Алгебра перед математическим анализом

для любимого котеночка

Числа, функции и первые идеи высшей математики

Оглавление

Справочник обозначений 10

Алфавиты в математике 30

Справочные таблицы 32

Часть 1. Числа и язык математики 34

1 Числа и свойства арифметических действий 35
- 1.1 Натуральные числа: аксиомы Пеано . . . 35
- 1.2 Как из следования получаются сложение и умножение . . . 36
- 1.3 Метод математической индукции . . . 37
- 1.4 Первый пример применения метода . . . 37
- 1.5 Действия с целыми числами . . . 39
- 1.6 От целых чисел к рациональным . . . 40
- 1.7 Основные свойства арифметических действий . . . 40
- 1.8 Порядок действий . . . 42
- 1.9 Порядок на числовой прямой . . . 42
- 1.10 Разобранный пример: сумма первых натуральных чисел . . . 43
- 1.11 Пример: знак и порядок вычислений . . . 44

2 Обыкновенные дроби 46
- 2.1 Основное свойство дроби . . . 46
- 2.2 Действия с дробями . . . 46

3 Десятичные дроби и проценты 49
- 3.1 Правила вычислений . . . 49
- 3.2 Формулы для процентов . . . 49
- 3.3 Округление и периодические дроби . . . 50
- 3.4 Перевод периодической дроби в обыкновенную . . . 50

4 Измерения, приближения и практические расчёты 54
- 4.1 Величины и единицы . . . 54
- 4.2 Округление и направленное округление . . . 54
- 4.3 Абсолютная и относительная погрешность . . . 55
- 4.4 Проценты, масштаб и чтение данных . . . 56
- 4.5 Прикидка и проверка размерности . . . 57

5 Отношения и пропорции 59
- 5.1 Основное свойство пропорции . . . 59
- 5.2 Правила применения . . . 59

6 Степени с целым показателем 61
- 6.1 Свойства степеней . . . 61

7 Корни и действительные числа 63
- 7.1 Свойства корней . . . 63

7.2 Теорема Пифагора . . . 63
7.3 Нулевое и отрицательное основания . . . 66

8 Модуль и числовые промежутки 69
8.1 Свойства модуля . . . 69
8.2 Запись промежутков . . . 69

9 Множества, логика и доказательства 71
9.1 Кванторы и отрицание . . . 72
9.2 Свойства и способы доказательства . . . 72
9.3 Подмножества и операции над множествами . . . 72
9.4 Логические связки и формулы . . . 74
9.5 Равносильность и семантическое следование . . . 77
9.6 Секвенции и конечные деревья вывода . . . 78
9.7 Примеры: операции и отрицание . . . 81

Часть 2. Алгебра и дискретные методы 86

10 Делимость, простые числа, НОД и НОК 87
10.1 Делимость и кратность . . . 87
10.2 Простые и составные числа . . . 88
10.3 Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное . . . 88
10.4 Основная теорема арифметики (ОТА) . . . 89
10.5 Вычисление НОД и НОК по разложению . . . 90
10.6 Алгоритм Евклида . . . 90
10.7 Признаки делимости . . . 90
10.8 Пример: алгоритм Евклида и НОК . . . 91

11 Преобразование алгебраических выражений 94
11.1 Формулы сокращённого умножения . . . 94
11.2 Правила преобразований . . . 94

12 Уравнения, системы и неравенства 97
12.1 Линейные и квадратные уравнения . . . 97
12.2 Правила и проверка . . . 97

13 Равносильность, рациональные и иррациональные задачи 103
13.1 Область допустимых значений и логика решения . . . 103
13.2 Системы: подстановка и сложение . . . 105
13.3 Факторизация и формулы Виета . . . 105
13.4 Метод интервалов с учётом кратности . . . 105
13.5 Иррациональные уравнения и неравенства . . . 106
13.6 Модуль и разбиение на случаи . . . 108

14 Комбинаторика и бином Ньютона 111
14.1 Сначала определите, какие результаты считаются разными . . . 111
14.2 Правила суммы и произведения . . . 111
14.3 Факториал и перестановки . . . 112
14.4 Размещения: порядок важен . . . 113
14.5 Сочетания: порядок не важен . . . 114
14.6 Биномиальные коэффициенты . . . 114
14.7 Бином Ньютона . . . 115

14.8 Примеры: порядок выбора и коэффициент бинома 116

15 Графы: связи, маршруты и подсчёт 118
15.1 Вершины и рёбра 118
15.2 Пути, связность и деревья 119
15.3 Эйлеров маршрут 120
15.4 Направления, веса и таблицы 121
15.5 Граф как модель доказательства 122

16 Последовательности и прогрессии 125
16.1 Примеры: явное и рекуррентное задание 127

17 Текстовые задачи и финансовые модели 129
17.1 От условия к уравнению 129
17.2 Движение и средняя скорость 129
17.3 Работа и производительность 130
17.4 Смеси, растворы и сохранение количества 130
17.5 Проценты во времени 131
17.6 Кредит: остаток долга и платежи 132
17.7 Выбор лучшего варианта 133
17.8 Два опыта смешивания и две неизвестные массы 134
17.9 Произвольный график остатка долга 134
17.10 Оптимальный выпуск и условие окупаемости 135

18 Остатки, сравнения и целочисленные уравнения 140
18.1 Что сохраняется, когда полные обороты отброшены 140
18.2 Сравнения по модулю 141
18.3 Тождество Безу и обратный проход алгоритма Евклида 142
18.4 Когда по модулю можно делить 143
18.5 Уравнения в целых числах 144
18.6 Средние поднаборов и общий остаток 145
18.7 Повторный и обратный ход 146
18.8 Средние после переноса одного элемента 146
18.9 Сумма цифр и экстремальная конструкция 147
18.10 Перекрывающиеся части упорядоченного набора 147

19 Неравенства, оценки и методы доказательства 152
19.1 Что значит оценить величину 152
19.2 Знаки, квадраты и цепочки оценок 153
19.3 Два средних и задачи на оптимальное значение 154
19.4 Неравенство Коши–Буняковского в двух координатах 155
19.5 Бернулли: общая оценка вместо длинного вычисления 155
19.6 Контрпример и принцип Дирихле 156
19.7 Инварианты, убывающая величина и конечный экстремум 157
19.8 Среднее арифметическое и геометрическое трёх чисел 158
19.9 Оценка должна сопровождаться конструкцией 159
19.10 Число доступных различных кратных 160
19.11 Разбиение цифр: делимость и максимум суммы 160

Часть 3. Функции и геометрия 165

20 Функции и графики 166

20.1 Графики и преобразования . . . 167
20.2 Отображения и обратные функции . . . 167

21 Графики, преобразования и исследование функций 172
21.1 Область определения, нули и знаки . . . 172
21.2 Преобразования графиков . . . 172
21.3 Квадратичная и дробно-линейная функции . . . 174
21.4 Кусочные функции и графический метод . . . 174
21.5 Монотонность, экстремумы и ограниченность . . . 175
21.6 Асимптоты и типы разрыва . . . 176
21.7 От рисунка к формуле . . . 178
21.8 Данные на диаграмме: уровень, знак и первое совпадение . . . 180

22 Степени, экспонента и логарифмы 183
22.1 Свойства показательной и логарифмической функций . . . 183
22.2 Две важные степенные функции . . . 183
22.3 Число e, натуральный логарифм и экспонента . . . 184
22.4 Правила степеней и логарифмов с условиями . . . 185

23 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 187
23.1 Основание и направление сравнения . . . 187
23.2 Замены в показательных задачах . . . 188
23.3 ОДЗ и преобразования логарифмов . . . 188
23.4 Переменное основание и рационализация . . . 190
23.5 Системы и вложенные выражения . . . 191
23.6 Логарифмическое неравенство: вся цепочка ограничений . . . 192

24 Тригонометрия 195
24.1 Основные тождества и свойства . . . 196
24.2 Прямоугольный треугольник . . . 196
24.3 Значения, которые стоит знать . . . 196
24.4 Обратные тригонометрические функции . . . 196
24.5 Котангенс и формулы сложения . . . 198

25 Тригонометрические уравнения, отбор корней и неравенства 205
25.1 Все решения простейших уравнений . . . 205
25.2 Периодичность и отбор на промежутке . . . 206
25.3 Квадратные и однородные уравнения . . . 207
25.4 Сумма в произведение и вспомогательный угол . . . 208
25.5 Тригонометрические неравенства . . . 209

26 Уравнения, неравенства и системы с параметром 212
26.1 Параметр и особые значения . . . 212
26.2 Квадратное уравнение: дискриминант и Виет . . . 213
26.3 Корни на отрезке . . . 214
26.4 Графические пересечения и касания . . . 215
26.5 Модуль, корень и число решений . . . 216
26.6 Неравенства с параметром . . . 217
26.7 Системы с параметром . . . 217
26.8 Несколько ветвей и подсчёт различных решений . . . 218
26.9 Параметр и корень на ограниченном промежутке . . . 219
26.10 Многочлен с параметром: вырождение и совпадение корней . . . 220
26.11 Симметрия системы и единственность . . . 221

26.12 Монотонная композиция и касание окружности . . . 221
26.13 Вырождение может совпасть с общим корнем ветвей . . . 222
26.14 Корень в произведении оставляет только часть ветви . . . 222
26.15 Сначала корни замены, затем число их прообразов . . . 223
26.16 Единственный корень и отсутствие корней — разные случаи . . . 224

27 Гиперболические функции 229
27.1 Гиперболические функции . . . 229
27.2 Гиперболические тангенс и котангенс . . . 229
27.3 Зачем нужны гиперболические функции . . . 230

28 Планиметрия: треугольники, окружности и площади 234
28.1 Фигуры, расстояния и углы . . . 234
28.2 Подобие и масштаб . . . 235
28.3 Окружность, касательная и степень точки . . . 236
28.4 Тригонометрия треугольника . . . 238
28.5 Площади и многоугольники . . . 239

29 Планиметрия: признаки, центры и дополнительные построения 243
29.1 От условия к признаку: прямые и треугольники . . . 243
29.2 Подобие, высота и центры треугольника . . . 246
29.3 Четырёхугольники: свойства и достаточные признаки . . . 248
29.4 Окружности и четырёхугольники . . . 251
29.5 Преобразования и дополнительные построения . . . 253
29.6 Дополнительное построение как часть полного решения . . . 255
29.7 Две внешне касающиеся окружности . . . 256
29.8 Вписанный пятиугольник: две трапеции и подобие . . . 257
29.9 Две высоты параллелограмма: координаты после площади . . . 257
29.10 Медианы и весь след прямой в треугольнике . . . 258
29.11 Окружность у боковых сторон и высоты . . . 259

30 Векторы, матрицы и линейные системы 264
30.1 Координаты точки и координаты перемещения . . . 264
30.2 Линейная комбинация и зависимость . . . 266
30.3 Матрица: несколько линейных формул в одной записи . . . 267
30.4 Матрица как линейное отображение . . . 269
30.5 Метод Гаусса и смысл преобразования строк . . . 270
30.6 Единичная матрица, обратимость и определитель второго порядка 273
30.7 Примеры: векторы и линейная система . . . 274

31 Стереометрия: плоскости, многогранники и тела вращения 278
31.1 Прямые и плоскости в пространстве . . . 278
31.2 Углы и векторное произведение . . . 279
31.3 Многогранники и тела вращения . . . 281
31.4 Численные разборы тел вращения . . . 282

32 Стереометрия: расстояния, сечения и сферы 286
32.1 Взаимное расположение прямых и плоскостей . . . 286
32.2 Проекции, три перпендикуляра и двугранный угол . . . 288
32.3 Расстояние как общий перпендикуляр . . . 289
32.4 Сечения: от трёх точек к многоугольнику . . . 290
32.5 Правильные призмы, пирамиды и усечённые тела . . . 293
32.6 Сфера в теле и сфера около тела . . . 294

32.7 Координатный метод как проверка геометрии . . . 296
32.8 Сечение с неизвестной высотой тела . . . 297
32.9 Меняется основание, но сохраняется высота . . . 298

Часть 4. Числовые системы и линейная алгебра 302

33 Полугруппы, моноиды, группы, кольца и поля 303
33.1 Одинаковые правила в разных множествах . . . 303
33.2 Полугруппа, моноид и группа . . . 304
33.3 Композиции и симметрии . . . 305
33.4 Два действия: кольцо . . . 306
33.5 Поле и возможность деления . . . 307
33.6 Когда две группы устроены одинаково . . . 308
33.7 Порождающие и знак перестановки . . . 309

34 Комплексные числа 312
34.1 От пары координат к новому числу . . . 312
34.2 Сопряжение, модуль и деление . . . 315
34.3 Комплексная плоскость, расстояние и аргумент . . . 316
34.4 Умножение как поворот и растяжение . . . 317
34.5 Целые степени и экспоненциальная запись на мнимой оси . . . 318
34.6 Все решения уравнения $z^n = w$ . . . 319
34.7 Квадратные уравнения и сопряжённые корни . . . 321
34.8 Примеры: деление и квадратное уравнение . . . 322

35 Векторные пространства, базисы и линейные отображения 325
35.1 От координат к пространству . . . 325
35.2 Независимость, базис и размерность . . . 326
35.3 Линейные отображения . . . 328
35.4 Скалярное произведение в произвольной размерности . . . 329
35.5 Ортогональная проекция и ортогонализация . . . 330
35.6 Наименьшие квадраты и нормальные уравнения . . . 332

36 Собственные значения и квадратичные формы 336
36.1 Направления, которые сохраняет преобразование . . . 336
36.2 Диагонализация . . . 337
36.3 Симметрия и ортогональность . . . 338
36.4 Квадратичные формы . . . 339
36.5 Сингулярные значения и два ортонормированных базиса . . . 340
36.6 Сжатие и главные компоненты . . . 342

Часть 5. Математический анализ 346

37 Предел последовательности и полнота чисел 347
37.1 Предел, монотонность и ограниченность . . . 347
37.2 Построение числа e . . . 349

38 Предел функции и непрерывность 352
38.1 Приближаться к точке и попадать в неё . . . 352
38.2 Значение в точке и подход с разных сторон . . . 354
38.3 Как преобразовывать пределы . . . 355

38.4 Непрерывность . . . 356
38.5 Как проверять точность и обнаруживать разрыв . . . 357

39 Полнота и метрические пространства 362
39.1 Последовательности Коши и полнота . . . 362
39.2 Расстояние без координат . . . 363
39.3 Открытые и замкнутые множества . . . 365
39.4 Подпоследовательности и непрерывность на отрезке . . . 366

40 Производная и линейное приближение 370
40.1 От средней скорости к мгновенной . . . 370
40.2 Когда производная существует . . . 371
40.3 Первые формулы из определения . . . 372
40.4 Алгебра производных . . . 372
40.5 Сложная функция . . . 374
40.6 Линейное приближение и его ошибка . . . 375
40.7 Скорость, затраты и проверка экстремума . . . 376
40.8 Применение правил к новым функциям . . . 377
40.9 Теоремы о среднем значении . . . 378
40.10 Исследование функции с помощью производной . . . 378
40.11 Графики функции и её производной . . . 380
40.12 Рисунок производной и рисунок касательной . . . 381
40.13 Составной экстремум: преобразовать до дифференцирования . . . 382

41 Интеграл Римана и первообразная 387
41.1 Площадь через нижние и верхние оценки . . . 387
41.2 Свойства определённого интеграла . . . 389
41.3 От производной к первообразной . . . 390
41.4 Два способа преобразовать интеграл . . . 391
41.5 Несобственные интегралы . . . 392
41.6 Площадь, первообразная и знак . . . 393

42 Числовые и степенные ряды 397
42.1 Бесконечная сумма и её частичные суммы . . . 397
42.2 Ряды с неотрицательными членами . . . 398
42.3 Знаки слагаемых и оценка ошибки . . . 399
42.4 Признак отношений . . . 400
42.5 Степенной ряд как семейство числовых рядов . . . 401
42.6 Ряд экспоненты и конечная формула Тейлора . . . 402

43 Функции нескольких переменных: градиент, дифференциал и якобиан 406
43.1 Область определения, линии уровня и предел . . . 406
43.2 Частные производные и дифференциал . . . 407
43.3 Якобиан и правило цепочки . . . 409
43.4 Вторые производные и экстремумы . . . 410

44 Двойные, тройные и n-кратные интегралы 414
44.1 От длины к площади и объёму . . . 414
44.2 Двойные интегралы и переменные границы . . . 415
44.3 Тройные и n-кратные интегралы . . . 417
44.4 Замена переменных и модуль якобиана . . . 417

45 Криволинейные, контурные и поверхностные интегралы 421

45.1 Параметризованная кривая и два вида интеграла 421
45.2 Поверхность, площадь и поток 423
45.3 Дивергенция, ротор и интеграл по границе 425
45.4 Контурный интеграл комплексной функции 427

Часть 6. Вероятность, статистика и машинное обучение 429

46 Теория вероятностей: события, условия и независимость 430
46.1 Исходы, события и вероятность 430
46.2 Условная вероятность и формула Байеса 431
46.3 Независимость и повторные испытания 433
46.4 Примеры: выбор без возвращения и Байес 434

47 Случайные величины и распределения 438
47.1 Случайная величина и её распределение 438
47.2 Среднее, дисперсия и совместные величины 439
47.3 Основные распределения 441
47.4 Оценки вероятности и закон больших чисел 443
47.5 Разборы распределений: среднее, разброс и вероятность 444

48 Основы математической статистики 448
48.1 Выборка и описание данных 448
48.2 Оценивание параметров 449
48.3 Доверительные интервалы 450
48.4 Гипотезы и p-значение 453
48.5 Корреляция и линейная регрессия 453
48.6 Таблицы частот, диаграммы и характеристики ряда 454

49 Оптимизация и основы машинного обучения 459
49.1 Модель, параметры и измеримая цель 459
49.2 Градиентный спуск: точный разбор квадратичной модели 460
49.3 Линейная модель как задача наименьших квадратов 462
49.4 Сигмоида и бинарная логистическая потеря 463
49.5 Слои и обратное распространение производных 464
49.6 Матричный обратный проход 466
49.7 Обучение, проверка и масштаб признаков 468

Часть 7. Дальнейшая алгебра 472

50 Формулы Кардано и Феррари 473
50.1 Общие формулы решения в радикалах 473
50.2 Приведение кубического уравнения 474
50.3 Формула Кардано и согласование кубических корней 475
50.4 Приведение уравнения четвёртой степени 476
50.5 Метод Феррари: от четвёртой степени к кубической 477
50.6 Граница радикальных формул 479

51 Кватернионы и повороты в пространстве 481
51.1 Четыре координаты и новые правила умножения 481
51.2 Сопряжение, норма и деление 482
51.3 Как описать поворот 484

52 Октонионы: когда важны скобки **486**
52.1 Восемь координат 486
52.2 Сопряжение и сохранение нормы 487
52.3 Что здесь означает деление 488

Ответы и краткие решения **491**

Справочник обозначений

Начертания символов

Обозначение	Как читать	Значение
x	математический курсив	Обычное начертание переменных; смысл буквы задаётся в тексте.
x	прямое начертание	Так оформляют названия операторов и единицы измерения; начертание само по себе не задаёт значение.
$\mathbf{v} = \vec{v}$	полужирное начертание; стрелка	Две распространённые записи вектора.
$\mathbb{R}$	двойное начертание	Распространено для числовых множеств; здесь показан знак действительных чисел.
$\mathcal{A}$	каллиграфическое начертание	Часто обозначает семейство множеств или другой специально определённый объект.
$\mathfrak{g}$	фрактура	Используется в алгебре для отличия одних объектов от других; смысл устанавливает определение.

Числа и числовые множества

Обозначение	Как читать	Значение
0	ноль	Нейтральный элемент сложения: $a + 0 = a$.
1	единица	Нейтральный элемент умножения: $a \cdot 1 = a$.
$\mathbb{N}$	натуральные числа	$\{1, 2, 3, \ldots\}$.
$\mathbb{N}_0$	натуральные числа с нулём	$\{0, 1, 2, 3, \ldots\}$.

Обозначение	Как читать	Значение
$\mathbb{Z}$	целые числа	$\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.
$\mathbb{Q}$	рациональные числа	Числа $\frac{p}{q}$, где $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$.
$\mathbb{R}$	действительные числа	Числа числовой прямой, включая рациональные и иррациональные.
$\mathbb{C}$	комплексные числа	Числа вида $a + bi$, где $a, b \in \mathbb{R}$.
$\mathbb{H}$	кватернионы	Вещественная алгебра размерности 4 с некоммутативным ассоциативным умножением.
$\mathbb{O}$	октонионы	Вещественная алгебра размерности 8; умножение не ассоциативно.
$\mathbb{K}$	поле скаляров	В главах о векторных пространствах: $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, по условию.
$\mathbb{R}^n$	эр в степени эн	Множество упорядоченных наборов из n действительных координат.
$\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$	двоично-рациональные числа	Числа вида $\frac{m}{2^r}$, где $m \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}_0$.

Действия и сравнения чисел

Обозначение	Как читать	Значение
$+$	плюс	Сложение: $2 + 3 = 5$.
$-$	минус	Вычитание или противоположное число: $5 - 2 = 3$, $-a$.
$\cdot$	умножить	Умножение: $ab = a \cdot b$.
$:$	разделить	Деление: $6 : 3 = 2$; делитель ненулевой.
$\frac{a}{b}$	дробь а на б	Частное; знаменатель $b \neq 0$.
$=$	равно	Равенство двух выражений.
$\neq$	не равно	Выражения имеют разные значения.
$<$	меньше	Строгое сравнение.
$>$	больше	Строгое сравнение.
$\leq$	меньше или равно	Нестрогое сравнение; равенство допускается.

Обозначение	Как читать	Значение
$\geq$	больше или равно	Нестрогое сравнение; равенство допускается.
$\approx$	приблизительно равно	Например, $\sqrt{2} \approx 1{,}414$.
$\pm$	плюс или минус	$x = \pm 2$ означает $x = -2$ или $x = 2$.
a^n	а в степени эн	Степень с натуральным показателем; $a^0 = 1$ при $a \neq 0$.
a^{-n}	а в степени минус эн	При $n \in \mathbb{N}$, $a \neq 0$: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.
$\sqrt{a}$	квадратный корень из а	Неотрицательное число с квадратом a; требуется $a \geq 0$.
$\sqrt[n]{a}$	корень энной степени	Для чётного n берётся неотрицательный корень и требуется $a \geq 0$.
$\lvert a \rvert$	модуль а	Расстояние от a до нуля.

Делимость и сравнения по модулю

Обозначение	Как читать	Значение
$a \vdots b$	а делится на б нацело	$a = bk$ для целого k; $b \neq 0$.
$a \mid b$	а делит б	$b = ak$ для целого k; порядок обратен записи с тремя точками.
$a \nmid b$	а не делит б	Число b не кратно a.
$\gcd(a, b)$	наибольший общий делитель	НОД; английское greatest common divisor.
$\operatorname{lcm}(a, b)$	наименьшее общее кратное	НОК; английское least common multiple.
$a \equiv b \pmod{m}$	а сравнимо с б по модулю эм	$m \mid (a - b)$, где m — положительное целое.
$[a]_m$	класс а по модулю эм	Все целые числа $a + mk$, $k \in \mathbb{Z}$.
$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$	целые по модулю эм	Множество классов вычетов по модулю m.

Множества и пары

Обозначение	Как читать	Значение
$x \in A$	икс принадлежит а	x — элемент множества A.
$x \notin A$	икс не принадлежит а	x не является элементом A.
$\{\dots\}$	множество перечисленных элементов	Фигурные скобки: $\{1, 2, 3\}$.
$\emptyset$	пустое множество	Множество без элементов.
$A \subseteq B$	а является подмножеством б	Каждый элемент A принадлежит B; равенство допускается.
$A \subset B$	а — собственное подмножество б	$A \subseteq B$, но $A \neq B$.
$A \cup B$	объединение а и б	Элементы хотя бы одного из множеств.
$A \cap B$	пересечение а и б	Элементы, принадлежащие обоим множествам.
$A \setminus B$	разность а и б	Элементы A, не принадлежащие B.
A^c	дополнение а	$U \setminus A$; зависит от выбранного универсума.
$A \triangle B$	симметрическая разность	Элементы ровно одного из двух множеств.
$A \times B$	декартово произведение	Все упорядоченные пары с первой координатой из A, второй из B.
(a, b)	упорядоченная пара	Порядок координат важен.
$\mathcal{P}(A) = 2^A$	множество всех подмножеств а	Все множества B, для которых $B \subseteq A$.
$\lvert A \rvert$	число элементов а	Для конечного множества; смысл отличается от модуля числа.

Промежутки числовой прямой

Обозначение	Как читать	Значение
$(a;b)$	открытый интервал	$a < x < b$; концы исключены.
$[a;b]$	отрезок	$a \leq x \leq b$; оба конца включены.
$[a;b)$	полуинтервал	$a \leq x < b$; левый конец включён, правый исключён.
$(a;b]$	полуинтервал	$a < x \leq b$; левый конец исключён, правый включён.
∞	бесконечность	Не действительное число; у бесконечной границы промежутка ставят круглую скобку.

Логика и доказательства

Обозначение	Как читать	Значение
$\forall$	для любого	Квантор всеобщности.
$\exists$	существует	Квантор существования.
$\to,\ \Rightarrow$	импликация	Если P истинно, то Q истинно.
$\leftrightarrow,\ \Longleftrightarrow$	тогда и только тогда	Каждое утверждение следует из другого.
$\neg P$	не пэ	Отрицание утверждения P.
$P \wedge Q$	пэ и ку	Оба утверждения истинны.
$P \vee Q$	пэ или ку	Хотя бы одно утверждение истинно.
■	конец доказательства	В конце доказательства; в отдельных заданиях пустой квадрат может обозначать неизвестную цифру.
$*$	звёздочка	Задача повышенной сложности.
$P \oplus Q$	исключающее или	Истинно, когда истинно ровно одно из двух утверждений.
$P \uparrow Q$	штрих Шеффера	Отрицание конъюнкции: $\neg(P \wedge Q)$.
$P \downarrow Q$	стрелка Пирса	Отрицание дизъюнкции: $\neg(P \vee Q)$.
$\top$	истина	Логическая константа истины.

Обозначение	Как читать	Значение
$\bot$	ложь	Логическая константа лжи.
$\Gamma \vdash A$	из гаммы выводится а	Синтаксическая выводимость в указанной системе правил.
$\Gamma \models A$	из гаммы семантически следует а	При каждой оценке, делающей все посылки истинными, заключение истинно.
$A \equiv B$	формулы а и б равносильны	Формулы имеют одно истинностное значение при каждой оценке.
$v \models A$	оценка вэ удовлетворяет а	Формула A истинна при оценке v.

Суммы, комбинаторика и последовательности

Обозначение	Как читать	Значение
$S(n)$	следующее за эн	Операция следования в аксиомах Пеано; $S(0) = 1$.
$\sum_{k=1}^{n} a_k$	сумма по ка от одного до эн	$a_1 + \cdots + a_n$.
$\prod_{k=1}^{n} a_k$	произведение по ка	$a_1 \cdots a_n$.
$n!$	эн факториал	$1 \cdot 2 \cdots n$ при $n \geq 1$; отдельно $0! = 1$.
P_n	число перестановок	Перестановки n различных элементов: $n!$.
A_n^k	число размещений	Выбор k из n различных объектов с учётом порядка.
$\binom{n}{k} = C_n^k$	число сочетаний из эн по ка	Выбор k из n без учёта порядка.
a_n	энный член последовательности	Значение последовательности с номером n.
S_n	энная частичная сумма	Сумма первых n членов последовательности.
$\lim_{n \to \infty} a_n$	предел последовательности	Число, к которому члены становятся сколь угодно близки при больших n.

Обозначение	Как читать	Значение
$\sup A$	точная верхняя грань а	Наименьшая из верхних границ множества A, если она существует.
$\inf A$	точная нижняя грань а	Наибольшая из нижних границ непустого множества A, если она существует.

Функции, экспонента и логарифмы

Обозначение	Как читать	Значение
$f : X \to Y$	эф из икс в игрек	Отображение с областью определения X и множеством назначения Y.
$x \mapsto f(x)$	икс переходит в эф от икс	Правило, сопоставляющее аргументу значение функции.
$f(x)$	эф от икс	Значение функции при аргументе x.
$f \circ g$	композиция эф и жэ	$(f \circ g)(x) = f(g(x))$; сначала выполняется g.
f^{-1}	обратная функция	Обратное отображение; обычно это не $\frac{1}{f}$.
e	число е	Основание натурального логарифма; $e = \lim_{n\to\infty}(1 + \frac{1}{n})^n$.
$e^x = \exp x$	экспонента от икс	Показательная функция с основанием e.
$\ln x = \log_e x$	натуральный логарифм	Логарифм по основанию e; $x > 0$.
$\log_a x$	логарифм икс по основанию а	$a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$.

Тригонометрические и гиперболические функции

Обозначение	Как читать	Значение
π	число пи	Отношение длины окружности к её диаметру.
$\sin x$	синус икс	Вертикальная координата на единичной окружности.
$\cos x$	косинус икс	Горизонтальная координата на единичной окружности.
$\operatorname{tg} x$	тангенс икс	$\frac{\sin x}{\cos x}$ при $\cos x \neq 0$.
$\arcsin x$	арксинус икс	Обратная к синусу на $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.
$\arccos x$	арккосинус икс	Обратная к косинусу на $[0; \pi]$.
$\operatorname{arctg} x$	арктангенс икс	Обратная к тангенсу на $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$.
$\operatorname{sh} x$	гиперболический синус	$\frac{e^x - e^{-x}}{2}$.
$\operatorname{ch} x$	гиперболический косинус	$\frac{e^x + e^{-x}}{2}$.
$\operatorname{ctg} x$	котангенс икс	$\frac{\cos x}{\sin x}$; $\sin x \neq 0$.
$\operatorname{th} x$	гиперболический тангенс	$\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$; определён при всех действительных x.
$\operatorname{cth} x$	гиперболический котангенс	$\frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$; $x \neq 0$.

Векторы и матрицы

Обозначение	Как читать	Значение
$\|v\|$	длина вектора вэ	Евклидова длина, например $\sqrt{x^2 + y^2}$ для $v = (x, y)$.
a_{ij}	элемент а с индексами и, жэ	Элемент матрицы в строке i, столбце j.
AB	произведение матриц а и б	Определено, если число столбцов A равно числу строк B.

Обозначение	Как читать	Значение
I_n	единичная матрица порядка эн	На главной диагонали стоят единицы, остальные элементы равны нулю.
$\det A$	определитель матрицы а	Для $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ равен $ad - bc$.
A^{-1}	обратная матрица	$AA^{-1} = A^{-1}A = I$; существует не у всякой квадратной матрицы.
$\mathbf{0}$	нулевой вектор	Вектор, все координаты которого равны нулю.
$\langle u, v\rangle = u \cdot v$	скалярное произведение векторов	Евклидово скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$: $\sum_{k=1}^{n} u_k v_k$.
$\operatorname{rank} A$	ранг матрицы а	Число ведущих элементов в ступенчатом виде матрицы.
$\operatorname{span} S$	линейная оболочка	Все конечные линейные комбинации векторов из указанного набора.
$\dim V$	размерность вэ	Число векторов в базисе конечномерного пространства.
$[v]_B$	координаты вэ в базисе бэ	Столбец коэффициентов разложения вектора по указанному базису.
$\ker T$	ядро тэ	Векторы v, для которых $T(v) = 0$.
$\operatorname{im} T$	образ тэ	Все значения $T(v)$.
$\mathcal{P}_m$	пространство многочленов	Многочлены степени не выше m, включая нулевой многочлен.
A^{T}	транспонированная матрица	Строки и столбцы меняются местами.
$\operatorname{diag}(\ldots)$	диагональная матрица	Указанные элементы на диагонали, нули вне диагонали.
$\chi_A(t)$	характеристический многочлен	В главе 36 используется соглашение $\det(tI - A)$; корни — собственные значения.
E_λ	собственное подпространство	$\ker(A - \lambda I)$; включает нулевой вектор.
$\operatorname{proj}_U x$	проекция на подпространство	Ортогональная проекция вектора на подпространство U.

Обозначение	Как читать	Значение
$A = U\Sigma V^{\mathrm{T}}$	сингулярное разложение	SVD: ортогональные матрицы по краям и прямоугольная диагональная матрица сингулярных значений.
$\sigma_i(A)$	сингулярное значение	Неотрицательный квадратный корень соответствующего собственного значения $A^{\mathrm{T}}A$, с учётом размера матрицы.
$\mathbb{R}^{m\times n}$	вещественные матрицы	Множество матриц из действительных чисел с m строками и n столбцами.

Предел функции и производная

Обозначение	Как читать	Значение
$x \to a$	икс стремится к а	Аргумент приближается к точке a.
$x \to a-$	икс стремится к а слева	Рассматриваются значения $x < a$.
$x \to a+$	икс стремится к а справа	Рассматриваются значения $x > a$.
$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	предел эф от икс при икс к а	Предел в точке; значение $f(a)$ может отсутствовать или отличаться от предела.
$f'(a)$	производная эф в точке а	Предел $\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, если он существует и конечен.
$y - f(a) = f'(a)(x-a)$	уравнение касательной	Касательная к графику дифференцируемой функции в точке с абсциссой a.

Алгебраические структуры

Обозначение	Как читать	Значение
$a * b$	а звёздочка б	Результат заданной бинарной операции; это не обязательно обычное умножение.
e_G	нейтральный элемент группы жэ	Элемент, не меняющий другие элементы при операции.
a^{-1}	обратный к а	В группе: $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.
id_X	тождественное отображение икс	Оставляет каждый элемент X на месте.
$\mathrm{Sym}(X)$	группа перестановок икс	Все биекции множества X в себя с операцией композиции.
S_n	симметрическая группа степени эн	Все перестановки $\{1, \dots, n\}$; число элементов этой группы равно $n!$.
$\mathrm{M}_2(\mathbb{R})$	матрицы два на два над эр	Кольцо действительных матриц размера 2×2.
$\mathbb{F}_p$	поле из пэ элементов	При простом p: поле вычетов $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
$\langle S \rangle$	подгруппа, порождённая эс	Все конечные произведения элементов S и их обратных, включая единицу.
$\operatorname{sgn} \sigma$	знак перестановки	$(-1)^{N(\sigma)}$, где $N(\sigma)$ — число инверсий; знак принимает значения $1, -1$.

Комплексные числа

Обозначение	Как читать	Значение
i	мнимая единица	Комплексное число, для которого $i^2 = -1$.
$a + bi$	а плюс бэ и	Алгебраическая форма комплексного числа.
$\mathrm{Re}\, z$	действительная часть зет	Число a в записи $z = a + bi$.

Обозначение	Как читать	Значение
$\operatorname{Im} z$	мнимая часть зет	Действительное число b в записи $z = a + bi$; множитель i в мнимую часть не входит.
$\overline{z}$	зет с чертой	Комплексное сопряжение: при $z = a + bi$ получаем $\overline{z} = a - bi$.
$\lvert z\rvert$	модуль комплексного числа	При $z = a + bi$: $\sqrt{a^2 + b^2}$. Расстояние до начала координат.
$\arg z$	аргументы зет	Все углы направления ненулевого z; различаются на $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. У нуля аргумент не определён.
$\operatorname{Arg} z$	главный аргумент зет	Для $z \neq 0$: единственный аргумент из $(-\pi; \pi]$; это принятое в книге соглашение.
$r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$	тригонометрическая форма	Для $z \neq 0$ здесь $r = \lvert z\rvert > 0$, а φ — один из аргументов.
$e^{i\varphi}$	е в степени и фи	Экспоненциальная запись $\cos\varphi + i\sin\varphi$ для действительного φ.

Кватернионы и октонионы

Обозначение	Как читать	Значение
j	кватернионная единица жэ	$j^2 = -1$, $ij = k$, $ji = -k$.
k	кватернионная единица ка	$k = ij$, $k^2 = -1$.
$N(q) = \lvert q\rvert^2$	квадрат нормы	Сумма квадратов действительных координат кватерниона или октониона.
$e_0, \dots, e_7$	базис октонионов	Восемь базисных элементов в выбранном соглашении; $e_0 = 1$.
$[x, y, z]$	ассоциатор	Разность $(xy)z - x(yz)$; измеряет зависимость от расстановки скобок.

Метрики и окрестности

Обозначение	Как читать	Значение
$d(x, y)$	расстояние между икс и игрек	Значение выбранной метрики; её правило задаётся в условии.
$d_1(x, y)$	метрика суммы модулей	$\sum_j \lvert x_j - y_j\rvert$.
$d_2(x, y)$	евклидова метрика	$\sqrt{\sum_j (x_j - y_j)^2}$.
$d_\infty(x, y)$	метрика максимума	$\max_j \lvert x_j - y_j\rvert$.
$B_r(a)$	открытый шар	Точки x, для которых $d(x, a) < r$, где $r > 0$.
(x_{n_k})	подпоследо-вательность	Члены с номерами $n_1 < n_2 < \cdots$.
$\lVert x\rVert_p$	пэ-норма	При $1 \le p < \infty$ это $(\sum_i \lvert x_i\rvert^p)^{\frac{1}{p}}$. При $0 < p < 1$ та же формула задаёт квазинорму.
$\lVert x\rVert_\infty$	максимум-норма	Наибольший из модулей координат: $\max_i \lvert x_i\rvert$.

Интегралы и ряды

Обозначение	Как читать	Значение
$\int_a^b f(x)\,dx$	определённый интеграл	Интеграл от нижней границы до верхней.
$\int f(x)\,dx$	неопределённый интеграл	Семейство первообразных на указанном интервале.
$[F(x)]_a^b$	подстановка пределов	Разность $F(b) - F(a)$.
$\lVert P\rVert$	мелкость разбиения	Наибольшая длина его частей; смысл отличается от нормы вектора.
$L(f, P)$	нижняя сумма Дарбу	$\sum_i m_i(x_i - x_{i-1})$; используются инфимумы на частях.
$U(f, P)$	верхняя сумма Дарбу	$\sum_i M_i(x_i - x_{i-1})$; используются супремумы на частях.

Обозначение	Как читать	Значение
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	числовой ряд	Предел конечных частичных сумм, если он существует и конечен.
$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$	степенной ряд	Для каждого фиксированного аргумента получается числовой ряд.

Геометрия и ориентация

Обозначение	Как читать	Значение
$\angle ABC$	угол а-бэ-цэ	Угол с вершиной в средней точке записи.
$a \parallel b$	параллельны	Прямые параллельны; для плоскостей смысл оговаривается аналогично.
$a \perp b$	перпендикулярны	Угол между направлениями прямой; применяется также к плоскости.
$\triangle_1 \sim \triangle_2$	подобные треугольники	Соответствующие углы равны, стороны пропорциональны.
$u \times v$	векторное произведение	Вектор, перпендикулярный двум направлениям в ориентированном трёхмерном пространстве.
$\langle u \times v, w \rangle$	смешанное произведение	Ориентированный объём параллелепипеда.
∂D	граница области	Точки на границе множества; ориентацию задают отдельно.

Многомерное дифференцирование

Обозначение	Как читать	Значение
$\dfrac{\partial f}{\partial x_j} = \partial_j f$	частная производная	Производная по одной координате при фиксированных остальных.
∇f	градиент	Вектор частных производных скалярной функции.

Обозначение	Как читать	Значение
$df_a(h)$	дифференциал	Линейное приближение приращения в точке.
$D_u f(a)$	производная по направлению	Скорость изменения в заданном единичном направлении.
$DF(a) = J_F(a)$	матрица Якоби	Матрица линейного приближения векторного отображения.
$\det DF(a)$	якобиан	Определитель квадратной матрицы Якоби; учитывает местное изменение объёма и ориентацию.
$H_f(a)$	гессиан	Матрица вторых частных производных.
$C^k(U)$	класс цэ-ка	Функции с непрерывными частными производными всех порядков до указанного включительно.
$r(h) = o(\|h\|)$	о малое от нормы	Отношение остатка к норме стремится к нулю.
$k(h) = O(\|h\|)$	о большое от нормы	Норма величины ограничена постоянной, умноженной на норму аргумента, в некоторой окрестности.

Кратные и криволинейные интегралы

Обозначение	Как читать	Значение
$\iint_D f\,dA$	двойной интеграл	Интегрирование по плоской области с элементом площади.
$\iiint_V f\,dV$	тройной интеграл	Интегрирование по пространственному телу с элементом объёма.
$\int_D f\,d^n x$	эн-кратный интеграл	Интегрирование по области в эн-мерном пространстве.
$\int_\gamma f\,ds$	интеграл первого рода	Суммирование скалярной величины по длине кривой.
$\int_\gamma F \cdot d\mathbf{r}$	интеграл второго рода	Интегрирование поля по направленному перемещению.

Обозначение	Как читать	Значение
$\oint_\gamma$	интеграл по контуру	Замкнутая кривая с заданным направлением обхода.
$\iint_S f\,dS$	поверхностный интеграл	Интегрирование скалярной функции по площади поверхности.
$\iint_S F \cdot n\,dS$	поток через поверхность	Интегрирование нормальной компоненты по ориентированной поверхности.
$\oiint_{\partial V}$	по замкнутой поверхности	Поверхность является границей тела; обычно нормаль направлена наружу.
$\operatorname{div} F$	дивергенция	Сумма частных производных соответствующих компонент поля.
$\operatorname{rot} F = \nabla \times F$	ротор	Векторный дифференциальный оператор, описывающий локальную циркуляцию.
$\int_\gamma f(z)\,dz$	комплексный контурный интеграл	Интеграл комплексной функции по ориентированной кривой.

Вероятность и распределения

Обозначение	Как читать	Значение
$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$	вероятностное пространство	Исходы, допустимые события и вероятностная мера как единая модель.
$\mathbb{P}(A)$	вероятность события	Число от нуля до единицы, назначенное событию моделью.
$\mathbb{P}(A \mid B)$	условная вероятность	Вероятность события при условии события положительной вероятности.
A^c	противоположное событие	Дополнение относительно пространства исходов.
1_A	индикатор события	Равен единице на событии и нулю вне него.

Обозначение	Как читать	Значение
$X \sim \mathcal{L}$	икс имеет распределение	Утверждение о законе случайной величины; справа указывается конкретное распределение.
$F_X(t)$	функция распределения	Вероятность не превысить порог.
$f_X(x)$	плотность	Интегрирование плотности по интервалу даёт его вероятность.
$\mathbb{E}X$	математическое ожидание	Среднее значение по распределению при существовании интеграла или суммы.
$\operatorname{Var} X$	дисперсия	Ожидание квадрата отклонения от среднего.
σ_X	стандартное отклонение	Неотрицательный квадратный корень из дисперсии.
$\operatorname{Cov}(X, Y)$	ковариация	Ожидание произведения центрированных величин.
$\operatorname{Bern}(p)$	распределение Бернулли	Индикатор успеха с заданной вероятностью.
$\operatorname{Bin}(n, p)$	биномиальное распределение	Число успехов в независимых одинаковых испытаниях.
$\operatorname{Geom}(p)$	геометрическое распределение	Номер первого успеха, начиная с единицы.
$\operatorname{Pois}(\lambda)$	распределение Пуассона	Дискретный закон с равными средним и дисперсией.
$\operatorname{U}[a, b]$	равномерное распределение	Постоянная плотность на невырожденном отрезке.
$\operatorname{Exp}(\lambda)$	показательное распределение	Закон неотрицательного времени ожидания с экспоненциальным хвостом.
$\operatorname{N}(\mu, \sigma^2)$	нормальное распределение	Гауссов закон с указанными средним и положительной дисперсией.
$\Phi(t)$	фи от тэ	Функция распределения стандартной нормали; это стандартное имя функции, а не произвольная константа.
$f * g$	свёртка плотностей	Функция $(f * g)(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x) g(t - x)\, dx$, когда интеграл определён. Для независимых величин задаёт плотность их суммы.

Математическая статистика

Обозначение	Как читать	Значение
$\overline{X}_n,\ \overline{x}$	выборочное среднее	Случайная статистика до наблюдения и её числовое значение после наблюдения.
$F_n(t)$	эмпирическая функция распределения	Доля наблюдений, не превосходящих порог.
$V_n,\ v_n$	эмпирическая дисперсия	Сумма квадратов отклонений, делённая на объём выборки.
$S^2,\ s^2$	исправленная дисперсия	Та же сумма, делённая на объём выборки минус один.
$\widehat{\theta}$	оценка параметра	Статистика, выбранная для приближения неизвестного параметра.
$L(\theta)$	правдоподобие	Вероятность данных или значение совместной плотности как функция параметра.
H_0	нулевая гипотеза	Проверяемая вероятностная модель.
H_1	альтернативная гипотеза	Рассматриваемое отклонение от нулевой модели.
p-value	пэ-значение	Вероятность столь же или более крайнего результата при нулевой модели.
r	корреляция Пирсона	Нормированная сумма произведений центрированных наблюдений; это принятое имя статистики.
$\widehat{y} = a + bx$	прямая регрессии	Линейное предсказание, построенное методом наименьших квадратов.

Графы и направленное округление

Обозначение	Как читать	Значение
$\lfloor x \rfloor$	целая часть снизу; floor	Наибольшее целое число, не превосходящее x.
$\lceil x \rceil$	целая часть сверху; ceiling	Наименьшее целое число, не меньшее x.
$G = (V, E)$	граф; graph	V — вершины, E — рёбра. Направления и веса задаются отдельно.
$\deg v$	степень вершины; vertex degree	Количество концов рёбер в вершине v; петля считается дважды.
K_n	полный граф; complete graph	Простой граф, в котором соединена каждая пара разных вершин.
$K_{m,n}$	полный двудольный граф; complete bipartite graph	Все m вершин первой доли соединены со всеми n вершинами второй.
A_G	матрица смежности; adjacency matrix	В главе о графах элемент равен 1 при наличии ребра (дуги) и 0 иначе.

Оптимизация и машинное обучение

Обозначение	Как читать	Значение
$\arg\min_x f(x)$	аргумент минимума	Множество точек, в которых функция достигает наименьшего значения; если такая точка одна, записью часто обозначают её.
$\ell(\hat{y}, y)$	функция потерь	Численная мера ошибки предсказания $\hat{y}$ относительно наблюдаемого ответа y.
$\sigma(t) = \dfrac{1}{1 + e^{-t}}$	сигмоида	Логистическая функция с действительным аргументом и значениями между нулём и единицей.

Обозначение	Как читать	Значение
$\rho(t) = \max(0, t)$	рэлу; ReLU	Выпрямленная линейная функция; к векторам применяется покоординатно.
$\nabla_W L$	градиент по матрице	Матрица частных производных скалярной потери по всем элементам W.
$a \odot b$	покоординатное произведение	Векторы одной размерности перемножаются по соответствующим координатам.

Алфавиты в математике

Прописные и строчные буквы различаются; смысл обозначения задаётся в определении или условии.

Латинский алфавит

Названия даны по английскому алфавиту; русское чтение может отличаться. Готическое начертание также называют фрактурой (*Fraktur*), каллиграфическое — *calligraphic*.

Проп.	Стр.	Каллиграф.	Готическая прописная	Готическая строчная	Название
A	a	$\mathcal{A}$	$\mathfrak{A}$	$\mathfrak{a}$	эй
B	b	$\mathcal{B}$	$\mathfrak{B}$	$\mathfrak{b}$	би
C	c	$\mathcal{C}$	$\mathfrak{C}$	$\mathfrak{c}$	си
D	d	$\mathcal{D}$	$\mathfrak{D}$	$\mathfrak{d}$	ди
E	e	$\mathcal{E}$	$\mathfrak{E}$	$\mathfrak{e}$	и
F	f	$\mathcal{F}$	$\mathfrak{F}$	$\mathfrak{f}$	эф
G	g	$\mathcal{G}$	$\mathfrak{G}$	$\mathfrak{g}$	джи
H	h	$\mathcal{H}$	$\mathfrak{H}$	$\mathfrak{h}$	эйч
I	i	$\mathcal{I}$	$\mathfrak{I}$	$\mathfrak{i}$	ай
J	j	$\mathcal{J}$	$\mathfrak{J}$	$\mathfrak{j}$	джей
K	k	$\mathcal{K}$	$\mathfrak{K}$	$\mathfrak{k}$	кей
L	l	$\mathcal{L}$	$\mathfrak{L}$	$\mathfrak{l}$	эл
M	m	$\mathcal{M}$	$\mathfrak{M}$	$\mathfrak{m}$	эм
N	n	$\mathcal{N}$	$\mathfrak{N}$	$\mathfrak{n}$	эн
O	o	$\mathcal{O}$	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{o}$	оу
P	p	$\mathcal{P}$	$\mathfrak{P}$	$\mathfrak{p}$	пи
Q	q	$\mathcal{Q}$	$\mathfrak{Q}$	$\mathfrak{q}$	кью
R	r	$\mathcal{R}$	$\mathfrak{R}$	$\mathfrak{r}$	ар
S	s	$\mathcal{S}$	$\mathfrak{S}$	$\mathfrak{s}$	эс
T	t	$\mathcal{T}$	$\mathfrak{T}$	$\mathfrak{t}$	ти
U	u	$\mathcal{U}$	$\mathfrak{U}$	$\mathfrak{u}$	ю
V	v	$\mathcal{V}$	$\mathfrak{V}$	$\mathfrak{v}$	ви
W	w	$\mathcal{W}$	$\mathfrak{W}$	$\mathfrak{w}$	дабл-ю
X	x	$\mathcal{X}$	$\mathfrak{X}$	$\mathfrak{x}$	экс
Y	y	$\mathcal{Y}$	$\mathfrak{Y}$	$\mathfrak{y}$	уай
Z	z	$\mathcal{Z}$	$\mathfrak{Z}$	$\mathfrak{z}$	зед

Греческий алфавит

Варианты начертания одной буквы: ϵ, ε; ϕ, φ; θ, ϑ; ρ, ϱ; π, ϖ; σ, ς. Смысл зависит от контекста; разные варианты могут обозначать разные объекты, если автор так договорился.

Прописная	Строчная	Название
A	α	альфа
B	β	бета
Γ	γ	гамма
Δ	δ	дельта
E	ε	эпсилон
Z	ζ	дзета
H	η	эта
Θ	θ	тета
I	ι	йота
K	κ	каппа
Λ	λ	лямбда
M	μ	мю
N	ν	ню
Ξ	ξ	кси
O	o	омикрон
Π	π	пи
P	ρ	ро
Σ	σ	сигма
T	τ	тау
Υ	υ	ипсилон
Φ	φ	фи
X	χ	хи
Ψ	ψ	пси
Ω	ω	омега

Справочные таблицы

Таблица умножения

$\times$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

Тригонометрические значения (радианы)

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0
$\operatorname{ctg} x$	—	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	—	0	—

Производные базовых функций

$f(x)$	$f'(x)$	Условия
c	0	c — постоянная; $x \in \mathbb{R}$.
x	1	$x \in \mathbb{R}$.
x^n	nx^{n-1}	$n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$; $x \in \mathbb{R}$.
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\alpha \in \mathbb{R}$ постоянна; $x > 0$.
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$.
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$x \neq 0$.
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$.
a^x	$a^x \ln a$	$a > 0$ постоянно; $x \in \mathbb{R}$.
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$x > 0$.
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$	$a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$.
$\sin x$	$\cos x$	$x \in \mathbb{R}$, радианы.
$\cos x$	$-\sin x$	$x \in \mathbb{R}$, радианы.
$\operatorname{tg} x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\cos x \neq 0$, радианы.
$\operatorname{ctg} x$	$-\dfrac{1}{\sin^2 x}$	$\sin x \neq 0$, радианы.
$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-1 < x < 1$.
$\arccos x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-1 < x < 1$.
$\operatorname{arctg} x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$x \in \mathbb{R}$.
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	$x \in \mathbb{R}$.
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$	$x \in \mathbb{R}$.
$\operatorname{th} x$	$\dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$	$x \in \mathbb{R}$.
$\operatorname{cth} x$	$-\dfrac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$	$x \neq 0$.

ЧАСТЬ 1

Числа и язык математики

ГЛАВА 1

Числа и свойства арифметических действий

1.1 Натуральные числа: аксиомы Пеано

Вычисления с натуральными числами опираются на небольшое число исходных положений. Такое исходное положение называют аксиомой (axiom): в выбранной теории его принимают без доказательства, а дальнейшие утверждения из него выводят.

Определение 1.1. Натуральные числа с нулём (natural numbers including zero) образуют множество $\mathbb{N}_0$. Для его описания выделяют начальное число 0 и операцию S, где $S(n)$ означает число, следующее за n. Тройка $(\mathbb{N}_0, 0, S)$ удовлетворяет следующим аксиомам Пеано.

Запись $n \in \mathbb{N}_0$ означает, что n принадлежит множеству $\mathbb{N}_0$. Буквы m, n в аксиомах обозначают произвольные его элементы.

Аксиома 1.1 (Начальный элемент)**.** $0 \in \mathbb{N}_0$.

Аксиома 1.2 (Следующее число)**.** Для каждого $n \in \mathbb{N}_0$ определено единственное следующее число $S(n) \in \mathbb{N}_0$.

Аксиома 1.3 (У нуля нет предшественника)**.** Для любого $n \in \mathbb{N}_0$ выполнено $S(n) \neq 0$.

Аксиома 1.4 (Разные числа имеют разные следующие числа)**.** Если $S(m) = S(n)$, то $m = n$.

Последняя аксиома выражает инъективность (injectivity) операции S: равенство результатов возможно только при равенстве исходных чисел.

Аксиома 1.5 (Принцип математической индукции)**.** Пусть $P(n)$ — утверждение, сформулированное для $n \in \mathbb{N}_0$. Если

1. утверждение $P(0)$ истинно;
2. для любого $n \in \mathbb{N}_0$ из истинности $P(n)$ следует истинность $P(S(n))$,

то $P(n)$ истинно для всех $n \in \mathbb{N}_0$.

В доказательстве методом математической индукции (mathematical induction) первый пункт называют базой индукции (base case), а второй — индукционным переходом (inductive step). Внутри перехода истинность $P(n)$ временно принимают как индукционное предположение (induction hypothesis) и из неё выводят следующий случай. Проверка нескольких примеров не заменяет переход для произвольного n.

Определение 1.2. Единица (one) — число $1 = S(0)$. Далее обозначают $2 = S(1)$, $3 = S(2)$ и так далее.

По аксиоме об отсутствии предшественника нуля $1 \neq 0$. Таким образом, привычная запись множества имеет вид

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Определение 1.3. Натуральные числа (natural numbers) в этом сборнике — элементы множества

$$\mathbb{N} = \mathbb{N}_0 \setminus \{0\} = \{1, 2, 3, \ldots\}.$$

Знак $\setminus$ означает удаление указанных элементов: здесь из $\mathbb{N}_0$ удалён ноль.

Натуральные числа используют для счёта отдельных предметов. Ноль соответствует отсутствию предметов, единица — одному предмету. В литературе встречается и соглашение $0 \in \mathbb{N}$, поэтому принятая здесь договорённость указана явно.

1.2 Как из следования получаются сложение и умножение

Определение 1.4. Рекурсивное определение (recursive definition) задаёт начальное значение и правило получения следующего значения из уже определённого. Для $a, b \in \mathbb{N}_0$ сложение и умножение задают правилами

$$a + 0 = a, \quad a + S(b) = S(a + b),$$
$$a \cdot 0 = 0, \quad a \cdot S(b) = a \cdot b + a.$$

Например,

$$a + 1 = a + S(0) = S(a + 0) = S(a).$$

Поэтому после введения сложения вместо $S(n)$ можно писать $n + 1$. В индукционном переходе тогда доказывают $P(n + 1)$, предполагая $P(n)$. Если утверждение сформулировано только для $n \geq 1$, базой служит случай $n = 1$.

1.3 Метод математической индукции

Определение 1.5. Метод математической индукции (*method of mathematical induction*) — способ доказать утверждение $P(n)$ для каждого целого $n \geq n_0$, где $n_0 \in \mathbb{N}_0$, проверив начальный случай и доказав общий переход от одного случая к следующему. Правомерность этого способа следует из аксиомы индукции.

Доказательство строят по следующей схеме.

1. База индукции (*base case*): доказываем $P(n_0)$ непосредственно.
2. Индукционное предположение (*induction hypothesis*): фиксируем произвольное $k \geq n_0$ и временно предполагаем, что $P(k)$ верно.
3. Индукционный переход (*inductive step*): используя это предположение, доказываем $P(k+1)$. Поскольку k было произвольным, доказана импликация для любого допустимого k.

После базы и перехода заключаем: $P(n)$ верно для всех $n \geq n_0$. Для $n_0 > 0$ это следует из аксиомы для утверждения $Q(m) = P(n_0 + m)$, где $m \in \mathbb{N}_0$: база $Q(0)$ и переход $Q(m) \Rightarrow Q(m + 1)$ имеют именно нужный вид.

В переходе мы не предполагаем, что утверждение уже верно для всех чисел: мы доказываем условное утверждение «если верен случай k, то верен случай $k+1$». Без базы переход не запускает доказательство, а проверка нескольких чисел не заменяет общего перехода.

1.4 Первый пример применения метода

Следующие два доказательства показывают, как привычные свойства действий выводятся из определений.

Теорема 1.1 (Ноль слева при сложении). *Для любого* $n \in \mathbb{N}_0$ *выполнено* $0 + n = n$.

Доказательство. База: при $n = 0$ рекурсивное определение даёт $0 + 0 = 0$. Переход: предположим, что $0 + n = n$. Тогда

$$0 + S(n) = S(0 + n) = S(n).$$

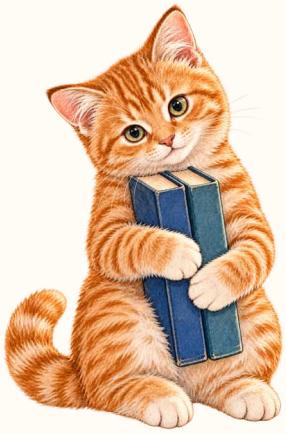
Значит, утверждение верно и для следующего числа. По принципу индукции оно верно для всех $n \in \mathbb{N}_0$. ■

Теперь рекурсивное правило умножения даёт

$$a \cdot 1 = a \cdot S(0) = a \cdot 0 + a = 0 + a = a.$$

Теорема 1.2 (Ассоциативность сложения). *Для любых* $a, b, c \in \mathbb{N}_0$

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$



Доказательство. Зафиксируем произвольные $a, b \in \mathbb{N}_0$ и проведём индукцию по c. База $c = 0$:

$$(a + b) + 0 = a + b = a + (b + 0).$$

Предположим, что $(a + b) + c = a + (b + c)$. По рекурсивному правилу сложения

$$\begin{aligned}(a + b) + S(c) &= S\big((a + b) + c\big) \\ &= S\big(a + (b + c)\big) \\ &= a + S(b + c) \\ &= a + \big(b + S(c)\big).\end{aligned}$$

Переход доказан. Принцип индукции завершает доказательство. ■

Определение 1.6. Целые числа (*integers*) — натуральные числа, противоположные им отрицательные числа и ноль:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Определение 1.7. Противоположное число (*additive inverse*) к числу a — число $-a$, сумма которого с a равна нулю:

$$a + (-a) = 0.$$

Например, 5 и -5 противоположны; число, противоположное нулю, — сам ноль.

На числовой прямой число тем больше, чем правее находится его точка. Например, $-8 < -3 < 0 < 4$. Запись $a \in \mathbb{Z}$ читается: «a принадлежит множеству целых чисел».

1.5 Действия с целыми числами

Сумма, разность и произведение целых чисел всегда являются целыми числами. Деление может вывести за пределы целых чисел: например, $6 : 3 = 2$, но $1 : 2$ не является целым числом.

Вычитание означает прибавление противоположного числа:

$$a - b = a + (-b), \qquad a - (-b) = a + b.$$

При сложении двух отрицательных чисел складывают их расстояния до нуля и ставят минус:

$$(-7) + (-5) = -12.$$

При сложении чисел разных знаков из большего расстояния до нуля вычитают меньшее и берут знак числа, расположенного дальше от нуля:

$$-14 + 9 = -5, \qquad -9 + 14 = 5, \qquad -9 + 9 = 0.$$

При умножении или делении двух ненулевых чисел одинаковые знаки дают плюс, разные — минус:

$$(-6)(-4) = 24, \qquad (-6) \cdot 4 = -24, \qquad \frac{-24}{-6} = 4, \qquad \frac{24}{-6} = -4.$$

Деление на ноль не определено; в частности, запись $\frac{0}{0}$ также не имеет значения.

1.6 От целых чисел к рациональным

Определение 1.8. Рациональное число (*rational number*) — число, которое можно записать в виде

$$\frac{p}{q}, \qquad p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0.$$

Множество рациональных чисел обозначают $\mathbb{Q}$.

Любое целое число рационально, поскольку $n = \frac{n}{1}$. Например, 3, -2, 0, $\frac{1}{2}$ и $-\frac{3}{4}$ — рациональные числа. Правила действий с дробями подробно разобраны в главе 2. Следующие свойства удобно сформулировать сразу для всех рациональных чисел: ими пользуются и при вычислениях, и при дальнейших преобразованиях выражений с буквами.

1.7 Основные свойства арифметических действий

Во всех формулах ниже a, b, c — произвольные рациональные числа.

Замкнутость сложения и умножения. Сумма и произведение рациональных чисел снова рациональны:

$$a + b \in \mathbb{Q}, \qquad ab \in \mathbb{Q}.$$

Разность также рациональна; частное рационально при ненулевом делителе.

Коммутативность (переместительный закон). Перестановка слагаемых или множителей не меняет результата:

$$a + b = b + a, \qquad ab = ba.$$

Ассоциативность (сочетательный закон). Группировка слагаемых или множителей не меняет результата:

$$(a + b) + c = a + (b + c), \qquad (ab)c = a(bc).$$

Нейтральные элементы. Прибавление нуля и умножение на единицу не меняют число:

$$a + 0 = 0 + a = a, \qquad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$$

Поэтому 0 называют нейтральным элементом сложения, а 1 — нейтральным элементом умножения.

Противоположное число. У каждого числа есть противоположное:

$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

Определение 1.9. Обратное число (*multiplicative inverse; reciprocal*) к ненулевому числу a — число $\frac{1}{a}$, произведение которого с a равно единице:

$$a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1, \qquad a \neq 0.$$

Например, 2 и $\frac{1}{2}$ взаимно обратны. У нуля обратного числа нет. Деление заменяется умножением на обратное число:

$$\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}, \qquad b \neq 0.$$

Дистрибутивность (распределительный закон). Умножение распределяется относительно сложения:

$$a(b + c) = ab + ac, \qquad (a + b)c = ac + bc.$$

Для разности соответственно $a(b - c) = ab - ac$.

Умножение на ноль и правила знаков. Из перечисленных свойств следуют равенства

$$a \cdot 0 = 0, \qquad (-a)b = -(ab), \qquad (-a)(-b) = ab.$$

Законы сокращения. Прибавление одного числа к обеим частям равенства можно отменить; умножение можно отменить, если общий множитель ненулевой:

$$a + c = b + c \implies a = b,$$

$$ac = bc, \quad c \neq 0 \implies a = b.$$

Знак $\implies$ означает «из этого следует».

Свойство нулевого произведения. Произведение равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один множитель равен нулю:

$$ab = 0 \quad \iff \quad a = 0 \text{ или } b = 0.$$

Знак $\iff$ означает, что утверждения равносильны: каждое следует из другого.

Коммутативность и ассоциативность относятся к сложению и умножению. Переносить их на вычитание и деление нельзя:

$$7 - 2 \neq 2 - 7, \qquad (12 : 3) : 2 \neq 12 : (3 : 2).$$

1.8 Порядок действий

1. Действия в скобках, начиная с самых внутренних.
2. Возведение в степень. Например, $3^2 = 3 \cdot 3$.
3. Умножение и деление — слева направо.
4. Сложение и вычитание — слева направо.

Степень относится только к своему основанию:

$$(-3)^2 = 9, \qquad -3^2 = -(3^2) = -9.$$

Например,

$$-3 - (-5) \cdot 2 = -3 - (-10) = -3 + 10 = 7.$$

1.9 Порядок на числовой прямой

Для любых рациональных a, b выполняется ровно одно из условий: $a < b$, $a = b$, $a > b$. Если $a < b$ и $b < c$, то $a < c$ — это **транзитивность**. Из $a < b$ следует $a + c < b + c$. Если также $c > 0$, то $ac < bc$; если $c < 0$, то $ac > bc$. Эти правила объясняют преобразования неравенств в главе 12.

1.10 Разобранный пример: сумма первых натуральных чисел

Теорема 1.3 (Сумма первых натуральных чисел). *Для каждого $n \in \mathbb{N}$ выполнено*

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

При $n = 1$ слева находится единственное слагаемое 1.

Доказательство. Обозначим доказываемое равенство через $P(n)$.

1. База. При $n = 1$ левая часть равна 1, а правая — $\frac{1\cdot 2}{2} = 1$. Значит, $P(1)$ верно.

2. Предположение. Зафиксируем произвольное $k \geq 1$ и предположим

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Это временное предположение только для одного произвольного k.

3. Переход. Сумма первых $k+1$ чисел получается добавлением одного нового слагаемого $k+1$. Поэтому

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2}. \end{aligned}$$

В первой строке использовано индукционное предположение; далее приведены к общему знаменателю два слагаемых и вынесен общий множитель $k+1$. Последняя строка — в точности формула $P(k+1)$, потому что $(k+1)+1 = k+2$. Общий переход доказан.

База и переход вместе дают по методу математической индукции требуемое равенство для каждого $n \geq 1$. ■

Индукция объясняет, почему формула верна для всех натуральных n. Подстановка, например, $n = 5$ даёт $1+2+3+4+5 = 15$, но сама по себе проверяет лишь один случай и не заменяет проведённого доказательства.

1.11 Пример: знак и порядок вычислений

Пример. Вычислим $-3^2 + 2(-4+7)$. Сначала скобки дают 3, а степень $3^2 = 9$. Знак минус перед степенью остаётся снаружи, поэтому результат $-9+2\cdot 3 = -3$. В выражении $(-3)^2+2(-4+7)$ квадрат применяется ко всему отрицательному числу, поэтому ответ $9 + 6 = 15$. Скобки меняют основание степени, а не правило умножения знаков.

Задачи

1.1. Сравни: -8 и -3; 0 и -5; -4 и 4.

1.2. Вычисли: $-7 + (-5)$.

1.3. Вычисли: $-14 + 9 + 8$.

1.4. Вычисли: $6 - (-4) - 13$.

1.5. Вычисли: $(-6) \cdot (-4) : (-3)$.

1.6. Вычисли: $0 \cdot (-15) + 0 : (-3) + 7$. Можно ли вычислить $7 : 0$?

1.7. Вычисли: $18 - 4 \cdot 7 + 12 : (-3)$.

1.8. Вычисли: $48 : (-6) \cdot 2 - 9 + 5$.

1.9. Вычисли: $-3 \cdot [8 - (5 - 9)] + 10$.

1.10. Вычисли: $(-3)^2 - 3^2 + (-2)^3 - (-2^2)$.

1.11. Утром было $-6^\circ C$. К полудню потеплело на $9^\circ C$, а вечером похолодало на $5^\circ C$. Какая температура стала вечером?

1.12. Лифт находился на уровне -2 подземной парковки, поднялся на 7 уровней и опустился на 3. На каком уровне он оказался? Уровень земли обозначен 0, уровни идут подряд.

1.13. На игровом счёте было 120 очков. За каждую из трёх ошибок сняли 15 очков, затем начислили 40 очков. Сколько очков осталось?

1.14.* Вычисли: $-48 : [6 - 2 \cdot (-1)] + 3 \cdot [-4 - (-7)]$.

1.15.* Подставь скобки в $18 - 6 : 3 + 1$, сохранив порядок чисел и действий, чтобы получилось 3.

1.16.* В викторине за верный ответ дают 5 очков, за неверный снимают 3. Участник ответил на все 12 вопросов и набрал 28 очков. Сколько было верных ответов?

1.17. Докажи математической индукцией, что $\sum_{k=1}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2}$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Знак $\sum$ обозначает сумму слагаемых при указанных значениях индекса; при $n = 0$ сумма пуста и равна 0.

1.18. Докажи математической индукцией: $1 + 3 + \dots + (2n-1) = n^2$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

1.19.* Докажи математической индукцией: $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Пустая сумма равна нулю.

1.20. Докажи математической индукцией: $\sum_{k=0}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Здесь $2^0 = 1$.

1.21. Докажи математической индукцией: $3^n \geq 2n + 1$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Здесь $3^0 = 1$.

1.22. Докажи математической индукцией: $2^n \geq n^2$ для всех целых $n \geq 4$.

1.23.* Докажи математической индукцией: $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Пустая сумма равна нулю.

1.24.* Докажи индукцией по натуральному n неравенство Бернулли: $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ для любого рационального $x \geq -1$. Объясни, почему условие $1 + x \geq 0$ нужно в индукционном переходе.

1.25. Докажи единственность противоположного рационального числа: если $a + x = 0$ и $a + y = 0$, то $x = y$. Используй свойства сложения.

1.26. Докажи свойство нулевого произведения для рациональных чисел: $ab = 0$ тогда и только тогда, когда $a = 0$ или $b = 0$.

Олимпиадные задачи

1.27. *ММО, 1935, II тур, серия В, № 3; редакция условия.* Найди сумму $1^3 + 3^3 + \dots + (2n-1)^3$ для $n \in \mathbb{N}$ и докажи формулу математической индукцией.

1.28. *ММО, 1941, I тур, 7–8 классы, № 5; редакция условия.* Докажи, что произведение четырёх последовательных целых чисел, увеличенное на 1, является квадратом целого числа.

ГЛАВА 2

Обыкновенные дроби

Определение 2.1. Обыкновенная дробь (*common fraction*) $\frac{a}{b}$ — запись частного $a : b$, где a и b — целые числа и $b \neq 0$.

Определение 2.2. Числитель (*numerator*) дроби $\frac{a}{b}$ — число a, записанное над дробной чертой.

Определение 2.3. Знаменатель (*denominator*) дроби $\frac{a}{b}$ — ненулевое число b, записанное под дробной чертой.

Определение 2.4. Правильная положительная дробь (*proper positive fraction*) — дробь с положительными числителем и знаменателем, у которой числитель меньше знаменателя.

Определение 2.5. Неправильная положительная дробь (*improper positive fraction*) — дробь с положительными числителем и знаменателем, у которой числитель не меньше знаменателя.

Определение 2.6. Смешанное число (*mixed number*) — сумма целой части и правильной дробной части; например, $2\frac{1}{3} = 2 + \frac{1}{3}$.

2.1 Основное свойство дроби

$\frac{a}{b} = \frac{ak}{bk}$ при $k \neq 0$. Числитель и знаменатель можно умножать или делить на одно и то же ненулевое число.

2.2 Действия с дробями

Сложение: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$, где $b, d \neq 0$.

Вычитание: $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad-bc}{bd}$, где $b, d \neq 0$.

Умножение: $(\frac{a}{b}) \cdot (\frac{c}{d}) = \frac{ac}{bd}$.

Деление: $(\frac{a}{b}) : (\frac{c}{d}) = \frac{ad}{bc}$; дополнительно $c \neq 0$.

Сравнение при $b, d > 0$: сравни $a \cdot d$ и $c \cdot b$.

Пример: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. *Сокращение:* $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.

Задачи

2.1. Сократи $\frac{18}{24}$.

2.2. Преврати $\frac{17}{5}$ в смешанное число.

2.3. Преврати $2\frac{3}{7}$ в неправильную дробь.

2.4. Сравни $\frac{5}{8}$ и $\frac{7}{12}$.

2.5. Вычисли $\frac{3}{4} - \frac{5}{6}$.

2.6. Вычисли $\frac{7}{15} + \frac{2}{9}$.

2.7. Вычисли $(-\frac{3}{7}) \cdot (\frac{14}{9})$.

2.8. Вычисли $(\frac{2}{3}) : (\frac{4}{9})$.

2.9. Вычисли $2\frac{1}{3} - 1\frac{5}{6}$.

2.10. Вычисли $(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) : (\frac{5}{6})$.

2.11. Вычисли $\dfrac{\frac{3}{4}}{\frac{9}{8}}$.

2.12. Из 80 страниц прочитали $\frac{3}{5}$. Сколько страниц осталось?

2.13. На пирог ушло $\frac{3}{4}$ кг муки, а на блины $\frac{2}{3}$ кг. Сколько всего муки израсходовали?

2.14. В бутылке $\frac{3}{2}$ л сока. Его разливают по стаканам вместимостью $\frac{1}{4}$ л. Сколько полных стаканов получится?

2.15. Турист прошёл $\frac{2}{5}$ маршрута длиной 15 км. Сколько километров ему осталось?

2.16.* Вычисли: $(\frac{3}{4} - \frac{5}{6}) : (\frac{7}{9} - \frac{2}{3}) + \frac{1}{2}$.

2.17.* В первый день прочитали $\frac{1}{3}$ книги, во второй — $\frac{2}{5}$ оставшихся страниц. После этого осталось 72 страницы. Сколько страниц в книге?

2.18.* Бак был полон. Израсходовали $\frac{1}{4}$ воды, затем $\frac{1}{3}$ оставшейся. После долива 15 л бак снова стал полным. Какова вместимость бака?

2.19. Для целых a, b, c, d, где $b \neq 0$, $d \neq 0$, докажи критерий равенства дробей: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ тогда и только тогда, когда $ad = bc$.

2.20. Докажи, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$.

ГЛАВА 3

Десятичные дроби и проценты

Определение 3.1. Десятичная дробь (*decimal*) — запись числа с разрядами десятых, сотых, тысячных и далее после запятой.

Определение 3.2. Процент (*percent*) — одна сотая часть: $1\% = \frac{1}{100} = 0{,}01$.

Определение 3.3. Периодическая десятичная дробь (*repeating decimal*) — бесконечная десятичная дробь с повторяющимся блоком цифр начиная с некоторого разряда.

3.1 Правила вычислений

При сложении и вычитании десятичных дробей записывай одинаковые разряды друг под другом.

При умножении сначала умножь без запятых, затем отдели справа столько цифр, сколько их было после запятых в обоих множителях вместе.

При делении перенеси запятую в делимом и делителе на одинаковое число разрядов, чтобы делитель стал целым.

3.2 Формулы для процентов

$p\%$ от A: $A \cdot \frac{p}{100}$. Если $p\%$ числа равны B и $p \neq 0$, то число равно $\frac{100B}{p}$.

Рост на $p\%$: $A\left(1 + \frac{p}{100}\right)$. Снижение на $p\%$: $A\left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

Процентное изменение: $\frac{\text{новое значение} - \text{старое значение}}{\text{старое значение}} \cdot 100\%$, если старое значение не равно 0. В обычных задачах о цене исходная цена положительна.

Каждый следующий процент изменения относится к уже изменённой величине.

3.3 Округление и периодические дроби

Если следующая за оставляемым разрядом цифра $0-4$, разряд не меняют; если $5-9$, увеличивают на 1, при необходимости перенося единицу в старший разряд.

Любая периодическая десятичная дробь представляет рациональное число.

Пример: $\frac{1}{3} = 0{,}(3)$. *Цена* 100 *рублей после двух скидок по* 10%*:* $100 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}9 = 81$ *рубль.*

3.4 Перевод периодической дроби в обыкновенную

Определение 3.4. Период (*repetend; repeating block*) — повторяющийся блок цифр; его записывают в скобках, например $0{,}12(34)$.
Предпериод (*non-repeating part; preperiod*) — конечный блок после запятой перед выбранным началом повторения; он может быть пустым.

Перед переводом периодической дроби отделили целую часть, предпериод и повторяющийся блок. Нули в начале блока тоже считаются цифрами: у записи $0{,}03(7)$ предпериод имеет длину два. Умножение на степень десяти переносит запятую и позволяет поставить одинаковые бесконечные хвосты друг под другом. После вычитания хвосты исчезают, а полученное линейное уравнение даёт точную дробь. Это не округление: в ответе должны сохраниться все разряды. Для отрицательного числа сначала удобно перевести его модуль, затем вернуть знак. Конечную десятичную запись можно считать периодической с повторяющимся нулём. Одно число иногда имеет разные десятичные записи, поэтому внешний вид хвоста сам по себе ещё не доказывает различие чисел.

Теорема 3.1 (Алгоритм перевода и рациональность). *Пусть неотрицательное число имеет предпериод длины $m \geq 0$ и период длины $k \geq 1$. Пусть A — целое число, образованное цифрами целой части и предпериода, а B — целое число из тех же цифр с дописанным одним периодом. Тогда*

$$x = \frac{B - A}{10^m(10^k - 1)}.$$

Рациональное число имеет конечную или начиная с некоторого места периодическую десятичную запись, и обратно.

Доказательство. Десятичные дробные хвосты $10^m x$ и $10^{m+k}x$ одинаковы. Разность равна $B - A$, откуда формула. Операции можно обосновать сначала для конечных обрезаний: ошибка не превосходит постоянной, умноженной на 10^{-n}, и стремится к нулю. Обратно, при делении целого числителя на положительный знаменатель q остатки принадлежат конечному списку $0, 1, \ldots, q-1$. Нулевой остаток завершает запись; повтор ненулевого остатка повторяет все дальнейшие шаги и цифры. Отрицательное число отличается знаком. ■

Пример. Для $x = 0{,}1(6)$ имеем $10x = 1{,}(6)$, $100x = 16{,}(6)$. Вычитаем: $90x = 15$, поэтому $x = \frac{1}{6}$. По общей формуле $A = 1, B = 16, m = k = 1$; получается тот же ответ $\frac{16-1}{10(10-1)}$.

Пример. Пусть $x = 0{,}(9)$. Тогда $10x - x = 9$, то есть $x = 1$. Это точное равенство. После n девяток конечное обрезание меньше единицы на 10^{-n}, поэтому положительного постоянного зазора между единицей и бесконечной записью нет. Число 1 имеет записи $1{,}000\ldots$ и $0{,}999\ldots$.

Задачи

3.1. Вычисли $3{,}75 + 0{,}086$.

3.2. Вычисли $8 - 2{,}47$.

3.3. Вычисли $0{,}24 \cdot 0{,}5$.

3.4. Вычисли $4{,}2 : 0{,}07$.

3.5. Запиши $\dfrac{7}{8}$ десятичной дробью.

3.6. Запиши $0{,}125$ несократимой обыкновенной дробью.

3.7. Запиши $\frac{2}{3}$ периодической десятичной дробью.

3.8. Округли $3{,}14159$ до сотых и до тысячных.

3.9. Найди 15% от 240.

3.10. 30% числа равны 54. Найди число.

3.11. Цена выросла с 800 до 920 рублей. На сколько процентов?

3.12. Цену 1000 рублей повысили на 20%, затем снизили на 20%. Найди итоговую цену и изменение в процентах от исходной.

3.13. Купили $1{,}8$ кг яблок по 125 рублей за килограмм. Сколько заплатили?

3.14. Куртка стоит 4800 рублей. Скидка составляет 15%. Какова цена со скидкой?

3.15. Велосипедист проехал $7{,}86$ км утром и $5{,}47$ км вечером. Найди общий путь и округли его до десятых километра.

3.16.* После скидки 20% и следующей скидки 10% товар стоит 2160 рублей. Найди исходную цену.

3.17.* Цена выросла на 25%. На сколько процентов нужно снизить новую цену, чтобы получить исходную?

3.18.* Смешали 200 г раствора с массовой долей соли 10% и 300 г раствора с долей соли 20%. Найди массовую долю соли в смеси.

3.19. Положительная цена сначала выросла на $p\%$, затем новая цена выросла на $q\%$, где $p, q \geq 0$. Докажи, что общее увеличение составляет $\left(p + q + \frac{pq}{100}\right)\%$ от исходной цены.

3.20.* Пусть $\frac{p}{q}$ — положительная несократимая дробь с целыми $p, q > 0$. Докажи, что она имеет конечную десятичную запись тогда и только тогда, когда $q = 2^{\alpha}5^{\beta}$ для некоторых $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$. Можно пользоваться основной теоремой арифметики и свойствами делимости.

3.21. Переведи $0{,}(27)$ в обыкновенную дробь.

3.22. Переведи $0{,}2(3)$ в обыкновенную дробь.

3.23. Переведи $1{,}0(6)$ в обыкновенную дробь.

3.24. Переведи $-0{,}(12)$ в обыкновенную дробь.

3.25.* Докажи точное равенство $0{,}4(9) = 0{,}5$.

3.26. Найди период дроби $\frac{1}{7}$ делением с остатком.

ГЛАВА 4

Измерения, приближения и практические расчёты

4.1 Величины и единицы

Определение 4.1. Физическая величина (*physical quantity*) описывает измеримое свойство; её числовое значение зависит от единицы. Например, одна длина может быть записана как $1{,}5$ м или 150 см.
Размерность (*dimension*) указывает тип величины: длина, время, площадь, скорость.

При переводе единиц изменяется число, а величина сохраняется. Из 1 м $=$ 100 см следует 1 м^2 $=$ 10000 см^2, 1 м^3 $=$ 10^6 см^3. Литр равен кубическому дециметру, гектар — 10000 м^2. Для скорости 1 м/с $=$ $3{,}6$ км/ч. Время $1{,}5$ часа означает час и тридцать минут, а не час пятьдесят минут.

Пример. Комната имеет размеры $3{,}2$ м и 450 см. Приводим длины к метрам: 450 см $=$ $4{,}5$ м. Площадь $3{,}2 \cdot 4{,}5 = 14{,}4$ м^2. Для квадратной плитки со стороной 40 см площадь одной плитки $0{,}16$ м^2; по отношению площадей получается нижняя оценка $\frac{14{,}4}{0{,}16} = 90$ плиток. Реальная раскладка с учётом размеров и обрезки может потребовать большего количества.

4.2 Округление и направленное округление

Определение 4.2. Округление до разряда (*rounding to a place value*) заменяет число ближайшим кратным единицы этого разряда. При точном попадании посередине в школьных вычислениях увеличивают модуль оставляемой части: $2{,}35 \mapsto 2{,}4$, $-2{,}35 \mapsto -2{,}4$ при округлении до десятых.

Смотрим на первую отбрасываемую цифру: $0, 1, 2, 3, 4$ оставляют предыдущий разряд; $5, 6, 7, 8, 9$ увеличивают его на единицу с переносом. Например, $9{,}996 \approx 10{,}00$ до сотых. Последовательное округление через промежуточные разряды может дать другой результат: $2{,}449$ сразу до десятых даёт $2{,}4$, а через сотые — $2{,}5$. Округляй исходное число один раз в требуемом разряде.

Определение 4.3. Целая часть снизу (*floor*) $\lfloor x \rfloor$ — наибольшее целое, не превосходящее x.
Целая часть сверху (*ceiling*) $\lceil x \rceil$ — наименьшее целое, не меньшее x.

Пример. Для перевозки 137 человек в автобусах на 48 мест нужно $\lceil \frac{137}{48} \rceil = 3$ автобуса. Из 137 м ленты получатся $\lfloor \frac{137}{48} \rfloor = 2$ целых отрезка длиной 48 м. Одинаковое деление приводит к разному округлению из-за разных требований задачи. Для отрицательного числа $\lfloor -1{,}2 \rfloor = -2$, $\lceil -1{,}2 \rceil = -1$.

4.3 Абсолютная и относительная погрешность

Определение 4.4. Абсолютная погрешность (*absolute error*) приближения $\tilde{x}$ к точному x равна $|x - \tilde{x}|$.
Относительная погрешность (*relative error*) при $x \neq 0$ равна $\frac{|x-\tilde{x}|}{|x|}$; для процентов её умножают на 100%.

Запись $x = \tilde{x} \pm \Delta$ означает гарантированное включение $\tilde{x} - \Delta \le x \le \tilde{x} + \Delta$, а не два возможных значения. Погрешность округления до шага h не превосходит $\frac{h}{2}$. Не путай относительную погрешность относительно точного числа с отношением к приближённому числу: второе иногда используют как оценку, но это другая величина.

Теорема 4.1 (Оценки ошибок суммы и произведения). *Если* $|x - a| \le \alpha$, $|y - b| \le \beta$, *то*

$$|(x + y) - (a + b)| \le \alpha + \beta,$$

$$|xy - ab| \le |a|\beta + |b|\alpha + \alpha\beta.$$

Доказательство. Для суммы применяем неравенство треугольника. Для произведения пишем $x = a + u$, $y = b + v$, где $|u| \le \alpha$, $|v| \le \beta$. Тогда $xy - ab = av + bu + uv$; оцениваем каждое слагаемое по модулю. ■

Пример. Длины прямоугольника равны $3{,}0 \pm 0{,}1$ м и $4{,}0 \pm 0{,}1$ м. Положительность сторон даёт точный гарантированный диапазон площади: $2{,}9 \cdot 3{,}9 \le S \le 3{,}1 \cdot 4{,}1$, то есть $11{,}31 \le S \le 12{,}71$. Симметричная оценка около 12 по теореме: $|S - 12| \le 0{,}71$; она верна, хотя нижняя граница $11{,}29$ менее точна.

4.4 Проценты, масштаб и чтение данных

Определение 4.5. Процентный пункт (*percentage point*) — единица разности двух величин, уже выраженных в процентах. Изменение доли с 20% до 25% равно 5 процентным пунктам и относительному росту на 25%.

Масштаб $1 : m$ означает отношение длины на плане к реальной длине при одинаковых единицах. Площади относятся как $1 : m^2$, объёмы — как $1 : m^3$. Для расхода c литров на 100 км на путь s км нужно $\frac{cs}{100}$ литров. Если товары продаются упаковками, после расчёта количества нужно округление вверх.

Практическая задача начинается с определения величины, которую спрашивают. Подпись «тыс. рублей» меняет числовое значение в тысячу раз; площадь закрашенного участка на схеме не всегда совпадает с площадью всего участка. Сначала выпиши единицы и ограничения, затем переведи данные в одну систему. Когда в условии сказано, что покупать можно лишь целыми упаковками, ответ должен удовлетворять именно этому ограничению. Округление до ближайшего целого здесь может оставить часть работы невыполненной. Полезная последняя проверка состоит в подстановке выбранного количества в исходную ситуацию: помещаются ли люди, покрывается ли площадь, хватает ли денег. Так арифметический результат получает смысл ответа.

Пример. На плане $1 : 200$ прямоугольный участок имеет стороны 3 и 4 см. В действительности это 6 и 8 м, площадь 48 м^2. Если газон продаётся рулонами по $2{,}5$ м^2, то при отсутствии потерь нужно $\lceil \frac{48}{2{,}5} \rceil = 20$ рулонов.

При чтении таблицы нужно различать строку, столбец и единицу. На графике по горизонтальной оси часто откладывают время, по вертикальной — накопленный объём, расстояние или температуру. Значение функции читают по высоте точки, изменение — как разность высот, а среднюю скорость изменения — как отношение изменения к длине временного промежутка. Ломаная между измерениями описывает принятую модель и сама по себе не доказывает, что между измерениями процесс был линейным. Для сравнения вариантов вычисляют одну и ту же итоговую величину при одинаковых условиях, учитывая фиксированную часть оплаты, ограничения тарифа и границы применимости формулы.

4.5 Прикидка и проверка размерности

Пример. Для $19{,}8 \cdot 5{,}1$ прикидка $20 \cdot 5 = 100$ показывает порядок ответа; точное значение $100{,}98$. Ответ $1009{,}8$ подозрителен ещё до повторного умножения. Скорость $\frac{s}{t}$ имеет размерность длина/время; формула $s + t$ для скорости невозможна, если s — путь, а t — время.

В приближённых данных важно отделять точную информацию от результата измерения. Цена по тарифу, указанная в копейках, может быть точным условием модели, а длина, снятая с чертежа линейкой, обычно имеет допуск. Лишние цифры в результате деления не превращают неточные данные в точные. Если требуется гарантированный ответ, работай с границами интервала и учитывай монотонность выражения. Например, при неотрицательном числителе и положительном знаменателе нижняя оценка дроби получается из меньшего числителя и большего знаменателя. Для отрицательного числителя при увеличении положительного знаменателя дробь возрастает: знак числителя меняет зависимость от знаменателя. Если допустимый интервал знаменателя содержит ноль, такое правило без дополнительного разбора применять нельзя. Заверши решение проверкой того, что итоговое округление соответствует вопросу.

Задачи

4.1. Переведи $2{,}7$ км в метры, а 360 см в метры.
4.2. Переведи $0{,}08$ м^2 в квадратные сантиметры и 750 мл в литры.
4.3. Вырази 72 км/ч в м/с, а 15 м/с в км/ч.
4.4. Сколько минут в $2{,}35$ часа?
4.5. Округли $7{,}8649$ до сотых и до десятых.

4.6. Округли $99{,}995$ до сотых по школьному правилу.

4.7. Найди $\lfloor 3{,}8 \rfloor$, $\lceil 3{,}8 \rceil$, $\lfloor -3{,}8 \rfloor$, $\lceil -3{,}8 \rceil$.

4.8. Нужно разместить 245 фотографий по 18 на странице. Сколько страниц потребуется?

4.9. На 1000 рублей покупают тетради по 73 рубля. Сколько тетрадей можно купить и сколько останется?

4.10. Точное значение $x = 80$, приближение 79. Найди абсолютную и относительную погрешности.

4.11. Длина округлена до $4{,}7$ см с точностью до десятых. Укажи гарантированный замкнутый интервал для истинной длины.

4.12. При $x = 10 \pm 0{,}2$, $y = 7 \pm 0{,}1$ найди гарантированный интервал для $x - y$.

4.13. Сторона квадрата лежит в $[4{,}9; 5{,}1]$ см. Найди точный диапазон площади.

4.14. На плане $1 : 500$ длина дорожки $7{,}2$ см. Какова её реальная длина?

4.15. Участок на плане $1 : 1000$ имеет площадь 12 см^2. Найди реальную площадь в гектарах.

4.16. Автомобиль расходует $7{,}5$ л на 100 км. Сколько топлива нужно на 280 км по этой модели?

4.17. Для покрытия 53 м^2 покупают пачки по $2{,}4$ м^2. Сколько пачек нужно без учёта обрезков?

4.18. Доля выросла с 12% до 15%. Найди изменение в процентных пунктах и относительный рост.

4.19. В таблице объём воды в моменты $0, 2, 5$ мин равен $40, 34, 25$ л. Найди средний расход за все пять минут.

4.20. Первая поездка стоит $150 + 20s$, вторая — $30s$ рублей, $s \geq 0$ км. Найди границу выгодности тарифов.

4.21.* Докажи, что при округлении до ближайшего кратного $h > 0$ абсолютная погрешность не превосходит $\dfrac{h}{2}$.

4.22.* Покажи на числе $3{,}449$, почему двойное округление может изменить результат до десятых.

4.23.* При $x \in [9; 11]$, $y \in [4; 5]$ найди точный диапазон $\dfrac{x}{y}$.

4.24. Цена 1000 рублей повышена на 20%, затем снижена на 20%. Найди итоговую цену и процент изменения.

4.25.* Докажи $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ и выведи $\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor$.

4.26.* Скорость измерена как 60 ± 1 км/ч, время — $2 \pm 0{,}05$ ч. Найди точный гарантированный диапазон пути.

ГЛАВА 5

Отношения и пропорции

Определение 5.1. Отношение (*ratio*) a к b — частное $\frac{a}{b}$ при $b \neq 0$; обозначается $a : b$.

Определение 5.2. Пропорция (*proportion*) — равенство двух отношений: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, где $b, d \neq 0$.

Определение 5.3. Прямая пропорциональность (*direct proportion*) — зависимость $y = kx$ с постоянным ненулевым коэффициентом k.

Определение 5.4. Обратная пропорциональность (*inverse proportion*) — зависимость $y = \frac{k}{x}$ при $x \neq 0$ с постоянным ненулевым k.

Определение 5.5. Масштаб (*scale*) $1 : N$ — отношение длины на карте к длине на местности в одинаковых единицах.

5.1 Основное свойство пропорции

При $b, d \neq 0$ равенство $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ равносильно $a \cdot d = b \cdot c$.

5.2 Правила применения

При прямой пропорциональности увеличение x в несколько раз увеличивает y во столько же раз.

При обратной пропорциональности положительных величин увеличение x в несколько раз уменьшает y во столько же раз.

Деление S в отношении $m : n$ при $m, n > 0$: части равны $S \cdot \frac{m}{m+n}$ и $S \cdot \frac{n}{m+n}$.

Пример: 60 *разделить в отношении* $2 : 3$ *— это* 24 *и* 36*, поскольку одна часть равна* $\frac{60}{5} = 12$.

Задачи

5.1. Сократи отношение $18 : 24$.

5.2. Реши пропорцию $\dfrac{x}{15} = \dfrac{4}{5}$.

5.3. Реши пропорцию $\dfrac{7}{x} = \dfrac{21}{18}$.

5.4. Раздели 64 в отношении $3 : 5$.

5.5. Для 4 порций нужно 300 г крупы. Сколько нужно для 10 порций?

5.6. 5 одинаковых тетрадей стоят 180 рублей. Сколько стоят 8?

5.7. На карте масштаба $1 : 100000$ расстояние $3,5$ см. Найди расстояние на местности в километрах.

5.8. 6 рабочих выполняют работу за 10 дней. За сколько дней справятся 15 рабочих при той же производительности?

5.9. Поездка при скорости 60 км/ч занимает 3 часа. Сколько займёт при 90 км/ч на том же пути?

5.10. Смешивают сок и воду в отношении $2 : 3$. Сколько каждого компонента нужно для $1{,}5$ л смеси?

5.11. При $y = 3x$ найди y для $x = 4$. Как изменится y при удвоении x?

5.12. При $y = \dfrac{24}{x}$ найди y для $x = 6$. Как изменится y при удвоении положительного x?

5.13. Для 6 порций супа нужно 450 г картофеля. Сколько нужно для 10 таких же порций?

5.14. 4 одинаковых насоса заполняют бассейн за 9 часов. За сколько часов его заполнят 6 таких насосов, работающих одновременно?

5.15. Для напитка сироп смешивают с водой в отношении $1 : 7$. Сколько сиропа и воды нужно для 2 л напитка?

5.16.* Рабочие одинаковой производительности: 6 человек выполняют работу за 8 дней по 5 часов. За сколько дней справятся 4 человека по 6 часов?

5.17.* В смеси отношение сиропа к воде $2 : 5$. После добавления 3 л воды стало $1 : 4$. Сколько литров смеси было сначала?

5.18.* Автомобиль ехал одинаковое время со скоростями 60 и 90 км/ч. Найди среднюю скорость. А если одинаковыми были расстояния?

5.19. Пусть $b, d > 0$ и $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = k$. Докажи, что $\dfrac{a + c}{b + d} = k$.

5.20.* Пусть $a, b, c, d > 0$ и $\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d}$. Докажи, что $\dfrac{a}{b} < \dfrac{a + c}{b + d} < \dfrac{c}{d}$.

ГЛАВА 6

Степени с целым показателем

Определение 6.1. Степень (*power*) a^n при натуральном n — произведение n одинаковых множителей a.

Определение 6.2. Основание степени (*base*) a^n — число a, которое возводят в степень.

Определение 6.3. Показатель степени (*exponent*) a^n — число n; при натуральном n оно указывает количество одинаковых множителей a.

Определение 6.4. Нулевая степень (*zeroth power*) ненулевого числа определяется равенством $a^0 = 1$.

Определение 6.5. Отрицательная целая степень (*negative integer power*) определяется равенством $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ при $a \neq 0$ и натуральном n.

Определение 6.6. Стандартный вид положительного числа (*scientific notation*) — $c \cdot 10^n$, где $1 \leq c < 10$ и n — целое число.

6.1 Свойства степеней

При умножении степеней одного основания показатели складывают: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

При делении показатели вычитают: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, a \neq 0$.

При возведении степени в степень показатели перемножают: $(a^m)^n = a^{mn}$.

Степень произведения: $(ab)^n = a^n b^n$. Степень дроби: $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$.

Эти правила для целых показателей применяют только там, где все выражения определены; отрицательные степени требуют ненулевых оснований.

Пример: $(-2)^4 = 16$, *но* $-2^4 = -16$. *Число* $0,0032$ *в стандартном виде:* $3{,}2 \cdot 10^{-3}$.

Задачи

6.1. Вычисли 2^5.

6.2. Вычисли $(-3)^4$ и -3^4.

6.3. Вычисли $7^0 + 2^{-3}$.

6.4. Представь одной степенью: $5^3 \cdot 5^4$.

6.5. Представь одной степенью: $2^9 : 2^4$.

6.6. Представь одной степенью: $(3^2)^4$.

6.7. Вычисли $(\frac{2}{3})^{-2}$.

6.8. Вычисли $10^{-3} \cdot 10^5$.

6.9. Запиши $0{,}00056$ в стандартном виде.

6.10. Запиши $7{,}2 \cdot 10^5$ обычным числом.

6.11. Упрости $a^5 \cdot a^{-2}$ при $a \neq 0$.

6.12. Вычисли $(-2)^3 \cdot 2^{-2} + 3^0$.

6.13. В модели опыта каждая бактерия делится на две раз в час. Вначале была одна бактерия. Сколько их станет через 8 часов?

6.14. Квадратный участок имеет сторону 10^3 м. Запиши его площадь степенью десяти и обычным числом в м^2.

6.15. В одном файле $4 \cdot 10^6$ байт. Сколько байт в $3 \cdot 10^2$ таких файлах?

6.16.* Вычисли: $\dfrac{2^{-3} \cdot 4^2}{8^{-1}}$.

6.17.* Вычисли: $\dfrac{3^5 - 3^4}{3^3 + 3^2}$.

6.18.* В модели файл каждый день увеличивается втрое. Через 4 дня его размер 162 МБ. Каков был размер сначала и каким станет через 6 дней от начала?

6.19. Докажите, что $a^m a^n = a^{m+n}$ для действительного a и натуральных m, n, непосредственно используя определение натуральной степени.

6.20. Пусть $a \neq 0$, m, n — натуральные числа. Докажите $a^{-m} a^{-n} = a^{-(m+n)}$, используя определение отрицательной степени.

ГЛАВА 7

Корни и действительные числа

Определение 7.1. Арифметический квадратный корень (*principal square root*) $\sqrt{a}$ — неотрицательное число, квадрат которого равен a. В действительных числах определён при $a \geq 0$. При $a > 0$ уравнение $z^2 = a$ имеет два корня: $z = \sqrt{a}$ и $z = -\sqrt{a}$.

Определение 7.2. Кубический корень (*cube root*) $\sqrt[3]{a}$ — число, куб которого равен a; существует для любого действительного a.

Определение 7.3. Рациональное число (*rational number*) — число вида $\frac{p}{q}$, где p, q — целые и $q \neq 0$.

Определение 7.4. Иррациональное число (*irrational number*) — действительное число, которое нельзя представить в виде $\frac{p}{q}$ с целыми p, q и $q \neq 0$.

7.1 Свойства корней

При $a, b \geq 0$: $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$.

При $a \geq 0, b > 0$: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Для любого действительного x: $\sqrt{x^2} = |x|$.

Для $a, b \geq 0$ из $a < b$ следует $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

Примеры: $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$; $\sqrt{(-5)^2} = 5$; $\sqrt[3]{-8} = -2$.

7.2 Теорема Пифагора

Теорема 7.1 (Пифагор; Pythagorean theorem). *В прямоугольном треугольнике с катетами a, b и гипотенузой c выполнено $a^2 + b^2 = c^2$.*

Доказательство. Расположим четыре таких треугольника внутри квадрата со стороной $a + b$ так, чтобы их гипотенузы ограничивали внутренний

квадрат со стороной c. Сравнение площадей даёт $(a+b)^2 = 4\frac{ab}{2} + c^2$. После раскрытия скобок получаем требуемое равенство. ■

7.2.1 Корень произвольной натуральной степени

Определение 7.5. Корень нечётной степени (odd-index root) $n \geq 3$ из действительного числа a — единственное действительное число x, для которого $x^n = a$. Обозначение: $x = \sqrt[n]{a}$.

Определение 7.6. Арифметический корень чётной степени (principal even-index root) $n \geq 2$ из числа $a \geq 0$ — единственное *неотрицательное* число x, для которого $x^n = a$. Обозначение: $x = \sqrt[n]{a}$. При $a < 0$ такой действительный корень не определён.

В общей записи $\sqrt[n]{a}$ термин корень n-й степени (nth root) относится к одному из этих двух случаев. Здесь n — натуральное число, $n \geq 2$. Квадратный корень $\sqrt{a}$ — это $\sqrt[2]{a}$.

Не путайте значение корня с решениями уравнения: $\sqrt[4]{16} = 2$, а уравнение $x^4 = 16$ имеет два действительных решения $x = 2$ и $x = -2$. При нечётном n знак $\sqrt[n]{a}$ совпадает со знаком a.

Теорема 7.2 (Корень из степени). *Для любого действительного x и натурального $n \geq 2$*

$$\sqrt[n]{x^n} = \begin{cases} x, & n \text{ нечётно}, \\ |x|, & n \text{ чётно}. \end{cases}$$

Доказательство. При нечётном n число x само является действительным корнем уравнения $y^n = x^n$. При чётном n число $|x|$ неотрицательно и $|x|^n = x^n$, поэтому оно и является арифметическим корнем. Единственность в определении даёт оба равенства. ■

Теорема 7.3 (Произведение и частное корней). *Если $n \geq 2$ нечётно, то для любых действительных a, b*

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}.$$

Если n чётно, это равенство верно при $a \geq 0$ и $b \geq 0$. Для частного дополнительно требуется $b \neq 0$:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}.$$

Таким образом, при чётном n условия для частного: $a \geq 0$, $b > 0$; при нечётном: $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Доказательство. Пусть $u = \sqrt[n]{a}$, $v = \sqrt[n]{b}$. Тогда $(uv)^n = u^n v^n = ab$. При чётном n дополнительно $uv \geq 0$, поэтому uv — именно арифметический корень. Для частного $v \neq 0$ и $(\frac{u}{v})^n = \frac{a}{b}$; при чётном n имеем $\frac{u}{v} \geq 0$. Снова применяем единственность корня. ■

Теорема 7.4 (Корень из корня). *Для натуральных $m, n \geq 2$ и $a \geq 0$*

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}.$$

Если m и n оба нечётны, равенство справедливо также при $a < 0$.

Доказательство. Обозначим левую часть через u. Тогда $u^m = \sqrt[n]{a}$, откуда $u^{mn} = a$. При $a \geq 0$ число u неотрицательно; при отрицательном a и нечётных m, n степень mn нечётна. В каждом из указанных случаев u является корнем, определённым в правой части. ■

Пример. $\sqrt[4]{80} = \sqrt[4]{16 \cdot 5} = 2\sqrt[4]{5}$, $\sqrt[3]{-81} = -3\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[6]{(-2)^6} = 2$, $\sqrt[5]{(-2)^5} = -2$.

7.2.2 Рациональный показатель степени

Определение 7.7. Пусть $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. Степень с рациональным показателем (rational exponent) определяется равенством

$$a^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m.$$

При $n = 1$ здесь имеется в виду обычная целая степень, а не новый корень. Отрицательный показатель означает обратную величину: $a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$.

Теорема 7.5 (Независимость от записи дроби). *Для $a > 0$ значение $a^{\frac{m}{n}}$ зависит только от рационального числа $\frac{m}{n}$, а не от выбранных числителя и знаменателя.*

Доказательство. Если $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$, где $n, q > 0$, то $mq = pn$. Оба числа $(\sqrt[n]{a})^m$ и $(\sqrt[q]{a})^p$ положительны. После возведения в натуральную степень nq они да-

ют соответственно a^{mq} и a^{pn}, то есть одинаковые числа. Два положительных числа с одинаковыми натуральными степенями равны. Последний факт следует из строгого возрастания натуральной степени на положительной полуоси: при $0 < u < v$ имеем $u^N < v^N$. ■

Теорема 7.6 (Свойства рациональных степеней). *Пусть* $a, b > 0$, $r, s \in \mathbb{Q}$. *Тогда*

$$a^r a^s = a^{r+s}, \qquad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s},$$
$$(a^r)^s = a^{rs}, \qquad (ab)^r = a^r b^r,$$
$$\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}.$$

Доказательство. Приведём $r = \frac{m}{n}$, $s = \frac{p}{n}$ к общему положительному знаменателю и положим $u = \sqrt[n]{a} > 0$. Тогда $a^r a^s = u^m u^p = u^{m+p}$; для частного рассуждение такое же. Для правила степени степени пусть $r = \frac{m}{n}$, $s = \frac{p}{q}$. Числа $(a^r)^s$ и a^{rs} положительны; их степени nq обе равны a^{mp}, поэтому эти числа равны. Наконец, из свойства корня произведения получаем $(ab)^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b})^m = a^{\frac{m}{n}} b^{\frac{m}{n}}$; для частного аналогично. Целые отрицательные показатели допускаются, поскольку все основания и корни ненулевые. ■

7.3 Нулевое и отрицательное основания

Для $r > 0$ принимают $0^r = 0$. Записи 0^0 и 0^r при $r < 0$ в этом сборнике не определены.

Для $a < 0$ используем следующую договорённость: сначала записываем рациональное число $r = \frac{m}{n}$ как несократимую дробь (reduced fraction), где $n > 0$. Действительную степень $a^{\frac{m}{n}}$ определяем только при нечётном n:

$$a^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m.$$

При чётном знаменателе несократимой дроби такая действительная степень не определена. Например,

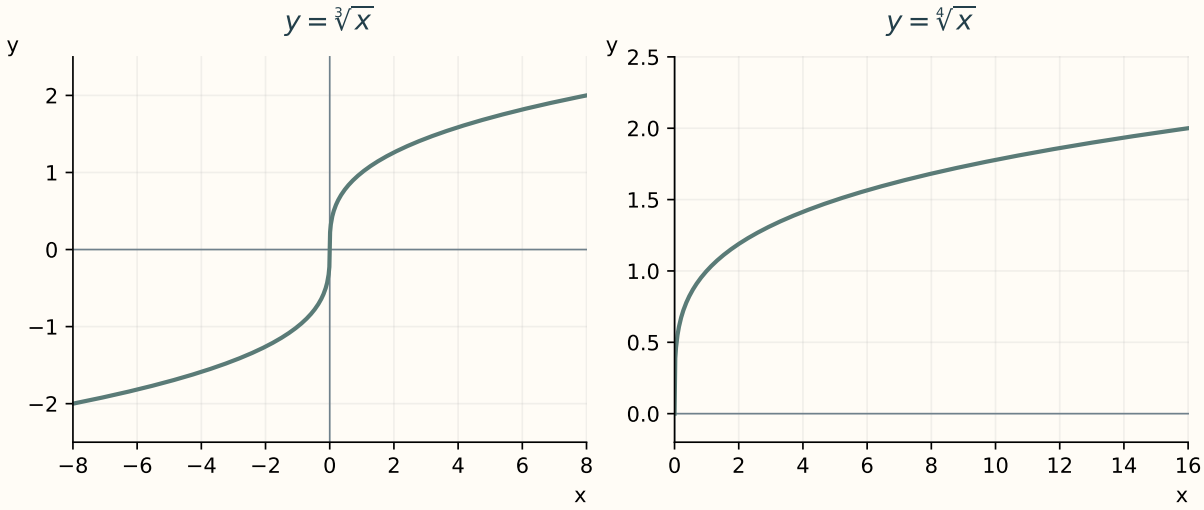
$$(-243)^{\frac{2}{5}} = 9, \qquad (-27)^{-\frac{1}{3}} = -\frac{1}{3}, \qquad (-4)^{\frac{1}{2}} \text{ не определена в } \mathbb{R}.$$

Общими правилами степеней для отрицательных оснований пользоваться без проверки нельзя. Например,

$$\left((-1)^2\right)^{\frac{1}{2}} = 1, \qquad (-1)^{2\cdot(\frac{1}{2})} = -1.$$

Также $(-8)^{\frac{2}{6}} = (-8)^{\frac{1}{3}} = -2$, тогда как $\sqrt[6]{(-8)^2} = 2$. Условие $a > 0$ в теореме о свойствах рациональных степеней существенно.

Графики



Корни нечётной и чётной степени

Задачи

7.1. Вычисли $\sqrt{81}$ и $\sqrt[3]{-27}$.

7.2. Вычисли $\sqrt{\dfrac{49}{100}}$.

7.3. Упрости $\sqrt{72}$.

7.4. Упрости $\sqrt{200} - \sqrt{50}$.

7.5. Внеси множитель под корень: $3\sqrt{5}$.

7.6. Вычисли $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$.

7.7. Вычисли $\dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$.

7.8. Вычисли $\sqrt{(-7)^2}$.

7.9. Между какими соседними целыми числами находится $\sqrt{30}$?

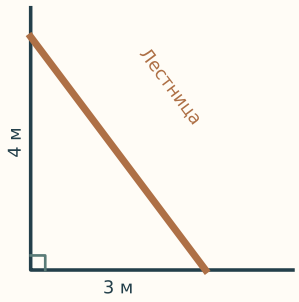
7.10. Сравни $\sqrt{7}$ и $2{,}7$.

7.11. Какие числа рациональные: $\sqrt{16}, \sqrt{2}, -\dfrac{3}{7}, 0{,}(3), \pi$?

7.12. Существуют ли $\sqrt{-9}$ и $\sqrt[3]{-8}$ в действительных числах?

7.13. Квадратная комната имеет площадь 49 м^2. Найди длину её стороны.

7.14. Лестница стоит у стены: её основание в 3 м от стены, верх на высоте 4 м. Найди длину лестницы. Считай стену и землю перпендикулярными.



7.15. У кубического контейнера объём $0{,}125$ м^3. Найди длину ребра в метрах и сантиметрах.

7.16.* Упрости: $\sqrt{48}+\sqrt{75}-\sqrt{147}$.

7.17.* Проверь без десятичных приближений утверждение $\sqrt{2}+\sqrt{3}>\sqrt{10}$. Докажи его или опровергни.

7.18.* У прямоугольника площадь 48 м^2, одна сторона втрое длиннее другой. Найди обе стороны и диагональ.

7.19. Докажите равенство $\sqrt[n]{x^n}=|x|$ для любого действительного x и любого чётного натурального $n\geq 2$.

7.20. Докажите, что для нечётного натурального $n\geq 3$ и любого действительного a выполнено $\sqrt[n]{-a}=-\sqrt[n]{a}$.

7.21. Вычислите $\sqrt[4]{81}$, $\sqrt[5]{-32}$ и $\sqrt[6]{64}$.

7.22. Какие из выражений $\sqrt[4]{-16}$, $\sqrt[3]{-64}$, $\sqrt[6]{0}$ определены в действительных числах? Вычислите определённые.

7.23. Упростите $\sqrt[6]{x^6}$ и $\sqrt[5]{x^5}$ для действительного x.

7.24. Упростите $\sqrt[4]{48}$ и вычислите $\dfrac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$.

7.25. Вычислите $(-32)^{\frac{2}{5}}$, $(-8)^{-\frac{1}{3}}$ и $16^{-\frac{3}{4}}$.

7.26. Решите в действительных числах $\sqrt[4]{x+7}=2$ и $\sqrt[3]{2x-1}=-3$.

7.27.* Найдите область определения $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt[4]{x-2}}+\sqrt[3]{x+1}$.

7.28.* Решите $\sqrt[4]{(x-1)^4}=2-x$ в действительных числах.

ГЛАВА 8

Модуль и числовые промежутки

Определение 8.1. Модуль (*absolute value*) $|x|$ — расстояние от числа x до нуля на числовой прямой: $|x| = x$ при $x \geq 0$ и $|x| = -x$ при $x < 0$.

Определение 8.2. Числовой промежуток (*interval*) — множество всех чисел между заданными границами с указанным включением или исключением концов.

Определение 8.3. Пересечение (*intersection*) множеств A и B, обозначаемое $A \cap B$, — множество элементов, принадлежащих одновременно обоим множествам.

Определение 8.4. Объединение (*union*) множеств A и B, обозначаемое $A \cup B$, — множество элементов, принадлежащих хотя бы одному из этих множеств.

8.1 Свойства модуля

$|x| \geq 0$; $|x| = 0$ только при $x = 0$. Также $|-x| = |x|$ и $|ab| = |a||b|$.

Расстояние между числами a и b равно $|a - b|$.

Неравенство треугольника: $|a + b| \leq |a| + |b|$.

При $r > 0$ условие $|x - a| < r$ означает $a - r < x < a + r$. При $r > 0$ условие $|x - a| \leq r$ равносильно $a - r \leq x \leq a + r$.

8.2 Запись промежутков

$(a; b)$: $a < x < b$. $[a; b]$: $a \leq x \leq b$. $[a; b)$ и $(a; b]$ включают только один из концов.

Бесконечные границы всегда записывают с круглой скобкой: например, $(-\infty; 3]$.

Пример: $|x - 2| \leq 3$ *равносильно* $-1 \leq x \leq 5$, *то есть* $x \in [-1; 5]$.

Задачи

8.1. Вычисли $|-8|+|3|$.

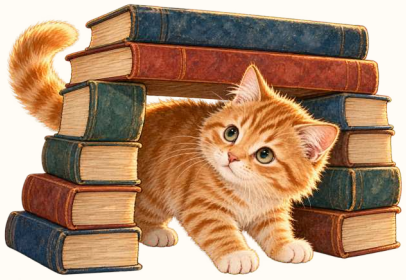
8.2. Вычисли $|-5+2|$.

8.3. Найди расстояние между -7 и 4.

8.4. Сравни $|-6|$ и $|5|$.

8.5. Запиши $-2 < x \le 3$ промежутком.

8.6. Запиши $[-4;1)$ двойным неравенством.



8.7. Выпиши целые числа из $(-3;2]$.

8.8. Найди пересечение $[-2;4]$ и $(1;7)$.

8.9. Найди объединение $(-\infty;2]$ и $(1;5)$.

8.10. Реши $|x|=5$.

8.11. Реши $|x-2|<3$.

8.12. Упрости $\sqrt{x^2}$ и вычисли при $x=-4$.

8.13. Температура в морозилке $-18^\circ C$, а в комнате $+22^\circ C$. На сколько градусов отличаются температуры?

8.14. Длина детали должна отличаться от 50 мм не более чем на $0{,}2$ мм. Запиши допустимые длины x через модуль и промежутком.

8.15. Аттракцион доступен при росте от 120 см включительно до 190 см не включительно. Запиши условие для роста h неравенством и промежутком. Можно ли войти при росте 190 см?

8.16.* Реши $|x-3|+|x+1|=6$.

8.17.* Найди все целые x, для которых $|2x-1|\le 5$ и $x \notin [0;2)$.

8.18.* Два датчика допускают температуру: первый $|t-20|\le 3$, второй $|t-24|<4$. Найди общий допустимый диапазон.

8.19. Докажите обратное неравенство треугольника $\big||a|-|b|\big| \le |a-b|$ для действительных a, b.

8.20. Докажите, что при $r>0$ неравенство $|x-a|\le r$ равносильно $a-r \le x \le a+r$.

ГЛАВА 9

Множества, логика и доказательства

Определение 9.1. Множество (*set*) — совокупность элементов. Запись $x \in A$ означает, что x принадлежит множеству A.

Определение 9.2. Пересечение (*intersection*) $A \cap B$ — множество элементов, принадлежащих одновременно A и B.

Определение 9.3. Объединение (*union*) $A \cup B$ — множество элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств A и B.

Определение 9.4. Утверждение (*statement; proposition*) — высказывание, для которого можно определить истинность или ложность в заданных условиях.

Определение 9.5. Импликация (*implication*) $P \Rightarrow Q$ — высказывание «если P, то Q».

Определение 9.6. Достаточное условие (*sufficient condition*) для Q — условие P, из которого следует Q, то есть импликация $P \Rightarrow Q$ истинна.

Определение 9.7. Необходимое условие (*necessary condition*) для P — условие Q, которое обязательно выполняется при выполнении P, то есть импликация $P \Rightarrow Q$ истинна.

9.1 Кванторы и отрицание

$\forall$ означает «для любого», $\exists$ — «существует». $\mathbb{Z}$ обозначает целые числа, $\mathbb{R}$ — действительные.

Отрицание «для всех x верно $P(x)$» — «существует x, для которого $P(x)$ неверно».

Чтобы опровергнуть всеобщее утверждение, достаточно одного контрпримера. Чтобы доказать его, проверки нескольких примеров недостаточно.

9.2 Свойства и способы доказательства

Для конечных множеств: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Здесь $|A|$ означает число элементов множества, а не модуль числа.

Определение 9.8. Контрапозиция (*contrapositive*) импликации $P \Rightarrow Q$ — импликация $\neg Q \Rightarrow \neg P$, равносильная исходной:

$$(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P).$$

Здесь $\neg$ означает отрицание.

Обратное утверждение $Q \Rightarrow P$ в общем случае из $P \Rightarrow Q$ не следует.

Принцип математической индукции: проверь утверждение для $n = 1$; затем для любого $k \geq 1$ докажи переход от его истинности при $n = k$ к истинности при $n = k + 1$. Тогда оно верно для всех натуральных $n \geq 1$.

Пример прямого доказательства: сумма чётных чисел $2m$ и $2n$ равна $2(m + n)$, поэтому она чётна.

9.3 Подмножества и операции над множествами

Определение 9.9. Подмножество (subset) A множества B — множество, каждый элемент которого принадлежит B. Обозначение $A \subseteq B$ допускает равенство $A = B$.

Определение 9.10. Собственное подмножество (proper subset) — подмножество $A \subseteq B$, не равное B. Обозначение: $A \subset B$. Здесь знак $\subset$ всегда означает строгое включение; в литературе соглашения об этом знаке различаются.

Определение 9.11. Пустое множество (empty set) $\emptyset$ — множество, не содержащее ни одного элемента. Оно является подмножеством любого множества; $\{\emptyset\}$ содержит один элемент и не равно $\emptyset$.

Определение 9.12. Универсальное множество (universal set) U — заранее выбранное множество всех объектов, рассматриваемых в данной задаче. Если говорится о дополнениях, все обсуждаемые множества считаются подмножествами U.

Определение 9.13. Разность множеств (set difference) $A \setminus B$ — множество элементов, которые принадлежат A, но не принадлежат B.

Определение 9.14. Дополнение множества (complement) $A \subseteq U$ относительно U — множество $U \setminus A$. Без указания U дополнение может быть неоднозначным.

Определение 9.15. Симметрическая разность (symmetric difference) $A \triangle B$ — множество элементов, принадлежащих ровно одному из множеств A, B: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Определение 9.16. Множество всех подмножеств (power set) множества A — множество $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$. Например, $\mathcal{P}(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$.

Определение 9.17. Упорядоченная пара (ordered pair) (a, b) — пара с выделенными первой и второй координатами: $(a, b) = (c, d)$ тогда и только тогда, когда $a = c$ и $b = d$.

Определение 9.18. Декартово произведение (Cartesian product) $A \times B$ — множество всех упорядоченных пар (a, b), где $a \in A$, $b \in B$. Например, $\{1, 2\} \times \{3\} = \{(1, 3), (2, 3)\}$.

Определение 9.19. Диаграмма Венна (Venn diagram) — рисунок, на котором универсальное множество изображают областью, обычно прямоугольником, а его подмножества — областями внутри неё. Закрашивание выделяет элементы, удовлетворяющие нужному условию. Диаграмма помогает понять равенство множеств, но общее доказательство удобно проводить через принадлежность произвольного элемента.

Теорема 9.1 (Законы де Моргана). *Если* $A, B \subseteq U$, *то* $U \setminus (A \cup B) = (U \setminus A) \cap (U \setminus B)$ *и* $U \setminus (A \cap B) = (U \setminus A) \cup (U \setminus B)$.

Доказательство. Возьмём произвольный $x \in U$. Условие $x \notin A \cup B$ означает, что $x \notin A$ и $x \notin B$, то есть $x \in (U \setminus A) \cap (U \setminus B)$. Все переходы обратимы, поэтому доказано первое равенство. Условие $x \notin A \cap B$ означает, что хотя бы одно из условий $x \in A$, $x \in B$ не выполнено. Это равносильно $x \notin A$ или $x \notin B$, то есть $x \in (U \setminus A) \cup (U \setminus B)$. Обратимость переходов даёт второе равенство. ■

Теорема 9.2 (Число подмножеств). *Если конечное множество* A *содержит* n *элементов, где* $n \geq 0$ *— целое число, то* $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Доказательство. Проведём индукцию по n. При $n = 0$ множество A пусто и имеет ровно одно подмножество — $\emptyset$; это $1 = 2^0$. Пусть у множества из k элементов 2^k подмножеств. При добавлении нового элемента каждое старое подмножество даёт два различных варианта: без нового элемента и с ним. Эти варианты исчерпывают все подмножества нового множества, поэтому их число равно $2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$. ■

9.4 Логические связки и формулы

Дальше изучаем двухзначную логику высказываний: каждое высказывание при заданных условиях имеет одно из двух истинностных значений. Обозначим истину числом 1, ложь числом 0. Это логические значения; арифметические действия с ними здесь не подразумеваются.

Определение 9.20. Пропозициональная переменная (*propositional variable*) — буква, обозначающая высказывание. Для переменных используем $p, q, r, \ldots$, а для произвольных формул — $A, B, C, \ldots$.

Определение 9.21. Логическая связка (*logical connective*) — операция, которая определяет истинностное значение составного высказывания по истинностным значениям его частей.

Определение 9.22. Константа истины (*truth constant*) $\top$ имеет значение 1 при любых значениях переменных.

Определение 9.23. Константа лжи (*falsity constant*) $\bot$ имеет значение 0 при любых значениях переменных.

Определение 9.24. Отрицание (*negation; NOT*) $\neg A$ истинно ровно тогда, когда A ложно.

Определение 9.25. Конъюнкция (*conjunction; AND*) $A \wedge B$ истинна ровно тогда, когда истинны обе части: и A, и B.

Определение 9.26. Дизъюнкция (*disjunction; OR*) $A \vee B$ истинна, когда истинна хотя бы одна из частей, в том числе когда истинны обе.

Определение 9.27. Исключающее или (*exclusive OR; XOR*) $A \oplus B$ истинно, когда истинна ровно одна из частей.

Определение 9.28. Материальная импликация (*material implication*) $A \to B$ ложна только в случае, когда A истинно, а B ложно. Во всех остальных случаях она истинна.

Для импликации внутри формул этого раздела используем $\to$; ранее в записях «если P, то Q» использовалось обозначение $\Rightarrow$. Истинность импликации сама по себе не утверждает причинной связи. Если условие A ложно, импликация $A \to B$ истинна при любом значении B; это не означает, что B истинно.

Определение 9.29. Бикондиционал (*biconditional; if and only if, iff*) $A \leftrightarrow B$ истинен ровно тогда, когда A и B имеют одинаковые истинностные значения. Его читают «A тогда и только тогда, когда B».

Определение 9.30. Штрих Шеффера (*Sheffer stroke; NAND*) $A \uparrow B$ — отрицание конъюнкции: $\neg(A \wedge B)$.

Определение 9.31. Стрелка Пирса (*Peirce arrow; NOR*) $A \downarrow B$ — отрицание дизъюнкции: $\neg(A \vee B)$.

Определение 9.32. Пропозициональная формула (*propositional formula*) — конечная запись, построенная по следующим правилам. Каждая переменная, а также $\top, \bot$ — формулы. Если A, B — формулы, то $\neg A$ и $(A \circ B)$ — формулы для любой из связок $\circ \in \{\wedge, \vee, \oplus, \to, \leftrightarrow, \uparrow, \downarrow\}$. Других способов построения формул нет.

Скобки указывают порядок применения связок. Внешние скобки можно опускать; $\neg$ относится к ближайшей следующей формуле. При возможной неоднозначности скобки сохраняем: $\neg(p \vee q)$ и $(\neg p) \vee q$ — разные формулы.

Определение 9.33. Оценка истинности (*truth assignment; valuation*) v приписывает каждой переменной значение 0 или 1. Значение $v(A)$ составной формулы получают из значений её частей по определениям связок. Запись $v \vDash A$ означает $v(A) = 1$.

Определение 9.34. Таблица истинности (*truth table*) — таблица, которая перечисляет все наборы значений входных переменных и соответствующие значения формул. Для n различных переменных существует 2^n строк с входными наборами.

A	$\neg A$
0	1
1	0

Следующая таблица задаёт все семь бинарных связок. В первых двух колонках находятся входные значения, в остальных — результаты операций.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \oplus B$	$A \to B$	$A \leftrightarrow B$	$A \uparrow B$	$A \downarrow B$
0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0	0

Логический переключатель хранит только одно из двух состояний. Даже когда буквы обозначают сложные события, связка видит лишь их истинностные значения. Поэтому одна таблица подходит и для математических утверждений, и для условий доступа, и для модели электрической схемы. При переводе обычной фразы сначала выясни смысл слова «или»: допускаются оба события или требуется ровно одно. Затем назначь буквы простым утверждениям и расставь скобки. Полученная формула позволяет проверять конкретные ситуации, но её соответствие исходной фразе всё равно нужно обосновать словами.

9.5 Равносильность и семантическое следование

Определение 9.35. Тавтология (*tautology*) — формула, истинная при каждой оценке её переменных. Например, $p \vee \neg p$.

Определение 9.36. Противоречие (*contradiction*) — формула, ложная при каждой оценке её переменных. Например, $p \wedge \neg p$.

Формула может не быть ни тавтологией, ни противоречием: $p \wedge q$ принимает оба истинностных значения при разных оценках.

Определение 9.37. Логическая равносильность (*logical equivalence*) формул A, B означает, что $v(A) = v(B)$ при каждой оценке v. В этом разделе обозначаем её $A \equiv B$.

Запись $A \leftrightarrow B$ является формулой, которой можно приписать значение при одной оценке. Запись $A \equiv B$ — утверждение о двух формулах и *всех* оценках. Например, при $v(p) = v(q) = 1$ бикондиционал $p \leftrightarrow q$ истинен, но $p \not\equiv q$: оценка $v(p) = 1, v(q) = 0$ различает их.

Теорема 9.3 (Основные логические равносильности). *Для любых формул A, B справедливы*

$$\begin{aligned} \neg\neg A &\equiv A, \\ \neg(A \wedge B) &\equiv (\neg A) \vee (\neg B), \\ \neg(A \vee B) &\equiv (\neg A) \wedge (\neg B), \\ A \to B &\equiv (\neg A) \vee B, \\ A \leftrightarrow B &\equiv (A \to B) \wedge (B \to A). \end{aligned}$$

Вторую и третью равносильности называют законами де Моргана для высказываний.

Доказательство. Двойное отрицание дважды меняет значение и возвращает исходное. Отрицание конъюнкции истинно, когда хотя бы одна часть ложна; отрицание дизъюнкции — когда ложны обе. Формулы $A \to B$ и $(\neg A) \vee B$ обе ложны только при значениях $A = 1, B = 0$. Две встречные импликации одновременно истинны ровно при одинаковых значениях частей. Все рассуждения применимы к каждой оценке, что и доказывает равносильности. ■

Теорема 9.4 (Законы исключающего или). *Для любых формул* A, B, C

$$\begin{aligned} A \oplus B &\equiv (A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B), \\ A \oplus B &\equiv B \oplus A, \\ (A \oplus B) \oplus C &\equiv A \oplus (B \oplus C), \\ A \oplus A &\equiv \bot, \qquad A \oplus \bot \equiv A, \\ A \oplus \top &\equiv \neg A. \end{aligned}$$

Доказательство. В первой строке требуется хотя бы одна истинная часть и запрещены две истинные части: остаётся ровно одна. Перестановка частей этого условия не меняет. Для трёх частей обе расстановки скобок дают 1, когда истинна ровно одна из трёх частей или все три, и дают 0 в остальных случаях. Наконец, две одинаковые части не могут иметь разные значения, сравнение с 0 сохраняет значение, а сравнение с 1 меняет его. Это доказывает все строки. ■

Определение 9.38. Семантическое следование (*semantic entailment*) $\Gamma \models A$, где Γ — конечное множество формул, означает: при каждой оценке, делающей истинными *все* формулы из Γ, формула A тоже истинна.

Формулы из Γ называют посылками (*premises*), а A — заключением (*conclusion*). Запись $v \models \Gamma$ сокращает условие $v(B) = 1$ для всех $B \in \Gamma$. Для пустого множества посылок пишут $\models A$; это означает, что A — тавтология. По определению $A \equiv B$ равносильно тому, что $\models (A \leftrightarrow B)$.

Чтобы опровергнуть следование, достаточно контроценки (*countervaluation; countermodel*) — оценки, при которой все посылки истинны, а заключение ложно. Например, $\{p \vee q\} \not\models p$: подойдут $v(p) = 0, v(q) = 1$. Если ни одна оценка не делает все посылки истинными, условие $\Gamma \models A$ выполнено для любой формулы A: оценки с истинными посылками и ложным заключением нет.

9.6 Секвенции и конечные деревья вывода

Определение 9.39. Секвенция (*sequent*) — запись вида $\Gamma \vdash A$, где слева находится конечное множество формул-посылок, а справа одна формула-заключение. Такая запись задаёт цель: получить A из посылок Γ по выбранным правилам вывода.

Пишем Γ, A вместо $\Gamma \cup \{A\}$; порядок посылок и их повторения здесь не имеют значения. Если посылок нет, $\emptyset \vdash A$ сокращаем до $\vdash A$. Секвенцию можно

предложить как цель; доказанной она становится после построения допустимого вывода.

Определение 9.40. Конечное дерево доказательства (*finite proof tree; derivation tree*) — конечное дерево с секвенциями в вершинах. В листьях стоят разрешённые начальные секвенции, а каждый переход от верхних вершин к нижней является применением одного из объявленных правил. Нижняя вершина, или корень, содержит доказываемую секвенцию.

Определение 9.41. Выводимость (*derivability*) A из Γ означает существование такого конечного дерева с корнем $\Gamma \vdash A$. Когда утверждаем выводимость, запись $\Gamma \vdash A$ означает именно существование дерева, а не результат проверки таблицы истинности.

Дерево вывода удобно читать от цели к основаниям. Нижняя строка показывает, что требуется получить, а правило подсказывает, какие более простые выводы нужно построить выше. При проверке движутся в обратную сторону: начинают с разрешённых предположений и проверяют каждый переход вниз. Временные предположения требуют отдельного внимания. Они помогают построить ветвь рассуждения, но их нельзя незаметно оставить среди безусловных фактов. Снятие предположения видно в изменении левой части секвенции; после этого заключение выражает, что удалось установить при данном условии.

9.6.1 Выбранные правила натурального вывода

Натуральный вывод (*natural deduction*) — способ строить доказательства введением и устранением логических связок. Здесь $\vdash$ относится к следующему явно выбранному учебному набору правил для $\wedge, \vee, \to$. В схемах A, B, C могут быть любыми формулами, а Γ — любым конечным множеством посылок. Доказательства табличных равносильностей выше являются семантическими.

Правило предположения (*assumption rule*, Ax):

$$\frac{}{\Gamma \vdash A}\ (\text{Ax}), \qquad A \in \Gamma.$$

Любая объявленная посылка доступна без дополнительных шагов. Это начальная секвенция — лист дерева.

Введение конъюнкции (*conjunction introduction*, $\wedge I$):

$$\frac{\Gamma \vdash A \qquad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B}\ (\wedge I).$$

Устранение конъюнкции (*conjunction elimination*):

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A}\ (\wedge E_1), \qquad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B}\ (\wedge E_2).$$

Устранение импликации (*implication elimination; modus ponens*):

$$\frac{\Gamma \vdash A \to B \qquad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B}\ (\to E).$$

Для этого правила нужны и импликация, и её условие; одного заключения B недостаточно, чтобы восстановить A.

Введение импликации (*implication introduction*):

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \to B}\ (\to I).$$

На верхнем этапе A добавлено как временное предположение. Внизу получена условная формула $A \to B$, и добавленное предположение снято (*discharged*). Исходные посылки из Γ сохраняются; если A уже входило в Γ, оно остаётся исходной посылкой и после этого шага. Использовать временное предположение в верхней ветви необязательно.

Введение дизъюнкции (*disjunction introduction*):

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B}\ (\vee I_1), \qquad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B}\ (\vee I_2).$$

Устранение дизъюнкции (*disjunction elimination; proof by cases*):

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B \qquad \Gamma, A \vdash C \qquad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C}\ (\vee E).$$

Нужно получить одно и то же C в обоих случаях. Добавленное A снимают в первой ветви, добавленное B — во второй; исходные посылки Γ остаются.

Теорема 9.5 (Выбранные правила сохраняют истину)**.** *Если* $\Gamma \vdash A$ *имеет вывод по перечисленным правилам, то* $\Gamma \vDash A$.

Доказательство. Проведём индукцию по высоте конечного дерева. В листе правило Ax выбирает одну из посылок, поэтому она истинна при каждой оценке, делающей истинным всё Γ. Предположим, что утверждение уже верно для верхних поддеревьев.

Введение и устранение конъюнкции сохраняют истину по определению «и». Введение дизъюнкции сохраняет истину по определению «или». Для

modus ponens истинность A и $A \to B$ исключает единственный ложный случай импликации, поэтому B истинно.

При введении импликации возьмём оценку с истинными исходными посылками Γ. Если A ложно, $A \to B$ истинно. Если A истинно, верхнее поддерево с посылками Γ, A по индукционному предположению даёт истинность B, и импликация снова истинна.

При разборе случаев истинная дизъюнкция делает истинной хотя бы одну из частей. Соответствующее верхнее поддерево с добавленным A или B даёт истинность C. Таким образом, каждый допустимый последний шаг сохраняет истину, и индукция завершена. ■

Следование $\models$ говорит обо всех оценках, выводимость $\vdash$ — о существовании конечного дерева в выбранной системе правил. Теорема устанавливает переход от построенного вывода к семантическому следованию. Таблица истинности подтверждает семантическое утверждение; чтобы предъявить формальный вывод, нужно указать дерево или последовательность шагов с их правилами.

Теорема 9.6 (Перестановка двух условий). *В выбранной системе выводима формула*

$$\vdash (p \wedge q) \to (q \wedge p).$$

Доказательство. Временно предположим $p \wedge q$ и обозначим $\Delta = \{p \wedge q\}$. Правило предположения даёт $\Delta \vdash p \wedge q$. Устранение конъюнкции даёт отдельно q и p; введение конъюнкции соединяет их в обратном порядке:

$$\dfrac{\dfrac{\Delta \vdash p \wedge q}{\Delta \vdash q}\,(\wedge E_2) \qquad \dfrac{\Delta \vdash p \wedge q}{\Delta \vdash p}\,(\wedge E_1)}{\Delta \vdash q \wedge p}\,(\wedge I).$$

Две верхние секвенции — листья Ax с одной и той же посылкой. Теперь снимаем временное предположение введением импликации:

$$\dfrac{\{p \wedge q\} \vdash q \wedge p}{\emptyset \vdash (p \wedge q) \to (q \wedge p)}\,(\to I).$$

После этого открытых посылок не осталось. Каждый шаг указан явно; по предыдущей теореме полученная формула является также тавтологией. ■

9.7 Примеры: операции и отрицание

Пример. Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$. Тогда $A \cap B = \{2, 3\}$, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, $A \setminus B = \{1\}$, $A \triangle B = \{1, 4\}$. Принадлежность симметрической разности

означает, что истинно ровно одно из условий $x \in A$, $x \in B$; это исключающее «или».

Пример. Утверждение $\forall x \in \mathbb{R} \quad x^2 \geq x$ ложно: $x = \frac{1}{2}$ даёт $\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$. Его отрицание — $\exists x \in \mathbb{R} \quad x^2 < x$. Для опровержения всеобщего утверждения достаточно одного свидетеля, но для его доказательства примера недостаточно.

Задачи

9.1. При $A = \{1, 2, 3\}$ и $B = \{3, 4\}$ найди $A \cap B$ и $A \cup B$.

9.2. Запиши символами: для любого действительного x число x^2 неотрицательно.

9.3. Переведи: $\exists x \in \mathbb{Z} : x^2 = 9$. Верно ли это?

9.4. Верно ли: для любого действительного x выполнено $x^2 > 0$?

9.5. Запиши отрицание фразы «все числа в наборе положительны».

9.6. Верна ли импликация: если число делится на 4, то оно чётное? Верно ли обратное?

9.7. Для делимости на 6 чётность — необходимое или достаточное условие?

9.8. Докажи, что сумма двух чётных целых чисел чётна.

9.9. Докажи, что квадрат нечётного целого числа нечётный.

9.10. Опровергни: если $a^2 = b^2$, то $a = b$ для любых действительных a, b.

9.11. Докажи по индукции: $1+2+\ldots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ для натуральных $n \geq 1$.

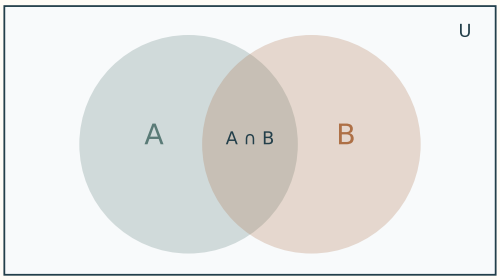
9.12. Докажи: если целое n нечётно, то n^2 нечётно. Сформулируй равносильное утверждение через противоположное условие.

9.13. В кафе все комплексные обеды включают напиток. Покупатель получил напиток. Обязательно ли он заказал комплексный обед?

9.14. В группе 20 человек. Чай любят 12, кофе любят 9, оба напитка любят 5. Сколько любят хотя бы один из напитков и сколько не любят ни один?

9.15. Объявление гласит: «Все автобусы на этом маршруте низкопольные». Какое наблюдение опровергнет утверждение? Сформулируй его отрицание.

9.16.* Из 30 учеников 18 изучают английский, 16 немецкий, каждый изучает хотя бы один из этих языков. Сколько изучают оба и сколько только английский?



9.17.* Докажи: если квадрат целого числа делится на 3, то само число делится на 3.

9.18.* Докажи по индукции: $1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 1) = n^2$ для $n \geq 1$.

9.19.* Для $A, B \subseteq U$ докажи равенство $A \setminus B = A \cap (U \setminus B)$ через принадлежность произвольного элемента.

9.20.* Докажи распределительный закон $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ через принадлежность элемента. Объясни, что нужно закрасить на диаграмме Венна для каждой стороны.

9.21. Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, $C = \{2, 4\}$. Определи истинность записей $A \subseteq B$, $A \subset B$, $C \subseteq B$, $\emptyset \subseteq A$.

9.22. Выпиши все элементы $\mathcal{P}(\{a, b\})$, где $a \neq b$. Сколько подмножеств имеет множество из четырёх элементов?

9.23. Даны $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{2, 4, 6, 8\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Найди $A \setminus B$, $B \setminus A$, $A \triangle B$, $U \setminus A$, $U \setminus B$.

9.24. При $A = \{1, 2\}$, $B = \{3\}$ выпиши $A \times B$ и $B \times A$. Равны ли эти множества? Сколько элементов в каждом?

9.25. В группе пять человек: Аня, Боря, Вера, Глеб и Даша. Английским занимаются Аня, Вера и Даша, музыкой — Боря и Вера. Кто посещает ровно одно из двух занятий? Кто не посещает ни одно? Запиши ответы как симметрическую разность и дополнение объединения.

9.26.* Команду выбирают из шести человек: Ани, Бори, Веры, Глеба, Даши и Егора. Аня и Боря обязательно входят в команду, Вера не входит, а остальных можно включать или не включать. Сколько разных команд возможно? Объясни связь с множеством всех подмножеств.

9.27. При $v(p) = 1, v(q) = 0, v(r) = 1$ вычисли значения $(p \lor q) \land \neg r$, $(p \uparrow q) \to r$ и $(p \oplus r) \downarrow q$.

9.28. Построй таблицу истинности формулы $(p \to q) \leftrightarrow (\neg q \to \neg p)$. Является ли она тавтологией?

9.29. Для каждой формулы $p \lor \neg p$, $p \land \neg p$, $p \oplus q$ определи: тавтология, противоречие или ни то ни другое. Для последнего случая предъяви оценки с разными результатами.

9.30. Запиши формулу $(p \to q) \land (q \to p)$, используя только $\neg, \land, \lor$. Объясни её связь с $p \leftrightarrow q$.

9.31. Проверь два семантических следования: $\{p \lor q\} \vDash p$ и $\{p \land q\} \vDash p \lor r$. Неверное опровергни контроценкой, верное обоснуй для произвольной оценки с истинной посылкой.

9.32. Преобразуй отрицание $\neg((p \lor q) \land r)$ в равносильную формулу, где отрицания стоят только перед переменными. Обоснуй каждое применение закона де Моргана.

9.33. В упрощённой модели дверь открыта тогда и только тогда, когда действителен пропуск p, введён верный PIN-код q и не включена аварийная блокировка r. Обозначь открытое состояние через o, запиши правило формулой и найди o при тройках $(p, q, r) = (1, 1, 0), (1, 0, 0), (1, 1, 1)$. Доказывает ли закрытая дверь, что блокировка включена?

9.34. Лампа горит ровно тогда, когда два переключателя находятся в разных положениях. Их положения обозначены p, q, состояние лампы — l. Запиши правило. Докажи по двум возможным случаям, что изменение положения ровно одного переключателя всегда меняет состояние лампы.

9.35. Построй формальный вывод $\Gamma \vdash q \land r$, где $\Gamma = \{p \land q, p \to r\}$. Укажи правило каждого шага.

9.36. Докажи формально $\vdash p \to (q \to p)$. Объясни, какие предположения снимаются и почему предположение q можно снять, даже если оно не понадобилось.

9.37. При $\Gamma = \{p \to q, q \to r\}$ выведи $\Gamma \vdash p \to r$. Временно добавь p и укажи оба применения modus ponens.

9.38.* При $\Gamma = \{p \lor q, p \to r, q \to r\}$ построй вывод $\Gamma \vdash r$ разбором случаев. Почему нельзя просто выбрать одну часть дизъюнкции?

9.39.* Построй формальный вывод $\vdash (p \land (q \lor r)) \to ((p \land q) \lor (p \land r))$. Используй устранение конъюнкции, разбор случаев и снятие временных предположений.

9.40. Ученик предлагает вывод: «Даны $p \to q$ и q; значит, по modus ponens получаем p». Найди ошибку и с помощью контроценки и теоремы о сохранении истины докажи, что $\{p \to q, q\} \vdash p$ вообще не имеет вывода по выбранным правилам.

9.41.* Используя только связку NAND, построй формулы, равносильные $\neg p$, $p \wedge q$ и $p \vee q$. Для каждой формулы объясни равносильность через определение $\uparrow$.

9.42.* Построй формулу для $p \oplus q$, используя только NOR. Можно ввести промежуточные формулы. Проверь результат таблицей с четырьмя входными наборами.

ЧАСТЬ 2

Алгебра и дискретные методы

ГЛАВА 10

Делимость, простые числа, НОД и НОК

10.1 Делимость и кратность

Определение 10.1. Делимость нацело (*divisibility*): целое число b делится на целое число $a \neq 0$, если существует целое число k, для которого

$$b = ak.$$

При этом a называют делителем (*divisor*) числа b.

Запись с тремя вертикальными точками $b \vdots a$ читается: «b делится на a нацело». В университетских курсах также используют запись $a \mid b$: «a делит b». Порядок чисел в этих двух обозначениях противоположен:

$$12 \vdots 4 \quad \Longleftrightarrow \quad 4 \mid 12, \qquad 12 = 4 \cdot 3.$$

Здесь знак $\Longleftrightarrow$ означает, что записи выражают одно и то же утверждение.

Определение 10.2. Кратное (*multiple*) числа $a \neq 0$ — целое число b, которое можно представить как $b = ak$ с целым k. Иначе говоря, b кратно a, если $b \vdots a$.

Например, положительные кратные числа 4: $4, 8, 12, 16, \ldots$. Ноль также кратен любому ненулевому целому числу: $0 = a \cdot 0$. В задачах на НОК рассматриваются только *положительные* общие кратные.

10.2 Простые и составные числа

Определение 10.3. Простое число (*prime number*) — натуральное число, имеющее ровно два положительных делителя: 1 и само это число.

Определение 10.4. Составное число (*composite number*) — натуральное число больше 1, имеющее положительный делитель, отличный от 1 и от самого числа.

Число 7 простое: его положительные делители — 1 и 7. Число 9 составное: кроме 1 и 9, оно делится на 3. Число 1 не является ни простым, ни составным. Число 2 — единственное чётное простое число.

10.3 Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное

Определение 10.5. Наибольший общий делитель (*greatest common divisor, gcd*) положительных целых чисел a и b — наибольшее положительное целое число, на которое оба числа делятся нацело. Обозначения: НОД(a, b) и $\gcd(a, b)$. Английское название — *greatest common divisor*, сокращённо *gcd*.

Общие положительные делители чисел 12 и 18 — $1, 2, 3, 6$, поэтому

$$\text{НОД}(12, 18) = \gcd(12, 18) = 6.$$

Определение 10.6. Наименьшее общее кратное (*least common multiple, lcm*) положительных целых чисел a и b — наименьшее положительное целое число, которое делится нацело и на a, и на b. Обозначения: НОК(a, b) и $\operatorname{lcm}(a, b)$. Английское название — *least common multiple*, сокращённо *lcm*.

Положительные общие кратные чисел 12 и 18 — $36, 72, 108, \ldots$, поэтому

$$\text{НОК}(12, 18) = \operatorname{lcm}(12, 18) = 36.$$

Определение 10.7. Взаимно простые числа (*coprime integers*) — положительные целые числа, НОД которых равен 1.

Например, 8 и 15 взаимно просты, хотя оба числа составные.

10.4 Основная теорема арифметики (ОТА)

Теорема 10.1 (Предварительная лемма Евклида и Безу)**.** *Для положительных целых a, b существуют целые u, v, для которых $ua+vb = \gcd(a, b)$.*

Доказательство. Разделим a на b с остатком: $a = qb + r$, где $0 \le r < b$. Делитель обоих чисел a, b делит $r = a - qb$, и обратно, общий делитель b, r делит a. Поэтому пары (a, b) и (b, r) имеют одни и те же общие делители. Повторяем деление: ненулевые остатки строго уменьшаются, значит процесс заканчивается. Последний ненулевой делитель d (при первом делении без остатка это b) делит предыдущий, затем по равенствам деления и все более ранние, в том числе a, b. Любой их общий делитель делит d, поэтому $d = \gcd(a, b)$. Каждый остаток есть целочисленная комбинация двух предыдущих; подставляя равенства в обратном порядке, выражаем d как $ua + vb$. Например, $30 = 18 + 12$, $18 = 12 + 6$, $12 = 2 \cdot 6$, откуда $6 = 18 - (30 - 18) = 2 \cdot 18 - 30$. ■

Теорема 10.2. *Каждое натуральное число больше 1 можно представить произведением простых чисел. Такое разложение единственно с точностью до перестановки множителей.*

Доказательство. Существование докажем индукцией по числу: простое число уже разложено; составное имеет вид ab, где $1 < a, b < n$, и к обоим множителям применяется предположение индукции. Для единственности используем следующий факт: если простое p делит ab, то оно делит a или b. Если $p \nmid a$, то $\gcd(p, a) = 1$; обратная подстановка в алгоритме Евклида даёт целые u, v с $up + va = 1$. Умножение на b показывает, что $p \mid b$. Теперь первый простой множитель одного разложения обязан совпасть с одним из множителей другого; сократим его и повторим. Все множители совпадут с точностью до порядка. ■

Например,

$$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Множители $2, 3, 5$ простые; запись $60 = 4 \cdot 15$ ещё не является разложением на простые множители.

10.5 Вычисление НОД и НОК по разложению

Разложите каждое число на простые множители, объединив повторения в степени. Для НОД возьмите только общие простые множители в *меньших* степенях. Для НОК возьмите все встречающиеся простые множители в *больших* степенях. Если общих простых множителей нет, НОД равен 1.

Например,

$$12 = 2^2 \cdot 3, \qquad 18 = 2 \cdot 3^2,$$

$$\gcd(12, 18) = 2 \cdot 3 = 6, \qquad \operatorname{lcm}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36.$$

Для нескольких положительных чисел правило такое же: в НОД входят множители, общие *всем* числам, с наименьшими показателями; в НОК — все встретившиеся множители с наибольшими показателями.

Теорема 10.3. *Для любых положительных целых чисел* a, b

$$\gcd(a, b)\operatorname{lcm}(a, b) = ab.$$

Доказательство. Для каждого простого множителя обозначим его показатели в a, b через α, β, допуская показатель 0. В НОД его показатель $\min(\alpha, \beta)$, в НОК — $\max(\alpha, \beta)$. Их сумма равна $\alpha + \beta$, то есть показателю того же простого в ab. По единственности разложения произведения равны. ■

Это равенство относится к двум числам; напрямую переносить его на три числа нельзя.

10.6 Алгоритм Евклида

Для нахождения НОД можно последовательно делить с остатком, каждый раз заменяя пару «делимое, делитель» парой «делитель, остаток». Когда остаток стал нулём, НОД равен последнему ненулевому делителю. Например,

$$48 = 2 \cdot 18 + 12, \qquad 18 = 1 \cdot 12 + 6, \qquad 12 = 2 \cdot 6 + 0,$$

поэтому $\gcd(48, 18) = 6$.

10.7 Признаки делимости

В десятичной записи натурального числа действуют следующие признаки. Каждый из них даёт необходимое и достаточное условие: число делится на

указанный делитель *тогда и только тогда,* когда выполнена соответствующая проверка.

- **На** 2**:** последняя цифра — $0, 2, 4, 6$ или 8.
- **На** 3**:** сумма цифр делится на 3.
- **На** 4**:** число, образованное двумя последними цифрами, делится на 4.
- **На** 5**:** последняя цифра — 0 или 5.
- **На** 6**:** число делится одновременно на 2 и на 3.
- **На** 8**:** число, образованное тремя последними цифрами, делится на 8.
- **На** 9**:** сумма цифр делится на 9.
- **На** 10**:** последняя цифра — 0.

Если число содержит меньше двух или трёх цифр, в признаках на 4 и 8 проверяют само число. Например, $123 \vdots 3$, поскольку $1+2+3=6$, но 123 не делится на 9, поскольку 6 не делится на 9.

10.8 Пример: алгоритм Евклида и НОК

Пример. Для чисел 252 и 198 выполняем деления: $252 = 198 + 54$, $198 = 3 \cdot 54 + 36$, $54 = 36 + 18$, $36 = 2 \cdot 18$. Последний ненулевой остаток 18 — НОД. Так как $ab = \gcd(a,b)\,\operatorname{lcm}(a,b)$ для положительных целых, НОК равен $\frac{252 \cdot 198}{18} = 2772$. Проверяем: $2772 = 11 \cdot 252 = 14 \cdot 198$.

Задачи

10.1. Выпиши все положительные делители 36.
10.2. Выпиши все положительные делители 48.
10.3. Найди общие положительные делители 20 и 30.
10.4. Выпиши кратные 7 между 20 и 60.
10.5. Найди наименьшее трёхзначное число, кратное 8.
10.6. Раздели на простые и составные: $17, 25, 31, 39, 49, 51, 53$.
10.7. Выпиши простые числа от 20 до 40.
10.8. Может ли простое число оканчиваться на 0? Объясни.
10.9. Любое ли нечётное число простое? Приведи контрпример.
10.10. Какие числа делятся на 3, а какие на 9: $126, 234, 405, 517, 702$?

10.11. Какие числа делятся на 2 и на 5 одновременно: $125, 230, 342, 480, 705$?

10.12. Какие цифры можно поставить вместо $\square$ в $43\square$, чтобы число делилось на 3?

10.13. Какая цифра вместо $\square$ в $7\square2$ даёт делимость на 9?

10.14. Какие цифры вместо $\square$ в $12\square$ дают делимость на 2 и на 3?

10.15. Разложи 72 на простые множители.

10.16. Разложи 150 на простые множители.

10.17. Разложи 252 на простые множители.

10.18. Заверши разложение $90 = 2{\cdot}5{\cdot}9$ на простые множители.

10.19. Найди НОД и НОК чисел 24 и 36.

10.20. Найди НОД и НОК чисел 18 и 45.

10.21. Найди НОД и НОК чисел 8 и 15.

10.22. Найди НОД и НОК чисел $12, 18$ и 30.

10.23. Из 24 карандашей и 36 ручек собери максимум одинаковых наборов, использовав всё. Сколько наборов и что в каждом?

10.24. Автобусы отправились вместе в 9:00. Интервалы отправления: 12 и 18 минут. Когда следующее совместное отправление?

10.25. Прямоугольник 60×84 см разрежь без остатка на одинаковые квадраты наибольшей стороны. Найди сторону и число квадратов.

10.26. Выпиши все положительные делители 24.

10.27. Выпиши первые пять положительных кратных 6.

10.28. Какие из чисел $1, 2, 9, 13, 21, 29$ простые?

10.29. На какие числа из списка $2, 3, 5, 9, 10$ делится 450?

10.30. Разложи 84 на простые множители.

10.31. Найди НОД и НОК чисел 12 и 18.

10.32. Для праздника есть 42 яблока и 56 мандаринов. Их нужно разложить без остатка в максимальное число одинаковых подарков. Сколько подарков получится и что будет в каждом?

10.33. Два индикатора загорелись одновременно. Один загорается каждые 8 секунд, другой каждые 12 секунд. Через сколько секунд они впервые снова загорятся вместе?

10.34. В коробке 97 деталей. Можно ли разложить их в одинаковые группы больше одной детали, получив больше одной группы, без остатка?

10.35.* Найди наименьшее натуральное число, которое при делении на $6, 8$ и 9 даёт остаток 1 и при этом больше 1.

10.36.* НОД двух положительных целых чисел равен 6, НОК равен 180. Одно число 30. Найди второе.

10.37.* Найди все цифры a и b, чтобы четырёхзначное число $\overline{3a5b}$ делилось на 5 и на 9.

10.38. Пусть $a > b > 0$ — целые числа. Докажи равенство $\gcd(a, b) = \gcd(b, a - b)$, показав, что пары имеют одни и те же положительные общие делители.

10.39. Пусть p — простое число, a, b — положительные целые числа. Используя основную теорему арифметики, докажи: если $p \mid ab$, то $p \mid a$ или $p \mid b$.

Олимпиадные задачи

10.40. *IMO, 1959, № 1; перевод.*

Докажи несократимость дроби $\dfrac{21n + 4}{14n + 3}$ при каждом натуральном n.

10.41. *ММО, 1940, I тур, 7–8 классы, № 3; редакция условия.*

Сколькими нулями оканчивается десятичная запись $100! = 1 \cdot 2 \cdots 100$?

ГЛАВА 11

Преобразование алгебраических выражений

Определение 11.1. Подобные слагаемые (*like terms*) — слагаемые с одинаковой буквенной частью, включая показатели степеней.

Определение 11.2. Разложение на множители (*factorization*) — представление выражения в виде произведения.

Определение 11.3. Тождество (*identity*) — равенство, верное при всех допустимых значениях переменных.

Определение 11.4. Область допустимых значений (ОДЗ) (*admissible values; domain of an expression*) — значения переменных, при которых исходное выражение имеет смысл.

11.1 Формулы сокращённого умножения

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

11.2 Правила преобразований

Общий множитель: $ab + ac = a(b+c)$. Подобные слагаемые складывают по коэффициентам: $2x + 3x = 5x$.

В дроби сокращают общие множители числителя и знаменателя, а не отдельные слагаемые.

После сокращения сохраняют запреты исходного выражения. Знаменатель не равен 0; под квадратным корнем стоит неотрицательное число.

Чтобы убрать корень из знаменателя вида $\sqrt{a} - b$, можно умножить числитель и знаменатель на $\sqrt{a} + b$, если преобразование допустимо.

Пример: $\frac{x^2-1}{x-1} = x + 1$, *но только при* $x \neq 1$.

Задачи

11.1. Раскрой скобки: $3(2x - 5) - 2(x + 1)$.

11.2. Приведи подобные: $4a - 3b + 2a + 5b$.

11.3. Раскрой скобки: $(x + 3)^2$.

11.4. Раскрой скобки: $(2x - 1)(2x + 1)$.

11.5. Разложи на множители: $6x^2 - 9x$.

11.6. Разложи на множители: $x^2 - 16$.

11.7. Разложи на множители: $x^2 + 5x + 6$.

11.8. Сократи $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$. Укажи ограничения исходной дроби.

11.9. Упрости $\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{2x}$. Укажи ограничения.

11.10. Упрости $\dfrac{a^2 b}{ab^2}$. Укажи ограничения.

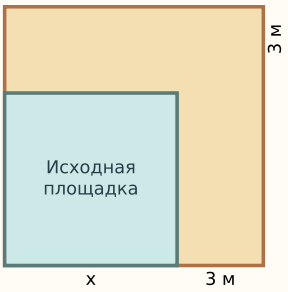
11.11. Упрости $\dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4}$. Укажи ограничения.

11.12. Упрости $\dfrac{1}{\sqrt{5} - 2}$, избавившись от корня в знаменателе.

11.13. Билет стоит x рублей. Заказали 3 взрослых билета по полной цене и 2 детских по цене $x - 100$ рублей. Составь и упрости выражение общей стоимости, если $x > 100$.

11.14. У прямоугольной клумбы стороны $x+2$ и $x+5$ метров, где $x > 0$. Вырази площадь многочленом.

11.15. Квадратную площадку со стороной $x > 0$ метров расширили на 3 м в каждом измерении. На сколько выросла её площадь?



11.16.* Упрости $\dfrac{x^2-9}{x^2-x-6}$ и укажи ОДЗ исходного выражения.

11.17.* Упрости: $\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}\right):\left(\dfrac{2}{x^2-1}\right)$.

11.18.* Докажи тождество $(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$ и проверь его при $a=103$, $b=97$, не вычисляя квадраты больших чисел.

11.19. Докажите тождество $(a+b)^2+(a-b)^2=2a^2+2b^2$ для любых действительных a, b.

11.20. Докажите, что при $x \neq -1$ и $x \neq 1$ выполнено $\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{2}{x^2-1}$. Объясните, зачем нужны оба исключения.

Олимпиадные задачи

11.21. *ММО, 1940, I тур, 7–8 классы, № 1; редакция условия.*
Разложи на множители $(b-c)^3+(c-a)^3+(a-b)^3$.

11.22. *ММО, 1946, I тур, 7–8 классы, № 5; редакция условия.*
Докажи, что в произведении $(1-x+x^2-\dots-x^{99}+x^{100})(1+x+x^2+\dots+x^{100})$ коэффициенты всех нечётных степеней равны нулю.

ГЛАВА 12

Уравнения, системы и неравенства

Определение 12.1. Корень уравнения (*root; solution of an equation*) — допустимое значение неизвестного, при котором равенство верно.

Определение 12.2. Решение неравенства (*solution of an inequality*) — значение неизвестного, при котором указанное сравнение верно.

Определение 12.3. Решение системы (*solution of a system*) — значения неизвестных, которые удовлетворяют всем её условиям одновременно.

12.1 Линейные и квадратные уравнения

$ax + b = 0$ при $a \neq 0$ имеет корень $x = -\frac{b}{a}$. При $a = 0, b = 0$ подходят все x; при $a = 0, b \neq 0$ решений нет.

Определение 12.4. Дискриминант (*discriminant*) квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ при $a \neq 0$ — число $D = b^2 - 4ac$.

При $D > 0$ два корня: $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. При $D = 0$ один корень: $-\frac{b}{2a}$. При $D < 0$ действительных корней нет.

12.2 Правила и проверка

К обеим частям равенства или неравенства можно прибавить одно и то же выражение при сохранении ОДЗ.

При умножении или делении неравенства на отрицательное число знак меняется; на положительное — сохраняется.

Метод интервалов: отметь нули и запрещённые точки, определи знак на каждом участке и отдельно проверь включение границ.

При возведении уравнения в квадрат могут появиться посторонние корни: проверь найденные значения в исходном условии.

Пример: $-2x > 6$ *даёт* $x < -3$. *Уравнение* $\sqrt{x+2} = x$ *требует* $x \geq 0$ *ещё до возведения в квадрат.*

12.2.1 Многочлены и уравнения третьей степени

Определение 12.5. Многочлен (polynomial) от x — выражение

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Если $a_n \neq 0$, число n называют степенью многочлена (degree). Корень многочлена (polynomial root) — число r, для которого $P(r) = 0$.

Определение 12.6. Корень r имеет кратность (multiplicity) k, если $P(x) = (x-r)^k Q(x)$, где $Q(r) \neq 0$. При $k = 1$ корень называют простым, при $k > 1$ — кратным.

Теорема 12.1 (Сумма и разность кубов). *Для любых действительных* a, b

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2), \qquad a^3 + b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2).$$

Доказательство. При раскрытии скобок в первом произведении получаем $a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3$. Во втором произведении средние слагаемые также сокращаются: $a^3 - a^2b + ab^2 + a^2b - ab^2 + b^3 = a^3 + b^3$. ■

Теорема 12.2 (Теорема Безу). *Теорема Безу (factor theorem): для любого действительного* r *существует многочлен* $Q(x)$, *для которого*

$$P(x) = (x-r)Q(x) + P(r).$$

Следовательно, r *— корень* P *тогда и только тогда, когда* $P(x)$ *делится на* $x - r$ *без остатка.*

Доказательство. Для натурального k

$$x^k - r^k = (x - r)(x^{k-1} + x^{k-2}r + \cdots + r^{k-1}).$$

Равенство проверяется умножением: все промежуточные слагаемые сокращаются. Поэтому каждое слагаемое суммы $P(x) - P(r) = \sum_{k=1}^{n} a_k(x^k - r^k)$ делится на $x - r$. Это даёт нужный Q. Если $P(r) = 0$, остаток равен нулю. Обратно, подставив $x = r$ в $P(x) = (x - r)Q(x)$, получаем $P(r) = 0$. ■

Теорема 12.3 (Рациональный корень). *Пусть коэффициенты $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ целые, $a_n \neq 0$, $a_0 \neq 0$. Если $\frac{p}{q}$ — рациональный корень (rational root), причём p, q взаимно просты и $q > 0$, то p делит a_0, а q делит a_n.*

Доказательство. Подстановка $\frac{p}{q}$ и умножение на q^n дают

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

Все слагаемые, кроме последнего, делятся на p, поэтому p делит $a_0 q^n$. Поскольку p и q^n взаимно просты, p делит a_0. Аналогично q делит $a_n p^n$, а значит, делит a_n. Использованное свойство взаимной простоты следует из разложения на простые множители: множители делителя, отсутствующие в одном сомножителе, должны целиком входить в другой. ■

Если старший коэффициент равен 1, рациональный корень может быть только целым делителем свободного члена. Проверяем кандидатов подстановкой, а найденный множитель $x - r$ отделяем по теореме Безу. Если свободный член нулевой, сначала выносим x. Отсутствие рациональных корней не означает отсутствия действительных: например, $x^3 - 2 = 0$ имеет корень $\sqrt[3]{2}$.

Пример. Для $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ проверка даёт $P(2) = 0$. Поэтому

$$P(x) = (x - 2)(x^2 - 2x - 3) = (x - 2)(x - 3)(x + 1).$$

Уравнение $P(x) = 0$ имеет корни $-1, 2, 3$.

Теорема 12.4 (Устранение квадратного слагаемого). *В кубическом уравнении (cubic equation) $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, где $a \neq 0$, замена $x = t - \frac{b}{3a}$ даёт неполное кубическое уравнение (depressed cubic)*

$$t^3 + pt + q = 0, \qquad p = \frac{3ac - b^2}{3a^2}, \qquad q = \frac{2b^3 - 9abc + 27a^2 d}{27a^3}.$$

Доказательство. После деления на a обозначим коэффициенты через $B = \frac{b}{a}$, $C = \frac{c}{a}$, $D = \frac{d}{a}$. Подставим $x = t - \frac{B}{3}$ и раскроем скобки:

$$\left(t - \frac{B}{3}\right)^3 + B\left(t - \frac{B}{3}\right)^2 + C\left(t - \frac{B}{3}\right) + D$$
$$= t^3 + \left(C - \frac{B^2}{3}\right)t + \frac{2B^3}{27} - \frac{BC}{3} + D.$$

Коэффициент при t^2 равен нулю. Подстановка B, C, D даёт указанные p, q. ■

Такая замена упрощает форму уравнения; сама по себе она не даёт готовой формулы корней. В задачах этого раздела после замены достаточно разложения на множители или выделения куба.

12.2.2 Два вида уравнений четвёртой степени

Определение 12.7. Биквадратное уравнение (biquadratic equation) имеет вид $ax^4 + bx^2 + c = 0$, где $a \neq 0$. Замена $u = x^2$ приводит к квадратному уравнению $au^2 + bu + c = 0$ с обязательным условием $u \geq 0$.

Каждое $u > 0$ даёт два корня $x = \pm\sqrt{u}$, значение $u = 0$ — один корень $x = 0$, а отрицательное u действительных корней не даёт.

Пример. $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ после замены $u = x^2$ даёт $(u-1)(u-9) = 0$. Поэтому $x = -3, -1, 1, 3$.

Определение 12.8. Возвратное уравнение четвёртой степени (reciprocal quartic equation) в этом разделе — уравнение

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0, \qquad a \neq 0,$$

у которого коэффициенты симметричны относительно середины.

Теорема 12.5 (Замена для возвратного уравнения). *Корни указанного возвратного уравнения ненулевые. Замена $t = x + \frac{1}{x}$ сводит поиск действительных корней к*

$$at^2 + bt + c - 2a = 0, \qquad |t| \geq 2.$$

Для каждого допустимого t решают $x^2 - tx + 1 = 0$.

Доказательство. При $x = 0$ левая часть исходного уравнения равна $a \neq 0$, поэтому деление на x^2 допустимо. Получаем

$$a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0.$$

Из $t = x + \frac{1}{x}$ следует $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$, что даёт квадратное уравнение для t. Обратная подстановка равносильна $x^2 - tx + 1 = 0$. Его дискриминант $t^2 - 4$ неотрицателен ровно при $|t| \geq 2$; свободный член 1 исключает нулевой корень. Значит, указанное условие необходимо и достаточно. ■

Пример. Для $x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 3x + 1 = 0$ получаем $t^2 - 3t = 0$, то есть $t = 0$ или $t = 3$. Значение $t = 0$ не удовлетворяет $|t| \geq 2$. При $t = 3$ имеем $x^2 - 3x + 1 = 0$, откуда

$$x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{или} \quad x = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

Задачи

12.1. Реши $3x - 7 = 11$.

12.2. Реши $2(x - 3) = 5x + 9$.

12.3. Реши $x^2 - 5x + 6 = 0$.

12.4. Реши $2x^2 - 8 = 0$.

12.5. Реши $\dfrac{x + 1}{x - 2} = 2$.

12.6. Реши систему: $x + y = 7; x - y = 1$.

12.7. Реши $-3x > 12$.

12.8. Реши $x^2 - 9 \leq 0$.

12.9. Реши $(x - 1)(x + 2) > 0$.

12.10. Реши $\dfrac{x - 3}{x + 1} \leq 0$.

12.11. Реши $|2x - 1| = 5$.

12.12. Реши $\sqrt{x + 2} = x$.

12.13. Поездка на такси стоит 150 рублей за подачу и 30 рублей за километр. Счёт составил 510 рублей. Какое расстояние проехали?

12.14. За 3 одинаковых блокнота и ручку стоимостью 80 рублей заплатили 440 рублей. Сколько стоит блокнот?

12.15. Для покупки билетов по 350 рублей выделено 2000 рублей. Какое максимальное целое число билетов можно купить?

12.16.* Реши $\sqrt{2x+3} = x$.

12.17.* Реши $\dfrac{x-2}{x+3} \geq 1$.

12.18.* У прямоугольного участка периметр 34 м, площадь 60 м^2. Найди стороны.

12.19. Докажите формулы Виета: если x_1, x_2 — действительные корни $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, с учётом кратности, то $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$.

12.20. Докажите, что квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, имеет действительный корень тогда и только тогда, когда $D = b^2 - 4ac \geq 0$. Используйте выделение полного квадрата.

12.21. Решите в действительных числах $x^3 - 8 = 0$, разложив разность кубов на множители.

12.22. Решите в действительных числах $x^3 + 27 = 0$, разложив сумму кубов на множители.

12.23. Решите $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$. Найдите целый корень, затем выделите соответствующий линейный множитель.

12.24. Решите $2x^3 - 3x^2 - 8x + 12 = 0$ в действительных числах.

12.25.* В уравнении $x^3 - 6x^2 + 9x - 4 = 0$ сделайте замену $x = t + 2$. Решите полученное уравнение и вернитесь к x.

12.26. Решите биквадратное уравнение $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

12.27. Решите в действительных числах $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$, проверив допустимость найденных значений x^2.

12.28.* Решите возвратное уравнение $x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 5x + 1 = 0$. Для каждого корня уравнения относительно $t = x + \dfrac{1}{x}$ проверьте условие $|t| \geq 2$.

Олимпиадные задачи

12.29. *ММО, 1935, II тур, серия В, № 1; редакция условия.*

Сколько действительных троек удовлетворяет $x + y = 2$, $xy - z^2 = 1$? Найди их.

12.30.* *ММО, 1937, I тур, № 1; редакция условия.*

Для действительного a реши над $\mathbb{R}$ систему

$$\begin{aligned} x + y + z &= a, \\ x^2 + y^2 + z^2 &= a^2, \\ x^3 + y^3 + z^3 &= a^3. \end{aligned}$$

ГЛАВА 13

Равносильность, рациональные и иррациональные задачи

13.1 Область допустимых значений и логика решения

Решать уравнение — значит найти все допустимые значения неизвестных, для которых оно верно. В этой главе неизвестные действительные. Сначала устанавливаем, где исходные выражения определены, затем обосновываем преобразования и в конце записываем множество решений.

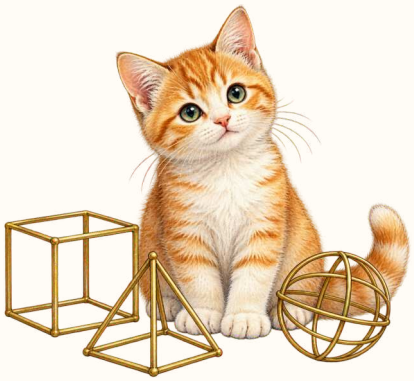
Определение 13.1. Равносильные условия (equivalent conditions) на множестве D имеют одно и то же множество решений в D; пишут $A \iff B$.

Определение 13.2. Условие B называется следствием (logical consequence) условия A, если каждое решение A удовлетворяет B; пишут $A \Longrightarrow B$. Обратное утверждение может быть неверным.

Определение 13.3. Система (system) требует одновременного выполнения всех входящих в неё условий.

Определение 13.4. Совокупность (disjunction of conditions) требует выполнения хотя бы одного из входящих в неё условий.

Множество решений системы есть пересечение, совокупности — объединение множеств решений её условий.



Решение начинается с записи исходных ограничений. Знаменатели не должны обращаться в нуль, а подкоренные выражения квадратных корней должны быть неотрицательными. После сокращения дроби эти ограничения продолжают действовать, даже если в новой записи запрещённая точка больше не видна. Полезно вести два списка: допустимые значения и кандидаты в решения. Равносильное преобразование сохраняет второй список точно; переход к следствию может его расширить. Тогда каждый оставшийся кандидат проверяют в исходном условии. Такой порядок особенно важен при нескольких действиях подряд: потерянное ограничение иногда обнаруживается только в самом конце, когда красивый короткий ответ уже кажется убедительным. Проверка возвращает нас к исходной задаче и связывает вычисления с определением решения.

Теорема 13.1 (Безопасные преобразования). *Пусть все выражения определены на D. Прибавление одного выражения к обеим частям уравнения равносильно. Умножение обеих частей на $H(x)$, нигде не равное нулю на D, также равносильно. Для действительных F, G*

$$F = G \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} F^2 = G^2, \\ FG \geq 0. \end{cases}$$

Доказательство. Прибавление отменяется вычитанием; умножение на ненулевое число отменяется делением. Из $F^2 = G^2$ следует $(F-G)(F+G) = 0$, поэтому $F = G$ или $F = -G$. Во втором случае $FG = -F^2 \geq 0$ возможно лишь при $F = G = 0$. Обратное направление очевидно. ■

Деление на выражение с неизвестным без проверки его нулей может потерять решения. Например, $x(x-2) = x$ равносильно $x(x-3) = 0$, откуда $x = 0$ или $x = 3$. Деление на x оставило бы только второй корень. Умножая неравенство на выражение неизвестного знака, отдельно разбирают положительный, отрицательный и нулевой случаи.

Пример. Решим $\frac{x^2-4}{x-2} = 4$. ОДЗ: $x \neq 2$. На ней уравнение равносильно $x + 2 = 4$, но единственный кандидат $x = 2$ запрещён. Решений нет. Равенство дроби и многочлена при допустимых значениях не разрешает расширять исходную ОДЗ.

13.2 Системы: подстановка и сложение

В методе подстановки из одного уравнения выражают неизвестное и подставляют в остальные. Обратная подстановка обязательна: ответом системы с двумя неизвестными служат пары. В методе сложения одно уравнение заменяют его суммой с кратным другого, сохраняя само другое уравнение. Такая операция обратима вычитанием того же кратного. Если коэффициент, на который требуется делить, может быть нулём, сначала выделяют этот случай.

Пример. Из $x+y=5$, $xy=6$ получаем $y=5-x$, затем $x(5-x)=6$. Поэтому $(x-2)(x-3)=0$, и пары равны $(2,3)$, $(3,2)$. Оба порядка нужны. Для линейной системы $2x+y=7$, $x-y=2$ сложение даёт $3x=9$; далее $x=3, y=1$.

13.3 Факторизация и формулы Виета

Теорема 13.2 (Виет и обратное утверждение). *Если $a\neq 0$, то числа r, s, включая возможность $r=s$, являются корнями $ax^2+bx+c=0$ с учётом кратности тогда и только тогда, когда*

$$r+s=-\frac{b}{a}, \qquad rs=\frac{c}{a}.$$

В этом случае $ax^2+bx+c=a(x-r)(x-s)$.

Доказательство. Раскрытие скобок справа даёт $ax^2-a(r+s)x+ars$; сравнение коэффициентов доказывает обе стороны. Если корни уже известны, разложение следует из формулы корней квадратного уравнения: $r+s=-\frac{b}{a}$, $rs=\frac{b^2-D}{4a^2}=\frac{c}{a}$. ■

Факторизацию ищут последовательно: общий множитель, формулы квадратов и кубов, группировка, затем подбор корня и деление на линейный множитель. Замена $t=x^2$ требует $t\geq 0$: положительное t даёт два значения x, нуль — одно, отрицательное — ни одного. Замена должна сопровождаться описанием всех обратных подстановок.

13.4 Метод интервалов с учётом кратности

Определение 13.5. Кратность нуля (multiplicity of a zero) равна показателю m в разложении $P(x)=(x-r)^m Q(x)$, где $Q(r)\neq 0$.

Теорема 13.3 (Знак рационального произведения)**.** *Пусть рациональная функция разложена на ненулевую константу и целые положительные степени линейных множителей числителя и знаменателя. Между соседними различными нулями этих множителей знак постоянен. При переходе через отмеченную точку знак меняется тогда и только тогда, когда разность кратностей её множителей в числителе и знаменателе нечётна. Общие множители можно сократить для вычисления знака, сохраняя исходные запреты.*

Доказательство. На промежутке каждый линейный множитель имеет постоянный знак. Через точку r меняют знак только множители $x-r$; степень чётной кратности знак сохраняет, нечётной — меняет. Отношение знаков даёт правило разности кратностей. Исходная дробь в нуле знаменателя не определена даже после сокращения. ■

Проверка знака начинается с крайнего правого промежутка. Там все линейные множители вида $x - r$ положительны, поэтому достаточно знака вынесенной константы. Затем можно двигаться влево, меняя знак только на точках нечётной общей кратности. Однако таблица знаков ещё не является ответом. Для строгого неравенства нули числителя исключают; для нестрогого включают, если сама дробь там определена. Запрещённые точки никогда не включают. Если числитель имеет чётную кратность, отдельный нуль способен попасть в ответ даже тогда, когда соседние промежутки не подходят. Поэтому в записи результата полезно явно проверить каждую отмеченную точку, а не только закрашенные промежутки между ними.

Пример. Решим $\frac{(x-2)^2}{x+1} \le 0$. ОДЗ: $x \neq -1$. При $x < -1$ дробь отрицательна. При $x > -1$ она положительна, кроме нуля $x = 2$. В этой точке нестрогое неравенство верно. Ответ: $(-\infty; -1) \cup \{2\}$. Кратный нуль здесь даёт отдельную точку, а не границу подходящего интервала.

13.5 Иррациональные уравнения и неравенства

Определение 13.6. Иррациональное уравнение (radical equation) содержит неизвестное под знаком корня. При работе с квадратным корнем всегда используется его неотрицательное значение.

Теорема 13.4 (Устранение квадратного корня). *Для действительных выражений F, G верны равносильности*

$$\sqrt{F} = G \iff F = G^2,\ G \geq 0;$$

$$\sqrt{F} \leq G \iff F \geq 0,\ G \geq 0,\ F \leq G^2;$$

$$\sqrt{F} > G \iff F \geq 0 \text{ и } (G < 0 \text{ или } (G \geq 0 \text{ и } F > G^2)).$$

Для $\sqrt{F} < G$ нужны $F \geq 0, G > 0, F < G^2$.

Доказательство. Квадратный корень неотрицателен. На неотрицательных числах возведение в квадрат строго возрастает, поскольку $v^2 - u^2 = (v-u)(v+u) > 0$ при $0 \leq u < v$. Поэтому сравнение с неотрицательной правой частью можно возвести в квадрат; отрицательная правая часть разбирается непосредственно. В равенстве $F = G^2$ условие $F \geq 0$ уже выполнено. ■

Пример. Решим $\sqrt{5-x} > x - 1$. ОДЗ: $x \leq 5$. При $x < 1$ правая часть отрицательна и неравенство верно. При $1 \leq x \leq 5$ можно возвести в квадрат: $5 - x > (x-1)^2$, то есть $x^2 - x - 4 < 0$. На этой ветви получаем $1 \leq x < \frac{1+\sqrt{17}}{2}$. Объединяя ветви, находим $x < \frac{1+\sqrt{17}}{2}$.

Теорема 13.5 (Корни высших степеней). *При нечётном натуральном n функция $t \mapsto t^n$ строго возрастает на всей прямой. Поэтому $\sqrt[n]{F} = G$ равносильно $F = G^n$, а сравнение $\sqrt[n]{F} \leq G$ — сравнению $F \leq G^n$, без ограничений на знаки F, G. Для чётного $n \geq 2$ арифметический корень требует $F \geq 0$, а все правила для квадратного корня сохраняются с заменой G^2 на G^n.*

Доказательство. При $0 \leq u < v$ разность $v^n - u^n = (v-u)(v^{n-1} + v^{n-2}u + \cdots + u^{n-1})$ положительна. Для нечётного n отражение относительно нуля даёт возрастание также на отрицательной полуоси; сравнение чисел разных знаков очевидно. Для чётного n применяем доказанное возрастание лишь к неотрицательным значениям арифметического корня и правой части, предварительно разбирая знак последней. ■

Пример. Решим $\sqrt[3]{x+6} = x$. Нечётная степень сохраняет равносильность без ограничений на знак: $x + 6 = x^3$. Получаем $(x-2)(x^2+2x+3) = 0$. Второй множитель равен $(x+1)^2 + 2 > 0$, поэтому единственный корень $x = 2$.

13.6 Модуль и разбиение на случаи

Теорема 13.6 (Раскрытие модуля). *Для $c \geq 0$ условие $|F| \leq c$ равносильно $-c \leq F \leq c$, а $|F| \geq c$ — совокупности $F \leq -c$ или $F \geq c$. Если $c > 0$, аналогично действуют строгие знаки. При $c = 0$ условие $|F| < 0$ невозможно, а $|F| > 0$ означает $F \neq 0$.*

Доказательство. При $F \geq 0$ имеем $|F| = F$, при $F < 0$ имеем $|F| = -F$. Разбор этих двух случаев даёт все утверждения. ■

Если справа стоит выражение $G(x)$, сначала определяют его знак. При $G < 0$ условие $|F| \leq G$ невозможно, а $|F| > G$ верно всюду на ОДЗ. Несколько модулей удобно раскрывать на промежутках, границами которых являются нули всех подмодульных выражений.

Разбиение прямой на промежутки превращает задачу с модулями в несколько обычных уравнений. Границы выбирают по знакам выражений внутри модулей, а найденные корни оставляют только в том промежутке, где было получено соответствующее уравнение. Одну граничную точку иногда удобно рассмотреть отдельно, чтобы она не исчезла между двумя строгими случаями. После объединения одинаковые корни записывают один раз. Геометрический смысл расстояния помогает проверить результат: сумма расстояний до двух фиксированных точек постоянна между ними и возрастает при удалении наружу. Этот взгляд позволяет заранее оценить число корней, но окончательная запись всё равно должна содержать точные границы и проверенные значения.

Пример. В $|x-1|+|x-4| = 5$ при $x \leq 1$ получаем $5-2x = 5$, откуда $x = 0$. При $1 \leq x \leq 4$ сумма равна 3, поэтому решений нет. При $x \geq 4$ имеем $2x - 5 = 5$, откуда $x = 5$. Оба корня удовлетворяют своим ограничениям; ответ $\{0, 5\}$.

Задачи

13.1. Найди ОДЗ выражения $\dfrac{\sqrt{x-1}}{x^2-5x+6}$.

13.2. При каких x верно равенство $\dfrac{x^2-4}{x-2} = x+2$?

13.3. Реши $\dfrac{1}{x-1} = \dfrac{2}{x+1}$.

13.4. Реши $\dfrac{x^2-9}{x-3} = 6$.

13.5. Реши $(x-2)(x+1) = x-2$. Объясни опасность деления на $x-2$.

13.6. Реши $\sqrt{x+6} = x$.

13.7. Реши $\sqrt{2x+3} = x+1$.

13.8. Реши $\sqrt{x+5} = \sqrt{3x-1}$.

13.9.* Реши $\sqrt{x} + \sqrt{x-3} = 3$.

13.10. Реши $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

13.11. Разложи на множители и реши $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = 0$.

13.12. Составь приведённое квадратное уравнение с корнями 2 и -5.

13.13. Реши систему $2x + 3y = 13$, $3x - 2y = 0$ методом сложения.

13.14.* Реши систему $x + y = 7$, $x^2 + y^2 = 25$.

13.15. Реши систему $x + y = 1$, $x^2 - y^2 = 3$.

13.16. Реши систему неравенств $x - 2 \geq 0$, $3 - x > 0$.

13.17. Реши совокупность: $(x-1)(x+2) = 0$ или $x^2 = 9$.

13.18. Реши $(x-1)(x+3) \leq 0$.

13.19. Реши $(x-2)^2(x+1) > 0$.

13.20. Реши $\dfrac{(x+2)^2(x-1)}{x-3} \geq 0$.

13.21.* Реши $\dfrac{(x-2)^2}{x+1} \leq 0$.

13.22. Реши $\dfrac{x^2-1}{x-1} < 0$.

13.23. Реши $\dfrac{1}{x-2} \geq 1$.

13.24.* Реши систему $\dfrac{x-1}{x+2} > 0$, $x^2 \leq 9$.

13.25. Реши $\sqrt{x+2} \leq x$.

13.26.* Реши $\sqrt{5-x} > x-1$.

13.27. Реши $\sqrt{2x-1} < 3$.
13.28. Реши $|2x+3| = 7$.
13.29. Реши $|x-2| \leq 3$.
13.30.* Реши $|x+1| > 2x-1$.
13.31. Реши $|x-1| + |x-4| = 5$.
13.32.* Реши $|x^2-4| = x+2$.
13.33.* Реши $\sqrt{x+1} + \sqrt{5-x} = 2\sqrt{2}$.
13.34. Реши систему $\sqrt{x+y} = 3$, $x - y = 1$.
13.35. Реши $\sqrt[3]{2x-1} \leq -1$.
13.36.* Реши $\sqrt[4]{2x+1} < 2$.

Олимпиадные задачи

13.37.* *IMO, 1960, № 2; перевод.*
Реши неравенство

$$\frac{4x^2}{(1-\sqrt{1+2x})^2} < 2x+9.$$

13.38.* *IMO, 1962, № 2; перевод.*
Реши неравенство $\sqrt{3-x} - \sqrt{x+1} > \frac{1}{2}$.

ГЛАВА 14

Комбинаторика и бином Ньютона

14.1 Сначала определите, какие результаты считаются разными

Определение 14.1. Комбинаторика (combinatorics) изучает способы выбора и расположения элементов, а также число таких способов. При подсчёте нужно явно установить, различаются ли элементы, важен ли порядок и разрешены ли повторения.

Например, выбор капитана и его заместителя из Анны и Бориса имеет два результата: капитан Анна и заместитель Борис либо наоборот. Выбор команды из этих же двух человек имеет один результат. В первом случае порядок ролей важен, во втором — нет. Если из букв A, B, C составляют двухбуквенную последовательность с повторениями, то AA допустима; без повторений — нет.

14.2 Правила суммы и произведения

Теорема 14.1 (Правило суммы (sum rule)). *Если первая группа содержит m различных результатов, вторая — n, и эти группы не пересекаются, то выбрать один результат из их объединения можно $m + n$ способами.*

Доказательство. Перечислим сначала m результатов первой группы, затем n результатов второй. Группы не пересекаются, поэтому все перечисленные результаты различны и их ровно $m + n$. ■

Например, если на полке 5 разных романов и 3 разных учебника, одну книгу можно выбрать $5 + 3 = 8$ способами. Условие непересечения существенно: один результат нельзя посчитать дважды.

Теорема 14.2 (Правило произведения (product rule)). *Пусть выбор выполняется в несколько последовательных шагов. Если на первом шаге есть n_1 возможностей, после любого первого выбора на втором есть ровно n_2 возможностей, и так далее, то полных последовательностей выборов ровно $n_1 n_2 \cdots n_r$.*

Доказательство. Для каждого результата первого шага имеется n_2 продолжений. Получаются n_1 непересекающихся групп по n_2 исходов, всего $n_1 n_2$. Для большего числа шагов повторяем рассуждение, то есть применяем индукцию по числу шагов. ■

Например, к каждой из 3 рубашек можно надеть любые из 2 брюк: получается $3 \cdot 2 = 6$ комплектов. Если число продолжений зависит от сделанного выбора, ветви сначала считают отдельно, а затем складывают.

14.3 Факториал и перестановки

Определение 14.2. Факториал (factorial) натурального числа n — произведение всех натуральных чисел от 1 до n:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdots n.$$

Дополнительно полагают $0! = 1$. Поэтому для $n \in \mathbb{N}_0$

$$(n+1)! = (n+1)n!.$$

Значение $0! = 1$ соответствует одному способу расположить ноль элементов: получить пустую последовательность. Например, $4! = 24$.

Определение 14.3. Перестановка без повторений (permutation without repetition) — расположение всех n различных элементов в определённом порядке.

На первое место есть n вариантов, на второе — $n-1$, и так далее. По правилу произведения число перестановок равно

$$P_n = n!.$$

Определение 14.4. Перестановка с повторениями (multiset permutation) — расположение n элементов, среди которых есть одинаковые: n_1 элементов первого вида, n_2 второго и так далее, где $n_1 + \dots + n_r = n$.

Число таких перестановок равно

$$P(n_1, \dots, n_r) = \frac{n!}{n_1! \cdots n_r!}.$$

Действительно, если временно различить все одинаковые элементы, каждое конечное расположение будет учтено $n_1! \cdots n_r!$ раз. Например, из букв слова «МАМА» получается $\frac{4!}{2!2!} = 6$ разных последовательностей.

14.4 Размещения: порядок важен

Определение 14.5. Размещение без повторений (ordered selection without repetition) — упорядоченный выбор k различных элементов из n различных элементов.

Для $0 \le k \le n$ число размещений равно

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

При $k \ge 1$ это произведение k множителей: $n(n-1)\cdots(n-k+1)$; при $k = 0$ имеется один пустой выбор. Например, капитана и заместителя из 5 человек выбирают $A_5^2 = 5 \cdot 4 = 20$ способами.

Определение 14.6. Размещение с повторениями (ordered selection with repetition) — последовательность длины k, каждый элемент которой выбирают из n видов; один и тот же вид можно выбирать несколько раз.

При $n \ge 1$, $k \in \mathbb{N}_0$ число таких последовательностей равно

$$\overline{A}_n^k = n^k.$$

Например, двухсимвольных кодов из букв A, B, C ровно $3^2 = 9$: $AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC$.

14.5 Сочетания: порядок не важен

Определение 14.7. Сочетание без повторений (combination without repetition) — выбор k элементов из n различных элементов, при котором порядок не учитывается и каждый элемент выбирают не более одного раза.

Каждый такой выбор порождает $k!$ размещений, поэтому

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \qquad 0 \le k \le n.$$

Например, пару участников из 5 человек выбирают $\binom{5}{2} = 10$ способами. Здесь обмен участников местами не создаёт новую пару.

Определение 14.8. Сочетание с повторениями (combination with repetition) — выбор k элементов из n видов, при котором порядок не учитывается, а элементы каждого вида можно брать в любом количестве.

При $n \ge 1$, $k \in \mathbb{N}_0$ число таких выборов равно

$$\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}.$$

Выбор задаётся количествами $x_1, \dots, x_n$ элементов каждого вида: $x_i \in \mathbb{N}_0$, $x_1 + \dots + x_n = k$. Чтобы увидеть формулу, расположим в строку k одинаковых звёздочек и $n-1$ перегородок. Количество звёздочек до первой перегородки задаёт x_1, между первой и второй — x_2, и так далее. Перегородки могут стоять рядом и по краям: это соответствует нулевым количествам. Нужно выбрать позиции $n-1$ перегородок среди $n+k-1$ позиций. Например, для 3 видов и 4 элементов получается $\binom{6}{2} = 15$ выборов.

14.6 Биномиальные коэффициенты

Определение 14.9. Биномиальный коэффициент (binomial coefficient) $\binom{n}{k}$ — число сочетаний без повторений из n элементов по k.

Непосредственно из смысла выбора следуют равенства

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Последнее равенство выражает соответствие между выбранными k элементами и $n-k$ оставшимися.

Теорема 14.3 (Тождество Паскаля (Pascal's identity)). *Для целых* $n \geq 1$, $1 \leq k \leq n$

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

Доказательство. Выделим один элемент из $n+1$ различных элементов. Если он входит в выбранную группу из k элементов, остальных участников выбирают $\binom{n}{k-1}$ способами. Если не входит, всю группу выбирают $\binom{n}{k}$ способами. Эти случаи не пересекаются и охватывают все группы; применяем правило суммы. ■

14.7 Бином Ньютона

Теорема 14.4 (Бином Ньютона (binomial theorem)). *Для любых рациональных чисел* a, b *и любого натурального* n

$$(a+b)^n = a^n + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + b^n.$$

Знак $\sum$ *означает сложение слагаемых при всех указанных значениях индекса* k. *При* $n = 1$ *внутренняя сумма пуста и равна нулю, так что формула даёт* $a + b = a + b$.

Доказательство. Раскроем произведение n одинаковых скобок $(a+b)$. В каждом слагаемом из каждой скобки выбран либо a, либо b. Если при $1 \leq k \leq n-1$ число b выбрано ровно из k скобок, а a — из остальных, получается $a^{n-k}b^k$. Нужные k скобок можно выбрать $\binom{n}{k}$ способами. Выбор только a даёт a^n, выбор только b — b^n. Собирая одинаковые слагаемые, получаем формулу. ■

Например,

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Запись с отдельно выписанными крайними слагаемыми позволяет применять формулу и при $a = 0$ или $b = 0$, не вводя выражение 0^0.

14.8 Примеры: порядок выбора и коэффициент бинома

Пример. Из восьми человек выбирают двух дежурных с одинаковыми обязанностями: $C_8^2 = 28$. Если выбирают старосту и заместителя, роли различны: $8 \cdot 7 = 56$. Каждой неупорядоченной паре соответствуют два распределения ролей. Возвращение одного человека в выбор здесь не разрешено.

Пример. Коэффициент при x^2 в $(1+2x)^4$ равен $C_4^2 \cdot 2^2 = 24$: выбираем ровно два множителя, из которых берём $2x$, из остальных берём единицу. Член бинома Ньютона имеет вид $C_4^k (2x)^k$, поэтому степень аргумента определяет индекс k.

Задачи

14.1. На полке стоят 5 разных романов и 3 разных учебника. Сколько есть способов выбрать одну книгу?

14.2. Есть 4 рубашки, 3 пары брюк и 2 пары обуви. Любые вещи можно сочетать. Сколько комплектов из одной рубашки, одной пары брюк и одной пары обуви можно составить?

14.3. Для каждого выбора укажи, важен ли порядок и разрешены ли повторения: а) распределить три призовых места между 10 участниками без ничьих; б) выбрать команду из 3 человек среди 10; в) составить код длины 3 из цифр $0, \dots, 9$, допуская одинаковые цифры; г) выбрать 3 элемента из 4 видов, допуская один вид несколько раз и не учитывая порядок.

14.4. Вычисли $5!$, $0!$ и $\dfrac{7!}{5!}$.

14.5. Сколькими способами можно расположить в ряд 6 различных книг, используя каждую ровно один раз?

14.6. Сколько разных последовательностей можно получить, переставляя все буквы слова «ТОПОТ»? Осмысленность полученных слов не требуется.

14.7. В забеге участвуют 8 человек. Сколько существует вариантов распределения первого, второго и третьего мест, если ничьи невозможны?

14.8. Из 8 различных элементов выбирают 3, не учитывая порядок. Сколько существует выборов?

14.9. Электронный замок принимает код из 4 цифр от 0 до 9. Повторения разрешены, первая цифра может быть нулём. Сколько разных кодов возможно?

14.10. Сколько существует четырёхзначных натуральных чисел с попарно различными цифрами?

14.11. Из 4 видов элементов выбирают 3 элемента. Каждый вид можно использовать сколько угодно раз, порядок не учитывается. Сколько существует выборов?

14.12. Сколькими способами можно разложить 7 одинаковых шаров по 3 различным ящикам? Пустые ящики допускаются.

14.13. Из множества, состоящего из $n \geq 2$ элементов, можно выбрать ровно 45 различных неупорядоченных пар. Найди n.

14.14. Пользуясь тождеством Паскаля и значениями $\binom{7}{2} = 21$, $\binom{7}{3} = 35$, вычисли $\binom{8}{3}$.

14.15. Раскрой скобки в $(x+2)^4$ с помощью бинома Ньютона.

14.16. Найди коэффициент при x^3 после раскрытия скобок в $(2+x)^7$.

14.17. Докажи, что для любого $n \in \mathbb{N}_0$ выполняется $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

14.18.* Из 4 девушек и 6 юношей выбирают группу из 5 человек. Сколько существует групп, в которых не меньше двух девушек?

14.19.* Сколько кодов длины 5 из цифр $0, \ldots, 9$ содержат хотя бы один ноль и хотя бы одну единицу? Начальный ноль разрешён, повторения разрешены.

14.20.* Докажи подсчётом одного и того же множества двумя способами тождество Вандермонда: $\sum_{k=0}^{r} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$, где $m, n \in \mathbb{N}_0$, $0 \leq r \leq m+n$. В этой задаче $\binom{u}{v} = 0$, если целое $v < 0$ или $v > u$. Рассматривай целое $r \in \mathbb{N}_0$.

Олимпиадные задачи

14.21. *ММО, 1935, II тур, серия С, № 2; редакция условия.*

Сколько существует упорядоченных троек натуральных чисел (a, b, c) с $a + b + c = n$, где $n \in \mathbb{N}$?

14.22.* *ММО, 1935, II тур, серия С, № 1; редакция условия.*

Каждую грань куба красят своим цветом, используя шесть разных цветов. Сколько раскрасок получается с точностью до вращений? Реши тот же вопрос для правильного додекаэдра (многогранника с двенадцатью правильными пятиугольными гранями) и двенадцати разных цветов.

ГЛАВА 15

Графы: связи, маршруты и подсчёт

15.1 Вершины и рёбра

Определение 15.1. Неориентированный граф (*undirected graph*) состоит из множества вершин V и рёбер, соединяющих пары вершин.
В простом графе (*simple graph*) нет петель и нескольких рёбер между одной парой.
Смежные вершины (*adjacent vertices*) соединены ребром.
Степень вершины (*vertex degree*) — число инцидентных ей рёбер; петля, если она разрешена, учитывается дважды.

Граф описывает связи, а не геометрические расстояния. Два рисунка могут задавать один граф, если одинаково устроена смежность. Пересечение нарисованных рёбер не становится вершиной, пока оно специально не отмечено. В простом графе из n вершин степень не больше $n-1$.

Полный граф (*complete graph*) K_n содержит все $\binom{n}{2}$ возможные рёбра.

Двудольный граф (*bipartite graph*) допускает разбиение вершин на две части так, что каждое ребро соединяет разные части.

Теорема 15.1 (Лемма о рукопожатиях)**.** *Для конечного неориентированного графа $\sum_{v \in V} \deg v = 2|E|$. Число вершин нечётной степени чётно.*

Доказательство. Каждое ребро имеет два конца и вносит две единицы в сумму степеней, включая петлю. По модулю два сумма чётных степеней равна нулю, а сумма нечётных имеет чётность их количества. Вся сумма чётная. ■

Пример. В компании из шести человек каждый пожал руку трём другим. Сумма степеней $6 \cdot 3 = 18$, поэтому рукопожатий 9. А у пяти человек степеней $3, 3, 3, 3, 3$ быть не может: сумма 15 нечётна. Чётность суммы — необходимое условие, но сама по себе не гарантирует существование простого графа с любым набором степеней.

15.2 Пути, связность и деревья

Определение 15.2. Маршрут (*walk*) — последовательность вершин и соединяющих соседние вершины пройденных рёбер; повторы разрешены. Если между вершинами несколько рёбер, указывают выбранное ребро каждого перехода.
Простой путь (*simple path*) не повторяет вершины.
Цикл (*cycle*) — замкнутый маршрут, в котором рёбра не повторяются, а вершины различны, кроме совпадающих начала и конца. В простом неориентированном графе цикл содержит не менее трёх рёбер.

Определение 15.3. Связный граф (*connected graph*) допускает путь между любыми двумя вершинами.
Компонента связности (*connected component*) — максимальное связное множество вершин.
Дерево (*tree*) — связный граф без циклов.
Лес (*forest*) — граф без циклов.

Теорема 15.2 (Основные свойства дерева). *В конечном дереве с $n \geq 1$ вершинами между любыми двумя вершинами ровно один простой путь и имеется $n - 1$ ребро. В лесу с n вершинами и k компонентами — $n - k$ рёбер.*

Доказательство. Два разных простых пути породили бы цикл, а существование пути следует из связности. При $n > 1$ конец самого длинного простого пути имеет степень один: другой сосед продолжил бы путь или создал цикл. Удалим такой конец и его ребро. Оставшийся граф — дерево; индукция от одной вершины даёт число рёбер. Для леса складываем $n_i - 1$ по всем компонентам. ■

Пример. Для соединения восьми посёлков сетью без циклов нужно семь дорог. Если уже построен лес из трёх компонент, добавление двух дорог между разными компонентами сделает сеть связной. Добавление дороги внутри компоненты создаёт цикл и не сокращает число компонент.

Маршрутную задачу сначала переводят в граф. Вершинами могут быть города, состояния устройства или люди, а рёбрами — дороги, разрешённые переходы или знакомства. Это разные модели: дорога с односторонним движением требует направления, расстояние требует веса ребра, а обычное знакомство обычно симметрично. До вычисления полезно выписать список рёбер и проверить, что он соответствует условию. Затем уточни, разрешены ли повторные посещения и требуется ли пройти все рёбра или все вершины. Эти требования приводят к разным задачам. Красивое расположение точек на бумаге не заменяет список связей, поэтому ответ должен оставаться тем же после перерисовки графа.

15.3 Эйлеров маршрут

Определение 15.4. Эйлеров маршрут (*Euler trail*) проходит по каждому ребру ровно один раз. Замкнутый такой маршрут называют эйлеровым циклом (*Euler circuit*). Посещение вершины несколько раз допускается.

Теорема 15.3 (Критерий Эйлера). *Пусть в конечном неориентированном графе с хотя бы одним ребром все вершины ненулевой степени лежат в одной компоненте. Эйлеров цикл существует тогда и только тогда, когда все степени чётны. Незамкнутый эйлеров маршрут существует тогда и только тогда, когда ровно две степени нечётны; это его концы.*

Доказательство. При каждом промежуточном посещении вершины вход и выход образуют пару рёбер. Поэтому нечётность возможна лишь в разных концах незамкнутого маршрута. Для достаточности в случае чётных степеней начнём обход по ещё не использованным рёбрам до остановки. Остановиться можно лишь в начальной вершине. Если рёбра остались, связность даёт вершину построенного обхода с неиспользованным ребром. Из неё строим ещё один замкнутый обход и вставляем в первый. Число рёбер конечно, процесс закончится. При двух нечётных вершинах добавим между ними вспомогательное ребро, построим цикл и разрежем его по этому ребру. Здесь временно допускаются кратные рёбра. ■

Пример. У квадрата с одной диагональю степени вершин равны $3, 2, 3, 2$. Обход всех пяти рёбер без повторов возможен, начиная в одном конце диаго-

нали и заканчивая в другом. Замкнуть такой обход нельзя. У квадрата с обеими диагоналями четыре нечётные степени, поэтому эйлерова маршрута нет.

15.4 Направления, веса и таблицы

Определение 15.5. Ориентированный граф (*directed graph; digraph*) имеет направленные рёбра — дуги.
Взвешенный граф (*weighted graph*) снабжён числом на каждом ребре, например длиной дороги. Вес маршрута равен сумме весов пройденных рёбер.

Определение 15.6. Матрица смежности (*adjacency matrix*) простого графа с пронумерованными вершинами имеет элемент $a_{ij} = 1$, если есть ребро из i в j, и 0 иначе. Для неориентированного графа она симметрична.

Таблица расстояний не является матрицей смежности в смысле нулей и единиц: её ненулевые записи могут быть весами, а специальный знак обозначать отсутствие прямой дороги. При поиске кратчайшего пути сравнивают суммы весов допустимых маршрутов. Если все веса положительны, кратчайший путь можно искать среди простых путей: удаление любого повторённого участка с циклом уменьшает длину.

Направление ребра меняет допустимость перехода. Если из первого города можно ехать во второй, обратная дорога не следует из рисунка со стрелкой. При подсчёте путей в ориентированном графе без направленных циклов удобно идти от конечной вершины назад: число способов из вершины равно сумме чисел способов из её непосредственных продолжений. В конечной вершине принимают один способ завершения — пустое продолжение. Эта единица позволяет использовать одну формулу и для предпоследнего шага. Метод работает благодаря отсутствию направленных циклов; иначе число маршрутов с повторами может оказаться бесконечным. Для задачи о путях фиксированной длины вводят дополнительный параметр — число оставшихся шагов.

Пример. Дуги $A \to B, A \to C, B \to D, C \to D, C \to E, D \to F, E \to F$. Из D, E по одному пути в F; из B один, из C два; всего из A три. Это сложение непересекающихся случаев по первому шагу.

15.5 Граф как модель доказательства

Теорема 15.4 (Нижняя оценка числа рёбер связного графа). *Связный простой граф на n вершинах имеет не менее $n-1$ рёбер.*

Доказательство. Пока есть цикл, удаляем из него одно ребро. Связность сохраняется, поскольку концы ребра остаются соединены другой частью цикла. Получится дерево на тех же вершинах, в котором $n-1$ ребро. ■

Графовый язык помогает увидеть то, что скрыто в длинном условии. Лемма о рукопожатиях превращает число знакомств в сумму степеней, дерево описывает сеть без избыточных связей, а эйлеров критерий сразу даёт ограничение на маршрут по всем дорогам. После такой проверки всё равно нужно показать существование, если задача спрашивает, можно ли построить объект. Невозможность доказывают необходимым условием, нарушенным в условии; возможность обычно подтверждают явной схемой или общей конструкцией. Например, чётная сумма степеней исключает часть невозможных наборов, но оставшиеся ещё требуется реализовать. Разделение необходимости и достаточности особенно полезно в задачах с доказательством.

Задачи

15.1. В графе рёбра AB, AC, BC, CD. Найди степени всех вершин.
15.2. Сколько рёбер у K_7?
15.3. В графе ровно десять вершин, каждая имеет степень 4. Сколько рёбер?
15.4. Может ли простой граф иметь степени $3, 3, 3, 2, 2$?
15.5. Нарисуй простой граф со степенями $2, 2, 2, 2$.

15.6. Сколько рёбер в дереве из 15 вершин?

15.7. Лес имеет 12 вершин и 8 рёбер. Сколько компонент?

15.8. Связный граф из пяти вершин имеет пять рёбер. Может ли он быть деревом?

15.9. Перечисли простые пути из A в D в графе с рёбрами AB, AC, BC, BD, CD.

15.10. У квадрата $ABCD$ добавлена диагональ AC. Приведи эйлеров маршрут.

15.11. Есть ли эйлеров цикл в связном графе со степенями $2, 2, 2, 2$?

15.12. Можно ли обойти все рёбра K_4 по одному разу?

15.13. Дороги $AB = 4, AC = 2, CB = 1, BD = 3, CD = 7$ двусторонние. Найди кратчайший путь из A в D.

15.14. Составь матрицу смежности пути $A - B - C$ в порядке A, B, C.

15.15. Ориентированные дуги: $A \to B, A \to C, B \to C, C \to D, B \to D$. Сколько путей из A в D?

15.16. В $K_{3,4}$ каждая вершина одной доли соединена со всеми вершинами другой. Найди число рёбер и степени.

15.17.* Докажи, что в двудольном графе любой цикл имеет чётную длину.

15.18.* Покажи, что чётной суммы степеней недостаточно: существует ли простой граф со степенями $3, 3, 0, 0$?

15.19.* Докажи, что удаление ребра дерева увеличивает число компонент ровно на один.

15.20.* Докажи, что в дереве при $n \geq 2$ есть хотя бы две вершины степени один.

15.21.* Граф состоит из двух непересекающихся треугольников. Все степени чётны. Есть ли один эйлеров цикл по всем рёбрам?

15.22. Сколькими способами можно выбрать дерево на вершинах A, B, C, используя рёбра полного графа?

15.23.* Докажи, что в простом графе с $n \geq 2$ найдутся две вершины равной степени.

15.24.* В ориентированном графе есть дуги $A \to B, B \to A, B \to C$. Сколько маршрутов из A в C, если повторы разрешены?

Олимпиадные задачи

15.25.* *МЦНМО, XVII заочная олимпиада по ТВиС, 2023/24, № 1; редакция условия.*

В конечном неориентированном простом графе рёбер на четыре больше, чем вершин. Докажи, что в нём не меньше пяти различных простых циклов. Связность не предполагается.

15.26.* *IMO, 1964, № 4; перевод.*

Каждое ребро полного графа на 17 вершинах окрашено в один из трёх цветов. Докажи, что найдётся треугольник, все рёбра которого одного цвета.

15.27.* *APMO, 1992, № 4; перевод.*

Проведены h горизонтальных прямых и ещё s негоризонтальных, попарно непараллельных прямых. Никакие три из всех прямых не проходят через одну точку. Найди все положительные целые (h, s), для которых плоскость разбивается на 1992 области.

ГЛАВА 16

Последовательности и прогрессии

Определение 16.1. Числовая последовательность (real sequence) — отображение $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, где $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$. Числу n соответствует член последовательности (term) a_n; n — его номер. Последовательность записывают как $(a_n)_{n \geq 1}$.

Определение 16.2. Формула общего члена (explicit formula) непосредственно выражает a_n через n. Рекуррентная, или индуктивная, запись (recursive definition) задаёт начальное значение и правило получения следующих членов из предыдущих. Например, $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 3$ при $n \geq 1$.

Определение 16.3. Арифметическая прогрессия (arithmetic progression) — последовательность, для которой $a_{n+1} = a_n + d$ при всех $n \geq 1$. Постоянное число d называют разностью прогрессии (common difference).

Теорема 16.1 (Общий член арифметической прогрессии)**.** *Для арифметической прогрессии*

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \qquad n \geq 1.$$

Доказательство. При $n = 1$ равенство верно. Если $a_k = a_1 + (k-1)d$, то $a_{k+1} = a_k + d = a_1 + kd$. По математической индукции формула верна для всех $n \geq 1$. ■

Определение 16.4. Частичная сумма (partial sum) последовательности — сумма первых N членов: $S_N = a_1 + \cdots + a_N$.

Теорема 16.2 (Сумма арифметической прогрессии)**.**

$$S_N = \frac{N(a_1 + a_N)}{2} = \frac{N}{2}\bigl(2a_1 + (N-1)d\bigr).$$

Доказательство. Запишем одну и ту же сумму в прямом и обратном порядке. При сложении получим $2S_N = (a_1+a_N)+(a_2+a_{N-1})+\dots+(a_N+a_1)$. В каждой из N скобок сумма равна $2a_1+(N-1)d = a_1+a_N$. Деление на 2 даёт первую формулу, а подстановка общего члена — вторую. Рассуждение не зависит от чётности N. ■

Определение 16.5. Геометрическая прогрессия (geometric progression) в этом сборнике — последовательность, для которой $a_{n+1} = qa_n$ при всех $n \geq 1$. Постоянное число q называют знаменателем прогрессии (common ratio). Такое определение включает $q = 0$: тогда последовательность имеет вид $a_1, 0, 0, \dots$.

Теорема 16.3 (Общий член геометрической прогрессии). *При $q \neq 0$*

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \qquad n \geq 1.$$

При $q = 0$ отдельно имеем $a_n = 0$ для $n \geq 2$; значение a_1 задано начальным условием.

Доказательство. При $q \neq 0$ база $n = 1$ даёт $a_1 q^0 = a_1$. Из формулы для k следует $a_{k+1} = qa_k = qa_1 q^{k-1} = a_1 q^k$. При $q = 0$ сначала $a_2 = 0$, затем каждый следующий член равен $0 \cdot 0 = 0$. Такое отдельное рассмотрение позволяет не использовать неопределённую запись 0^0. ■

Теорема 16.4 (Сумма геометрической прогрессии). *При $q \neq 1$*

$$S_N = \frac{a_1(1-q^N)}{1-q}.$$

При $q = 1$ имеем $S_N = Na_1$. Формула для $q \neq 1$ верна также при $q = 0$.

Доказательство. Из рекуррентного правила $qS_N = a_2 + a_3 + \dots + a_{N+1}$. Вычитая это равенство из $S_N = a_1 + a_2 + \dots + a_N$, получаем $(1-q)S_N = a_1 - a_{N+1} = a_1(1-q^N)$. При $q \neq 1$ делим на $1-q$. При $q = 1$ все члены равны a_1, поэтому сумма равна Na_1. ■

16.1 Примеры: явное и рекуррентное задание

Пример. Пусть $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n + 4$. Последовательно получаем $3, 7, 11, 15, \ldots$. Каждый переход прибавляет четвёрку, поэтому $a_n = 3 + 4(n-1) = 4n - 1$; это проверяется индукцией. Десятый член 39, сумма первых десяти $S_{10} = \frac{10(3+39)}{2} = 210$. Рекуррентное правило удобно для следующего шага, а явное — для члена с большим номером.

Пример. Пусть $b_1 = 2$, $b_{n+1} = 3b_n$. Первые члены $2, 6, 18, 54$, а $b_n = 2 \cdot 3^{n-1}$. Сумма первых четырёх $S_4 = \frac{2(3^4-1)}{3-1} = 80$. Проверка сложением: $2 + 6 + 18 + 54 = 80$. В формуле суммы требуется отдельный случай $q = 1$: тогда $S_n = nb_1$, поскольку делить на $q - 1 = 0$ нельзя.

Задачи

16.1. Последовательность задана формулой $a_n = 3n - 2$, $n \geq 1$. Выпишите первые пять членов и найдите a_{10}.

16.2. Для $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$ выпишите первые четыре члена. Укажите знак a_{25} и знак a_{26}.

16.3. Дано $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2a_n - 1$. Выпишите первые пять членов последовательности.

16.4. Последовательность $3, 7, 11, 15, \ldots$ — арифметическая прогрессия. Найдите её разность и формулу общего члена.

16.5. В арифметической прогрессии $a_1 = 7$, $d = -3$. Найдите a_8.

16.6. В арифметической прогрессии $a_3 = 11$, $a_9 = 35$. Найдите d и a_1.

16.7. Найдите сумму первых двадцати членов арифметической прогрессии с $a_1 = 5$ и $d = 2$.

16.8. Последовательность $3, -6, 12, -24, \ldots$ — геометрическая прогрессия. Найдите q, формулу a_n и a_6.

16.9. В геометрической прогрессии $a_1 = 81$, $q = \dfrac{1}{3}$. Найдите a_5.

16.10. В действительной геометрической прогрессии $a_2 = 6$, $a_5 = 48$. Найдите q и a_1.

16.11. Вычислите сумму $1 + 2 + 4 + \cdots + 128$. Сначала определите число слагаемых.

16.12. В первую неделю в копилку положили 100 рублей, а в каждую следующую — на 50 рублей больше, чем в предыдущую. Сколько рублей положили за 12 недель?

16.13. В первом ряду зала 12 мест, а в каждом следующем на 2 места больше. Всего 20 рядов. Найдите число мест в последнем ряду и во всём зале.

16.14. В игре за первый день дают 2 монеты, а каждый следующий день награду удваивают. Найдите награду за седьмой день и общее число монет за первые семь дней.

16.15. Докажите с помощью формулы суммы арифметической прогрессии, что $1 + 3 + 5 + \dots + (2N - 1) = N^2$ для любого натурального N.

16.16.* Дано $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$. Найдите формулу общего члена и сумму первых десяти членов.

16.17.* В арифметической прогрессии $d > 0$, $a_2 + a_5 = 34$, $a_3 a_4 = 280$. Найдите a_1, d и S_{10}.

Олимпиадные задачи

16.18.* *ММО, 1935, I тур, вариант 3, № 1; редакция условия.*

Найди две действительные прогрессии, арифметическую и геометрическую, по четыре члена в каждой, если суммы соответствующих членов равны $27, 27, 39, 87$.

16.19.* *АРМО, 1992, № 1; перевод.*

Из сторон треугольника a, b, c получают новую тройку $s - a, s - b, s - c$, где $s = \dfrac{a + b + c}{2}$, и повторяют преобразование, пока новая тройка задаёт невырожденный треугольник. Для каких исходных треугольников процесс бесконечен? Напомним: положительные a, b, c задают такой треугольник тогда и только тогда, когда каждая сторона меньше суммы двух других.

ГЛАВА 17

Текстовые задачи и финансовые модели

17.1 От условия к уравнению

Определение 17.1. Математическая модель (*mathematical model*) — описание существенных величин, связей и ограничений задачи математическими средствами. Полученное решение интерпретируют в исходных единицах и проверяют по условию.

Удобный порядок: выбрать неизвестные с единицами; указать допустимые значения; составить таблицу величин; выразить отношения; решить уравнение или систему; проверить ответ. Положительная масса, целое количество предметов и время не раньше начала процесса — части модели, а не необязательные замечания после вычислений.

17.2 Движение и средняя скорость

При постоянной скорости $s = vt$. Для нескольких участков пути полное время складывается, поэтому $v_{\text{ср}} = \frac{s_1 + \dots + s_k}{t_1 + \dots + t_k}$. Среднее арифметическое скоростей подходит при равных временах, но не при произвольных участках. При движении навстречу расстояние между объектами уменьшается со скоростью $v_1 + v_2$; при погоне в одном направлении — со скоростью $v_1 - v_2 > 0$. На реке при собственной скорости v и скорости течения u скорости по течению и против него равны $v + u$ и $v - u$; движение против течения требует $v > u$.

Пример. Пешеход проходит 6 км со скоростью 3 км/ч и возвращается со скоростью 6 км/ч. Время $2 + 1 = 3$ часа, средняя скорость $\frac{12}{3} = 4$ км/ч. Среднее $4{,}5$ здесь неверно: медленный участок занял больше времени.

Пример. Два велосипедиста проезжают по 60 км, скорости отличаются на 5 км/ч, времена — на один час. Для меньшей скорости $v > 0$: $\frac{60}{v} - \frac{60}{v+5} = 1$. Получаем $v^2 + 5v - 300 = 0$, корни $15, -20$. Допустим только $v = 15$, вторая скорость 20 км/ч.

В задаче о движении сначала выясни, какие события происходят одновременно и какие промежутки сравниваются. Слова «на час раньше» сравнивают времена прибытия, а слова «через час после старта» задают момент наблюдения. Остановки входят в полное время поездки, если спрашивают среднюю скорость за всю поездку. Для графика пути горизонтальный участок означает отсутствие прироста пути; для графика координаты убывание означает движение в обратную сторону. Расстояние между двумя объектами находят по разности координат с модулем, а не по сумме пройденных ими путей во всех случаях. Таблица «путь — скорость — время» помогает сохранить эти различия при составлении уравнения.

17.3 Работа и производительность

Определение 17.2. Производительность (*work rate*) — количество работы за единицу времени. Если за T часов выполняется одна работа, постоянная производительность равна $\frac{1}{T}$ работы в час.

Независимые одновременно действующие исполнители с постоянными производительностями складывают их: $\frac{1}{T} = \frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2}$. При утечке или действии в противоположную сторону соответствующий расход вычитается. Формула предполагает, что исполнители не мешают друг другу и скорость работы не меняется.

Пример. Две трубы наполняют бак за 6 и 3 часа, слив опустошает его за 12 часов. Все действуют одновременно: производительность $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} - \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$. Пустой бак заполнится за $\frac{12}{5} = 2{,}4$ часа, то есть за 2 часа 24 минуты.

17.4 Смеси, растворы и сохранение количества

Определение 17.3. Массовая доля (*mass fraction*) вещества в смеси равна $w = \frac{m_{\text{вещ}}}{m_{\text{смеси}}}$. В процентах это $100w\%$.

При смешивании без потерь складываются массы смеси и содержащегося вещества. Для двух растворов $w = \frac{w_1 m_1 + w_2 m_2}{m_1 + m_2}$. Массовые и объёмные доли нельзя автоматически отождествлять; для перевода нужна плотность. При

испарении чистой воды масса растворённой соли сохраняется; при отливании однородного раствора уходят и вода, и соль в прежней доле.

Пример. К 300 г 10%-го раствора добавляют x г 40%-го, чтобы получить 25%-й. Соль: $30 + 0{,}4x = 0{,}25(300 + x)$. Отсюда $x = 300$ г. Проверка: 150 г соли в 600 г раствора.

Текст о смеси полезно перечитать отдельно для каждого вещества. Доля относится ко всей массе раствора, поэтому изменение знаменателя так же важно, как изменение количества соли. Если добавляется чистая вода, масса соли остаётся прежней, но общая масса растёт. Если часть однородного раствора отливают, его концентрация в этот момент не меняется, зато уменьшаются обе массы. При нескольких последовательных операциях нужно учитывать их порядок: отливание до добавления воды и после него удаляет разное количество соли. Промежуточная таблица масс делает каждое действие проверяемым. Итоговая доля при смешивании двух растворов без дополнительных процессов лежит между исходными долями.

17.5 Проценты во времени

Определение 17.4. Простые проценты (*simple interest*) начисляются на исходную сумму P: после n равных периодов при ставке r за период сумма $P(1 + nr)$.
Сложные проценты (*compound interest*) начисляются на текущую сумму с капитализацией: $P(1 + r)^n$, если нет пополнений и выплат. Ставка r записана долей, например $10\% = 0{,}1$.

Разные ставки за периоды перемножают: $P\prod_{j=1}^{n}(1 + r_j)$. Деление годовой ставки на двенадцать допустимо только при прямо заданной номинальной ставке с таким порядком начисления. Если известен эффективный годовой множитель $1+r$, одинаковый месячный множитель равен $(1+r)^{\frac{1}{12}}$. Для учебных кредитных задач порядок операций берут из условия, не подменяя его банковскими соглашениями.

17.6 Кредит: остаток долга и платежи

Определение 17.5. Остаток долга (*outstanding balance*) D_k — долг сразу после k-го платежа. Если сначала начисляют проценты r, затем в конце периода вносят A_k, то

$$D_k = (1+r)D_{k-1} - A_k, \qquad D_0 = P.$$

Переплата (*total interest paid*, при отсутствии иных расходов) равна $\sum A_k - P$, если долг полностью погашен.

Теорема 17.1 (Равные платежи в конце периода). *При постоянной ставке $r > 0$, $n \geq 1$ равных платежах A, первом платеже в конце первого периода и $D_n = 0$*

$$A = \frac{Pr(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}.$$

При $r = 0$ имеем $A = \frac{P}{n}$.

Доказательство. Последовательная подстановка в рекуррентную формулу даёт $D_n = P(1+r)^n - A\sum_{j=0}^{n-1}(1+r)^j$. Подставляем сумму геометрической прогрессии, приравниваем нулю и решаем относительно A. При нулевой ставке каждый платёж просто уменьшает долг на A. ■

Пример. Кредит 210000 рублей погашают двумя равными платежами в конце двух годовых периодов при 10% за период. Формула даёт $A = 121000$. Проверка по остаткам: $210000 \cdot 1{,}1 - 121000 = 110000$, затем $110000 \cdot 1{,}1 - 121000 = 0$. Переплата 32000 рублей.

Теорема 17.2 (Равное погашение основной суммы). *Если в конце каждого из n периодов возвращают $\frac{P}{n}$ основной суммы и проценты $r \geq 0$ на долг до платежа, то*

$$A_k = \frac{P}{n} + rP\left(1 - \frac{k-1}{n}\right), \qquad \sum_{k=1}^{n} A_k = P + \frac{rP(n+1)}{2}.$$

Доказательство. Перед k-м начислением основной долг равен $P - (k-1)\frac{P}{n}$. Получаем первый результат; сумма процентов содержит арифметическую прогрессию $n, n-1, \dots, 1$, сумма которой $\frac{n(n+1)}{2}$. ■

Пример. При $P = 120000$, $n = 3$, $r = 0{,}1$ основные части платежей по 40000. Проценты равны $12000, 8000, 4000$. Платежи $52000, 48000, 44000$, всего 144000. Равны основные части долга, а не полные платежи.

Финансовое условие удобно изображать временной шкалой. На ней отмечают исходный долг, моменты начисления процентов и моменты платежей. Перестановка начисления и платежа меняет остаток: множитель процентов действует либо на прежний долг, либо на уже уменьшенный. Если платежи разрешены только в указанные даты, нельзя мысленно переносить их на начало периода. В каждом переходе проверяй, что долг не становится отрицательным раньше срока, если переплата не разрешена. Таблица остатков помогает обнаружить ошибку даже при красивой итоговой формуле. В задаче с округлением до копеек нужно соблюдать указанный порядок округления; формулы выше описывают точную учебную модель без промежуточного округления.

17.7 Выбор лучшего варианта

Оптимизация начинается с допустимого множества. Если число изделий целое, непрерывная формула даёт кандидатов, после чего сравнивают соседние целые значения и границы. В тарифах с порогами формула стоимости часто кусочная: нужно отдельно проверить каждый промежуток и точки перехода. Для квадратичной зависимости $ax^2 + bx + c$ можно выделить квадрат и найти вершину; общий метод с производной разобран в главе 40.

Пример. Из проволоки длиной 24 м делают прямоугольник со сторонами x и $12 - x$, $0 < x < 12$. Площадь $S = 12x - x^2 = 36 - (x - 6)^2 \le 36$. Равенство при $x = 6$: квадрат даёт наибольшую площадь. Ограничение на стороны исключает отрицательные размеры.

В кредитной модели проценты начисляются на остаток долга в определённый момент, а платёж изменяет этот остаток после начисления. Таблица по периодам делает этот порядок явным. Равные платежи и равное уменьшение основного долга задают разные последовательности, поэтому их нельзя подменять друг другом. Если график меняется посреди срока, расчёт продолжают с фактического остатка, а не начинают заново с первоначальной суммы. Сумма платежей за выбранные месяцы также отличается от полной переплаты. В производственных задачах надо отдельно записать расход, выручку и прибыль: максимум выручки при заданном бюджете ещё не означает максимум прибыли.

17.8 Два опыта смешивания и две неизвестные массы

Пример (Одно вещество, два разных результата). Смешивают x кг 10%-го и y кг 50%-го раствора. Если добавить 8 кг воды, получается 20%-й раствор; если вместо воды добавить 8 кг 40%-го раствора — 30%-й. Масса растворённого вещества даёт систему

$$0{,}1x + 0{,}5y = 0{,}2(x + y + 8), \qquad 0{,}1x + 0{,}5y + 3{,}2 = 0{,}3(x + y + 8).$$

Вычитание уравнений даёт $3{,}2 = 0{,}1(x + y + 8)$, то есть $x + y = 24$. Первое уравнение теперь $0{,}1x + 0{,}5y = 6{,}4$; отсюда $y = 10, x = 14$. Проверка: после воды $6{,}4$ кг вещества в 32 кг, после второго раствора $9{,}6$ в 32 кг. Концентрации 20%, 30% соблюдены.

17.9 Произвольный график остатка долга

Если перед начислением процентов долг равен D_{t-1}, затем начисляется ставка r, а после платежа остаётся D_t, то

$$A_t = (1 + r)D_{t-1} - D_t.$$

Здесь r записан долей единицы. Формула действует и при неодинаковом уменьшении долга; важно соблюдать порядок начисления и платежа.

Теорема 17.3 (Сумма платежей по заданным остаткам). *При постоянной ставке r, первоначальном долге $D_0 = P$ и полном погашении $D_n = 0$*

$$\sum_{t=1}^{n} A_t = P + r \sum_{t=1}^{n} D_{t-1}.$$

Для части срока $l \le t \le m$ аналогично

$$\sum_{t=l}^{m} A_t = D_{l-1} - D_m + r \sum_{t=l}^{m} D_{t-1}.$$

Доказательство. Складываем равенства $A_t = D_{t-1} - D_t + rD_{t-1}$. Разности соседних остатков сокращаются; на полном сроке остаётся $D_0 - D_n = P$, на части срока — $D_{l-1} - D_m$. ■

Пример (Два разных темпа уменьшения). Кредит 240000 рублей берут на четыре периода под 10%. После платежей остатки должны составить $180000, 120000, 90000, 0$. В первых двух периодах основной долг уменьшается на 60000, затем на 30000, затем на 90000. Платежи равны

$$84000, \quad 78000, \quad 42000, \quad 99000.$$

Их сумма $303000 = 240000 + 0{,}1(240000 + 180000 + 120000 + 90000)$. За последние два периода платят 141000, а не половину всей суммы: по формуле части срока это $120000 + 0{,}1(120000 + 90000)$.

Если остаток долга несколько периодов сохраняется на уровне D, каждый соответствующий платёж равен только начисленным процентам rD. После такого участка последующие платежи рассчитываются по оставшемуся долгу, а не по сумме уже выплаченных процентов.

17.10 Оптимальный выпуск и условие окупаемости

Пример (Сначала выбрать выпуск, затем цену). Строительство стоит 54 млн рублей. При выпуске $q \ge 0$ тыс. изделий годовые затраты $\frac{1}{2}q^2 + q + 2$ млн, цена p тыс. рублей за изделие. Годовая прибыль

$$\Pi(q) = pq - \frac{1}{2}q^2 - q - 2 = -\frac{1}{2}(q - (p-1))^2 + \frac{1}{2}(p-1)^2 - 2.$$

При $p \le 1$ максимум на $q \ge 0$ достигается при $q = 0$ и равен -2, окупаемости нет. При $p > 1$ оптимальный выпуск $q = p - 1$. Для окупаемости не более чем за три года нужна максимальная годовая прибыль хотя бы 18, поэтому $\frac{1}{2}(p-1)^2 - 2 \ge 18$. Получаем $p \ge 1 + 2\sqrt{10}$. Наименьшая действительная цена $1 + 2\sqrt{10}$, оптимальный выпуск $2\sqrt{10}$. В модели выпуск непрерывен; при требовании целого количества нужно отдельно проверить соседние целые выпуски.

Пример (Неравенство с весами из бюджетной модели)**.** Два производства выпускают за неделю $x, y \ge 0$ единиц; затраты $100x^2 + 300y^2$ не превышают 120000 рублей. По Коши–Буняковскому

$$(x+y)^2 = \left((10x)\frac{1}{10} + (10\sqrt{3}y)\frac{1}{10\sqrt{3}}\right)^2 \le (100x^2+300y^2)\left(\frac{1}{100}+\frac{1}{300}\right) \le 1600.$$

Следовательно, $x + y \le 40$. Равенство требует $100x = 300y$, то есть $x = 3y$, и полного использования бюджета. Значения $x = 30, y = 10$ удовлетворяют обоим условиям. Поэтому 40 — достижимый максимум, а не только верхняя оценка.

Задачи

17.1. Поезд идёт $2{,}5$ часа со скоростью 84 км/ч. Найди путь.

17.2. Два пешехода идут навстречу из пунктов на расстоянии 27 км со скоростями 4 и 5 км/ч. Когда встретятся?

17.3. Велосипедист со скоростью 18 км/ч догоняет другого, едущего 12 км/ч с отрывом 9 км. Через сколько часов догонит?

17.4. Половину пути автомобиль едет 40, половину — 60 км/ч. Найди среднюю скорость.

17.5. Полчаса автомобиль едет 40, затем полчаса — 60 км/ч. Найди среднюю скорость.

17.6. Катер проходит 24 км по течению за 2 часа, против — за 3 часа. Найди собственную скорость и скорость течения.

17.7. Два станка отдельно выполняют заказ за 12 и 18 часов. Сколько времени нужно вместе при постоянной независимой работе?

17.8. Вместе мастера делают работу за 4 часа, первый один — за 6. За сколько часов справится второй?

17.9. Труба наполняет бак за 5 часов, слив опустошает за 10. Когда полный бак получится из пустого при совместной работе?

17.10. Рабочий сделал половину заказа за 3 часа. Сколько времени займёт оставшаяся часть при производительности на 50% больше?

17.11. Смешали 200 г 10%-го и 300 г 20%-го растворов. Найди концентрацию.

17.12. К 400 г 15%-го раствора добавили 200 г воды. Найди концентрацию.

17.13. Из 500 г 12%-го раствора выпарили 100 г чистой воды. Найди концентрацию остатка.

17.14. Из 10 л однородного 20%-го по объёму раствора отлили 2 л и долили 2 л воды. Предположи аддитивность объёмов. Найди новую долю.

17.15. К 200 г 10%-го раствора добавляют чистую соль до 25%. Сколько соли нужно?
17.16. Сумма 50000 рублей растёт по простым процентам 8% за год три года. Найди итог.
17.17. Та же сумма растёт три года по сложным процентам 8% за год. Найди итог без промежуточного округления.
17.18. Цена 800 рублей сначала выросла на 25%, затем снизилась на 10%. Найди итог.
17.19. После снижения на 20% товар стоит 960 рублей. Какова исходная цена?
17.20. Кредит 100000 рублей: в конце года начисляют 10%, затем платят 60000. Найди остаток.
17.21. Для кредита из предыдущей задачи какой второй платёж через ещё год полностью погасит долг?
17.22. Кредит 100000 рублей погашают за два периода по 10% с равными основными частями долга. Найди платежи.
17.23. Кредит 210000 рублей под 10% за период погашают двумя равными платежами в конце периодов. Найди платёж и переплату.
17.24.* Долг P гасят тремя равными основными частями; ставка 5% за период. Полная выплата 66000. Найди P.
17.25. Прямоугольник имеет периметр 28. Найди наибольшую площадь.
17.26. Выручка от продажи q изделий равна $q(100-q)$, q — целое, $0 \le q \le 100$. При каком q она наибольшая?
17.27.* При цене p спрос $q = 51 - p$. Допустимы целые p от 1 до 50. Максимизируй выручку pq.
17.28.* Докажи, что средняя скорость на двух равных участках при $u, v > 0$ равна $\dfrac{2uv}{u+v}$ и не превосходит $\dfrac{u+v}{2}$.
17.29.* Докажи, что концентрация смеси двух растворов положительных масс лежит между их концентрациями.

17.30.* Вклад P пополняют суммой B в конце каждого из n периодов, после начисления ставки $r > 0$. Выведи сумму после последнего пополнения.

17.31.* Смешивают неизвестные массы 20%-го и 60%-го растворов. После добавления 12 кг воды концентрация 30%; если вместо воды добавить 12 кг 50%-го раствора, концентрация 40%. Найди обе исходные массы.

17.32.* Кредит 300000 рублей возвращают за три периода. После платежей долг должен равняться $240000, 120000, 0$. В начале каждого периода начисляется одна ставка r, затем вносится платёж. Общая выплата 399000. Найди ставку и все три платежа.

17.33.* Кредит 120000 рублей погашают за четыре месяца равными основными частями долга. Перед каждым платежом начисляют 2% на остаток. Сколько составит сумма платежей за последние два месяца?

17.34.* Кредит P взят на четыре года под 10% с начислением перед платежом. Первые два года основной долг не уменьшается; в последние два года кредит полностью гасят двумя равными платежами. Общая выплата 284000 рублей. Найди P и платежи.

17.35.* Создание предприятия стоит 48 млн рублей. Годовые затраты при выпуске $q \geq 0$ тыс. изделий равны $\frac{1}{2}q^2 + 2q + 2$ млн рублей. Цена изделия p тыс. рублей; выпуск ежегодно выбирают для максимальной прибыли. При какой наименьшей действительной цене строительство окупится не более чем за три года?

17.36.* В непрерывной модели два цеха выпускают $x, y \geq 0$ единиц продукции при затратах $100x^2 + 400y^2$ рублей. Бюджет 50000. Каков наибольший общий выпуск? Найди распределение выпуска и проверь бюджет.

Олимпиадные задачи

17.37. *ММО, 1935, I тур, вариант 2, № 1; редакция условия.*
Поезд при постоянной скорости проходит мимо неподвижного наблюдателя за t_1 секунд, а мост длины a метров — за t_2 секунд. Найди длину поезда и скорость; укажи условия на данные.

17.38. *ММО, 1940, I тур, 7–8 классы, № 2; редакция условия.*
Пароход проходит один и тот же речной путь вниз по течению за 5 суток, вверх — за 7. Сколько суток понадобится плоту? Скорости парохода относительно воды и течения постоянны.

17.39.* *ММО, 1935, I тур, вариант 1, № 1; редакция условия.*
Для положительных a, b отношение среднего арифметического к среднему геометрическому равно $25 : 24$. Найди возможные отношения $a : b$.

ГЛАВА 18

Остатки, сравнения и целочисленные уравнения

18.1 Что сохраняется, когда полные обороты отброшены

На часах после двенадцати снова появляется один, а дни недели повторяются через семь дней. Вместо огромного числа удобно хранить его остаток. Это не приближённое вычисление: при фиксированном модуле остаток точно описывает, какие числа отличаются на целое число полных циклов.

Определение 18.1. Деление с остатком (division with remainder) целого a на натуральное $m > 0$ — представление $a = mq + r$, где $q \in \mathbb{Z}$ — неполное частное (quotient), а $r \in \mathbb{Z}$, $0 \le r < m$, — остаток (remainder).

Например, $47 = 5 \cdot 9 + 2$, а $-47 = 5 \cdot (-10) + 3$. Остаток по принятому определению не бывает отрицательным. Поэтому $-47 = 5 \cdot (-9) - 2$ не является делением с остатком.

Теорема 18.1 (Существование и единственность остатка). *При любом целом a и натуральном $m > 0$ существуют единственные целые q, r, для которых $a = mq + r$ и $0 \le r < m$.*

Доказательство. Среди чисел $a - mq$, где $q \in \mathbb{Z}$, есть неотрицательные: достаточно взять $q = -|a|$. Выберем среди них наименьшее r. Здесь используется принцип наименьшего элемента: непустое подмножество $\mathbb{N}_0$ имеет наименьший элемент. Он следует из индукции: если бы множество не имело наименьшего элемента, последовательно доказывалось бы, что в нём нет ни 0, ни 1, ни любого следующего числа. Если $r \geq m$, то $r - m = a - m(q+1)$ — меньший неотрицательный кандидат, противоречие. Значит, $r < m$. Если также $a = mq' + r'$, то $m(q - q') = r' - r$. Правая часть по модулю меньше m; единственное кратное m с таким свойством — ноль. Поэтому $r = r'$ и $q = q'$. ■

18.2 Сравнения по модулю

Определение 18.2. Целые a, b сравнимы по модулю (congruent modulo) натурального $m > 0$, если $m \mid (a - b)$. Запись: $a \equiv b \pmod{m}$. Число m называют модулем сравнения (modulus).

Сравнимость означает совпадение остатков. Например, $22 \equiv 4 \pmod{6}$, $-2 \equiv 4 \pmod{6}$. Запись $22 \equiv 4 \pmod{6}$ не утверждает обычное равенство $22 = 4$. Модуль должен быть указан: 22 и 4 сравнимы по модулю 6, но не по модулю 5.

Теорема 18.2 (Арифметика сравнений). *Если* $a \equiv b \pmod{m}$ *и* $c \equiv d \pmod{m}$, *то*

$$a + c \equiv b + d \pmod{m}, \qquad a - c \equiv b - d \pmod{m}, \qquad ac \equiv bd \pmod{m}.$$

В частности, $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ *для любого* $n \in \mathbb{N}$.

Доказательство. Пусть $a - b = mu$, $c - d = mv$ с целыми u, v. Разность сумм равна $m(u + v)$, разность разностей — $m(u - v)$. Для произведения

$$ac - bd = (a - b)c + b(c - d) = m(uc + bv).$$

Все разности делятся на m. Утверждение о натуральных степенях следует последовательным применением правила произведения, то есть индукцией по n. ■

Пример: $10 \equiv 1 \pmod 9$, поэтому $10^{100} + 2 \equiv 3 \pmod 9$. Для вычисления последней цифры выбирают модуль 10; для дня недели — 7. До возведения в большую степень полезно выписать несколько первых остатков и заметить цикл, затем обосновать его повторение умножением на одно и то же число.

Определение 18.3. Класс вычетов (residue class) числа a по модулю m — множество $[a]_m = \{a + mk : k \in \mathbb{Z}\}$. Множество всех классов обозначают $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. При $m \geq 2$ оно состоит ровно из m классов $[0]_m, \dots, [m-1]_m$.

Числа a и $a + m$ различны, но задают один класс. По предыдущей теореме правила $[a]_m + [b]_m = [a+b]_m$ и $[a]_m[b]_m = [ab]_m$ не зависят от выбора представителей. Это первый пример нового множества, на котором можно определить знакомые действия. В главе 33 мы сравним его свойства со свойствами целых и рациональных чисел.

18.3 Тождество Безу и обратный проход алгоритма Евклида

Определение 18.4. Целочисленная линейная комбинация (integer linear combination) целых a, b — число вида $au + bv$, где $u, v \in \mathbb{Z}$. Равенство $\gcd(a, b) = au + bv$ называют тождеством Безу (Bézout's identity). Это другое утверждение, чем теорема Безу о корне многочлена из главы 12.

Теорема 18.3 (Безу для целых чисел). *Если a, b — целые, не равные нулю одновременно, то существуют целые u, v с $au + bv = \gcd(|a|, |b|)$. Здесь $\gcd(n, 0) = n$ при $n > 0$.*

Доказательство. Для положительных $|a|, |b|$ алгоритм Евклида последовательно делит с остатком. Каждый новый остаток равен предыдущему делимому минус целое кратное делителя. Поэтому первый остаток выражается через $|a|, |b|$, следующий — тоже, и по индукции каждый остаток является их целочисленной линейной комбинацией. Последний ненулевой остаток — НОД, поскольку при замене пары (A, B) на $(B, A - qB)$ множество общих делителей не меняется. Знаки исходных a, b учитываются изменением знаков коэффициентов. Если одно число равно нулю, достаточно взять коэффициент при другом равным 1 или -1. ■

Пример обратной подстановки:

$$252 = 198 + 54, \quad 198 = 3 \cdot 54 + 36, \quad 54 = 36 + 18, \quad 36 = 2 \cdot 18.$$

Отсюда $18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$. Деления находят НОД; обратная подстановка одновременно находит коэффициенты Безу. Такой способ называют расширенным алгоритмом Евклида (extended Euclidean algorithm).

18.4 Когда по модулю можно делить

Определение 18.5. Целое u — обратное к a по модулю m (modular multiplicative inverse), если $au \equiv 1 \pmod{m}$, где $m \geq 2$. Обратный класс, если он существует, единственен; разные целые представители отличаются на кратное m.

Теорема 18.4 (Критерий обратимости). *При $m \geq 2$ число a имеет обратное по модулю m тогда и только тогда, когда* $\gcd(|a|, m) = 1$.

Доказательство. Если $au \equiv 1 \pmod{m}$, то $au - mv = 1$ для некоторого целого v. Любой общий делитель a, m делит левую часть, а значит, и 1; НОД равен 1. Обратно, при НОД 1 тождество Безу даёт $au + mv = 1$, откуда $au \equiv 1 \pmod{m}$. Если u и w оба обратны, то $u \equiv u(aw) = (ua)w \equiv w \pmod{m}$. Здесь применены только умножение и правила сравнений. ■

Например, $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$. Поэтому $3x \equiv 4 \pmod{7}$ можно умножить на 5, получив $x \equiv 6 \pmod{7}$. У числа 6 нет обратного по модулю 9, поскольку НОД равен 3.

Теорема 18.5 (Сокращение сравнения). *Если $ac \equiv bc \pmod{m}$ и $\gcd(|c|, m) = 1$, то $a \equiv b \pmod{m}$.*

Доказательство. При $m = 1$ все целые числа сравнимы, и вывод очевиден. Пусть далее $m \geq 2$. Умножим сравнение на обратное к c по модулю m, существующее по критерию. Получим $a(cu) \equiv b(cu)$, а $cu \equiv 1$; значит, $a \equiv b$. ■

Без условия на НОД сокращение может изменить множество решений. Из $2x \equiv 2 \pmod{6}$ следует $x \equiv 1 \pmod{3}$; в классах по модулю 6 это два ответа, $x \equiv 1$ и $x \equiv 4$. Оставить только $x \equiv 1 \pmod{6}$ означало бы потерять половину решений.

18.5 Уравнения в целых числах

Определение 18.6. Линейное диофантово уравнение (linear Diophantine equation) с двумя неизвестными имеет вид $ax+by=c$, где коэффициенты целые и требуется найти все целочисленные пары (x,y).

Теорема 18.6 (Решения линейного диофантова уравнения). *Пусть a,b не равны нулю одновременно и $d=\gcd(|a|,|b|)$. Уравнение $ax+by=c$ разрешимо в целых числах тогда и только тогда, когда $d\mid c$. Если (x_0,y_0) — одно решение, то все решения задаются формулами*

$$x=x_0+\frac{b}{d}\,t,\qquad y=y_0-\frac{a}{d}\,t,\qquad t\in\mathbb{Z}.$$

Доказательство. Любая комбинация $ax+by$ делится на d, поэтому условие необходимо. Если $c=dk$, умножение тождества Безу на k даёт решение. Для описания всех решений сначала пусть $a,b\neq 0$. Вычитание двух уравнений даёт $(a/d)(x-x_0)=-(b/d)(y-y_0)$. Выполнено $\gcd(|a|/d,|b|/d)=1$. Из тождества Безу следует: если $v\neq 0$, $\gcd(|u|,|v|)=1$ и $v\mid uz$, то $v\mid z$. Поэтому $x-x_0=(b/d)t$, а подстановка даёт $y-y_0=-(a/d)t$. Обратная подстановка проверяет все такие пары. Если один коэффициент нулевой, неизвестная при нём свободна, а другая фиксирована; те же формулы перечисляют все решения, поскольку ненулевое отношение коэффициента к d равно 1 или -1. ■

Например, $14\cdot 2+21\cdot(-1)=7$. Все целые решения $14x+21y=7$ имеют вид $x=2+3t$, $y=-1-2t$. Если по смыслу задачи нужны неотрицательные количества, ограничения $x\geq 0$, $y\geq 0$ накладывают *после* нахождения общих целочисленных решений.

Требование целочисленности среднего связывает все выбранные числа, даже если каждое отдельное число заранее неизвестно. Сравнение двух наборов, отличающихся одним элементом, выделяет разность этих элементов и переводит условие в делимость. После этого задача ещё не закончена: сравнение по модулю даёт необходимое ограничение, а существование нужного набора требует отдельной конструкции. При последовательных преобразованиях похожее различие возникает между сохранением условия и достижимостью состояния. Обратный ход может нарушить целочисленность, хотя формально восстанавливает начальные значения. Поэтому в полном решении проверяют каждый переход, ограничения на число шагов и допустимость всех промежуточных чисел.

18.6 Средние поднаборов и общий остаток

Теорема 18.7 (Сравнение двух почти одинаковых поднаборов). *Пусть записаны $n \geq k+1$ целых чисел, $k \geq 1$. Среднее арифметическое любых k из них целое тогда и только тогда, когда все числа сравнимы между собой по модулю k.*

Доказательство. Возьмём любые два числа a, b и ещё $k-1$ чисел, не включая их. Это возможно, поскольку $n \geq k+1$. Суммы двух поднаборов из k чисел делятся на k; после вычитания общих слагаемых получаем $k \mid (a-b)$. Значит, все числа имеют один остаток r. Обратно, сумма любых k таких чисел сравнима с $kr \equiv 0 \pmod{k}$, поэтому её среднее целое. При $k=1$ общая часть пуста, и утверждение также верно. ■

Пример (Два размера поднабора). Среди семи различных натуральных чисел есть 1 и m^2, где $m > 1$ — натуральное число. Среднее любых трёх и любых четырёх записанных чисел целое. Найдём наименьшее возможное m. По теореме разности любых двух записанных чисел делятся на 3 и на 4, значит, на 12. Поэтому $m^2 \equiv 1 \pmod{12}$. Значения $m = 2, 3, 4$ не подходят, а $5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{12}$. Достижимость проверим набором $1, 13, 25, 37, 49, 61, 73$: все семь чисел различны, натуральны и имеют один остаток по модулю 12, поэтому среднее любых трёх и любых четырёх целое. Ответ: $m = 5$.

18.7 Повторный и обратный ход

Пример (Два шага проще одного)**.** Пару натуральных чисел $a > b$ заменяют на $T(a, b) = (a + b, a - b)$. После двух ходов

$$T^2(a, b) = (2a, 2b), \quad T^{2m}(a, b) = 2^m(a, b), \quad T^{2m+1}(a, b) = 2^m(a + b, a - b).$$

Последние две формулы следуют индукцией. Поэтому траектория состоит из двух геометрических последовательностей пар. Найдём наименьшее исходное a, из которого можно получить $(68, 60)$ за неотрицательное число ходов. Единственный обратный ход имеет вид

$$(u, v) \longmapsto \left(\frac{u + v}{2}, \frac{u - v}{2}\right).$$

Он допустим в натуральных числах ровно при $u > v > 0$ и одинаковой чётности u, v. Получаем цепочку

$$(68, 60) \leftarrow (64, 4) \leftarrow (34, 30) \leftarrow (32, 2) \leftarrow (17, 15) \leftarrow (16, 1).$$

Здесь стрелка направлена в сторону исходного прямого хода. Предшественника $(16, 1)$ в целых числах нет. При прямом ходе первая координата строго растёт, так что наименьшая начальная первая координата 16. Полная цепочка одновременно доказывает достижимость, а не только отсутствие препятствий.

18.8 Средние после переноса одного элемента

Пример (Среднее может уменьшиться в обеих группах)**.** В первой группе три ученика со средним баллом 4, во второй два со средним баллом 11. Ученик с баллом t переходит из первой группы во вторую. Новые средние

$$\frac{12 - t}{2}, \qquad \frac{22 + t}{3}.$$

Для их уменьшения нужны $t > 4$, $t < 11$. Чтобы оба новых средних были целыми, дополнительно требуются чётность t и $t \equiv 2 \pmod 3$. В интервале $4 < t < 11$ подходит только $t = 8$. Достижимость не следует из одних сравнений: нужно построить исходные баллы. Подходят $(1, 3, 8)$ и $(10, 12)$. После перехода средние равны 2 и 10, оба уменьшились и остались целыми. В общем случае переход из группы со средним A в группу со средним B уменьшает оба средних ровно при $A < t < B$, если после ухода первая группа непуста.

18.9 Сумма цифр и экстремальная конструкция

Пример (Три разных числа с одной суммой цифр)**.** Найдём наименьшую сумму трёх различных натуральных чисел, у которых суммы десятичных цифр одинаковы. Обозначим эту общую сумму цифр $s \geq 1$. Само число не меньше суммы своих цифр, а числа с одинаковой суммой цифр сравнимы по модулю 9. Поэтому после упорядочения числа не меньше $s, s+9, s+18$, их сумма не меньше $3s+27$. При $s \geq 2$ это не меньше 33. Случай $s=1$ нужно проверить отдельно: три наименьших числа здесь $1, 10, 100$, сумма 111, тоже больше 33. Граница 33 достигается на $2, 11, 20$, у каждого сумма цифр 2. Ответ: 33. Оценка через остаток была необходимой частью, а отдельный разбор малой суммы цифр сделал её точной.

18.10 Перекрывающиеся части упорядоченного набора

Суммы нескольких начальных и конечных элементов упорядоченного набора могут перекрываться. При сложении таких сумм общая часть учитывается дважды, и её нужно вычесть ровно один раз, чтобы получить сумму всего набора. Например, у десяти чисел первые шесть и последние шесть имеют два общих средних элемента. Ограничения на них следуют из порядка остальных чисел. Если числа различные и натуральные, соседние элементы отличаются хотя бы на единицу; оценка для произвольных положительных чисел тогда может быть слишком слабой. После нахождения границ общей суммы нужны отдельные наборы, на которых каждая граница достигается с сохранением различности и натуральности.

Пример (Два средних элемента учтены дважды)**.** Десять положительных действительных чисел записаны в неубывающем порядке:

$$0 < a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_{10}.$$

Повторения разрешены. Сумма шести меньших чисел равна 18, а шести больших — 30. Найдём наименьшую и наибольшую общую сумму U.

Обозначим $K = a_5 + a_6$. Складывая две известные суммы, дважды считаем именно a_5, a_6. Следовательно,

$$U = 18 + 30 - K = 48 - K.$$

Теперь нужны обе границы для K. Первые пять чисел не превосходят a_5, а последние пять не меньше a_6, поэтому

$$18 \le 5a_5 + a_6 \le 3(a_5 + a_6) = 3K, \qquad 30 \ge a_5 + 5a_6 \ge 3(a_5 + a_6) = 3K.$$

Вторые неравенства в каждой цепочке следуют из $a_5 \le a_6$. Получаем $6 \le K \le 10$, а значит, $38 \le U \le 42$.

Проверим достижимость обеих границ, не меняя условий о двух частичных суммах. Для минимума подойдёт набор

$$\underbrace{2, 2, 2, 2}_{4\text{ числа}}, \underbrace{5, 5, 5, 5, 5, 5}_{6\text{ чисел}}: \quad 4 \cdot 2 + 2 \cdot 5 = 18, \quad 6 \cdot 5 = 30, \quad U = 38.$$

Для максимума возьмём

$$\underbrace{3, 3, 3, 3, 3, 3}_{6\text{ чисел}}, \underbrace{6, 6, 6, 6}_{4\text{ числа}}: \quad 6 \cdot 3 = 18, \quad 2 \cdot 3 + 4 \cdot 6 = 30, \quad U = 42.$$

Итак, наименьшая сумма 38, наибольшая 42. Если дополнительно потребовать попарную различность чисел, эти примеры перестанут быть допустимыми: условие о повторениях существенно для достижения границ.

Пример (Различные натуральные числа требуют более сильной оценки)**.** Теперь десять чисел натуральные и попарно различные. Среднее шести меньших равно 6, среднее шести больших равно 16. Может ли наименьшее число равняться 4? Может ли среднее всех чисел равняться 12? Найдём наибольшее возможное среднее всех десяти чисел.

Запишем $a_1 < a_2 < \dots < a_{10}$. Две частичные суммы равны 36, 96. Если $a_1 = 4$, то первые шесть не меньше $4, 5, 6, 7, 8, 9$, их сумма не меньше $39 > 36$: это невозможно.

По-прежнему $U = 132 - K$, где $K = a_5 + a_6$, но теперь между соседними числами есть целый шаг хотя бы 1. Докажем $K \ge 17$. Если $K \le 16$, то из $a_6 \ge a_5 + 1$ следует $a_5 \le 7$. Первые четыре числа не превосходят соответственно $a_5 - 4, a_5 - 3, a_5 - 2, a_5 - 1$, поэтому

$$36 = \sum_{i=1}^{6} a_i \le 5a_5 + a_6 - 10 = 4a_5 + K - 10 \le 4 \cdot 7 + 16 - 10 = 34,$$

противоречие. Значит, $U \le 132 - 17 = 115$, а общее среднее не больше $\frac{115}{10} = 11{,}5$. В частности, среднее 12 невозможно.

Точная граница достигается на наборе

$$3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24.$$

Все числа различны и натуральны. Первые шесть дают 36, последние шесть — $8 + 9 + 10 + 22 + 23 + 24 = 96$, общая сумма 115. Ответы: наименьшее 4 невозможно; среднее 12 невозможно; наибольшее среднее $11{,}5$. Условие о различных натуральных числах изменило и оценку, и допустимую конструкцию.

Задачи

18.1. Раздели 47 на 5 с остатком; укажи q, r.

18.2. Раздели -47 на 5 с неотрицательным остатком.

18.3. Найди остаток -3 при делении на 7.

18.4. Проверь сравнения $22 \equiv 4 \pmod 6$ и $22 \equiv 5 \pmod 6$.

18.5. Найди остаток $137 + 284$ по модулю 9, сначала заменив слагаемые их остатками.

18.6. Найди остаток 10^{20} по модулю 9.

18.7. Найди остаток 2^{10} по модулю 7, используя $2^3 \equiv 1 \pmod 7$.

18.8. Определи последнюю десятичную цифру числа 7^{100}.

18.9. На 24-часовых часах сейчас $23{:}00$. Какое время будет через 8 часов?

18.10. Узор повторяет цвета «синий, кремовый, охра, бирюзовый». Первый элемент синий. Какого цвета 31-й элемент?

18.11. Сегодня понедельник. Какой день недели будет через 100 дней?

18.12. Найди наименьшее положительное x, для которого $x \equiv 2 \pmod 3$ и $x \equiv 3 \pmod 5$.

18.13. Алгоритмом Евклида найди $\gcd(252, 198)$ и вырази его целочисленной линейной комбинацией исходных чисел.

18.14. Найди обратный класс к 3 по модулю 7.

18.15. Существует ли обратный к 6 по модулю 9? Обоснуй.

18.16. Реши $3x \equiv 4 \pmod 7$ во всех целых числах.

18.17. Перечисли все классы решений $2x \equiv 2 \pmod 6$ по модулю 6.

18.18. Реши $2x \equiv 1 \pmod 6$.

18.19.* Найди все целочисленные решения $14x + 21y = 7$.

18.20. Имеет ли целочисленные решения уравнение $6x + 10y = 7$?

18.21.* Наборы стоят 12 и 18 условных единиц. Нужно набрать ровно 120, покупая целые неотрицательные количества x, y. Найди все пары количеств.

18.22. Докажи признак делимости на 3 через сравнение $10 \equiv 1 \pmod 3$.

18.23. Докажи, что квадрат целого числа имеет по модулю 4 только остаток 0 или 1.

18.24. Существуют ли целые x, для которых $x^2 \equiv 2 \pmod 4$?

18.25. Докажи, что из $ac \equiv bc \pmod m$ можно сократить c, если $\gcd(|c|, m) = 1$. Дай пример потери решения без этого условия.

18.26.* Найди все классы решений $x^2 \equiv 1 \pmod 8$, обосновав ответ без перебора больших чисел.

18.27.* Найди все неотрицательные целочисленные решения $3x + 5y = 31$.

18.28.* Для любых целых a, b докажи, что система $x \equiv a \pmod 3$, $x \equiv b \pmod 5$ имеет ровно один класс решений по модулю 15. Подсказка: проверь $x = 10a + 6b$.

18.29.* Записаны восемь различных натуральных чисел. Среднее любых трёх и любых пяти целое. Могут ли среди них одновременно быть 2 и 47? А 2 и 48? Для положительного ответа построй набор.

18.30.* Среди девяти различных натуральных чисел есть 1 и квадрат m^2, где $m > 1$. Среднее любых четырёх и любых шести чисел целое. Найди наименьшее m и построй допустимый набор.

18.31.* Разрешён ход $(a, b) \mapsto (a + b, a - b)$ над натуральными $a > b$. Какое наименьшее исходное a позволяет получить $(116, 108)$?

18.32.* Из $(9, 2)$ выполняют тот же ход. Может ли первая координата стать 72? Можно ли получить пару $(88, 56)$? Обоснуй без длинного перебора.

18.33.* Десять положительных действительных чисел расположены по неубыванию; одинаковые значения разрешены. Сумма шести меньших равна 24, сумма шести больших — 36. Найди наименьшую и наибольшую сумму всех десяти чисел. Докажи обе границы и приведи набор для каждой.

18.34.* На доске десять попарно различных натуральных чисел. Среднее арифметическое шести меньших равно 7, а шести больших — 17. а) Может ли наименьшее число равняться 5? б) Может ли среднее всех десяти чисел равняться 13? в) Найди наибольшее возможное среднее всех десяти чисел и предъяви набор, на котором оно достигается.

18.35.* Тест писали восемь учащихся двух групп, в каждой первоначально не меньше двух. Баллы — натуральные числа, первоначальное среднее в каждой группе целое. Один учащийся переходит из первой группы во вторую, и оба средних уменьшаются на 25%. Найди наименьшее возможное первоначальное среднее второй группы и построй исходные баллы.

18.36.* Найди наименьшую сумму пяти различных натуральных чисел с одинаковой суммой десятичных цифр. Докажи нижнюю оценку и достижимость.

Олимпиадные задачи

18.37. *ММО, 1941, II тур, 7–8 классы, № 5; редакция условия.*

Докажи, что для простого $p > 3$ число p^2 даёт остаток 1 при делении на 12.

18.38. *ММО, 1946, I тур, 7–8 классы, № 3; редакция условия.*

Найди четырёхзначное натуральное число, имеющее остаток 112 при делении на 131 и остаток 98 при делении на 132.

18.39.* *Putnam, 2018, A1; перевод.*

Найди все упорядоченные пары натуральных (a, b), для которых $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} = \dfrac{3}{2018}$.

ГЛАВА 19

Неравенства, оценки и методы доказательства

19.1 Что значит оценить величину

Ранее неравенства чаще появлялись как условия для неизвестного. Теперь цель меняется: не обязательно найти точное значение выражения, иногда достаточно доказать, что оно не выходит за нужные границы. Все числовые переменные этой главы действительные, если отдельно не сказано, что они целые или натуральные.

Определение 19.1. Верхняя оценка (upper bound) величины F — число или выражение M, для которого при всех оговорённых условиях выполнено $F \le M$. Нижняя оценка (lower bound) задаётся неравенством $m \le F$. Вместе они дают $m \le F \le M$.

Определение 19.2. Случай равенства (equality case) в неравенстве — допустимые значения переменных, при которых обе его стороны равны. Оценку $F \le M$ называют достижимой (attainable), если хотя бы при одном допустимом выборе получается $F = M$.

Для $0 \le x \le 10$ равенство

$$x(10 - x) = 25 - (x - 5)^2$$

даёт $x(10 - x) \le 25$. Граница достигается при $x = 5$, поэтому это наибольшее значение выражения. Число 30 тоже является верхней оценкой, но не наибольшим значением. Нельзя доказывать оптимальность границы только тем, что она подходит: нужен также допустимый пример, на котором она достигается.

Работа с оценками начинается с внимательного чтения условий. Нужно понять, какие значения могут принимать переменные, какие из них зависят друг от друга и какие действия допустимы. Затем полезно заранее представить случай равенства: он подсказывает, какую разность превращать в квадрат или какие два неотрицательных выражения сравнивать. После получения границы надо вернуться к исходным условиям и проверить, существует ли указанный случай равенства. Например, в задаче о длинах нельзя использовать отрицательную сторону, а в задаче о количестве предметов нельзя выбирать дробное число предметов. Такая проверка связывает вычисление с его смыслом и предотвращает ситуацию, когда формально найденная граница недостижима. Оценка остаётся полезной и тогда, когда точное значение неизвестно: она может гарантировать достаточный запас материала, ограничить ошибку измерения или показать, что нужный результат вообще невозможен.

19.2 Знаки, квадраты и цепочки оценок

Прибавлять одно и то же число к обеим частям неравенства можно без изменения его направления. Умножение на положительное число сохраняет направление, на отрицательное — меняет его, а умножение на ноль уничтожает информацию о строгом порядке. Поэтому перед делением на выражение нужно установить, что оно ненулевое, и определить его знак.

Например, из $x^2 \geq x$ нельзя безусловно получить $x \geq 1$ делением на x. При $x < 0$ знак изменится, а при $x = 0$ деление невозможно. Разложение $x(x-1) \geq 0$ сразу даёт все решения: $x \leq 0$ или $x \geq 1$.

Из $A \leq B$ и $B \leq C$ следует $A \leq C$. Если требуется $A = C$, должны одновременно выполняться равенства во всех звеньях этой цепочки. Для положительных $0 < a \leq b$ также $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$: это получается делением $a \leq b$ на положительное ab.

Теорема 19.1 (Базовая оценка через квадрат). *Для любых действительных* a, b

$$2ab \leq a^2 + b^2.$$

Равенство выполняется тогда и только тогда, когда $a = b$.

Доказательство. Разность правой и левой частей равна $a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2$. Квадрат неотрицателен и равен нулю ровно при $a - b = 0$. ■

Например, $x^2 + 9 \geq 6x$ для любого x; равенство возможно только при $x = 3$. Чтобы сравнивать квадраты с самими числами, нужно учитывать знак: из $A^2 \leq B^2$ следует $|A| \leq |B|$, а вывод $A \leq B$ без дополнительных условий может быть неверен.

19.3 Два средних и задачи на оптимальное значение

Определение 19.3. Среднее арифметическое (arithmetic mean) чисел a, b равно $\frac{a+b}{2}$. Для $a, b \geq 0$ их среднее геометрическое (geometric mean) равно $\sqrt{ab}$.

Теорема 19.2 (Неравенство средних для двух чисел; AM–GM). *Если $a, b \geq 0$, то*

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

Равенство выполняется тогда и только тогда, когда $a = b$.

Доказательство. Квадрат $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$ неотрицателен. Раскрывая его, получаем $a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0$. Деление на 2 даёт оценку. Равенство эквивалентно $\sqrt{a} = \sqrt{b}$, то есть $a = b$. ■

При фиксированной сумме $a + b = s$, где $a, b \geq 0$, отсюда

$$ab \leq \frac{s^2}{4}.$$

Обе стороны перед возведением в квадрат неотрицательны. Граница достигается при $a = b = \frac{s}{2}$. Так, среди прямоугольников заданного положительного периметра наибольшую площадь имеет квадрат: сумма двух соседних сторон фиксирована, а площадь равна их произведению.

Другой пример: для $x > 0$ числа x и $\frac{9}{x}$ положительны, а их произведение равно 9. Поэтому $x + \frac{9}{x} \geq 6$. Равенство требует $x = \frac{9}{x}$, откуда с учётом $x > 0$ получаем $x = 3$. Здесь неравенство даёт нижнюю границу, а допустимый выбор показывает, что она является минимумом.

19.4 Неравенство Коши–Буняковского в двух координатах

Теорема 19.3 (Коши–Буняковский; Cauchy–Schwarz inequality). *Для любых действительных* a, b, c, d

$$|ac + bd| \le \sqrt{a^2 + b^2}\,\sqrt{c^2 + d^2}.$$

Равенство выполняется тогда и только тогда, когда $ad = bc$.

Доказательство. Раскрытие скобок даёт тождество

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) - (ac + bd)^2 = (ad - bc)^2 \ge 0.$$

Значит, квадрат левой стороны исходного неравенства не больше квадрата правой. Обе стороны неотрицательны, поэтому можно извлечь квадратный корень. Равенство соответствует нулю $(ad - bc)^2$, то есть условию $ad = bc$, в том числе когда одна пара координат нулевая. ■

Например, для любых x, y

$$|2x - 3y| \le \sqrt{13}\,\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Если $x^2 + y^2 = 1$, выражение $2x - 3y$ лежит между $-\sqrt{13}$ и $\sqrt{13}$. Верхняя граница достигается при $(x; y) = (\frac{2}{\sqrt{13}}; -\frac{3}{\sqrt{13}})$, нижняя — при противоположной паре. Эта оценка станет геометрической после введения векторов.

19.5 Бернулли: общая оценка вместо длинного вычисления

Теорема 19.4 (Неравенство Бернулли; Bernoulli's inequality). *Для действительного* $t \ge -1$ *и натурального* n

$$(1 + t)^n \ge 1 + nt.$$

При $n = 1$ *всегда получается равенство. При* $n \ge 2$ *равенство выполняется ровно при* $t = 0$.

Доказательство. База $n = 1$ — равенство. Предположим оценку для n. Поскольку $1 + t \geq 0$, умножение сохраняет направление:

$$(1+t)^{n+1} \geq (1+nt)(1+t) = 1 + (n+1)t + nt^2 \geq 1 + (n+1)t.$$

Индукция доказывает утверждение. При $t = 0$ обе части равны единице. Если $t \neq 0$, то $nt^2 > 0$, поэтому каждый переход к показателю $n + 1 \geq 2$ даёт строгое неравенство. Это доказывает и описание равенства. ■

Например, $(1 + \frac{1}{50})^5 \geq 1 + \frac{5}{50} = \frac{11}{10}$. Это нижняя оценка, а не точный результат. Для $t > 0$ и $n \geq 2$ она строгая: сложные проценты дают больше, чем прибавление одного и того же процента только от начальной суммы.

19.6 Контрпример и принцип Дирихле

Определение 19.4. Контрпример (counterexample) к утверждению «для всех допустимых значений верно P» — один допустимый выбор, при котором P ложно. Контрпример должен удовлетворять всем условиям проверяемого утверждения.

Чтобы опровергнуть $\sqrt{a+b} \geq \sqrt{a}+\sqrt{b}$ при $a, b \geq 0$, достаточно взять $a = b = 1$: тогда $\sqrt{2} < 2$. Проверка ещё ста случаев для доказательства всеобщего утверждения, напротив, не годится. Полезно сначала проверить нули, отрицательные значения, границы области и возможные нулевые знаменатели: это помогает обнаружить неверную формулировку до попытки её доказать.

Теорема 19.5 (Принцип Дирихле; pigeonhole principle). *Пусть k — натуральное число, $m \in \mathbb{N}_0$. Если не менее $km + 1$ предметов распределены по k группам, хотя бы в одной группе не менее $m + 1$ предметов.*

Доказательство. Если бы в каждой группе находилось не более m предметов, общее число не превосходило бы km. Это противоречит наличию как минимум $km + 1$ предметов. Значит, группа с требуемым количеством существует. ■

Группы не обязательно являются физическими коробками. Это могут быть месяцы рождения, варианты ответа, дни недели или классы чётных и нечётных чисел. Каждый предмет должен попасть ровно в одну из указанных групп. Например, среди 13 человек найдутся двое с одним месяцем рождения, потому что месяцев 12. Принцип гарантирует существование совпадения, но не указывает, какой именно месяц встретится дважды.

19.7 Инварианты, убывающая величина и конечный экстремум

Определение 19.5. Инвариант (invariant) процесса — величина или свойство, сохраняющееся после каждого разрешённого шага. Полуинвариант (monovariant) — величина, которая на каждом шаге изменяется только в одном направлении: не возрастает либо не убывает. Для доказательства завершения обычно нужна более сильная проверка, чем одна монотонность.

Если пару целых чисел заменяют по правилу $(a;b)\mapsto(a+1;b-1)$, сумма остаётся равной $a+b$. Поэтому из $(8;5)$ невозможно получить $(7;7)$: суммы различаются. Если целое число изменяют на 2, сохраняется его чётность. Для невозможности достаточно одного различающего инварианта; совпадение найденного инварианта ещё не доказывает достижимость.

Выбор инварианта начинается с разбора одного разрешённого действия. Нужно проследить, что происходит с суммой, разностью, чётностью или числом объектов, а затем проверить сохранение для каждого допустимого вида шага. После этого утверждение распространяется на любое конечное число шагов: после первого шага свойство сохраняется, после второго сохраняется снова, и так далее. Если начальное и желаемое состояния различаются по найденному признаку, никакая последовательность действий не поможет. Обратный вывод требует осторожности: одинаковая сумма двух состояний лишь снимает одно препятствие, но не строит путь между ними. При поиске завершающего алгоритма, напротив, полезно искать величину, которая не сохраняется, а обязательно уменьшается. Чтобы исключить бесконечный процесс, надо дополнительно понять, насколько она уменьшается и где её нижняя граница.

Теорема 19.6 (Завершение по целочисленному полуинварианту)**.** *Если на каждом разрешённом шаге неотрицательная целочисленная величина M уменьшается хотя бы на 1, процесс содержит не более M_0 шагов, где M_0 — её начальное значение.*

Доказательство. После s шагов имеем $M \le M_0 - s$; это доказывается индукцией по числу шагов. Но $M \ge 0$, значит, $s \le M_0$. Большее число шагов невозможно. ■

Одного строгого убывания действительных чисел недостаточно: последовательность $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$ убывает бесконечно. Здесь нет уменьшения хотя бы на фиксированную положительную величину.

Определение 19.6. Наибольший элемент (maximum) непустого множества $A \subseteq \mathbb{R}$ — принадлежащее ему число M, для которого $a \le M$ при всех $a \in A$. Наименьший элемент (minimum) определяется неравенствами $m \le a$. Принадлежность множеству обязательна.

Теорема 19.7 (Экстремальные элементы конечного множества). *Любое конечное непустое множество действительных чисел имеет наибольший и наименьший элементы.*

Доказательство. Для одного элемента утверждение очевидно. Предположим, что для n элементов наибольшее число M найдено. После добавления числа b наибольшим станет M, если $b \le M$, и b, если $b > M$. Индукция доказывает существование максимума. Аналогично при добавлении числа сравнивают его с уже найденным минимумом. ■

Метод экстремального элемента (extremal principle) состоит в выборе наибольшего или наименьшего объекта конечного набора и использовании его отличительного свойства. Для бесконечного множества вывод требует новых условий: интервал $(0;1)$ ограничен, но не имеет максимума, поскольку вместе с x содержит большее число $\frac{x+1}{2}$. Его супремум равен 1, однако 1 интервалу не принадлежит. Именно различие между достижимым максимумом и точной верхней гранью важно при дальнейшем изучении анализа.

19.8 Среднее арифметическое и геометрическое трёх чисел

Теорема 19.8 (AM–GM для трёх чисел). *Для $a, b, c \ge 0$ выполнено $a + b + c \ge 3\sqrt[3]{abc}$, причём равенство достигается тогда и только тогда, когда $a = b = c$.*

Доказательство. Положим $x = \sqrt[3]{a}, y = \sqrt[3]{b}, z = \sqrt[3]{c}$. Тождество

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = \tfrac{1}{2}(x + y + z)\big((x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2\big)$$

даёт неотрицательность левой части. Если $x + y + z = 0$, все три числа нулевые. Иначе равенство возможно ровно при $x = y = z$. Это равносильно $a = b = c$. ■

Экстремальная задача на целые числа обычно содержит две разные части. Сначала доказывают, что меньшее или большее значение невозможно, затем предъявляют набор, на котором граница достигается. Неравенство без конструкции даёт лишь оценку. Конструкция без оценки показывает только один допустимый результат. Для сумм различных натуральных чисел полезно упорядочить числа: каждый следующий элемент обязан быть не меньше предыдущего плюс единица. Если добавляется условие на сумму цифр, его сначала переводят в сравнение по модулю, а потом проверяют совместимость с этой нижней границей. В ответе необходимо сохранить и различность, и натуральность, и исходное ограничение на цифры.

19.9 Оценка должна сопровождаться конструкцией

В дискретной задаче полезно отдельно доказать, что лучшего результата быть не может, и построить допустимый пример на найденной границе. Эти два рассуждения решают разные части задачи. Условие на общую сумму ещё не гарантирует, что доступны все нужные отдельные суммы.

Пример (Как доказать отсутствие пропусков)**.** Есть четыре монеты по 2 и пять монет по 5. Сколько монет по 1 надо добавить, чтобы можно было набрать каждую целую сумму от 1 до 35? Старые монеты дают всего 33, поэтому единичных нужно не менее двух. Двух достаточно. С помощью четырёх двоек и двух единиц получаются все целые суммы от 0 до 10: интервалы $[2j; 2j + 2]$, $j = 0, \dots, 4$, перекрываются в концах. После добавления k пятёрок получаем все суммы в $[5k; 5k + 10]$, $k = 0, \dots, 5$. Соседние интервалы тоже перекрываются; их объединение содержит все целые от 0 до 35. Ответ: две единичные монеты. Проверка одной лишь максимальной суммы дала необходимое условие, а интервалы доказали достаточность.

Пример (Различные значения усиливают оценку)**.** Пусть n получателей получают попарно различные неотрицательные количества предметов. После упорядочения количества не меньше $0, 1, \dots, n-1$, поэтому общая сумма

не меньше $\frac{n(n-1)}{2}$. Если одновременно сумма не больше $6n$, то $n \le 13$. Но число 13 ещё нужно реализовать с учётом всех остальных условий конкретной задачи. Набор $0, 1, \dots, 12$ показывает достижимость суммы $78 = 6 \cdot 13$, когда других ограничений нет.

19.10 Число доступных различных кратных

Пример (Размеры двух наборов ограничивают друг друга). На синих карточках написаны различные целые числа, кратные 3, на красных — различные чётные числа. Все числа больше -12, карточки обоих цветов есть. Пусть синих n, красных m; наибольшее синее число равно m, наибольшее красное равно $2n$. Найдём наибольшее $n + m$. Число m само написано на синей карточке, поэтому $m = 3q$ для натурального q. Между -12 и m, включая m, есть только $q + 4$ кратных 3: $-9, -6, -3, 0, 3, \dots, 3q$. Значит, $n \le \frac{m}{3} + 4$. Чётных чисел больше -12, не превосходящих $2n$, всего $n + 6$: $-10, -8, \dots, 0, 2, \dots, 2n$. Поэтому $m \le n + 6$. Совместив оценки, получаем $n \le 9, m \le 15$, значит, $n + m \le 24$. Граница достигается: на девяти синих карточках напишем $-9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15$, на пятнадцати красных — все чётные от -10 до 18. Максимумы равны $15 = m$, $18 = 2n$. Числа одного цвета различны, все больше -12. Ответ: 24. Совпадение числа на карточках разных цветов условием не запрещено.

19.11 Разбиение цифр: делимость и максимум суммы

Пример (Все семь цифр используются ровно один раз). Из цифр $0, 1, 2, 3, 5, 7, 9$, используя каждую ровно один раз во всей записи двух чисел, составим четырёхзначное A и трёхзначное B. Оба числа должны делиться на 45. Найдём наибольшее $A + B$.

Делимость на $45 = 5 \cdot 9$ равносильна одновременной делимости на 5 и 9, поскольку 5 и 9 взаимно просты. Поэтому последняя цифра каждого числа — 0 или 5. Этих цифр по одной, так что окончания двух чисел различны: одно заканчивается на 0, другое на 5. Ведущий нуль запрещён: запись с ним не была бы четырёхзначным или трёхзначным числом. Более того, здесь единственный нуль уже занят последней позицией одного из чисел.

Сумма всех цифр равна 27. У каждого числа сумма цифр кратна 9. Достаточно перебрать цифры трёхзначного числа: оставшиеся автоматически дают сумму цифр, кратную 9, у второго. Если B оканчивается на 0, две другие цифры берутся из $1, 2, 3, 7, 9$; их сумма должна делиться на 9. Единственная под-

ходящая пара — $2, 7$: сумма 9; сумма 18 потребовала бы двух девяток, которых нет. Если B оканчивается на 5, сумма двух других цифр должна быть 4 или 13. Из того же набора подходит только $1 + 3 = 4$; пары с суммой 13 нет.

Таким образом, остались ровно два разбиения. При фиксированном окончании число максимально, когда остальные цифры стоят по убыванию разрядов. Увеличение любого из двух чисел увеличивает их сумму, поэтому максимум в каждой строке получается независимым упорядочением его цифр:

Цифры B	$\max B$	$\max A$	$\max(A + B)$
$\{0, 2, 7\}$	720	9315	10035
$\{1, 3, 5\}$	315	9720	10035

Ответ: 10035. Обе пары допустимы: $720 = 45 \cdot 16$, $9315 = 45 \cdot 207$, $315 = 45 \cdot 7$, $9720 = 45 \cdot 216$. В каждой паре использованы все семь исходных цифр без повторений и без добавления новых. Перебор разбиений доказал верхнюю границу, а эти пары — её достижимость.

Можно также проверять заданную сумму. Например, 2205 получается как $1935 + 270$, где оба слагаемых кратны 45 и все цифры использованы правильно. А сумма 3435 невозможна: сумма двух кратных 45 кратна 9, тогда как $3 + 4 + 3 + 5 = 15$ на 9 не делится. Для ответа «да» нужна допустимая пара, для ответа «нет» — препятствие, а для максимума — и оценка, и конструкция.

Задачи

19.1. Пусть $-2 \le x \le 3$. Найди наименьшее и наибольшее значения $2x - 1$ и укажи, при каких x они достигаются.

19.2. Для $x \in [-2; 3]$ найди точные нижнюю и верхнюю границы x^2, которые достигаются на этом отрезке.

19.3. Докажи без десятичных приближений, что $6 < 3\sqrt{5} < 7$.

19.4. Найди наименьшее значение $x + \dfrac{16}{x}$ при $x > 0$ и случай равенства.

19.5. Неотрицательные a, b удовлетворяют $a + b = 10$. Каково наибольшее значение ab?

19.6. Примени неравенство Коши–Буняковского к парам $(3; 4)$ и $(5; 12)$. Сравни точное значение левой стороны с полученной верхней границей. Есть ли равенство?

19.7. Докажи для любых действительных a, b, что $a^2 + b^2 \ge 2ab$, и найди все случаи равенства.

19.8. Докажи, что $(x+1)^2 \geq 4x$ для всех действительных x. При каком x получается равенство?

19.9. Опровергни утверждение: для всех $a, b \geq 0$ выполнено $\sqrt{a+b} \geq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

19.10. Из $x^2 \geq x$ ученик делением на x получил $x \geq 1$. Найди все решения исходного неравенства и объясни ошибку.

19.11. В учебной модели вклад 10000 рублей ежегодно увеличивается на 2%. С помощью Бернулли дай гарантированную нижнюю оценку суммы через пять лет. Будет ли она точной?

19.12. Для ограды прямоугольного участка есть 40 м материала. Вся ограда идёт на четыре стороны. Найди наибольшую площадь и размеры участка.

19.13. Сторона квадратной плитки измерена как $3{,}0$ м с гарантированной погрешностью не более $0{,}1$ м. Укажи точный допустимый отрезок для площади.

19.14. Нужно купить 2 кг яблок и 3 кг груш. Цена яблок лежит между 100 и 110 рублями за килограмм, груш — между 140 и 150. Найди гарантированный отрезок стоимости покупки; цены можно выбирать независимо.

19.15. Два последовательных перемещения идут на восток и на север, их длины $a, b \geq 0$, а общий пройденный путь равен 14 м. Найди наименьшее расстояние от начала до конца пути.

19.16. В группе 25 человек. Докажи, что как минимум трое родились в одном и том же месяце; год рождения учитывать не нужно.

19.17. 23 одинаковых предмета распределяют по пяти коробкам. Какое наименьшее число предметов в самой заполненной коробке возможно? Покажи, что граница достигается.

19.18. Начав с целого числа 7, разрешается на каждом шаге прибавить либо вычесть 2. Можно ли получить 20? Назови инвариант.

19.19. Над парой целых чисел разрешены переходы $(a; b) \mapsto (a+1; b-1)$ и обратные к ним. Можно ли из $(4; 9)$ получить $(6; 8)$?

19.20. Имеется 9 фишек. На каждом шаге убирают одну или две, не получая отрицательного количества, пока фишек не останется. Объясни завершение и найди наименьшее и наибольшее числа шагов.

19.21. Для множества $A = \{-4, 0, 3, 7\}$ найди наименьший и наибольший элементы. Приведи верхнюю оценку, которая не является наибольшим элементом.

19.22. Объясни, почему у ограниченного интервала $(0; 1)$ нет наибольшего элемента. Назови его супремум.

19.23. Докажи: среди любых пяти целых чисел найдутся три одинаковой чётности.

19.24. В строке записаны пять нулей. За ход разрешается выбрать ровно две разные позиции и в каждой заменить 0 на 1, а 1 на 0. Можно ли получить строку ровно с одной единицей?

19.25.* При $a, b > 0$ и $a + b = 6$ найди наименьшее значение $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}$. Укажи все случаи равенства.

19.26.* При $x^2 + y^2 = 4$ найди наибольшее и наименьшее значения $3x - 4y$ и пары, в которых они достигаются.

19.27.* Над тройкой целых чисел разрешён ход: из одной координаты вычесть 2, к каждой из двух остальных прибавить 1. Можно ли из $(1; 2; 3)$ получить $(0; 0; 6)$? Одна лишь сумма не решает задачу; исследуй разность первых двух координат.

19.28.* На кольце расположены $n \geq 3$ действительных чисел. Каждое равно среднему арифметическому двух соседних. Докажи, что все числа равны, начав с наибольшего.

19.29.* Есть пять монет по 2 рубля и четыре по 7. Какое наименьшее число монет по 1 рублю нужно добавить, чтобы можно было набрать каждую целую сумму от 1 до 40?

19.30.* Юношей и девушек поровну. Каждый юноша отправил девушкам либо 2, либо 7 писем; юношей каждого типа не меньше двух. Разрешено несколько писем одному адресату. Все девушки получили попарно различные неотрицательные количества писем. Какое наибольшее число девушек возможно?

19.31.* Из цифр $0, 1, 3, 4, 5, 6, 8$ составь четырёхзначное A и трёхзначное B, используя каждую исходную цифру ровно один раз во всей записи двух чисел. Оба числа делятся на 45. а) Может ли $A + B = 2205$? б) Может ли $A + B = 4500$? в) Найди наибольшую сумму $A + B$ и все пары, на которых она достигается.

19.32.* На синих карточках написаны различные целые числа, кратные 4, на красных — различные чётные целые числа. Все числа больше -20, карточки обоих цветов есть. Пусть синих n, красных m; наибольшее синее число равно m, наибольшее красное — $2n$. Совпадения между цветами разрешены. Может ли красных карточек быть на 11 больше, чем синих? Найди наибольшее общее число карточек.

Олимпиадные задачи

19.33.* *APMO, 1989, № 1; перевод.*
Пусть $x_1, \dots, x_n > 0$, $S = x_1 + \dots + x_n$. Докажи

$$\prod_{i=1}^{n}(1 + x_i) \le \sum_{k=0}^{n} \frac{S^k}{k!}.$$

19.34.* *APMO, 1991, № 3; перевод.*
Положительные числа $a_i, b_i, 1 \le i \le n$, удовлетворяют $\sum a_i = \sum b_i = S$. Докажи

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{a_i + b_i} \ge \frac{S}{2}.$$

ЧАСТЬ 3

Функции и геометрия

ГЛАВА 20

Функции и графики

Определение 20.1. Функция (*function*) — соответствие, которое каждому x из области определения ставит в соответствие ровно одно значение $f(x)$.

Определение 20.2. Область определения (*domain*) функции — множество всех допустимых значений аргумента x.

Определение 20.3. Область значений (*range; image*) функции — множество всех значений $f(x)$, которые она принимает.

Определение 20.4. График функции (*graph of a function*) f — множество точек $(x; f(x))$ при всех x из её области определения.

Определение 20.5. Нули функции (*zeros of a function*) — значения x из области определения, для которых $f(x) = 0$.

Определение 20.6. Строгое возрастание (*strict increase*) функции f на промежутке I означает: для любых $x_1, x_2 \in I$ из $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) < f(x_2)$.

Определение 20.7. Строгое убывание (*strict decrease*) функции f на промежутке I означает: для любых $x_1, x_2 \in I$ из $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) > f(x_2)$.

В этом сборнике слова «возрастает» и «убывает» означают строгую монотонность.

Определение 20.8. Неубывающая функция (*nondecreasing function*) на промежутке I — функция, для которой при любых $x_1, x_2 \in I$ из $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) \le f(x_2)$. Это более слабое условие, чем строгое возрастание.

Определение 20.9. Чётная функция (*even function*) — функция с симметричной относительно нуля областью определения, для которой $f(-x) = f(x)$ при всех допустимых x. Симметричность области означает, что вместе с x она содержит $-x$.

Определение 20.10. Нечётная функция (*odd function*) — функция с симметричной относительно нуля областью определения, для которой $f(-x) = -f(x)$ при всех допустимых x.

20.1 Графики и преобразования

$y = f(x - a)$ при $a > 0$ сдвигает график вправо на a. $y = f(x) + b$ при $b > 0$ сдвигает его вверх на b.

$y = -f(x)$ отражает график относительно горизонтальной оси. $y = f(-x)$ отражает его относительно вертикальной оси.

Чтобы найти пересечения двух графиков, реши $f(x) = g(x)$, затем вычисли y для каждого найденного x.

Определение 20.11. Композиция (*composition*) функций f и g, обозначаемая $f(g(x))$, — функция, для вычисления которой сначала находят $g(x)$, затем подставляют результат в f. Аргумент x должен принадлежать области определения g, а значение $g(x)$ — области определения f.

Пример: $y = (x-2)^2 + 1$ *имеет вершину* $(2; 1)$ *и область значений* $[1; +\infty)$.

20.2 Отображения и обратные функции

Определение 20.12. Отображение (mapping) $f : X \to Y$ — правило, которое каждому элементу x множества X сопоставляет ровно один элемент $f(x)$ множества Y. Для числовых множеств это привычная числовая функция.

Определение 20.13. Множество назначения (codomain) отображения $f : X \to Y$ — указанное множество Y, в котором лежат результаты отображения. Оно может быть больше области значений.

Определение 20.14. Образ множества (image) X при отображении f — множество всех полученных значений: $f(X) = \{f(x) : x \in X\}$. Поэтому $f(X) \subseteq Y$.

Определение 20.15. Инъекция (injection) — отображение $f : X \to Y$, для которого из $f(x_1) = f(x_2)$ следует $x_1 = x_2$. Различные аргументы имеют различные образы.

Определение 20.16. Сюръекция (surjection) — отображение $f : X \to Y$, для которого каждый $y \in Y$ равен $f(x)$ хотя бы при одном $x \in X$. Иначе говоря, $f(X) = Y$.

Определение 20.17. Биекция (bijection) — отображение, являющееся одновременно инъекцией и сюръекцией. Каждый элемент множества назначения имеет ровно один прообраз.

Определение 20.18. Обратное отображение (inverse mapping) к биекции $f : X \to Y$ — отображение $f^{-1} : Y \to X$, которое каждому y сопоставляет единственный x, для которого $f(x) = y$. Запись f^{-1} здесь не означает $\frac{1}{f}$.

Теорема 20.1 (Существование обратного отображения). *Отображение $f : X \to Y$ имеет обратное отображение $g : Y \to X$, удовлетворяющее $g(f(x)) = x$ для всех $x \in X$ и $f(g(y)) = y$ для всех $y \in Y$, тогда и только тогда, когда f — биекция.*

Доказательство. Если f — биекция, сюръективность обеспечивает существование прообраза каждого y, а инъективность — его единственность. Выбирая этот прообраз, получаем $g = f^{-1}$ и оба равенства. Обратно, пусть оба равенства выполнены. Из $f(x_1) = f(x_2)$ после применения g следует $x_1 = x_2$, поэтому f инъективно. Для каждого $y \in Y$ равенство $f(g(y)) = y$ даёт прообраз, поэтому f сюръективно. ■

Важен выбор множества назначения: $x \mapsto x^2$ из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$ не является сюръекцией, а из $\mathbb{R}$ в $[0;+\infty)$ является. Оба отображения неинъективны. Ограничив аргументы множеством $[0;+\infty)$, получаем биекцию $x \mapsto x^2$ на $[0;+\infty)$, обратную функции $y \mapsto \sqrt{y}$.

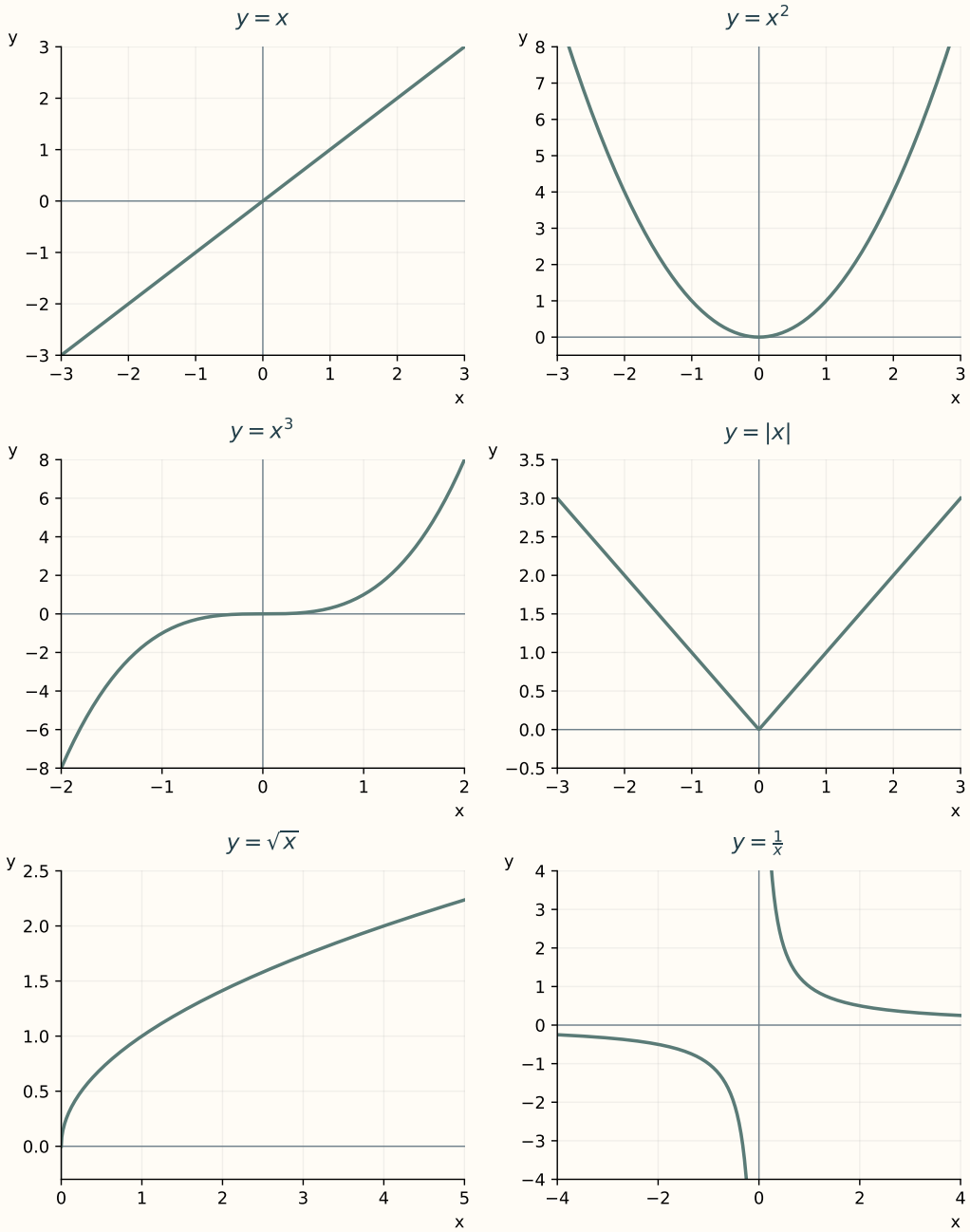
Пример. Функция $f(x) = 3x+2$ задаёт биекцию $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Из $y = 3x+2$ находим $x = \frac{y-2}{3}$, поэтому $f^{-1}(y) = \frac{y-2}{3}$. Проверка: $f^{-1}(f(x)) = x$ и $f(f^{-1}(y)) = y$. Графики обратных числовых функций симметричны относительно прямой $y = x$: точке $(x;y)$ первого графика соответствует точка $(y;x)$ второго.

Определение 20.19. Композиция отображений (composition) $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ — отображение $f \circ g : X \to Z$, заданное правилом $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Сначала применяют g, затем f.

Если формулы заданы на своих естественных областях, область определения $f \circ g$ состоит из тех x из области определения g, для которых $g(x)$ входит

в область определения f. Например, при $f(u) = \sqrt{u}$, $g(x) = 2x - 1$ композиция $f(g(x)) = \sqrt{2x - 1}$ определена при $x \geq \frac{1}{2}$, а $g(f(x)) = 2\sqrt{x} - 1$ — при $x \geq 0$.

Графики



Базовые алгебраические функции

Задачи

20.1. Для $f(x) = 2x - 3$ найди $f(-2), f(0), f(3)$.

20.2. Найди область определения $f(x) = \dfrac{1}{x - 4}$.

20.3. Найди область определения $f(x) = \sqrt{x+3}$.

20.4. Найди нули $f(x) = x^2 - 4$.

20.5. Где $f(x) = 3x - 6$ положительна?

20.6. Построй $y = 2x + 1$ и найди пересечения с осями.

20.7. Построй $y = (x-2)^2 - 1$. Укажи вершину.

20.8. Укажи промежутки убывания и возрастания $y = x^2$.

20.9. Определи чётность $f(x) = x^3$ и $g(x) = x^2 + 1$.

20.10. При $f(x) = x^2$ и $g(x) = x + 1$ найди $f(g(x))$ и $g(f(x))$.

20.11. Найди область значений $y = (x-1)^2 + 2$.

20.12. Найди точки пересечения $y = x^2$ и $y = x + 2$.

20.13. Стоимость аренды велосипеда описана формулой $C(t) = 200 + 150t$ рублей, где $t \geq 0$ — время в часах. Найди стоимость для 0, 2 и 4 часов и построй график.

20.14. В баке 60 л воды. Её расходуют со скоростью 5 л в минуту, не доливая. Запиши объём $V(t)$, укажи допустимое время и момент опустошения.

20.15. Два тарифа доставки: $A(x) = 100 + 20x$ и $B(x) = 40x$ рублей, где $x \geq 0$ — расстояние в километрах. При каком расстоянии цены равны? Какой тариф дешевле при 2 км и при 8 км?

20.16.* Найди область определения $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-3}$.

20.17.* Построй $y = |x-2| + 1$ и найди все x, для которых $y \leq 4$.

20.18.* Из куска проволоки длиной 20 м делают прямоугольник. Вырази площадь через сторону x и найди наибольшую площадь.

20.19.* Докажи, что при любых действительных $a \neq 0$ и b функция $f(x) = ax + b$ задаёт биекцию $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Найди обратную функцию и проверь обе композиции.

20.20.* Пусть $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ — инъекции. Докажи, что композиция $f \circ g$ тоже инъективна. Затем докажи аналогичное утверждение для двух сюръекций.

20.21. Построй график $f(x) = |x| - 2$. Найди область значений. Является ли отображение $f : \mathbb{R} \to [-2; +\infty)$ инъекцией, сюръекцией, биекцией? Существует ли обратное отображение на всей указанной области?

20.22.* Для $f(x) = \sqrt{x+1} + 2$ найди область определения и область значений. Найди обратную функцию, указав её область определения. Построй оба графика в одной системе координат и проверь их симметрию относительно $y = x$.

Олимпиадные задачи

20.23.* *АРМО, 1989, № 5; перевод.*
Найди все строго возрастающие биекции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, для которых $f(x) + f^{-1}(x) = 2x$ при каждом x.

20.24.* *ММО, 1941, I тур, 9–10 классы, № 5; редакция условия.*
Реши уравнение $|x+1|-|x|+3|x-1|-2|x-2| = x+2$.

ГЛАВА 21

Графики, преобразования и исследование функций

21.1 Область определения, нули и знаки

Значение функции и значение аргумента играют разные роли: $f(a) = b$ задаёт точку $(a; b)$, а не $(b; a)$. Для формулы с дробью исключают нули знаменателя, для корня чётной степени требуют неотрицательный подкоренной аргумент. У составной функции все условия действуют одновременно. Сокращение множителей упрощает значения, но не возвращает исключённые точки в исходную область определения.

Определение 21.1. Промежуток знакопостоянства (*interval of constant sign*) — промежуток, на котором функция всюду положительна либо всюду отрицательна.
Множество уровня (*level set*) значения c — множество всех x, для которых $f(x) = c$. На графике это пересечения с горизонтальной прямой $y = c$.

Пример. Для $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ область $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. При $x \neq 1$ значение равно $x+1$. График — прямая с выколотой точкой $(1; 2)$. Область значений — $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Нуль -1 допустим, а $x = 1$ нулём не является.

21.2 Преобразования графиков

Теорема 21.1 (Сдвиг и растяжение графика). *Пусть $g(x) = af(b(x-h))+k$, где $a, b \neq 0$. Точка $(u; v)$ графика f переходит в точку*

$$\left(h + \frac{u}{b};\ k + av\right)$$

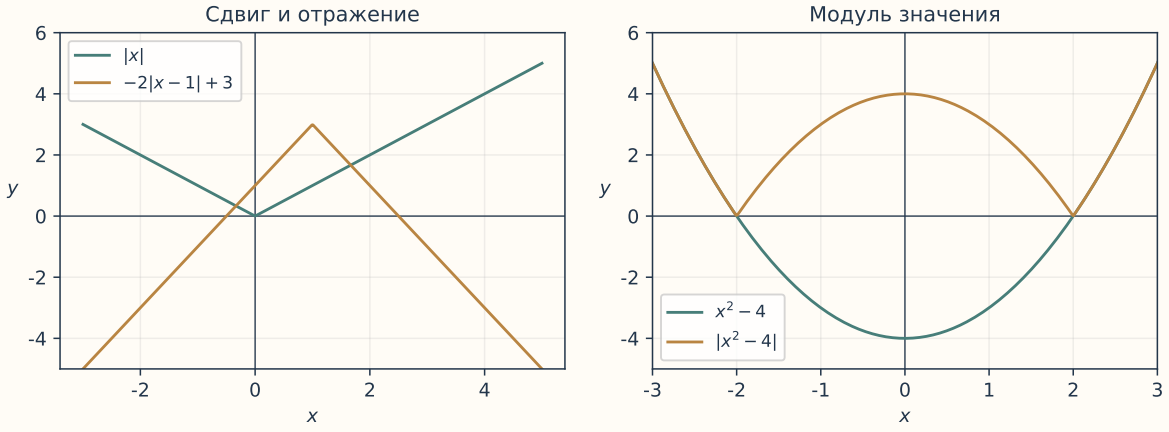
графика g. Смена знака a отражает график относительно прямой $y = k$, а смена знака b — относительно прямой $x = h$.

Доказательство. Подставим $x = h + \frac{u}{b}$. Тогда $b(x-h) = u$, $g(x) = af(u) + k = av + k$. Обратно, каждый допустимый x имеет такое представление, поэтому получены все точки. ■

В частности, $f(x-h)+k$ сдвигает график на h вправо и k вверх. Запись $f(2x)$ сжимает горизонтальные расстояния вдвое; $2f(x)$ растягивает вертикальные вдвое. Для $|f(x)|$ отрицательную часть отражают вверх, положительную сохраняют. Для $f(|x|)$ сохраняют правую часть и отражают её влево; части с отрицательным исходным аргументом не используются.

Пример. Построим $y = -2|x-1|+3$. График $|x|$ сдвигаем вправо на один, отражаем относительно горизонтальной оси, растягиваем вертикально вдвое и поднимаем на три. Вершина $(1;3)$, область значений $(-\infty;3]$, нули $-\frac{1}{2}$ и $\frac{5}{2}$. Функция возрастает до вершины и убывает после неё.

При построении графика выбирают несколько опорных точек и преобразуют их по одной и той же формуле. Отдельно отмечают границы области определения, выколотые точки и точки соединения кусков. Если график содержит разрыв, нельзя соединять соседние нарисованные ветви через запрещённое значение аргумента. Для чётной функции достаточно построить половину графика и отразить её относительно вертикальной оси; для нечётной используется центральная симметрия относительно начала координат. Но сначала нужно проверить симметрию области определения: одной похожей формулы недостаточно. Такое построение позволяет получить качественно правильный рисунок без длинной таблицы значений и увидеть, какие ответы действительно достигаются.



21.3 Квадратичная и дробно-линейная функции

Теорема 21.2 (Вершина параболы). *Для* $a \neq 0$

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

Вершина имеет абсциссу $-\frac{b}{2a}$*; при* $a > 0$ *она даёт минимум, при* $a < 0$ *— максимум на всей прямой.*

Доказательство. Раскрытие квадрата даёт исходное выражение. Квадрат неотрицателен и равен нулю только в вершине; знак a задаёт направление неравенства. ■

Пример. Для $f(x) = x^2 - 4x + 7 = (x-2)^2 + 3$ на $[0;5]$ минимум равен 3 при $x = 2$. Максимум сравниваем на концах: $f(0) = 7$, $f(5) = 12$, поэтому он равен 12. Вершина параболы не обязана принадлежать заданному отрезку; тогда проверяют расположение отрезка относительно вершины.

Для дробно-линейной функции при $c \neq 0$

$$\frac{ax + b}{cx + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c^2}\,\frac{1}{x + \frac{d}{c}}.$$

Если $ad - bc \neq 0$, это сдвинутая и растянутая гипербола с исключённым $x = -\frac{d}{c}$. При $ad - bc = 0$ получается постоянное значение $\frac{a}{c}$ с исключённой точкой, а не гипербола. Если $c = 0$, отдельно рассматривают линейную или постоянную функцию при $d \neq 0$.

21.4 Кусочные функции и графический метод

Определение 21.2. Кусочно заданная функция (*piecewise-defined function*) описывается разными формулами на указанных частях области определения. Если части пересекаются, значения формул в пересечении должны совпадать.

Пример. Пусть $f(x) = x + 2$ при $x < 0$ и $f(x) = x^2$ при $x \geq 0$. В точке 0 ставим закрашенную точку $(0; 0)$, а $(0; 2)$ на прямой выколота. Уравнение $f(x) = 1$ даёт $x = -1$ из первой части и $x = 1$ из второй; корень -1 квадратного уравнения не добавляют повторно из второй части, поскольку там требуется $x \geq 0$.

Пересечение графиков $y = f(x)$ и $y = g(x)$ решает уравнение $f(x) = g(x)$ с общей областью определения. График помогает предположить число корней, но точное доказательство требует анализа формул, монотонности или другого установленного свойства. При чтении готового графика проверяй шкалу осей: один шаг сетки не обязан означать единицу. Если спрашивают число решений, считают различные аргументы пересечений, а не отдельные способы записи одного корня. Для неравенства $f(x) > g(x)$ выбирают промежутки, где первый график выше второго, и исключают точки равенства и запрещённые аргументы. Вертикальная прямая может пересекать график функции не более чем в одной точке.

21.5 Монотонность, экстремумы и ограниченность

Определение 21.3. Строго возрастающая функция (*strictly increasing function*) на множестве I удовлетворяет $f(x_1) < f(x_2)$ при $x_1 < x_2$, $x_1, x_2 \in I$.
Для неубывающей функции (*nondecreasing function*) знак заменяется на $\leq$.
Строго убывающая функция (*strictly decreasing function*) удовлетворяет $f(x_1) > f(x_2)$ при $x_1 < x_2$.
Невозрастающая функция (*nonincreasing function*) удовлетворяет $f(x_1) \geq f(x_2)$ при $x_1 < x_2$. В обоих случаях аргументы принадлежат рассматриваемому множеству.

Определение 21.4. Локальный максимум (*local maximum*) во внутренней точке — значение, не меньшее всех достаточно близких значений функции; локальный минимум определяется аналогично.
Наибольшее значение (*global maximum*) на множестве не меньше всех его значений и обязательно достигается.
Ограниченная функция (*bounded function*) имеет $|f(x)| \le M$ на рассматриваемом множестве для некоторого M.

У $f(x) = x$ на $(0;1)$ нет наибольшего значения, хотя 1 — точная верхняя грань. У $\frac{1}{x}$ функция убывает на каждом из промежутков $(-\infty;0)$, $(0;+\infty)$, но не на их объединении: например, $-1 < 1$, а $f(-1) < f(1)$. Промежутки, разделённые запрещённой точкой, нельзя автоматически объединять в один промежуток монотонности.

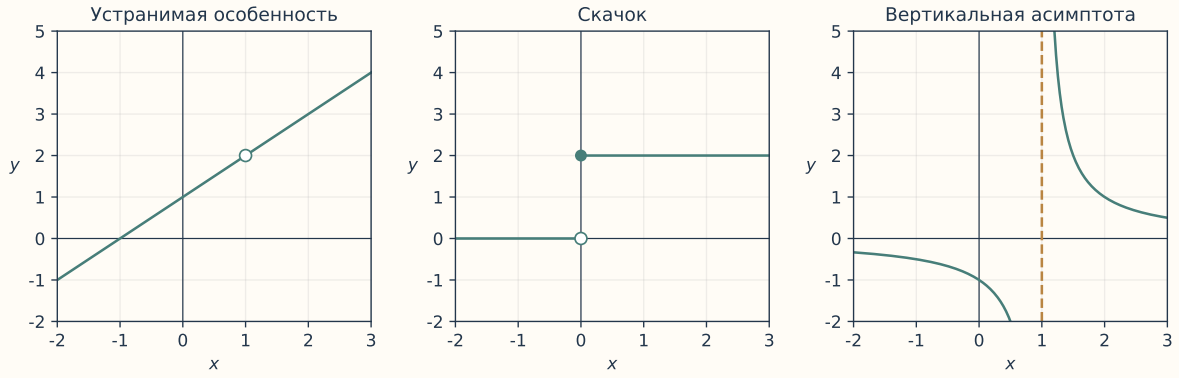
21.6 Асимптоты и типы разрыва

Определение 21.5. Вертикальная асимптота (*vertical asymptote*) $x = a$ имеет место, если хотя бы один односторонний предел функции при $x \to a$ бесконечен.
Наклонная асимптота (*oblique asymptote*) $y = kx + b$ при $x \to +\infty$ означает $f(x) - (kx + b) \to 0$. При $k = 0$ говорят о горизонтальной асимптоте (*horizontal asymptote*). Условие при $-\infty$ проверяют отдельно.

Пределы подробно определены в главе 38. Здесь асимптота означает неограниченное приближение по соответствующему условию; она может пересекаться с графиком. Для наклонной асимптоты, если соответствующие конечные пределы существуют, $k = \lim \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim (f(x) - kx)$.

Пример. Деление даёт $\frac{x^2+1}{x-1} = x + 1 + \frac{2}{x-1}$. Поэтому $x = 1$ — вертикальная асимптота, $y = x + 1$ — наклонная при обоих направлениях бесконечности. Для $\frac{x^2-1}{x-1}$ при $x \ne 1$ асимптоты $x = 1$ нет: предел 2 конечен, точку можно доопределить.

Определение 21.6. Устранимый разрыв (*removable discontinuity*) допускает конечный общий предел, но значение отсутствует либо отличается от предела.
Разрыв скачком (*jump discontinuity*) имеет два конечных различных односторонних предела. Бесконечное поведение даёт разрыв иного типа.



Исследование функции объединяет несколько проверок. Сначала устанавливают область определения, затем симметрию, нули, знаки и характерные точки. После этого изучают монотонность, экстремумы и поведение у границ области. Качественный эскиз обязан согласовываться со всеми этими данными: если формула положительна на промежутке, ветвь не должна случайно оказаться ниже оси. Для разрывной функции отдельно рассматривают каждый участок области определения и его односторонние границы. Когда появится производная, она упростит исследование монотонности, но не отменит проверки области и концов отрезка. Перед сдачей решения проверь, спрашивают ли аргумент точки экстремума или само значение функции: это разные числа.

В обратной графической задаче неизвестна формула, а рисунок задаёт её ограничения. Координаты отмеченных точек читают по сетке, после чего составляют равенства для коэффициентов выбранного семейства функций. Одной точки недостаточно, если свободных коэффициентов несколько. Вершина параболы заменяет сразу две характеристики её положения; точка вне вершины определяет масштаб. Для пересечения двух графиков сначала восстанавливают обе формулы, затем решают полученное уравнение и проверяют корни. Видимый фрагмент рисунка не ограничивает область определения функции: второе пересечение может находиться за рамкой. Ответ зависит от данных точек и типа функции, а не от зрительной оценки толщины линии.

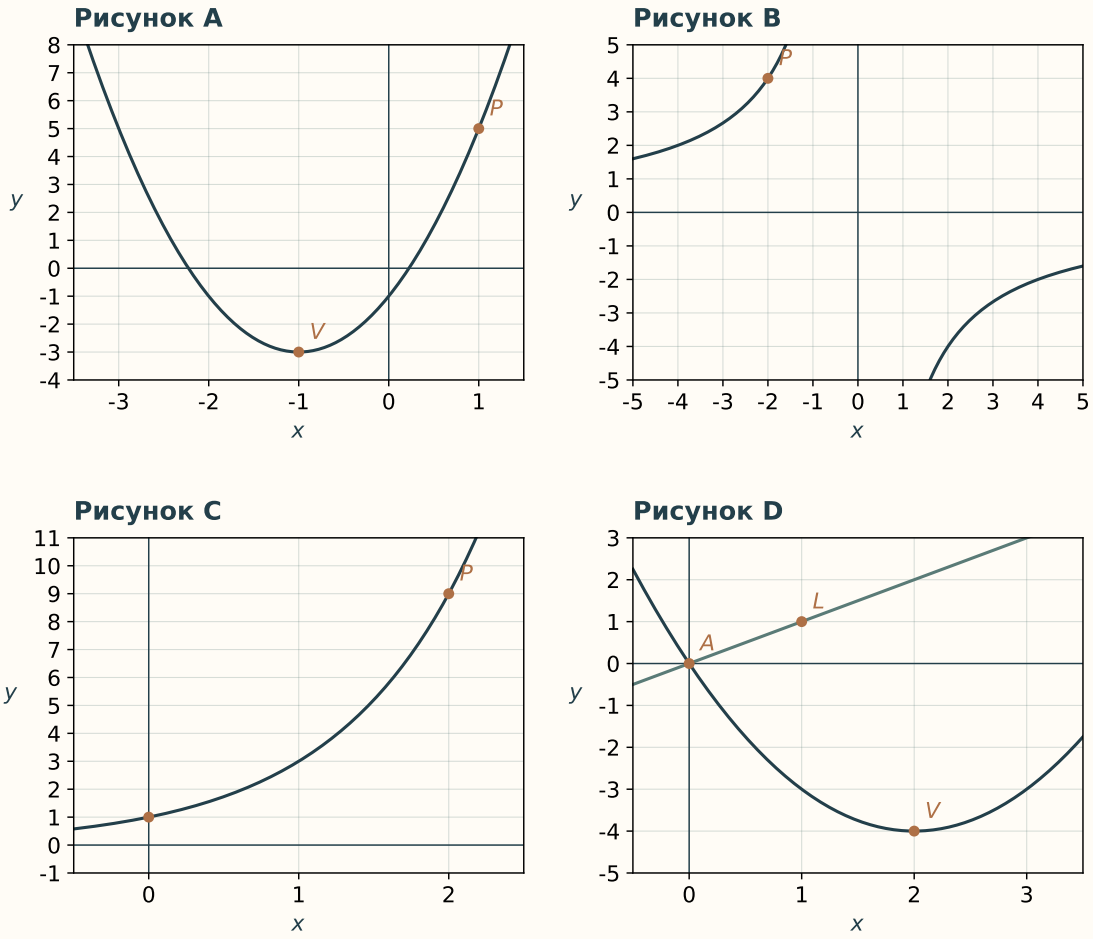
21.7 От рисунка к формуле

Обратная графическая задача начинается с распознавания семейства функций. У квадратичной функции вершина (h, k) даёт запись $f(x) = a(x-h)^2+k$, но не определяет a. Его находят по ещё одной точке, отличной от вершины. Если известны три точки с разными абсциссами, можно составить три линейных уравнения на a, b, c в записи $ax^2 + bx + c$. Для k/x достаточно одной точки с ненулевой абсциссой; для a^x, $a > 0, a \neq 1$, нужна точка с абсциссой, отличной от нуля. Точка $(0, 1)$ принадлежит всем таким экспонентам и сама по себе основание не определяет.

Пример (Восстановить параболу и значение вне рисунка)**.** На рисунке квадратичной функции отмечены вершина $(1, -2)$ и точка $(3, 6)$. Пишем $f(x) = a(x-1)^2-2$. Подстановка второй точки даёт $6 = 4a-2$, поэтому $a = 2$. Значит, $f(x) = 2(x - 1)^2 - 2 = 2x^2 - 4x$, даже если на рисунке показан лишь небольшой участок. В частности, $f(-1) = 6$, а нули $0, 2$. Точность ответа опирается на отмеченные координаты, а не на приблизительную высоту линии между делениями сетки.

Пример (Второе пересечение за границей окна)**.** Парабола имеет вершину $(1, -1)$ и проходит через начало координат. Поэтому $f(x) = a(x - 1)^2 - 1$, а $f(0) = 0$ даёт $a = 1$. Прямая проходит через $(0, 0)$, $(1, 1)$, то есть $g(x) = x$. Общие абсциссы удовлетворяют $x^2 - 2x = x$, откуда $x(x - 3) = 0$. Первая точка $(0, 0)$ видна, вторая $(3, 3)$ может лежать за границей рисунка. Продлевать кривые на глаз не требуется: формулы определяют пересечение точно.

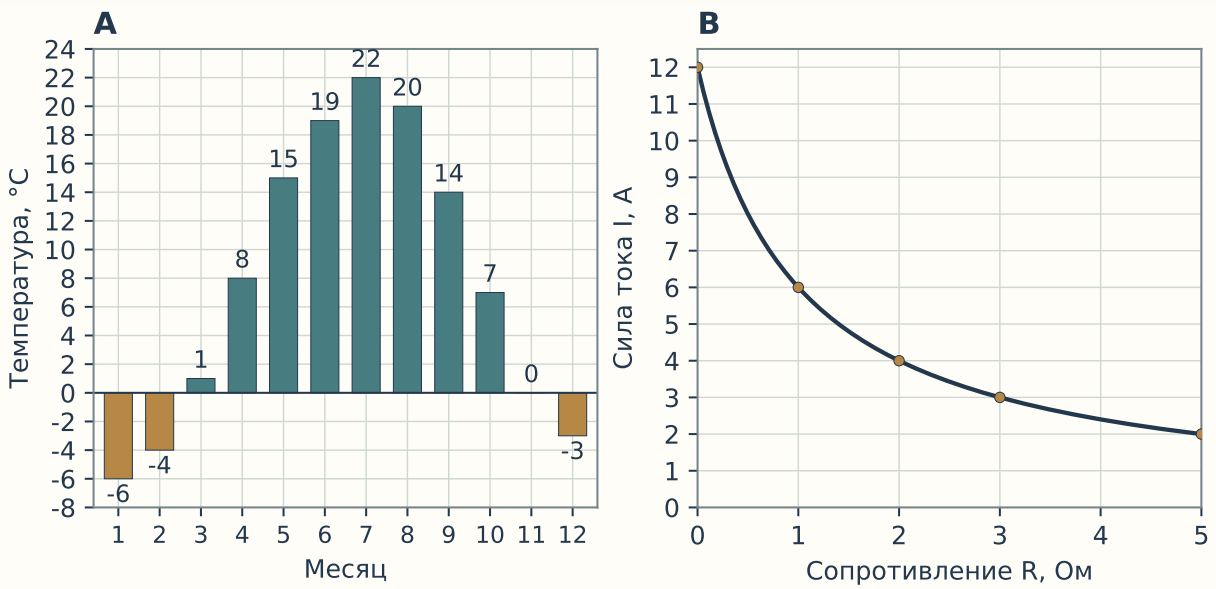
Для четырёх следующих графических упражнений используй панели A–D. Точки на сетке заданы точно; буквы около них служат метками, а не обозначениями неизвестных параметров.



Чтение диаграммы начинается с того, какая величина отложена по каждой оси и в каких единицах она измеряется. Нулевой уровень, отрицательная высота и отсутствие столбца имеют разные значения. При сравнении двух моментов надо различать изменение на несколько единиц и изменение в несколько раз. Вопрос о первом подходящем месяце требует проверить порядок месяцев, а не только наибольший столбец. Если график соединяет отмеченные точки, точный ответ по изображению надёжнее извлекать в отмеченных узлах; поведение между ними должно быть задано отдельно. Для физической зависимости название оси также указывает, какая величина изменяется, а какая определяется по графику.

21.8 Данные на диаграмме: уровень, знак и первое совпадение

У измерительного графика сначала читают подписи осей и цену деления. Вопрос «впервые» требует пройти данные слева направо, а вопрос «сколько раз» — посчитать все подходящие значения. Строгое сравнение с порогом отличается от нестрогого: столбец ровно на уровне порога в первом случае не подходит. Для отрицательных значений учитывают положение относительно нуля, а не высоту нарисованного прямоугольника без знака.



Пример (Один рисунок, разные вопросы). На панели A средняя температура выше 18°C в месяцах $6, 7, 8$, всего три месяца. Отрицательные значения в месяцах $1, 2, 12$, тоже три; нулевую температуру месяца 11 отрицательной не считают. Впервые ровно 15°C наблюдается в месяце 5. Здесь сравниваются отдельные месячные значения: соединять вершины и искать промежуточный день условие не требует. На панели B по горизонтали отложено сопротивление, по вертикали сила тока. При $I = 12$ А находим $R = 0$ Ом, при $I = 4$ А — $R = 2$ Ом. Сопротивление увеличилось на 2 Ом. Разность $12 - 4$ относится к току и имеет другую единицу: она не отвечает на вопрос о сопротивлении.

Задачи

21.1. Найди область определения $\dfrac{\sqrt{4 - x^2}}{x - 1}$.

21.2. Построй $y = |x - 2| - 1$. Найди вершину, нули и область значений.

21.3. Как точка $(2;3)$ графика f переходит на график $y=-2f(3(x-1))+4$?
21.4. Построй $y=|x^2-4|$ и найди все решения $y=3$.
21.5. Построй $y=(|x|-1)^2$. Найди нули и наименьшее значение.

21.6. Найди вершину, нули и промежутки знака x^2-6x+5.
21.7. Найди минимум и максимум $(x-3)^2+1$ на $[0;2]$.
21.8. Найди минимум и максимум $-x^2+4x$ на $[-1;3]$.
21.9. Преобразуй $\dfrac{2x+3}{x-1}$ и укажи асимптоты.

21.10. Опиши график $\dfrac{x^2-9}{x-3}$ с учётом области определения.
21.11. Является ли $f(x)=x$, заданная только на $[0;1]$, нечётной?
21.12. Найди наименьший положительный период $\sin(3x)$.
21.13. Для $f(x)=2x+1$ при $x<1$, $f(x)=x^2+2$ при $x\ge 1$ найди $f(0), f(1), f(2)$.
21.14. Для функции из предыдущей задачи реши $f(x)=6$.
21.15. Найди область значений $\dfrac{1}{x-2}+3$.
21.16. Покажи, что $\dfrac{1}{x}$ не является строго убывающей на всём множестве $\mathbb{R}\setminus\{0\}$.
21.17. Найди наклонную асимптоту $\dfrac{x^2+2x+3}{x+1}$.
21.18. Классифицируй поведение при $x=1$ у $\dfrac{x^2-1}{x-1}$ и $\dfrac{1}{x-1}$.
21.19. У $f(x)=0$ при $x<0$ и $f(x)=1$ при $x\ge 0$ есть ли скачок в нуле? Каково значение в нуле?
21.20. Найди число решений $|x-1|=2-x$.
21.21.* Докажи преобразование точек для $g(x)=af(b(x-h))+k$.
21.22.* Докажи, что $f(x)+f(-x)$ чётна, а $f(x)-f(-x)$ нечётна на общей симметричной области.
21.23.* Покажи, что график может пересекать горизонтальную асимптоту на примере $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$, $x\neq 0$.
21.24. Для $f(x)=x$ на $(0;1)$ найди точные грани и выясни, достигаются ли они.
21.25. Число решений $x^2=c$ определи для всех действительных c по графику и алгебраически.
21.26.* Докажи, что строго монотонная функция на промежутке принимает каждое значение не более одного раза.

21.27. На панели A изображена квадратичная функция. По отмеченным вершине V и точке P восстанови формулу, найди $f(2)$ и оба нуля.

21.28. На панели B показана функция $f(x) = \dfrac{k}{x}$. Найди k и $f(4)$ по отмеченной точке.

21.29. На панели C изображена функция $f(x) = a^x$, где $a > 0, a \neq 1$. Найди основание a и $f(-1)$. Почему одна точка $(0, 1)$ не решила бы задачу?

21.30.* На панели D парабола и прямая пересекаются в отмеченной точке A. По вершине параболы и точкам на прямой найди вторую общую точку, которая не помещается в показанном окне.

21.31. По панели A найди: число месяцев с температурой не ниже 19°C; число месяцев со строго положительной температурой; первый месяц с температурой ровно 0°C.

21.32. По панели B определи, на сколько омов изменилось сопротивление, когда сила тока уменьшилась с 6 до 3 А. Во сколько раз за это время изменилось сопротивление?

ГЛАВА 22

Степени, экспонента и логарифмы

Определение 22.1. Степенная функция (*power function*) — функция $y = x^r$ с фиксированным показателем r; допустимые x зависят от показателя.

Определение 22.2. Показательная функция (*exponential function*) — $y = a^x$ при $a > 0$ и $a \neq 1$; x может быть любым действительным числом.

Определение 22.3. Логарифм (*logarithm*) $\log_a b$ — показатель степени, в которую нужно возвести a, чтобы получить b: $a^c = b$ означает $\log_a b = c$.

Условия логарифма: $a > 0, a \neq 1, b > 0$.

22.1 Свойства показательной и логарифмической функций

a^x всегда положительно. При $a > 1$ функция возрастает, при $0 < a < 1$ убывает. Логарифм с тем же основанием меняется в том же направлении.

$\log_a 1 = 0; \log_a a = 1$. При допустимых значениях $\log_a(a^x) = x$ и $a^{\log_a b} = b$.

При $u, v > 0$: $\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v; \log_a(\frac{u}{v}) = \log_a u - \log_a v$.

При $u > 0$: $\log_a(u^r) = r \log_a u$. Формула смены основания: $\log_a u = \frac{\log_c u}{\log_c a}$ при $c > 0, c \neq 1$.

Графики $y = a^x$ и $y = \log_a x$ симметричны относительно прямой $y = x$.

22.2 Две важные степенные функции

$y = \frac{1}{x}$: $x \neq 0$, значения $y \neq 0$. $y = \sqrt{x}$: $x \geq 0$, значения $y \geq 0$.

Пример: $\log_2 8 = 3$, *потому что* $2^3 = 8$. *Неравенство* $(\frac{1}{2})^x > (\frac{1}{2})^3$ *даёт* $x < 3$.

22.3 Число e, натуральный логарифм и экспонента

Рассмотрим учебную модель: на счёте 1 условная денежная единица, годовая ставка равна 100%. Если проценты начисляют один раз в конце года, получается 2. Если год делят на n равных частей и каждый раз прибавляют $\frac{1}{n}$ текущей суммы, через год получается $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$. Например, $a_1 = 2$, $a_2 = 2{,}25$, $a_4 = 2{,}44140625$. Чем чаще начисление, тем ближе итог к определённому числу; он не растёт без границ.

Определение 22.4. Число e (*Euler's number*) — стандартная положительная константа $e \approx 2{,}718281828$. Её точное определение как предела $(1+1/n)^n$ и доказательство существования даны в подразделе 37.2.

Определение 22.5. Экспонента (exponential function) — функция $\exp x = e^x$, определённая для всех $x \in \mathbb{R}$. Её значения положительны, и она строго возрастает.

Определение 22.6. Натуральный логарифм (natural logarithm) — логарифм по основанию e: $\ln x = \log_e x$ при $x > 0$. Он является обратной функцией к экспоненте.

По определениям $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, $\ln(e^x) = x$ для всех действительных x, а $e^{\ln x} = x$ для $x > 0$. Сохраняются правила $e^{x+y} = e^x e^y$ и $\ln(uv) = \ln u + \ln v$ при $u, v > 0$.

Теорема 22.1 (Переход к натуральному основанию). *При $a > 0$, $a \neq 1$, $u > 0$ выполнено $\log_a u = \frac{\ln u}{\ln a}$. Для $a > 0$ и $x \in \mathbb{R}$ выполнено $a^x = e^{x \ln a}$.*

Доказательство. Положим $r = \log_a u$; тогда $u = a^r$. По правилу логарифма степени $\ln u = r \ln a$. Поскольку $a \neq 1$, число $\ln a \neq 0$, и деление даёт первую формулу. Далее $\ln(a^x) = x \ln a$; применив экспоненту к обеим частям, получаем вторую формулу. ■

22.4 Правила степеней и логарифмов с условиями

Для $a, b > 0$ и действительных r, s действуют

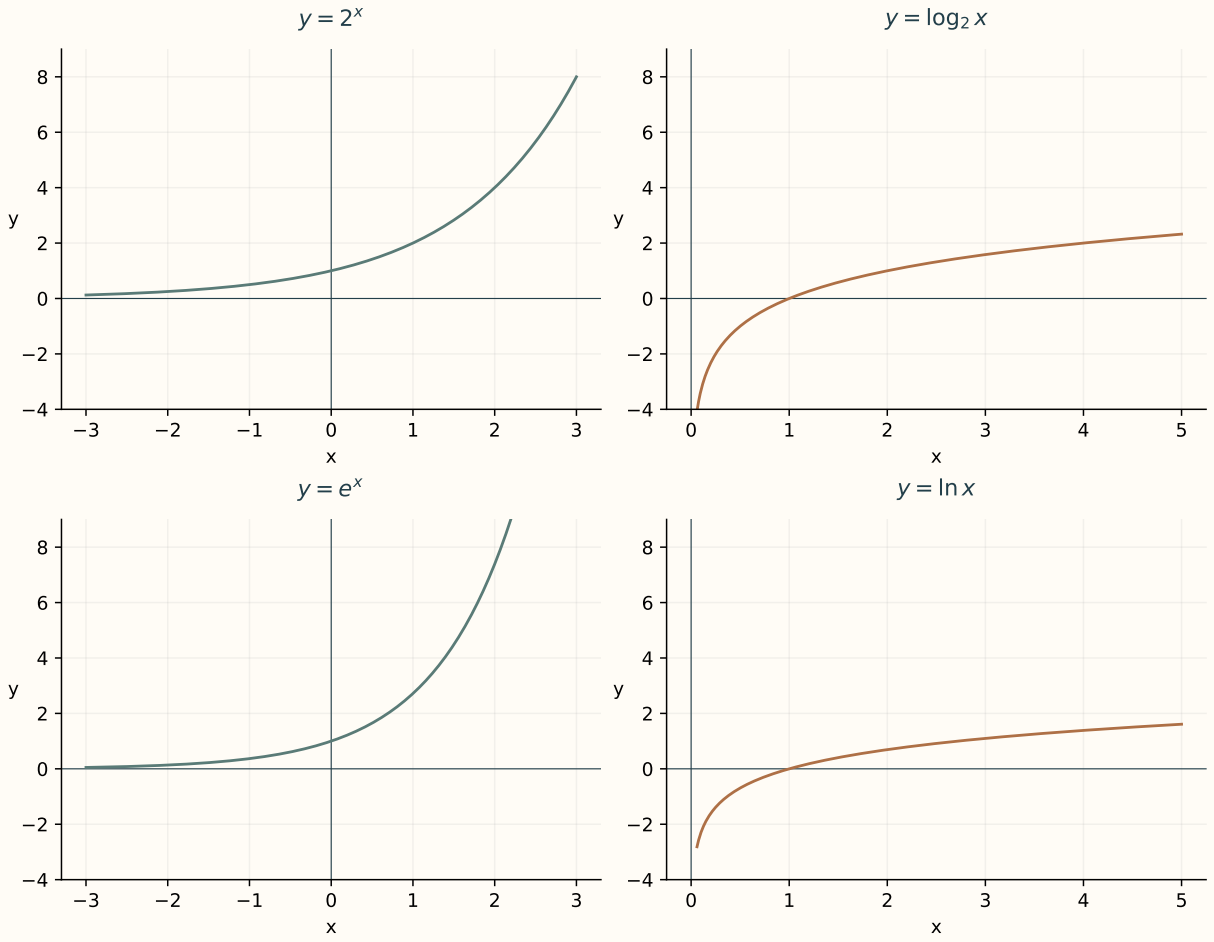
$$a^{r+s} = a^r a^s, \qquad (a^r)^s = a^{rs}, \qquad (ab)^r = a^r b^r.$$

Ограничение на основания существенно: для отрицательного основания произвольная действительная степень может не определяться. При $a > 0$, $a \neq 1$, $u, v > 0$

$$\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v, \quad \log_a \frac{u}{v} = \log_a u - \log_a v,$$
$$\log_a(u^r) = r \log_a u.$$

Например, если $s = \log_a u$, $t = \log_a v$, то $uv = a^s a^t = a^{s+t}$, поэтому логарифм произведения равен $s + t$. Для частного используется $u\,v^{-1}$, а для степени — $(a^s)^r = a^{sr}$. Равенство $\log_a(u+v) = \log_a u + \log_a v$ отсюда не следует и в общем случае неверно: при $a = 2, u = v = 1$ слева 1, справа 0.

Графики



Показательные и логарифмические функции

Задачи

22.1. Построй $y = \dfrac{1}{x}$. Укажи область определения и область значений.

22.2. Построй $y = \sqrt{x}$. Укажи область определения и область значений.

22.3. Реши $x^3 = -27$.

22.4. Реши $2^x = 32$.

22.5. Реши $3^{x-1} = 9$.

22.6. Реши $(\dfrac{1}{2})^x > \dfrac{1}{8}$.

22.7. Вычисли $\log_2 8 + \log_3 1$.

22.8. Вычисли $\log_5(\dfrac{1}{25})$.

22.9. Реши $\log_2(x-1) = 3$.

22.10. Найди область определения $y = \log_3(5-x)$.

22.11. При $a > 0$ упрости $\log_2(8a) - \log_2 a$.

22.12. Сравни $2^{0,3}$ и $2^{0,7}$; затем $(\dfrac{1}{3})^{0,3}$ и $(\dfrac{1}{3})^{0,7}$.

22.13. В учебной модели стоимость оборудования каждый год уменьшается вдвое: $S(t) = 80000 \cdot (\dfrac{1}{2})^t$ рублей. Найди стоимость через 3 года.

22.14. Модель роста культуры: $N(t) = 500 \cdot 2^t$, где t — число часов. Через сколько часов станет 8000 клеток?

22.15. Для двоичного поиска в массиве из 2^k элементов используют модель из k шагов. Сколько шагов даёт эта модель для 1024 элементов?

22.16.* Реши $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

22.17.* Реши $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$.

22.18.* Вклад в учебной модели ежегодно увеличивается на 10% без пополнений и снятий. Найди наименьшее целое число лет, через которое 10000 рублей станут не меньше 13310 рублей.

22.19.* Докажи, что для $a, b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 1$ выполнено $\log_a b \cdot \log_b a = 1$. Объясни, почему нужны ограничения $a \neq 1$ и $b \neq 1$.

22.20. Вычисли $\exp 0$, $\ln 1$, $\ln(e^3)$, $\exp(\ln 5)$.

22.21. Реши уравнение $\ln(x-1) = 2$, начав с области допустимых значений.

22.22. Без десятичного приближения найди $\dfrac{\ln 8}{\ln 2}$ и $e^{2\ln 3 - \ln 9}$.

22.23. В учебной модели начальная сумма 1000 рублей увеличивается за год в $(1 + \dfrac{1}{n})^n$ раза. Найди сумму при $n = 2$ и $n = 4$, округлив до копеек. К какому значению приближаются суммы при неограниченном увеличении n? Используй $e \approx 2{,}718281828$.

ГЛАВА 23

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства

23.1 Основание и направление сравнения

В показательных и логарифмических задачах сначала фиксируют основание. Для произвольного действительного показателя используем положительное основание. Если $a = 1$, выражение 1^x равно единице, но логарифма по основанию 1 не существует.

Определение 23.1. Показательное уравнение (exponential equation) содержит неизвестное в показателе степени.

Определение 23.2. Логарифмическое уравнение (logarithmic equation) содержит логарифм выражения с неизвестным; неизвестное может находиться и в основании.

Теорема 23.1 (Сравнение при постоянном основании). *Пусть $a > 0, a \neq 1$. Равенство $a^u = a^v$ равносильно $u = v$. При $a > 1$ знак сравнения показателей сохраняется, при $0 < a < 1$ меняется. Для $u, v > 0$ то же правило действует при сравнении $\log_a u$ и $\log_a v$.*

Доказательство. При $a > 1$ и $v > u$ имеем $\frac{a^v}{a^u} = a^{v-u} > 1$, поэтому показательная функция строго возрастает. При $0 < a < 1$ запишем $a = \frac{1}{b}$, где $b > 1$; тогда $\frac{a^v}{a^u} = b^{-(v-u)} < 1$. Строгая монотонность даёт равносильность равенств. Логарифм является обратной функцией: если бы направление сравнения его значений было иным, применение показательной функции противоречило бы сравнению аргументов. ■

Направление неравенства определяется основанием, а не знаком показателя. Отрицательные значения показателя вполне допустимы: они дают положительные дробные степени основания. Перед сравнением полезно привести обе части к одному основанию и только после этого убрать степени. Если одинаковое основание получить неудобно, обе положительные части можно прологарифмировать по основанию больше единицы. При этом логарифмировать сумму по слагаемым нельзя. Выражение с несколькими степенями сначала пытаются упростить с помощью общего множителя или замены. Такой порядок помогает увидеть структуру задачи до вычислений и сохраняет все условия, от которых зависит направление перехода. В ответе остаётся проверить, не было ли дополнительных ограничений в исходных выражениях.

Пример. Решим $(\frac{1}{3})^{x^2-2x} \geq \frac{1}{27}$. Справа стоит $(\frac{1}{3})^3$. Основание меньше единицы, поэтому $x^2 - 2x \leq 3$, то есть $(x-3)(x+1) \leq 0$. Ответ $[-1;3]$.

23.2 Замены в показательных задачах

Определение 23.3. Замена неизвестного (substitution) вводит новое выражение $t = \varphi(x)$, упрощающее уравнение. Вместе с заменой указывают допустимые значения t и способ возвращения к x.

Для $t = a^x$ при $a > 0, a \neq 1$ имеем $t > 0$, и каждое положительное t даёт ровно одно $x = \log_a t$. Например, $a^{2x} = t^2$, $a^{-x} = \frac{1}{t}$. При замене $t = a^{x^2}$ положительности недостаточно: если $a > 1$, то $t \geq 1$, а при $0 < a < 1$ имеем $0 < t \leq 1$. Обратная подстановка может дать два, одно или ни одного значения x.

Пример. Для $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$ положим $t = 3^x > 0$. Получаем $(t-1)(t-9) = 0$. Обе величины положительны; $3^x = 1$ даёт $x = 0$, а $3^x = 9$ даёт $x = 2$.

Пример. В неравенстве $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 \leq 0$ замена $t = 2^x > 0$ приводит к $(t-2)(t-4) \leq 0$, то есть $2 \leq t \leq 4$. Поскольку основание 2 больше единицы, возвращаемся к $1 \leq x \leq 2$.

23.3 ОДЗ и преобразования логарифмов

Логарифм $\log_a F$ требует $a > 0, a \neq 1, F > 0$. Все эти ограничения накладывают до преобразований. Сумма $\log_a F + \log_a G$ определена лишь при

$F > 0, G > 0$, хотя $\log_a(FG)$ может иметь смысл и при двух отрицательных множителях. Поэтому объединять сумму можно с сохранением исходной ОДЗ. Наоборот, разложение логарифма произведения в сумму допустимо лишь там, где каждый множитель положителен.

Теорема 23.2 (Квадрат под логарифмом). *При* $a > 0, a \neq 1, u \neq 0$

$$\log_a(u^2) = 2\log_a|u|.$$

Без модуля правая часть определена только при $u > 0$.

Доказательство. Число $|u|$ положительно, а $u^2 = |u|^2$. Поэтому правило логарифма степени с положительным основанием аргумента даёт равенство. ■

Запреты логарифма относятся ко всей исходной записи. Положительность аргумента одного логарифма не заменяет условий для остальных, а ненулевой знаменатель нельзя забывать после сокращения. Особенно внимательно проверяют вложенные логарифмы: внутренний логарифм должен не просто существовать, но и давать положительное число, если он служит аргументом внешнего. Замена через логарифм удобна тем, что переводит положительные значения исходной переменной во всю числовую прямую. Но после решения нового уравнения нужно вернуться к исходному неизвестному и проверить каждый знаменатель и каждое основание. Эта проверка коротка, если ограничения были выписаны заранее, и значительно труднее, если они восстанавливаются по уже упрощённой формуле.

Пример. Решим $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$. ОДЗ: $x > 1$. На ней объединение даёт $\log_2(x^2-1) = 3$, откуда $x^2 = 9$. Из кандидатов $-3, 3$ подходит лишь 3. Если бы исходно стоял один логарифм произведения, отрицательный кандидат тоже мог бы оказаться допустимым; это другая область определения.

При замене $t = \log_a x$ допустимы все действительные t, а обратная подстановка $x = a^t$ автоматически даёт $x > 0$. Так $(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2 = 0$ приводит к $t = 1, 2$ и $x = 2, 4$.

23.4 Переменное основание и рационализация

Определение 23.4. Рационализация неравенства (sign-preserving rationalization) заменяет выражение другим с тем же знаком на заранее указанной ОДЗ. Это утверждение о знаках, а не о равенстве значений выражений.

Теорема 23.3 (Точное правило рационализации). *В каждой точке, где $a > 0, a \neq 1, F > 0, G > 0$, выражения*

$$\log_a F - \log_a G \quad \textit{и} \quad (a-1)(F-G)$$

имеют одинаковые знаки, включая нуль. Здесь a, F, G могут зависеть от x. При $a > 0, a \neq 1$ одинаковые знаки имеют также

$$a^U - a^V \quad \textit{и} \quad (a-1)(U-V).$$

Доказательство. Если $a > 1$, логарифм и степень строго возрастают, поэтому знак разности равен знаку разности аргументов или показателей; множитель $a - 1$ положителен. Если $0 < a < 1$, обе функции строго убывают, а $a - 1 < 0$, что меняет оба знака. При равных аргументах либо показателях обе разности равны нулю. ■

В частности, $\log_a F > c$ сначала записывают как $\log_a F - \log_a(a^c) > 0$, а затем получают $(a-1)(F-a^c) > 0$. Все исходные условия на a, F сохраняются. Аналогично работают знаки $<, \leq, \geq$. В произведении или частном допустимо заменять отдельные множители выражениями того же знака; у знаменателя обязательно сохраняется запрет нуля. Сумма не определяется знаками слагаемых, поэтому механически заменять слагаемые внутри произвольной суммы нельзя.

Переменное основание делит допустимую область на две части. В одной части основание больше единицы, в другой находится между нулём и единицей; точка основания, равного единице, всегда исключена. Прямой разбор этих частей и рационализация дают один результат, если их условия записаны полностью. Полезно сначала решить задачу двумя способами на простом примере и сравнить границы. После этого произведение, полученное рационализацией, читается обычным методом интервалов. Точки исчезнувших ограничений при этом продолжают отмечать отдельно. Даже если множитель сократился или стал квадратом, запрещённое основание не становится допустимым. Именно сохранение области определения превращает короткий приём в обоснованный метод решения.

Пример. Решим $\log_x(x+2) > 2$. ОДЗ: $x > 0, x \neq 1$. Рационализация даёт $(x-1)(x+2-x^2) > 0$. Поскольку $x+2-x^2 = (2-x)(x+1)$, а $x+1 > 0$, получаем $(x-1)(2-x) > 0$. Ответ $(1;2)$. При прямом разборе $0 < x < 1$ потребовалось бы $x+2 < x^2$, что невозможно; при $x > 1$ получаем тот же промежуток.

23.5 Системы и вложенные выражения

Пример. Решим систему $\log_2(x-1) \geq 1$, $(\frac{1}{2})^{x-5} \geq 1$. Первое условие равносильно $x-1 \geq 2$, то есть $x \geq 3$. Во втором основание меньше единицы, поэтому $x-5 \leq 0$. Пересечение даёт $[3;5]$, на котором все выражения определены.

Для $\log_2(\log_3(x-1)) = 1$ требуется $x-1 > 0$ и $\log_3(x-1) > 0$; вместе это $x > 2$. Последовательно получаем $\log_3(x-1) = 2$, $x-1 = 9$, $x = 10$. Систему логарифмических неравенств решают пересечением, совокупность — объединением; ни тот, ни другой переход не отменяет ОДЗ каждого исходного условия.

В системе с двумя неизвестными замена может вводиться для каждого из них. Если $u = 2^x, v = 2^y$, то $u, v > 0$, и каждой допустимой паре соответствует ровно одна пара (x, y).

Пример. Решим $2^x + 2^y = 10$, $2^{x+y} = 16$. Для $u = 2^x, v = 2^y$ получаем $u + v = 10, uv = 16$. По Виету u, v являются корнями $t^2 - 10t + 16 = 0$, то есть $2, 8$ в любом порядке. Оба положительны; обратная подстановка даёт пары $(1, 3)$, $(3, 1)$.

Сложное логарифмическое неравенство решают на общей области определения исходной записи. Положительность каждого аргумента, допустимость основания и ненулевой знаменатель проверяют до сокращения и замены переменной. Затем различают равенства выражений и сохранение их знаков: выражения одинакового знака можно заменять в произведении или частном для изучения знака, но нельзя произвольно подменять слагаемые суммы. Если новые критические точки появились после преобразования, их сопоставляют с исходной областью. В итоговом ответе открытые и закрытые концы имеют разное происхождение: равенство в неравенстве может быть разрешено, а точка с нулевым знаменателем или аргументом логарифма всё равно исключается.

23.6 Логарифмическое неравенство: вся цепочка ограничений

Пример (Полиномиальные аргументы и дробная правая часть)**.** Решим

$$\log_3(x^2+4)-\log_3(x^2+x+1)\ge \log_3\frac{x+3}{x+2}.$$

Первый аргумент положителен при любом x, второй равен $(x+\frac12)^2+\frac34>0$. Для правого аргумента требуется $\frac{x+3}{x+2}>0$, то есть $x<-3$ или $x>-2$. Это исходная ОДЗ; точки $-3,-2$ не могут вернуться в ответ после преобразований. На ОДЗ объединим разность логарифмов и используем возрастание логарифма по основанию 3:

$$\frac{x^2+4}{x^2+x+1}\ge\frac{x+3}{x+2},\qquad \frac{5-2x^2}{(x^2+x+1)(x+2)}\ge 0.$$

Положительный множитель x^2+x+1 знак не меняет. Остались нули $\pm\frac{\sqrt{10}}{2}$ и полюс -2. Метод интервалов даёт $(-\infty;-2)\cup[-\frac{\sqrt{10}}{2};\frac{\sqrt{10}}{2}]$. Пересекаем именно с исходной ОДЗ:

$$\boxed{\,x\in(-\infty;-3)\cup[-\tfrac{\sqrt{10}}{2};\tfrac{\sqrt{10}}{2}]\,}.$$

Нули числителя включены, потому что знак нестрогий; точка -3 исключена, потому что исходный логарифм нуля не существует.

Пример (Сокращение не устраняет выколотую точку)**.** Решим

$$\frac{(\log_2 x)^2-4\log_2 x+3}{\log_4 x-\frac32}\ge 0.$$

ОДЗ: $x > 0$ и $\log_2 x \neq 3$. При $t = \log_2 x$ получаем

$$\frac{(t-1)(t-3)}{(t-3)/2} \geq 0, \qquad t \neq 3.$$

На этой области дробь равна $2(t-1)$; следовательно, $t \geq 1$, $t \neq 3$. Обратный переход строго возрастает: $x = 2^t$. Ответ $[2;8) \cup (8;+\infty)$. Включение $x = 8$ после сокращения было бы ошибкой.

В составной задаче удобно вести два списка: ограничения исходной записи и ограничения конкретной замены. Замена $t = a^x$ всегда требует $t > 0$; замена $t = \log_a x$ при фиксированном допустимом основании принимает все действительные значения. Нулевой знаменатель исключается до сокращения, а при возврате к x учитывается направление монотонности.

Пример (Показатель в числителе, многочлен в знаменателе)**.** Решим $\frac{8^x - 6\cdot 4^x + 12\cdot 2^x - 8}{(2x-3)^2} \geq 0$. Знаменатель положителен при $x \neq \frac{3}{2}$. В числителе узнаём $(2^x-2)^3$. Его знак совпадает со знаком $2^x - 2$, значит, он неотрицателен при $x \geq 1$. Ответ $[1;\frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2};+\infty)$. Замена $t = 2^x$ помогает разложить числитель, но заменять $(2x-3)^2$ на $(2t-3)^2$ нельзя: это другая функция. Нули и полюса обеих частей нужно совместить на одной оси x.

Задачи

23.1. Реши $5^{2x-1} = 125$.

23.2. Реши $(\frac{1}{4})^{x+1} = 8$.

23.3. Реши $3^{x^2-4x} \geq 1$.

23.4. Реши $(\frac{1}{5})^{x^2-3x+2} < 1$.

23.5. Реши $9^x - 12\cdot 3^x + 27 = 0$.

23.6. Реши $4^x - 6\cdot 2^x + 8 \leq 0$.

23.7. Реши $2^{x+1} + 2^x = 24$.

23.8.* Реши $2^x + 2^{-x} = \frac{5}{2}$.

23.9. Реши $3^{2x} - 2\cdot 3^x - 3 > 0$.

23.10. Реши $\log_3(2x-1) = 2$.

23.11. Реши $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = -2$.

23.12. Реши $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 4$.

23.13. Реши $\log_3(x+4) - \log_3(x-2) = 1$.

23.14. Реши $(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2 = 0$.

23.15. Реши $\log_{\frac{1}{2}}(3-x) \geq -1$.

23.16.* Реши $\log_2 \dfrac{x-1}{x+1} \geq 0$.

23.17.* Реши $\log_2(x^2-4) \leq 0$.

23.18. Реши $\log_x 9 = 2$.

23.19. Реши $\log_{x-1}(x+3) = 1$.

23.20.* Реши $\log_x(x+2) > 2$.

23.21.* Реши $\log_{x+1}(x+3) \geq 1$.

23.22.* Реши $\log_{x+2}(x^2) > 0$.

23.23. Реши систему $2^x \leq 8$, $\log_2(x-1) > 0$.

23.24. Реши систему $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) \leq -1$, $\log_2(5-x) \geq 0$.

23.25.* Реши $\log_2(\log_3(x-1)) = 1$.

23.26. Реши $2^{\log_2(x-1)} + \log_2 4 = 5$.

23.27. Реши $\log_2((x-1)^2) = 2$.

23.28.* Реши $\dfrac{\log_2(x-1)}{\log_2(x+1)} \geq 0$.

23.29.* Реши $\dfrac{\log_2 x - 1}{\log_2 x + 1} \geq 0$.

23.30.* Реши систему $2^x + 2^y = 12$, $2^{x+y} = 32$.

23.31.* Реши систему $\log_2 x + \log_2 y = 3$, $x + y = 6$.

23.32.* Реши $\log_2(x^2+3) - \log_2(x^2+x+1) \geq \log_2 \dfrac{x+2}{x+1}$, явно выписав исходную ОДЗ.

23.33.* Реши $\dfrac{(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2}{\log_4 x - 1} \geq 0$. Объясни, какая точка остаётся запрещённой после сокращения.

23.34.* Реши $\log_{x-1}(x^2 - 4x + 5) \geq 1$. Отдельно укажи ограничения на основание.

23.35.* Реши $\dfrac{9^x - 10 \cdot 3^x + 9}{3^x - 3} \leq 0$ через показательную замену.

23.36.* Реши $\dfrac{\log_2(\log_3(x-1))}{\log_2(x-1) - 1} \geq 0$, сохранив условия существования вложенного логарифма.

23.37.* Реши $\dfrac{27^x - 12 \cdot 9^x + 48 \cdot 3^x - 64}{(3x-2)^2} \leq 0$. Объясни, почему знаменатель нельзя переписать как $(3t-2)^2$ при $t = 3^x$.

ГЛАВА 24

Тригонометрия

Определение 24.1. Радиан (*radian*) — единица измерения угла. Угол в 1 радиан — центральный угол, которому соответствует дуга длины, равной радиусу окружности. Радианная мера центрального угла равна $\alpha = \frac{l}{r}$, где l — длина дуги, $r > 0$ — радиус. Полный оборот: 2π радиан, то есть 360°.

Положительные углы отсчитывают от точки $(1;0)$ единичной окружности против часовой стрелки, отрицательные — по часовой.

Определение 24.2. Косинус (*cosine*) $\cos\alpha$ — горизонтальная координата точки единичной окружности, полученной поворотом точки $(1;0)$ на угол α.

Определение 24.3. Синус (*sine*) $\sin\alpha$ — вертикальная координата точки единичной окружности, полученной поворотом точки $(1;0)$ на угол α.

Определение 24.4. Тангенс (*tangent*): $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ при $\cos\alpha \neq 0$.

Определение 24.5. Период функции (*period of a function*) — ненулевое число T, при сдвиге аргумента на которое область определения сохраняется и $f(x+T) = f(x)$.

24.1 Основные тождества и свойства

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. Значения синуса и косинуса лежат в $[-1;1]$.

$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha; \cos(-\alpha) = \cos\alpha$.

$\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha; \cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$.

Наименьший положительный период синуса и косинуса равен 2π. Для $\sin(kx)$ и $\cos(kx)$ при $k \neq 0$ он равен $\frac{2\pi}{|k|}$.

24.2 Прямоугольный треугольник

Для острого угла прямоугольного треугольника:

$$\sin\alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{гипотенуза}},$$
$$\cos\alpha = \frac{\text{прилежащий катет}}{\text{гипотенуза}},$$
$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{прилежащий катет}}.$$

24.3 Значения, которые стоит знать

$\sin 0 = 0; \sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}; \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}; \sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}; \sin(\frac{\pi}{2}) = 1$.

$\cos 0 = 1; \cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}; \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}; \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}; \cos(\frac{\pi}{2}) = 0$.

Пример: $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ *радиан, потому что* $60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$.

24.4 Обратные тригонометрические функции

На всей числовой прямой синус и косинус принимают одни и те же значения много раз. Чтобы получить обратную функцию, нужно выбрать промежуток, на котором каждому значению соответствует ровно один аргумент.

Определение 24.6. Арксинус (arcsine) $\arcsin t$ — единственный угол $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$, для которого $\sin\alpha = t$. Область определения: $t \in [-1; 1]$; область значений: $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

Определение 24.7. Арккосинус (arccosine) $\arccos t$ — единственный угол $\alpha \in [0; \pi]$, для которого $\cos\alpha = t$. Область определения: $t \in [-1; 1]$; область значений: $[0; \pi]$.

Определение 24.8. Арктангенс (arctangent) $\operatorname{arctg} t$ — единственный угол $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, для которого $\operatorname{tg}\alpha = t$. Область определения: $t \in \mathbb{R}$; область значений: $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$.

Синус на $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ и тангенс на $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ строго возрастают, а косинус на $[0; \pi]$ строго убывает. Именно эти ограничения позволяют определить обратные функции. Их графики получают отражением соответствующих ограниченных графиков относительно $y = x$. По определениям $\sin(\arcsin t) = t$, $\cos(\arccos t) = t$ при $t \in [-1; 1]$, а $\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} t) = t$ при всех действительных t. Обратный порядок требует ограничения аргумента: $\arcsin(\sin x) = x$ только при $x \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$; $\arccos(\cos x) = x$ только при $x \in [0; \pi]$; $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) = x$ только при $x \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$. Вне этих промежутков результат нужно привести к области значений обратной функции. В частности, $\arcsin(\sin\frac{5\pi}{6}) = \arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, а не $\frac{5\pi}{6}$. При $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, сама запись $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x)$ не определена.

Теорема 24.1 (Связь арксинуса и арккосинуса). *Для любого* $t \in [-1; 1]$ *выполнено* $\arcsin t + \arccos t = \frac{\pi}{2}$.

Доказательство. Пусть $\alpha = \arcsin t$; тогда $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ и $\sin\alpha = t$. Угол $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ принадлежит $[0; \pi]$, а $\cos\beta = \sin\alpha = t$. По единственности угла в определении арккосинуса $\beta = \arccos t$, откуда следует нужное равенство. ■

В некоторых источниках обозначения $\sin^{-1} t$, $\cos^{-1} t$, $\operatorname{tg}^{-1} t$ означают обратные функции. Чтобы не путать их с обратными числами $\frac{1}{\sin t}$, $\frac{1}{\cos t}$, $\frac{1}{\operatorname{tg} t}$, здесь используем только записи arcsin, arccos, arctg.

24.5 Котангенс и формулы сложения

Определение 24.9. Котангенс (*cotangent*) — функция $\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$, определённая при $x \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. В англоязычной литературе обычно пишут $\cot x$.

Котангенс удобно рассматривать по отдельным промежуткам между соседними точками πk. На каждом таком промежутке имеется одна непрерывная ветвь. Сдвиг на π меняет знаки и синуса, и косинуса, поэтому их отношение сохраняется. В прямоугольном треугольнике котангенс острого угла равен отношению прилежащего катета к противолежащему. Запись $\operatorname{ctg} x = \frac{1}{\operatorname{tg} x}$ допустима только тогда, когда оба выражения определены: например, при $x = \frac{\pi}{2}$ котангенс равен нулю, а тангенс вообще не определён.

Теорема 24.2 (Основные свойства котангенса). *Функция* ctg *нечётна и имеет период* π. *Её нули равны* $\frac{\pi}{2} + \pi k$. *При* $\sin x \neq 0$ *выполнено* $1 + \operatorname{ctg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$. *На* $(0; \pi)$ *функция строго убывает.*

Доказательство. Первые свойства следуют из знаков, периодичности и нулей синуса и косинуса; тождество получается делением $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ на $\sin^2 x$. Для $0 < x < y < \pi$ имеем

$$\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} y = \frac{\sin(y - x)}{\sin x \sin y} > 0.$$

Здесь использована формула синуса разности, доказанная ниже; все три синуса положительны. ■

Для следующего доказательства достаточно двух операций с координатными парами. Направленному отрезку из начала координат в точку (a, b) сопоставляем пару (a, b). Складываем пары покоординатно: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$; геометрически это правило параллелограмма. Умножение на число задаём как $t(a, b) = (ta, tb)$: длина меняется в $|t|$ раз, а при $t < 0$ направление меняется на противоположное. Такие пары называют векторами (*vectors*). Поворот вокруг начала переводит параллелограмм в параллелограмм и сохраняет отношения длин на одной прямой, поэтому сохраняет обе операции. Подробная теория векторов дана в главе 30.

Теорема 24.3 (Формулы сложения и двойного угла). *Для любых действительных* x, y

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y,$$
$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

Замена y *на* $-y$ *даёт формулы разности; при* $y = x$ *получаем* $\sin 2x = 2\sin x \cos x$, $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$.

Доказательство. При повороте плоскости вокруг нуля на угол x вектор $(1,0)$ переходит в $(\cos x, \sin x)$, а перпендикулярный ему вектор $(0,1)$ — в $(-\sin x, \cos x)$. Поворот сохраняет сложение векторов и умножение на действительное число: это видно по повороту параллелограмма и направленных отрезков на одной прямой. Поэтому образ $(\cos y, \sin y)$ равен

$$(\cos x \cos y - \sin x \sin y,\ \sin x \cos y + \cos x \sin y).$$

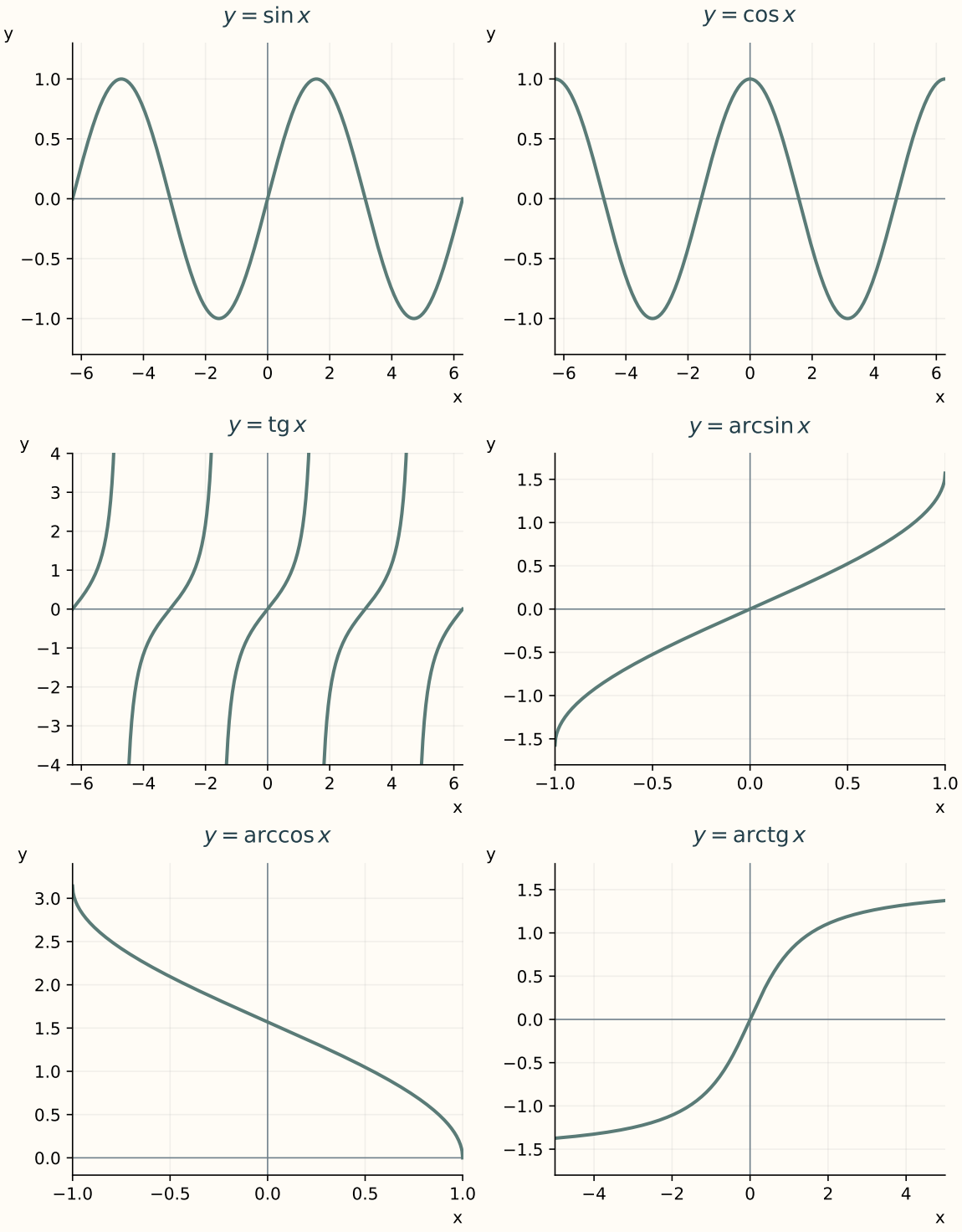
Но последовательные повороты на y и x дают поворот на $x+y$. Сравнение координат доказывает обе формулы. Нечётность синуса и чётность косинуса дают разность; подстановка $y = x$ — двойной угол. ■

Теорема 24.4 (Сложение тангенсов). *Если* $\cos x \neq 0$, $\cos y \neq 0$, $\cos(x+y) \neq 0$, *то*

$$\operatorname{tg}(x+y) = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y}.$$

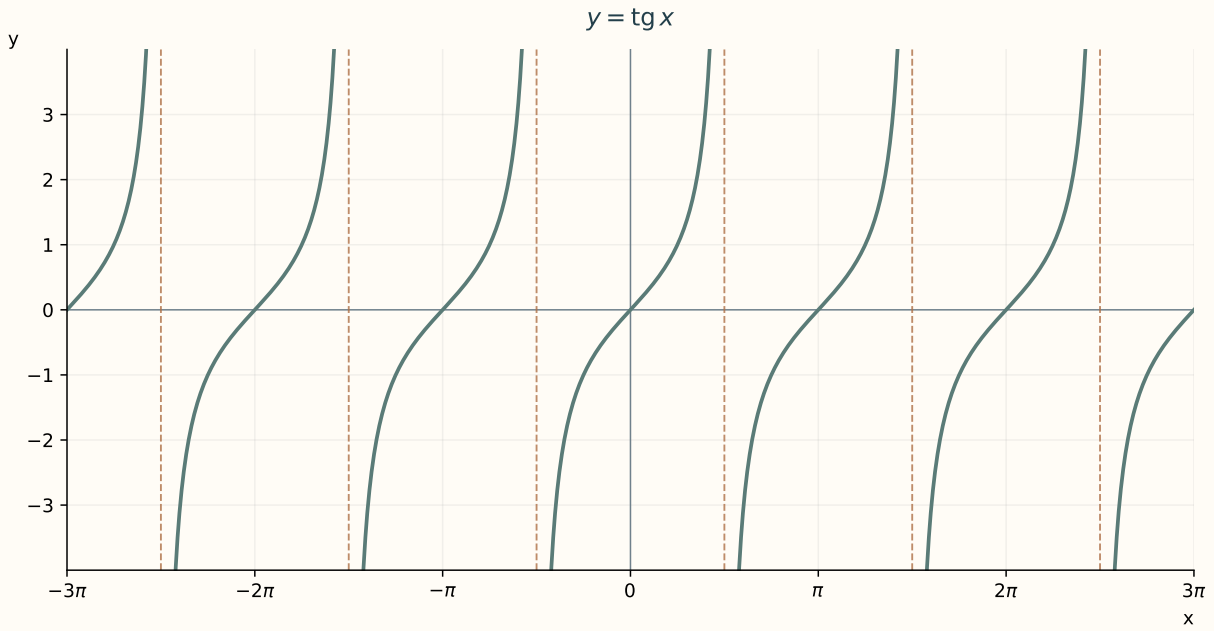
Доказательство. Разделим формулы сложения синуса и косинуса друг на друга, а затем числитель и знаменатель на $\cos x \cos y$. Последний знаменатель равен $\frac{\cos(x+y)}{\cos x \cos y} \neq 0$. ■

Графики



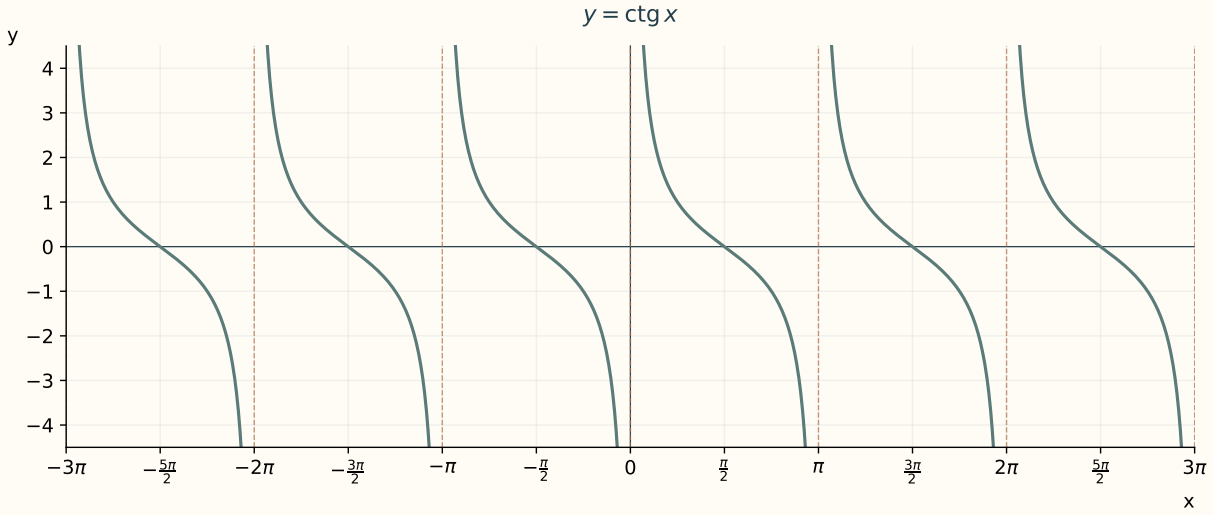
Тригонометрические и обратные функции

Тангенс на большом промежутке



Пунктиром отмечены прямые $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, где тангенс не определён. Соседние ветви повторяются с периодом π; через разрывы график не соединяется.

Котангенс на большом промежутке



Пунктирные прямые $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, не входят в область определения. Каждая ветвь строго убывает; период равен π.

Задачи

24.1. Переведи $30°, 90°$ и $150°$ в радианы.

24.2. Переведи $\frac{\pi}{4}$ и $\frac{7\pi}{6}$ в градусы.

24.3. Вычисли $\sin(\frac{\pi}{6}), \cos(\frac{\pi}{3}), \operatorname{tg}(\frac{\pi}{4})$.

24.4. Определи знаки sin и cos для угла $\frac{5\pi}{6}$.

24.5. Найди $\sin(-\frac{\pi}{6})$ и $\cos(-\frac{\pi}{3})$.

24.6. Упрости $\sin^2 x + \cos^2 x + 2$.

24.7. Если $\sin x = \frac{3}{5}$ и $0 < x < \frac{\pi}{2}$, найди $\cos x$ и $\operatorname{tg} x$.

24.8. Найди $\sin(\pi - x)$ и $\cos(\pi - x)$ через функции x.

24.9. Реши $\sin x = 0$ при $x \in [0; 2\pi]$.

24.10. Реши $\cos x = \frac{1}{2}$ при $x \in [0; 2\pi]$.

24.11. Построй $y = \sin x$ на $[0; 2\pi]$. Укажи нули, максимум и минимум.

24.12. Найди наименьший положительный период $y = \sin(2x)$.

24.13. Солнечный луч образует с землёй угол $45°$. Тень вертикального столба равна 6 м. Найди высоту столба.

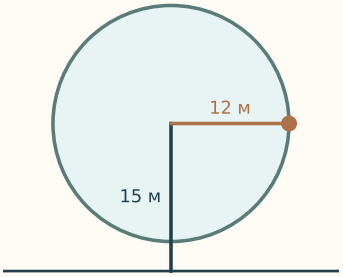
24.14. Лестница длиной 10 м образует с горизонтальной землёй угол $30°$. На какой высоте находится её верх?

24.15. Колесо обозрения радиусом 10 м имеет центр на высоте 12 м. Высота кабинки $h = 12 + 10\sin\alpha$. Найди высоту при $\alpha = 0, \frac{\pi}{2}$ и $\frac{3\pi}{2}$.

24.16.* Реши $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$ при $x \in [0; 2\pi]$.

24.17.* Луч образует с землёй угол $30°$. Длина тени вертикального дерева 12 м. Найди высоту дерева в точном виде.

24.18.* Высота кабинки задана $h(t) = 15 - 12\cos(\dfrac{\pi t}{20})$ метров, где t — секунды от начала движения. Найди минимальную и максимальную высоты и время первого достижения максимума при $t \geq 0$.



24.19.* Докажи нечётность арксинуса: $\arcsin(-t) = -\arcsin t$ для $t \in [-1;1]$. В доказательстве проверь область значений угла, а не только равенство синусов.

24.20.* Докажи тождество $\arccos(-t) = \pi - \arccos t$ при $t \in [-1;1]$.

24.21. Вычисли $\arcsin 0$, $\arcsin \dfrac{1}{2}$, $\arcsin(-\dfrac{\sqrt{3}}{2})$.

24.22. Вычисли $\arccos(-\dfrac{1}{2})$, $\arccos 1$, $\arccos 0$.

24.23. Вычисли $\operatorname{arctg}(-1)$, $\operatorname{arctg}\sqrt{3}$, $\operatorname{arctg} 0$.

24.24.* Вычисли $\arcsin(\sin\dfrac{5\pi}{6})$, $\arccos(\cos\dfrac{5\pi}{3})$, $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg}\dfrac{3\pi}{4})$. Для каждого ответа проверь диапазон обратной функции.

24.25. Найди $\cos(\arcsin\dfrac{3}{5})$ и $\sin(\arccos(-\dfrac{3}{5}))$. Обоснуй выбор знака квадратного корня.

24.26. Реши $\arcsin(2x-1) = \dfrac{\pi}{6}$. Сначала найди область допустимых значений.

24.27. Реши $\operatorname{arctg}(x-2) = -\dfrac{\pi}{4}$.

24.28. Построй эскиз $y = \operatorname{arctg} x$, отметив точки с аргументами -1, 0, 1. Укажи область определения, область значений и чётность. Может ли значение функции быть равным $\dfrac{\pi}{2}$?

24.29. Найди $\operatorname{ctg}\dfrac{\pi}{6}$, $\operatorname{ctg}\dfrac{\pi}{4}$, $\operatorname{ctg}\dfrac{\pi}{3}$, $\operatorname{ctg}\dfrac{\pi}{2}$.

24.30. Укажи область определения и нули $f(x) = \operatorname{ctg}(2x)$.

24.31. Реши $\operatorname{ctg} x = \sqrt{3}$.

24.32. В прямоугольном треугольнике катет, прилежащий к острому углу α, равен 6 см, противолежащий — 8 см. Найди $\operatorname{ctg}\alpha$ и гипотенузу.

24.33. Построй графики $y = \operatorname{ctg} x$ и $y = \operatorname{ctg}(x - \frac{\pi}{4})$ на нескольких периодах.

24.34. Докажи $\operatorname{tg} x \operatorname{ctg} x = 1$. Почему равенство нельзя подставлять при $x = \frac{\pi}{2}$?

24.35.* Вычисли точно $\sin\frac{5\pi}{12}$ и $\cos\frac{5\pi}{12}$, используя $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$.

24.36.* Докажи $\operatorname{ctg}(x+y) = \dfrac{\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y - 1}{\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} y}$, явно указав условия.

ГЛАВА 25

Тригонометрические уравнения, отбор корней и неравенства

25.1 Все решения простейших уравнений

Все углы измеряем в радианах, а k в формулах общих решений пробегает $\mathbb{Z}$. Одно найденное значение синуса или косинуса обычно соответствует бесконечному множеству углов. Задача на всей прямой требует описать всё это множество.

Определение 25.1. Общее решение (general solution) уравнения — запись всех его корней, например с помощью целого параметра.

Определение 25.2. Отбор корней (selection of roots) оставляет из общего решения только значения, удовлетворяющие дополнительному ограничению.

Определение 25.3. Арккотангенс (arccotangent) $\operatorname{arcctg} a$ — единственный угол $\beta \in (0;\pi)$, для которого $\operatorname{ctg}\beta = a$. При такой договорённости $\operatorname{arcctg} a = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} a$.

Теорема 25.1 (Четыре общие формулы). *При* $|a| \le 1$, $\alpha = \arcsin a$, $\beta = \arccos a$

$$\sin x = a \iff x = \alpha + 2\pi k \text{ или } x = \pi - \alpha + 2\pi k,$$
$$\cos x = a \iff x = \beta + 2\pi k \text{ или } x = -\beta + 2\pi k.$$

При $|a| > 1$ *оба уравнения решений не имеют. Для любого действительного* a

$$\operatorname{tg} x = a \iff x = \operatorname{arctg} a + \pi k,$$
$$\operatorname{ctg} x = a \iff x = \operatorname{arcctg} a + \pi k.$$

Доказательство. Горизонтальная прямая с ординатой a пересекает единичную окружность в точках с углами α, $\pi - \alpha$ по модулю 2π. Вертикальная прямая с абсциссой a даёт углы $\beta, -\beta$. При $a = \pm 1$ две точки сливаются, и две серии описывают одно множество; вне диапазона $[-1;1]$ пересечений нет. Тангенс на каждой ветви $(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k)$ строго возрастает от сколь угодно больших отрицательных значений до положительных, а котангенс

на $(\pi k; \pi + \pi k)$ строго убывает в обратном направлении. Периодичность переносит единственный корень основной ветви на все остальные. Формула для арккотангенса следует из $\operatorname{ctg}(\frac{\pi}{2} - t) = \operatorname{tg} t$ при $t \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$. ■

Для синуса можно использовать и одну запись $x = (-1)^k \alpha + \pi k$. При $a = 0$ она даёт $x = \pi k$, при $a = 1$ — $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ после удаления повторов. Для косинуса при $a = 1$ имеем $x = 2\pi k$, при $a = -1$ — $x = \pi + 2\pi k$.

Единичная окружность помогает увидеть полноту общего решения. Горизонтальная или вертикальная прямая сначала даёт точки одного оборота, а затем к каждому найденному углу прибавляют целое число полных оборотов. Для тангенса и котангенса достаточно полуоборотов, поскольку одновременно меняются знаки числителя и знаменателя. Однако период функции и расстояние между соседними корнями конкретного уравнения могут различаться. Например, нули синуса встречаются через полоборота, хотя сам синус имеет больший период. Поэтому удобно проверять запись в двух направлениях: каждый указанный угол должен подходить, а каждый возможный угол должен попасть в одну из серий. Повторы серий допустимы, но в конечном списке корней одинаковые значения записывают один раз.

Пример. Решим $\operatorname{tg}(2x - \frac{\pi}{6}) = \sqrt{3}$. Сначала $2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} + \pi k$, затем $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} k$. Эти значения не попадают в запрещённые точки тангенса, поскольку его аргумент равен $\frac{\pi}{3}$ по модулю π.

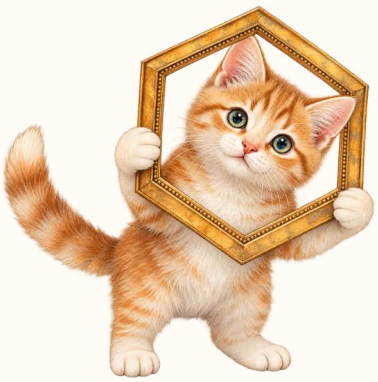
25.2 Периодичность и отбор на промежутке

Для $\sin(mx + b)$, $\cos(mx + b)$, где $m \neq 0$, наименьший положительный период равен $\frac{2\pi}{|m|}$; для тангенса и котангенса — $\frac{\pi}{|m|}$. В уравнении сначала находят все значения аргумента, затем решают полученные линейные равенства относительно x. Если $m = 0$, выражение постоянно, и случай рассматривают отдельно.

Теорема 25.2 (Отбор целого параметра). *Пусть одна серия корней записана как $x = c + Tk$, где $T > 0$. На отрезке $[L; U]$ ей отвечают ровно целые числа*

$$\frac{L - c}{T} \le k \le \frac{U - c}{T}.$$

Для открытых концов соответствующий знак также делают строгим.



Доказательство. Двойное неравенство получается подстановкой $L \le c + Tk \le U$, вычитанием c и делением на положительное T. Все действия обратимы. ■

Пример. Найдём корни $\cos 2x = 0$ на $[-\pi;\pi]$. Общее решение $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k$. Отбор даёт $-\frac{5}{2} \le k \le \frac{3}{2}$, поэтому $k = -2, -1, 0, 1$. Ответ: $-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$.

25.3 Квадратные и однородные уравнения

Замена $t = \sin x$ или $t = \cos x$ требует $-1 \le t \le 1$. После решения квадратного уравнения для каждого допустимого t записывают все углы. Для замены $t = \operatorname{tg} x$ допустимы все действительные t, но исходный тангенс должен быть определён.

Пример. В $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$ получаем $(2t-1)(t+1) = 0$, то есть $t = \frac{1}{2}$ или $t = -1$. Общее решение: $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k$, $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k$ или $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$. Оба значения t находятся в диапазоне синуса.

Определение 25.4. Однородное тригонометрическое уравнение второй степени (homogeneous trigonometric equation of degree two) имеет вид $A\sin^2 x + B\sin x\cos x + C\cos^2 x = 0$, где A, B, C — постоянные.

Теорема 25.3 (Сведение однородного уравнения к квадратному). *В указанном уравнении значения с $\cos x = 0$ являются корнями ровно при $A = 0$. Для остальных значений деление на $\cos^2 x$ равносильно и даёт $At^2 + Bt + C = 0$, где $t = \operatorname{tg} x$.*

Доказательство. При $\cos x = 0$ имеем $\sin^2 x = 1$, поэтому левая часть равна A. При $\cos x \neq 0$ делитель положителен и ненулевой; деление даёт нужный многочлен. Каждое его действительное значение t возвращается к серии $x = \operatorname{arctg} t + \pi k$. Если многочлен тождественно нулевой, подходят все значения с $\cos x \neq 0$, вместе с уже разобранными случаями. ■

Пример. В $2\sin^2 x - 3\sin x\cos x + \cos^2 x = 0$ точки $\cos x = 0$ не подходят. После деления получаем $(2t-1)(t-1) = 0$. Поэтому $x = \operatorname{arctg}\frac{1}{2} + \pi k$ или $x = \frac{\pi}{4} + \pi k$.

Перед делением на синус или косинус нужно проверить их нули. В тригонометрических задачах эта привычка сохраняет целые серии решений, которые иначе легко потерять одним действием. Если уравнение уже содержит дробь, запреты знаменателя выписывают до умножения на него. При факторизации нулю может равняться любой множитель, поэтому решают совокупность соответствующих уравнений. При замене на синус или косинус проверяют диапазон нового неизвестного, а затем возвращаются ко всем углам, дающим допустимое значение. Каждое из этих действий имеет отдельную логическую роль. Сначала мы сохраняем область определения, затем находим возможные значения функции и только после этого описываем аргументы. Смешение этих этапов часто приводит к неполному ответу.

25.4 Сумма в произведение и вспомогательный угол

Теорема 25.4 (Формулы суммы и разности). *Для любых действительных* u, v

$$\sin u + \sin v = 2\sin\frac{u+v}{2}\cos\frac{u-v}{2},$$
$$\sin u - \sin v = 2\cos\frac{u+v}{2}\sin\frac{u-v}{2},$$
$$\cos u + \cos v = 2\cos\frac{u+v}{2}\cos\frac{u-v}{2},$$
$$\cos u - \cos v = -2\sin\frac{u+v}{2}\sin\frac{u-v}{2}.$$

Доказательство. Положим $s = \frac{u+v}{2}$, $t = \frac{u-v}{2}$, так что $u = s + t, v = s - t$. Складывая и вычитая формулы $\sin(s \pm t) = \sin s\cos t \pm \cos s\sin t$, получаем первые две строки. Формулы $\cos(s \pm t) = \cos s\cos t \mp \sin s\sin t$ дают последние две. ■

Если $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$, выбирают угол φ так, что $\cos\varphi = \frac{a}{R}$, $\sin\varphi = \frac{b}{R}$. Формула сложения даёт $a\sin x + b\cos x = R\sin(x + \varphi)$. Такой угол существует, поскольку сумма квадратов выбранных координат равна единице. Если $a = b = 0$, выражение постоянно равно нулю и делить на R нельзя.

Пример. Равенство $\sin x+\cos x = 1$ превращается в $\sqrt{2}\sin(x+\frac{\pi}{4}) = 1$. Поэтому $x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2\pi k$ или $x + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k$. Ответ: $x = 2\pi k$ или $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$.

25.5 Тригонометрические неравенства

Теорема 25.5 (Основные промежутки решений). *Пусть* $-1 < a < 1$, $\alpha = \arcsin a$, $\beta = \arccos a$. *Тогда множества решений являются объединениями по* $k \in \mathbb{Z}$ *следующих промежутков:*

$$\begin{aligned}
\sin x \geq a &: [\alpha + 2\pi k; \pi - \alpha + 2\pi k],\\
\sin x \leq a &: [\pi - \alpha + 2\pi k; 2\pi + \alpha + 2\pi k],\\
\cos x \geq a &: [-\beta + 2\pi k; \beta + 2\pi k],\\
\cos x \leq a &: [\beta + 2\pi k; 2\pi - \beta + 2\pi k].
\end{aligned}$$

Для любого $a \in \mathbb{R}$, $\gamma = \operatorname{arctg} a$, $\delta = \operatorname{arcctg} a$ *имеем*

$$\begin{aligned}
\operatorname{tg} x \geq a &: [\gamma + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k),\\
\operatorname{tg} x \leq a &: (-\frac{\pi}{2} + \pi k; \gamma + \pi k],\\
\operatorname{ctg} x \geq a &: (\pi k; \delta + \pi k],\\
\operatorname{ctg} x \leq a &: [\delta + \pi k; \pi + \pi k).
\end{aligned}$$

Доказательство. На окружности знак сравнения синуса с a определяется положением выше или ниже горизонтальной прямой; косинуса — правее или левее вертикальной. Граничные углы взяты из общих формул уравнений, а подходящие дуги дают записанные промежутки. Для тангенса используем возрастание на каждой ветви, для котангенса — убывание. Концы ветвей, где функция не определена, остаются открытыми. ■

При строгом сравнении исключают точки равенства. При $a = \pm 1$ отдельно используют диапазон синуса или косинуса и их точки максимума и минимума: например, $\sin x \geq 1$ имеет только корни $\frac{\pi}{2}+2\pi k$, а $\sin x > -1$ исключает ровно $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k$. При $a > 1$ или $a < -1$ сравнение решается непосредственно по диапазону $[-1; 1]$.

Дуга решения на окружности задаёт промежутки на прямой после добавления полных периодов. Строгость знака определяет, включены ли граничные углы, а область определения отдельно исключает разрывы тангенса и котангенса. В системе нужно пересечь найденные множества. Часто удобнее сначала выполнить пересечение на одном общем периоде и затем перенести результат, но сначала необходимо убедиться, что выбранный сдвиг является периодом каждого условия. При отборе на заданном отрезке периодический ответ пересекают ещё и с этим отрезком. Положительные и отрицательные границы проверяют одинаково внимательно: округление углов или целого параметра способно добавить лишний корень. Точные дроби от числа пи сохраняют такую проверку простой и наглядной.

Пример. Решим систему $\sin x \geq 0$, $\cos x \leq 0$. На одном обороте первая часть допускает верхнюю полуокружность, вторая — левую. Их пересечение — вторая четверть вместе с концами: $[\frac{\pi}{2}; \pi]$. Общий ответ: $x \in [\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \pi + 2\pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$.

Задачи

25.1. Реши на всей прямой $\sin x = -\dfrac{1}{2}$.

25.2. Реши $\cos x = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

25.3. Реши $\operatorname{tg}(2x - \dfrac{\pi}{6}) = \sqrt{3}$.

25.4. Реши $\operatorname{ctg}(3x) = -1$.

25.5. Реши $\sin x = 2$.

25.6. Реши $\cos 2x = 1$.

25.7. Реши $\sin 3x = 0$.

25.8. Реши $\sin(2x + \dfrac{\pi}{3}) = 1$.

25.9. Реши $\sin x = \sin \dfrac{\pi}{7}$.

25.10.* Реши $\cos x = \cos 2x$.

25.11.* Реши $\sin 2x = \sin x$.
25.12. Реши $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$.
25.13. Реши $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$.
25.14. Реши $\sin x + \cos x = 1$.
25.15.* Реши $2\sin^2 x - 3\sin x \cos x + \cos^2 x = 0$.
25.16. Реши $\sin^2 x - \sin x \cos x = 0$.
25.17.* Реши $\sin 3x + \sin x = 0$.
25.18.* Реши $\cos 3x - \cos x = 0$.
25.19.* Реши $\dfrac{\sin 2x}{\cos x} = 1$.
25.20.* Реши $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = 2$.
25.21. Отбери корни $\sin x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ на $[-2\pi; 0]$.
25.22. Отбери корни $\cos 2x = 0$ на $[-\pi; \pi]$.
25.23. Реши $\sin x \geq \dfrac{1}{2}$.
25.24. Реши $\cos x < -\dfrac{1}{2}$.
25.25. Реши $\operatorname{tg} x \leq 1$.
25.26. Реши $\operatorname{ctg} x > 0$.
25.27. Реши $\sin 2x > 0$ на $[0; 2\pi]$.
25.28. Реши систему $\sin x \geq 0$, $\cos x \leq 0$.
25.29.* Реши $\sin^2 x \leq \dfrac{1}{4}$.
25.30.* Реши $\cos 2x - \cos x = 0$ и отбери корни на $[-2\pi; 0]$.
25.31.* Найди наименьший положительный период $f(x) = \sin^2(3x)$.

Олимпиадные задачи

25.32.* *IMO, 1961, № 3; перевод.*
Реши $\cos^n x - \sin^n x = 1$ для произвольного натурального n.
25.33.* *IMO, 1962, № 4; перевод.*
Реши $\cos^2 x + \cos^2(2x) + \cos^2(3x) = 1$.

ГЛАВА 26

Уравнения, неравенства и системы с параметром

26.1 Параметр и особые значения

Определение 26.1. Параметр (parameter) — величина, которую при решении относительно неизвестного считают фиксированной, а затем исследуют зависимость ответа от её значения.

Задача «решить уравнение с параметром» требует описать корни при всех допустимых значениях параметра. Задача «найти значения параметра с данным числом решений» требует классифицировать эти значения, включая границы. Всюду считаем различные действительные корни; кратный корень считается одним, если специально не сказано иначе. Для системы считаем различные упорядоченные пары.

Определение 26.2. Особое значение параметра (exceptional parameter value) в выбранном способе решения обращает в нуль коэффициент или делитель, меняет ОДЗ либо делает отдельный этап преобразования неприменимым. Такое значение рассматривают до деления.

Теорема 26.1 (Линейное вырождение). *Уравнение $A(a)x = B(a)$ при фиксированном a имеет один корень $\frac{B(a)}{A(a)}$, если $A(a) \neq 0$; не имеет корней, если $A(a) = 0, B(a) \neq 0$; верно для всех $x \in \mathbb{R}$, если $A(a) = B(a) = 0$. Если исходная задача имела дополнительную ОДЗ, результат пересекают с ней.*

Доказательство. При ненулевом коэффициенте деление обратимо. При нулевом коэффициенте левая часть равна нулю независимо от x, что даёт два оставшихся случая. Дополнительные ограничения остаются необходимыми по определению решения. ■

Параметр выбирают один раз для всего уравнения. После этого неизвестное может принимать разные значения, но коэффициенты уже зафиксированы. Поэтому сначала полезно выписать те значения параметра, при которых меняется степень уравнения, исчезает знаменатель или сливаются две границы. В каждом таком случае исходную запись проверяют отдельно. На остальных значениях можно применять общий способ и затем исследовать полученный ответ. Такая организация не требует заранее угадывать все корни. Она требует только понимать, какие действия обратимы и при каких условиях. Итоговая классификация должна покрывать всю прямую параметра без пропусков и пересечений несовместимых случаев. Для границ нужно своё объяснение, даже если они выглядят продолжением соседнего промежутка.

Пример. Уравнение $(a^2-1)x = a-1$ при $a = 1$ превращается в $0 = 0$, поэтому подходит любое x. При $a = -1$ получаем $0 = -2$, решений нет. Для $a \neq \pm 1$ деление даёт $x = \frac{1}{a+1}$. Сокращение на $a - 1$ до разбора $a = 1$ потеряло бы целый случай.

26.2 Квадратное уравнение: дискриминант и Виет

В уравнении $A(a)x^2 + B(a)x + C(a) = 0$ сначала проверяют $A(a) = 0$. Для $A(a) \neq 0$ вычисляют $D = B^2 - 4AC$: при $D < 0$ корней нет, при $D = 0$ один, при $D > 0$ два различных. Условие $D = 0$ не описывает линейные случаи, поэтому само по себе не отвечает на вопрос о единственном корне.

Пример. Уравнение $ax^2-2x+1 = 0$ при $a = 0$ линейно и имеет один корень $x = \frac{1}{2}$. При $a \neq 0$ дискриминант равен $4(1 - a)$. Единственный корень получается также при $a = 1$, когда $(x - 1)^2 = 0$. Искомые параметры для одного корня: $a = 0, 1$.

Теорема 26.2 (Знаки двух действительных корней). *Пусть $q(x) = x^2-sx+p$ имеет действительные корни с учётом кратности, то есть $D = s^2 - 4p \geq 0$. Оба корня положительны тогда и только тогда, когда $s > 0, p > 0$; оба отрицательны тогда и только тогда, когда $s < 0, p > 0$. Корни имеют противоположные знаки тогда и только тогда, когда $p < 0$. Для двух различных корней дополнительно нужно $D > 0$.*

Доказательство. По Виету сумма равна s, произведение p. Положительное произведение означает одинаковые ненулевые знаки, которые определяются суммой. Отрицательное произведение означает противоположные знаки и уже исключает совпадение корней. Обратные утверждения следуют из тех же суммы и произведения. ■

Пример. Найдём a, при которых $x^2 - 2ax + a = 0$ имеет два различных положительных корня. Требуются одновременно $4a(a-1) > 0$, $2a > 0$, $a > 0$. Пересечение даёт $a > 1$. Условие одного дискриминанта допустило бы также $a < 0$, где произведение отрицательно и корни разных знаков.

26.3 Корни на отрезке

Теорема 26.3 (Оба корня на заданном отрезке). *Пусть $l < u$, $q(x) = x^2 - sx + p$, $v = \frac{s}{2}$, $D = s^2 - 4p$. Оба корня с учётом кратности принадлежат $[l;u]$ тогда и только тогда, когда*

$$D \geq 0, \qquad l \leq v \leq u, \qquad q(l) \geq 0, \quad q(u) \geq 0.$$

Для двух различных корней заменяют $D \geq 0$ на $D > 0$. Чтобы оба корня лежали внутри $(l;u)$, берут $l < v < u$, $q(l) > 0, q(u) > 0$ и соответствующее условие на D.

Доказательство. Корни равны $v-h, v+h$, где $h = \frac{\sqrt{D}}{2} \geq 0$, а $q(x) = (x-v)^2 - h^2$. Если оба корня на отрезке, то вершина между ними, $v - l \geq h$, $u - v \geq h$; отсюда условия на значения q в концах. Обратно, при $l \leq v \leq u$ из $q(l) \geq 0$, $q(u) \geq 0$ следует $v - l \geq h$, $u - v \geq h$, так что оба корня на отрезке. Строгие условия дают строго внутреннее положение. Различность равносильна $h > 0$. ■

Для $Ax^2 + Bx + C$, $A \neq 0$, сначала делят на A, чтобы получить приведённый многочлен. Знаки значений исходного многочлена при $A < 0$ противоположны знакам приведённого; применять критерий без нормировки нельзя.

Граница отрезка является частью условия задачи. Корень, совпавший с концом замкнутого отрезка, нужно включить, а с концом открытого промежутка — исключить. Если спрашивают ровно один корень на отрезке, недостаточно проверить смену знака в концах: двойной корень внутри может не менять знак, а два корня способны оказаться на самих концах. В таких задачах удобно найти корни явно, если формула проста, и для каждой серии выписать допустимый промежуток параметра. Затем выбирают значения, для которых подходит ровно одна серия, проверяя совпадения корней отдельно. Общий критерий для двух корней полезен как проверка, но не подменяет подсчёт различных решений в вопросе о единственности.

Пример. Уравнение $x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$ имеет корни $a - 1, a + 1$. Первый лежит на $[0; 2]$ при $1 \le a \le 3$, второй — при $-1 \le a \le 1$. При $a = 1$ на отрезке находятся два различных корня $0, 2$. Поэтому ровно один корень на отрезке получается при $a \in [-1; 1) \cup (1; 3]$.

26.4 Графические пересечения и касания

Определение 26.3. Касание (tangency) прямой и параболы в рассматриваемых задачах соответствует их единственной общей точке: после подстановки уравнения прямой в уравнение параболы получается квадратное уравнение с двойным корнем.

Теорема 26.4 (Прямая и парабола). *Графики $y = x^2$ и $y = mx+b$ имеют две различные общие точки при $m^2+4b > 0$, одну при $m^2+4b = 0$ и ни одной при $m^2 + 4b < 0$. В случае единственной точки $x = \frac{m}{2}$ разность высот равна $(x - \frac{m}{2})^2$, поэтому прямая всюду лежит не выше параболы и касается её в этой точке.*

Доказательство. Уравнение абсцисс пересечений $x^2 - mx - b = 0$ имеет дискриминант $m^2 + 4b$. При нулевом дискриминанте $b = -\frac{m^2}{4}$, и выделение квадрата даёт указанную разность. ■

Пример. Для $y = x^2$, $y = 2x + a$ дискриминант равен $4(1 + a)$. При $a < -1$ пересечений нет, при $a = -1$ одна точка $(1, 1)$, при $a > -1$ две. Так значение касания разделяет два разных количества решений.

Графическое решение должно опираться на точные условия. Рисунок помогает обнаружить касание, пересечение границы или появление новой ветви, но приблизительная картинка не доказывает значение параметра. Для прямой и параболы условие касания проверяется дискриминантом или выделением полного квадрата. Для модуля вершины и линейные участки позволяют записать точные формулы без производной. Для системы каждое пересечение должно давать допустимую пару координат. После нахождения предполагаемых критических значений проверяют сами границы и промежутки между ними, используя полученные формулы или доказанную монотонность. Тогда график становится средством организации рассуждения: он подсказывает случаи, а алгебра объясняет, почему список случаев полный и сколько решений возникает в каждом из них.

26.5 Модуль, корень и число решений

Для $|x - c| = a$ при $a < 0$ корней нет, при $a = 0$ один, при $a > 0$ два. Несколько модулей раскрывают на промежутках с границами в их нулях; при зависимых от параметра границах сначала устанавливают их порядок.

Пример. Для $|x - 1| + |x + 1| = a$ сумма равна 2 на $[-1; 1]$, $-2x$ слева и $2x$ справа. Поэтому при $a < 2$ решений нет; при $a = 2$ их бесконечно много — весь отрезок; при $a > 2$ ровно два: $x = \pm\frac{a}{2}$. Две совпавшие формулы корня не

объяснили бы случай целого отрезка, поэтому плоский участок проверяем отдельно.

Пример. Уравнение $x^4 - 2ax^2 + 1 = 0$ после $t = x^2 \geq 0$ даёт $t^2 - 2at + 1 = 0$. При $a > 1$ два различных положительных корня $t = a \pm \sqrt{a^2 - 1}$ дают четыре корня x. При $a = 1$ одно положительное значение $t = 1$ даёт два корня. При $a < 1$ положительных корней t нет: либо дискриминант отрицателен, либо при $a \leq -1$ оба значения неположительны и фактически отрицательны, так как произведение равно 1. Значит, действительных корней x нет.

При $\sqrt{F(x)} = G(x, a)$ сначала проверяют $F(x) \geq 0$, $G(x, a) \geq 0$; только затем возводят в квадрат. В логарифмической задаче ограничения на аргументы и основания тоже зависят от параметра. Кандидаты, совпавшие с запрещённой точкой, не считаются корнями.

26.6 Неравенства с параметром

При умножении или делении неравенства на выражение от параметра его знак определяет направление сравнения. Нулевой случай проверяют отдельно. В методе интервалов положение нулей и запрещённых точек может менять порядок при изменении параметра; прежде чем строить таблицу, находят параметры совпадения границ.

Пример. Решим $(x - a)(x - 2) \leq 0$ при всех a. Если $a < 2$, произведение неположительно на $[a; 2]$. Если $a > 2$, ответ $[2; a]$. При $a = 2$ получаем $(x - 2)^2 \leq 0$, поэтому подходит только $x = 2$. Во всех случаях можно написать $[\min(a, 2); \max(a, 2)]$, но такая запись должна включать объяснение случая совпавших корней.

26.7 Системы с параметром

Теорема 26.5 (Пересечение прямой с окружностью). *Для $R > 0$ система $x + y = a$, $x^2 + y^2 = R^2$ имеет две различные пары при $a^2 < 2R^2$, одну при равенстве и ни одной при $a^2 > 2R^2$.*

Доказательство. Из $(x+y)^2+(x-y)^2 = 2(x^2+y^2)$ получаем $(x-y)^2 = 2R^2-a^2$. Если правая часть положительна, два её квадратных корня дают две различные пары через $x = \frac{a+(x-y)}{2}$, $y = \frac{a-(x-y)}{2}$. При нуле получается одна пара, при отрицательном числе ни одной. Все преобразования обратимы. ■

В линейной системе сначала ищут параметры, при которых обращается в нуль определитель. Для этих значений исходные уравнения могут оказаться совместными и зависимыми или противоречивыми. В нелинейной системе подстановка обычно даёт одно уравнение, но количество его корней совпадает с количеством пар только тогда, когда каждому оставшемуся корню соответствует ровно одно допустимое значение второй неизвестной.

При подсчёте решений системы важно считать различные пары координат, а не способы получить их из уравнений. После разложения на множители одна и та же точка может лежать сразу на двух ветвях. Тогда простое сложение количеств пересечений завышает ответ. Отдельно проверяют значения параметра, при которых ветви совпадают, касаются или теряют часть области определения. Критическое значение не обязательно входит в ответ: в нём нужно заново подставить параметр в исходную систему. Чертёж показывает возможные случаи, а равенства и неравенства устанавливают их точные границы. Следующие примеры соединяют геометрический подсчёт, ограничения и проверку общих точек.

26.8 Несколько ветвей и подсчёт различных решений

Равенство произведения нулю превращает задачу в совокупность. Решения разных ветвей могут совпасть: такая точка считается один раз. Полезно сначала выписать решения каждой ветви, затем найти их пересечения и только после этого считать различные точки.

Пример (Прямая пересекает объединение двух кривых)**.** Найдём все a, при которых система

$$(y - x^2)(y - 2x - 1) = 0, \qquad y = a$$

имеет ровно два решения. Первая ветвь $y = x^2$ даёт при $a < 0$ ноль точек, при $a = 0$ одну, при $a > 0$ две. Вторая ветвь $y = 2x + 1$ даёт одну точку при любом a: $x = \frac{a-1}{2}$. При $a < 0$ всего одна точка. При $a = 0$ точки $(0, 0)$, $(-\frac{1}{2}, 0)$ различны, поэтому их две. При $a > 0$ предварительно получаем три точки. Две записи задают одну точку тогда и только тогда, когда

$$a = \left(\frac{a-1}{2}\right)^2, \quad a^2 - 6a + 1 = 0, \quad a = 3 \pm 2\sqrt{2}.$$

Оба значения положительны. В каждом случае одна точка прямой уже лежит на параболе, поэтому остаются две различные пары. Ответ: $a \in \{0, 3 - 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}\}$. Сложение чисел решений без проверки совпадений потеряло бы два значения параметра.

Теорема 26.6 (Единственная общая точка двух окружностей). *Пусть радиусы двух окружностей R, r положительны, а расстояние между центрами равно d. При $d > 0$ ровно одна общая точка существует тогда и только тогда, когда $d = R + r$ или $d = |R - r|$. При $d = 0$ общих точек нет, если $R \neq r$, и бесконечно много, если $R = r$.*

Доказательство. При $d > 0$ направим ось x вдоль центров: окружности имеют уравнения $x^2 + y^2 = R^2$, $(x - d)^2 + y^2 = r^2$. Вычитание даёт единственную возможную абсциссу $x_0 = \frac{d^2 + R^2 - r^2}{2d}$. Если $R^2 - x_0^2 > 0$, возможны два противоположных ненулевых значения y; если равно нулю — одно; если отрицательно — ни одного. Условие $x_0 = \pm R$ равносильно $(d - R)^2 = r^2$ или $(d + R)^2 = r^2$, то есть указанным двум условиям на положительные радиусы. При общем центре сравниваем радиусы непосредственно. ■

Пример (Два вида касания). В системе $x^2 + y^2 = 4$, $(x - 5)^2 + y^2 = a^2$ требуется $a > 0$ и единственное решение. Расстояние центров 5, радиусы $2, a$. Внешнее касание даёт $5 = 2 + a$, то есть $a = 3$; внутреннее — $5 = |2 - a|$, откуда с учётом положительности $a = 7$. Ответ: $3, 7$. Условие о положительном радиусе исключает вырожденную окружность-точку.

26.9 Параметр и корень на ограниченном промежутке

Пример (Монотонность заменяет длинное возведение в квадрат). Рассмотрим $\sqrt{x} = a - x$ только при $0 \le x \le 9$. Равносильная запись $a = x + \sqrt{x}$ показывает: правая часть строго возрастает от 0 до 12. Поэтому ровно один корень на данном отрезке есть при $0 \le a \le 12$, вне этого диапазона корней нет. Если нужен сам корень, положим $t = \sqrt{x} \ge 0$. Тогда $t^2 + t = a$,

$$t = \frac{\sqrt{1 + 4a} - 1}{2}, \qquad x = \left(\frac{\sqrt{1 + 4a} - 1}{2}\right)^2.$$

Отрицательный корень уравнения для t не подходит. Проверка концов $a = 0, 12$ даёт $x = 0, 9$, которые включены в условие.

Для нелинейной системы число корней после подстановки совпадает с числом пар лишь при однозначном восстановлении второй координаты. Если

используются симметрия или квадратный корень $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$, обе ветви проверяют с их концами. Совпадение двух формул в одной точке не создаёт второго решения.

26.10 Многочлен с параметром: вырождение и совпадение корней

Пример (Сначала факторизация, затем число корней). При каких a уравнение

$$x(ax^3 - 3x^2 + a(a^2 - 1)x - 3(a^2 - 1)) = 2(ax^3 - 3x^2 + a(a^2 - 1)x - 3(a^2 - 1))$$

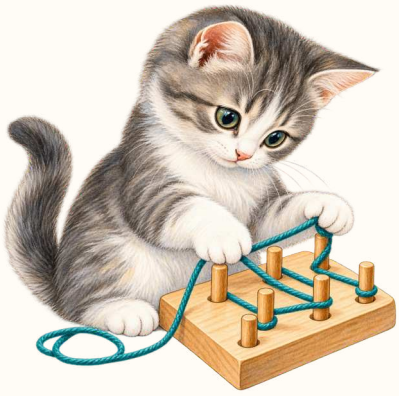
имеет ровно два различных действительных корня? Переносим всё в одну часть и группируем:

$$(x - 2)(ax - 3)(x^2 + a^2 - 1) = 0.$$

Корень $x = 2$ есть всегда. При $a = 0$ второй множитель постоянный ненулевой; третий даёт ± 1, итого три корня. При $0 < |a| < 1$ третий множитель даёт два различных корня внутри $(-1; 1)$, а $\frac{3}{a}$ по модулю больше 3, так что вместе с 2 получаем четыре разных корня. При $a = \pm 1$ третий множитель даёт 0; корни $2, 0, \frac{3}{a}$ различны, их три. При $|a| > 1$ третий множитель корней не имеет; остаются 2 и $\frac{3}{a}$. Они совпадают только при $a = \frac{3}{2}$. Поэтому ответ

$$a \in (-\infty; -1) \cup (1; \tfrac{3}{2}) \cup (\tfrac{3}{2}; +\infty).$$

Проверка $a = 0$, где линейный множитель вырождается, и проверка совпадения корней необходимы: число множителей не равно числу различных решений.



Симметрия уравнения иногда определяет ответ раньше вычислений. Если замена знака одной координаты сохраняет всю систему, любое решение с ненулевой этой координатой имеет отличного от него партнёра. Поэтому единственную пару следует искать на оси симметрии. Полученные на оси значения параметра остаются лишь кандидатами: каждый нужно проверить на существование других точек вне оси. Для исключения лишних решений удобно собрать исходное равенство в сумму неотрицательных выражений. Тогда равенство нулю одновременно заставляет каждое слагаемое обращаться в нуль. Границы координат берут из второго уравнения системы, а знак каждого выражения проверяют на всём допустимом промежутке. Так устанавливают и необходимость, и достаточность ответа.

26.11 Симметрия системы и единственность

Если оба уравнения системы сохраняются при замене x на $-x$, то вместе с решением (x, y) существует $(-x, y)$. Поэтому единственное решение обязательно имеет $x = 0$. Это необходимое условие: после нахождения кандидата параметра надо проверить, что других решений действительно нет.

Пример (Экспонента, модуль и окружность)**.** Разберём систему из открытого профильного варианта ФИПИ 2026 года, задания 18:

$$\begin{cases} 2^{|x|+3} + 7|x| + 1 = 8y + 7x^2 + a, \\ x^2 + y^2 = 1. \end{cases}$$

Оба уравнения чётны по x. Если решение единственно, то $x = 0$, а окружность даёт $y = 1$ или $y = -1$. Первое уравнение при $x = 0$ превращается в $9 = 8y + a$. Кандидаты параметра: $a = 1$ и $a = 17$. При $a = 17$ есть не только $(0, -1)$, но также $(1, 0)$, $(-1, 0)$: в последнем случае обе части первого равенства равны 24. Этот параметр не подходит. При $a = 1$ положим $u = |x|$. На окружности $0 \le u \le 1$, $y \le 1$. Перенос членов даёт равносильное равенство

$$8(2^u - 1) + 7u(1 - u) + 8(1 - y) = 0.$$

Каждое слагаемое неотрицательно: $2^u \ge 1$, $u(1 - u) \ge 0$, $1 - y \ge 0$. Сумма равна нулю только тогда, когда все слагаемые нулевые. Из первого следует $u = 0$, из третьего $y = 1$. Эта пара удовлетворяет системе. Поэтому полный ответ $\boxed{a = 1}$, единственное решение $(0, 1)$. Здесь экспоненту не пришлось обращать: симметрия ограничила кандидатов, а знаки слагаемых доказали достаточность. Важно точно читать границы модуля: $7|x|+1$ и $7|x+1|$ задают разные задачи.

26.12 Монотонная композиция и касание окружности

Пример (Нелинейная запись с простым геометрическим содержанием)**.** Найдём a, при которых система

$$x^2 + y^2 = 2, \qquad 2^{x+y} + 3(x + y) = a$$

имеет единственное решение. Функция $H(s) = 2^s + 3s$ строго возрастает: при увеличении s строго возрастают оба слагаемых. Поэтому каждому a соответствует не более одного значения $s = x + y$. Из $(x - y)^2 \ge 0$ и $x^2 + y^2 = 2$ следует $-2 \le x + y \le 2$. Значение $s = 2$ возможно только при $x = y = 1$, а $s = -2$ только при $x = y = -1$. Для любого $-2 < s < 2$ из

$$(x - y)^2 = 4 - s^2 > 0, \qquad x = \frac{s + (x - y)}{2}, \quad y = \frac{s - (x - y)}{2}$$

получаются две разные пары. Значит, единственность бывает только на двух крайних уровнях: $a = H(-2) = -\frac{23}{4}$, $a = H(2) = 10$. Наличие экспоненты само по себе не делает задачу трудной: здесь она входит в строго монотонную функцию одной линейной комбинации. Для другой системы такую комбинацию или симметрию нужно сначала обосновать.

26.13 Вырождение может совпасть с общим корнем ветвей

В примере 26.10 проверялись потеря линейного множителя при $a = 0$ и совпадение двух линейных корней. В следующем упражнении при $a = 0$ дополнительно совпадут постоянный корень и один из корней квадратного множителя. Поэтому особые значения параметра следует подставлять в целое произведение, а не только отдельно считать корни его множителей.

26.14 Корень в произведении оставляет только часть ветви

Пример (Прямая и допустимая часть параболы)**.** Для каждого действительного a найдём число различных пар в системе

$$\begin{cases} (y - x^2)\sqrt{x + 2 - y} = 0, \\ y = a. \end{cases}$$

Исходная область определения: $y \le x + 2$. На ней произведение равно нулю тогда и только тогда, когда $y = x^2$ или $y = x + 2$. Но первая ветвь сохраняет ограничение $x^2 \le x+2$, то есть $-1 \le x \le 2$. Вторая ветвь целиком допустима: подкоренное выражение на ней равно нулю. Итак, пересекаем горизонталь $y = a$ с отрезком параболы и со всей прямой, а не с двумя полными графиками. Прямая даёт ровно одну пару $(a - 2, a)$ при любом a. На параболе при $a < 0$ точек нет; при $a = 0$ есть $(0, 0)$; при $a > 0$ проверяем $x = \pm\sqrt{a}$ на отрезке $[-1; 2]$. Отрицательный корень допустим при $0 < a \le 1$, положительный — при $0 < a \le 4$. Ветви пересекаются при $x^2 = x + 2$: это точки $(-1, 1)$, $(2, 4)$. Поэтому уровни $a = 1, 4$ требуют устранить двойной счёт. При $a = 0$ точки $(0, 0), (-2, 0)$ различны. При $0 < a < 1$ имеем три точки. При $a = 1$ одна пара записана дважды, и остаются две. При $1 < a < 4$ остаются положительный корень параболы и точка прямой; они различны. При $a = 4$ эти две записи совпадают, а выше парабола точек не даёт.

a	$(-\infty; 0)$	$\{0\}$	$(0; 1)$	$[1; 4)$	$[4; +\infty)$
число пар	1	2	3	2	1

Следовательно, ровно две пары получаются при $a \in \{0\} \cup [1;4)$. Ограничения ветви нашли до подсчёта, а совпадения проверили после него. Если сначала заменить допустимую часть всей параболой, исчезнет правильный ответ для $1 < a < 4$.

26.15 Сначала корни замены, затем число их прообразов

Замена переменной разбивает задачу на два разных подсчёта. Сначала находят допустимые значения новой переменной, затем для каждого значения считают исходные решения. Даже два различных корня квадратного уравнения по новой переменной могут не дать двух корней исходного: один уровень может быть недостижим, другой может соответствовать целому отрезку. У суммы двух модулей минимальный уровень часто достигается между их вершинами. При совпадении этих вершин отрезок вырождается в точку, и число решений меняется ещё раз. Поэтому отдельно отмечают совпадение корней замены, достижимость каждого уровня и его положение относительно минимального значения исходного выражения.

Пример (Квадратное уравнение от суммы модулей)**.** Для каждого действительного a определим число различных корней уравнения

$$\bigl(|x-a|+|x+a|\bigr)^2 - 4\bigl(|x-a|+|x+a|\bigr) + 4 - a^2 = 0.$$

Все выражения определены при любых действительных x, a. Положим $r = |a| \geq 0$ и $t = |x-a|+|x+a|$. Раскрытие модулей слева, между точками $-r, r$ и справа от них даёт

$$t = 2\max(|x|, r) = \begin{cases} 2r, & |x| \leq r, \\ 2|x|, & |x| > r. \end{cases}$$

Поэтому уровень $t < 2r$ не имеет прообразов; уровень $t > 2r$ даёт ровно два корня $x = \pm\frac{t}{2}$. На уровне $t = 2r$ решения составляют весь отрезок $[-r; r]$. При $r = 0$ этот отрезок — одна точка, а не бесконечное множество. Уравнение по t имеет вид $(t-2)^2 = r^2$, его уровни $t_- = 2 - r$, $t_+ = 2 + r$. При $r = 0$ уровни совпадают: $t = 2$, откуда только два корня $x = \pm 1$. Нельзя дважды учитывать корень квадратного уравнения. При $r > 0$ сравним оба уровня с $2r$. Нижний выше плоского уровня ровно при $r < \frac{2}{3}$, совпадает с ним при

$r = \frac{2}{3}$. Верхний выше него при $r < 2$, совпадает при $r = 2$. Получаем полный ответ:

r	$\{0\}$	$(0;\frac{2}{3})$	$\{\frac{2}{3}, 2\}$	$(\frac{2}{3};2)$	$(2;+\infty)$
число корней x	2	4	бесконечно много	2	0

При $r = \frac{2}{3}$ множество корней равно $[-\frac{2}{3};\frac{2}{3}] \cup \{-\frac{4}{3},\frac{4}{3}\}$; при $r = 2$ оно равно $[-2;2]$. В остальных случаях допустимый уровень $t_{\pm} > 2r$ даёт $\pm\frac{2\pm r}{2}$, причём внутренний знак выбирают по уровню. Проверка плоского участка и совпадения уровней при нулевом параметре необходима: количество значений t само по себе не равно количеству x.

26.16 Единственный корень и отсутствие корней — разные случаи

Если замена знака неизвестной сохраняет уравнение и его область определения, каждый ненулевой корень имеет отличного от него партнёра. Значит, единственным корнем такого уравнения может быть только ноль. Однако подстановка нуля даёт лишь необходимые значения параметра: при них могут остаться и другие пары корней. Обратная ошибка возникает при больших значениях параметра, когда решений вовсе нет. Поэтому классификация должна различать ноль решений, единственный нулевой корень и симметричные пары ненулевых корней. Переход к модулю неизвестной уменьшает число случаев, но при возвращении к исходной переменной каждый положительный корень модуля даёт две разные точки.

Пример (Четвёртая степень и два симметричных модуля)**.** Пусть $d \geq 0$. Найдём число различных действительных корней

$$x^4 + d^2 = |x - d| + |x + d|.$$

Уравнение чётно по x. Положим $u = |x| \geq 0$. Как в предыдущем разборе, правая часть равна $2\max(u, d)$, поэтому нормальная форма задачи

$$u^4 + d^2 = 2\max(u, d).$$

Каждое положительное u даёт два корня $x = \pm u$, а $u = 0$ — один. Следовательно, единственный корень возможен только при $u = 0$; подстановка

даёт $d^2 = 2d$, то есть кандидаты $d = 0, 2$. Однако для полного ответа надо проверить кандидатов и отличить отсутствие корней от наличия пары ненулевых корней. Если $0 \le u \le d$, равенство имеет вид $u^4 = d(2-d)$. При $d > 2$ решений на этой части нет. При $d = 0$ получаем $u = 0$. При $0 < d \le 2$ кандидат $u = \sqrt[4]{d(2-d)}$ принадлежит этой части тогда и только тогда, когда

$$d(2-d) \le d^4 \quad \Longleftrightarrow \quad (d-1)(d^2+d+2) \ge 0 \quad \Longleftrightarrow \quad d \ge 1.$$

Деление на d здесь допустимо, поскольку случай $d = 0$ уже выделен. Итак, при $1 \le d \le 2$ эта часть даёт одно u, положительное при $d < 2$ и нулевое при $d = 2$. На части $u \ge d$ рассмотрим многочлен $F_d(u) = u^4 - 2u + d^2$. При $d = 0$ его неотрицательные корни $0, \sqrt[3]{2}$. При $0 < d < 1$ на $[d; 1]$

$$F_d(u) \le u^4 + u^2 - 2u = u(u-1)(u^2+u+2) \le 0,$$

причём равенство нулю невозможно: при $u < 1$ произведение строго отрицательно, а $F_d(1) = d^2 - 1 < 0$. Для $v > u \ge 1$

$$F_d(v) - F_d(u) = (v-u)(v^3 + v^2u + vu^2 + u^3 - 2) > 0.$$

Значит, на $[1; +\infty)$ многочлен строго возрастает. Он отрицателен при 1 и положителен при 2, поэтому имеет ровно один корень между ними. Здесь существование следует из свойства промежуточного значения непрерывного многочлена; его строгое доказательство дано в главе 39. Эта ссылка нужна для существования корня, а не для оценки его числа; формулу четвёртой степени мы не используем. При $d = 1$ на $u \ge 1$ единственный корень $u = 1$, уже полученный на первой части. При $d > 1$ имеем $F_d(d) = d(d^3 + d - 2) > 0$; далее многочлен строго возрастает, поэтому на $u \ge d$ корней нет. После объединения частей и удаления совпавших граничных записей:

d	$\{0\}$	$(0; 2)$	$\{2\}$	$(2; +\infty)$
число корней x	3	2	1	0

При $d = 0$ это $0, \pm\sqrt[3]{2}$. При $d = 2$ единственный корень 0. Поэтому условие «ровно один корень или нет корней» равносильно $d \ge 2$, но единственность отдельно равносильна $d = 2$. Например, если $d = |2a - 1|$, единственность равносильна $a = -\frac{1}{2}$ или $a = \frac{3}{2}$; для отсутствия корней нужны строгие неравенства $a < -\frac{1}{2}$ или $a > \frac{3}{2}$.

Задачи

26.1. Реши относительно x уравнение $(a-2)x = 3$ при всех a.
26.2. Реши $(a-1)x = a - 1$ при всех a.
26.3. Реши $(a^2-1)x = a - 1$ при всех a.

26.4. При каких a уравнение $ax^2 - 2x + 1 = 0$ имеет ровно один корень?

26.5. При каких a уравнение $(a-1)x^2 - 2(a-1)x + a = 0$ имеет два различных корня?

26.6.* Найди a, при которых $x^2 - 2ax + a = 0$ имеет два различных положительных корня.

26.7.* При каких a оба различных корня $x^2 - (a+2)x + 2a = 0$ лежат в $(0;3)$?

26.8. Когда корни $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ имеют противоположные знаки?

26.9. При каких a оба корня $x^2 - 2ax + a^2 - 4 = 0$ лежат на $[0;5]$?

26.10.* Когда оба корня с учётом кратности $x^2 - 2ax + a = 0$ лежат на $[0;1]$?

26.11.* При каких a уравнение $x^2 - 2ax + a = 0$ имеет ровно один различный корень на $[0;1]$?

26.12.* При каких a ровно один корень $x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$ принадлежит $[0;2]$?

26.13. Когда $x^2 - 2ax + 1 > 0$ для всех действительных x?

26.14. Когда $x^2 - 2ax + 1 \geq 0$ для всех действительных x?

26.15.* Найди все a, при которых $ax^2 + 2x + 1 \geq 0$ при любом x.

26.16. При каких a уравнение $|x - 2| = a$ имеет два корня? Найди их.

26.17.* Определи число решений $|x - 2| + |x + 2| = a$ при всех a.

26.18.* При каких a уравнение $|x^2 - 1| = a$ имеет четыре различных корня?

26.19.* Определи число решений $|x - a| = x + 1$ при всех a.

26.20. Для какого a прямая $y = 2x + a$ касается параболы $y = x^2$? Найди общую точку.

26.21.* При каких a система $x + y = a$, $x^2 + y^2 = 8$ имеет ровно два решения?

26.22.* Реши систему $ax + y = 1$, $x + ay = 1$ при всех a.

26.23. При каких a система $y = x^2$, $y = ax$ имеет ровно одно решение?

26.24.* Найди число действительных корней $x^4 - 2ax^2 + 1 = 0$ при всех a.

26.25.* При каких a уравнение $\sqrt{x+1} = a - x$ имеет ровно один корень? Найди его.

26.26.* При каких a уравнение $\log_2(x-a) + \log_2(x+a) = 0$ имеет единственный корень?

26.27. При каких a уравнение $2^x = a - 1$ имеет корень? Сколько их?

26.28.* При каких a система $x + y = a$, $xy = 1$ имеет две различные упорядоченные пары решений?

26.29. При каких a уравнение $\dfrac{x - a}{x - 1} = 0$ имеет единственный корень?

26.30.* Определи число корней $\dfrac{a}{x - 1} = x - 1$ при всех a.

26.31.* При каких a уравнение $|x| = ax + 1$ имеет ровно один корень?

26.32.* Найди a, при которых $x^2-2(a+1)x+a^2=0$ имеет один корень меньше 1, а другой больше 1.

26.33. Реши неравенство $(a-1)x \geq 2$ при всех a.

26.34.* Реши $\dfrac{x-a}{x-1} \geq 0$ при всех a.

26.35.* Окружности заданы уравнениями $x^2+y^2=4$, $(x-6)^2+y^2=a^2$, где $a>0$. При каких a система имеет ровно одно решение?

26.36.* При каких a система $(y-x^2)(y-3x+2)=0$, $y=a$ имеет ровно две различные пары решений?

26.37.* Найди все a, при которых система $(y-x^2)(y-x)=0$, $y=a$ имеет ровно два решения.

26.38. Для всех a определи число корней $\sqrt{x}=a-x$ на $[0;4]$. При существовании корня вырази его через a.

26.39.* При каких a уравнение $\sqrt{x^2-2x+1}=a-x$ имеет ровно один корень на $[0;3]$?

26.40.* Для каждого a найди число различных решений системы $x^2+y^2=1$, $y=a-|x|$. В частности, когда решение единственно?

26.41.* При каких b система $x^2+y^2=1$, $3^{|x|+2}+5|x|+2=18y+5x^2+b$ имеет ровно одну пару решений? Найди эту пару.

26.42.* Найди все c, при которых система $x^2+y^2=1$, $2^{|x|+2}+2|x|+3=4y+2x^2+c$ имеет единственное решение. Обоснуй достаточность найденного значения.

26.43.* Пусть

$$Q_a(x)=ax^3-4x^2+a(a^2-1)x-4(a^2-1).$$

Найди все действительные a, при которых уравнение $xQ_a(x)=-Q_a(x)$ имеет ровно два различных действительных корня. Сначала разложи Q_a на множители; отдельно исследуй $a=0$, $a=\pm 1$ и совпадение линейных корней.

26.44.* Для всех действительных b определи число различных пар в системе $(y-x^2)\sqrt{2x+3-y}=0$, $y=b$. При каких b пар ровно две? Сохрани ограничения обеих ветвей.

26.45.* Пусть $S_b(x)=|x-b|+|x+b|$, где $b\in\mathbb{R}$. Для всех b найди число различных действительных корней $S_b(x)^2-6S_b(x)+9-b^2=0$. В случаях бесконечного множества выпиши его полностью.

26.46.* Для всех действительных b определи число различных корней $x^4+(b+1)^2=|x-b-1|+|x+b+1|$. Отдельно укажи параметры единственности и параметры отсутствия корней.

26.47.* Пусть $Q_a(x)=ax^3-2x^2+a(a^2-1)x-2(a^2-1)$. Для каждого действительного a определи число различных действительных корней $xQ_a(x)=3Q_a(x)$. При каких a корней ровно два?

Олимпиадные задачи

26.48.* *ММО, 1945, I тур, 9–10 классы, № 3; редакция условия.*

При каких действительных a система $x^2 - y^2 = 0$, $(x - a)^2 + y^2 = 1$ имеет ровно три или ровно два различных действительных решения?

26.49.* *IMO, 1963, № 1; перевод.*

Для каждого действительного p найди все действительные корни

$$\sqrt{x^2 - p} + 2\sqrt{x^2 - 1} = x.$$

ГЛАВА 27

Гиперболические функции

27.1 Гиперболические функции

Определение 27.1. Гиперболический синус (hyperbolic sine) — функция $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, определённая для всех действительных x.

Определение 27.2. Гиперболический косинус (hyperbolic cosine) — функция $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, определённая для всех действительных x.

Теорема 27.1 (Основное тождество и чётность). *Для любого действительного x выполнено* $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$, $\operatorname{sh}(-x) = -\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch}(-x) = \operatorname{ch} x$.

Доказательство. Вычитаем квадраты по определениям: $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = \frac{(e^x+e^{-x})^2 - (e^x-e^{-x})^2}{4} = e^x e^{-x} = 1$. При замене x на $-x$ два слагаемых в числителях меняются местами: разность меняет знак, а сумма сохраняется. Это доказывает обе формулы чётности. ■

27.2 Гиперболические тангенс и котангенс

Определение 27.3. Гиперболический тангенс (*hyperbolic tangent*) — функция $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$, $x \in \mathbb{R}$. Знаменатель всегда положителен. В англоязычной литературе обычно пишут $\tanh x$.

Определение 27.4. Гиперболический котангенс (*hyperbolic cotangent*) — функция $\operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$, $x \neq 0$. В англоязычной литературе обычно пишут $\coth x$.

Теорема 27.2 (Рациональные выражения через экспоненту). *При $t = e^{2x} > 0$ имеем*

$$\operatorname{th} x = \frac{t-1}{t+1}, \qquad \operatorname{cth} x = \frac{t+1}{t-1} \quad (x \neq 0).$$

Обе функции нечётны. Множество значений th *равно* $(-1;1)$, *а* cth — $(-\infty;-1)\cup(1;+\infty)$.

Доказательство. Подставим определения sh, ch и умножим числитель и знаменатель на e^x. Нечётность следует из нечётности sh и чётности ch. При $t > 0$ выполнено $|t-1| < t+1$, что даёт указанные строгие границы. Обратно, для $-1 < y < 1$ число $t = \frac{1+y}{1-y} > 0$ даёт $\operatorname{th}(\frac{1}{2}\ln t) = y$. При $|y| > 1$ число $t = \frac{y+1}{y-1} > 0$ отлично от 1 и даёт $\operatorname{cth}(\frac{1}{2}\ln t) = y$. Поэтому все указанные значения достигаются. ■

Гиперболический тангенс ограничен, хотя его аргумент может расти без границ. Например, заданная модель сигнала $s(t) = 2\operatorname{th} t$ всегда даёт $-2 < s(t) < 2$. Значения приближаются к границам, но не достигают их при конечном t. В отличие от обычного тангенса, у th на действительной прямой нет полюсов и нет ненулевого периода. У cth область определения разрывается в нуле; это нужно учитывать до сокращения выражений и решения уравнений. Периодические ветви обычного котангенса и две ветви гиперболического котангенса имеют разное происхождение.

Теорема 27.3 (Тождества и монотонность). *Для действительного x выполнено $1 - \operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$; при $x \neq 0$ — $\operatorname{cth}^2 x - 1 = \frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$. Функция* th *строго возрастает на $\mathbb{R}$, а* cth *строго убывает на каждом из промежутков $(-\infty;0)$, $(0;+\infty)$.*

Доказательство. Разделим равенство $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$ соответственно на $\operatorname{ch}^2 x$ и $\operatorname{sh}^2 x$. Для монотонности пусть $0 < t_1 < t_2$. Разность значений $\frac{t-1}{t+1}$ равна $\frac{2(t_2-t_1)}{(t_2+1)(t_1+1)} > 0$. Разность значений $\frac{t+1}{t-1}$ равна $-\frac{2(t_2-t_1)}{(t_2-1)(t_1-1)} < 0$, если t_1, t_2 лежат по одну сторону от 1. Экспонента e^{2x} строго возрастает, что даёт все утверждения. Неограниченность аргумента и строгая монотонность также исключают ненулевой период th. ■

27.3 Зачем нужны гиперболические функции

В геометрии параметризация $X = \operatorname{ch} t$, $Y = \operatorname{sh} t$ даёт точки правой ветви гиперболы $X^2 - Y^2 = 1$, поскольку $\operatorname{ch} t > 0$. Это аналог связи косинуса и синуса с окружностью, но с разностью квадратов вместо суммы.

Другая модель — цепная линия (*catenary*). Идеальная гибкая однородная нерастяжимая цепь в равновесии под собственным весом в однородном поле тяжести, подвешенная за концы на одинаковой высоте, при подходящем выборе координат имеет профиль

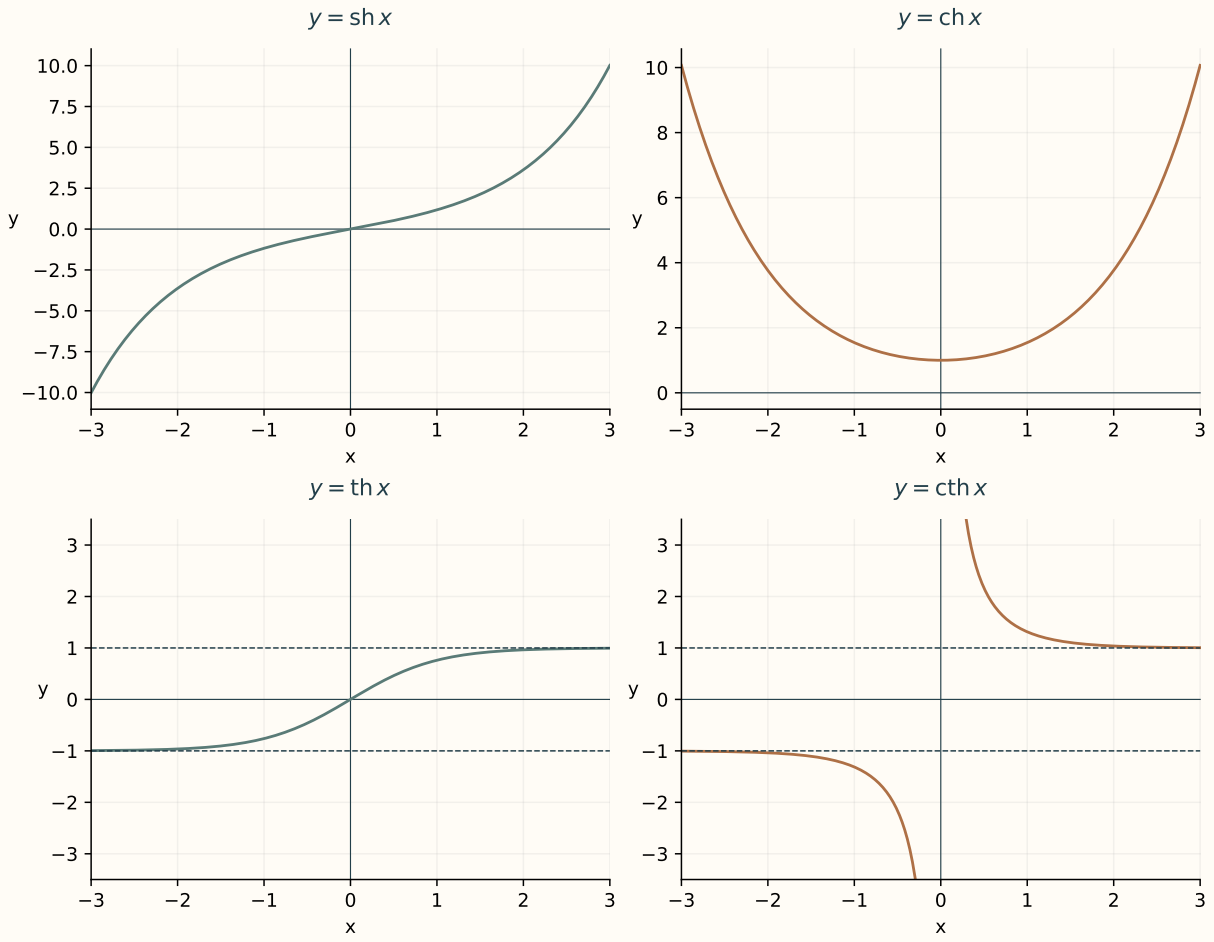
$$y = a\left(\operatorname{ch}\frac{x}{a} - 1\right), \qquad a > 0.$$

Оси x, y и параметр a измеряются в единицах длины, поэтому аргумент $\frac{x}{a}$ безразмерен. Начало координат расположено в нижней точке цепи. Например, при $a = 2$ м и $x = 2\ln 2$ м получаем $y = 2(\frac{2+\frac{1}{2}}{2} - 1) = \frac{1}{2}$ м. Вывод физической модели требует механики; здесь мы исследуем заданную функцию.

У модели минимум $y = 0$ при $x = 0$: для $u = e^t > 0$ неравенство $u + \frac{1}{u} \geq 2$ следует из $\frac{(u-1)^2}{u} \geq 0$. Значит, $\operatorname{ch} t \geq 1$, причём равенство возможно только при $t = 0$. График симметричен относительно вертикальной оси по чётности ch.

График $\operatorname{sh} x$ нечётен, строго возрастает и проходит через $(0;0)$. Возрастание видно без производных: при $y > x$ одновременно $e^y > e^x$ и $-e^{-y} > -e^{-x}$. График $\operatorname{ch} x$ чётен и проходит через $(0;1)$; его наименьшее значение равно 1. Для $0 \leq x < y$ равенство $\operatorname{ch} y - \operatorname{ch} x = 2\operatorname{sh}\frac{y+x}{2}\operatorname{sh}\frac{y-x}{2} > 0$, получаемое раскрытием определений, показывает возрастание на $[0;+\infty)$; из чётности следует убывание на $(-\infty;0]$. Таким образом, график имеет плавную форму цепи с минимумом в $(0;1)$, но не совпадает с параболой.

Графики



Гиперболические функции

Задачи

27.1.* Докажи, что $\operatorname{ch} x \geq 1$ для всех действительных x. При каком x достигается равенство? Используй квадрат разности $e^{x/2} - e^{-x/2}$.

27.2. Вычисли в точном виде $\operatorname{sh}(\ln 2)$ и $\operatorname{ch}(\ln 2)$. Проверь для этих значений основное гиперболическое тождество.

27.3.* Реши $\operatorname{sh} x = \dfrac{3}{4}$, сделав замену $t = e^x$. Укажи допустимые значения t.

27.4.* Реши $\operatorname{ch} x = \dfrac{5}{4}$, используя определения гиперболических функций.

27.5. Построй эскизы графиков $y = \operatorname{sh} x$ и $y = \operatorname{ch} x$ в одной системе координат. Используй точки с аргументами $-\ln 2$, 0, $\ln 2$; отметь чётность и положение графиков относительно оси абсцисс.

27.6. В модели цепи $y = 4(\operatorname{ch}\dfrac{x}{4} - 1)$ все длины даны в метрах. Найди высоту при $x = 4\ln 2$, а также высоту в симметричной точке.

27.7.* Докажи, что профиль $y = a(\operatorname{ch}\dfrac{x}{a} - 1)$, $a > 0$, достигает единственного минимума в нуле. Используй определения, без производной.

27.8. На гиперболе задана точка $(X, Y) = (\operatorname{ch} t, \operatorname{sh} t)$, где $t = \ln 3$. Найди координаты и проверь $X^2 - Y^2 = 1$.

27.9. Найди $\operatorname{th} 0$, $\operatorname{th}(\ln 2)$, $\operatorname{cth}(\ln 2)$.

27.10. Вычисли $\operatorname{th}(-\ln 3)$ и $\operatorname{cth}(-\ln 3)$.

27.11. Реши $\operatorname{th} x = \dfrac{1}{2}$ на действительной прямой.

27.12. Реши $\operatorname{cth} x = 2$, проверив область определения.

27.13. Какие из уравнений $\operatorname{th} x = 1$, $\operatorname{th} x = -\dfrac{3}{2}$, $\operatorname{cth} x = \dfrac{1}{2}$ имеют действительные решения?

27.14. Построй эскизы $y = \operatorname{th} x$ и $y = \operatorname{cth} x$. Отметь область определения, нечётность и горизонтальные асимптоты.

27.15. В заданной модели $s(t) = 2\operatorname{th} t$ найди момент $t \geq 0$, когда $s(t) = 1$, и объясни, достигается ли уровень 2.

27.16. Докажи $\operatorname{cth} x \operatorname{th} x = 1$. Укажи все допустимые x.

27.17.* Докажи формулу $\operatorname{th}(x + y) = \dfrac{\operatorname{th} x + \operatorname{th} y}{1 + \operatorname{th} x \operatorname{th} y}$. Почему знаменатель ненулевой?

27.18.* При $a > 0$ реши неравенство $|\operatorname{th} x| \leq \operatorname{th} a$.

ГЛАВА 28

Планиметрия: треугольники, окружности и площади

28.1 Фигуры, расстояния и углы

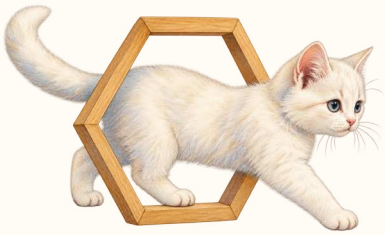
Определение 28.1. Планиметрия (*plane geometry*) изучает фигуры евклидовой плоскости. Точки и прямые принимаются как исходные объекты. Через две различные точки проходит ровно одна прямая; через точку вне прямой проходит ровно одна параллельная ей прямая.

Определение 28.2. Отрезок (*line segment*) AB — часть прямой между A, B, включая концы. Его длина обозначается $|AB|$ или AB, когда речь идёт о числе.

Определение 28.3. Угол (*angle*) образован двумя лучами с общим началом. Развёрнутый угол равен π радиан, или 180°; прямой — $\frac{\pi}{2}$, или 90°.

Определение 28.4. Параллельные прямые (*parallel lines*) лежат в одной плоскости и не пересекаются.
Перпендикулярные прямые (*perpendicular lines*) пересекаются под прямым углом.

Чертёж помогает обнаружить соотношение, но сам по себе не доказывает его. Две линии могут казаться перпендикулярными из-за масштаба рисунка. В доказательстве нужны условия задачи, определения и уже установленные свойства. Численные подписи на рисунке считаются данными только тогда, когда они указаны в условии.



Определение 28.5. Треугольник (*triangle*) — фигура с тремя не лежащими на одной прямой вершинами и соединяющими их сторонами. Стороны a, b, c лежат напротив углов A, B, C. Для невырожденного треугольника каждая сторона строго меньше суммы двух других.

Теорема 28.1 (Сумма углов треугольника). $A + B + C = \pi$. *Внешний угол равен сумме двух внутренних углов, не смежных с ним.*

Доказательство. Проведём через одну вершину прямую, параллельную противоположной стороне. Накрест лежащие углы равны, поэтому три внутренних угла составляют развёрнутый угол. Для внешнего угла вычитаем смежный внутренний из π. ■

Определение 28.6. Равные треугольники (*congruent triangles*) совмещаются движением плоскости; соответствующие длины и углы совпадают. Стандартные признаки равенства: по трём сторонам; по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим углам. Они выражают однозначность построения треугольника с такими данными.

Определение 28.7. Медиана (*median*) соединяет вершину с серединой противоположной стороны.

Определение 28.8. Биссектриса (*angle bisector*) делит угол на два равных угла.

Определение 28.9. Высота треугольника (*altitude*) — перпендикуляр из вершины к прямой, содержащей противоположную сторону. У тупоугольного треугольника основание высоты может лежать на продолжении стороны.

28.2 Подобие и масштаб

Определение 28.10. Подобные треугольники (*similar triangles*) имеют равные соответствующие углы и пропорциональные соответствующие стороны. Общий положительный множитель длин называется коэффициентом подобия.

Теорема 28.2 (Подобие по двум углам). *Равенство двух соответствующих углов двух треугольников влечёт их подобие.*

Доказательство. Совместим одну вершину и один исходящий из неё луч движением плоскости. Растяжением с центром в этой вершине совместим конец первой стороны. Растяжение умножает все длины на один положительный коэффициент и сохраняет углы. Второй луч из первой вершины и луч из второй вершины определены заданными углами; их единственное пересечение задаёт третью вершину. После растяжения треугольники совпали. ■

При увеличении чертежа в $k > 0$ раз длины умножаются на k, а площади — на k^2. Например, план комнаты в масштабе $1 : 100$ уменьшает длины в сто раз, но площади в десять тысяч раз. Это различие важно и при сравнении подобных треугольников, и при пересчёте единиц площади.

Теорема 28.3 (Параллельное сечение треугольника). *Если $D \in AB$, $E \in AC$ и $DE \parallel BC$, то*

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}.$$

Доказательство. У треугольников ADE, ABC общий угол при A, а соответствующие углы при D, B равны из-за параллельности. Применяем подобие по двум углам. ■

28.3 Окружность, касательная и степень точки

Определение 28.11. Окружность (*circle*) с центром O и радиусом $R > 0$ состоит из точек на расстоянии R от O.
Круг (*disk*) включает и внутренние точки: $OP \le R$.

Определение 28.12. Описанная окружность треугольника (*circumcircle*) проходит через все его вершины. Её центр — пересечение серединных перпендикуляров к сторонам: каждая такая прямая задаёт равноудалённость от двух вершин. Две прямые пересекаются в единственной точке, поскольку вершины не лежат на одной прямой.

Определение 28.13. Хорда (*chord*) соединяет две точки окружности. Касательная (*tangent line*) имеет с окружностью ровно одну общую точку.

Определение 28.14. Вписанный угол (*inscribed angle*) имеет вершину на окружности, а его стороны проходят через две другие точки окружности. Он опирается на дугу между этими точками, не содержащую вершину.

Теорема 28.4 (Вписанный угол). *Вписанный угол равен половине угловой меры дуги, на которую он опирается.*

Доказательство. Соединим вершину вписанного угла с центром. Сначала пусть одна сторона угла проходит через центр: равнобедренный треугольник из двух радиусов и сумма его углов показывают, что соответствующий центральный угол вдвое больше вписанного. В общем случае проведённый диаметр делит угол на два таких угла либо представляет его как их разность. Угловые меры соответствующих дуг также складываются либо вычитаются. Равенство сохраняется в обоих случаях. ■

Теорема 28.5 (Касательная и радиус). *Касательная в точке A перпендикулярна OA. Из внешней точки P длина касательного отрезка равна $\sqrt{OP^2 - R^2}$.*

Доказательство. На прямой, перпендикулярной OA в A, любая другая точка Q имеет $OQ^2 = R^2 + AQ^2 > R^2$; пересечение с окружностью единственно. Если прямая через A не перпендикулярна радиусу, расстояние от центра до неё меньше R, и она пересекает окружность дважды. Последняя формула следует из Пифагора в OAP. ■

Определение 28.15. Степень точки относительно окружности (*power of a point*) — число $OP^2 - R^2$. Оно положительно снаружи круга, равно нулю на окружности и отрицательно внутри.

Теорема 28.6 (Произведения отрезков секущих). *Для внешней точки P и секущей, встречающей окружность в A, B, выполнено $PA \cdot PB = OP^2 - R^2$. Для двух пересекающихся внутри окружности хорд AB, CD с точкой пересечения P:*

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD = R^2 - OP^2.$$

Доказательство. Введём на секущей направленную координату t с началом в P. Пусть H — основание перпендикуляра из O, а h — его направленная координата. По Пифагору точки пересечения удовлетворяют $(t-h)^2 + OH^2 = R^2$. После раскрытия скобок получаем $t^2 - 2ht + OP^2 - R^2 = 0$, поскольку

$h^2 + OH^2 = OP^2$. По Виету произведение параметров равно $OP^2 - R^2$. Снаружи они одного знака, внутри разных; переход к положительным длинам даёт обе формулы. ■

Одинаковая формула со степенью точки объединяет несколько знакомых задач. Если точка снаружи, произведение двух отрезков секущей равно квадрату касательного отрезка. Если точка внутри, произведение расстояний до концов хорды одинаково для всех проходящих через неё хорд. Знак степени точки подсказывает, почему в этих двух ситуациях запись через положительные длины различается.

28.4 Тригонометрия треугольника

Теорема 28.7 (Косинусы и синусы; cosine and sine rules). *Для невырожденного треугольника*

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C, \qquad \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Доказательство. Положим вершину C в начало координат, а одну сторону направим вдоль оси: концы сторон имеют координаты $(a, 0)$ и $(b\cos C, b\sin C)$. Формула расстояния и $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$ дают первую формулу, в том числе при тупом угле. Если $A = \frac{\pi}{2}$, то сторона a — диаметр по свойству вписанного угла, и $a = 2R = 2R\sin A$. В остальных случаях для второй формулы соединим конец стороны a с диаметрально противоположной точкой описанной окружности. Получится прямоугольный треугольник с гипотенузой $2R$. Вписанный угол, опирающийся на ту же хорду, равен A либо $\pi - A$; их синусы одинаковы. Поэтому $a = 2R\sin A$. Для остальных сторон рассуждение такое же. Свойство вписанного угла доказано выше. ■

28.5 Площади и многоугольники

Определение 28.16. Полупериметр (*semiperimeter*) треугольника равен $p = \frac{a+b+c}{2}$.
Вписанная окружность (*incircle*) касается всех трёх сторон; её центр — пересечение внутренних биссектрис, радиус обозначают r.

Теорема 28.8 (Площади треугольника; Heron's formula).

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C = pr = \frac{abc}{4R} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Доказательство. Площадь равна половине произведения основания на высоту, откуда первая формула. Разбивая треугольник от центра вписанной окружности на три треугольника высоты r, получаем $S = \frac{1}{2}(a+b+c)r$. Формула синусов даёт $S = \frac{1}{2}ab\frac{c}{2R}$. Наконец, по косинусам $16S^2 = 4a^2b^2 - (a^2+b^2-c^2)^2$. Разложение разности квадратов даёт $16S^2 = (a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c)$, то есть формулу Герона. ■

Теорема 28.9 (Площадь параллелограмма и трапеции). *Параллелограмм с основанием a и высотой h имеет площадь ah. Трапеция с основаниями a, b и высотой h имеет площадь $\frac{a+b}{2}h$.*

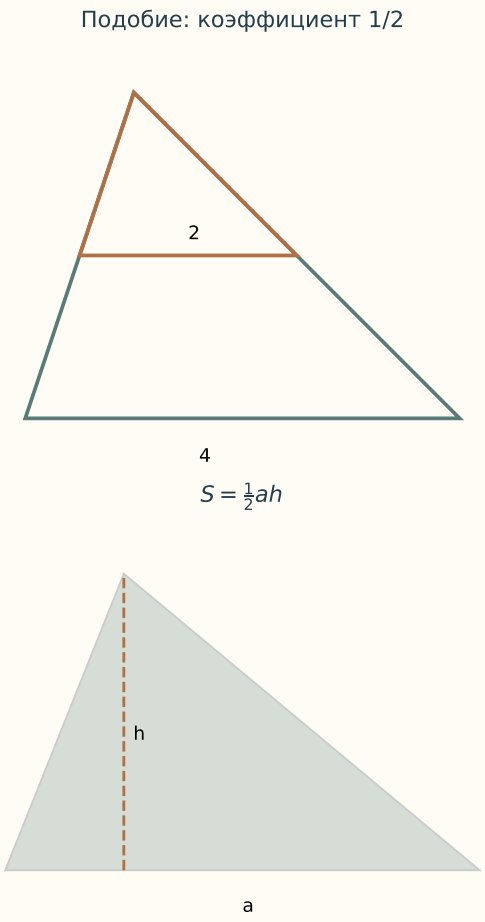
Доказательство. Отрезанный прямоугольный треугольник параллелограмма переносится к противоположной стороне и дополняет фигуру до прямоугольника той же площади. Две одинаковые трапеции составляют параллелограмм с основанием $a + b$ и высотой h; делим его площадь пополам. ■

Для круга длина границы равна $2\pi R$, площадь — πR^2. Приближение правильными многоугольниками объясняет вторую формулу: площадь вписанного правильного многоугольника равна половине произведения его периметра на апофему, а в пределе эти величины стремятся к $2\pi R$ и R. Дуга угловой меры θ радиан имеет длину $R\theta$; соответствующий сектор — площадь $\frac{1}{2}R^2\theta$.

Теорема 28.10 (Сумма внутренних углов выпуклого многоугольника). *Для выпуклого n-угольника сумма внутренних углов равна $(n-2)\pi$.*

Доказательство. Диагонали из одной вершины разбивают его на $n - 2$ треугольника. Их внутренние углы вместе составляют все углы многоугольника. ■

Графики



Подобие, окружность и площадь

Задачи

28.1. Два угла треугольника равны 50° и 60°. Найди третий.

28.2. Можно ли построить невырожденный треугольник со сторонами $3, 4, 8$?

28.3. В равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 40°. Найди углы при основании.

28.4. У прямоугольного треугольника катеты $6, 8$. Найди гипотенузу, площадь и радиусы вписанной и описанной окружностей.

28.5. У подобных треугольников соответствующие стороны равны 6 и 9. Во сколько раз площадь второго больше площади первого?

28.6. В ABC проведено $DE \parallel BC$, $D \in AB$, $E \in AC$. Даны $AB = 12$, $AC = 15$, $AD = 8$. Найди AE и отношение $DE : BC$.

28.7. Две стороны треугольника равны $5, 7$, угол между ними 60°. Найди третью сторону и площадь.

28.8. Сторона треугольника равна 6, противоположный угол 30°. Найди радиус описанной окружности.

28.9. Для треугольника со сторонами $13, 14, 15$ найди площадь, r и R.

28.10. У круга радиуса 3 выделен сектор угловой меры $\dfrac{2\pi}{3}$. Найди длину его дуги и площадь.

28.11. Вписанный угол равен 35°. Найди угловую меру дуги, на которую он опирается, и соответствующий центральный угол.

28.12. От точки на расстоянии 13 от центра окружности радиуса 5 проведена касательная. Найди длину касательного отрезка.

28.13. Из внешней точки проведена секущая: расстояния до ближнего и дальнего пересечений равны $4, 9$. Найди длину касательного отрезка.

28.14. Хорды пересекаются внутри окружности. На первой отрезки равны $3, 8$, на второй один отрезок равен 4. Найди другой.

28.15. У правильного шестиугольника сторона 2. Найди периметр, радиус описанной окружности и площадь.

28.16. Диагональ прямоугольника равна 13, сторона 5. Найди другую сторону и площадь.

28.17. Найди площадь параллелограмма со сторонами $6, 4$ и углом 30° между ними.

28.18. У трапеции основания $6, 10$ и высота 3. Найди площадь.

28.19. Центр окружности $O = (2, -1)$, радиус 5. Где находится точка $P = (5, 3)$: внутри, на границе или снаружи?

28.20. Круглый пруд имеет радиус 3 м. От дорожной развилки до его центра 5 м. Найди длину прямого касательного участка от развилки до берега.

28.21.* Биссектриса угла A треугольника ABC встречает BC в D. Докажи $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{AB}{AC}$.

28.22.* Докажи, что медиана прямоугольного треугольника, проведённая к гипотенузе, равна половине гипотенузы.

28.23.* У прямоугольника периметр 20. Докажи, что площадь не больше 25, и укажи случай равенства.

28.24.* Среди треугольников с периметром 12 найди наибольшую площадь, используя формулу Герона и неравенство о среднем арифметическом и геометрическом.

Олимпиадные задачи

28.25.* *IMO, 1961, № 2; перевод.*
Для треугольника со сторонами a, b, c и площадью S докажи $a^2 + b^2 + c^2 \geq 4\sqrt{3}\,S$. Когда достигается равенство?

28.26.* *ММО, 1940, II тур, 7–8 классы, № 2; редакция условия.*
Равносторонний треугольник ABC вписан в окружность. Точка D лежит на меньшей дуге AB. Докажи $DC = DA + DB$.

ГЛАВА 29

Планиметрия: признаки, центры и дополнительные построения

29.1 От условия к признаку: прямые и треугольники

Длины, площади, вписанные углы и степень точки уже введены в главе 28. Здесь важнее распознать достаточное условие: когда равенство углов доказывает параллельность, а свойство диагоналей определяет вид четырёхугольника. Все треугольники далее невырожденные, а четырёхугольники выпуклые; вершины четырёхугольника перечисляются по порядку обхода.

Полезно начинать геометрическое рассуждение с короткого списка данных, которые действительно сообщены в условии. Затем рядом записывают утверждение, которое требуется получить. Между этими двумя списками часто недостаёт всего одного признака: равенства треугольников, параллельности прямых или принадлежности точек одной окружности. На чертеже можно отметить известные равные отрезки одинаковыми штрихами, а известные равные углы одинаковыми дугами. Новые отметки появляются только после обоснования. Если нужного треугольника пока нет, полезно провести диагональ, высоту или параллельную прямую. Такое построение добавляет связь между уже известными величинами. Оно не добавляет произвольного нового условия и не разрешает считать две линии равными лишь потому, что рисунок выглядит симметричным.

Определение 29.1. Смежные углы (*adjacent supplementary angles*) имеют общую сторону, а две другие стороны являются противоположными лучами; их сумма равна 180°.
Вертикальные углы (*vertical angles*) образованы противоположными лучами двух пересекающихся прямых.
При пересечении двух прямых третьей, секущей (*transversal*), различают соответственные углы (*corresponding angles*), накрест лежащие углы (*alternate interior angles*) и односторонние внутренние углы (*same-side interior angles*). Их положение задаётся сторонами от секущей и расположением внутри или вне полосы между прямыми.

Теорема 29.1 (Углы и параллельность)**.** *Вертикальные углы равны. Для двух различных прямых, пересечённых секущей в различных точках, равносильны: параллельность прямых; равенство пары соответствующих углов; равенство пары накрест лежащих углов; сумма пары односторонних внутренних углов* 180°.

Доказательство. Два вертикальных угла дополняют один и тот же смежный угол до 180°, поэтому равны. Если прямые параллельны, перенос одной точки пересечения в другую вдоль секущей совмещает параллельные прямые и сохраняет углы; соответствующие углы равны. Вертикальные и смежные углы дают остальные два свойства. Обратно, через вторую точку пересечения проведём прямую, параллельную первой. У неё и данной второй прямой совпадает соответствующий угол с тем же лучом секущей. В одной полуплоскости заданный угол определяет единственный луч, значит, прямые совпадают. Случаи накрест лежащих и односторонних углов сводятся к этому вертикальными и смежными углами. ■

Определение 29.2. Равнобедренный треугольник (*isosceles triangle*) имеет две равные боковые стороны; третья сторона называется основанием. Прямоугольный треугольник (*right triangle*) имеет прямой угол; противоположная ему сторона — гипотенуза (*hypotenuse*), остальные две — катеты (*legs*).

Теорема 29.2 (Свойства и признаки равнобедренного треугольника)**.** *Равенство двух сторон равносильно равенству противоположных им углов. В равнобедренном треугольнике биссектриса из вершины между равными сторонами одновременно является медианой и высотой. Если медиана к стороне является высотой, треугольник равнобедренный.*

Доказательство. При $AB = AC$ биссектриса AD делит треугольник на равные по двум сторонам и углу между ними треугольники ABD, ACD. Отсюда

$BD = DC$, равенство углов при B, C и равенство смежных углов при D, каждый из которых прямой. Если углы B, C равны, треугольники ABC, ACB равны по стороне BC и прилежащим углам, поэтому $AB = AC$. Наконец, общая медиана-высота даёт два равных прямоугольных треугольника по двум катетам; гипотенузы AB, AC равны. ■

Теорема 29.3 (Прямоугольные треугольники). *Два прямоугольных треугольника равны по гипотенузе и катету, по гипотенузе и соответствующему острому углу либо по катету и соответствующему острому углу. Острые углы в сумме дают 90°. Катет напротив угла 30° равен половине гипотенузы; верно и обратное.*

Доказательство. В первом признаке Пифагор восстанавливает второй катет, после чего работает равенство по трём сторонам. В остальных признаках прямой и заданный острый углы определяют третий угол; применяем равенство по стороне и двум углам. Сумма острых углов следует из суммы углов треугольника. Отразим прямоугольный треугольник относительно катета, прилежащего к углу 30°: получится треугольник с углом 60° между двумя равными гипотенузами, то есть равносторонний. Его третья сторона — удвоенный исходный противолежащий катет. Обратно, если этот катет вдвое меньше гипотенузы, у отражённого треугольника все стороны равны; половина его угла 60° равна 30°. ■

Теорема 29.4 (Неравенство треугольника и существование). *Положительные a, b, c являются длинами сторон невырожденного треугольника ровно тогда, когда $|a - b| < c < a + b$. Это равносильно трём строгим неравенствам «сторона меньше суммы двух остальных».*

Доказательство. В существующем треугольнике формула косинусов и $-1 < \cos C < 1$ дают $(a-b)^2 < c^2 < (a+b)^2$. Обратно, положим $A = (0,0), B = (c,0)$. Точка $C = (x,y)$ с $AC = b, BC = a$ должна удовлетворять

$$x = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}, \qquad y^2 = \frac{((a+b)^2 - c^2)(c^2 - (a-b)^2)}{4c^2}.$$

Условия делают правую часть положительной, поэтому существуют две зеркальные точки C с $y \neq 0$. При равенстве одной из границ получается только вырожденная фигура на прямой. ■

Пример. Разбор 1: угол и признак. Односторонние углы равны $3x+15^\circ$ и $5x+5^\circ$, прямые параллельны. Их сумма 180°, поэтому $8x+20=180$, $x=20$, углы $75^\circ, 105^\circ$. В треугольнике с двумя равными сторонами угол между ними 44°, поэтому каждый угол при основании $\frac{180-44}{2}=68^\circ$. Обратное рассуждение тоже допустимо: два угла по 68° доказывают равенство противоположных сторон.

29.2 Подобие, высота и центры треугольника

Теорема 29.5 (Три признака подобия). *Треугольники подобны: по двум соответствующим углам; по двум пропорциональным соответствующим сторонам и равному углу между ними; по трём пропорциональным соответствующим сторонам. Если коэффициент длин $k>0$, отношение площадей равно k^2.*

Доказательство. Первый признак доказан в главе 28. Для второго построим треугольник с данным углом и сторонами первого треугольника, увеличенными в k раз. Он совпадает со вторым по признаку равенства «две стороны и угол между ними». Для третьего такое же увеличение совпадает со вторым по трём сторонам. Увеличение сохраняет углы и умножает высоты на k, поэтому площадь, равная половине произведения основания на высоту, умножается на k^2. ■

Теорема 29.6 (Средняя линия и проекции катетов). *Отрезок между серединами двух сторон треугольника параллелен третьей стороне и вдвое меньше неё. В прямоугольном ABC, $\angle C=90^\circ$, высота CH к гипотенузе удовлетворяет*

$$AC^2=AB\cdot AH,\qquad BC^2=AB\cdot BH,\qquad CH^2=AH\cdot BH.$$

Доказательство. Через середину одной стороны проведём параллель к третьей; подобие с коэффициентом $\frac12$ показывает, что она проходит через середину другой стороны и имеет половинную длину. В прямоугольном треугольнике ACH, CBH, ABC подобны по двум углам. Из пропорций $\frac{AC}{AB}=\frac{AH}{AC}$, $\frac{BC}{AB}=\frac{BH}{BC}$, $\frac{AH}{CH}=\frac{CH}{BH}$ получаем формулы. ■

Пример. Разбор 2: высота без лишнего уравнения. Катеты равны $9, 12$; гипотенуза 15. Проекции катетов на неё равны $\frac{81}{15}=\frac{27}{5}$ и $\frac{144}{15}=\frac{48}{5}$, их сумма действительно 15. Высота равна $\frac{9\cdot12}{15}=\frac{36}{5}$, поскольку площадь можно записать как $\frac{9\cdot12}{2}$ и как $\frac{15h}{2}$. Проверка $h^2=(\frac{27}{5})(\frac{48}{5})$ согласуется с подобием.

Определение 29.3. Серединный перпендикуляр (*perpendicular bisector*) к отрезку проходит через его середину перпендикулярно ему.
Центроид (*centroid*) — точка пересечения медиан.
Инцентр (*incenter*) — центр вписанной окружности.
Центр описанной окружности (*circumcenter*) обозначают O.
Ортоцентр (*orthocenter*) — точка пересечения прямых, содержащих высоты.

Теорема 29.7 (Четыре центра)**.** *Медианы пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении* $2:1$ *от вершины. Внутренние биссектрисы пересекаются в инцентре; серединные перпендикуляры — в центре описанной окружности; прямые высот — в ортоцентре. Последние два центра могут лежать вне треугольника.*

Доказательство. Пусть M, N — середины BC, AC, $G = AM \cap BN$. Отрезок MN параллелен AB и вдвое меньше него. Подобие GMN, GAB даёт $\frac{GM}{GA} = \frac{GN}{GB} = \frac{1}{2}$. Повторив рассуждение с третьей медианой, получаем ту же единственную точку на AM. Точка внутри угла равноудалена от его сторон ровно тогда, когда лежит на внутренней биссектрисе: это следует из равенства прямоугольных треугольников с общей гипотенузой. Поэтому пересечение двух внутренних биссектрис равноудалено и от третьей стороны, лежит на третьей биссектрисе и является центром касающейся всех сторон окружности. Равноудалённость от концов отрезка аналогично характеризует серединный перпендикуляр; пересечение двух таких прямых равноудалено от всех трёх вершин. Для высот проведём через каждую вершину прямую, параллельную противоположной стороне. Получится внешний треугольник, у которого A, B, C — середины сторон: это видно из образовавшихся параллелограммов. Прямые высот исходного треугольника являются серединными перпендикулярами внешнего и потому пересекаются в одной точке. ■

Теорема 29.8 (Деление стороны биссектрисой)**.** *Если внутренняя биссектриса* AD *встречает* BC *в* D*, то* $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$*. Для инцентра* I *выполнено* $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$*.*

Доказательство. Площади ABD, ACD относятся как $\frac{BD}{DC}$, поскольку высоты к прямой BC одинаковы. По формуле площади через две стороны и угол то же отношение равно $\frac{AB\sin\angle BAD}{AC\sin\angle DAC} = \frac{AB}{AC}$. В BIC углы при B, C равны половинам исходных; вычитание их суммы из 180° даёт вторую формулу. ■

Пример. Разбор 3: не смешивать центры. При $AB = 10, AC = 15, BC = 20$ биссектриса из A делит основание как $2:3$: $BD = 8, DC = 12$. Медиана из той же вершины делит основание на $10, 10$. В отдельной задаче при длине медианы 18 её отрезки до и после центроида равны $12, 6$. Биссектриса и медиана здесь различны, поскольку стороны AB, AC не равны. Центроид лежит на медиане, а инцентр — на биссектрисе.

29.3 Четырёхугольники: свойства и достаточные признаки

При работе с четырёхугольником полезно отделять название фигуры от признака, по которому это название удалось установить. Если уже известно, что перед нами параллелограмм, можно использовать деление диагоналей пополам. Если же дан только произвольный четырёхугольник, это деление сначала нужно доказать. Похожая осторожность нужна с ромбом: его стороны равны, но диагонали обычно имеют разные длины. У прямоугольника диагонали равны, хотя соседние стороны могут различаться. Когда задача просит доказать, что фигура является квадратом, удобно получить два независимых свойства: прямой угол и равенство соседних сторон. Тогда каждый шаг имеет ясную цель, а случайное внешнее сходство рисунка с квадратом больше не влияет на доказательство.

Определение 29.4. Параллелограмм (*parallelogram*) — четырёхугольник с попарно параллельными противоположными сторонами.
Прямоугольник (*rectangle*) — параллелограмм с прямым углом.
Ромб (*rhombus*) — параллелограмм с равными соседними сторонами.
Квадрат (*square*) — одновременно прямоугольник и ромб.
Трапеция (*trapezoid*) здесь имеет ровно одну пару параллельных противоположных сторон, называемых основаниями; остальные стороны — боковые.
Равнобедренная трапеция (*isosceles trapezoid*) имеет равные боковые стороны.

Теорема 29.9 (Параллелограмм и его признаки). *У параллелограмма противоположные стороны и углы равны, соседние углы в сумме дают* 180°*, диагонали делятся точкой пересечения пополам. Для признания четырёхугольника параллелограммом достаточно любого условия: обе пары противоположных сторон равны; одна пара противоположных сторон одновременно равна и параллельна; диагонали делятся пополам.*

Доказательство. Диагональ параллелограмма разбивает его на равные треугольники по стороне и двум прилежащим углам; отсюда равенство противоположных сторон и углов. У пересечения диагоналей равенство треугольников с вертикальными и накрест лежащими углами даёт половины диагоналей. Сумма соседних углов следует из параллельности. Обратно, при двух парах равных сторон треугольники по разные стороны диагонали равны по трём сторонам, и равные накрест лежащие углы дают параллельность обеих пар сторон. При одной равной параллельной паре используем равенство треугольников по двум сторонам и углу между ними. При делении диагоналей пополам равны треугольники с вершиной в точке пересечения по двум сторонам и вертикальному углу; снова получаем параллельность. ■

Теорема 29.10 (Прямоугольник, ромб и квадрат). *Параллелограмм является прямоугольником ровно тогда, когда его диагонали равны. Он является ромбом ровно тогда, когда диагонали перпендикулярны; диагонали ромба делят его углы пополам. Если диагональ параллелограмма делит угол пополам, это также признак ромба. Ромб с равными диагоналями является квадратом.*

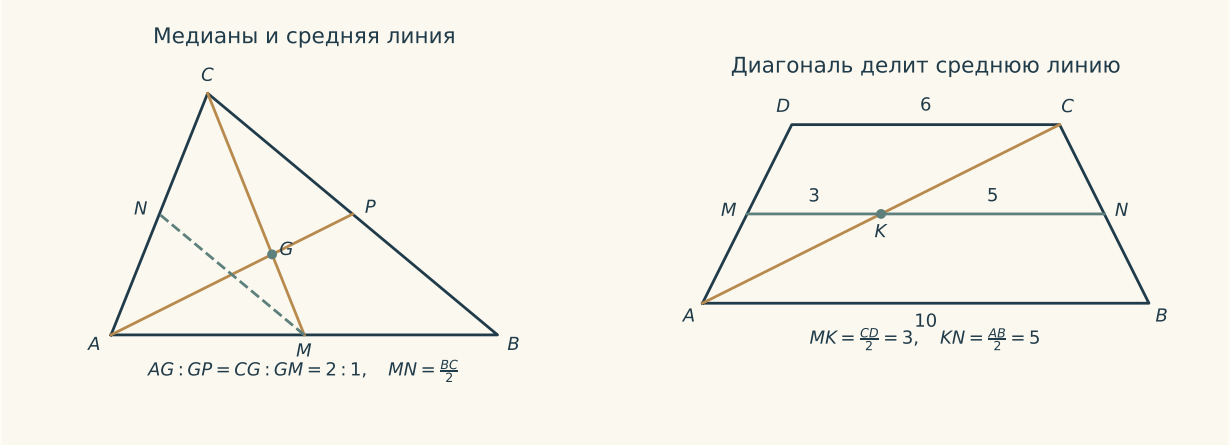
Доказательство. В прямоугольнике Пифагор даёт равные диагонали. Обратно, при $AC = BD$ треугольники DAB, CBA равны по трём сторонам; соседние углы DAB, ABC равны, а их сумма 180°, значит, каждый прямой. У ромба треугольники по стороны диагонали равны по трём сторонам, поэтому диагональ делит углы пополам; её половины и половины второй диаго-

нали образуют равные треугольники, смежные углы при пересечении прямые. Обратно, перпендикулярные диагонали параллелограмма дают равные прямоугольные треугольники по катетам, поэтому соседние стороны равны. Если AC делит угол A, в треугольнике DAB биссектриса AO делит DB пополам; теорема о биссектрисе даёт $AD = AB$. Последнее утверждение объединяет два уже доказанных признака. ■

Теорема 29.11 (Средняя линия и симметрия трапеции). *Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их полусумме. Диагональ делит её на отрезки, равные половинам оснований. У равнобедренной трапеции углы при каждом основании равны и диагонали равны; каждое из этих свойств обратно характеризует равнобедренность.*

Доказательство. Пусть $AB \parallel CD$, M, N — середины боковых сторон AD, BC, а K — середина AC. Средние линии треугольников ADC, ABC дают $MK \parallel CD$, $KN \parallel AB$, $MK = \frac{CD}{2}$, $KN = \frac{AB}{2}$. Значит, M, K, N лежат на одной прямой. Для остальных свойств выберем координаты $A = (0,0), B = (a,0), D = (u,h), C = (u+b,h)$, где $a, b, h > 0$, $a \neq b$. Равенство боковых сторон означает $u^2 + h^2 = (a-b-u)^2 + h^2$, откуда $u = \frac{a-b}{2}$. Тогда фигура симметрична относительно прямой $x = \frac{a}{2}$; углы и диагонали равны. Равенство углов при основании даёт равенство боковых сторон по общей высоте и синусу равных углов. Равенство диагоналей даёт $(u+b)^2 + h^2 = (a-u)^2 + h^2$, снова $u = \frac{a-b}{2}$. ■

Пример. Разбор 4: диагональ и средняя линия. Основания трапеции равны $8, 18$. Средняя линия равна 13, но диагональ делит её не пополам: части равны $4, 9$. Дополнительное построение — отметить середину самой диагонали. Она связывает две средние линии треугольников; именно поэтому в ответе появляются половины отдельных оснований.



29.4 Окружности и четырёхугольники

Определение 29.5. Вписанный четырёхугольник (*cyclic quadrilateral*) имеет все вершины на одной окружности.
Описанный четырёхугольник (*tangential quadrilateral*) имеет окружность внутри, касающуюся всех четырёх сторон, а не только их продолжений.

Теорема 29.12 (Признак вписанного четырёхугольника). *Четырёхугольник вписан в окружность ровно тогда, когда сумма противоположных углов 180°. В частности, трапеция вписана в окружность ровно тогда, когда равнобедренна.*

Доказательство. Вписанные противоположные углы опираются на две дуги, вместе составляющие 360°; сумма половин равна 180°. Для обратного утверждения используем следствие теоремы о вписанном угле: по одну сторону данной хорды точки, из которых она видна под заданным углом, образуют дугу одной окружности. Это следствие можно получить построением равнобедренного треугольника из двух радиусов: угол между радиусом и хордой определяет положение центра на её серединном перпендикуляре. Для противоположной стороны хорды дополнительный угол определяет вторую дугу той же окружности. Применим это к диагонали AC и углам ABC, ADC. В трапеции углы при одной боковой стороне уже дают 180°, поэтому условие для противоположных углов равносильно равенству углов при основании, то есть равнобедренности. ■

Теорема 29.13 (Касательные отрезки и вписанная окружность четырёхугольника). *Если четырёхугольник описан около окружности, то $AB + CD = BC + DA$. Для окружности достаточно найти внутреннюю точку с одним и тем же положительным расстоянием до четырёх прямых сторон и проверить, что основания перпендикуляров лежат на сторонах. В ромб можно вписать окружность; в прямоугольник это возможно ровно тогда, когда он квадрат.*

Доказательство. Из одной внешней точки касательные отрезки к окружности равны по Пифагору, поскольку имеют общую гипотенузу к центру и равные радиусы. Обозначив эти длины у четырёх вершин через x, y, z, t, получим стороны $x + y, y + z, z + t, t + x$ и нужную сумму. Во втором утверждении круг с указанным центром и радиусом лежит во всех четырёх внут-

ренних полуплоскостях и касается нужных отрезков. В ромбе диагонали делят углы пополам, поэтому их пересечение равноудалено от всех сторон, а основания перпендикуляров принадлежат сторонам; получаем вписанную окружность. В прямоугольнике расстояния от равноудалённой от противоположных сторон точки равны половинам двух соседних сторон. Общий радиус возможен лишь при равных сторонах; для квадрата центр диагоналей подходит. ■

Не следует объявлять произвольный четырёхугольник описанным только на основании красивой картинки. В задаче с найденным центром нужно проверить все четыре касания, включая принадлежность точек касания отрезкам.

Теорема 29.14 (Угол касательной и хорды). *Углы между хордой и двумя противоположными лучами касательной в её конце равны половинам мер соответствующих двух дуг между концами хорды; эти углы дополнительны.*

Доказательство. Пусть меньшая центральная дуга AB имеет меру $\theta \le 180^\circ$. В равнобедренном OAB угол между радиусом OA и хордой равен $\frac{180^\circ-\theta}{2}$. Касательная перпендикулярна OA, поэтому один из двух углов равен $\frac{\theta}{2}$; второй равен $180^\circ - \frac{\theta}{2}$, то есть половине большей дуги. Для диаметра обе величины 90°. ■

Пример. Разбор 5: выбор дуги и луча. Меньшая дуга AB равна 100°. Между хордой AB и двумя лучами касательной получаются 50° и 130°; без выбора луча единственного угла нет. Если в другом вписанном четырёхугольнике $A = 72^\circ, B = 105^\circ$, то $C = 108^\circ, D = 75^\circ$. Проверка: все четыре угла дают 360°.

29.5 Преобразования и дополнительные построения

Дополнительная линия особенно полезна, когда она превращает скрытое условие в знакомую фигуру. Через середину стороны можно провести параллель, чтобы получить среднюю линию. Из центра окружности можно опустить радиус в точку касания, чтобы появился прямоугольный треугольник. В задаче с двумя высотами стоит поискать общую окружность по двум прямым углам. При этом построенная точка обязана существовать: две параллельные прямые не пересекутся, а две окружности не всегда имеют общую точку. После построения полезно отдельно проверить, какие равенства следуют из определения новой точки, а какие ещё предстоит доказать. Такой порядок экономит вычисления и делает длинное решение понятным даже без точного масштаба рисунка.

Определение 29.6. Движение плоскости (*plane isometry*) сохраняет расстояния.
Параллельный перенос (*translation*) прибавляет к координатам одну фиксированную пару чисел.
Осевая симметрия (*reflection*) относительно прямой оставляет её точки на месте, а остальные меняет с зеркальными так, что прямая — серединный перпендикуляр к соединяющему отрезку.
Центральная симметрия (*point reflection*) с центром O задаётся условием, что O — середина PP'.
Поворот (*rotation*) с центром O сохраняет OP и увеличивает направленный угол каждого луча OP на одну величину.
Гомотетия (*homothety*) с центром $O=(u,v)$ и коэффициентом $k\neq 0$ задаёт $P'=(u+k(x-u),v+k(y-v))$ для $P=(x,y)$. При $k<0$ образ находится на противоположном луче.

Теорема 29.15 (Что сохраняет преобразование). *Перенос, симметрии и поворот являются движениями и сохраняют обычные величины углов, параллельность и перпендикулярность. Гомотетия умножает длины на $|k|$, площади на k^2, сохраняет углы и переводит прямую, не проходящую через центр, в параллельную ей. Прямая через центр переходит в себя.*

Доказательство. У переноса разности координат не меняются; у отражения в координатной оси меняется лишь знак одной разности, у центральной симметрии — обеих, поэтому формула расстояния сохраняется. Произвольную ось можно выбрать координатной. Для поворота формула косинусов в OPQ сохраняет PQ. Углы восстанавливаются по трём длинам, а параллельность — по равным соответствующим углам. При гомотетии обе разности координат умножаются на k; расстояния — на $|k|$. Подобие треугольников с общей вершиной в центре даёт параллельность образов сторон, а произведение основания и высоты даёт множитель k^2 для площади. ■

Пример. Разбор 6: построить и проверить. Требуется построить треугольник ABC, где $AB = 8, AC = 5, BC = 7$. Строим AB, окружности с центрами A, B радиусов $5, 7$, берём одну точку пересечения C. Они пересекаются в двух точках, поскольку $|7-5| < 8 < 7+5$; выбор полуплоскости делает ответ единственным. Для построения инцентра пересекаем внутренние биссектрисы двух углов и опускаем перпендикуляр к стороне. Равноудалённость доказывает касание также двух остальных сторон. Для серединного перпендикуляра к отрезку используют две окружности одинакового радиуса больше половины его длины: прямая через их пересечения равноудалена от концов.

В доказательной задаче достаточно обосновать каждое использованное свойство. Не требуется проводить все возможные линии. Если цель — подобие, выпишем две пары углов; если цель — касание, проверим перпендикулярность радиуса; если цель — вид четырёхугольника, назовём конкретный достаточный признак.

В задаче с доказательной и вычислительной частями результат первой части обычно создаёт связь, которой не хватало для вычисления. Это может быть параллельность, равенство углов, цикличность четырёхугольника или отношение длин. При выборе дополнительной точки надо указать, почему она существует и лежит на нужном отрезке или продолжении. Координаты дают другой язык того же доказательства: после выбора осей каждое условие должно превратиться в уравнение, а найденная точка обязана удовлетворять геометрическим ограничениям. Симметрия рисунка помогает выбрать обозначения, но сама по себе не доказывает равенство отрезков. Следующие решения связывают несколько фактов в одну проверяемую цепочку.

29.6 Дополнительное построение как часть полного решения

Пример (Диагонали трапеции и её высота)**.** У трапеции $ABCD$, $AD \parallel BC$, сумма оснований 10, диагонали $AC = 6, BD = 8$. Докажем их перпендикулярность и найдём высоту. Перенесём отрезок BD вектором $\overrightarrow{BC}$: образ точки B есть C, образ D — точка E на прямой AD. Тогда $CE \parallel BD$, $CE = 8$, а $AE = AD + BC = 10$, причём E лежит за D. Треугольник ACE имеет стороны $6, 8, 10$, поэтому прямой угол при C. Значит, $AC \perp BD$. Его площадь 24. Высота из C к AE одновременно является высотой трапеции: $h = \frac{2\cdot 24}{10} = \frac{24}{5}$. Тот же результат получается из площади трапеции $\frac{AD+BC}{2}h$. Перенос соединил данные о двух диагоналях в одном треугольнике.

Пример (Касательные, диаметр и ось симметрии)**.** Из внешней точки N к окружности центра O проведены касательные NA, NB; BC — диаметр. Пусть $AB = 8, AC = 6$. Угол BAC прямой, поэтому $BC = 10$, радиус $R = 5$. Так как $NA = NB$, $OA = OB$, прямая NO — серединный перпендикуляр к AB. Одновременно $AC \perp AB$; следовательно, $AC \parallel NO$. Пусть H — середина AB. Из прямоугольного OHA: $AH = 4$, $OH = 3$. Треугольник OAN прямоугольный при A, поэтому основание его высоты H лежит внутри гипотенузы ON. Прямоугольные треугольники OHA, OAN подобны по углу при O, поэтому $\frac{OH}{OA} = \frac{OA}{ON}$. Отсюда $ON = \frac{25}{3}$. Направление луча проверено, а не угадано по рисунку.

Пример (Две высоты и расстояние до хорды)**.** В остроугольном ABC основания высот BE, CF лежат на AC, AB. Пусть $EF = 10$, $\angle A = 60^\circ$. Поскольку $\angle BEC = \angle BFC = 90^\circ$, точки B, C, E, F лежат на окружности с диаметром BC. Для вычисления стороны удобно другое подобие: $AE = AB\cos A$, $AF = AC\cos A$, угол $EAF = A$, значит, треугольники AEF и ABC подобны с соответствием $E \leftrightarrow B, F \leftrightarrow C$ и коэффициентом $\cos A$. Поэтому $EF = BC\cos A$, $BC = 20$. Радиус окружности, описанной около исходного ABC, равен $R = \frac{20}{2\sin 60^\circ} = \frac{20}{\sqrt{3}}$. Расстояние от её центра до хорды BC:

$$d = \sqrt{R^2 - \frac{BC^2}{4}} = \frac{10}{\sqrt{3}}.$$

Окружность через основания высот и окружность исходного треугольника здесь разные: нельзя подставлять радиус одной вместо радиуса другой.

29.7 Две внешне касающиеся окружности

У двух внешне касающихся окружностей есть общая точка, но нет общей внутренней области. Радиусы, проведённые в точку касания, лежат на одной прямой, поэтому касательная в этой точке перпендикулярна линии центров. При различных радиусах выбор общей внешней касательной даёт прямоугольный треугольник, один катет которого равен модулю разности радиусов. Отношения отрезков удобнее находить после этого построения, а не по виду рисунка. Если касательная пересекает линию центров вне окружностей, отдельно проверяют порядок точек. Равенства длин касательных действуют для отрезков из одной внешней точки, а формулы для секущих требуют сохранить длину от внешней точки до дальнего пересечения.

Пример (Общая касательная превращает угол в прямой)**.** Окружности радиусов $R = 9$ и $r = 4$ внешним образом касаются в K. Их общая внешняя касательная касается большей окружности в A, меньшей — в B. Прямая BK второй раз пересекает большую окружность в D, а прямая AK второй раз пересекает меньшую в C. Докажем $\angle AKB = 90^\circ$, $AD \parallel BC$ и найдём площадь AKB.

Проведём общую касательную к окружностям в K; пусть она пересекает AB в M. Из равенства касательных из одной точки получаем $MA = MK$ для первой окружности и $MB = MK$ для второй. Значит, $MA = MB = MK$, причём на прямой AB точка M, равноудалённая от A, B, — середина AB. Таким образом, K лежит на окружности с диаметром AB; угол AKB прямой. Поскольку B, K, D коллинеарны, вписанный угол AKD также прямой и AD — диаметр большей окружности. Аналогично BC — диаметр меньшей. Оба диаметра перпендикулярны касательной AB, поэтому параллельны.

Для вычисления выберем AB осью абсцисс: $A = (0, 0)$, $B = (L, 0)$, центры $O_1 = (0, R)$, $O_2 = (L, r)$ находятся по одну сторону общей внешней касательной. Расстояние центров равно $R + r$, откуда

$$L^2 + (R - r)^2 = (R + r)^2, \qquad L = 2\sqrt{Rr} = 12.$$

Точка внешнего касания лежит на отрезке центров и делит его в отношении $O_1K : KO_2 = R : r$. Значит, её расстояние до AB равно

$$h = \frac{rR + Rr}{R + r} = \frac{72}{13}.$$

Следовательно,

$$S_{AKB} = \frac{1}{2}Lh = \frac{432}{13}.$$

Прямой угол и параллельность получены из касательных и вписанных углов; координаты потребовались лишь для вычисления площади.

29.8 Вписанный пятиугольник: две трапеции и подобие

Пример (Пересечение диагоналей связывает два набора хорд). Точки A, B, C, D, E в указанном порядке образуют выпуклый вписанный пятиугольник. Пусть $AB = CD = 2$, $BC = DE = 3$, $AD = 4$. Докажем $AC = BD = CE$ и найдём BE.

Равные хорды AB, CD стягивают равные вписанные углы: $\angle BCA = \angle CAD$. Следовательно, $BC \parallel AD$. Из $BC = DE$ аналогично $\angle CDB = \angle DBE$, значит, $CD \parallel BE$. Четырёхугольник $ABCD$ — равнобедренная трапеция с основаниями AD, BC, поэтому $AC = BD$. Четырёхугольник $BCDE$ — равнобедренная трапеция с основаниями BE, CD, поэтому $BD = CE$.

Пусть $M = AD \cap BE$. Диагонали выпуклого четырёхугольника $ABDE$ пересекаются внутри обоих отрезков. Из найденных параллельностей $BCDM$ — параллелограмм, откуда

$$BM = CD = 2, \qquad MD = BC = 3, \qquad AM = AD - MD = 1.$$

Углы $BAM = BAD$ и $MED = BED$ опираются на одну хорду BD, а $\angle BMA = \angle DME$ вертикальны. Поэтому $\triangle ABM \sim \triangle EDM$, с соответствием $A \leftrightarrow E$, $B \leftrightarrow D$. Тогда

$$\frac{AM}{ME} = \frac{BM}{MD} = \frac{2}{3}, \qquad ME = \frac{3}{2}, \qquad BE = BM + ME = \frac{7}{2}.$$

Положение M внутри отрезков определило, где нужны сумма, а где разность длин.

29.9 Две высоты параллелограмма: координаты после площади

Пример (Условия на высоты определяют вторую сторону). В параллелограмме $ABCD$ основания перпендикуляров $BP \perp AD$, $BQ \perp CD$ лежат на отрезках AD, CD. На AD взята точка M, причём $AM = BP = 4$, $AB = BQ = 5$. Докажем $BM = PQ$ и найдём площадь APQ.

Положим $A=(0,0)$, направим ось абсцисс вдоль AD, а B расположим над ней. Из прямоугольного ABP имеем $AP=\sqrt{25-16}=3$, поэтому $B=(3,4)$, $P=(3,0)$, $M=(4,0)$. Площадь параллелограмма можно выразить через любую сторону и соответствующую высоту:

$$AD\cdot BP = CD\cdot BQ = AB\cdot BQ = 25,\qquad AD=\frac{25}{4}.$$

Значит, $D=(\frac{25}{4},0)$, $C=(\frac{37}{4},4)$. Прямая CD параллельна AB, её уравнение $4x-3y=25$. Перпендикуляр к ней через B имеет уравнение $3x+4y=25$. Их пересечение $Q=(7,1)$. Эта точка действительно лежит на CD: $Q=D+\frac{1}{4}(C-D)$.

Теперь

$$BM=\sqrt{(4-3)^2+(0-4)^2}=\sqrt{17},\qquad PQ=\sqrt{(7-3)^2+(1-0)^2}=\sqrt{17},$$

а основание $AP=3$ лежит на оси абсцисс, высота из Q равна 1. Поэтому $S_{APQ}=\frac{3}{2}$. Использованы и метрическое условие о высотах, и проверка положения основания Q.

29.10 Медианы и весь след прямой в треугольнике

Медианная конструкция переводится в координаты без вычисления всех длин треугольника. Середина стороны задаётся полусуммой координат её концов, а любая точка прямой через две известные точки выражается через один параметр. После нахождения пересечения надо проверить, где лежит параметр: принадлежность прямой не означает принадлежности отрезку. Условие о середине или отношении частей часто сокращает уравнения раньше вычислений. Поэтому сначала записывают именно отношения, которые даёт конструкция, и только затем ищут координаты неизвестной точки. Полученная алгебраическая запись должна сохранить названия вершин и направление выбранной параметризации; иначе верное отношение можно ошибочно отнести к другой стороне.

Пример (Точка пересечения не является концом искомого отрезка)**.** В прямоугольном ABC, $\angle C=90^\circ$, $AC=3$, $BC=4$, точки M, N — середины AB, BC. На BC выбрана K с $CK:KB=1:3$, $P=AN\cap KM$. Докажем $AN=2KM$ и найдём длину отрезка, который прямая BP высекает внутри треугольника.

Возьмём $C=(0,0)$, $B=(4,0)$, $A=(0,3)$. Тогда $M=(2,\frac{3}{2})$, $N=(2,0)$, $K=(1,0)$. По формуле расстояния

$$AN=\sqrt{13},\qquad KM=\frac{\sqrt{13}}{2},$$

что доказывает требуемое отношение. Для нахождения P запишем точки отрезков:

$$AN:\ (x,y)=(2t,3-3t),\qquad KM:\ (x,y)=(1+s,\frac{3}{2}s),\quad 0\le t,s\le 1.$$

Из $2t=1+s$, $3-3t=\frac{3}{2}s$ получаем $t=\frac{3}{4}$, $s=\frac{1}{2}$, то есть $P=(\frac{3}{2},\frac{3}{4})$. Точка P лежит внутри треугольника, поэтому искомый след не равен BP: прямая продолжается до второй стороны. Её точки имеют вид

$$(x,y)=(4,0)+\lambda(-\frac{5}{2},\frac{3}{4}).$$

На стороне AC абсцисса нулевая, поэтому $\lambda=\frac{8}{5}$, $T=(0,\frac{6}{5})$. Так как $0<\frac{6}{5}<3$, точка T принадлежит стороне AC. Выпуклость треугольника означает, что весь след прямой — отрезок BT, длина которого

$$BT=\sqrt{4^2+(\frac{6}{5})^2}=\frac{2\sqrt{109}}{5}.$$

Восстановление обоих концов следа обязательно: вычисление одного BP решило бы другую задачу.

29.11 Окружность у боковых сторон и высоты

Окружность, касающаяся двух пересекающихся прямых, имеет центр на одной из биссектрис образованных углов. Выбор нужной биссектрисы определяется положением окружности в задаче. Касание третьей прямой выражается равенством расстояния от центра до неё и радиуса. Эти условия дают алгебраические кандидаты, но не всегда завершают построение: радиус должен быть положительным, центр должен лежать в требуемой области, а точки касания с прямыми могут оказаться на продолжениях сторон. Условие касания стороны как отрезка проверяют отдельно. Симметрия равнобедренного треугольника сокращает число неизвестных, однако не отменяет проверки положения окружности относительно высоты и основания.

Пример (Биссектрисы дают вписанный четырёхугольник). В равнобедренном остроугольном ABC, $AB = BC$, проведена высота CH к AB. Окружность с центром O вписана в прямоугольный треугольник BHC; таким образом, она касается боковых сторон AB, BC и отрезка высоты CH. Пусть $AC = 8$, $BO = 3$. Докажем $\angle OAC = 45^\circ$ и найдём BC.

Обозначим равные углы при основании через α. Так как исходный треугольник остроугольный, $45^\circ < \alpha < 90^\circ$. В прямоугольном BHC

$$\angle BCH = 90^\circ - \angle CBH = 90^\circ - (180^\circ - 2\alpha) = 2\alpha - 90^\circ.$$

Центр вписанной окружности лежит на биссектрисах: CO делит этот угол пополам, поэтому $\angle BCO = \alpha - 45^\circ$, а $\angle ACO = 45^\circ$. Биссектриса прямого угла при H даёт $\angle OHC = 45^\circ$, $\angle AHO = 135^\circ$. Сумма противоположных углов AHO, ACO равна 180°, следовательно, A, H, O, C лежат на одной окружности. Теперь углы, опирающиеся на хорду OC, равны:

$$\angle OAC = \angle OHC = 45^\circ.$$

Из $\angle OAC = \angle ACO = 45^\circ$ также $\angle AOC = 90^\circ$. Пусть M — середина AC. Медиана прямоугольного AOC, проведённая к гипотенузе, даёт $OM = \frac{AC}{2} = 4$. Центр O лежит на биссектрисе угла B, то есть на высоте BM исходного равнобедренного треугольника. Он расположен внутри BHC, поэтому между B и M. Следовательно,

$$BM = BO + OM = 7, \qquad BC = \sqrt{BM^2 + MC^2} = \sqrt{65}.$$

Касание именно отрезков трёх сторон прямоугольного треугольника выбрало вписанную окружность и исключило окружности, касающиеся продолжений.

Задачи

29.1. При пересечении прямых один угол равен 37°. Найди остальные три.

29.2. Односторонние внутренние углы при двух параллельных прямых равны $3x + 10^\circ$ и $5x + 10^\circ$. Найди x и углы.

29.3. В равнобедренном треугольнике угол между равными сторонами равен 40°. Найди углы при основании и обоснуй равенство этих углов.

29.4.* Медиана AM треугольника ABC перпендикулярна BC. Докажи $AB = AC$.

29.5.* Два прямоугольных треугольника имеют равные гипотенузы и один соответствующий катет. Докажи равенство треугольников без дополнительного чертежа.

29.6. Две стороны треугольника равны $5, 8$. Какие целые значения может иметь третья сторона?

29.7. В прямоугольном ABC катеты $AC = 6, BC = 8$, CH — высота к гипотенузе. Найди AB, AH, BH, CH.

29.8. В ABC даны $AB = 6, AC = 9, BC = 10$; AD — внутренняя биссектриса. Найди BD, DC.

29.9. Медиана AM равна 12, G — центроид. Найди AG, GM.

29.10. Угол A равен 70°, I — инцентр. Найди $\angle BIC$.

29.11.* Через вершины треугольника проведены прямые, параллельные противоположным сторонам. Объясни, почему центр описанной окружности полученного внешнего треугольника — ортоцентр исходного.

29.12. Найди центр и радиус окружности через $A = (0, 0), B = (4, 0), C = (1, 1)$. Лежит ли центр внутри треугольника?

29.13.* У двух треугольников равны углы между сторонами $4, 6$ и $6, 9$. Докажи подобие и найди коэффициент от первого ко второму.

29.14. Стороны двух треугольников равны $3, 4, 5$ и $6, 8, 10$. Найди отношение их площадей и назови достаточный признак подобия.

29.15.* Середины сторон AB, AC треугольника соединены отрезком MN, $BC = 14$. Докажи $MN \parallel BC$ и найди MN.

29.16. Основания трапеции равны $6, 14$. Найди среднюю линию и части, на которые её делит диагональ.

29.17.* Диагонали выпуклого $ABCD$ пересекаются в O, причём $AO = OC, BO = OD$. Докажи, что $ABCD$ — параллелограмм.

29.18.* В выпуклом $ABCD$ стороны AB, CD равны и параллельны. Докажи параллельность AD, BC.

29.19. У параллелограмма обе диагонали равны 10, сторона равна 3. Докажи, что он прямоугольник, и найди другую сторону.

29.20. У ромба диагонали равны $10, 24$. Найди сторону, площадь и радиус вписанной окружности.

29.21.* Докажи: ромб с равными диагоналями является квадратом. Достаточно ли равенства диагоналей для произвольного четырёхугольника?

29.22. В равнобедренной трапеции основания равны $4, 14$, боковая сторона 13. Найди высоту и площадь.

29.23.* Докажи, что трапеция с равными углами при одном основании равнобедренна.

29.24. Вписанный четырёхугольник имеет углы $A = 75^\circ, B = 110^\circ$. Найди C, D.

29.25.* Докажи, что трапеция, вписанная в окружность, равнобедренна.

29.26. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности. Даны $AB = 3, BC = 4, CD = 7$. Найди DA.

29.27. Можно ли вписать окружность в прямоугольник со сторонами $8, 12$? Обоснуй.

29.28. Меньшая дуга AB имеет меру 130°. Найди оба угла между хордой AB и лучами касательной в A.

29.29. Найди образы $P=(3,-2)$ при отражении относительно оси x и при центральной симметрии относительно $O=(1,1)$.

29.30. Точку $P=(2,-3)$ повернули на 90° против часовой стрелки около начала координат, затем перенесли на $(-1,4)$. Найди итоговую точку.

29.31. Гомотетия имеет центр $(1,-1)$ и коэффициент -2. Найди образ $(4,2)$, длину образа отрезка длины 5 и площадь образа фигуры площади 7.

29.32.* Опиши построение треугольника ABC с $AB=5$, $AC=6$, $BC=7$ циркулем и линейкой и докажи существование. Сколько возможных положений вершины C, если отрезок AB фиксирован?

29.33.* Опиши построение вписанной окружности произвольного треугольника. Почему достаточно двух биссектрис?

29.34.* В остроугольном ABC высоты BE, CF имеют основания $E\in AC$, $F\in AB$. Докажи, что B,C,E,F лежат на одной окружности; укажи полезный диаметр.

29.35. В трапеции $ABCD$ основания $AD\parallel BC$. Внутренние биссектрисы углов A,B пересекаются в F, $AF=8, BF=6$. Найди AB, обосновав прямой угол.

29.36.* Вписанный выпуклый $ABCD$ имеет пересекающиеся продолжения AB, CD в M, причём точки расположены в порядке M,A,B и M,D,C. Докажи подобие MBC, MDA.

29.37.* Из внешней точки N проведены касательные NA, NB к окружности центра O. Отрезок BC — диаметр; $AB=12, AC=5$. Докажи $AC\parallel NO$ и найди NO.

29.38.* В трапеции $ABCD$, $AD\parallel BC$, даны $AB=12, CD=15, BC=3$. Внутренняя биссектриса угла D проходит через середину M стороны AB. Найди площадь.

29.39.* Сумма оснований трапеции равна 17, диагонали равны 8 и 15. Докажи перпендикулярность диагоналей и найди высоту.

29.40.* Из N проведены касательные NA, NB к окружности с центром O и радиусом 13; BC — её диаметр, $AB=10$. Докажи $AC\parallel NO$ и найди NO.

29.41.* В остроугольном треугольнике ABC основания высот из B,C обозначены E,F. Даны $EF=9$, $\angle A=45^\circ$. Докажи цикличность B,C,E,F и найди расстояние от центра описанной около ABC окружности до стороны BC.

29.42.* Две окружности радиусов 16 и 9 внешним образом касаются в K. Их общая внешняя касательная имеет точки касания A,B. Докажи, что $\angle AKB=90^\circ$, и найди площадь AKB.

29.43.* Выпуклый пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность; вершины идут по ней в указанном порядке. Известно $AB=CD=3$, $BC=DE=4$, $AD=5$. Докажи $AC=BD=CE$ и найди BE, указав положение $M=AD\cap BE$.

29.44.* В параллелограмме $ABCD$ основания высот $BP\perp AD$, $BQ\perp CD$ лежат на соответствующих отрезках. Точка $M\in AD$, $BP=AM=12$, $AB=BQ=13$. Докажи $BM=PQ$, найди эту общую длину и площадь APQ.

29.45.* В прямоугольном ABC, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 5$, $BC = 12$, точки M, N — середины AB, BC. Точка $K \in BC$ удовлетворяет $CK : KB = 1 : 3$, $P = AN \cap KM$. Докажи $AN = 2KM$ и найди длину всего отрезка прямой BP, лежащего в треугольнике.

29.46.* В равнобедренном остроугольном ABC, $AB = BC$, высота CH опущена на AB. Окружность с центром O вписана в прямоугольный BHC. Известно $AC = 10$, $BO = 7$. Докажи $\angle OAC = 45^\circ$ и найди BC.

Олимпиадные задачи

29.47.* *IMO, 1961, № 4; перевод.*

Пусть P внутри треугольника ABC, а прямые AP, BP, CP пересекают противоположные стороны в A_1, B_1, C_1. Докажи, что среди $\dfrac{AP}{PA_1}$, $\dfrac{BP}{PB_1}$, $\dfrac{CP}{PC_1}$ найдутся число не больше 2 и число не меньше 2.

29.48. *ММО, 1935, I тур, вариант 4, № 2; редакция условия.*

На стороне AB треугольника ABC взята внутренняя точка D. Через неё проведены прямые $DG \parallel BC$, $DF \parallel AC$, где $G \in AC$, $F \in BC$. Докажи, что сумма длин описанных окружностей треугольников ADG и BDF равна длине описанной окружности ABC.

ГЛАВА 30

Векторы, матрицы и линейные системы

30.1 Координаты точки и координаты перемещения

Пара чисел может описывать точку плоскости, а может описывать перемещение. Точка отвечает на вопрос «где?», вектор — на вопрос «на сколько и в каком направлении?». Все координаты и коэффициенты в этой главе действительные. Основные модели — $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$; абстрактные векторные пространства пока не понадобятся.

Определение 30.1. Координатный вектор (coordinate vector) плоскости — упорядоченная пара $\mathbf{u} = (u_1; u_2) \in \mathbb{R}^2$. В пространстве это тройка $\mathbf{u} = (u_1; u_2; u_3) \in \mathbb{R}^3$. Два вектора равны, если совпадают все соответствующие координаты.

Вектор перемещения из $A = (a_1; a_2)$ в $B = (b_1; b_2)$ имеет координаты $\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1; b_2 - a_2)$. Например, из $(2; -1)$ в $(-1; 3)$ нужно сместиться на $(-3; 4)$. Одинаковые перемещения можно начинать в разных точках; их координаты от этого не меняются.

Определение 30.2. Сумма векторов (vector sum) и умножение вектора на число (scalar multiplication) выполняются по координатам:

$$(u_1; u_2) + (v_1; v_2) = (u_1 + v_1; u_2 + v_2),$$
$$\lambda(u_1; u_2) = (\lambda u_1; \lambda u_2).$$

В $\mathbb{R}^3$ то же правило применяется и к третьей координате. Нулевой вектор (zero vector) $\mathbf{0}$ имеет все координаты нулевыми. Противоположный вектор (additive inverse) равен $-\mathbf{u}$.

Сумма описывает два последовательных перемещения. По правилу треугольника начало второго перемещения помещают в конец первого. Например, $(3; 0) + (0; 4) = (3; 4)$. Умножение на положительное число растягивает или сжимает перемещение, отрицательный множитель дополнительно меняет направление; множитель 0 даёт нулевой вектор. Переместительное и сочетательное свойства сложения, а также распределительные свойства следуют из соответствующих равенств для каждой координаты.

Определение 30.3. Длина вектора, или евклидова норма (Euclidean norm) определяется формулами

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} \quad \text{в } \mathbb{R}^2, \qquad \|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \quad \text{в } \mathbb{R}^3.$$

Скалярное произведение (dot product) векторов одинаковой размерности равно сумме произведений соответствующих координат. Например, в $\mathbb{R}^2$ это $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$. Векторы называют ортогональными (orthogonal), если их скалярное произведение равно нулю.

Координатное определение скалярного произведения сразу даёт удобный способ вычисления, но его геометрический смысл требует отдельного обоснования. Длина вектора уже известна из теоремы Пифагора; для двух ненулевых направлений можно также измерить обычный угол. Эти две точки зрения связывает теорема косинусов, применённая к разности векторов. Поэтому нулевое скалярное произведение ненулевых векторов означает прямой угол, а положительный знак соответствует углу меньше прямого, а отрицательный — больше прямого. Нулевой вектор надо рассматривать отдельно: формула суммы произведений координат для него работает, но деление на его длину невозможно. Это различие понадобится при переходе от вычислений к пространственным проекциям.

Теорема 30.1 (Скалярное произведение и геометрический угол). *Для ненулевых векторов $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ на плоскости или в пространстве и геометрического угла $\theta \in [0; \pi]$ между ними*

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\| \cos\theta.$$

В частности, их скалярное произведение равно нулю тогда и только тогда, когда угол прямой.

Доказательство. По теореме косинусов для треугольника с двумя сторонами $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ из общего начала

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\| \cos\theta.$$

Если векторы коллинеарны, то же равенство проверяется непосредственно при $\theta = 0$ или π. Раскрывая координатные квадраты слева, получаем $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$. Сравниваем равенства и сокращаем. При ненулевых длинах скалярное произведение обращается в нуль ровно при $\cos\theta = 0$, то есть $\theta = \frac{\pi}{2}$. ■

Нулевой вектор имеет нулевое скалярное произведение с любым вектором, но геометрический угол с ним не определяют.

Формулы длины следуют из теоремы Пифагора; для трёх координат её применяют сначала в горизонтальной плоскости, затем с учётом высоты. Расстояние между точками равно длине вектора их разности. Векторы $(3; 4)$ и $(4; -3)$ ортогональны, поскольку $3 \cdot 4 + 4 \cdot (-3) = 0$. Неравенство Коши–Буняковского из главы 19 теперь читается как $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \le \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$ для векторов плоскости.

30.2 Линейная комбинация и зависимость

Определение 30.4. Линейная комбинация (linear combination) векторов $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ одинаковой размерности — вектор вида $\lambda_1\mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k\mathbf{v}_k$, где коэффициенты λ_i действительные.

Определение 30.5. Векторы $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ линейно зависимы (linearly dependent), если существуют коэффициенты, не все равные нулю, для которых

$$\lambda_1\mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}.$$

Они линейно независимы (linearly independent), если нулевая комбинация получается только при $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

Два ненулевых вектора зависимы ровно тогда, когда один является числовым множителем другого. Действительно, из $\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v} = \mathbf{0}$ при $\beta \neq 0$ получаем $\mathbf{v} = -\frac{\alpha}{\beta}\mathbf{u}$; если $\beta = 0$, то для нетривиальной зависимости $\alpha \neq 0$, что дало бы запрещённое $\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Обратно, равенство $\mathbf{v} = t\mathbf{u}$ даёт нетривиальную комбинацию $t\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Наличие нулевого вектора всегда делает набор зависимым: достаточно поставить при нём коэффициент 1, а при остальных 0.

Определение 30.6. Базис (basis) в $\mathbb{R}^2$ или $\mathbb{R}^3$ — упорядоченный набор векторов, через который любой вектор соответствующей модели представляется единственной линейной комбинацией. Стандартный базис (standard basis) плоскости состоит из $\mathbf{e}_1 = (1;0)$, $\mathbf{e}_2 = (0;1)$; в пространстве добавляют третью координату и $\mathbf{e}_3 = (0;0;1)$.

Например, $(x;y) = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$, и коэффициенты единственны, потому что равенство векторов означает равенство каждой координаты. В $\mathbb{R}^3$ аналогично $(x;y;z) = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$. Базис позволяет задавать вектор списком коэффициентов. В другом базисе этот список может измениться, хотя само геометрическое перемещение останется прежним.

30.3 Матрица: несколько линейных формул в одной записи

Определение 30.7. Матрица (matrix) размера $m \times n$ — прямоугольная таблица чисел с m строками и n столбцами. Элемент a_{ij} расположен в строке i, столбце j. Матрица квадратная (square), если $m = n$.

Матрицы одинакового размера складывают поэлементно и умножают на число поэлементно. Для матриц разных размеров сумма не определена. Например,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Определение 30.8. Произведение матрицы на вектор (matrix–vector product) получают, умножая каждую строку на столбец координат:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

Для матрицы $m \times n$ входной столбец должен содержать n координат, выходной содержит m.

Если A имеет столбцы $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, то $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \dots + x_n\mathbf{a}_n$: это одна и та же формула, прочитанная по столбцам вместо строк. Поэтому задача $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ спрашивает, можно ли получить $\mathbf{b}$ как комбинацию столбцов A и единственны ли коэффициенты.

Матричная запись помогает одновременно видеть несколько связей между величинами. Строка описывает, как вычисляется один результат, а столбец показывает вклад одной входной величины во все результаты. Например, в таблице расхода продуктов столбцы могут соответствовать двум видам наборов, а строки — разным ингредиентам. Умножение на столбец количеств наборов сразу даёт общий расход каждого ингредиента. В геометрии те же числа описывают изменение координат: один столбец задаёт образ первого стандартного базисного вектора, другой — второго. Поэтому смысл произведения полезно проверять до вычислений: сколько величин подаётся на вход, сколько должно получиться на выходе и в каких единицах они измеряются. Такая проверка часто обнаруживает перепутанный порядок матриц или строк раньше, чем появляется ошибочный численный ответ.

Определение 30.9. Произведение матриц (matrix product) $C = AB$ определено, если число столбцов A равно числу строк B. При размерах $m \times n$ и $n \times p$ результат имеет размер $m \times p$, причём

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

То есть берут скалярное произведение строки первой матрицы и столбца второй.

Например, для

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

получаем

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Значит, умножение матриц в общем случае некоммутативно. Иногда одно из произведений AB, BA даже не определено из-за размеров.

30.4 Матрица как линейное отображение

Определение 30.10. Линейное отображение (linear map) в координатных моделях — отображение T, сохраняющее линейные комбинации двух векторов:

$$T(\alpha\mathbf{u}+\beta\mathbf{v})=\alpha T(\mathbf{u})+\beta T(\mathbf{v})$$

для любых допустимых векторов и действительных α,β.

При $\alpha=\beta=0$ определение даёт $T(\mathbf{0})=\mathbf{0}$. Поэтому несохранение нулевого вектора сразу опровергает линейность.

Теорема 30.2 (Линейность матричного действия и композиция). *Отображение $T_A(\mathbf{x})=A\mathbf{x}$ линейно. Для согласованных размеров последовательное применение T_B, затем T_A задаётся матрицей AB:*

$$A(B\mathbf{x})=(AB)\mathbf{x}.$$

Доказательство. В каждой строке распределительный закон даёт $\sum_j a_{ij}(\alpha u_j+\beta v_j)=\alpha\sum_j a_{ij}u_j+\beta\sum_j a_{ij}v_j$, что доказывает линейность. Для композиции i-я координата левой части равна

$$\sum_k a_{ik}\left(\sum_j b_{kj}x_j\right)=\sum_j\left(\sum_k a_{ik}b_{kj}\right)x_j.$$

Все суммы конечные; перестановка слагаемых и раскрытие скобок допустимы. Внутренняя сумма — элемент $(AB)_{ij}$, поэтому получена i-я координата правой части. ■

Так, $A=\begin{pmatrix}2&1\\0&1\end{pmatrix}$ действует по правилу $T_A(x;y)=(2x+y;y)$. Вершины единичного квадрата $(0;0),(1;0),(1;1),(0;1)$ переходят в $(0;0),(2;0),(3;1),(1;1)$. Матрица $R=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ задаёт поворот плоскости на 90° против часовой стрелки: $(x;y)\mapsto(-y;x)$. На единичной окружности это следует из формул для $\cos(\alpha+\frac{\pi}{2})$ и $\sin(\alpha+\frac{\pi}{2})$, а умножение на радиус даёт то же для любой точки. Напротив, перенос $(x;y)\mapsto(x+1;y)$ нелинеен: он не сохраняет нулевой вектор.

30.5 Метод Гаусса и смысл преобразования строк

Определение 30.11. Линейная система (linear system) — система уравнений первой степени по неизвестным с постоянными коэффициентами; её матричная запись — $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Расширенная матрица (augmented matrix) $(A \mid \mathbf{b})$ содержит также столбец правых частей.

Например, $x+y=3$, $x-y=1$ записываются как $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$. Вертикальная черта отделяет правые части и не является коэффициентом.

Теорема 30.3 (Равносильные преобразования строк). *Множество решений системы сохраняется при перестановке двух уравнений, умножении уравнения на ненулевое число и прибавлении к одному уравнению другого, умноженного на любое число. При преобразовании строки меняют также её правую часть.*

Доказательство. Перестановка меняет только порядок условий и обращается той же перестановкой. Умножение на $\lambda \neq 0$ обращается умножением на $\frac{1}{\lambda}$, поэтому обе записи требуют одного и того же. Если к уравнению i прибавили λ раз уравнение j, всякое старое решение удовлетворяет новому уравнению. Обратно, уравнение j осталось неизменным: вычитая его с множителем λ, восстанавливаем старое уравнение i. Значит, каждое новое решение является старым. ■

Определение 30.12. Ступенчатый вид (row echelon form) матрицы означает: нулевые строки стоят ниже ненулевых, а первый ненулевой элемент каждой следующей ненулевой строки расположен правее такого элемента предыдущей. Эти первые элементы называют ведущими элементами (pivots), их позиции — ведущими позициями.

Метод Гаусса (Gaussian elimination) последовательно выбирает ненулевой ведущий коэффициент, при необходимости переставляет строки и вычитанием кратных обнуляет элементы под ним. Далее тот же процесс продолжают в меньшем прямоугольнике справа и снизу. Число строк и столбцов конечно, поэтому получится ступенчатая форма. Затем неизвестные находят в обратном порядке — от нижнего ненулевого уравнения к верхнему.

Например, система

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + y + z = 7, \\ x + 2y + 3z = 14 \end{cases}$$

после вычитания удвоенного первого уравнения из второго и первого из третьего превращается в

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ -y - z = -5, \\ y + 2z = 8. \end{cases}$$

Сложив два последних уравнения, получаем $z = 3$. Затем $y = 2$ и $x = 1$. Проверка во всех исходных уравнениях даёт 6, 7, 14, как требуется.

Определение 30.13. Система совместна (consistent), если имеет хотя бы одно решение, и несовместна (inconsistent), если решений нет. В ступенчатой форме ведущие переменные (pivot variables) соответствуют ведущим позициям матрицы коэффициентов; остальные свободные переменные (free variables) можно выбирать как параметры, если система совместна. Ранг матрицы (matrix rank), обозначаемый $\operatorname{rank} A$, — наибольшее число её линейно независимых столбцов. Для нулевой матрицы ранг равен 0. Ниже доказано, как прочитать это число по ступенчатой форме.

Теорема 30.4 (Чтение решений из ступенчатой формы). *Если преобразованная система содержит строку $0 = \gamma$ с $\gamma \neq 0$, она несовместна. Если таких строк нет, система совместна: свободным переменным можно независимо присвоить любые действительные значения, после чего ведущие переменные единственным образом находятся обратной подстановкой. В частности, при отсутствии свободных переменных решение единственно.*

Доказательство. Строку $0 = \gamma \neq 0$ не удовлетворяет ни один набор неизвестных. Если её нет, нулевые строки дают только $0 = 0$ и не накладывают условий. В последнем ненулевом уравнении все переменные правее ведущей свободны; после их выбора деление на ненулевой ведущий коэффициент даёт единственное значение ведущей переменной. Поднимаясь выше, используем уже найденные значения и каждый раз так же определяем следующую ведущую переменную. Полученный набор удовлетворяет всем строкам. Любое решение при том же выборе свободных переменных должно давать те же значения на каждом шаге обратной подстановки. ■

Теорема 30.5 (Ранг и ведущие позиции). *Ранг матрицы равен числу ненулевых строк в её ступенчатой форме, то есть числу ведущих позиций.*

Поэтому результат не зависит от выбора допустимых преобразований строк. Для совместной системы с n неизвестными число свободных переменных равно $n - \operatorname{rank} A$.

Доказательство. Преобразования строк сохраняют решения однородной системы $A\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$, а значит, сохраняют все линейные зависимости между её столбцами. Ранг до и после преобразований одинаков.

Пусть в ступенчатой матрице R ровно r ненулевых строк. При $r = 0$ матрица нулевая, её ранг равен нулю. При $r > 0$ выберем r столбцов с ведущими позициями. В первых r строках они образуют верхнюю треугольную матрицу с ненулевыми диагональными элементами. Обратная подстановка в её однородной системе даёт только нулевые коэффициенты, поэтому выбранные столбцы независимы. Если в R взять любые $r + 1$ столбцов, условие их нулевой комбинации содержит только r ненулевых уравнений для $r + 1$ коэффициентов. При приведении такой системы к ступенчатому виду будет хотя бы одна свободная переменная. Выбрав её равной 1, получим нетривиальную зависимость. Если всего столбцов r, брать $r + 1$ уже невозможно. Итак, наибольшее число независимых столбцов равно r. В совместной системе остальные $n - r$ переменных свободны по предыдущей теореме. ■

Например, строки $x + y = 3$ и $2x + 2y = 6$ после вычитания дают $x + y = 3$, $0 = 0$. Все решения: $(x; y) = (t; 3 - t)$, $t \in \mathbb{R}$. Если во второй правой части стояло бы 7, появилась бы строка $0 = 1$, то есть решений не было бы.

После приведения системы к ступенчатому виду важно прочитать полученные условия, а не пытаться любой ценой вывести по одному числу для каждого неизвестного. Нулевая строка без противоречия означает, что одно из исходных уравнений не добавило нового ограничения. Свободная переменная описывает реальный выбор внутри множества решений: она не является ошибкой вычисления и не должна произвольно приравниваться нулю, если требуется найти все решения. При наличии противоречивой строки, наоборот, никакие дальнейшие подстановки не создадут решения. Проверять полезно и размеры ответа: для трёх неизвестных одна пара чисел не может быть полным решением. Если найдено семейство с параметрами, подстановка должна работать для любого допустимого значения параметров, а обратное рассуждение должно объяснять, почему других решений нет. Такой подход отделяет описание множества решений от поиска одного удобного примера.

30.6 Единичная матрица, обратимость и определитель второго порядка

Определение 30.14. Единичная матрица (identity matrix) I_n имеет единицы на главной диагонали и нули вне неё. При подходящих размерах $I_m A = A$ и $A I_n = A$: в каждой строке или столбце остаётся ровно одно слагаемое. Обратная матрица (inverse matrix) к квадратной A — матрица A^{-1}, для которой $A A^{-1} = A^{-1} A = I_n$.

Если обратная существует, она единственна: для двух обратных B, C равенства дают $B = B(AC) = (BA)C = C$. Здесь ассоциативность произведения следует из той же перестановки конечных сумм, что в доказательстве формулы композиции.

Определение 30.15. Определитель второго порядка (determinant of order two) матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ — число

$$\det A = ad - bc.$$

Это число отличается от самой матрицы и помогает распознать обратимость.

Теорема 30.6 (Определитель и единственность решения в двух неизвестных). *Матрица $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ обратима тогда и только тогда, когда $\Delta = ad - bc \neq 0$. При этом*

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

а система $ax + by = u$, $cx + dy = v$ имеет единственное решение при любых u, v:

$$x = \frac{du - bv}{\Delta}, \qquad y = \frac{av - cu}{\Delta}.$$

При $\Delta = 0$ система либо несовместна, либо имеет бесконечно много решений; единственного решения нет.

Доказательство. Если $\Delta \neq 0$, прямое перемножение в обоих порядках даёт

$$A\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} A = \Delta I_2.$$

Значит, указанная обратная существует. Умножение $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ слева на A^{-1} даёт единственно возможное $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Оно действительно является решением, так как $AA^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{b}$.

Пусть $\Delta = 0$. Если первая строка ненулевая, ненулевой вектор $\mathbf{w} = (-b; a)$ удовлетворяет $A\mathbf{w} = \mathbf{0}$. Если первая строка нулевая, но вторая ненулевая, подойдёт $\mathbf{w} = (-d; c)$. Для нулевой матрицы можно взять $\mathbf{w} = (1; 0)$. Обратной быть не может: иначе $\mathbf{w} = A^{-1}A\mathbf{w} = \mathbf{0}$, что противоречит выбору. Если же некоторое решение $\mathbf{x}_0$ системы существует, все различные векторы $\mathbf{x}_0 + t\mathbf{w}$, $t \in \mathbb{R}$, тоже решения. Поэтому их бесконечно много. Если исходного решения нет, система несовместна. ■

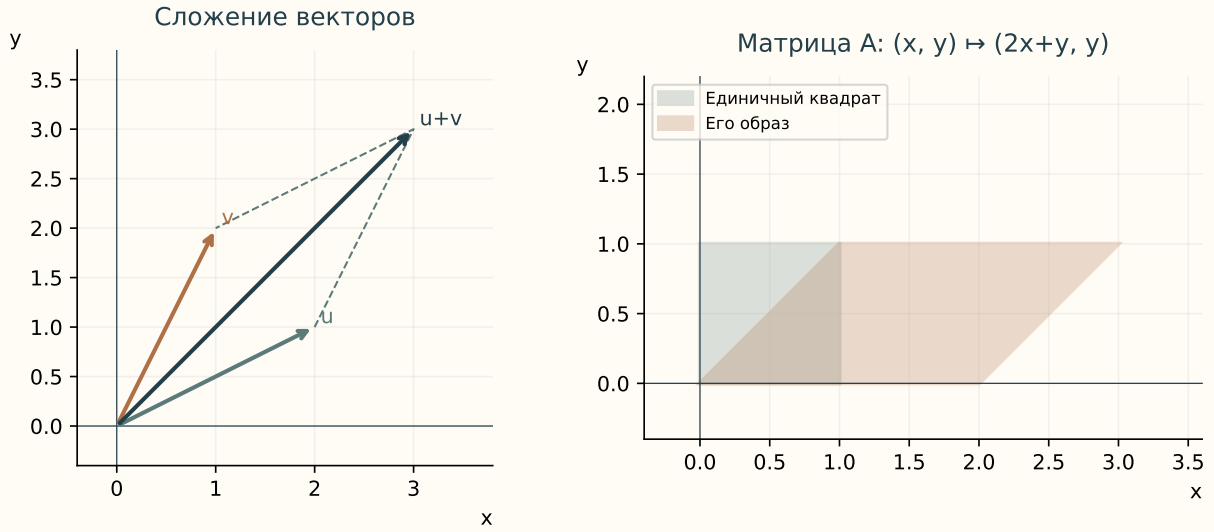
Например, $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Два столбца матрицы 2×2 образуют базис плоскости ровно при ненулевом определителе: для любого целевого вектора единственность коэффициентов линейной комбинации — это уже доказанная единственность решения системы. Для больших размеров метод Гаусса остаётся рабочим способом решения, но формулы определителей высших порядков и общая теория базисов требуют отдельного курса.

30.7 Примеры: векторы и линейная система

Пример. Пусть $u = (1; 2)$, $v = (-2; 1)$. Скалярное произведение $u \cdot v = -2 + 2 = 0$, оба вектора ненулевые, поэтому угол прямой. Длины обе равны $\sqrt{5}$, а определитель $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5$ равен ориентированной площади параллелограмма. Геометрическая площадь — модуль определителя, тоже 5.

Пример. Систему $x + y = 3$, $2x - y = 0$ решим сложением: $3x = 3$, значит, $x = 1, y = 2$. Матрица коэффициентов имеет определитель $-3 \neq 0$, поэтому решение единственно. По правилу Крамера $x = \frac{-3}{-3} = 1$, $y = \frac{-6}{-3} = 2$. Проверяем в обоих исходных уравнениях.

Графики



Векторы и линейные преобразования

Задачи

30.1. Для $\mathbf{u} = (1; -1)$, $\mathbf{v} = (3; 2)$ найди $2\mathbf{u} + \mathbf{v}$.

30.2. В $\mathbb{R}^3$ даны $\mathbf{u} = (2; -1; 3)$, $\mathbf{v} = (-1; 4; 0)$. Найди $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ и $-2\mathbf{v}$.

30.3. Точки имеют координаты $A = (2; -1)$, $B = (-1; 3)$. Найди $\overrightarrow{AB}$ и расстояние AB.

30.4. Найди длины и скалярное произведение $\mathbf{u} = (3; 4)$, $\mathbf{v} = (4; -3)$. Ортогональны ли векторы?

30.5. Представь $(5; 1)$ как $\alpha(1; 1) + \beta(1; -1)$. Найди все возможные коэффициенты.

30.6. Линейно зависимы ли $(2; -3)$ и $(-4; 6)$? Запиши нетривиальную комбинацию, равную нулю.

30.7. Докажи непосредственно по определению, что $(1; 2)$ и $(2; 1)$ линейно независимы.

30.8. Для $\mathbf{u} = (1; 0; 1)$, $\mathbf{v} = (0; 1; 1)$, $\mathbf{w} = (1; 1; 2)$ найди нетривиальную линейную зависимость.

30.9. Турист прошёл 3 км на восток, 4 км на север, затем 1 км на запад и 2 км на юг. Найди вектор итогового перемещения, его длину и общий пройденный путь.

30.10. На тело действуют две силы с координатами $(6; 2)$ Н и $(-1; 3)$ Н в перпендикулярных осях. Найди равнодействующую и её величину.

30.11. Найди размер матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ и вычисли $A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

30.12. Для $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ найди AB и BA. Равны ли они?

30.13. Для одного набора первого вида нужны 2 единицы ингредиента A и 1 единица B, для набора второго — 1 единица A и 3 единицы B. Составь матрицу расхода: строки соответствуют ингредиентам, столбцы — видам наборов. Найди расход для 4 наборов первого вида и 5 второго.

30.14. Для $T(x;y) = (2x+y;y)$ найди $T(1;2)$ и все векторы, переходящие в $(7;3)$.

30.15. Какие отображения $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ линейны: $T(x;y) = (2x-y;x+3y)$, $G(x;y) = (x+1;y)$? Обоснуй.

30.16. Докажи из определения линейности, что $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

30.17. Для произвольной матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ докажи вычислением, что $I_2 A = A I_2 = A$.

30.18. Реши методом исключения $\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2. \end{cases}$ Укажи преобразование уравнений и проверь ответ.

30.19. Опиши все решения системы $\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 2x + 4y = 10. \end{cases}$ Сколько свободных параметров?

30.20. Исследуй совместность системы $\begin{cases} 2x - y = 4, \\ 4x - 2y = 9. \end{cases}$

30.21. Реши методом Гаусса $\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x + y + z = 6, \\ x + 2y + 3z = 9. \end{cases}$

30.22. Опиши все решения $\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x + 2y + 2z = 8. \end{cases}$ Сколько свободных параметров?

30.23. Для $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ найди определитель и обратную матрицу. С их помощью реши $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

30.24. Две булочки и один сок стоят 170 рублей, одна булочка и два сока — 160. Цены одинаковых товаров равны. Составь линейную систему, найди цены и проверь, единственны ли они.

30.25.* При всех действительных t исследуй систему $\begin{cases} tx + y = 1, \\ x + ty = 1. \end{cases}$ Когда решение единственно, когда решений нет, когда их бесконечно много?

30.26.* Приведи к ступенчатому виду систему $\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + 4y - 2z = 2, \\ y + z = 2. \end{cases}$ Найди ранг матрицы коэффициентов и все решения.

30.27.* Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Определим $A^0 = I_2$, а A^n при натуральном n — как произведение n экземпляров A. Докажи индукцией, что $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Найди обратную к A^n.

30.28.* Для $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ найди все векторы, удовлетворяющие $P\mathbf{u} = \mathbf{u}$, и все векторы, удовлетворяющие $P\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Проверь $P^2 = P$ и объясни, почему обратной матрицы нет.

Олимпиадные задачи

30.29. *ММО, 1938, II тур, № 1; редакция условия.*
Точку пространства последовательно отражают относительно точек O_1, O_2, O_3, а затем повторяют те же три отражения в том же порядке. Докажи, что результат — исходная точка.

30.30.* *IMO, 1965, № 2; перевод.*
В однородной системе трёх линейных уравнений $Ax = 0$ все диагональные коэффициенты положительны, остальные отрицательны, а сумма коэффициентов каждой строки положительна. Докажи, что решение только нулевое.

ГЛАВА 31

Стереометрия: плоскости, многогранники и тела вращения

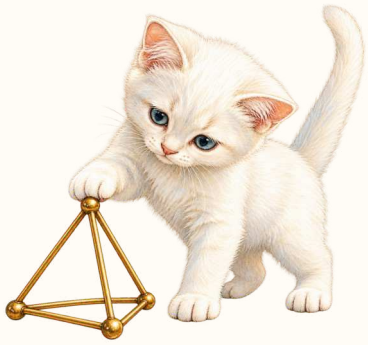
31.1 Прямые и плоскости в пространстве

Определение 31.1. Стереометрия (*solid geometry*) изучает фигуры трёхмерного евклидова пространства. Через три не лежащие на одной прямой точки проходит ровно одна плоскость. Если две точки прямой принадлежат плоскости, вся прямая лежит в ней.

Определение 31.2. Скрещивающиеся прямые (*skew lines*) не лежат в одной плоскости. Они не пересекаются и не являются параллельными.

Определение 31.3. Перпендикуляр к плоскости (*normal line to a plane*) — прямая, перпендикулярная всем проходящим через её основание прямым этой плоскости.

На плоском рисунке пространственные отношения легко перепутать. Проекции скрещивающихся рёбер могут пересекаться, а скрытое ребро может казаться короче видимого. В пространственной задаче сначала устанавливают, какие точки лежат в одной плоскости, затем выбирают сечение, координаты или векторы. Пунктир показывает невидимую часть рисунка, но не является условием о длине.



Теорема 31.1 (Признак перпендикулярности к плоскости). *Если прямая через A перпендикулярна двум пересекающимся в A прямым плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости.*

Доказательство. Направляющие векторы u, v этих прямых независимы и порождают все направления плоскости. Если направление n удовлетворяет $\langle n, u\rangle = \langle n, v\rangle = 0$, то $\langle n, \alpha u + \beta v\rangle = 0$ для любых α, β. Это и есть перпендикулярность всем направлениям плоскости. ■

Определение 31.4. Нормальный вектор (*normal vector*) плоскости — ненулевой вектор, перпендикулярный ей. Плоскость имеет уравнение $ax + by + cz = d$ с нормалью $n = (a, b, c) \neq 0$.

Теорема 31.2 (Расстояние от точки до плоскости). *Для $P = (x_0, y_0, z_0)$ и плоскости $ax + by + cz = d$*

$$\operatorname{dist}(P, \Pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Доказательство. Пусть Q — любая точка плоскости. Проекция $P - Q$ на единичную нормаль равна $\frac{\langle n, P-Q\rangle}{\|n\|}$, то есть числу в числителе без модуля, делённому на $\|n\|$. Перпендикулярная проекция достигает плоскости, а любая наклонная имеет длину не меньше модуля этой компоненты по Пифагору. Получаем наименьшее расстояние. ■

31.2 Углы и векторное произведение

Определение 31.5. Угол между прямыми (*angle between lines*) выбирают в $[0; \frac{\pi}{2}]$. Для ненулевых направлений u, v:

$$\cos\theta = \frac{|\langle u, v\rangle|}{\|u\|\|v\|}.$$

Определение 31.6. Угол между прямой и плоскостью (*line–plane angle*) — угол с её ортогональной проекцией; при нормали n и направлении u он задаётся $\sin\alpha = \frac{|\langle u, n\rangle|}{\|u\|\|n\|}$. Для прямой, перпендикулярной плоскости, принимают $\alpha = \frac{\pi}{2}$.

Определение 31.7. Двугранный угол (*dihedral angle*) образован двумя полуплоскостями с общей граничной прямой; его измеряют углом перпендикулярных к ребру лучей в этих полуплоскостях. При вычислении меньшего угла между двумя плоскостями используют угол между их нормалями с модулем скалярного произведения.

Определение 31.8. Векторное произведение (*cross product*) в правой ортонормированной системе координат имеет вид

$$u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1).$$

Теорема 31.3 (Геометрический смысл векторного произведения). *$u \times v$ перпендикулярен u, v, а его норма равна площади построенного на них параллелограмма:*

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2\|v\|^2 - \langle u, v\rangle^2.$$

При непараллельных u, v знак направления задаётся правилом правой руки.

Доказательство. Раскрытие скалярных произведений с u, v даёт ноль. Раскрытие трёх квадратов координат даёт указанное тождество. При угле $\theta \in [0;\pi]$ его правая часть равна $\|u\|^2\|v\|^2 \sin^2\theta$. Извлечение неотрицательного корня даёт основание, умноженное на высоту. Направление $e_1 \times e_2 = e_3$ фиксирует ориентацию; непрерывность сохраняет выбранное правило для непараллельных пар. ■

Определение 31.9. Смешанное произведение (*scalar triple product*) векторов u, v, w — число $\langle u \times v, w\rangle$, равное определителю матрицы с этими столбцами. Для матрицы третьего порядка эта запись означает

$$\det[u\ v\ w] = (u_2v_3 - u_3v_2)w_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)w_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)w_3.$$

Его модуль — объём параллелепипеда: площадь основания умножается на модуль высоты.

Векторное произведение удобно там, где нужен перпендикуляр сразу к двум направлениям. Его длина отвечает за площадь, а знак направления — за ориентацию. При перестановке множителей $v \times u = -(u \times v)$. Это пригодится для нормали к поверхности: площадь маленького участка и выбранная сторона поверхности кодируются одним вектором.

31.3 Многогранники и тела вращения

Определение 31.10. Призма (*prism*) имеет два равных параллельных многоугольных основания и соединяющие их параллелограммные боковые грани. У прямой призмы боковые рёбра перпендикулярны основаниям.

Определение 31.11. Пирамида (*pyramid*) образована многоугольным основанием и вершиной вне его плоскости; боковые грани — треугольники. Высота — расстояние от вершины до плоскости основания.

Определение 31.12. Цилиндр (*cylinder*), рассматриваемый далее, — прямой круговой цилиндр радиуса r и высоты h.

Определение 31.13. Конус (*cone*), рассматриваемый далее, — прямой круговой конус радиуса основания r, высоты h и образующей $l = \sqrt{r^2 + h^2}$.

Определение 31.14. Сфера (*sphere*) с центром O и радиусом $R > 0$ — множество точек P, для которых $OP = R$. При $O = (a, b, c)$ её уравнение $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$.

Определение 31.15. Замкнутый шар (*closed ball*) с центром O и радиусом $R > 0$ — множество точек P, для которых $OP \le R$. Он состоит из сферы и её внутренности. В координатах $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 \le R^2$; при центре в начале координат получаем $x^2 + y^2 + z^2 \le R^2$.

Теорема 31.4 (Объёмы стандартных тел). *При площади основания B и высоте h*

$$\text{призма: } V = Bh, \qquad \text{пирамида: } V = \tfrac{1}{3}Bh,$$
$$\text{цилиндр: } V = \pi r^2 h, \qquad \text{конус: } V = \tfrac{1}{3}\pi r^2 h,$$
$$\text{шар: } V = \tfrac{4}{3}\pi R^3.$$

Вывод этих формул через площади сечений дан в подразделе 44.3.1. До введения интеграла ими можно пользоваться как геометрическими формулами.

Теорема 31.5 (Площади поверхностей). *Для прямого кругового цилиндра $S_{\text{бок}} = 2\pi r h$, $S_{\text{полн}} = 2\pi r h + 2\pi r^2$. Для прямого кругового конуса $S_{\text{бок}} = \pi r l$, $S_{\text{полн}} = \pi r l + \pi r^2$. Площадь сферы равна $4\pi R^2$.*

Доказательство. Развёртка боковой поверхности цилиндра — прямоугольник со сторонами $2\pi r$, h. Развёртка конуса — сектор радиуса l с дугой $2\pi r$; его площадь $\tfrac{1}{2} l \cdot 2\pi r$. Добавление площадей оснований даёт полные площади.

Формула сферы выведена отдельно через поверхностный интеграл в подразделе 45.2.1. ■

Площадь измеряется в квадратных единицах, объём — в кубических. У подобных тел коэффициент k увеличивает площади в k^2, объёмы в k^3 раз. Например, модель здания вдвое меньшей высоты при сохранении всех пропорций имеет четверть площади поверхности и одну восьмую объёма. Изменение лишь одной длины не является подобием и такого правила не даёт.

Теорема 31.6 (Параллельное сечение пирамиды). *Сечение плоскостью, параллельной основанию, на доле $0 < t \le 1$ высоты от вершины подобно основанию с коэффициентом t. Его площадь равна $t^2 B$. При $t = 0$ сечение вырождается в вершину и имеет площадь 0.*

Доказательство. На каждом луче из вершины пересечение с параллельной плоскостью делит расстояние до основания в одной доле по подобию плоских треугольников. Поэтому всё сечение получается гомотетией с центром в вершине и коэффициентом t. Площади умножаются на t^2. ■

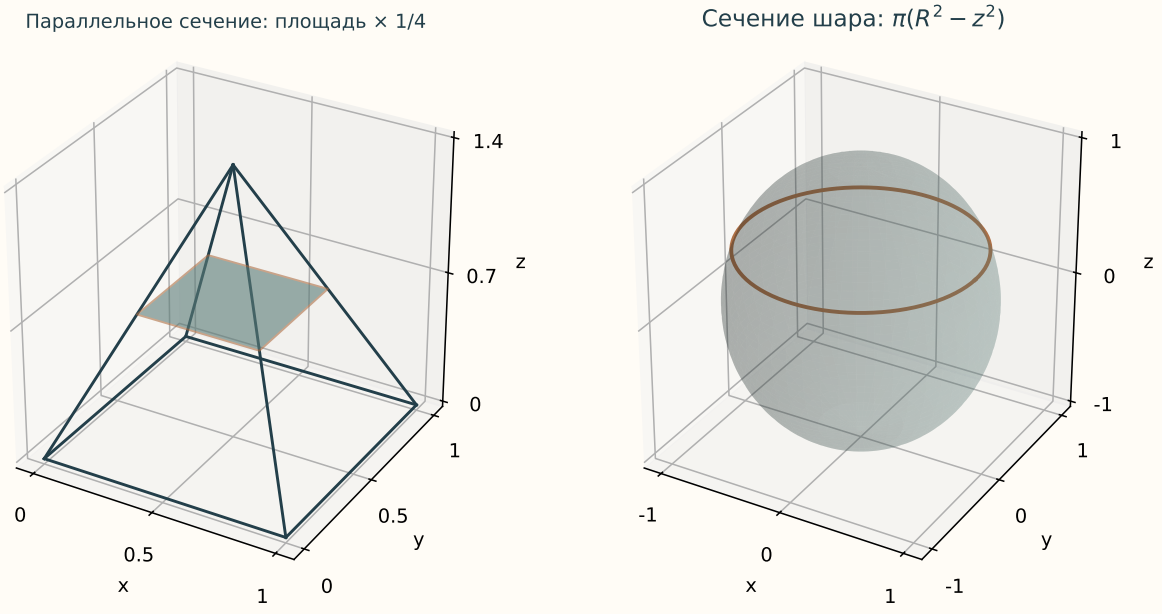
31.4 Численные разборы тел вращения

Пример. Цилиндр радиуса 2 см и высоты 5 см имеет объём $\pi r^2 h = 20\pi$ кубических сантиметров. Боковая площадь $2\pi r h = 20\pi$, полная $2\pi r h + 2\pi r^2 = 28\pi$ квадратных сантиметров. Численные коэффициенты объёма и боковой площади здесь совпали, но это величины разных размерностей.

Пример. У прямого кругового конуса $r = 3$ см и $h = 4$ см. Образующая $l = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ см. Поэтому $S_{\text{бок}} = \pi r l = 15\pi$, $S_{\text{полн}} = \pi r(l + r) = 24\pi$ квадратных

сантиметра, а $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = 12\pi$ кубических сантиметров. Для шара радиуса 3 см площадь сферы равна 36π квадратных сантиметров, объём шара — 36π кубических сантиметров. Высота конуса входит в объём, образующая — в боковую площадь; подмена одной другой меняет ответ.

Графики



Сечения и объёмы

Задачи

31.1. У куба ребро 3. Найди пространственную диагональ, полную площадь поверхности и объём.

31.2. Площадь основания призмы 12, высота 5. Найди объём.

31.3. Площадь основания пирамиды 18, высота 4. Найди объём.

31.4. У цилиндра $r = 2, h = 5$. Найди объём, боковую и полную площади поверхности.

31.5. У конуса $r = 3, h = 4$. Найди образующую, объём, боковую и полную площади.

31.6. Найди объём шара и площадь сферы радиуса 3.

31.7. Объём шара равен $\dfrac{32\pi}{3}$. Найди радиус и площадь его границы.

31.8. Куб ребра 4 пересекают плоскостью, параллельной основанию и проходящей внутри куба. Найди площадь сечения.

31.9. Найди расстояние от $P = (1, 2, 3)$ до плоскости $2x - y + 2z = 9$.

31.10. Прямая задана $(x, y, z) = (1, 0, 0) + t(1, 2, 2)$. Найди её пересечение с плоскостью $x + y + z = 6$.

31.11. Найди меньший угол между прямыми с направлениями $(1, 0, 0)$ и $(1, 1, 0)$.

31.12. Найди угол прямой с направлением $(1, 0, 1)$ и плоскости $z = 0$.

31.13. Найди меньший угол плоскостей $x = 0$ и $x + y = 0$.

31.14. Для $u = (1, 2, 0), v = (0, 1, 3)$ вычисли $u \times v$ и площадь параллелограмма.

31.15. Параллелепипед построен на $u = (1, 0, 0), v = (0, 2, 0), w = (1, 1, 3)$. Найди его объём.

31.16. Найди объём тетраэдра с вершинами $O, (2, 0, 0), (0, 3, 0), (0, 0, 4)$, где $O = (0, 0, 0)$.

31.17. У прямоугольного параллелепипеда рёбра $3, 4, 12$. Найди пространственную диагональ.

31.18. Прямоугольный бассейн имеет размеры 6 м, 4 м и глубину $1{,}5$ м. Каков объём при заполнении до краёв?

31.19. Нужно покрыть краской закрытую цилиндрическую модель с $r = 1, h = 3$. Найди площадь покрытия, включая оба основания.

31.20. Конус пересечён плоскостью, параллельной основанию, на половине высоты от вершины. Во сколько раз меньше площадь сечения и объём малого конуса?

31.21.* Докажи, что при подобии с коэффициентом $k > 0$ объём параллелепипеда умножается на k^3.

31.22.* Прямые заданы $(t, 0, 0)$ и $(0, s, 2)$, $t, s \in \mathbb{R}$. Докажи, что они скрещиваются, и найди расстояние между ними.

31.23.* Куб вписан в сферу радиуса R. Вырази его ребро и объём через R.

31.24.* У правильного тетраэдра ребро $a > 0$. Найди высоту, площадь поверхности и объём.

31.25. У цилиндра радиус 3 см, высота 7 см. Найди объём и полную площадь поверхности.

31.26. У прямого кругового конуса радиус 5 см и образующая 13 см. Найди высоту, объём и полную площадь.

Олимпиадные задачи

31.27.* *ММО, 1937, I тур, № 3; редакция условия.*

Два отрезка фиксированных длин скользят каждый по своей скрещивающейся прямой. Докажи, что объём тетраэдра с вершинами в концах этих отрезков не меняется.

31.28.* *IMO, 1961, № 6; перевод.*

Точки A, B, C неколлинеарны, лежат по одну сторону от плоскости π, и их плоскость не параллельна π. Точки A', B', C' произвольно движутся по π. Пусть L, M, N — середины AA', BB', CC', причём LMN невырожден. Найди множество его центров тяжести.

ГЛАВА 32

Стереометрия: расстояния, сечения и сферы

32.1 Взаимное расположение прямых и плоскостей

Формулы расстояния от точки до плоскости, углов, векторного произведения и объёмов введены в главе 31. Здесь они работают вместе с признаками параллельности и перпендикулярности. Плоскости обозначаются α, β; обозначение (ABC) допустимо, только если A, B, C не лежат на одной прямой. Для куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ верхние вершины находятся над соответствующими нижними.

Пространственный чертёж показывает расположение граней, но обычно не сохраняет ни длины, ни углы. На изображении куба квадратная грань выглядит параллелограммом, а перпендикулярные рёбра могут образовывать острый угол. Поэтому сначала полезно выбрать настоящую плоскость, внутри которой будет решаться часть задачи. Такой плоскостью может оказаться грань, диагональное сечение или плоскость через высоту пирамиды. В ней уже можно применять привычные теоремы о треугольниках. Если одна линия расположена вне выбранной плоскости, нельзя незаметно использовать её как сторону плоского угла. Сначала строят проекцию или проводят параллельную линию через подходящую точку. Эти небольшие проверки часто важнее длинного вычисления и предупреждают ошибку, которую трудно заметить по готовому рисунку.

Определение 32.1. Прямая, параллельная плоскости (*line parallel to a plane*), не имеет с ней общих точек.
Параллельные плоскости (*parallel planes*) — различные плоскости без общих точек.
След секущей плоскости на грани (*trace on a face*) — её пересечение с плоскостью этой грани, если оно является прямой.

Прямая относительно плоскости либо содержится в ней, либо пересекает её в одной точке, либо параллельна ей. Две различные плоскости либо параллельны, либо пересекаются по прямой. Две прямые в пространстве могут также скрещиваться, как определено в главе 31.

Теорема 32.1 (Признаки параллельности)**.** *Если прямая не лежит в плоскости и параллельна некоторой прямой этой плоскости, она параллельна плоскости. Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой, различные плоскости параллельны. При пересечении двух параллельных плоскостей третьей полученные прямые параллельны, если обе существуют.*

Доказательство. Направление первой прямой принадлежит двумерному пространству направлений плоскости. Поэтому при наличии общей точки вся прямая лежала бы в плоскости; это исключено условием. Во втором случае два независимых параллельных направления порождают одинаковые пространства направлений. Плоскости с такими направлениями при наличии общей точки совпадают, а иначе параллельны. Прямые последнего утверждения лежат в одной секущей плоскости; если бы пересекались, точка пересечения принадлежала бы обеим исходным параллельным плоскостям. ■

Условие «не лежит» в первом признаке обязательно. Параллельность двух выбранных рёбер также не доказывает параллельности содержащих их плоскостей: нужен второй независимый набор направлений.

Пример. Разбор 1: доказать положение до вычислений. В кубе прямая AB параллельна A_1B_1, лежащей в верхней грани, и не лежит в этой грани. Поэтому $AB \parallel (A_1B_1C_1)$. Верхняя и нижняя грани параллельны по двум парам пересекающихся рёбер. Однако плоскости (ABB_1), (DCC_1) нельзя объявлять перпендикулярными из-за вида рисунка: это противоположные, а значит, параллельные грани.

32.2 Проекции, три перпендикуляра и двугранный угол

Определение 32.2. Ортогональная проекция точки (*orthogonal projection*) на плоскость — основание перпендикуляра к ней; точка самой плоскости проектируется в себя.
Проекция отрезка (*segment projection*) соединяет проекции его концов.
Наклонная (*oblique segment*) из точки вне плоскости соединяет её с точкой плоскости и не является перпендикуляром.

Теорема 32.2 (Теорема о трёх перпендикулярах). *Пусть $AH \perp \alpha$, $B \in \alpha$, $B \neq H$, а прямая $\ell \subset \alpha$ проходит через B. Тогда $\ell \perp AB$ равносильно $\ell \perp HB$.*

Доказательство. Для направляющего вектора v прямой ℓ имеем $v \cdot \overrightarrow{HA} = 0$. Поскольку $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{HA}$, получаем $v \cdot \overrightarrow{BA} = v \cdot \overrightarrow{BH}$. Одно скалярное произведение равно нулю ровно тогда, когда равно нулю другое. Прямые пересекаются в B, поэтому это именно перпендикулярность прямых, а не только направлений. ■

Определение 32.3. Двугранный угол (*dihedral angle*) образован двумя полуплоскостями с общей граничной прямой, называемой ребром.
Линейный угол двугранного угла (*linear angle of a dihedral angle*) получают, выбирая на ребре точку и проводя в каждой из двух полуплоскостей луч, перпендикулярный ребру. Выбранные лучи лежат в одной плоскости, перпендикулярной ребру, и образуют угол от 0° до 180°.

Теорема 32.3 (Как найти двугранный угол). *Величина линейного угла не зависит от точки на ребре. Плоскость, содержащая прямую, перпендикулярную другой плоскости, перпендикулярна ей. Меньший угол между плоскостями с нормалями n_1, n_2 удовлетворяет*

$$\cos\theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{\|n_1\|\|n_2\|}.$$

Для конкретного двугранного угла нужно дополнительно выбрать полуплоскости: его величина может быть $180^\circ - \theta$.

Доказательство. При переносе вдоль ребра перпендикулярные ему лучи в тех же полуплоскостях переходят в параллельные сонаправленные лучи, а угол сохраняется. В сечении плоскостью, перпендикулярной ребру, нормали к исходным плоскостям перпендикулярны их следам. Углы между следами и нормалями равны либо дополнительны; модуль косинуса выбирает меньший. Если одна плоскость содержит нормаль к другой, в таком сечении один след перпендикулярен другому; линейный угол прямой. ■

Пример. Разбор 2: грань правильной пирамиды. Основание — квадрат со стороной 10, высота $SO = 12$, M — середина стороны основания. В основании $OM = 5$ и OM перпендикулярен этой стороне. По трём перпендикулярам SM тоже ей перпендикулярен. Поэтому линейный угол между боковой гранью и основанием равен $\angle SMO$, а $\operatorname{tg}\angle SMO = \frac{12}{5}$. Из прямоугольного SOM апофема $SM = 13$. Угол не заменяется углом между случайно выбранным боковым ребром и основанием.

Для проекции отрезка длины L, составляющего с плоскостью угол α, получаем $L_{\text{пр}} = L\cos\alpha$ из прямоугольного треугольника. При перпендикулярном положении проекция — точка. Площадь ортогональной проекции плоского многоугольника равна $S|\cos\theta|$, где θ — угол его плоскости с плоскостью проекции: разбиение на треугольники сводит доказательство к неизменной длине основания, параллельного линии пересечения плоскостей, и умножению соответствующей высоты на $|\cos\theta|$. Для параллельных плоскостей площадь сохраняется, для перпендикулярных равна нулю.

32.3 Расстояние как общий перпендикуляр

Определение 32.4. Расстояние между множествами (*distance between sets*) — инфимум расстояний между их точками.
Общий перпендикуляр скрещивающихся прямых (*common perpendicular*) — соединяющий точки этих прямых отрезок, перпендикулярный обеим.

Теорема 32.4 (Расстояния между прямыми и плоскостями). *Расстояние между параллельными плоскостями $n\cdot x = d_1, n\cdot x = d_2$ равно $\frac{|d_2-d_1|}{\|n\|}$. Для прямой, параллельной плоскости, подходит расстояние от любой её точки до плоскости. Для прямых $a : A + tu$, $b : B + sv$ с ненулевыми направлениями u, v:*

$$d(a,b) = \frac{\|(B-A)\times u\|}{\|u\|} \quad (u \parallel v), \qquad d(a,b) = \frac{|(B-A)\cdot(u\times v)|}{\|u\times v\|} \quad (u \nparallel v).$$

Во втором случае нулевое расстояние означает пересечение, положительное — скрещивание.

Доказательство. В первых двух утверждениях нормальная составляющая разности точек постоянна; перпендикуляр достигает её длины, как в формуле расстояния до плоскости. Для параллельных прямых удаление составляющей $B-A$ вдоль u оставляет перпендикуляр длины $\frac{\|(B-A)\times u\|}{\|u\|}$. Для непараллельных направлений $n = u \times v$ перпендикулярен обоим. Нормальная составляющая любого соединяющего вектора равна $\frac{(B-A)\cdot n}{\|n\|}$, поэтому это нижняя граница расстояния. Можно выбрать s, t, чтобы соединяющий вектор был перпендикулярен u, v: система двух линейных уравнений имеет определитель, по модулю равный $\|u \times v\|^2 > 0$. Нижняя граница достигается на общем перпендикуляре. Если его длина нулевая, точки совпадают. ■

Эти формулы относятся к целым прямым. Для двух отрезков основания общего перпендикуляра могут оказаться вне отрезков; тогда минимальное расстояние дополнительно проверяют на их концах.

Пример. Разбор 3: скрещивающиеся прямые. Пусть $a = (t, t, 0)$, $b = (1, s, s)$. Их направления $u = (1, 1, 0)$, $v = (0, 1, 1)$ имеют $u \times v = (1, -1, 1)$. Поэтому $d = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Проверим достижение: при $t = \frac{2}{3}, s = \frac{1}{3}$ соединяющий вектор равен $(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$; его скалярные произведения с u, v равны нулю, а длина $\frac{1}{\sqrt{3}}$. Прямые не пересекаются, потому что расстояние положительно.

32.4 Сечения: от трёх точек к многоугольнику

При построении сечения каждую новую точку полезно связывать с конкретным ребром, а каждый новый отрезок с конкретной гранью. Точки на одной грани можно соединять сразу, если обе принадлежат секущей плоскости. Для точек на разных гранях такого разрешения пока нет: соединяющая их линия может пройти через внутренность тела и не быть стороной сечения. Удобно подписывать найденные вершины в порядке обхода, проверяя после каждого шага, на какой грани лежит очередная сторона. В конце контур должен замкнуться. Если появляется лишняя вершина или пересекаются несоседние стороны, стоит вернуться к последнему выбору грани. Координаты помогают проверить построение, но не заменяют объяснение того, какие части пересечения действительно принадлежат ограниченному многограннику.

Определение 32.5. Сечение многогранника (*plane section of a polyhedron*) — его пересечение с плоскостью. Для выпуклого многогранника невырожденное сечение является выпуклым многоугольником; его стороны лежат на гранях, вершины — на рёбрах, кроме случаев прохождения плоскости через целое ребро.

Теорема 32.5 (Проверка построения сечения). *Плоскость однозначно задаётся тремя неколлинеарными точками. Чтобы построить сечение выпуклого многогранника, достаточно найти пересечения этой плоскости со всеми рёбрами, оставить точки на отрезках рёбер и соединить их по общим граням. Следы на параллельных гранях параллельны. Для плоскости $n \cdot x = d$ на ребре $P + t(Q - P)$ точка пересечения определяется равенством*

$$t = \frac{d - n \cdot P}{n \cdot (Q - P)}.$$

При ненулевом знаменателе она принадлежит ребру ровно при $0 \le t \le 1$. Если знаменатель нулевой, ребро либо лежит в плоскости целиком, либо не пересекает её.

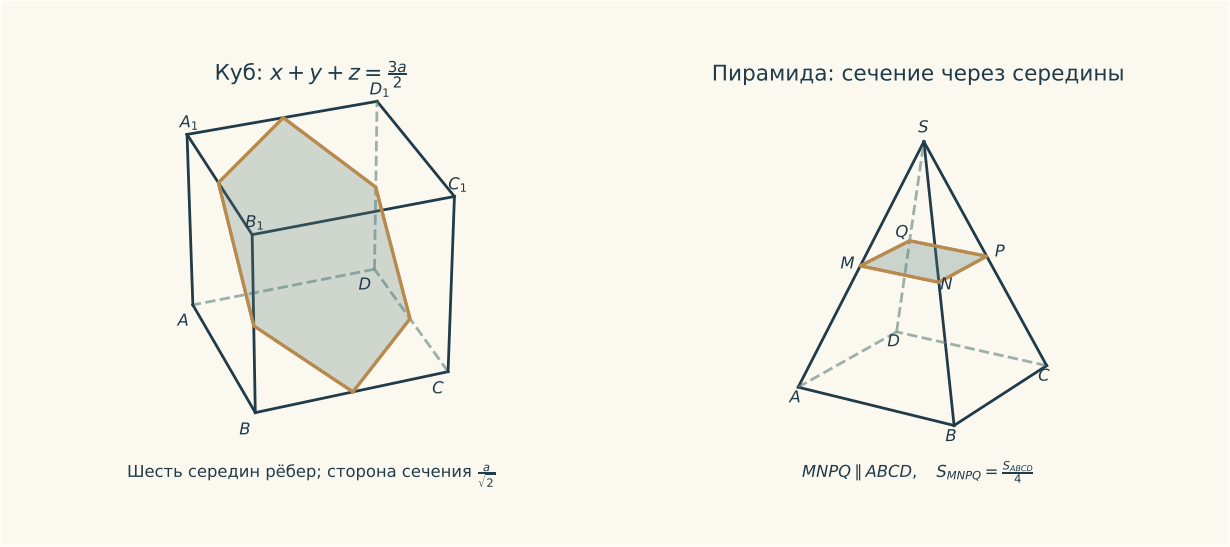
Доказательство. Пересечение двух выпуклых множеств выпукло. Каждая сторона сечения находится в плоскости грани, а её концы достигаются на границе этой грани, то есть на рёбрах. Поэтому перечисление всех допустимых пересечений не теряет вершин. Параллельность следов следует из признака выше. Подстановка параметрического уравнения ребра даёт формулу и все исключительные случаи. ■

Пример. Разбор 4: шесть шагов на кубе. В кубе ребра a положим $A = (0,0,0), B = (a,0,0), C = (a,a,0), D = (0,a,0)$, верхние вершины имеют $z = a$. Плоскость проходит через середины BC, CD, DD_1.

1. Координаты данных точек $(a, \frac{a}{2}, 0), (\frac{a}{2}, a, 0), (0, a, \frac{a}{2})$ дают уравнение $x + y + z = \frac{3a}{2}$.
2. На нижней грани получаем сторону между первыми двумя точками.
3. На грани $y = a$ соединяем вторую и третью.
4. На грани $x = 0$ следующая вершина $(0, \frac{a}{2}, a)$; на верхней грани следующая $(\frac{a}{2}, 0, a)$.
5. На грани $y = 0$ получаем $(a, 0, \frac{a}{2})$; последняя сторона лежит на $x = a$ и возвращает нас к первой точке.
6. Остальные рёбра не дают новых пересечений при $0 \le t \le 1$.

Все шесть сторон имеют длину $\frac{a}{\sqrt{2}}$, а скалярные произведения соседних направлений дают внутренние углы 120°. Сечение — правильный шестиугольник площади $\frac{3\sqrt{3}\,a^2}{4}$.

Пример. Разбор 5: сечение пирамиды и две проверки. В пирамиде $SABCD$ точки M, N, P — середины SA, SB, SC. В гранях SAB, SBC средние линии MN, NP параллельны AB, BC; значит, $(MNP) \parallel (ABC)$. В грани SAD проводим из M параллель к AD; она пересекает SD в его середине Q. Стороны сечения последовательно лежат на SAB, SBC, SCD, SDA, контур $MNPQ$ замкнут. По подобию его площадь равна четверти площади основания; объём верхней пирамиды — одной восьмой полного объёма. Нижняя усечённая часть имеет оставшиеся семь восьмых. Уравнение плоскости здесь не требовалось.



32.5 Правильные призмы, пирамиды и усечённые тела

Формула площади поверхности требует понимать, какие именно грани входят в ответ. Если тело закрыто, к боковой поверхности добавляют оба основания призмы или основание пирамиды. Если речь идёт о развёртке, одинаковые рёбра на рисунке могут изображаться несколько раз, но площадь каждой грани учитывают только один раз. В правильной пирамиде важно различать высоту тела, высоту боковой грани и боковое ребро. Эти три отрезка обычно имеют разные длины и участвуют в разных прямоугольных треугольниках. Перед подстановкой чисел удобно обозначить центр основания, середину его стороны и вершину. После этого каждая нужная длина получается из своего треугольника, а выбор формулы перестаёт зависеть от запоминания похожих букв.

Определение 32.6. Правильная призма (*regular prism*) — прямая призма с правильным многоугольником в основании.
Правильная пирамида (*regular pyramid*) имеет правильное основание, а основание её высоты совпадает с центром этого многоугольника.
Апофема правильной пирамиды (*slant height*) — высота её боковой грани из вершины.
Усечённая пирамида (*pyramidal frustum*) получается удалением от пирамиды верхней части плоскостью, параллельной основанию.
Правильный многогранник (*regular polyhedron*) — выпуклый многогранник с равными правильными многоугольными гранями и одинаковым числом сходящихся в каждой вершине рёбер; куб и правильный тетраэдр — примеры.

Теорема 32.6 (Поверхности и усечённая пирамида). *У прямой призмы $S_{\text{бок}} = Ph$, $S_{\text{полн}} = Ph + 2B$, где P, B — периметр и площадь основания. У правильной пирамиды с высотой h, апофемой l, радиусами основания r_b, R_b:*

$$l = \sqrt{h^2 + r_b^2}, \quad e = \sqrt{h^2 + R_b^2}, \quad S_{\text{бок}} = \frac{1}{2}Pl, \quad S_{\text{полн}} = B + \frac{1}{2}Pl.$$

У правильной усечённой пирамиды с площадями оснований B_1, B_2, периметрами P_1, P_2, высотой h и апофемой l:

$$l = \sqrt{h^2 + (r_1 - r_2)^2}, \quad S_{\text{бок}} = \frac{P_1 + P_2}{2} l, \quad V = \frac{h}{3}(B_1 + B_2 + \sqrt{B_1 B_2}).$$

Для полной поверхности добавляют оба основания.

Доказательство. Боковые грани прямой призмы — прямоугольники высоты h; складывание их площадей даёт Ph. В правильной пирамиде треугольники от центра основания к его вершине или середине стороны прямоугольные; Пифагор даёт e, l. Сложение площадей боковых треугольников даёт $\frac{Pl}{2}$. В осевом сечении усечённой пирамиды разность радиусов вписанных окружностей оснований и высота являются катетами для l. Боковые грани — трапеции общей высоты l; сумма их площадей даёт формулу. Для объёма пусть большие и малые линейные размеры оснований равны λ, μ, $\lambda > \mu > 0$; их площади $c\lambda^2, c\mu^2$, высоты исходных подобных пирамид $H\lambda, H\mu$. Разность объёмов равна $\frac{cH(\lambda^3 - \mu^3)}{3}$, а $h = H(\lambda - \mu)$. Разложение разности кубов даёт формулу. Если верхнее основание вырождается в вершину, формула переходит в $V = \frac{B_1 h}{3}$. ■

Пример. Разбор 6: усечённая квадратная пирамида. Стороны нижнего и верхнего оснований равны $8, 4$, высота 3. Радиусы вписанных окружностей оснований $4, 2$, поэтому апофема $\sqrt{3^2 + (4-2)^2} = \sqrt{13}$. Периметры $32, 16$; боковая площадь $24\sqrt{13}$, полная $80 + 24\sqrt{13}$. Объём равен $\frac{3}{3}(64 + 16 + \sqrt{64 \cdot 16}) = 112$. Боковое ребро здесь не равно апофеме; подставлять его вместо высоты трапециевидной грани нельзя.

32.6 Сфера в теле и сфера около тела

Определение 32.7. Вписанная сфера (*insphere*) многогранника ограничивает шар, лежащий внутри и касающийся всех его граней.
Описанная сфера (*circumsphere*) проходит через все вершины многогранника. Её центр не обязан лежать внутри.
Касательная плоскость к сфере (*tangent plane to a sphere*) имеет со сферой ровно одну общую точку.

Теорема 32.7 (Сечение сферы и касательная плоскость). *Плоскость на расстоянии $d < R$ от центра сферы радиуса R даёт окружность радиуса $\sqrt{R^2 - d^2}$. При $d = R$ остаётся одна точка, а при $d > R$ пересечения нет. Касательная плоскость перпендикулярна радиусу в точке касания.*

Доказательство. Проекция центра на плоскость является центром сечения; Пифагор даёт $r^2 + d^2 = R^2$. При равенстве расстояния радиусу единственная точка — основание перпендикуляра; при большем расстоянии ни одна точка плоскости не достигает сферы. Это также доказывает характеристику касательной плоскости. ■

Теорема 32.8 (Радиусы для правильных тел). *Для прямой призмы с циклическим основанием радиуса R_b радиус описанной сферы*

$$R = \sqrt{R_b^2 + \frac{h^2}{4}}.$$

В правильную призму можно вписать сферу ровно при $h = 2r_b$; её радиус тогда r_b. Для правильной пирамиды

$$r = \frac{3V}{S_{\text{полн}}} = \frac{r_b h}{l + r_b}, \qquad R = \frac{h^2 + R_b^2}{2h}.$$

Центр описанной сферы расположен на оси на направленной высоте $z = \frac{h^2 - R_b^2}{2h}$ от основания.

Доказательство. Центр сферы призмы расположен над центром окружности основания посередине между основаниями. До каждой вершины расстояние $\sqrt{R_b^2 + \frac{h^2}{4}}$. Для вписанной сферы равные расстояния до оснований требуют средней высоты $\frac{h}{2}$, а касания боковых граней правильной призмы требуют точки на оси и расстояния r_b; отсюда необходимость и достаточность $h = 2r_b$. В правильной пирамиде точка на оси высоты z находится на расстоянии z от основания и $\frac{r_b(h-z)}{l}$ от каждой боковой грани. Равенство даёт $z = \frac{r_b h}{l + r_b}$ между $0, h$, а основания перпендикуляров принадлежат граням. Поэтому вписанная сфера существует. Соединение её центра со всеми гранями разбивает тело на пирамиды высоты r, значит, $V = \frac{r S_{\text{полн}}}{3}$. Для описанной сферы при осевом центре требуются равные квадраты расстояний до вершины и вершин основания: $(h - z)^2 = R_b^2 + z^2$. Решение даёт указанные $z, R = h - z > 0$. Если $h < R_b$, центр ниже основания; это не мешает описанности. ■

Для цилиндра под описанной сферой понимаем сферу через обе окружности оснований, а для конуса — через вершину и окружность основания. Для

цилиндра аналогичное осевое сечение даёт описанную сферу $R = \sqrt{r_b^2 + \frac{h^2}{4}}$, а вписанная возможна при $h = 2r_b$. Для прямого кругового конуса осевое сечение — равнобедренный треугольник, поэтому $r = \frac{r_b h}{\sqrt{h^2 + r_b^2} + r_b}$, $R = \frac{h^2 + r_b^2}{2h}$. Эти формулы также следуют из только что приведённых расстояний до основания и образующих.

32.7 Координатный метод как проверка геометрии

Для плоскости через точки P, Q, R вычисляют ненулевую нормаль $n = (Q - P) \times (R - P)$, затем пишут $n \cdot (x - P) = 0$. Нулевая нормаль означает, что точки коллинеарны и единственная плоскость ими не определена. Угол между прямой направления u и плоскостью вычисляют через $\sin \alpha = \frac{|u \cdot n|}{\|u\| \|n\|}$, а объём тетраэдра — как шестую часть модуля смешанного произведения трёх рёбер из одной вершины. Обоснования даны в главе 31. Координаты выбирают после анализа условий: в кубе удобно направить оси по трём рёбрам, в правильной пирамиде — поместить основание в $z = 0$, ось высоты в Oz. Тогда проверяются не впечатления от изображения, а точные скалярные произведения, уравнения и интервалы параметров.

Пространственное сечение определяется плоскостью, а нарисованный многоугольник должен целиком лежать в этой плоскости. Поэтому найденные точки на рёбрах проверяют на планарность, а затем устанавливают порядок его сторон. Площадь сечения зависит от угла и высоты; равенство длин на перспективном рисунке не является данными задачи. При сравнении тел важно различать подобие всего пространства и изменение только основания. Если высота призмы остаётся прежней, масштаб основания не даёт обычного кубического закона для объёма и квадратного закона для каждой площади. Угол между плоскостями также требует выбора соответствующих перпендикулярных направлений, а не произвольных видимых рёбер.

32.8 Сечение с неизвестной высотой тела

Пример (Равнобедренность без измерений по картинке)**.** В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания 4, высота $h>0$. Плоскость проходит через A_1, B и середину M ребра CC_1. Введём координаты

$$A=(0,0,0),\ B=(4,0,0),\ C=(2,2\sqrt{3},0),\ A_1=(0,0,h).$$

Тогда $M=(2,2\sqrt{3},\frac{h}{2})$, середина A_1B — $H=(2,0,\frac{h}{2})$. Вектор $HM=(0,2\sqrt{3},0)$ перпендикулярен A_1B, поэтому MH — высота и медиана треугольника A_1BM, он равнобедренный. Это действительно всё сечение. Его плоскость имеет уравнение $z=h(1-\frac{x}{4})$. В треугольном основании все точки удовлетворяют $0\le x\le 4$, так что $0\le z\le h$; проекция сечения на основание — весь треугольник ABC, вершины которого поднимаются в A_1, B, M. Дополнительных вершин нет. Если площадь сечения 12, то

$$12=\frac{1}{2}\sqrt{16+h^2}\cdot 2\sqrt{3},\quad h^2=32,\quad h=4\sqrt{2}.$$

Отрицательное значение высоты геометрически недопустимо.

Пример (Ромб определяет положение секущей плоскости)**.** В правильной квадратной призме сторона основания a, высота $h>0$. Сечение через противоположные вершины D нижнего и B_1 верхнего основания пересекает AA_1, CC_1 в M, K. Положим $A=(0,0,0), B=(a,0,0), D=(0,a,0)$, $M=(0,0,m)$. Уравнение плоскости:

$$z=m+\frac{h-m}{a}x-\frac{m}{a}y.$$

В точке K получаем $k=h-m$. Поэтому $M+K=B_1+D$: диагонали четырёхугольника MB_1KD имеют общую середину, и это параллелограмм. Для ромба соседние стороны должны быть равны:

$$a^2+(h-m)^2=a^2+m^2,\quad m=\frac{h}{2}.$$

Значит, обе точки делят боковые рёбра пополам. Диагонали ромба имеют длины $a\sqrt{2}$, $\sqrt{2a^2+h^2}$ и перпендикулярны; его площадь

$$S=\frac{a\sqrt{2}}{2}\sqrt{2a^2+h^2}.$$

При $a=2, S=4\sqrt{2}$ получаем $h=2\sqrt{2}$. Сначала условие ромба нашло положение плоскости, и лишь затем площадь нашла высоту.

32.9 Меняется основание, но сохраняется высота

Теорема 32.9 (Боковая площадь меньшей призмы). *В треугольной призме возьмём треугольник основания, полученный гомотетией с центром в одной вершине и коэффициентом $0 < k < 1$. Через его вершины проведём отрезки, равные и параллельные боковым рёбрам исходной призмы. Боковая площадь полученной призмы равна $kS_{\text{бок}}$, а её объём равен k^2V.*

Доказательство. Соответствующие стороны оснований параллельны и имеют отношение k. Каждая боковая грань — параллелограмм: одна его сторона уменьшена в k, другая, параллельная боковому ребру, сохранена, угол между ними тот же. Поэтому площадь каждой боковой грани умножена на k; складывая, получаем первое равенство и для наклонной призмы. Площадь основания умножена на k^2, расстояние между плоскостями оснований прежнее; формула объёма даёт второе равенство. Эти две призмы в целом не подобны, поскольку вертикальное направление не масштабировалось. ■

При средней линии основания $k = \frac{1}{2}$: боковая площадь уменьшается вдвое, объём — вчетверо. Правила k^2 для всей поверхности и k^3 для объёма относятся к подобным телам, где изменены все линейные размеры.

Задачи

32.1.* В кубе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ докажи параллельность плоскостей (ABB_1) и (DCC_1).

32.2. Почему в признаке параллельности прямой и плоскости нельзя опустить условие, что прямая не лежит в плоскости? Приведи координатный пример.

32.3. Достаточно ли одной пары параллельных прямых для параллельности двух плоскостей? Приведи контрпример.

32.4.* Даны $A = (0, 0, 5), H = (0, 0, 0), B = (3, 4, 0)$. Прямая ℓ проходит через B с направлением $(-4, 3, 0)$. Докажи $\ell \perp AB$, используя проекцию.

32.5. Наклонная длины 13 соединяет точку с плоскостью. Косинус её угла с плоскостью равен $\dfrac{12}{13}$. Найди длину проекции и расстояние от точки до плоскости.

32.6. У правильной квадратной пирамиды сторона основания 6, высота 4. Найди апофему и тангенс двугранного угла при основании.

32.7. Плоская фигура площади 24 проектируется ортогонально на плоскость под углом 60° к её собственной плоскости. Найди площадь проекции.

32.8. Прямая $a = (t, -t, 2)$ и плоскость $x+y+z = 5$. Докажи параллельность и найди расстояние.

32.9. Найди расстояние между плоскостями $2x - y + 2z = 1$ и $2x - y + 2z = 10$.

32.10. Найди расстояние от $P = (1, 2, 3)$ до оси z и укажи ближайшую точку.

32.11. Параллельные прямые заданы $(t, 0, 0)$ и $(s, 3, 4)$. Найди расстояние и один общий перпендикуляр.

32.12. В кубе ребра $a > 0$ найди расстояние между прямыми AB и CC_1. Обоснуй, что это скрещивающиеся прямые.

32.13. Для прямых $(t, t, 0)$ и $(1, s, s)$ найди расстояние через смешанное произведение.

32.14. Найди концы общего перпендикуляра к прямым $(t, 0, 0)$ и $(0, 2 + s, 3)$.

32.15. Опиши линию пересечения плоскостей $x + y + z = 1$, $x - y = 0$.

32.16. Куб ребра 2 пересечён плоскостью через середины BC, CD, DD_1. Назови вид сечения, найди сторону и площадь.

32.17. В кубе $[0, a]^3$ построй сечение $x + y + z = a$. Найди площадь и объём части, содержащей начало координат.

32.18.* В пирамиде $SABCD$ построй сечение через середины SA, SB, SC и найди отношение объёма верхней части к объёму всей пирамиды.

32.19.* Объясни на примере куба, почему соединение двух вершин сечения не всегда является его стороной. Возьми сечение ACC_1A_1.

32.20. Проверь пересечение ребра $P = (0, 0, 0), Q = (1, 1, 1)$ с плоскостями $x + y + z = 2$ и $x + y + z = 4$.

32.21. У правильной треугольной призмы сторона основания 6, высота 8. Найди боковую и полную площади поверхности и объём.

32.22.* Нижнее основание наклонной призмы — единичный квадрат в $z = 0$, верхнее получается переносом на $(1, 0, 1)$. Докажи, что формула $S_{\text{бок}} = Pe$, где e — боковое ребро, здесь неверна.

32.23. У правильной квадратной пирамиды сторона основания 6, высота 4. Найди боковое ребро, полную площадь и объём.

32.24. У правильной усечённой квадратной пирамиды стороны оснований $10, 4$, высота 4. Найди апофему, полную площадь и объём.

32.25. Площади оснований усечённой пирамиды равны $9, 4$, высота 6. Найди объём.

32.26. Основание прямой призмы вписано в окружность радиуса 5, высота призмы 24. Найди радиус описанной сферы и положение центра.

32.27. У правильной шестиугольной призмы сторона основания 2. При какой высоте существует вписанная сфера? Найди её радиус и радиус описанной сферы при этой высоте.

32.28. У правильной квадратной пирамиды сторона основания 6, высота 4. Найди радиусы вписанной и описанной сфер. Где находится центр описанной?

32.29. Сфера радиуса 5 пересечена плоскостью на расстоянии 3 от центра. Найди радиус окружности сечения и площадь соответствующего круга.

32.30. Центр сферы $O = (1, -1, 2)$, радиус 3. Исследуй плоскости $x = 4$ и $z = 6$; укажи точку касания, если она есть.

32.31. У цилиндра радиус основания 2, высота 4. Найди радиусы вписанной и описанной сфер.

32.32. У прямого кругового конуса радиус основания 3, высота 4. Найди радиусы вписанной и описанной сфер.

32.33. У правильного тетраэдра ребро $2\sqrt{6}$. Найди радиусы вписанной и описанной сфер.

32.34. В кубе найди угол пространственной диагонали AC_1 с основанием и меньший угол плоскостей (AB_1D_1), (ABC).

32.35. Плоскость проходит через $A = (1, 0, 0), B = (0, 2, 0), C = (0, 0, 3)$. Найди её уравнение, расстояние от начала координат и объём тетраэдра $OABC$.

32.36.* Можно ли единственным образом задать плоскость точками $(0, 0, 0), (1, 1, 1), (2, 2, 2)$? Объясни нулевое векторное произведение и приведи две подходящие плоскости.

32.37.* В правильном тетраэдре $ABCD$ точки M, K — середины AB, AD. Найди отношение объёмов двух частей, на которые плоскость CMK делит тетраэдр, и косинус угла между AC и этой плоскостью.

32.38. Цилиндр описан около шара и имеет объём 30. Найди объём шара, не вычисляя радиус.

32.39.* У правильной треугольной призмы сторона основания 6. Плоскость проходит через A_1, B и середину M ребра CC_1. Докажи, что сечение — равнобедренный треугольник, и найди высоту призмы, если площадь сечения равна 18.

32.40.* Площадь основания правильной квадратной призмы 9. Сечение MB_1KD, где $M \in AA_1, K \in CC_1$, является ромбом площади 15. Докажи, что M, K — середины рёбер, и найди высоту.

32.41. В основании треугольной призмы выделили подобный треугольник с коэффициентом $\dfrac{2}{3}$, стороны которого параллельны сторонам основания. Над ним построили призму с теми же боковыми рёбрами. У исходной призмы боковая площадь 120, объём 270. Найди эти величины у меньшей призмы и объясни показатели масштаба.

Олимпиадные задачи

32.42.* *IMO, 1960, № 5; перевод.*

В кубе $ABCDA'B'C'D'$ точка X движется по диагонали AC, а Y — по диагонали противоположной грани $B'D'$. Найди множества: а) середин XY; б) точек $Z \in XY$, для которых $ZY = 2XZ$.

32.43.* *IMO, 1960, № 6; перевод.*

В прямой круговой конус вписан шар, касающийся его основания. Вокруг шара описан прямой цилиндр, одно основание которого лежит в основании конуса. Найди наименьшее отношение объёмов конуса и цилиндра и докажи, что их объёмы не равны. Найди и построй угол при вершине осевого сечения в случае минимума.

ЧАСТЬ 4

Числовые системы и линейная алгебра

ГЛАВА 33

Полугруппы, моноиды, группы, кольца и поля

33.1 Одинаковые правила в разных множествах

В главе 1 мы перечислили свойства действий с рациональными числами. Теперь можно дать названия наборам этих свойств. Например, сложение целых чисел, сложение векторов и последовательное выполнение сдвигов устроены во многом одинаково: есть нейтральное действие, каждое действие можно отменить, а скобки можно переставлять. Такой общий язык позволяет однажды доказать правило и затем применять его в разных примерах.

Определение 33.1. Бинарная операция (binary operation) на непустом множестве S — отображение $* : S \times S \to S$, сопоставляющее каждой упорядоченной паре элементов единственный элемент $a * b$ того же множества. Требование результата в S называют замкнутостью (closure).

Сложение — операция на $\mathbb{N}_0$, а вычитание — нет: $1 - 2 \notin \mathbb{N}_0$. На $\mathbb{Z}$ вычитание уже замкнуто. Поэтому свойство действия всегда проверяют вместе с множеством, на котором оно задано. Обозначение $*$ не обязательно означает обычное умножение.

Определение 33.2. Операция ассоциативна (associative), если $(a * b) * c = a * (b * c)$ для любых $a, b, c \in S$. Она коммутативна (commutative), если $a * b = b * a$ для любых $a, b \in S$. Элемент $e \in S$ — нейтральный элемент (identity element), если $e * a = a * e = a$ для любого $a \in S$.

Ассоциативность разрешает опускать скобки в произведении нескольких элементов. Коммутативность разрешает переставлять сами элементы; это

другое свойство. При композиции функций порядок обычно важен, даже когда скобки можно менять.

33.2 Полугруппа, моноид и группа

Определение 33.3. Полугруппа (semigroup) — непустое множество с ассоциативной бинарной операцией. Моноид (monoid) — полугруппа с нейтральным элементом.

Положительные натуральные числа со сложением образуют полугруппу, но не моноид: нужного нейтрального числа 0 в $\mathbb{N}$ нет. Множество $\mathbb{N}_0$ со сложением — моноид. Все конечные слова над заданным алфавитом с операцией приписывания одного слова к другому тоже образуют моноид; его нейтральный элемент — пустое слово. Приписывание некоммутативно: слова «кот» и «ток» после приписывания дадут разные результаты в разном порядке.

Определение 33.4. В моноиде элемент b — обратный элемент (inverse element) к a, если $a*b = b*a = e$. Группа (group) — моноид, в котором у каждого элемента есть обратный. Абелева группа (abelian group) — группа с коммутативной операцией.

Для сложения нейтральный элемент обычно обозначают 0, обратный к a — $-a$. Для умножения используют 1 и a^{-1}. Это выбор записи: в абстрактной группе знак a^{-1} не обязан означать привычную дробь.

Примеры абелевых групп: $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}^2, +)$; также $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$. Моноид $(\mathbb{N}_0, +)$ не является группой: у 1 нет противоположного внутри $\mathbb{N}_0$. Все рациональные числа с умножением тоже не группа: у нуля нет обратного. По модулю $m \geq 2$ все классы образуют абелеву группу по сложению, причём противоположный к $[a]_m$ равен $[-a]_m$.

Теорема 33.1 (Единственность нейтрального и обратного). *Нейтральный элемент моноида единственен. Обратный элемент к заданному элементу, если он существует, также единственен.*

Доказательство. Если e, f оба нейтральны, то $e * f = f$ по свойству e, но $e * f = e$ по свойству f. Значит, $e = f$. Если b, c обратны к a, то

$$b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c.$$

Равенство посередине использует ассоциативность, а не перестановку элементов. Это важно для некоммутативных групп. ■

Теорема 33.2 (Сокращение и решение уравнения в группе). *В группе из $a * b = a * c$ следует $b = c$, а из $b * a = c * a$ также следует $b = c$. Уравнения $a * x = b$ и $y * a = b$ имеют единственные решения*

$$x = a^{-1} * b, \qquad y = b * a^{-1}.$$

Доказательство. Первое равенство умножим слева на a^{-1}, затем перегруппируем скобки: $(a^{-1} * a) * b = (a^{-1} * a) * c$, то есть $b = c$. Во втором случае умножим справа. Эти же преобразования показывают необходимость формул для x, y, а обратная подстановка подтверждает, что они дают решения. В некоммутативной группе место множителя a^{-1} менять нельзя. ■

33.3 Композиции и симметрии

Определение 33.5. Тождественное отображение (identity map) множества X — отображение $\mathrm{id}_X(x) = x$. Перестановка множества (permutation of a set) — биекция $X \to X$. Все перестановки X образуют множество $\mathrm{Sym}(X)$; для $X = \{1, \dots, n\}$ пишут также S_n.

Теорема 33.3 (Группа перестановок). *Множество $\mathrm{Sym}(X)$ является группой относительно композиции. Нейтральный элемент — id_X, обратный к f — обратная биекция f^{-1}.*

Доказательство. Композиция двух биекций — биекция: обратным к $f \circ g$ служит $g^{-1} \circ f^{-1}$, что проверяется подстановкой. Для любых f, g, h и $x \in X$

$$((f \circ g) \circ h)(x) = f(g(h(x))) = (f \circ (g \circ h))(x).$$

Значит, композиция ассоциативна. Тождественное отображение не меняет аргумент, а равенства $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X = f \circ f^{-1}$ дают обратные элементы. ■

В записи $f \circ g$ сначала выполняется g, затем f. Для трёх элементов перестановки уже могут не коммутировать. Пусть s меняет местами $1, 2$, а t — $2, 3$. Тогда $(s \circ t)(1) = 2$, но $(t \circ s)(1) = 3$.

Четыре поворота квадрата на углы $0, 90, 180, 270$ градусов образуют группу по последовательному выполнению; сложение углов понимается по моду-

лю 360. Обратный к повороту на 90 градусов — поворот на 270. Если добавить отражения, получится другая группа симметрий, в которой порядок действий уже может менять результат.

33.4 Два действия: кольцо

Определение 33.6. Кольцо с единицей (ring with identity; unital ring) в этой главе — множество R с двумя бинарными операциями $+$ и $\cdot$, для которого:

1. $(R, +)$ — абелева группа с нулём 0;
2. умножение ассоциативно и имеет единицу 1;
3. выполнены оба распределительных закона $a(b+c) = ab+ac$, $(a+b)c = ac + bc$;
4. $0 \neq 1$.

Если умножение коммутативно, кольцо называют коммутативным (commutative ring).

Мы явно приняли условие $0 \neq 1$. В литературе словом «кольцо» могут называть также структуры без единицы или допускать кольцо из одного элемента; при чтении всегда уточняй соглашение автора. Обратный по сложению нужен для каждого элемента; обратный по умножению на этом этапе не требуется.

Целые, рациональные и действительные числа с обычными действиями — коммутативные кольца с единицей. Классы $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $m \geq 2$, тоже образуют такое кольцо: действия над представителями заданы в главе 18, а ассоциативность и распределительность наследуются из целых чисел. В нём $[m]_m = [0]_m$, поэтому привычное число после перехода к классам может стать нулём.

Все матрицы 2×2 с действительными элементами образуют кольцо $\mathrm{M}_2(\mathbb{R})$. Ноль — нулевая матрица, единица — $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Умножение матриц ассоциативно и распределительно, что видно из формулы сумм произведений их элементов: обе расстановки скобок дают сумму $\sum_{k,l} a_{ik} b_{kl} c_{lj}$ в позиции (i, j). При перестановке матриц произведение может измениться: соответствующий пример разбирается в задачах.

Теорема 33.4 (Следствия распределительности). *В любом кольце этой главы выполнены* $a0 = 0a = 0$, $(-a)b = -(ab)$ *и* $(-a)(-b) = ab$.

Доказательство. Из $a(0+0) = a0 + a0$ и $0+0=0$ получаем $a0 = a0 + a0$. Сокращение в аддитивной группе даёт $a0 = 0$. Аналогично $0a = 0$. Далее $ab + (-a)b = (a + (-a))b = 0b = 0$, поэтому $(-a)b$ — противоположный к ab. Аналогично $a(-b) = -(ab)$. Двукратное применение этих равенств даёт $(-a)(-b) = -(-(ab)) = ab$. ■

Определение 33.7. Обратимый элемент кольца (unit; invertible element) — элемент с двусторонним обратным по умножению. Ненулевой a — делитель нуля (zero divisor), если для некоторого ненулевого b выполнено $ab = 0$ или $ba = 0$. Область целостности (integral domain) — коммутативное кольцо с единицей $1 \neq 0$ без делителей нуля.

В $\mathbb{Z}$ обратимы только $1, -1$, но делителей нуля нет. В $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ненулевые классы $[2]_6$, $[3]_6$ дают нулевое произведение. Поэтому из $[2]_6 x = [2]_6 y$ нельзя всегда заключить $x = y$.

33.5 Поле и возможность деления

Определение 33.8. Поле (field) — коммутативное кольцо с единицей $1 \neq 0$, в котором каждый ненулевой элемент обратим по умножению. Иначе говоря, ненулевые элементы поля образуют абелеву группу по умножению.

Числа $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$ образуют поля. Целые $\mathbb{Z}$ поля не образуют: у 2 нет целого обратного. Свойства рациональной арифметики из главы 1 теперь получили короткое общее название. Аксиомы поля сами по себе не говорят о порядке или полноте: например, $\mathbb{Q}$ — поле, но в нём нет числа с квадратом 2.

Теорема 33.5 (Нулевое произведение и сокращение в поле). *Если $ab = 0$ в поле, то $a = 0$ или $b = 0$. Если $ac = bc$ и $c \neq 0$, то $a = b$. В частности, каждое поле является областью целостности.*

Доказательство. При $a \neq 0$ умножение $ab = 0$ на a^{-1} даёт $b = 0$. При $a = 0$ первое утверждение уже выполнено. Для сокращения умножим $ac = bc$ на c^{-1} и воспользуемся ассоциативностью. Коммутативность умножения входит в определение поля, поэтому оба свойства применимы ко всем элементам. ■

Теорема 33.6 (Поля вычетов). *Кольцо $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $m \geq 2$, является полем тогда и только тогда, когда m — простое число. При простом p это поле обозначают $\mathbb{F}_p$.*

Доказательство. Если p простое, каждый ненулевой класс имеет представителя a с $1 \le a < p$. Тогда $\gcd(a, p) = 1$, и по критерию главы 18 существует обратный к a по модулю p. Все остальные аксиомы коммутативного кольца уже выполнены. Если $m = uv$ составное, где $1 < u, v < m$, классы $[u]_m, [v]_m$ ненулевые, а их произведение $[m]_m$ нулевое. В поле это невозможно по предыдущей теореме. Значит, составной модуль поля не даёт. ■

В $\mathbb{F}_5$ можно делить на $[2]_5$, умножая на $[3]_5$. В $\mathbb{F}_2$ выполнено $[1]_2 + [1]_2 = [0]_2$. Это не ошибка обычной арифметики, а арифметика другого множества. Упорядочить это поле так, чтобы одновременно сохранились обычные свойства порядка чисел, невозможно: из положительности 1 следовала бы положительность $1 + 1 = 0$.

33.6 Когда две группы устроены одинаково

Определение 33.9. Гомоморфизм групп (group homomorphism) из $(G, *)$ в $(H, \circ)$ — отображение $\varphi : G \to H$, сохраняющее операцию: $\varphi(a * b) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$. Биективный гомоморфизм называют изоморфизмом (isomorphism); группы тогда изоморфны (isomorphic).

Теорема 33.7 (Образ нейтрального и обратного). *Гомоморфизм групп переводит нейтральный элемент в нейтральный и обратный элемент в обратный.*

Доказательство. Пусть e_G, e_H — нейтральные элементы. Из $e_G * e_G = e_G$ следует $\varphi(e_G) \circ \varphi(e_G) = \varphi(e_G)$. Сократим $\varphi(e_G)$ в группе H; получим $\varphi(e_G) = e_H$. Далее $\varphi(a) \circ \varphi(a^{-1}) = \varphi(e_G) = e_H$, и аналогичное равенство получается в обратном порядке. Поэтому $\varphi(a^{-1})$ — обратный к $\varphi(a)$. ■

Пример гомоморфизма: отправить каждое целое число в его класс по модулю 5. Сложение сохраняется, но числа 0 и 5 имеют один образ, поэтому изоморфизма нет. А отображение $x \mapsto e^x$ задаёт изоморфизм между $(\mathbb{R}, +)$ и положительными действительными числами с умножением: оно биективно и $e^{x+y} = e^x e^y$. Формулы экспоненты из главы 22 описывают тем самым соответствие двух групп.

33.7 Порождающие и знак перестановки

Определение 33.10. Подгруппа (*subgroup*) группы G — подмножество H, которое содержит единицу и замкнуто относительно умножения и взятия обратного. С тем же действием оно само является группой.

Определение 33.11. Подгруппа, порождённая множеством $S \subseteq G$ (*generated subgroup*), обозначается $\langle S \rangle$ и состоит из всех конечных произведений элементов S и их обратных; пустое произведение равно единице.
Конечно порождённая группа (*finitely generated group*) — группа, для которой $G = \langle S \rangle$ для некоторого конечного S.

Определение 33.12. Инверсия перестановки (*inversion*) $\sigma \in S_n$ — пара индексов $i < j$, для которой $\sigma(i) > \sigma(j)$.
Знак перестановки (*sign of a permutation*), имеющей $N(\sigma)$ инверсий, равен $\operatorname{sgn}\sigma = (-1)^{N(\sigma)}$. Это чётность перестановки, которую не следует смешивать с чётностью её порядка как элемента группы.

Теорема 33.8 (Мультипликативность знака). *Для перестановок $\sigma, \tau \in S_n$ выполнено $\operatorname{sgn}(\sigma \circ \tau) = (\operatorname{sgn}\sigma)(\operatorname{sgn}\tau)$. Знак любой транспозиции равен -1.*

Доказательство. Обмен соседних позиций меняет число инверсий ровно на один: меняется порядок этой пары, а суммарные отношения с прочими позициями сохраняются. Любую перестановку можно отсортировать соседними обменами, каждый раз убирая одну инверсию. Поэтому чётность числа соседних обменов в любом её разложении равна $N(\sigma)$ по модулю 2. При композиции разложения приписываются друг к другу, и их длины складываются; отсюда первая формула. Обмен позиций $i < j$ можно выполнить $2(j-i)-1$ соседними обменами; это нечётное число, что доказывает вторую формулу. ■

Задачи

33.1. Является ли вычитание бинарной операцией на $\mathbb{N}_0$? А на $\mathbb{Z}$?

33.2. Определи, является ли $(\mathbb{N}_0, +)$ полугруппой, моноидом и группой.

33.3. Образуют ли положительные натуральные числа группу по сложению? Есть ли нейтральный элемент в этом множестве?

33.4. Проверь аксиомы группы для ненулевых рациональных чисел с обычным умножением.

33.5. Почему $(\mathbb{Q}, \cdot)$ является моноидом, но не группой?

33.6.* На $\mathbb{Z}$ задано $a * b = a + b + 1$. Найди нейтральный элемент, обратный к a и проверь, получается ли группа.

33.7. Дай конкретный контрпример ассоциативности операции $a * b = a - b$ на $\mathbb{Z}$.

33.8. Вычисли UV и VU для $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Сделай вывод о коммутативности умножения матриц.

33.9. Перестановка c переводит 1 в 2, 2 в 3, 3 в 1. Найди c^2, c^3, c^{-1}, где степень означает композицию.

33.10. Квадратную карточку три раза повернули на 90° против часовой стрелки. Какой один поворот даёт тот же результат? Какой поворот отменяет один поворот на 90°?

33.11. Робот перемещается по целочисленной прямой. Сдвиг T_k задаётся $T_k(x) = x + k$. Найди композицию $T_8 \circ T_{-3}$, нейтральный сдвиг и обратный к T_8.

33.12. В недельном расписании действие сдвигает день на 3 вперёд. Какое действие его отменяет? На сколько дней вперёд сдвинут три последовательных применения?

33.13. Найди все обратимые элементы кольца $\mathbb{Z}$. Докажи полноту ответа.

33.14. Покажи, что в $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ есть ненулевые делители нуля.

33.15. В поле $\mathbb{F}_5$ найди обратные ко всем четырём ненулевым классам.

33.16. Почему $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ не поле? Покажи препятствие на одном классе.

33.17. Реши $2x = 1$ в $\mathbb{Z}$, в $\mathbb{Q}$ и в $\mathbb{F}_5$.

33.18. Используя только аксиомы поля, докажи: из $ab = 0$ и $a \neq 0$ следует $b = 0$.

33.19. Проверь, является ли $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $\varphi(n) = [n]_5$, гомоморфизмом по сложению. Инъективен ли он? Сюръективен ли?

33.20. Проверь, задаёт ли $\varphi(n) = 2n$ гомоморфизм $(\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}, +)$. Является ли он изоморфизмом?

33.21. Обоснуй, что $x \mapsto e^x$ — изоморфизм между сложением на $\mathbb{R}$ и умножением на положительных действительных числах.

33.22. Докажи единственность нейтрального элемента, не используя числовых примеров.

33.23. Пусть b, c — двусторонние обратные к a в моноиде. Докажи $b = c$, не меняя порядок множителей.

33.24. Редактор сначала удваивает числовую настройку, затем прибавляет 3. Сравни это с обратным порядком. Запиши соответствующие композиции $f(x) = 2x$, $g(x) = x + 3$.

33.25.* На $S = \mathbb{R}\setminus\{-1\}$ задано $a*b = a+b+ab$. Докажи, что это абелева группа. Найди нейтральный и обратные, используя $1 + (a * b) = (1 + a)(1 + b)$.
33.26.* Реши $x^2 = x$ в произвольном поле и в кольце $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Почему ответы могут различаться?
33.27.* Выведи формулу $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ в коммутативном кольце. Здесь $2ab = ab + ab$. Какую формулу нужно оставить без коммутативности?
33.28.* В S_3 перестановка s меняет $1, 2$, а t меняет $2, 3$. Найди $(s\circ t)(1)$ и $(t\circ s)(1)$, затем докажи некоммутативность S_3.

Олимпиадные задачи

33.29.* *Алгебраическая олимпиада МГУ, 2006, № 1; редакция условия.*
Каких элементов в группе перестановок S_n больше: чётного или нечётного порядка? Рассмотри все $n \geq 1$. Порядок элемента — наименьшая положительная степень, дающая единицу.
33.30.* *IMC, 1996, день 2, № 3; перевод.*
Пусть G — группа обратимых действительных матриц, порождённая $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, а H — её матрицы с обеими диагональными координатами 1. Докажи, что H — коммутативная подгруппа, которую нельзя породить конечным набором элементов.

ГЛАВА 34

Комплексные числа

34.1 От пары координат к новому числу

Уравнение $x^2 + 1 = 0$ не имеет действительных решений. Вместо изменения правил действительной арифметики построим большее множество, в котором такое уравнение разрешимо. Начнём с конкретных пар действительных чисел и зададим действия над ними; затем проверим, что эти действия действительно обладают нужными свойствами.

Определение 34.1. Комплексное число (complex number) — упорядоченная пара $(a; b)$ действительных чисел. Множество всех таких пар обозначают $\mathbb{C}$. Сложение и умножение задаются формулами

$$(a; b) + (c; d) = (a + c; b + d),$$

$$(a; b)(c; d) = (ac - bd; ad + bc).$$

Действительное число a отождествляют с парой $(a; 0)$. Мнимая единица (imaginary unit) — число $i = (0; 1)$.

По определению $i^2 = (0; 1)(0; 1) = (-1; 0) = -1$. Для действительных чисел новые действия сохраняют старые значения: $(a; 0) + (c; 0) = (a + c; 0)$, $(a; 0)(c; 0) = (ac; 0)$. Поэтому действительные числа входят в комплексные с привычными сложением и умножением.

Определение 34.2. Алгебраическая форма (Cartesian form; algebraic form) комплексного числа — запись $z = a + bi$, где $a, b \in \mathbb{R}$. Здесь $a + bi = (a; 0) + (b; 0)i = (a; b)$. Числа $a = \operatorname{Re} z$ и $b = \operatorname{Im} z$ называют соответственно действительной частью (real part) и мнимой частью (imaginary part).

Мнимая часть — действительное число b, а не произведение bi. Равенство комплексных чисел означает равенство обеих частей:

$$a + bi = c + di \quad \Longleftrightarrow \quad a = c, \quad b = d.$$

Число действительно ровно тогда, когда его мнимая часть равна нулю. При вычислении произведения можно раскрывать скобки и заменять i^2 на -1; именно так получится уже заданная формула умножения пар. Например,

$$(2 + 3i)^2 = 4 + 12i + 9i^2 = -5 + 12i.$$

Теорема 34.1 (Поле комплексных чисел). *Заданные действия превращают $\mathbb{C}$ в поле. Ноль равен $(0;0)$, единица — $(1;0)$. Противоположное к $(a;b)$ равно $(-a;-b)$, а обратное к ненулевому $(a;b)$ равно*

$$\left(\frac{a}{a^2+b^2}; -\frac{b}{a^2+b^2}\right).$$

Доказательство. Результаты действий снова являются парами действительных чисел, то есть замкнутость выполнена. Сложение ассоциативно и коммутативно по каждой координате; указанные ноль и противоположный дают абелеву группу по сложению. Для умножения перестановка двух пар не меняет ни $ac-bd$, ни $ad+bc$, поэтому оно коммутативно. Умножение на $(1;0)$ сохраняет обе координаты.

Проверим ассоциативность умножения для $(a;b), (c;d), (e;f)$. В обеих расстановках скобок действительная координата после раскрытия равна

$$ace - bde - adf - bcf,$$

а мнимая — $acf - bdf + ade + bce$. Значит, результаты совпадают. Для распределительности умножение $(a;b)$ на сумму двух других пар даёт координаты

$$a(c+e) - b(d+f) = (ac - bd) + (ae - bf),$$

$$a(d+f) + b(c+e) = (ad + bc) + (af + be).$$

Это сумма соответствующих произведений. Второй распределительный закон следует из коммутативности умножения.

Если $(a;b) \neq (0;0)$, то $a^2 + b^2 > 0$. Произведение с указанной обратной парой имеет действительную часть $\frac{a^2+b^2}{a^2+b^2} = 1$ и мнимую часть $\frac{-ab+ba}{a^2+b^2} = 0$. Оно равно единице в обоих порядках. Наконец, ноль и единица различны. Все аксиомы поля из предыдущей главы проверены. ■

В частности, в $\mathbb{C}$ допустимы сокращение ненулевого множителя и свойство нулевого произведения. Если $zw = 0$, то $z = 0$ или $w = 0$. Эти правила следуют из уже доказанных свойств любого поля, а не из изображения точек на рисунке.

Теорема 34.2 (Невозможность порядка, согласованного с полем). *На $\mathbb{C}$ нельзя задать строгий линейный порядок, который продолжает обычный порядок на $\mathbb{R}$, сохраняется при прибавлении одного и того же числа к обеим сторонам и делает произведение двух положительных чисел положительным.*

Доказательство. Предположим, что такой порядок существует. Поскольку $i \neq 0$, по свойству линейного порядка либо $i > 0$, либо $i < 0$. В первом случае произведение положительных i и i должно быть положительным, то есть $-1 = i^2 > 0$. Во втором случае прибавление $-i$ к $i < 0$ даёт $0 < -i$; снова произведение положительных чисел $(-i)(-i) = i^2 = -1$ должно быть положительным. Оба случая противоречат $-1 < 0$, унаследованному от действительных чисел. ■

Таким образом, привычные сравнения положительности и неотрицательности нельзя автоматически переносить на комплексные числа. Например, утверждение о неотрицательности любого действительного квадрата не даёт ограничения $z^2 \geq 0$ для комплексного z. Модули же являются действительными неотрицательными числами, поэтому их сравнивать можно.

Переход от действительных чисел к комплексным расширяет набор допустимых значений, но не отменяет необходимость проверять условия действий. Деление по-прежнему требует ненулевого знаменателя, а равенство требует совпадения обеих координат. Новое число удобно одновременно понимать как алгебраический объект и как пару действительных координат. Первая точка зрения помогает раскрывать скобки и решать уравнения, вторая позволяет независимо проверять результат. Если после преобразований получено одно вещественное уравнение вместо двух, полезно выяснить, не была ли потеряна часть исходного условия. Например, равенство модулей является лишь необходимым условием равенства чисел: оно сохраняет расстояние до начала координат, но не определяет направление. Выбор подходящей формы записи зависит от задачи; надёжное решение сохраняет возможность вернуться к исходному равенству и проверить обе его части.

34.2 Сопряжение, модуль и деление

Определение 34.3. Комплексное сопряжение (complex conjugation) заменяет $z = a+bi$ на $\overline{z} = a-bi$. Модуль комплексного числа (modulus; absolute value) определяется равенством

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Это неотрицательное действительное число. Оно равно нулю только при $z = 0$.

Например, для $z = 2 + 3i$ имеем $\overline{z} = 2 - 3i$, $|z| = \sqrt{13}$. Сопряжённое число обычно отличается от противоположного: $-z = -2 - 3i$.

Теорема 34.3 (Сопряжение и модуль произведения). *Для любых* $z, w \in \mathbb{C}$

$$\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}, \qquad \overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}, \qquad \overline{\overline{z}} = z,$$

$$z\overline{z} = |z|^2, \qquad |\overline{z}| = |z|, \qquad |zw| = |z|\,|w|.$$

Доказательство. Пусть $z = a + bi$, $w = c + di$. У сопряжённого суммы обе части равны частям суммы сопряжённых. Далее

$$\overline{zw} = (ac - bd) - (ad + bc)i = (a - bi)(c - di).$$

Двукратная смена знака мнимой части возвращает z, а умножение $(a + bi)(a - bi)$ даёт $a^2 + b^2 = |z|^2$. Квадрат мнимой координаты при сопряжении не меняется, поэтому модули равны. Наконец,

$$|zw|^2 = zw\overline{zw} = zw\overline{z}\,\overline{w} = (z\overline{z})(w\overline{w}) = |z|^2|w|^2.$$

Обе стороны требуемого равенства модулей неотрицательны; извлечение квадратного корня завершает доказательство. ■

При $w \neq 0$ отсюда получаем удобные формулы

$$\frac{1}{w} = \frac{\overline{w}}{|w|^2}, \qquad \frac{z}{w} = \frac{z\overline{w}}{|w|^2}, \qquad \left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}.$$

Первая проверяется умножением на w; вторая — умножением числителя и знаменателя на $\overline{w}$. Для третьей применим модуль к равенству $z = (\frac{z}{w})w$ и разделим на $|w| > 0$. В алгебраической форме деление сводится к действительному знаменателю:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}, \qquad c + di \neq 0.$$

34.3 Комплексная плоскость, расстояние и аргумент

Определение 34.4. Комплексная плоскость (complex plane) — координатная плоскость, точке $(a;b)$ которой соответствует число $a+bi$. Горизонтальная ось действительная, вертикальная — мнимая. Расстояние между числами z, w на этой плоскости равно $|z-w|$.

Сложение чисел соответствует сложению векторов перемещения. Сопряжение отражает точку относительно действительной оси. Модуль — расстояние до начала координат: формула расстояния $|z-w| = \sqrt{(\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} w)^2 + (\operatorname{Im} z - \operatorname{Im} w)^2}$ совпадает с формулой длины вектора из главы 30.

Определение 34.5. Для $z = a+bi \neq 0$ число $\varphi \in \mathbb{R}$ — аргумент (argument), если

$$\cos\varphi = \frac{a}{|z|}, \qquad \sin\varphi = \frac{b}{|z|}.$$

Обозначение $\arg z$ в этой главе означает *множество всех* аргументов:

$$\arg z = \{\varphi + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

У нуля аргумент не определён. Главный аргумент (principal argument) $\operatorname{Arg} z$ — единственный аргумент в промежутке $(-\pi;\pi]$.

Точка $(\frac{a}{|z|};\frac{b}{|z|})$ лежит на единичной окружности, поэтому её угол существует. Один полный оборот равен 2π; все углы этой точки отличаются на целое число полных оборотов. Это объясняет как неоднозначность аргумента, так и единственность выбранного главного значения. Для отрицательного действительного числа главный аргумент равен π, а не $-\pi$, поскольку левый конец выбранного промежутка исключён. Для $2+3i$ главный аргумент лежит в первой четверти и равен $\operatorname{arctg}\frac{3}{2}$. Один только $\operatorname{arctg}\frac{b}{a}$ без учёта четверти не является общей формулой аргумента.

Определение 34.6. Тригонометрическая форма (polar form; trigonometric form) ненулевого комплексного числа — запись

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi), \qquad r = |z| > 0, \quad \varphi \in \arg z.$$

Число 0 можно формально записать как $0(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ при любом φ, но это не задаёт аргумент нуля: никакого направления у нулевого перемещения нет.

Геометрическая запись разделяет две характеристики числа: расстояние до начала координат и направление луча. При переходе к алгебраической форме они снова соединяются в горизонтальную и вертикальную координаты. В задачах на сложение обычно удобнее складывать именно координаты, потому что длины и углы слагаемых по отдельности не дают длину и угол суммы. Для умножения ситуация меняется: длины перемножаются, а углы складываются, что будет доказано ниже. При записи ответа важно отличать конкретный угол от всего множества аргументов. Выбранное главное значение полезно для единого вида ответа, но после арифметического сложения двух главных значений иногда требуется добавить или вычесть полный оборот. На положение точки это не влияет, зато предотвращает ошибочное утверждение, что главный аргумент произведения всегда равен обычной сумме главных аргументов множителей.

34.4 Умножение как поворот и растяжение

Теорема 34.4 (Умножение в тригонометрической форме). *Если* $z = r(\cos\alpha + i\sin\alpha)$, $w = s(\cos\beta + i\sin\beta)$, *где* $r, s > 0$, *то*

$$zw = rs(\cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta)).$$

При делении $w \neq 0$ *модуль делится на* s, *а аргумент можно взять равным* $\alpha - \beta$.

Доказательство. Обоснуем нужные формулы сложения углов геометрически. Поворот на угол β переводит первый единичный координатный вектор в $(\cos\beta; \sin\beta)$, а второй — в $(-\sin\beta; \cos\beta)$: второй получается из первого поворотом на прямой угол против часовой стрелки. Геометрический поворот сохраняет длины, направленные отношения отрезков на одной прямой и параллелограммы. Поэтому он сохраняет умножение вектора на действительное число и сложение векторов по правилу параллелограмма. Образ вектора $(x; y)$ равен

$$x(\cos\beta; \sin\beta) + y(-\sin\beta; \cos\beta).$$

Для $(x;y)=(\cos\alpha;\sin\alpha)$ это одновременно точка единичной окружности с углом $\alpha+\beta$. Сравнение координат даёт

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta,$$

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta.$$

Теперь раскроем произведение двух тригонометрических форм, заменим i^2 на -1 и применим эти равенства. Получается указанная формула. У $\cos\beta+i\sin\beta$ обратное число равно $\cos\beta-i\sin\beta$, поскольку их произведение — 1. Это число имеет угол $-\beta$; умножение на него и на $\frac{1}{s}$ доказывает правило деления. ■

Умножение всех точек на фиксированное ненулевое w поворачивает лучи на один и тот же угол β и изменяет длины в s раз. Положительные углы означают поворот против часовой стрелки. В частности, умножение на i поворачивает на 90°: $i(a+bi)=-b+ai$. Умножение на ноль переводит все точки в начало координат и не является поворотом.

Теорема 34.5 (Неравенство треугольника). *Для любых комплексных z,w*

$$|z+w|\le|z|+|w|.$$

Равенство выполняется, если одно из чисел нулевой, а при двух ненулевых — ровно когда они лежат на одном луче из начала координат.

Доказательство. Для любого $\zeta=u+vi$ имеем $\operatorname{Re}\zeta=u\le\sqrt{u^2+v^2}=|\zeta|$. Равенство здесь эквивалентно $v=0$, $u\ge0$. Раскрывая произведение с сопряжённым, получаем

$$|z+w|^2=|z|^2+2\operatorname{Re}(z\overline{w})+|w|^2\le|z|^2+2|z|\,|w|+|w|^2.$$

Извлекаем квадратный корень из неотрицательных сторон. При $z=0$ или $w=0$ равенство очевидно. Иначе оно эквивалентно тому, что $z\overline{w}$ — положительное действительное число. Тогда $\frac{w}{z}=\frac{z\overline{w}}{|z|^2}$ — положительное действительное число, то есть $w=tz$ с $t>0$: точки лежат на одном луче. Обратно, такая запись сразу даёт равенство модулей. ■

34.5 Целые степени и экспоненциальная запись на мнимой оси

Натуральная степень комплексного числа — произведение одинаковых множителей. При $z\neq0$ полагают $z^0=1$ и $z^{-n}=\frac{1}{z^n}$ для натурального n. У нуля положительные целые степени равны нулю; отрицательные и 0^0 в этой книге не определены.

Теорема 34.6 (Формула Муавра; de Moivre's formula). *Для $r > 0$, $\varphi \in \mathbb{R}$ и любого целого n*

$$\bigl(r(\cos\varphi + i\sin\varphi)\bigr)^n = r^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)).$$

Доказательство. При $n = 0$ обе стороны равны 1. Для $n \geq 1$ используем индукцию: умножение результата для n на исходное число умножает модуль на r и прибавляет к углу φ. Это ровно формула для $n+1$, а база $n = 1$ задана самой записью. Обратное к исходному числу имеет модуль r^{-1} и угол $-\varphi$. Применив доказанный натуральный случай к обратному числу, получаем формулу для отрицательных n. ■

Как удобное обозначение *для действительных углов* примем

$$e^{i\varphi} := \cos\varphi + i\sin\varphi.$$

Это экспоненциальная запись (exponential notation) точки единичной окружности; тригонометрическую форму теперь можно записывать как $z = re^{i\varphi}$. Доказанное правило умножения даёт $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$, а $e^{i(\varphi+2\pi)} = e^{i\varphi}$. Здесь мы вводим обозначение на мнимой оси и не строим аналитическую теорию экспоненты от произвольного комплексного аргумента. Комплексный логарифм для вычислений этой главы не нужен.

34.6 Все решения уравнения $z^n = w$

Определение 34.7. Комплексный корень степени n (complex nth root) из w — любое комплексное число z, удовлетворяющее $z^n = w$, где $n \in \mathbb{N}$. Требуется различать одно найденное решение и множество всех решений. В отличие от арифметического корня из неотрицательного действительного числа, здесь по умолчанию не выбирается одно выделенное значение.

Теорема 34.7 (Корни комплексного числа). *Если $w = 0$, уравнение $z^n = w$ имеет единственное решение $z = 0$. Если $w = R(\cos\theta + i\sin\theta) \neq 0$, где $R > 0$, то все его решения — ровно n различных чисел*

$$z_k = \sqrt[n]{R}\left(\cos\frac{\theta + 2\pi k}{n} + i\sin\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

В этой формуле $\sqrt[n]{R}$ — положительный действительный корень; при $n = 1$ понимаем $\sqrt[1]{R} = R$.

Доказательство. Если $z^n = 0$, то $|z|^n = 0$, откуда $|z| = 0$ и $z = 0$. Обратно, нулевое число подходит.

Пусть $w \neq 0$. Формула Муавра сразу проверяет, что каждое указанное z_k в степени n даёт w. Если два таких числа совпадают, их углы отличаются на целое число полных оборотов. Поэтому $\frac{2\pi(k-l)}{n} = 2\pi q$ для целого q; значит, $k - l = nq$. Но $|k - l| < n$, так что $k = l$: числа различны.

Для полноты возьмём любое решение z, которое обязательно ненулевое, и запишем $z = r(\cos\psi + i\sin\psi)$. Тогда $r^n = R$, поэтому $r = \sqrt[n]{R}$, и $n\psi = \theta + 2\pi m$ для некоторого целого m. Разделим m с остатком: $m = nq + k$, где $0 \le k < n$. Получаем $\psi = \frac{\theta + 2\pi k}{n} + 2\pi q$, то есть то же число z_k. Других решений нет. ■

Для примера $z^3 = 8$ имеем $R = 8$, $\theta = 0$, $\sqrt[3]{R} = 2$. Углы трёх решений: 0, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$; сами числа равны

$$2, \qquad -1 + i\sqrt{3}, \qquad -1 - i\sqrt{3}.$$

Все они лежат на окружности радиуса 2, а соседние углы отличаются на $\frac{2\pi}{3}$. Отрицательные углы вместо некоторых положительных описывают те же точки.

При извлечении комплексных корней важно сначала отделить модуль от угла, а затем перечислить все допустимые направления. Одна распространённая ошибка состоит в том, чтобы разделить только один выбранный аргумент на показатель степени и закончить решение. Такой шаг действительно даёт один корень, но обычно пропускает остальные. Другая ошибка — брать бесконечно много индексов и считать их разными ответами: после установленного числа шагов направления повторяются. Полнота ответа требует двух проверок: каждое записанное число должно удовлетворять уравнению, а любое возможное решение должно совпасть с одним из перечисленных. Отдельное рассмотрение нуля тоже существенно: у него нет аргумента, поэтому формулу для ненулевого числа нельзя применять буквально. Геометрический рисунок помогает заметить пропуск или повтор, однако окончательное обоснование даёт доказанная формула и проверка её условий.

34.7 Квадратные уравнения и сопряжённые корни

Теорема 34.8 (Квадратное уравнение с действительными коэффициентами). *Пусть $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, $D = b^2 - 4ac$. При поиске решений $az^2 + bz + c = 0$ в $\mathbb{C}$:*

- *если $D > 0$, решения — два действительных числа $\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}$, $\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}$;*
- *если $D = 0$, единственное значение решения — $-\frac{b}{2a}$;*
- *если $D < 0$, решения — два различных комплексных числа*

$$z = \frac{-b \pm i\sqrt{-D}}{2a}.$$

Во всех формулах квадратный корень применяется к неотрицательному действительному числу.

Доказательство. Раскрытие квадрата показывает, что исходное уравнение равносильно $(2az + b)^2 = D$; умножение и деление на $a \neq 0$ допустимы. При $D > 0$ разложение $(u - \sqrt{D})(u + \sqrt{D}) = 0$, где $u = 2az + b$, даёт $u = \pm\sqrt{D}$ по свойству нулевого произведения. При $D = 0$ из $u^2 = 0$ следует $u = 0$. При $D < 0$ положим $s = \sqrt{-D} > 0$. Тогда $u^2 = -s^2$, то есть $(u - is)(u + is) = 0$, откуда $u = \pm is$. После решения линейного равенства для z получаются все указанные значения; подстановка или обратное разложение подтверждает каждое из них. ■

Например, $z^2 - 4z + 13 = 0$ имеет $D = -36$ и решения $2 + 3i$, $2 - 3i$. Утверждение прежней главы о том, что при $D < 0$ нет *действительных* корней, остаётся верным: теперь расширена область поиска, а не изменено значение старого утверждения.

Теорема 34.9 (Сопряжённые корни многочлена). *Если многочлен P имеет действительные коэффициенты и $P(z) = 0$, то $P(\overline{z}) = 0$.*

Доказательство. Сопряжение сохраняет сумму и произведение и оставляет действительный коэффициент неизменным. По индукции оно сохраняет каждую натуральную степень: $\overline{z^k} = \overline{z}^k$. Поэтому при сопряжении суммы степенных слагаемых и свободного действительного члена получаем $\overline{P(z)} = P(\overline{z})$. Из $P(z) = 0$ следует $P(\overline{z}) = \overline{0} = 0$. ■

Таким образом, невещественные корни многочлена с действительными коэффициентами появляются сопряжёнными парами. Для уравнений, кото-

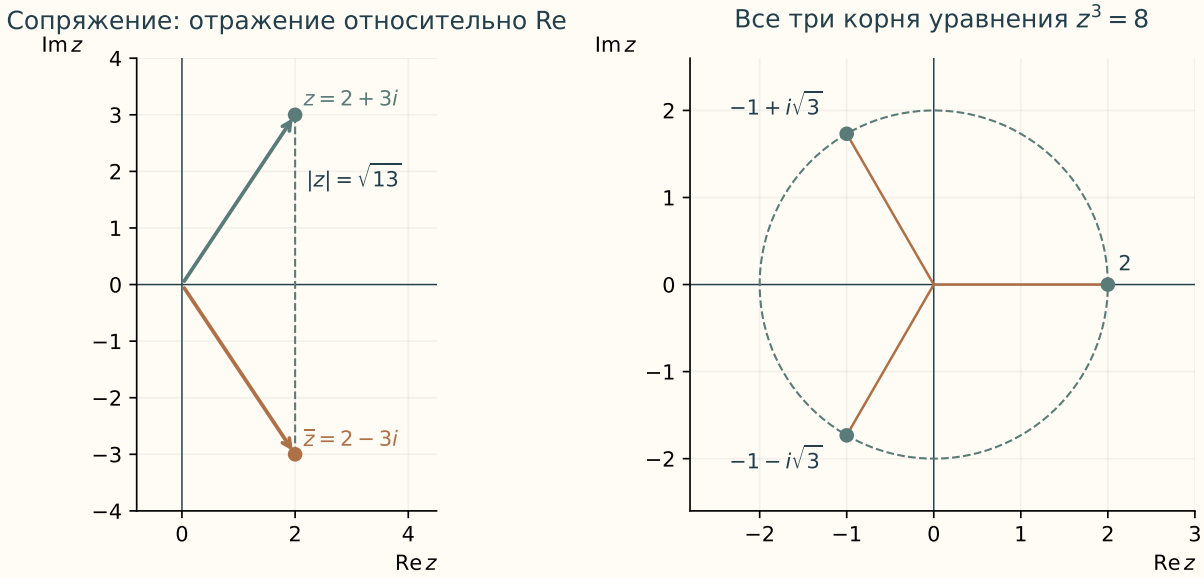
рые удаётся разложить на множители, свойство нулевого произведения позволяет найти все решения по отдельным множителям. Для уравнений $z^n = w$ полнота уже доказана специальной теоремой. Общего утверждения о числе корней произвольного комплексного многочлена мы здесь не используем.

34.8 Примеры: деление и квадратное уравнение

Пример. Чтобы разделить $1 + 2i$ на $1 - i$, умножим числитель и знаменатель на сопряжённое $1 + i$. Получаем $\frac{(1+2i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{-1+3i}{2}$. Знаменатель равен квадрату модуля и положителен для любого ненулевого делителя.

Пример. Уравнение $z^2 + 2z + 5 = 0$ равносильно $(z+1)^2 = -4$. Поэтому корни $-1+2i$, $-1-2i$. Их сумма -2, произведение 5, что согласуется с Виетом. Среди действительных чисел решений нет, среди комплексных их два.

Графики



Сопряжение и корни на комплексной плоскости

Задачи

34.1. Используя действия над парами, найди сумму и произведение чисел $(4; -5)$ и $(-2; 7)$. Запиши результаты в алгебраической форме.

34.2. Найди все действительные a, b, для которых $(2a - 1) + (b + 3)i = 7 - 4i$.

34.3. Для $z = -3 + \sqrt{2}\,i$ укажи $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$ и $\operatorname{Re} z + i \operatorname{Im} z$. Какие из этих значений являются действительными числами?

34.4. Вычисли $i^{2027} + i^{2028}$, обосновав сокращение показателей по циклу.

34.5. Для $z = -8 + 15i$ найди $\overline{z}$, $-z$, $|z|$, $z\overline{z}$.

34.6. Запиши в алгебраической форме $\dfrac{7 + 9i}{2 - i}$.

34.7. Найди обратное к $3 - 4i$ и проверь произведение.

34.8. Реши в $\mathbb{C}$ линейное уравнение $(2 - i)z = 4 + 7i$.

34.9. Найди все z, для которых одновременно $z + \overline{z} = 8$ и $z - \overline{z} = -6i$.

34.10. Докажи формулы $\operatorname{Re} z = \dfrac{z + \overline{z}}{2}$ и $\operatorname{Im} z = \dfrac{z - \overline{z}}{2i}$.

34.11. Докажи: $z = \overline{z}$ тогда и только тогда, когда z действительно; $z = -\overline{z}$ тогда и только тогда, когда $\operatorname{Re} z = 0$. Включён ли ноль во второе утверждение?

34.12. Докажи равенства $|-z| = |z|$ и $|\overline{z}| = |z|$, не используя рисунок.

34.13. На координатной схеме робот стартует в точке $1 - 2i$, затем совершает перемещения $3 + 5i$ и $-2 + i$. Найди конечную точку и прямое расстояние от неё до старта.

34.14. Найди расстояние и середину отрезка между точками $z_1 = -2 + 5i$, $z_2 = 4 - 3i$.

34.15. Опиши на комплексной плоскости множество $\{z : |z - (1 - 4i)| = 3\}$. Укажи центр, радиус и уравнение в координатах $z = x + yi$.

34.16. Опиши все z, для которых $\operatorname{Re} z = -2$ и $|z| \le 3$.

34.17. Найди $\arg(-4i)$ и $\operatorname{Arg}(-4i)$. Определён ли $\arg 0$?

34.18. Запиши $-3 + 3\sqrt{3}\,i$ в тригонометрической форме, указав модуль, все аргументы и главный аргумент.

34.19. Пусть $z = 3(\cos\dfrac{\pi}{6} + i\sin\dfrac{\pi}{6})$, $w = 4(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3})$. Найди zw и $\dfrac{z}{w}$ в алгебраической форме.

34.20. В редакторе координат точку $-1 + 2i$ сначала поворачивают на 90° по часовой стрелке вокруг нуля, затем увеличивают расстояние до нуля вдвое. Каким множителем задаётся преобразование? Найди новую точку и её расстояние до нуля.

34.21. Точку $z = 4 + i$ поворачивают на 90° против часовой стрелки вокруг центра $c = 1 + i$. Найди образ. Объясни, почему нужно использовать $c + i(z - c)$, а не просто iz.

34.22. Докажи, что умножение всех точек на i сохраняет расстояния: $|iz_1 - iz_2| = |z_1 - z_2|$.

34.23. Вычисли $(\sqrt{3}+i)^6$ с помощью формулы Муавра.

34.24. Вычисли $(1-i)^{-4}$. Объясни, почему отрицательная степень определена.

34.25. Найди все комплексные решения $z^2=-49$. Есть ли среди них действительные?

34.26. Реши $z^2+6z+25=0$ в $\mathbb{C}$ и укажи сопряжённую пару корней.

34.27. Реши $z^2+2z-35=0$ в $\mathbb{C}$. Объясни, почему переход к комплексным числам не добавляет здесь новых решений.

34.28.* Найди все комплексные решения $z^3=-27$. Запиши их в алгебраической форме и проверь, сколько различных значений получилось.

34.29.* Найди все комплексные решения $z^4=-16$ и опиши их расположение на плоскости.

34.30.* Реши в $\mathbb{C}$ биквадратное уравнение $z^4+5z^2+4=0$, найдя все решения.

34.31.* Найди все комплексные решения $z^2=5+12i$, положив $z=a+bi$ с действительными a,b. Для полноты используй также модуль равенства.

34.32.* На координатном плане искомая точка находится на расстоянии 5 от начала координат и на расстоянии 5 от точки 6 действительной оси. Найди все её комплексные координаты и объясни геометрически число ответов.

Олимпиадные задачи

34.33.* *ММО, 1935, II тур, серия В, № 2; редакция условия.*

Найди все комплексные пары (x,y), удовлетворяющие $x^3-y^3=26$, $x^2y-xy^2=6$.

34.34.* *IMC, 1995, день 2, № 3; перевод.*

Все $n\ge 1$ корней многочлена P степени n, с учётом кратности, лежат на $|z|=1$. Докажи то же для $Q(z)=2zP'(z)-nP(z)$. Здесь используется формальная производная многочлена: если $P(z)=\sum c_k z^k$, то $P'(z)=\sum_{k\ge 1} k c_k z^{k-1}$; пределы не нужны.

ГЛАВА 35

Векторные пространства, базисы и линейные отображения

35.1 От координат к пространству

Вектор можно складывать с другим вектором и умножать на число. Эти действия важнее конкретной картинки со стрелками: те же правила выполняются для многочленов и матриц. Абстрактное определение выделяет общие свойства, после чего один аргумент работает сразу во многих примерах. В этой главе поле скаляров $\mathbb{K}$ равно $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$; если не сказано иное, используем $\mathbb{R}$.

Определение 35.1. Векторное, или линейное пространство (*vector space; linear space*) над $\mathbb{K}$ — непустое множество V с операциями $u+v \in V$ и $av \in V$, где $a \in \mathbb{K}$. Сложение коммутативно и ассоциативно, существует нулевой вектор и у каждого вектора есть противоположный. Кроме того,

$$a(u+v) = au + av, \qquad (a+b)v = av + bv,$$
$$a(bv) = (ab)v, \qquad 1v = v.$$

Эти равенства требуются для любых допустимых скаляров и векторов.

Числа a, b называют скалярами (*scalars*). В $\mathbb{R}^n$ действия выполняются по координатам. В пространстве $\mathcal{P}_m$ элементами служат многочлены $a_0 + a_1 t + \dots + a_m t^m$; старшие коэффициенты могут быть нулевыми, поэтому нулевой многочлен включён. Матрицы одного фиксированного размера также образуют пространство при обычном сложении и умножении на скаляр.

Определение 35.2. Линейная комбинация (*linear combination*) векторов $v_1, \dots, v_k$ — вектор $a_1 v_1 + \dots + a_k v_k$, где $a_i \in \mathbb{K}$.

Определение 35.3. Линейная оболочка (*linear span*) $\operatorname{span}(v_1, \dots, v_k)$ — множество всех таких комбинаций. Оболочка пустого списка по соглашению равна $\{0\}$.

Определение 35.4. Линейное подпространство (*linear subspace*) $W \subseteq V$ — непустое подмножество, замкнутое относительно сложения и умножения на любой скаляр, с операциями, унаследованными от V.

Теорема 35.1 (Критерий подпространства). *Непустое $W \subseteq V$ является подпространством тогда и только тогда, когда $au + bv \in W$ для всех $u, v \in W$ и $a, b \in \mathbb{K}$.*

Доказательство. Для подпространства это следует из двух замкнутостей. Обратно, выбирая $a = b = 0$, получаем $0 \in W$; выбирая коэффициенты $1, 1$, получаем замкнутость сложения, а $a, 0$ — умножения на скаляр. При $a = -1$ в W попадает противоположный вектор. Все остальные аксиомы уже верны в V, поэтому верны и для элементов W. ■

Например, решения однородной системы $Ax = 0$ образуют подпространство: $A(au + bv) = aAu + bAv = 0$. Прямая $x + y = 1$ не является подпространством $\mathbb{R}^2$, поскольку не содержит нуля. Перенесённая прямая может быть полезным геометрическим объектом, но проверять для неё аксиомы нужно заново.

35.2 Независимость, базис и размерность

Определение 35.5. Линейная независимость (*linear independence*) списка $v_1, \dots, v_k$ означает, что равенство $\sum_{i=1}^{k} a_i v_i = 0$ возможно только при $a_1 = \dots = a_k = 0$. Иначе список линейно зависим. Пустой список независим.

Определение 35.6. Базис (*basis*) пространства V — линейно независимый список векторов, линейная оболочка которого равна V.

Теорема 35.2 (Однозначность координат). *Каждый вектор имеет единственное представление линейной комбинацией векторов базиса.*

Доказательство. Существование следует из условия о линейной оболочке. Если две комбинации дают один вектор, вычтем их. Получится нулевая комбинация базисных векторов. Независимость заставляет каждую разность коэффициентов равняться нулю, то есть представления совпадают. ■

Определение 35.7. Координаты в базисе (*coordinates relative to a basis*) $B = (b_1, \dots, b_n)$ — коэффициенты единственного разложения $v = \sum a_i b_i$. Их столбец обозначается $[v]_B$.

Координаты зависят от выбора базиса, а сам вектор остаётся тем же. Например, $(3,1) = 2(1,1) + (1,-1)$, поэтому в базисе $B = ((1,1),(1,-1))$ его координаты равны $(2,1)$, хотя стандартные координаты равны $(3,1)$. Для многочлена роль координат могут играть коэффициенты при $1, t, t^2$. Наличие удобного базиса превращает вопрос о новых объектах в уже знакомую линейную систему.

Теорема 35.3 (Конечный базис и число его элементов). *Если V порождается конечным списком из n векторов, то у V есть конечный базис. Любой независимый список содержит не более n векторов. Все конечные базисы одного пространства имеют одинаковое число элементов.*

Доказательство. Из зависимого порождающего списка можно удалить вектор, выражающийся через остальные: оболочка не изменится. Повторяя удаление, получим независимый порождающий список.

Докажем оценку для независимых $u_1, \dots, u_m$ и порождающих $v_1, \dots, v_n$. В выражении u_1 через v_i хотя бы один коэффициент ненулевой; решим равенство относительно соответствующего v_i и заменим его на u_1. Новый список всё ещё порождает V. После k замен он содержит $u_1, \dots, u_k$. Если есть u_{k+1}, его выражение обязано содержать ненулевой коэффициент при ещё не заменённом v_i, иначе нарушилась бы независимость u_j. Снова выполняем замену. Более n замен невозможно, значит, $m \le n$. Для двух базисов применяем эту оценку в обе стороны: их длины равны. ■

Определение 35.8. Размерность (*dimension*) конечномерного пространства — число элементов его базиса, обозначаемое $\dim V$. Для нулевого пространства базис пуст и размерность равна 0.

У $\mathbb{R}^n$ стандартный базис состоит из $e_1, \dots, e_n$, где ровно одна координата равна 1. Поэтому $\dim \mathbb{R}^n = n$. У $\mathcal{P}_m$ базис $(1, t, \dots, t^m)$, и размерность равна $m+1$: коэффициенты многочлена определяются однозначно. Пространство всех многочленов без ограничения степени уже не имеет конечного базиса, поскольку конечное число многочленов не порождает степени выше наибольшей из их степеней.

35.3 Линейные отображения

Определение 35.9. Линейное отображение (*linear map; linear transformation*) $T : V \to W$ над одним полем удовлетворяет $T(au + bv) = aT(u) + bT(v)$.

Определение 35.10. Ядро (*kernel*) T — подпространство $\ker T = \{v : T(v) = 0\}$.

Определение 35.11. Образ (*image; range*) T — подпространство $\operatorname{im} T = \{T(v) : v \in V\}$.

Обе замкнутости следуют из линейности. Выбрав базис в V и базис в W, получаем матрицу отображения: её столбцы — координаты образов базисных векторов V. Для любого v линейность даёт $[T(v)]_C = A[v]_B$. Ранг отображения — размерность его образа; для матрицы это совпадает с числом ведущих элементов после метода Гаусса: столбцы исходной матрицы, соответствующие ведущим столбцам ступенчатой матрицы, образуют базис её образа.

Теорема 35.4 (Размерность ядра и образа; rank–nullity theorem). *Если V конечномерно и $T : V \to W$ линейно, то*

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T.$$

В частности, T инъективно тогда и только тогда, когда $\ker T = \{0\}$.

Доказательство. В любом подпространстве можно выбирать независимые векторы, пока они не начнут порождать всё подпространство. Процесс заканчивается не позднее $\dim V$ шагов по предыдущей теореме. Выберем базис $u_1, \dots, u_p$ ядра и дополним его до базиса $u_1, \dots, u_p, v_1, \dots, v_q$ пространства V

тем же способом. Образы $T(v_j)$ порождают образ, поскольку $T(u_i)=0$. Если $\sum c_j T(v_j)=0$, то $\sum c_j v_j$ лежит в ядре, то есть выражается через u_i. Независимость полного базиса даёт все $c_j=0$. Значит, образы $T(v_j)$ — базис образа и $\dim V = p+q$. Наконец, $T(u)=T(v)$ равносильно $T(u-v)=0$, что доказывает критерий инъективности. ■

35.4 Скалярное произведение в произвольной размерности

Определение 35.12. Евклидово скалярное произведение (*Euclidean inner product*) в $\mathbb{R}^n$ задаётся как $\langle u,v\rangle=\sum_{i=1}^{n} u_i v_i$.
Евклидова норма (*Euclidean norm*) равна $\|v\|=\sqrt{\langle v,v\rangle}$.

Определение 35.13. Ортогональные векторы (*orthogonal vectors*) удовлетворяют $\langle u,v\rangle=0$. Базис называют ортонормированным (*orthonormal*), если его векторы попарно ортогональны и имеют норму 1.

Теорема 35.5 (Коши–Буняковский в $\mathbb{R}^n$). *Для любых $u,v\in\mathbb{R}^n$ выполнено* $|\langle u,v\rangle|\le\|u\|\|v\|$.

Доказательство. При $v=0$ обе стороны нулевые. Иначе подставим $t=\frac{\langle u,v\rangle}{\|v\|^2}$ в неотрицательную сумму $\|u-tv\|^2$. Раскрытие квадратов даёт $\|u\|^2-\frac{\langle u,v\rangle^2}{\|v\|^2}\ge 0$. Умножение на положительную норму в квадрате и извлечение корня дают результат. ■

Ортонормированный базис особенно удобен для измерений. Если $v=\sum a_i b_i$, то $\langle v,b_j\rangle=a_j$, а $\|v\|^2=\sum a_i^2$: смешанные произведения исчезают. Поэтому смена одного ортонормированного базиса на другой сохраняет длины. Для произвольного базиса формулу суммы квадратов координат применять без дополнительной проверки нельзя.

35.5 Ортогональная проекция и ортогонализация

Далее работаем только в конечномерном $\mathbb{R}^n$ с евклидовым скалярным произведением. Размеры матриц далее положительные целые. Комплексные пространства потребовали бы сопряжения в определении произведения; приведённые ниже транспонирования относятся к действительным матрицам.

Определение 35.14. Ортогональная проекция (*orthogonal projection*) вектора b на подпространство U — вектор $p \in U$, для которого $b - p$ ортогонален каждому вектору U.

Проекция превращает приближённое решение в точную геометрическую задачу. Если исходный вектор нельзя получить из выбранных направлений, можно искать ближайший вектор, который из них получается. При этом близость зависит от заранее выбранной нормы: здесь используется обычная евклидова длина. Остаток показывает ту часть исходных данных, которую выбранное подпространство воспроизвести не может. Ортогональность остатка всем разрешённым направлениям служит проверкой ответа. Она также объясняет, почему случайно найденные коэффициенты нужно проверять через сам восстановленный вектор. Разные коэффициенты иногда задают один результат, поэтому единственность результата и единственность коэффициентов являются разными вопросами. Эту разницу особенно полезно помнить при обработке таблиц, где два столбца могут содержать одинаковую информацию и потому не добавлять независимого направления.

Теорема 35.6 (Проекция как ближайший вектор). *Если $q_1, \dots, q_r$ — ортонормированный базис $U \subseteq \mathbb{R}^n$, то*

$$p = \sum_{j=1}^{r} \langle b, q_j \rangle q_j$$

есть единственная проекция и единственный ближайший к b вектор подпространства. Для $U = \{0\}$ пустая сумма равна нулю.

Доказательство. Вектор p лежит в U, а $\langle b-p, q_j\rangle = 0$; линейность даёт ортогональность всему U. Для любого $u \in U$ векторы $b-p$ и $p-u$ ортогональны, поэтому раскрытие квадрата нормы даёт

$$\|b-u\|^2 = \|b-p\|^2 + \|p-u\|^2.$$

Минимум достигается ровно при $u = p$. Любая другая проекция по той же формуле тоже была бы ближайшим вектором и потому совпала бы с p. ■

Определение 35.15. Процесс Грама–Шмидта (*Gram–Schmidt process*) превращает независимые $a_1, \dots, a_r$ в ортонормированный список:

$$u_1 = a_1, \quad q_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}, \qquad u_k = a_k - \sum_{j<k} \langle a_k, q_j\rangle q_j, \quad q_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}.$$

Теорема 35.7 (Корректность ортогонализации). *При линейной независимости исходного списка все $u_k \neq 0$; векторы q_j ортонормированы и на каждом шаге порождают ту же оболочку, что $a_1, \dots, a_k$.*

Доказательство. Предположим утверждение для предыдущих шагов. Вычитание проекций даёт $\langle u_k, q_i\rangle = 0$ при $i < k$. Если $u_k = 0$, то a_k выражается через прежние q_j, то есть через прежние a_j, вопреки независимости. Нормирование даёт единичную длину. Равенство, определяющее u_k, позволяет выразить новый q_k через исходные векторы и обратно выразить a_k через новый список. Оболочки совпадают; индукция завершает доказательство. ■

Для зависимого списка сначала выбирают независимую подсистему или пропускают шаг с нулевым остатком; делить на его норму нельзя. В машинной арифметике почти зависимые векторы требуют аккуратных алгоритмов: точное доказательство не означает, что любая реализация одинаково устойчива.

Пример. Пусть $a_1 = (1,0,1)$, $a_2 = (0,1,1)$. Тогда

$$q_1 = \frac{(1,0,1)}{\sqrt{2}}, \quad u_2 = (-\tfrac{1}{2}, 1, \tfrac{1}{2}), \quad q_2 = \frac{(-1,2,1)}{\sqrt{6}}.$$

Для $b = (1,1,0)$ коэффициенты проекции равны $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{\sqrt{6}}$. Поэтому $p = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, остаток $b - p = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$. Он ортогонален обоим исходным векторам, а расстояние до их оболочки равно $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

35.6 Наименьшие квадраты и нормальные уравнения

Приближённое решение линейной системы выбирают после того, как установлено, какие ошибки измеряются и как они объединяются. В евклидовой модели остаток должен быть ортогонален всем направлениям, которые можно получить изменением коэффициентов. Это условие задаёт нормальные уравнения. Оно не требует, чтобы все наблюдения точно лежали в выбранном подпространстве. Единственность ближайшего вектора не следует смешивать с единственностью его координат: зависимые столбцы могут описывать одну и ту же точку разными наборами коэффициентов. Поэтому перед обращением матрицы проверяют её ранг. Вычисление через обратную матрицу показывает математическую формулу, а выбор устойчивого численного алгоритма является отдельным вопросом.

Определение 35.16. Транспонирование (*transpose*) меняет строки и столбцы местами: $(A^{\mathrm{T}})_{ij} = A_{ji}$. Если A имеет размер $m \times n$, то A^{T} имеет размер $n \times m$.

Определение 35.17. Метод наименьших квадратов, МНК (*least squares*) для $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ ищет $\theta \in \mathbb{R}^n$, минимизирующий $\|A\theta - b\|^2$. Вектор $b - A\theta$ называют остатком (*residual*).

Теорема 35.8 (Нормальные уравнения и единственность). *Минимизатор МНК существует и удовлетворяет*

$$A^{\mathrm{T}} A\theta = A^{\mathrm{T}} b.$$

Эти уравнения необходимы и достаточны. Вектор $A\theta$ единственен всегда, а сам θ единственен ровно тогда, когда столбцы A независимы. При этом $A^{\mathrm{T}}A$ обратима и $\theta = (A^{\mathrm{T}}A)^{-1}A^{\mathrm{T}}b$.

Доказательство. Образ A — конечномерное подпространство; выбор его базиса и Грам–Шмидт дают проекцию p вектора b. Существует θ с $A\theta = p$, и это минимизатор по предыдущей теореме. Проекция характеризуется ортого-

нальностью остатка всем столбцам, то есть $A^{\mathrm{T}}(b - A\theta) = 0$. Если это равенство выполнено, раскрытие нормы даёт для любого h

$$\|A(\theta + h) - b\|^2 = \|A\theta - b\|^2 + \|Ah\|^2.$$

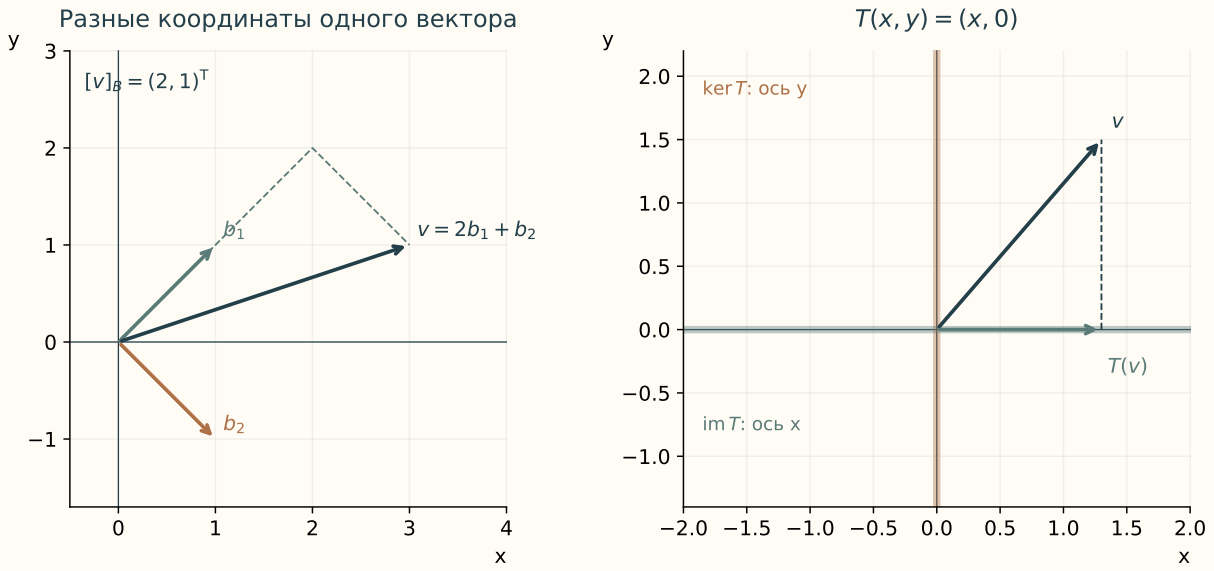
Следовательно, условие достаточно. Оно необходимо и непосредственно: ненулевое скалярное произведение остатка с некоторым Ah позволило бы уменьшить квадрат нормы подходящим малым шагом вдоль h. Единственность $A\theta = p$ уже доказана. Два коэффициентных решения отличаются на элемент $\ker A$, так что единственность равносильна $\ker A = \{0\}$. Наконец, $h^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ah = \|Ah\|^2$ показывает $\ker(A^{\mathrm{T}}A) = \ker A$; для квадратной матрицы нулевое ядро равносильно обратимости. ■

Пример. По точкам $(-1, 0), (0, 1), (1, 3)$ подберём прямую $y = \beta + wx$. Матрица имеет строки $(1, -1), (1, 0), (1, 1)$, столбец ответов $b = (0, 1, 3)^{\mathrm{T}}$. Получаем

$$A^{\mathrm{T}}A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad A^{\mathrm{T}}b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \frac{4}{3}, \quad w = \frac{3}{2}.$$

Восстановленные значения $(-\frac{1}{6}, \frac{4}{3}, \frac{17}{6})$ отличаются от наблюдений на $(-\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{6})$; квадрат нормы ошибки равен $\frac{1}{6}$. Столбцы независимы, поэтому коэффициенты единственны. Нормальные уравнения объясняют решение, но при численных расчётах почти зависимые столбцы удобнее обрабатывать через ортогонализацию или SVD, а не явное обращение матрицы.

Графики



Базис, координаты и ядро

Задачи

35.1. Проверь, является ли $W = \{(x, y) : x + y = 0\}$ подпространством $\mathbb{R}^2$. Найди базис.

35.2. Какие из множеств $x+y = 1$, $y = 2x$, $x \geq 0$ являются подпространствами $\mathbb{R}^2$?

35.3. Представь $(5, 1)$ через $u = (1, 1)$, $v = (1, -1)$.

35.4. Независимы ли $(1, 2, 3)$ и $(2, 4, 6)$? Предъяви ненулевые коэффициенты нулевой комбинации.

35.5. Проверь независимость $(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)$ и объясни, образуют ли они базис $\mathbb{R}^3$.

35.6. Найди координаты $(4, -2)$ в базисе $((1, 1), (1, -1))$.

35.7. В $\mathcal{P}_2$ найди координаты $3 - 2t + 5t^2$ в базисе $(1, t, t^2)$ и размерность пространства.

35.8. Найди базис подпространства многочленов $p \in \mathcal{P}_2$, удовлетворяющих $p(0) = 0$.

35.9. Какова размерность пространства действительных матриц размера 2×3? Опиши базис.

35.10. Для $T(x, y, z) = (x + y, y + z)$ найди ядро, образ и их размерности.

35.11. Линейно ли отображение $T(x, y) = (x + 1, y)$? Обоснуй одним необходимым свойством.

35.12. Линейный датчик выдаёт одно число $T(x, y, z) = x - 2y + z$. Найди два независимых изменения входа, которых датчик не заметит.

35.13. Найди $\langle u, v\rangle$, $\|u\|$, $\|v\|$ для $u = (1, 2, -1)$, $v = (2, 0, 2)$. Ортогональны ли векторы?

35.14. Нормируй $(3, 4, 0)$. Сколько единичных векторов лежит на той же прямой?

35.15. Докажи, что пересечение двух подпространств является подпространством.

35.16. Приведи два подпространства $\mathbb{R}^2$, объединение которых не является подпространством.

35.17. Докажи: список, содержащий нулевой вектор, зависим. Что меняется для пустого списка?

35.18. Линейное отображение $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ имеет ранг 2. Найди размерность ядра. Может ли оно быть инъективным?

35.19.* Докажи, что любые пять векторов $\mathcal{P}_3$ линейно зависимы.

35.20.* Пусть $D : \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_2$ задано формулой $D(a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3) = a_1 + 2a_2t + 3a_3t^2$. Докажи линейность, найди ядро и образ. Позже этот оператор будет называться производной многочлена.

35.21. В ортонормированном базисе b_1, b_2 сила имеет вид $F = 6b_1 + 8b_2$. Найди длину и проекции на обе оси.

35.22.* Докажи, что линейное отображение между двумя пространствами одинаковой конечной размерности инъективно тогда и только тогда, когда сюръективно.

35.23. Найди проекцию $b = (3, 1, 2)$ на $\operatorname{span}(1, 1, 0)$, остаток и расстояние до этой прямой.

35.24. Ортонормируй по Граму–Шмидту $(1, 1, 0), (1, 0, 1)$, сохраняя их порядок.

35.25. Найди МНК-прямую $y = \beta + wx$ для точек $(0, 1), (1, 2), (2, 4)$. Укажи квадрат нормы остатка и объясни единственность.

35.26.* Для $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $b = (1, 0)^{\mathrm{T}}$ найди все МНК-решения. Единственны ли коэффициенты и восстановленный вектор?

Олимпиадные задачи

35.27.* *IMC, 1994, день 2, № 4; перевод.*
Диагональная действительная матрица A имеет различные диагональные значения $c_1, \dots, c_k$, встречающиеся $d_1, \dots, d_k$ раз. Найди размерность пространства всех $n \times n$ матриц B, для которых $AB = BA$.

35.28.* *IMC, 1998, день 1, № 1; перевод.*
В действительном пространстве V размерности 10 даны подпространства $U_1 \subset U_2$, $\dim U_1 = 3$, $\dim U_2 = 6$. Найди размерность пространства операторов $T : V \to V$, сохраняющих оба подпространства.

ГЛАВА 36

Собственные значения и квадратичные формы

36.1 Направления, которые сохраняет преобразование

Матрица обычно меняет и длину, и направление вектора. Однако некоторые направления могут сохраняться: образ вектора оказывается на той же прямой. Найти такие направления — значит выделить простейшие составляющие преобразования. Если из них удаётся составить базис, повторное применение матрицы сводится к возведению нескольких чисел в степень.

Определение 36.1. Собственный вектор (*eigenvector*) линейного оператора $A : V \to V$ — ненулевой v, для которого $Av = \lambda v$. Скаляру λ соответствует название
собственное значение (*eigenvalue*). Поле скаляров указывается заранее.

Определение 36.2. Собственное подпространство (*eigenspace*) для λ — $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$, включая нулевой вектор. При собственном значении это подпространство ненулевое.

Теорема 36.1 (Поиск в размерности два). *Для* $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ *собственные значения — решения*

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + ad - bc = 0.$$

После выбора λ *собственные векторы — ненулевые решения* $(A - \lambda I)v = 0$.

Доказательство. Однородная система двух уравнений имеет ненулевое решение ровно тогда, когда её матрица вырождена, то есть определитель нулевой; это следует из метода Гаусса или формулы обратной матрицы. Раскрытие определителя даёт выписанный многочлен. В размерности два $\det(\lambda I - A) = \det(A - \lambda I)$. ■

Определение 36.3. Характеристический многочлен (*characteristic polynomial*) в рассмотренном случае — многочлен χ_A, определённый в теореме.

У матрицы $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ значения $1, 3$; направления можно взять $(1, -1)$ и $(1, 1)$. У поворота на $\frac{\pi}{2}$, матрица которого равна $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, над $\mathbb{R}$ собственных векторов нет. Над $\mathbb{C}$ появляются собственные значения $i, -i$. Поэтому смена поля — содержательное действие, а не только смена шрифта в обозначении множества.

36.2 Диагонализация

Теорема 36.2 (Независимость собственных направлений)**.** *Собственные векторы, отвечающие попарно различным собственным значениям, линейно независимы.*

Доказательство. Индукция по числу векторов. Один ненулевой вектор независим. Пусть $\sum_{j=1}^{m} c_j v_j = 0$, где $A v_j = \lambda_j v_j$. Применим $A - \lambda_m I$; получим $\sum_{j<m} c_j (\lambda_j - \lambda_m) v_j = 0$. По индукции все эти коэффициенты нулевые. Разности значений ненулевые, значит, $c_j = 0$ для $j < m$, а исходное равенство даёт $c_m = 0$. ■

Определение 36.4. Диагонализация (*diagonalization*) — представление $A = PDP^{-1}$, где P обратима, а D диагональна.

Теорема 36.3 (Базис из собственных векторов). *Матрица диагонализируема над выбранным полем тогда и только тогда, когда существует базис из её собственных векторов. При таком базисе столбцы P — эти векторы, а диагональ D содержит соответствующие собственные значения.*

Доказательство. Умножение матрицы на столбцы даёт $AP = PD$ ровно тогда, когда каждый столбец P собственный с нужным значением. Столбцы образуют базис ровно при обратимости P. Умножение равенства на P^{-1} даёт утверждение в обе стороны. ■

При повторении преобразования можно использовать $A^m = PD^mP^{-1}$, $m \in \mathbb{N}$: соседние множители $P^{-1}P$ сокращаются по ассоциативности. Например, в двух найденных направлениях матрица со значениями $1, 3$ после m повторений умножает координаты на 1 и 3^m. Кратное собственное значение само по себе не гарантирует диагонализации: для $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ядро $A - I$ одномерно и собственного базиса в двумерном пространстве нет.

36.3 Симметрия и ортогональность

Определение 36.5. Транспонирование (*transpose*) меняет строки и столбцы местами: $(A^{\mathrm{T}})_{ij} = A_{ji}$. Действительная матрица симметрична (*symmetric*), если $A^{\mathrm{T}} = A$.

Определение 36.6. Ортогональная матрица (*orthogonal matrix*) — действительная квадратная матрица P, удовлетворяющая $P^{\mathrm{T}}P = I$; её столбцы образуют ортонормированный базис, и $P^{-1} = P^{\mathrm{T}}$.

Теорема 36.4 (Симметричная матрица размера два). *Действительная симметричная матрица $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ имеет действительные собственные значения и ортонормированный базис из собственных векторов. Следовательно, $A = PDP^{\mathrm{T}}$ для ортогональной P.*

Доказательство. Дискриминант характеристического многочлена равен $(a-c)^2+4b^2 \geq 0$. Если значения λ, μ различны и $Au = \lambda u$, $Av = \mu v$, то

$$\lambda\langle u, v\rangle = \langle Au, v\rangle = \langle u, A^{\mathrm{T}}v\rangle = \mu\langle u, v\rangle.$$

Среднее равенство проверяется раскрытием конечных сумм. Поэтому u, v ортогональны. Деление на положительные нормы делает их ортонормированными, а два независимых вектора дают базис. Если дискриминант нулевой, то $a = c, b = 0$, то есть $A = aI$, и подходит стандартный базис. Матрица с ортонормированными столбцами сохраняет нормы и обратима; из $P^{\mathrm{T}}P = I$ следует указанная обратная. ■

36.4 Квадратичные формы

Определение 36.7. Квадратичная форма (*quadratic form*) на $\mathbb{R}^n$ — функция $Q(x) = x^{\mathrm{T}}Ax$, где A — действительная симметричная матрица. В двух переменных $Q(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$.

Определение 36.8. Положительно определённая форма (*positive definite form*) положительна при каждом ненулевом аргументе.
Отрицательно определённая форма (*negative definite form*) при каждом таком аргументе отрицательна.

Определение 36.9. Положительно полуопределённая форма (*positive semidefinite form*) неотрицательна для всех аргументов; отрицательная полуопределённость определяется аналогично.

Определение 36.10. Неопределённая форма (*indefinite form*) принимает как положительные, так и отрицательные значения.

Квадратичная форма описывает зависимость второго порядка: например, заданную в модели энергию или квадратичную ошибку. Смешанное слагаемое $2bxy$ мешает сразу увидеть поведение по осям. Для симметричной матрицы размера два ортогональная замена координат убирает это слагаемое, сохраняя длины. В новых координатах знаки коэффициентов показывают, растёт ли величина по всем направлениям или может уменьшаться по некоторым из них.

Теорема 36.5 (Главные оси в размерности два). *После замены $x = Pu$, где столбцы P — ортонормированные собственные векторы A, форма превращается в $\lambda_1 u_1^2 + \lambda_2 u_2^2$. Она положительно определена ровно при $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, неотрицательна ровно при $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$, неопределённа при разных знаках значений.*

Доказательство. Из $P^{\mathrm{T}}AP = D$ получаем $x^{\mathrm{T}}Ax = u^{\mathrm{T}}Du$. Замена обратима, поэтому охватывает все аргументы. Знаки диагональной формы проверяются по сумме квадратов и по двум координатным векторам. При разных знаках эти векторы дают значения разных знаков. ■

Теорема 36.6 (Критерий положительности в двух переменных). *Форма $ax^2 + 2bxy + cy^2$ положительно определена тогда и только тогда, когда $a > 0$ и $ac - b^2 > 0$.*

Доказательство. При $a > 0$ выделим квадрат:

$$Q = a\left(x + \frac{b}{a}y\right)^2 + \frac{ac - b^2}{a}y^2.$$

Два положительных коэффициента обеспечивают положительность при ненулевом аргументе. Обратно, положительность в $(1, 0)$ даёт $a > 0$; подстановка $(-\frac{b}{a}, 1)$ даёт $\frac{ac-b^2}{a} > 0$. ■

Например, $2x^2+2xy+2y^2$ превращается в $3u^2+v^2$ при $u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$, $v = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$. Множество уровня $Q = 1$ — эллипс с полуосями $\frac{1}{\sqrt{3}}$ и 1, повёрнутый относительно исходных осей. А форма $x^2 - y^2$ равна нулю на двух прямых, хотя её матрица обратима: наличие ненулевого нулевого значения формы не означает вырожденности матрицы.

36.5 Сингулярные значения и два ортонормированных базиса

Определение 36.11. Сингулярное разложение (*singular value decomposition; SVD*) действительной матрицы $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ — представление $A = U\Sigma V^{\mathrm{T}}$, где U и V — ортогональные матрицы размеров m и n, а прямоугольная Σ имеет только диагональные ненулевые позиции. Её $p = \min(m, n)$ диагональных чисел упорядочивают как $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_p \geq 0$; это сингулярные значения (*singular values*).

Нулевые диагональные числа допускаются; $r = \operatorname{rank} A$ из них положительны. Для любой конечной действительной матрицы SVD существует. Общую теорему существования здесь используем без полного доказательства: она опирается на спектральную теорему для симметричных матриц произвольного размера. Выше эта спектральная теорема доказана в размерности два. Связь и конструкцию сейчас разберём, не выдавая двумерное доказательство за доказательство для всех размеров.

Сингулярное разложение описывает действие матрицы через два ортонормированных набора направлений. Один набор относится ко входу, другой к выходу, а между ними стоят неотрицательные коэффициенты растяжения. Поэтому прямоугольная матрица тоже допускает такое описание, хотя обычная диагонализация относится к квадратным матрицам. Малые коэффициенты отмечают направления, в которых действие матрицы слабо. Их удаление может уменьшить объём хранимого описания, но одновременно меняет саму матрицу. Нужно заранее решить, какая ошибка допустима и что именно считается полезной информацией. Направление небольшого разброса не обязано быть бессмысленным, а направление большого разброса не обязано объяснять интересующий результат. Алгебра даёт измеримую ошибку восстановления, но выбор модели и смысл данных требуют отдельной проверки.

Теорема 36.7 (Связь с $A^{\mathrm{T}}A$)**.** *Матрица $A^{\mathrm{T}}A$ симметрична и положительно полуопределена. При SVD*

$$A^{\mathrm{T}}A = V\Sigma^{\mathrm{T}}\Sigma V^{\mathrm{T}}.$$

Её собственные значения — квадраты сингулярных значений, дополненные нулями до n значений. Для положительного σ_j имеем $Av_j = \sigma_j u_j$, $u_j = \frac{Av_j}{\sigma_j}$.

Доказательство. Симметрия следует из транспонирования, а $x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax = \|Ax\|^2 \geq 0$. Подстановка $A = U\Sigma V^{\mathrm{T}}$ и $U^{\mathrm{T}}U = I$ даёт формулу. Обратно, если ортонормированные v_j — собственные векторы $A^{\mathrm{T}}A$ с положительными значениями σ_j^2, то

$$\langle u_i, u_j \rangle = \frac{v_i^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Av_j}{\sigma_i\sigma_j}$$

равно 1 при $i = j$ и 0 иначе. Векторы при нулевых значениях лежат в $\ker A$. Дополнив полученный ортонормированный список u_j до базиса, получаем SVD. В случае двух столбцов нужный собственный базис $A^{\mathrm{T}}A$ обеспечен уже доказанной двумерной теоремой; в общем случае используется названный общий спектральный факт. Деление на нулевое σ_j в конструкции не применяется. ■

Пример. Для $A = \operatorname{diag}(-3, 1)$ собственные значения $A^{\mathrm{T}}A$ равны $9, 1$, а сингулярные значения $3, 1$. Подходит $U = \operatorname{diag}(-1, 1)$, $\Sigma = \operatorname{diag}(3, 1)$, $V = I$. Отрицательное собственное значение исходной матрицы не становится отрицательным сингулярным значением: знак находится в ортогональном множителе.

36.6 Сжатие и главные компоненты

Определение 36.12. Норма Фробениуса (*Frobenius norm*) равна $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$.

Из SVD получаем $A = \sum_{j=1}^{r} \sigma_j u_j v_j^{\mathrm{T}}$. Оставляя первые $k \le r$ слагаемых, получаем матрицу ранга не больше k и

$$\|A - A_k\|_F^2 = \sum_{j=k+1}^{r} \sigma_j^2.$$

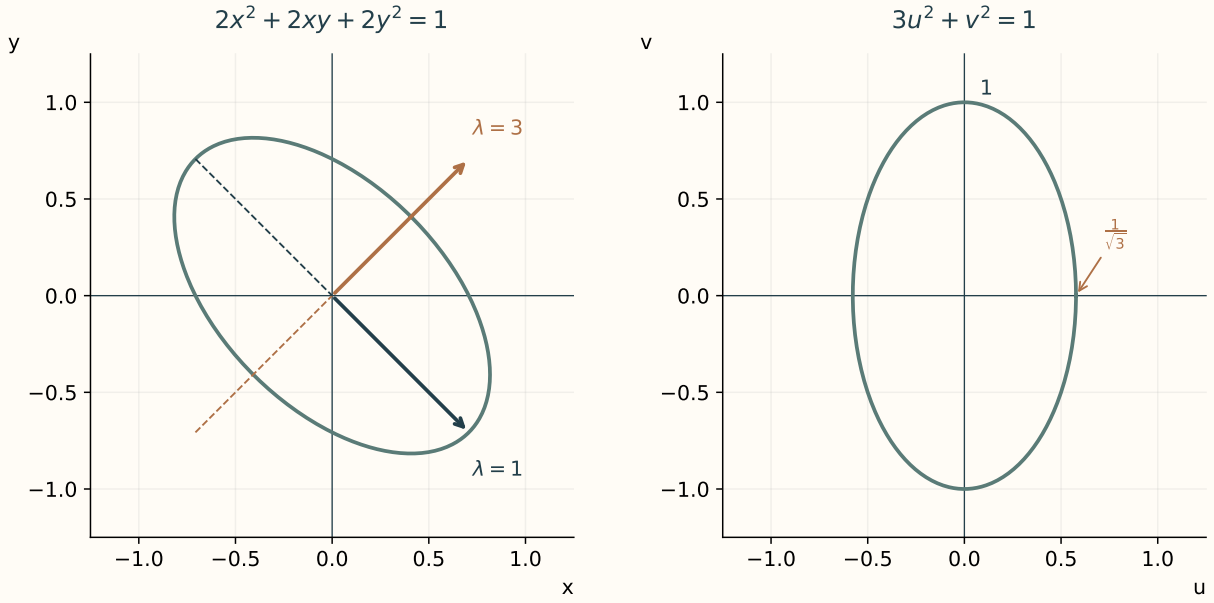
Действительно, матрицы $u_i v_i^{\mathrm{T}}$ ортонормированы относительно суммы попарных произведений элементов: их скалярное произведение равно $\langle u_i, u_j\rangle\langle v_i, v_j\rangle$. Для хранения k коэффициентов и двух наборов векторов достаточно $k(m + n + 1)$ чисел вместо mn; выигрыш получается лишь при подходящем малом k, без учёта служебных данных. Ошибка восстановления не равна автоматически ошибке будущего предсказания.

Определение 36.13. Центрирование данных (*centering*) вычитает из каждого признака его среднее по рассматриваемой обучающей выборке. Для центрированной матрицы X с $N \ge 1$ строками здесь используем ковариационную матрицу данных (*data covariance matrix*) $C = \frac{1}{N} X^{\mathrm{T}} X$. Это соглашение с делителем N, не исправленная выборочная оценка с делителем $N - 1$.

Определение 36.14. Метод главных компонент (*principal component analysis; PCA*) выбирает ортонормированные направления наибольшего разброса центрированных данных. Первое направление — единичный вектор v, максимизирующий $\frac{1}{N}\|Xv\|^2$; последующие выбираются ортогонально предыдущим.

Если $X = U\Sigma V^{\mathrm{T}}$, то первые столбцы V дают эти направления. Для $v = \sum c_j v_j$, $\sum c_j^2 = 1$, дисперсия проекции равна $\frac{1}{N}\sum \sigma_j^2 c_j^2 \le \frac{\sigma_1^2}{N}$. Ограничение ортогональности повторяет довод для следующих направлений. При повторных значениях отдельный выбор направлений может быть неединственным; если все данные нулевые, никакого выделенного первого направления нет. Масштабирование признаков меняет задачу PCA. Большая доля сохранённого разброса характеризует эту таблицу и выбранную шкалу, но не гарантирует качество классификации, причинное объяснение или восстановление важного редкого сигнала.

Графики



Главные оси квадратичной формы

Задачи

36.1. Найди собственные значения и подпространства матрицы $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

36.2. Для $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ найди характеристический многочлен и по одному собственному вектору.

36.3. Является ли нулевой вектор собственным вектором? Может ли 0 быть собственным значением? Приведи пример.

36.4. Найди все собственные значения $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$.

36.5. Докажи, что если $Av = \lambda v$, то $A^m v = \lambda^m v$ для каждого натурального m.

36.6. Диагонализируй $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, выбрав ортонормированные столбцы P.

36.7. Почему $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ не диагонализируется даже над $\mathbb{C}$?

36.8. В заданной модели повторного преобразования $x_{n+1} = Ax_n$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $x_0 = (1, 0)$. Найди x_n.

36.9. Для трёхмерного поворота $A(x, y, z) = (-y, x, z)$ найди неподвижные векторы. Какое собственное значение им соответствует?

36.10. Докажи: собственные векторы симметричной действительной матрицы с разными значениями ортогональны.

36.11. Докажи, что диагональная матрица с одним и тем же числом c на диагонали имеет каждый ненулевой вектор собственным.

36.12.* Для $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ найди $A^n(1, -1)$.

36.13. Запиши симметричную матрицу формы $3x^2 - 4xy + 5y^2$.

36.14. Определи знак формы $3x^2 - 4xy + 5y^2$ по критерию положительности.

36.15. Классифицируй формы $x^2 + y^2$, $-x^2 - y^2$, $x^2 - y^2$, x^2.

36.16. Выдели квадрат в $x^2 + 4xy + 7y^2$ и найди минимум по x при фиксированном y.

36.17. Найди собственные значения матрицы формы $2x^2 + 2xy + 2y^2$ и её главные оси.

36.18.* В модели энергии $E = 2x^2 + 2xy + 2y^2$ ограничение равно $x^2 + y^2 = 1$. Найди наименьшее и наибольшее значения энергии.

36.19. При каких действительных t форма $x^2 + 2txy + y^2$ положительно определена?

36.20. Докажи, что $Q(x, y) = xy$ неопределённа, хотя её матрица обратима.

36.21. Опиши множество $2x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ в главных координатах и найди длины его полуосей.

36.22. Докажи: если оба собственных значения симметричной матрицы размера два положительны, то форма положительна на каждом ненулевом векторе.

36.23.* Докажи, что форма $ax^2 + 2bxy + cy^2$ неотрицательна тогда и только тогда, когда $a \geq 0, c \geq 0, ac - b^2 \geq 0$.

36.24.* Построй эскизы уровней $Q = 1$ для $x^2 + y^2$, $x^2 - y^2$, x^2. Какие из них ограничены?

36.25. Найди сингулярные значения $A = \operatorname{diag}(-5, 2)$, предъяви SVD и вычисли норму Фробениуса ошибки после удаления второго слагаемого.

36.26.* Строки центрированной матрицы данных равны $(2, 0), (-2, 0), (0, 1), (0, -1)$. Найди $C = \dfrac{1}{4} X^{\mathrm{T}} X$, первую главную компоненту, долю сохранённой дисперсии и сумму квадратов ошибок при проекции на неё.

Олимпиадные задачи

36.27.* *IMC, 1995, день 1, № 1; перевод.*
Обратимая матрица X состоит из столбцов $X_1, \ldots, X_n$. Матрица Y состоит из $X_2, \ldots, X_n, 0$. Докажи, что YX^{-1} и $X^{-1}Y$ имеют ранг $n-1$ и единственное собственное значение 0.

36.28.* *IMC, 1996, день 1, № 3; перевод.*
Оператор A конечномерного действительного пространства V называется инволюцией, если $A^2 = I$. Докажи, что у него есть базис из собственных векторов. Если $\dim V = n$, сколько максимум различных попарно коммутирующих инволюций может существовать?

ЧАСТЬ 5

Математический анализ

ГЛАВА 37

Предел последовательности и полнота чисел

37.1 Предел, монотонность и ограниченность

Определение 37.1. Число L — предел последовательности (limit of a sequence) (b_N), если для любого $\varepsilon > 0$ существует натуральное N_0, такое что при всех $N \geq N_0$ выполнено $|b_N - L| < \varepsilon$. Запись: $\lim_{N\to\infty} b_N = L$. Иными словами, все достаточно поздние члены попадают в любой заранее выбранный интервал вокруг L.

Определение 37.2. Последовательность (a_n) не убывает (is nondecreasing), если $a_{n+1} \geq a_n$ для всех n, и не возрастает (is nonincreasing), если $a_{n+1} \leq a_n$. В обоих случаях её называют монотонной (monotone). Если неравенства строгие, говорят о строго возрастающей или строго убывающей последовательности.

Определение 37.3. Последовательность ограничена сверху (bounded above), если существует число M, такое что $a_n \leq M$ при всех n. Она ограничена снизу (bounded below), если существует m с $m \leq a_n$ при всех n. Если выполнены оба условия, последовательность ограничена (bounded).

Определение 37.4. Число L называют супремумом, или точной верхней гранью (supremum, least upper bound) непустого множества $A \subseteq \mathbb{R}$, если $a \leq L$ для всех $a \in A$, но никакое меньшее число не обладает этим свойством. Обозначение: $L = \sup A$.

Определение 37.5. Число m — нижняя грань (lower bound) множества $A \subseteq \mathbb{R}$, если $m \leq a$ для каждого $a \in A$.

Определение 37.6. Инфимум, или точная нижняя грань (infimum; greatest lower bound) непустого множества — наибольшая его нижняя грань. Обозначение: $\inf A$. Инфимум не обязан принадлежать самому множеству.

Для $A = (0; 1]$ имеем $\inf A = 0$, $\sup A = 1$. Наименьшего элемента нет, а наибольший равен 1. Нельзя путать нижнюю грань с наименьшим элементом: граница описывает всё множество и может лежать вне него.

Аксиома 37.1 (Полнота действительных чисел). Аксиома полноты (completeness axiom): каждое непустое множество действительных чисел, ограниченное сверху, имеет действительный супремум.

Теорема 37.1 (Существование инфимума). *Всякое непустое ограниченное снизу множество $A \subseteq \mathbb{R}$ имеет инфимум. Если $-A = \{-a : a \in A\}$, то* $\inf A = -\sup(-A)$.

Доказательство. Множество $-A$ непусто и ограничено сверху. Пусть $L = \sup(-A)$, существующий по полноте. Из $-a \le L$ получаем $-L \le a$, так что $-L$ — нижняя грань A. Если b — любая нижняя грань, то $-b$ — верхняя грань $-A$, откуда $L \le -b$, то есть $b \le -L$. Следовательно, $-L$ — наибольшая нижняя грань. ■

Теорема 37.2 (Сходимость монотонной ограниченной последовательности). *Всякая неубывающая и ограниченная сверху последовательность сходится. Её предел равен $L = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Всякая невозрастающая и ограниченная снизу последовательность также сходится. Следовательно, любая монотонная ограниченная последовательность имеет конечный предел.*

Доказательство. Для неубывающей последовательности супремум L существует по аксиоме полноты. Выберем любое $\varepsilon > 0$. Число $L - \varepsilon$ не является верхней гранью, поэтому существует номер N, для которого $a_N > L - \varepsilon$. При всех $n \ge N$ по монотонности $a_n \ge a_N$, а по свойству верхней грани $a_n \le L$. Значит, $L - \varepsilon < a_n \le L$, то есть $|a_n - L| < \varepsilon$. Это и означает $a_n \to L$.

Для невозрастающей и ограниченной снизу последовательности (a_n) последовательность $(-a_n)$ не убывает и ограничена сверху. Уже доказанный случай даёт $-a_n \to B$, откуда $a_n \to -B$, поскольку $|a_n - (-B)| = |-a_n - B|$. ■

Условие с ε придаёт словам «сколь угодно близко» точный смысл: сначала выбирается любая положительная точность ε, и только после этого подбирается номер N, начиная с которого *все* члены удовлетворяют $|a_n - L| < \varepsilon$. Единого заранее фиксированного N для всех точностей не требуется.

37.1.1 Бесконечная сумма

Определение 37.7. Бесконечный ряд (infinite series) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится (converges) к числу S, если его частичные суммы S_N имеют предел S. Число S называют суммой ряда (sum of a series). Если такого конечного предела нет, ряд расходится (diverges).

Теорема 37.3 (Бесконечная геометрическая сумма). *Пусть $a_{n+1} = qa_n$. При $|q| < 1$*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-q}.$$

Если $a_1 \neq 0$, условие $|q| < 1$ также необходимо для сходимости. В частности, при $q = 1$ и при $q = -1$ такой ряд расходится.

Доказательство. Сначала покажем $q^N \to 0$ при $|q| < 1$. Случай $q = 0$ непосредственен. Если $0 < r = |q| < 1$, то $r = \frac{1}{1+h}$ с $h > 0$. Неравенство $(1+h)^N \geq 1 + Nh$ доказывается индукцией: после умножения $1 + Nh$ на $1 + h$ получаем $1 + (N+1)h + Nh^2 \geq 1 + (N+1)h$. Значит, $|q^N| = r^N \leq \frac{1}{1+Nh}$, а эта верхняя граница становится меньше любого $\varepsilon > 0$ при достаточно большом N.

По формуле конечной суммы

$$\left| S_N - \frac{a_1}{1-q} \right| = \frac{|a_1|\,|q|^N}{|1-q|} \longrightarrow 0.$$

При $a_1 = 0$ все суммы уже равны нулю. Если $a_1 \neq 0$ и $|q| \geq 1$, то $|a_n| = |a_1||q|^{n-1} \geq |a_1|$, поэтому a_n не стремится к нулю. Но из сходимости $S_N \to S$ обязательно следует $a_N = S_N - S_{N-1} \to 0$: разность ограничена сверху величиной $|S_N - S| + |S_{N-1} - S|$, и оба слагаемых стремятся к нулю. Получили противоречие.

Наглядно, при $q = 1$ суммы $S_N = Na_1$ неограниченно растут по модулю. При $q = -1$ они чередуются: $S_{2k} = 0$, $S_{2k-1} = a_1$; при $a_1 \neq 0$ единого предела нет. ■

Пример. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots = 2$. При этом первые N слагаемых дают $S_N = 2(1 - 2^{-N})$, а недостающая до 2 величина равна 2^{1-N} и стремится к нулю.

37.2 Построение числа e

Положим $a_n = (1 + 1/n)^n$.

Теорема 37.4 (Сходимость последовательности сложных процентов). *Последовательность $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ строго возрастает, ограничена сверху и имеет предел, лежащий между 2 и 3.*

Доказательство. По биному Ньютона $a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1}(1 - \frac{j}{n})$. Знак $\sum$ означает сложение слагаемых, $\prod$ — перемножение множителей; при $k = 0$ произведение принимается равным 1. При замене n на $n+1$ все множители уже имеющихся слагаемых не уменьшаются и добавляется новое положительное слагаемое. Поэтому $a_{n+1} > a_n$. Для $k \geq 2$ имеем $k! \geq 2 \cdot 3^{k-2}$, поскольку все множители от 3 до k не меньше 3. Множители под знаком $\prod$ лежат в $(0; 1]$, поэтому при $n \geq 2$ получаем $a_n \leq 2 + \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-2} (\frac{1}{3})^j < 2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{11}{4}$; также $a_1 = 2 < \frac{11}{4}$. По теореме о монотонной ограниченной последовательности предел существует. Он не меньше $a_2 = \frac{9}{4} > 2$ и не больше $\frac{11}{4} < 3$. ■

Определение 37.8. Число e (Euler's number) — предел $e = \lim_{n\to\infty}(1 + \frac{1}{n})^n$, существование которого доказано выше. Приближённо $e \approx 2{,}718281828$.

Предельный результат для начальной суммы S в описанной модели равен Se; это объясняет появление числа e при непрерывном накоплении.

Задачи

37.1. Найдите сумму бесконечного ряда $18 - 6 + 2 - \frac{2}{3} + \cdots$. Объясните, почему геометрическая сумма здесь существует.

37.2. Докажите, что ряд $a - a + a - a + \cdots$ не имеет суммы в смысле предела частичных сумм, если $a \neq 0$.

37.3.* Суммируют числа $64, 16, 4, 1, \ldots$. Найдите бесконечную сумму S, формулу остатка $R_N = S - S_N$ и наименьшее натуральное N, при котором $R_N < \dfrac{1}{10}$.

37.4. Для множества $(-2; 5]$ найди супремум, инфимум, наибольший и наименьший элементы, если они существуют.

37.5. Найди точные грани множества $A = \{1 + \dfrac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$. Принадлежат ли они A? Обоснуй ответ.

37.6. Для $A = \{-3, 2, 7\}$ перечисли все нижние и верхние грани. Укажи точные грани.

37.7. Пусть непустое $A \subseteq \mathbb{R}$ ограничено снизу, $c \in \mathbb{R}$. Докажи $\inf\{c + a : a \in A\} = c + \inf A$.

37.8. Докажи по определению, что $1/n \to 0$. Для $\varepsilon = 0{,}01$ укажи подходящий номер N.

37.9. Докажи, что $a_n = 2 - 1/n$ возрастает, ограничена и сходится к 2.

37.10. Сходится ли $a_n = (-1)^n$? Обоснуй ответ.

37.11. Найди предел $\dfrac{3n + 1}{n + 2}$ и оцени ошибку через n.

37.12.* Докажи, что сходящаяся действительная последовательность ограничена.

37.13.* Докажи единственность предела последовательности.

37.14.* Пусть $a_n \le b_n \le c_n$ и $a_n, c_n \to L$. Докажи $b_n \to L$.

ГЛАВА 38

Предел функции и непрерывность

38.1 Приближаться к точке и попадать в неё

Предел описывает не отдельное измерение, а поведение значений при всё более точном приближении аргумента к выбранной точке. Представьте, что прибор позволяет подходить к нужному моменту времени, но ровно в этот момент показание потеряно. Иногда соседние показания однозначно подсказывают, какое число ожидалось. Иногда слева и справа получаются разные ответы. Чтобы различать эти ситуации, нужно договориться, что значит «достаточно близко»: заранее выбрать допустимую ошибку результата и затем обеспечить её подходящей точностью аргумента. Такое рассуждение не требует, чтобы аргумент когда-либо достиг самой точки.

На графике близость аргументов измеряется по горизонтали, а близость значений — по вертикали. Чем уже допустимая вертикальная полоса около предполагаемого предела, тем точнее иногда приходится выбирать аргумент. Однако нас интересует возможность такого выбора для каждого допуска, а не фиксированная точность конкретного прибора.

Определение 38.1. Окрестность (neighborhood) точки a радиуса $\delta > 0$ — интервал $(a-\delta; a+\delta)$. Проколотая окрестность (punctured neighborhood) получается, если удалить саму точку a: её условие $0 < |x-a| < \delta$.

Пусть функция f определена на множестве D. Рассматриваем точку a, к которой можно приближаться по точкам D, отличным от a: в любой проколотой окрестности есть такая точка. Это точка накопления (accumulation point) множества D. Условие исключает ситуацию, когда возле a вообще нет аргументов для проверки. В обычных примерах D содержит интервал около a, возможно, без самой точки.

Определение 38.2. Число L называется пределом функции (limit of a function) f при $x \to a$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D: \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Пишут $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Буква ε обозначает любую заранее назначенную положительную погрешность результата. После её выбора разрешено подобрать δ, то есть точность аргумента. Одно найденное δ должно подходить сразу для всех допустимых аргументов в указанной окрестности. Оно может зависеть от погрешности, функции и точки, но не от отдельного проверяемого аргумента. Нельзя сначала выбрать удобный аргумент, а затем объявить подходящей только его погрешность. Для существования предела нужно справиться с каждым положительным допуском, каким бы маленьким он ни был. В этом и состоит порядок кванторов «для любого», «существует», «для всех».

Модуль в определении измеряет расстояние между числами, поэтому одна запись учитывает обе возможные стороны ошибки: результат может оказаться чуть выше ожидаемого или чуть ниже него. Допуск результата и радиус для аргумента — разные числа. Их равенство не требуется; нужную связь между ними устанавливает оценка конкретной функции.

Пример. Для $f(x) = 3x - 2$ при $x \to 2$ ожидается $L = 4$. Действительно,

$$|f(x) - 4| = 3|x - 2|.$$

Для заданного $\varepsilon > 0$ достаточно взять $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$. Тогда требуемая ошибка результата строго меньше ε. При допуске $0{,}03$ годится точность аргумента $0{,}01$.

Теорема 38.1 (Единственность предела). *В рассматриваемой точке накопления функция имеет не более одного конечного предела.*

Доказательство. Пусть пределы $L \neq M$ существуют. Возьмём $\varepsilon = \frac{|L-M|}{3}$ и окрестность, в которой выполняются оба предельных условия. В ней есть допустимый аргумент, отличный от a. Для него неравенство треугольника даёт $|L - M| \le |L - f(x)| + |f(x) - M| < 2\varepsilon$. Но выбранное значение погрешности делает правую часть меньше расстояния между предполагаемыми пределами. Получено противоречие. ■

38.2 Значение в точке и подход с разных сторон

При вычислении предела точка $x = a$ исключена. Поэтому изменение только $f(a)$ не меняет предела; значение в точке может отсутствовать. Например, при $x \neq 2$

$$\frac{x^2-4}{x-2} = x+2, \qquad \lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2} = 4.$$

Сокращение допустимо именно при $x \neq 2$. Исходная дробь в точке 2 не определена, хотя предел существует.

Определение 38.3. Левый предел (left-hand limit) $\lim_{x\to a-} f(x) = L$ определяется тем же условием, но проверяются только $a-\delta < x < a$. Для правого предела (right-hand limit) $\lim_{x\to a+} f(x) = L$ проверяются $a < x < a+\delta$. С соответствующей стороны должны существовать аргументы, сколь угодно близкие к a.

Теорема 38.2 (Согласование односторонних пределов). *Если область определения подходит к a с обеих сторон, конечный двусторонний предел существует тогда и только тогда, когда оба односторонних предела существуют и равны. Тогда все три предела равны.*

Доказательство. Двустороннее условие остаётся верным при ограничении на любую сторону. Обратно, для общего значения и заданной погрешности выберем по одному радиусу с каждой стороны и возьмём меньший. Каждый допустимый аргумент в проколотой окрестности лежит либо слева, либо справа, поэтому выполняется нужная оценка. ■

У функции $\frac{|x|}{x}$ левый предел в нуле равен -1, правый — 1; двустороннего предела нет.

Определение 38.4. Запись $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ означает: для любого $M > 0$ существует $\delta > 0$, при котором из $x \in D$, $0 < |x-a| < \delta$ следует $f(x) > M$. Это бесконечный предел (infinite limit), а не равенство некоторому действительному числу. Для $-\infty$ требуется $f(x) < -M$.

Например, $\frac{1}{x^2} \to +\infty$ при $x \to 0$: годится $\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$. У $\frac{1}{x}$ предел справа равен $+\infty$, слева — $-\infty$, поэтому общего бесконечного предела в нуле нет.

Определение 38.5. Запись $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ означает: для каждого $\varepsilon > 0$ найдётся A, такое что при всех $x \in D$, $x > A$, выполнено $|f(x) - L| < \varepsilon$. Область D предполагается неограниченной сверху. Для $x \to -\infty$ проверяют достаточно большие по модулю отрицательные аргументы.

Например, $\frac{1}{x} \to 0$ при $x \to +\infty$, поскольку достаточно $A = \frac{1}{\varepsilon}$. При вычислениях с бесконечностью нельзя обращаться с символом ∞ как с числом: запись $\infty - \infty$ сама по себе не определяет результата.

38.3 Как преобразовывать пределы

Теорема 38.3 (Арифметика конечных пределов). *Пусть f и g рассматриваются на общей области, для которой предельная точка остаётся точкой накопления. При одном и том же стремлении аргумента пусть $f(x) \to L$, $g(x) \to M$, где L, M конечны. Тогда для действительных постоянных α, β*

$$\alpha f + \beta g \to \alpha L + \beta M, \qquad fg \to LM.$$

Если дополнительно $M \neq 0$, то g не обращается в ноль достаточно близко к предельной точке и $\frac{f}{g} \to \frac{L}{M}$. Те же утверждения верны при $x \to \pm\infty$.

Доказательство. Для суммы достаточно обеспечить ошибку каждого слагаемого меньше половины требуемой; умножение на постоянную учитывает модуль этой постоянной. Для произведения используем

$$|fg - LM| \le |g|\,|f - L| + |L|\,|g - M|.$$

В достаточно малой окрестности $|g| \le |M| + 1$. Ошибки $|f - L| < \frac{\varepsilon}{2(|M|+1)}$ и $|g - M| < \frac{\varepsilon}{2(|L|+1)}$, вместе с $|g - M| < 1$, делают сумму меньше ε. Если $M \neq 0$, потребуем также $|g - M| < \frac{|M|}{2}$. Тогда $|g| > \frac{|M|}{2}$ и

$$\left|\frac{1}{g} - \frac{1}{M}\right| \le \frac{2|g - M|}{M^2} \to 0.$$

Остаётся применить правило произведения к f и $\frac{1}{g}$. Для бесконечного аргумента вместо меньшей окрестности выбирают больший порог. ■

Теорема 38.4 (Две ограничивающие функции). *Если достаточно близко к точке $u(x) \le f(x) \le v(x)$ и $u(x) \to L$, $v(x) \to L$, то $f(x) \to L$.*

Доказательство. Для любой погрешности обе ограничивающие функции в некоторой общей окрестности лежат между $L - \varepsilon$ и $L + \varepsilon$. Между теми же границами лежит и f, что и требуется по определению. ■

Например, если $|b(x)| \le 1$, то $-x^2 \le x^2 b(x) \le x^2$, поэтому $x^2 b(x) \to 0$ при $x \to 0$. Для рациональной функции при бесконечном аргументе удобно делить числитель и знаменатель на старшую степень аргумента:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 - x + 2}{2x^2 + 1} = \lim_{x \to +\infty} \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}}{2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{3}{2}.$$

Здесь предельный знаменатель ненулевой. Подстановка в исходную запись, когда получается $\frac{0}{0}$, ещё не вычисляет предел.

Теорема 38.5 (Два полезных предельных преобразования). *Для $n \ge 2$ и действительного a*

$$\lim_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = n a^{n-1}.$$

При $a > 0$

$$\lim_{x \to a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

Доказательство. В первом случае при $x \ne a$ частное равно $x^{n-1} + x^{n-2}a + \dots + a^{n-1}$: умножение на $x - a$ сокращает соседние слагаемые. Предел каждого из n слагаемых равен a^{n-1} по арифметике пределов и непосредственному пределу $x \to a$. Во втором случае домножение на сопряжённое даёт $\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}$. Для $u, v \ge 0$ имеем $|u - v| \le u + v$, поэтому $|u - v|^2 \le |u - v|(u + v) = |u^2 - v^2|$. При $u = \sqrt{x}$, $v = \sqrt{a}$ получаем $|\sqrt{x} - \sqrt{a}|^2 \le |x - a|$; значит, $\sqrt{x} \to \sqrt{a}$. Предельный знаменатель равен $2\sqrt{a} > 0$, поэтому применимо правило частного. Производные для этих доказательств не использовались. ■

38.4 Непрерывность

Определение 38.6. Функция $f : D \to \mathbb{R}$ непрерывна в точке (continuous at a point) $a \in D$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое что при $x \in D$, $|x - a| < \delta$, выполнено $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. В точке накопления это равносильно $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. На конце промежутка проверяют подход внутри области определения.

Устранимый разрыв (removable discontinuity) возникает, когда конечный предел есть, но значение отсутствует или отличается от него. В примере $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$ разрыв устраняется назначением значения 4 в точке 2. Если конечные односторонние пределы различны, получают скачок (jump discontinuity); одним новым значением его не устранить.

Теорема 38.6 (Непрерывные преобразования). *Сумма и произведение непрерывных в точке функций непрерывны в ней; частное непрерывно, ес-*

ли знаменатель в точке ненулевой. Если g непрерывна в a, а f непрерывна в $g(a)$, то определённая в окрестности a композиция $f \circ g$ непрерывна в a.

Доказательство. Первые утверждения следуют из арифметики пределов. Для композиции сначала по допустимой ошибке значений f выбираем нужную близость её аргумента к $g(a)$. Затем непрерывность g обеспечивает эту близость при достаточно близком к a аргументе. Последовательное выполнение двух условий даёт определение непрерывности композиции. ■

Многочлены непрерывны на всей прямой; рациональные функции — там, где знаменатель ненулевой. Квадратный корень непрерывен на $[0;+\infty)$ по доказанной оценке. Отсюда можно подставлять аргумент в непрерывные выражения и обосновывать преобразования их пределов. Если f непрерывна в a и $x_n \to a$, где $x_n \in D$, то $f(x_n) \to f(a)$: для данного допуска сначала выбирают радиус из непрерывности, а затем номер, начиная с которого все x_n попадают в этот радиус.

38.5 Как проверять точность и обнаруживать разрыв

Докажем, например, что $x^2 \to 1$ при $x \to 1$. Разложение $|x^2-1| = |x-1||x+1|$ оставляет дополнительный множитель. Сначала ограничим аргумент условием $|x-1| < 1$; тогда $0 < x < 2$ и $|x+1| < 3$. Теперь годится

$$\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{3}\right).$$

Первое ограничение удерживает множитель под контролем, второе обеспечивает нужную погрешность. Радиус не обязан быть наибольшим возможным: достаточно обоснованного положительного значения.

Теорема 38.7 (Порядок и предельный переход). *Если достаточно близко к предельной точке выполнено $f(x) \le g(x)$, а конечные пределы равны L и M, то $L \le M$.*

Доказательство. Предположим $L > M$ и возьмём $\varepsilon = \frac{L-M}{3}$. Достаточно близко к точке одновременно выполнено $f(x) > L - \varepsilon$ и $g(x) < M + \varepsilon$. Но $L - \varepsilon > M + \varepsilon$, поэтому получилось бы $f(x) > g(x)$, вопреки условию. ■

Строгое неравенство при предельном переходе может стать нестрогим: при $x \neq 0$ имеем $x^2 > 0$, но предел равен нулю. Аналогично, из положительности функции около точки не следует положительность её предела.

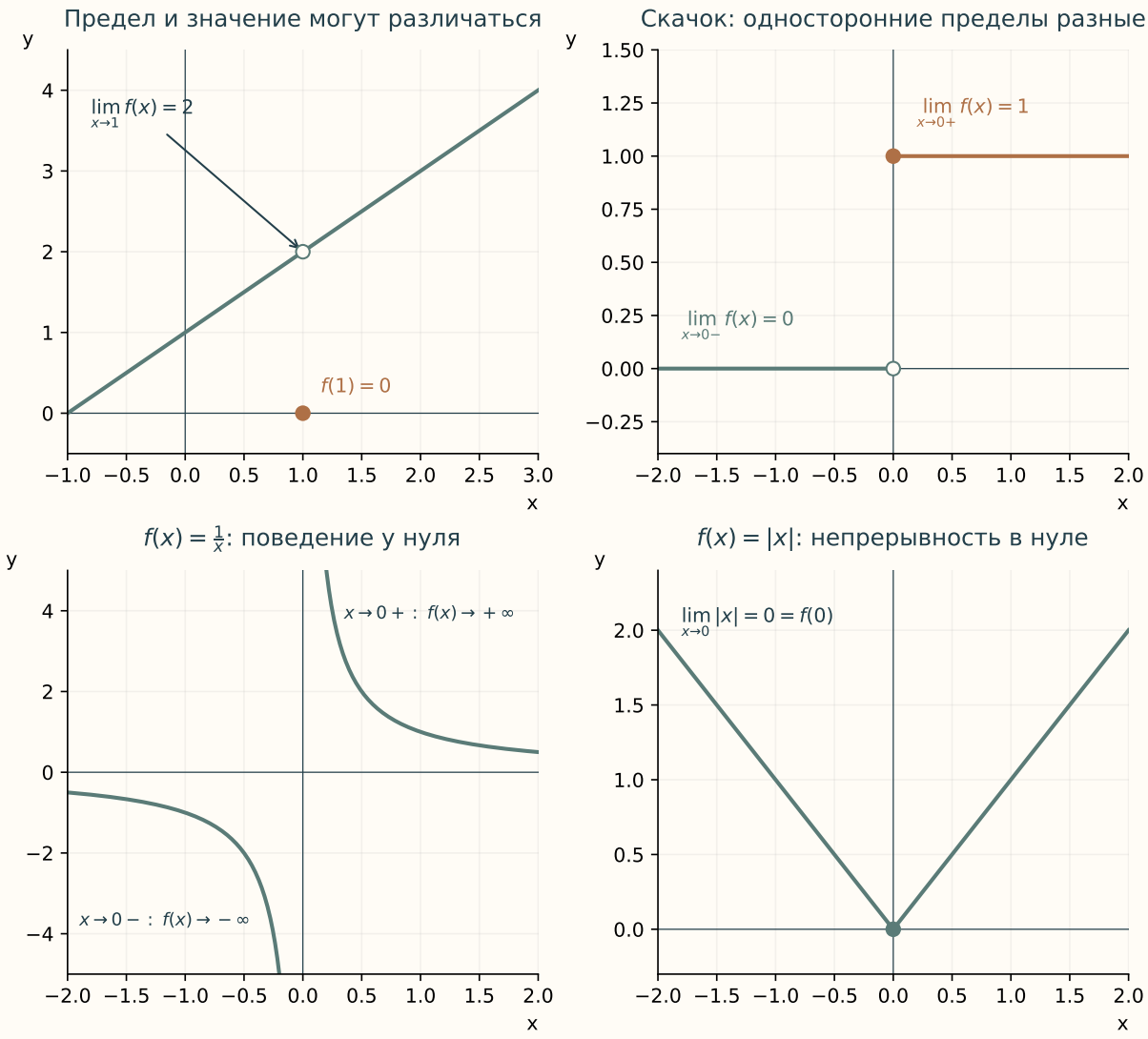
Чтобы опровергнуть предполагаемый предел L, нужно найти один положительный допуск, для которого никакой радиус не работает. Точное отрицание определения имеет вид

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x \in D : \quad 0 < |x - a| < \delta, \qquad |f(x) - L| \geq \varepsilon_0.$$

Для скачка удобно сначала вычислить два односторонних предела: их различие уже опровергает существование любого двустороннего конечного предела. Несколько точек таблицы или рисунка помогают предположить ответ, но определение требует контроля всех аргументов, достаточно близких к точке.

Перед подстановкой полезно проверить три вещи: определено ли выражение возле нужной точки, не обращается ли предельный знаменатель в ноль и действует ли используемое правило на рассматриваемой стороне области определения. В точке склейки двух формул левый и правый пределы считают отдельно, а затем сравнивают с назначенным значением функции. Такой порядок позволяет отличить устранимый пропуск от скачка и от неограниченного роста.

Графики



Пределы и непрерывность

Задачи

38.1. Расшифруй условие $\lim_{x\to a} f(x) = L$: что выбирают сначала — ε или δ? Может ли δ зависеть от отдельного проверяемого x?

38.2. Найди $\lim_{x\to 2}(3x - 2)$ и укажи подходящее δ для допуска $\varepsilon = 0{,}06$.

38.3. Вычисли $\lim_{x\to -1}(x^2 - 2x)$. Объясни, какое свойство разрешает подстановку.

38.4. Вычисли $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$. Укажи, почему сокращение законно при вычислении предела.

38.5. Вычисли $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$.

38.6. Пусть $f(0) = 8$, а при $x \neq 0$ задано $f(x) = 2x + 1$. Найди $f(0)$, $\lim_{x\to 0} f(x)$ и реши, непрерывна ли функция в нуле.

38.7. Найди левый и правый пределы $\dfrac{|x|}{x}$ при $x \to 0$. Существует ли двусторонний предел?

38.8. При $x < 1$ функция равна $x + 2$, а при $x \geq 1$ равна $2x + 1$. Проверь непрерывность в точке 1.

38.9. Опиши пределы $\dfrac{1}{x^2}$ и $\dfrac{1}{x}$ при приближении к нулю с каждой стороны.

38.10. Вычисли $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2 - x + 2}{2x^2 + 1}$.

38.11. Функция b задана при $x \neq 0$ и удовлетворяет $|b(x)| \leq 1$. Найди $\lim_{x\to 0} x^2 b(x)$, не предполагая существования предела у самой b.

38.12. Найди область определения $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x-1}$. На какой части этой области функция непрерывна?

38.13. При $x \neq 2$ задано $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$. Как назначить $f(2)$, чтобы функция стала непрерывной?

38.14. Датчик в учебной модели показывает $T(t) = 18 + 4t$ градусов, время измеряется в минутах. Найди показание при приближении к $t = 2$. Какой допуск $|t - 2| < \delta$ гарантирует ошибку меньше $0{,}2$ градуса?

38.15. Изготовление n изделий в модели стоит $1500 + 30n$ рублей, $n \in \mathbb{N}$. К чему стремится средняя стоимость одного изделия при $n \to \infty$?

38.16. Объём воды в баке описан моделью $V(t) = \max(0, 20 - 2t)$ литров, $t \geq 0$ минут. Найди пределы при $t \to 10-$ и $t \to 10+$. Непрерывен ли объём в момент опустошения?

38.17. В учебном тарифе сеанс продолжительностью $0 < t \leq 10$ минут стоит 100 рублей, а при $t > 10$ — 150 рублей. Найди односторонние пределы цены при $t \to 10$ и опиши разрыв.

38.18. В модели охлаждения $T(t) = 20 + \dfrac{60}{t+1}$, $t \geq 0$ минут. Найди предельную температуру. Через сколько целых минут ошибка относительно неё впервые станет меньше $0{,}1$ градуса?

38.19. Докажи непосредственно по определению, что $\lim_{x\to 3} 2x = 6$, предложив δ для любого $\varepsilon > 0$.

38.20. Докажи: если $f(x) \to L$, то $|f(x)| \to |L|$.

38.21. Докажи: если $f(x) \to L > 0$ при $x \to a$, то $f(x) > 0$ для всех допустимых $x \neq a$, достаточно близких к a.

38.22.* При $x \neq 1$ задано $f(x) = \dfrac{x^2 + ax + b}{x - 1}$, а $f(1) = c$. Найди все a, b, c, при которых функция непрерывна в 1 и $f(1) = 4$.

38.23.* Вычисли $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1 + 3x} - \sqrt{1 + x}}{x}$, указав, почему выражения под корнями допустимы около нуля.

38.24.* Вычисли $\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$.

38.25.* Докажи по определению, что $\lim_{x \to 3} x^2 = 9$. Обоснуй выбор $\delta = \min(1, \dfrac{\varepsilon}{7})$.

38.26.* Покажи, что из $f(x) \to 0$ и $g(x) \to 0$ нельзя определить предел $\dfrac{f(x)}{g(x)}$. Приведи три пары при $x \to 0$, для которых пределы частного равны соответственно 0, 1, $+\infty$.

ГЛАВА 39

Полнота и метрические пространства

39.1 Последовательности Коши и полнота

В главе 37 полнота действительных чисел была сформулирована через точную верхнюю грань. Теперь рассмотрим другой способ заметить отсутствие «дырок»: члены последовательности сближаются друг с другом и должны иметь предел в том же пространстве.

Определение 39.1. Последовательность Коши (*Cauchy sequence*) — последовательность (a_n), для которой

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} \; \forall m, n \geq N : |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

В этом условии не требуется заранее знать предел.

Теорема 39.1 (Сходимость и условие Коши). *Всякая сходящаяся действительная последовательность является последовательностью Коши. Всякая последовательность Коши ограничена.*

Доказательство. Если $a_n \to a$, выберем N так, чтобы при $n \geq N$ было $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. При $m, n \geq N$ неравенство треугольника даёт $|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a| < \varepsilon$. Для ограниченности применим условие Коши с $\varepsilon = 1$. При $n \geq N$ имеем $|a_n| \leq |a_N| + 1$. Конечное число первых членов тоже ограничено: достаточно взять максимум их модулей и числа $|a_N| + 1$. $\blacksquare$

Теорема 39.2 (Критерий Коши для действительных последовательностей). *Действительная последовательность сходится тогда и только тогда, когда она является последовательностью Коши.*

Доказательство. Одна импликация уже доказана. Пусть (a_n) — последовательность Коши. Она ограничена, поэтому определены

$$l_N = \inf\{a_n : n \geq N\}, \qquad u_N = \sup\{a_n : n \geq N\}.$$

Последовательность l_N не убывает, u_N не возрастает; обе ограничены. По теореме о монотонной последовательности из главы 37 они имеют пределы l, u. Для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N, после которого любые два члена различаются меньше чем на ε. Тогда $u_N - l_N \le \varepsilon$: каждый член хвоста не больше любого другого плюс ε, после чего можно взять верхнюю и нижнюю грани. Следовательно, $u - l = 0$. Из $l_n \le a_n \le u_n$ получаем $a_n \to l = u$. ■

Рациональные числа позволяют приближать длины с любой конечной точностью, но этого недостаточно для полноты. Рациональные десятичные усечения числа $\sqrt{2}$ образуют последовательность Коши: ошибка усечения стремится к нулю. В $\mathbb{R}$ её предел равен $\sqrt{2}$, а в $\mathbb{Q}$ такого предела нет. Иррациональность $\sqrt{2}$ доказывается привычным рассуждением: из несократимой дроби $\frac{p}{q}$ и равенства $p^2 = 2q^2$ следовала бы чётность и p, и q.

39.2 Расстояние без координат

Определение 39.2. Метрика (*metric*) на множестве X — функция $d : X \times X \to \mathbb{R}$, для которой при любых $x, y, z \in X$:

$$d(x,y) \ge 0, \qquad d(x,y) = 0 \iff x = y,$$
$$d(x,y) = d(y,x), \qquad d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z).$$

Последнее свойство — неравенство треугольника.

Определение 39.3. Метрическое пространство (*metric space*) — множество X вместе с метрикой d; записывают (X, d).

На прямой стандартное расстояние равно $|x-y|$. На плоскости можно измерять путь «по прямой» или вдоль прямоугольной сетки улиц. Один и тот же набор точек получает разные расстояния, если меняется правило измерения. Определения сходимости при этом сохраняют одну форму: нужно лишь заменить модуль разности на выбранную метрику.

На $\mathbb{R}^n$ используются, например,

$$d_2(x,y)=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_j-y_j)^2},$$
$$d_1(x,y)=\sum_{j=1}^{n}|x_j-y_j|,$$
$$d_\infty(x,y)=\max_{1\le j\le n}|x_j-y_j|.$$

Это евклидова метрика, метрика суммы модулей и метрика максимума. Для первой неравенство треугольника следует из неравенства Коши — Буняковского главы 35: $\|u+v\|^2\le(\|u\|+\|v\|)^2$. Для второй складываются обычные неравенства треугольника по координатам. Для третьей каждая разность координат не больше суммы двух соответствующих максимумов.

Определение 39.4. Дискретная метрика (*discrete metric*) задаётся правилом $d(x,y)=0$ при $x=y$ и $d(x,y)=1$ при $x\neq y$.

Определение 39.5. Открытый шар (*open ball*) с центром a и радиусом $r>0$ — множество $B_r(a)=\{x\in X: d(x,a)<r\}$.

Определение 39.6. Сходимость в метрическом пространстве (*convergence in a metric space*) означает $x_n\to x$, если $d(x_n,x)\to 0$.

Определение 39.7. Полное метрическое пространство (*complete metric space*) — пространство, в котором каждая последовательность Коши имеет предел. Условие Коши имеет вид $\forall\varepsilon>0\ \exists N\ \forall m,n\ge N:\ d(x_m,x_n)<\varepsilon$.

Теорема 39.3 (Единственность предела). *Последовательность в метрическом пространстве не может иметь два разных предела.*

Доказательство. Если $x_n \to a$ и $x_n \to b$, то $0 \le d(a,b) \le d(a,x_n) + d(x_n,b) \to 0$. Поэтому $d(a,b) = 0$, откуда $a = b$. ■

39.3 Открытые и замкнутые множества

Определение 39.8. Открытое множество (*open set*) $G \subseteq X$ содержит вместе с каждой своей точкой некоторый открытый шар с центром в этой точке.

Определение 39.9. Замкнутое множество (*closed set*) $F \subseteq X$ — множество, дополнение $X \setminus F$ которого открыто.

Теорема 39.4 (Замкнутость и пределы последовательностей). *Множество F замкнуто тогда и только тогда, когда предел любой сходящейся в X последовательности его точек принадлежит F.*

Доказательство. Если F замкнуто, $x_n \in F$ и $x_n \to x \notin F$, открытость дополнения даёт шар $B_r(x)$, не встречающий F. Но при больших n точка x_n должна попасть в этот шар — противоречие. Обратно, если дополнение не открыто, существует $x \notin F$, у которого каждый шар встречает F. Выбираем $x_n \in F \cap B_{1/n}(x)$. Тогда $x_n \to x \notin F$, что нарушает указанное свойство. ■

Теорема 39.5 (Замкнутое подмножество полного пространства). *Если X полно, а $F \subseteq X$ замкнуто, то F с той же метрикой полно.*

Доказательство. Последовательность Коши в F является последовательностью Коши и в X, поэтому имеет предел в X. Замкнутость F означает, что этот предел лежит в F. ■

Замкнутость всегда рассматривается относительно пространства, в котором находится множество. Например, $\mathbb{Q}$ замкнуто в самом себе, но не полно со стандартным расстоянием. Отрезок $[0;1]$ полон как замкнутое подмножество $\mathbb{R}$, а интервал $(0;1)$ не полон: последовательность $\frac{1}{n+1}$ имеет предел 0, который ему не принадлежит. Ограниченность сама по себе также не гарантирует полноту.

39.4 Подпоследовательности и непрерывность на отрезке

Определение 39.10. Подпоследовательность (*subsequence*) последовательности (x_n) — последовательность (x_{n_k}), где $n_1 < n_2 < \cdots$.

Теорема 39.6 (Больцано — Вейерштрасс; Bolzano–Weierstrass theorem). *Из всякой ограниченной действительной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.*

Доказательство. Возьмём отрезок, содержащий все члены. Разделим его пополам и выберем замкнутую половину, содержащую члены с бесконечным числом индексов. Повторяем деление: получаем вложенные отрезки $[a_k; b_k]$, длины которых стремятся к нулю. Число $c = \sup\{a_k : k \geq 1\}$ принадлежит каждому из них: $a_k \leq c \leq b_k$. В каждом отрезке выберем член x_{n_k} с индексом больше предыдущего; это возможно из-за бесконечности набора индексов. Тогда $|x_{n_k} - c| \leq b_k - a_k \to 0$. ■

Определение 39.11. Секвенциально компактное множество (*sequentially compact set*) — множество, у любой последовательности точек которого есть подпоследовательность, сходящаяся к точке того же множества. Замкнутый ограниченный отрезок обладает этим свойством по предыдущей теореме и замкнутости.

Теорема 39.7 (Промежуточное значение; intermediate value theorem). *Если f непрерывна на $[a; b]$, то она принимает каждое значение между $f(a)$ и $f(b)$.*

Доказательство. Концевые значения достигаются на концах. Для строго промежуточного y рассмотрим сначала $f(a) < y < f(b)$. Множество $E = \{x \in [a; b] : f(x) \leq y\}$ непусто и ограничено. Положим $c = \sup E$. Непрерывность и строгие неравенства на концах дают $a < c < b$: около a есть точки из E, около b точек из E нет. Из определения супремума можно выбрать $x_n \in E$ с $x_n \to c$, поэтому $f(c) \leq y$. Если бы $f(c) < y$, непрерывность дала бы точку правее c со значением меньше y, вопреки определению c. Значит, $f(c) = y$. При $f(a) > y > f(b)$ применяем доказанное к $-f$. ■

Теорема 39.8 (Вейерштрасс о непрерывной функции; extreme value theorem). *Непрерывная действительная функция на отрезке $[a; b]$ ограничена и достигает своего наибольшего и наименьшего значений.*

Доказательство. Если функция не ограничена, можно выбрать $x_n \in [a;b]$ с $|f(x_n)| > n$. Из (x_n) выделяется подпоследовательность, сходящаяся к $c \in [a;b]$. По непрерывности её значения стремятся к конечному $f(c)$, что невозможно. Теперь $M = \sup f([a;b])$ существует. Для каждого n найдётся x_n с $M - \frac{1}{n} < f(x_n) \le M$. У сходящейся подпоследовательности аргументов предел $c \in [a;b]$, а значения стремятся к M. Следовательно, $f(c) = M$. Минимум получается применением этого рассуждения к $-f$. ■

Определение 39.12. Равномерная непрерывность (*uniform continuity*) функции $f : E \to \mathbb{R}$, $E \subseteq \mathbb{R}$, означает

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in E : |x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

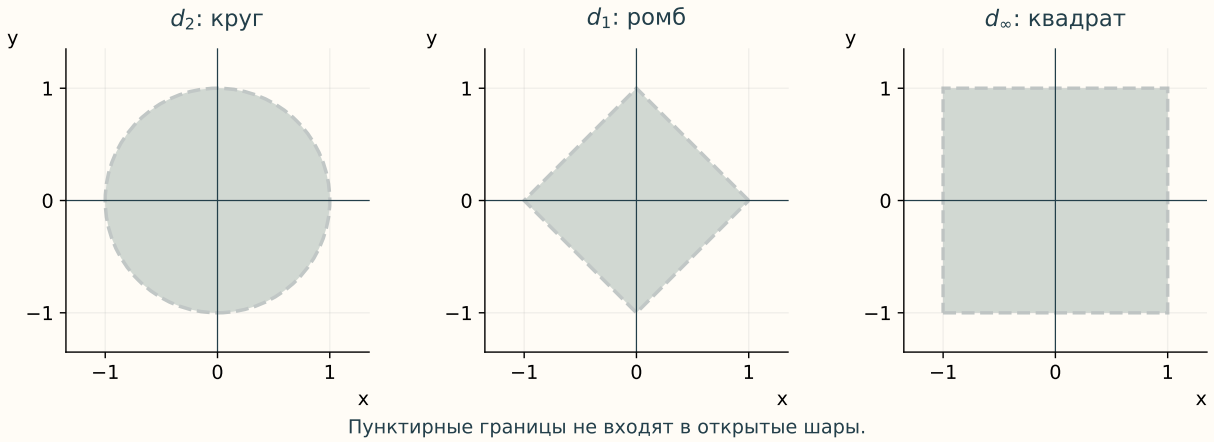
Один выбор δ подходит для всех точек E.

На отрезке непрерывность даёт сразу два удобных результата: существование максимума и возможность контролировать изменение функции одним шагом по аргументу. Если построить сетку достаточно мелкой, значения в пределах каждой её ячейки будут близки одновременно во всех ячейках. Именно такой контроль понадобится при определении интеграла через прямоугольники.

Теорема 39.9 (Кантор; Heine–Cantor theorem). *Непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна на нём.*

Доказательство. Если это неверно, найдётся $\varepsilon_0 > 0$ и для каждого n точки $x_n, y_n \in [a;b]$ с $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$, но $|f(x_n) - f(y_n)| \ge \varepsilon_0$. Выделим подпоследовательность $x_{n_k} \to c \in [a;b]$. Неравенство треугольника даёт $y_{n_k} \to c$. Непрерывность в c означает, что обе последовательности значений стремятся к $f(c)$, вопреки их различию не меньше чем на ε_0. ■

Графики



Шары для трёх метрик

Задачи

39.1. Докажи непосредственно по определению Коши, что $a_n = \dfrac{1}{n}$ — последовательность Коши.

39.2. Является ли $a_n = (-1)^n$ последовательностью Коши? Укажи значение ε, на котором условие нарушается.

39.3. Для $a_n = 3 + \dfrac{2}{n}$ найди номер N, после которого расстояние между любыми двумя членами меньше $0{,}01$.

39.4. Десятичные усечения $1;\ 1{,}4;\ 1{,}41;\ 1{,}414;\ \ldots$ числа $\sqrt{2}$ рассматриваются как последовательность в $\mathbb{Q}$. Почему она является последовательностью Коши, но не сходится в $\mathbb{Q}$?

39.5. Между точками $(1, 2)$ и $(4, 6)$ найди расстояния d_2, d_1, d_∞.

39.6. Нарисуй на плоскости открытые единичные шары с центром в нуле для метрик d_2, d_1, d_∞.

39.7. В дискретной метрике опиши $B_{1/2}(a)$, $B_1(a)$, $B_2(a)$.

39.8. Является ли $d(x, y) = (x - y)^2$ метрикой на $\mathbb{R}$?

39.9. Докажи неравенство треугольника для метрики максимума в $\mathbb{R}^n$.

39.10. В пространстве $\mathbb{R}$ со стандартной метрикой укажи, какие множества открыты, какие замкнуты: $(0;1)$, $[0;1]$, $[0;1)$, $\emptyset$, $\mathbb{R}$.

39.11. Какое из пространств $[0;1]$, $(0;1)$, $\mathbb{Z}$ полно со стандартным расстоянием?

39.12. Последовательность $x_n = (-1)^n + \dfrac{1}{n}$ ограничена. Найди две её подпоследовательности с разными пределами.

39.13. Почему теорема Вейерштрасса не гарантирует максимум функции $f(x) = x$ на $(0;1)$? Есть ли максимум фактически?

39.14. Найди минимум и максимум $f(x) = x^2 - 2x + 3$ на $[0;3]$.

39.15. Для $f(x) = 3x - 2$ на всей прямой подбери δ через ε, доказывающую равномерную непрерывность.

39.16. Докажи равномерную непрерывность $f(x) = x^2$ на $[0;2]$ прямой оценкой.

39.17. Датчик сообщает точки $p_n = (\dfrac{1}{n}, \dfrac{2}{n})$ на плоскости. К какой точке они сходятся в трёх метриках d_1, d_2, d_∞? Найди расстояния до предела.

39.18. По прямоугольной сетке улиц нужно попасть из $(0,0)$ в $(3,4)$. Сравни кратчайший путь вдоль улиц с расстоянием по прямой.

39.19.* Докажи, что любое пространство с дискретной метрикой полно.

39.20.* Докажи, что $\mathbb{R}^n$ полно в метрике d_∞.

39.21.* Докажи, что $f(x) = \dfrac{1}{x}$ не является равномерно непрерывной на $(0;1)$. Используй точки $\dfrac{1}{n}$ и $\dfrac{1}{n+1}$, $n \geq 2$.

39.22.* Докажи, что равномерно непрерывная функция $f : E \to \mathbb{R}$ переводит любую последовательность Коши в E в последовательность Коши значений.

39.23.* Докажи: всякая ограниченная действительная последовательность, у которой все сходящиеся подпоследовательности имеют один и тот же предел a, сама сходится к a.

39.24. Докажи, что шар $B_r(a)$ открыт в любом метрическом пространстве.

ГЛАВА 40

Производная и линейное приближение

40.1 От средней скорости к мгновенной

Если известны два показания координаты движущегося тела, можно найти среднюю скорость изменения координаты: разделить её изменение на прошедшее время. При длинном промежутке времени такая средняя скрывает подробности движения. Для описания отдельного момента рассматривают всё более короткие промежутки около него и выясняют, к какому числу приближаются средние скорости. Это та же идея предела, теперь применённая к специально составленному отношению. Она пригодна не только для движения: так можно описывать изменение площади при изменении стороны и изменение затрат при небольшом увеличении объёма производства.

Геометрически два значения функции задают две точки графика. Проходящая через них прямая показывает средний наклон между этими точками. Когда вторая точка приближается к первой, такой наклон иногда имеет конечный предел. Тогда появляется прямая, передающая поведение графика вблизи одной точки. При этом приближается именно отношение изменений: малость числителя и знаменателя по отдельности ещё не определяет результат деления.

Определение 40.1. Приращение аргумента (increment of the argument) в точке a — число h, задающее новый аргумент $a + h$. Соответствующее приращение функции (increment of the function) равно $f(a + h) - f(a)$.

Определение 40.2. Секущая (secant line) через различные точки графика с аргументами a и $a + h$, где $h \neq 0$, имеет угловой коэффициент

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Определение 40.3. Производная в точке (derivative at a point) a — конечный предел
$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$
если он существует. Здесь функция определена в некотором открытом промежутке около a. Тогда функцию называют дифференцируемой (differentiable) в a. Проверка только одного знака приращения даёт одностороннюю производную, а не полную проверку этого определения.

Определение 40.4. Если $f'(a)$ существует, касательная (tangent line) к графику в точке $(a; f(a))$ задаётся формулой
$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Пример. При $f(x) = x^2$ разностное отношение равно
$$\frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = 2a + h \quad (h \neq 0).$$
Следовательно, $f'(a) = 2a$. В точке $a = 1$ касательная имеет уравнение $y = 1 + 2(x-1) = 2x - 1$. Приращение h бывает и отрицательным: предел с обеих сторон один и тот же.

40.2 Когда производная существует

Теорема 40.1 (Дифференцируемость и непрерывность). *Если функция дифференцируема в a, то она непрерывна в a.*

Доказательство. При $h \neq 0$ имеем
$$f(a+h) - f(a) = h \cdot \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$
Первый множитель стремится к нулю, второй — к конечному $f'(a)$. По правилу произведения приращение функции стремится к нулю, что и означает непрерывность. $\blacksquare$

Обратное утверждение неверно. Для $f(x) = |x|$ в нуле разностное отношение равно $\frac{|h|}{h}$: справа оно равно 1, слева -1. Функция непрерывна, но производной в нуле нет. Для корня в начале его области определения правое отношение $\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$ при $h > 0$ неограниченно растёт. Оно также не даёт конечной производной.

40.3 Первые формулы из определения

Теорема 40.2 (Простейшие производные). *Производная постоянной функции равна нулю, а производная $f(x) = x$ равна единице. Для натурального $n \geq 2$*

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

При $x > 0$ выполнено $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Доказательство. У постоянной числитель разностного отношения нулевой. Для $f(x) = x$ отношение равно 1. Для степени применим доказанный в главе 38 предел $\frac{x^n - a^n}{x - a}$ при $x \to a$: замена $x = a + h$ даёт определение производной в a. Для корня при $a > 0$ домножение на сопряжённое даёт

$$\frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}} \to \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

Оба последних вычисления опираются на арифметику пределов, а не на готовую таблицу. ■

Например, $(x^3)' = 3x^2$, $(x^5)' = 5x^4$. В обозначении $f'(x)$ аргумент x пробегает точки, в которых производная существует; так получается новая функция. Запись $f'(a)$ обозначает её значение в выбранной точке.

40.4 Алгебра производных

Теорема 40.3 (Сумма, произведение и частное). *Пусть f и g дифференцируемы в a, а α, β — действительные постоянные. Тогда*

$$(\alpha f + \beta g)'(a) = \alpha f'(a) + \beta g'(a),$$

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

Если $g(a) \neq 0$, то в некоторой окрестности частное определено и

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

Доказательство. Для линейной комбинации разностное отношение распадается на линейную комбинацию двух разностных отношений; используем правило суммы пределов. Для произведения прибавим и вычтем $f(a)g(a+h)$. После деления на $h \neq 0$ получаем

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\,g(a+h) + f(a)\,\frac{g(a+h)-g(a)}{h}.$$

Непрерывность g, следующая из её дифференцируемости, разрешает предельный переход и даёт формулу произведения. Если $g(a) \neq 0$, её непрерывность обеспечивает ненулевой знаменатель возле a. Для функции $\frac{1}{g}$ отношение приращений равно

$$-\frac{g(a+h)-g(a)}{h\,g(a+h)g(a)} \to -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

Применив правило произведения к f и $\frac{1}{g}$, получаем правило частного. ■

Умножение функций отличается от умножения их производных. Например, производная $x \cdot x$ равна $2x$, хотя произведение двух производных равно 1. Для частного важно проверять знаменатель до преобразований: в исключённой точке исходная функция не становится определённой оттого, что её запись удалось сократить.

Пример. Для $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$, $x \neq 2$,

$$f'(x) = \frac{(x-2)-(x+1)}{(x-2)^2} = -\frac{3}{(x-2)^2}.$$

Здесь обе исходные производные равны единице, но производная частного вовсе не равна их частному.

40.5 Сложная функция

Правило цепочки позволяет вычислять производную композиции, не раскрывая её в длинное выражение. Внешнюю и внутреннюю функции нужно определить до вычислений. Например, в $(3x^2-1)^4$ внешняя функция возводит число в четвёртую степень, а внутренняя даёт $3x^2-1$. Производная внутреннего выражения остаётся отдельным множителем. Правило работает и тогда, когда внутреннее приращение равно нулю для некоторых малых шагов: это специально учтено в следующем доказательстве.

Теорема 40.4 (Правило цепочки; chain rule). *Пусть g дифференцируема в a, $b=g(a)$, а f дифференцируема в b. Предполагается, что композиция определена в окрестности a. Тогда*

$$(f\circ g)'(a)=f'(g(a))g'(a).$$

Доказательство. Обозначим $A=g'(a)$, $B=f'(b)$. Определение производной позволяет записать

$$g(a+h)-b=h(A+\alpha(h)),\qquad \alpha(h)\to 0,$$

$$f(b+k)-f(b)=k(B+\beta(k)),\qquad \beta(k)\to 0.$$

При ненулевых приращениях функции α и β равны ошибкам соответствующих разностных отношений. Положим $\beta(0)=0$, тогда второе равенство верно и при $k=0$, а β непрерывна в нуле. Подставим $k=g(a+h)-b$. Непрерывность g даёт $k\to 0$, а непрерывность β — $\beta(k)\to 0$. Отношение приращения композиции к h равно $(A+\alpha(h))(B+\beta(k))$ и стремится к AB. Это рассуждение включает случай, когда внутреннее приращение иногда равно нулю; делить на него не требуется. ■

Например,

$$\bigl((3x^2-1)^4\bigr)'=4(3x^2-1)^3\cdot 6x=24x(3x^2-1)^3.$$

Сначала дифференцируется внешняя четвёртая степень, затем результат умножается на производную внутреннего выражения. Для $\sqrt{2x+3}$ получаем $\frac{1}{\sqrt{2x+3}}$ при $x>-\frac{3}{2}$; на границе этого промежутка приведённое вычисление не применяется.

Следующая короткая таблица содержит только уже обоснованные случаи. В строках с n число n натуральное.

Функция	Производная	Условие
c	0	$x \in \mathbb{R}$
x	1	$x \in \mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$n \geq 2,\ x \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$x \neq 0$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$

Для отрицательных целых степеней строка получается из правила частного. Производная любого многочлена теперь вычисляется по слагаемым, рациональной функции — по правилу частного, а композиции этих выражений — по правилу цепочки с проверкой области определения.

40.6 Линейное приближение и его ошибка

Касательная полезна не только как линия на рисунке. Её формула заменяет сложную зависимость простой линейной зависимостью вблизи выбранной точки. Сначала нужно выбрать точку, где значение функции и производную легко вычислить. Затем находят небольшое приращение аргумента и умножают его на производную. Полученная поправка прибавляется к известному значению функции. Чем именно оправдано такое вычисление, показывает определение производной: после вычитания линейной поправки остаётся ошибка, которая при уменьшении приращения становится малой даже по сравнению с самим приращением.

Это локальное утверждение: оно относится к достаточно близким аргументам около фиксированной точки. Само определение не выдаёт готового численного допуска для любого выбранного шага. Для гарантированной оценки ошибки нужно дополнительно оценить остаток у конкретной функции. Полезно также сохранять единицы измерения: производная показывает изменение результата на единицу изменения аргумента, поэтому произведение производной на приращение имеет те же единицы, что и значение функции.

Определение 40.5. Линейное приближение (linear approximation) дифференцируемой функции возле a — выражение $f(a) + f'(a)h$ для оценки $f(a+h)$, где h мало по модулю. Запись $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$ обозначает приближение, а не точное равенство.

Теорема 40.5 (Точный смысл линейного приближения). *Если f дифференцируема в a, то*

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + r(h), \qquad \lim_{h\to 0} \frac{r(h)}{h} = 0.$$

Доказательство. Положим $r(h) = f(a+h) - f(a) - f'(a)h$. При $h \neq 0$ частное $\frac{r(h)}{h}$ равно разностному отношению функции минус его предел $f'(a)$, поэтому стремится к нулю. Это также означает $\frac{|r(h)|}{|h|} \to 0$. ■

У корня удобно взять $a = 4$: значение равно 2, производная — $\frac{1}{4}$. Поэтому

$$\sqrt{4+h} \approx 2 + \frac{h}{4}, \qquad \sqrt{4{,}04} \approx 2{,}01.$$

Для квадрата точный остаток особенно прост: $(a+h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$. Ошибка линейного приближения равна h^2, а её отношение к $|h|$ равно $|h|$ и стремится к нулю.

40.7 Скорость, затраты и проверка экстремума

Если $s(t)$ — координата в метрах, а t измеряется в секундах, то $s'(t)$ — мгновенная скорость изменения координаты (instantaneous velocity) в метрах в секунду. Знак показывает направление движения вдоль выбранной оси; модуль даёт величину скорости. Если $C(q)$ — затраты в рублях при непрерывно изменяемом объёме q, то $C'(q)$ описывает малое изменение затрат на единицу изменения объёма. Для целого числа изделий такое использование производной даёт оценку модели, которую можно сравнить с точной разностью $C(q+1) - C(q)$.

Определение 40.6. Точка a является точкой локального минимума (local minimum), если в некоторой её окрестности все допустимые значения $f(x)$ не меньше $f(a)$. Для локального максимума (local maximum) они не больше $f(a)$. Оба случая называют локальным экстремумом (local extremum).

Теорема 40.6 (Ферма; Fermat's theorem). *Если a — внутренняя точка области определения, функция дифференцируема в a и имеет в ней локальный экстремум, то $f'(a) = 0$.*

Доказательство. В случае минимума при малых $h > 0$ отношение $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ неотрицательно, а при малых $h < 0$ неположительно. По предельному переходу в неравенствах общий предел одновременно неотрицателен и неположителен, значит, равен нулю. Для максимума знаки меняются местами, а вывод остаётся тем же. ■

Стационарная точка (stationary point) — внутренняя точка, в которой производная существует и равна нулю. К критическим точкам (critical points) здесь относят стационарные точки и внутренние точки области определения, в которых производной нет. Теорема Ферма задаёт необходимое условие для дифференцируемого экстремума, но не достаточное: у x^3 в нуле производная нулевая, а значения слева отрицательны, справа положительны, поэтому экстремума нет.

Сначала монотонность конкретной функции проверяем сравнением значений, а экстремум — прямой оценкой. Например, если $0 \le x < y$, то $y^2 - x^2 = (y-x)(y+x) > 0$; значит, квадрат строго возрастает на $[0;+\infty)$. При $x < y \le 0$ та же разность отрицательна, поэтому квадрат строго убывает на $(-\infty;0]$. Для функции $P(q) = 300 - (q-20)^2$ сразу получаем $P(q) \le 300$ с равенством только при $q = 20$. Так проверяется максимум, предложенный уравнением $P'(q) = 0$.

При поиске наибольшего значения на заданном отрезке нужно учитывать и концы: у $f(x) = x$ на $[0;1]$ наибольшее значение равно 1, хотя производная нигде не нулевая. В точке 0 функция $|x|$ имеет минимум без производной. Поэтому вывод о конкретном экстремуме должен сопровождаться проверкой значений или оценкой, действительной в нужной области.

40.8 Применение правил к новым функциям

Пользуясь табличными производными синуса, косинуса и экспоненты вместе с доказанным правилом частного, получаем

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (\sin x \neq 0),$$

$$(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}, \qquad (\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x} \quad (x \neq 0).$$

Например, числитель производной $\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$ равен $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$. Для гиперболического котангенса порядок меняется, и числитель равен -1. Полная таблица находится в начале книги; правила получения новых производных изучаются здесь.

40.9 Теоремы о среднем значении

Теорема 40.7 (Ролль; Rolle's theorem). *Если g непрерывна на $[a;b]$, дифференцируема на $(a;b)$ и $g(a) = g(b)$, то существует $c \in (a;b)$ с $g'(c) = 0$.*

Доказательство. Если функция постоянна, подойдёт любая внутренняя точка. Иначе хотя бы одно из наибольшего и наименьшего значений, существующих по теореме Вейерштрасса, отличается от общего значения на концах. Оно достигается внутри. По теореме Ферма из главы 40 производная там равна нулю. ■

Теорема 40.8 (Лагранж; mean value theorem). *Если g непрерывна на $[a;b]$ и дифференцируема на $(a;b)$, то для некоторого $c \in (a;b)$*

$$g(b) - g(a) = g'(c)(b-a).$$

В частности, функция с нулевой производной на интервале постоянна на нём.

Доказательство. Применим теорему Ролля к $h(x) = g(x) - g(a) - \frac{g(b)-g(a)}{b-a}(x-a)$. Она равна нулю на концах, а равенство $h'(c) = 0$ даёт нужную формулу. Если $g' = 0$, применяем формулу к любым двум точкам интервала. ■

40.10 Исследование функции с помощью производной

Теорема 40.9 (Знак производной и монотонность). *Пусть функция непрерывна на промежутке и дифференцируема в его внутренних точках. Если всюду внутри $f' > 0$, функция строго возрастает; если $f' < 0$, строго убывает. При $f' \geq 0$ функция не убывает, при $f' \leq 0$ не возрастает.*

Доказательство. Для любых двух точек $x_1 < x_2$ применяем теорему Лагранжа на $[x_1;x_2]$: $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$. Положительность второго мно-

жителя переносит соответствующий знак производной на разность значений. ■

Теорема 40.10 (Достаточное условие экстремума). *Пусть f непрерывна в a и дифференцируема по обе стороны в некоторой проколотой окрестности. Если знак производной при переходе через a меняется с плюса на минус, в a строгий локальный максимум. При смене с минуса на плюс — строгий локальный минимум.*

Доказательство. В первом случае функция строго возрастает слева к значению $f(a)$ и строго убывает справа от него; непрерывность позволяет включить граничную точку в сравнение. Во втором случае знаки обратные. ■

Исследование через производную начинается с области определения функции, а затем — области существования производной. Нули производной и точки её отсутствия разбивают область на промежутки, на которых можно определить знак. В таблице знаков необходимо различать нуль функции, нуль производной и запрещённую точку: это три разных события. Для поиска наибольшего и наименьшего значений на отрезке сравнивают значения во внутренних критических точках и на обоих концах. Если критических точек конечное число, это конечный список кандидатов; его полнота следует из теоремы Ферма и существования экстремумов у непрерывной функции на отрезке. На открытом или неограниченном промежутке отдельно исследуют граничные пределы и достижимость предполагаемой грани.

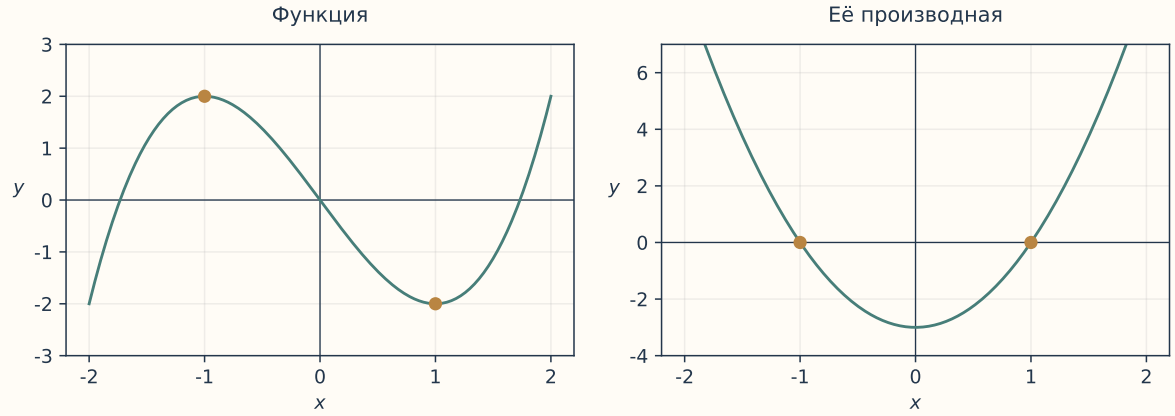
Пример. Пусть $f(x) = x^3 - 3x$. Производная $3(x-1)(x+1)$ положительна вне $[-1;1]$ и отрицательна внутри. Поэтому $x = -1$ — точка максимума со значением 2, а $x = 1$ — точка минимума со значением -2. На отрезке $[-2;3]$ сравниваем $f(-2) = -2, f(-1) = 2, f(1) = -2, f(3) = 18$. Наибольшее значение 18, наименьшее -2, причём минимум достигается при двух разных аргументах.

Пример. Для $f(x) = \ln x - x$ область $x > 0$, производная $\frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$. Она положительна до единицы и отрицательна после. Глобальный максимум -1 достигается при $x = 1$. Наибольшее значение обосновано монотонностью на всей области, а не одним равенством $f'(1) = 0$.

40.11 Графики функции и её производной

Определение 40.7. Ускорение (*acceleration*) одномерного движения с дважды дифференцируемой координатой $s(t)$ равно $a(t) = s''(t)$. Знак координатной скорости s' задаёт направление; величина скорости равна $|s'|$.

Пример. На графике производной выше горизонтальной оси функция возрастает, ниже — убывает. Площадь под графиком самой производной связана с изменением функции в главе 41. По высоте графика f' нельзя сразу найти высоту f: прибавление постоянной к функции не меняет производную. Для касательной с угловым коэффициентом k ищем $f'(a) = k$, затем подставляем точку $(a; f(a))$ в $y = f(a) + k(x - a)$.

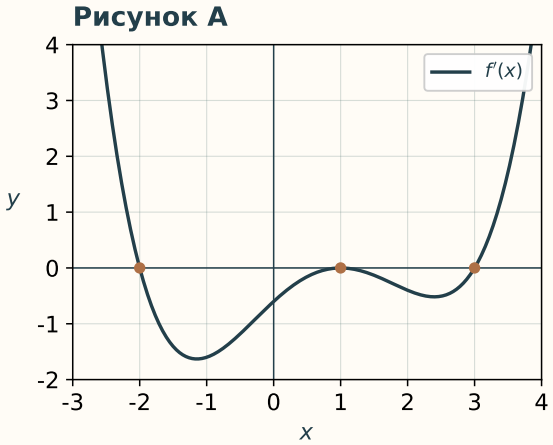


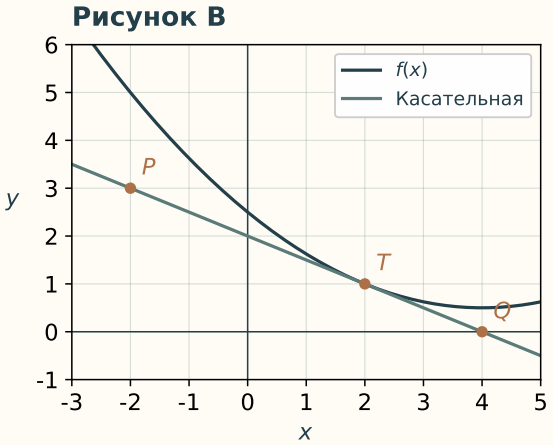
В задаче по рисунку сначала установи, что именно изображено: сама функция, её производная или касательная. Нули производной находятся в общих точках её графика с горизонтальной осью, но сами по себе не гарантируют экстремума исходной функции. Смена знака производной с плюса на минус является достаточным признаком строгого локального максимума, а с минуса на плюс — строгого локального минимума при условиях доказанной теоремы. Если производная лишь касается оси и остаётся положительной, функция продолжает возрастать. Концы указанного отрезка участвуют в поиске абсолютного максимума независимо от того, равна ли там производная нулю. Знак второй производной показывает изменение координатной скорости, но увеличение модуля скорости требует совместного учёта знаков первой и второй производных. Эти различия позволяют объяснить ответ по графику, а не угадывать его по внешнему сходству кривых.

График производной задаёт скорость изменения функции, но не её абсолютную высоту. При добавлении к функции постоянной производная остаётся прежней. При применении достаточного признака экстремума проверяют смену знака производной по сторонам точки; для нахождения самого значения функции нужны дополнительные данные. Касание графика производной оси не обязательно меняет знак и не обязательно даёт экстремум исходной функции. Наклон касательной вычисляют по двум её точкам, даже если они не лежат на графике функции. Когда в условии выделен отрезок, сначала отмечают его концы: экстремумы за его пределами не участвуют в подсчёте, а сравнение значений на концах требует отдельного шага.

40.12 Рисунок производной и рисунок касательной

На графике f' высота показывает скорость изменения f, а не само значение f. При подсчёте экстремумов учитывают направление смены знака и принадлежность аргумента указанному промежутку. Касание графика f' горизонтальной оси без смены знака может дать стационарную точку без экстремума. У касательной угловой коэффициент находят по двум точкам прямой: $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$. Отношение y/x подходит только для прямой через начало координат.





40.13 Составной экстремум: преобразовать до дифференцирования

Пример (Тригонометрические слагаемые могут сократиться в производной)**.** Для $f(x) = (x-1)\cos x - \sin x$ на $[0;\pi]$ правило произведения даёт

$$f'(x) = \cos x - (x-1)\sin x - \cos x = (1-x)\sin x.$$

Во внутренности отрезка $\sin x > 0$. Поэтому функция возрастает до 1 и убывает после 1; максимум $f(1) = -\sin 1$. Для минимума сравним концы: $f(0) = -1$, $f(\pi) = 1-\pi < -1$, поскольку $\pi > 2$. Минимум $1-\pi$ при $x = \pi$. Нуль производной на конце сам по себе не определяет характер абсолютного экстремума.

Пример (Мощность и достижимая оценка)**.** При нагрузке $R > 0$ пусть $P(R) = \frac{100R}{(R+2)^2}$. Из $(R+2)^2 \geq 8R$ следует $P \leq \frac{25}{2}$. Равенство при $R = 2$ допустимо, значит, максимум $\frac{25}{2}$. Проверка производной даёт $P'(R) = \frac{100(2-R)}{(R+2)^3}$, то же возрастание и убывание. Выбор положительной области является частью модели.

Пример (Замена обратного квадрата в модели амплитуды)**.** Для $t > 0$ задана положительная величина

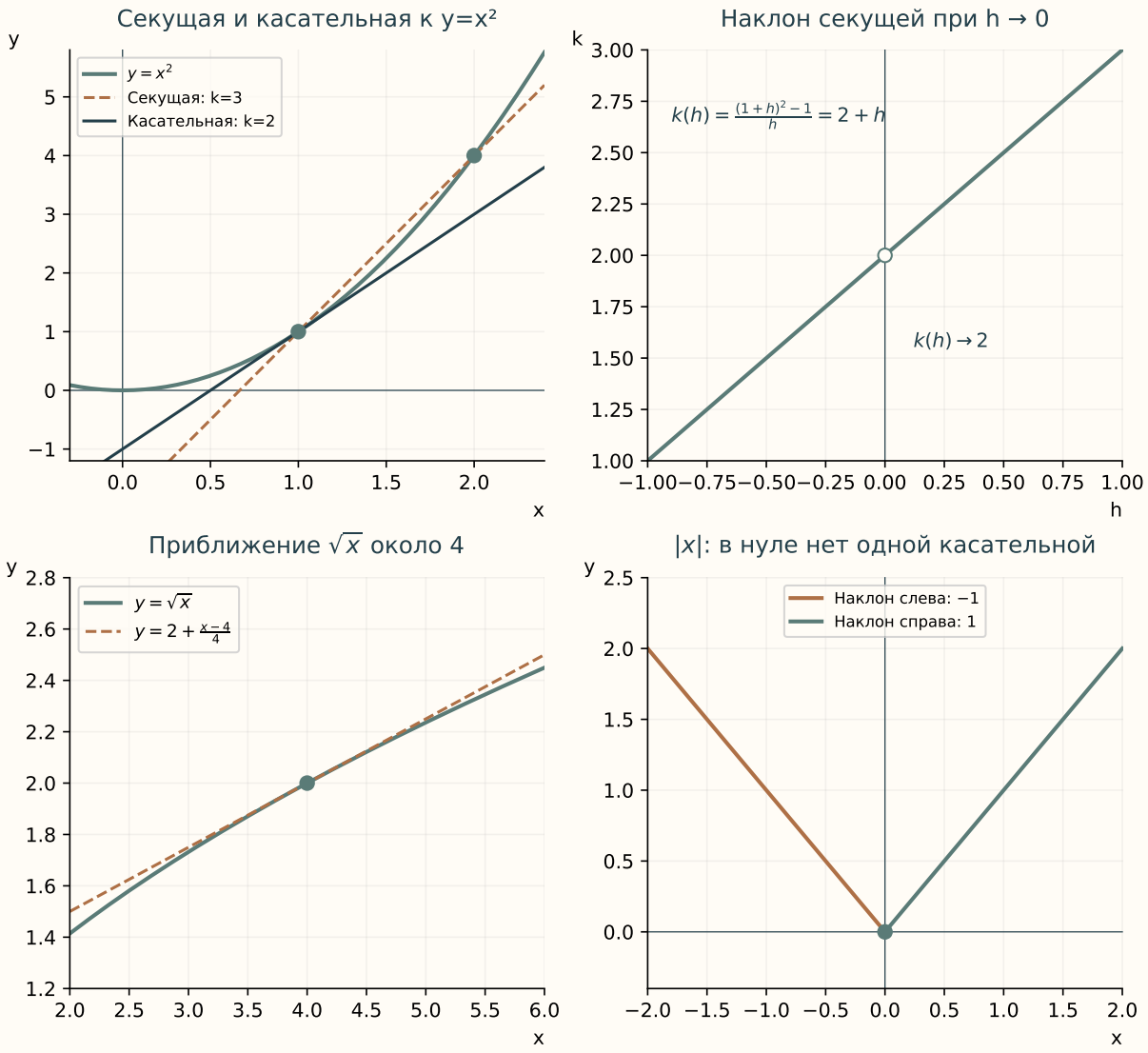
$$A(t) = \frac{2t^2}{\sqrt{(9-t^2)^2 + 9t^2}}.$$

Знаменатель положителен при всех $t > 0$. Возводя в квадрат и деля на t^4, получаем

$$A(t)^2 = \frac{4}{81u^2 - 9u + 1}, \qquad u = \frac{1}{t^2} > 0.$$

Знаменатель $81(u - \frac{1}{18})^2 + \frac{3}{4}$ минимален при допустимом $u = \frac{1}{18}$. Поэтому $t = 3\sqrt{2}$, а $A_{\max} = \frac{4}{\sqrt{3}}$. Нельзя просто минимизировать исходный знаменатель: числитель тоже зависит от t. Замена сохраняет всю область, поскольку каждому $u > 0$ соответствует ровно одно $t > 0$.

Графики



Наклон и линейное приближение

Задачи

40.1. Для $f(x) = x^2$ вычисли $f'(3)$ непосредственно по определению производной.

40.2. Для $f(x) = x^3$ вычисли $f'(-2)$, раскрыв куб в разностном отношении.

40.3. Найди производную $5x^4 - 3x^2 + 7$.

40.4. Найди производную $(2x+1)(x^2-3)$ по правилу произведения и проверь раскрытием скобок.

40.5. Найди производную $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ и укажи её область определения.

40.6. Найди производную $\sqrt{x}$ в точке 9 по определению, используя сопряжённое выражение.

40.7. Найди производную $(3x^2 - 1)^4$. Укажи внешнюю и внутреннюю функции.

40.8. Найди производную $\sqrt{2x + 3}$ во внутренних точках области определения.

40.9. Запиши уравнение касательной к графику $y = x^3$ в точке с аргументом 1.

40.10. Проверь существование производной $f(x) = |x|$ в точке 0, вычислив разностное отношение с двух сторон.

40.11. Найди стационарные точки $f(x) = x^3 - 3x$. Проверь наличие локальных экстремумов прямой факторизацией $f(x) - f(a)$ в каждой найденной точке.

40.12. Докажи прямым сравнением значений, что x^3 строго возрастает на всей прямой. Объясни, почему $f'(0) = 0$ этому не мешает.

40.13. Координата тела задана $s(t) = t^3 - 6t^2 + 12t$ метров при $t \geq 0$ секунд. Найди мгновенную скорость изменения координаты при $t = 1$ и $t = 2$.

40.14. В непрерывной модели затраты равны $C(q) = 100 + 5q + 0{,}02q^2$ рублей. При $q = 50$ оцени приращение затрат на одно дополнительное изделие через производную и сравни с точной разностью.

40.15. Сторону квадратной площадки увеличивают с 10 до $10{,}02$ метра. Оцени прирост площади линейным приближением и найди его точное значение.

40.16. Длина натянутого троса в модели равна $L(x) = \sqrt{x^2 + 9}$ метров. При $x = 4$ метра оцени изменение длины, если горизонтальный отступ увеличится на $0{,}1$ метра.

40.17. Модель прибыли $P(q) = -q^2 + 40q - 100$ задана при $0 \leq q \leq 30$. Найди точку, предлагаемую уравнением $P'(q) = 0$, и докажи, что в ней прибыль наибольшая, выделив полный квадрат.

40.18. Оцени $\sqrt{16{,}08}$ линейным приближением функции $\sqrt{x}$ возле 16.

40.19. Докажи непосредственно по определению, что производная постоянной функции $f(x) = c$ равна нулю.

40.20. Докажи: если в точке a существует конечная производная, то $f(a+h) - f(a) \to 0$ при $h \to 0$.

40.21. Пусть функция чётная на открытом промежутке около 0 и дифференцируема в 0. Докажи, что $f'(0) = 0$.

40.22.* Функция равна x^2 при $x \geq 0$ и $ax + b$ при $x < 0$. Найди все a, b, при которых она дифференцируема в нуле.

40.23.* Пусть $f(x) = x|x|$. Найди производную во всех точках, включая 0. Является ли ноль локальным экстремумом?

40.24.* Для $f(x) = x + \dfrac{16}{x}$, $x > 0$, найди стационарную точку. Докажи прямой оценкой, что она даёт наименьшее значение на всей области определения.

40.25.* Докажи точную формулу $2 + \dfrac{h}{4} - \sqrt{4+h} = \dfrac{h^2}{4(\sqrt{4+h}+2)^2}$ при $h > -4$. Получи при $0 \le h \le 1$ оценку ошибки между 0 и $\dfrac{h^2}{64}$.

40.26.* Найди многочлен $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, касательная к которому при $x = 0$ равна $y = 1 - 2x$, а при $x = 1$ равна $y = 4x - 1$.

40.27. Найди производную $(2x^2 + 1)^5$.

40.28. Найди производную $\operatorname{ctg}(3x)$ и укажи область определения.

40.29. Найди производную $\operatorname{th}(x^2)$.

40.30. Найди производную $\operatorname{cth}(2x + 1)$.

40.31. Для $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 1}$ найди $f'(x)$ двумя способами: правилом частного и после деления многочленов.

40.32.* Докажи формулу $(f(g(h(x))))' = f'(g(h(x)))g'(h(x))h'(x)$ при дифференцируемости всех трёх функций в нужных точках.

40.33. Исследуй монотонность и локальные экстремумы $x^3 - 12x$.

40.34. Найди наибольшее и наименьшее значения $x^3 - 3x$ на $[0; 2]$.

40.35. Найди наибольшее значение xe^{-x} при $x \ge 0$.

40.36. Исследуй $x + \dfrac{4}{x}$ при $x > 0$ и найди минимум.

40.37. Найди максимум $\ln x - 2x$, $x > 0$.

40.38. Запиши касательную к $y = \ln x$ при $x = 1$.

40.39. Для $y = x^2$ найди точку, где касательная параллельна $y = 6x + 1$, и уравнение касательной.

40.40. Координата $s(t) = t^3 - 3t^2$, $0 \le t \le 3$. Найди моменты остановки и промежутки направления движения.

40.41. Для движения из предыдущей задачи найди пройденный путь за три секунды.

40.42. Почему $f'(0) = 0$ у $f(x) = x^3$ не даёт экстремума?

40.43. Производная положительна на $(-2; 1)$ и $(3; 5)$, отрицательна на $(1; 3)$; функция непрерывна на $[-2; 5]$. Укажи точки локальных экстремумов внутри отрезка.

40.44. На графике производной её значение в a равно -2. Чему равен угловой коэффициент касательной к исходной функции? Можно ли найти $f(a)$?

40.45.* Докажи, что $e^x \ge 1 + x$ при всех действительных x.

40.46.* Докажи $\ln x \le x - 1$ при $x > 0$, укажи равенство.

40.47.* На панели A показан график производной f'; сама f дифференцируема на $(-3;4)$. Выпиши точки локального максимума и минимума f, абсциссы которых принадлежат $[-\frac{5}{2};\frac{7}{2}]$. Объясни роль нуля производной при $x=1$.

40.48. На панели B изображены функция и её касательная при $x=2$. По двум отмеченным точкам касательной найди $f'(2)$. Можно ли вместо наклона использовать отношение ординаты точки касания к её абсциссе?

40.49.* При $R>0$ мощность модели $P(R)=\dfrac{144R}{(R+3)^2}$. Найди её глобальный максимум и нагрузку, при которой он достигается. Дай проверку производной.

40.50.* Найди наибольшее и наименьшее значения $f(x)=(x-2)\cos x-\sin x$ на $[0;\pi]$.

40.51.* Для $t>0$ задано $A(t)=\dfrac{3t^2}{\sqrt{(16-t^2)^2+4t^2}}$. Найди глобальный максимум A и соответствующее t, обосновав допустимость замены.

Олимпиадные задачи

40.52.* *IMC, 1994, день 1, № 2; перевод.*

Непрерывно дифференцируемая $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ удовлетворяет $f(x)\to+\infty$ при $x\to a+$, $f(x)\to-\infty$ при $x\to b-$ и $f'(x)+f(x)^2\ge -1$. Докажи $b-a\ge\pi$ и приведи пример равенства.

40.53.* *IMC, 1994, день 2, № 1; перевод.*

Пусть f непрерывно дифференцируема на $[a,b]$, $f(a)=0$, и $|f'(x)|\le\lambda|f(x)|$ при всех x, где $\lambda>0$. Обязательно ли $f\equiv 0$?

ГЛАВА 41

Интеграл Римана и первообразная

41.1 Площадь через нижние и верхние оценки

Если скорость меняется со временем, произведение «скорость на время» приходится заменять суммой по коротким промежуткам. На каждом таком промежутке можно взять минимальную и максимальную скорость. Получаются две оценки общего перемещения. Если при измельчении сетки их можно сделать сколь угодно близкими, общий результат определяется однозначно. Так устроено определение интеграла.

Определение 41.1. Разбиение отрезка (*partition*) $[a;b]$, $a<b$, — конечный набор точек $P:\ a=x_0<x_1<\dots<x_n=b$. Его мелкость (*mesh*) равна $\|P\|=\max_i(x_i-x_{i-1})$.

Определение 41.2. Для ограниченной функции $f:[a;b]\to\mathbb{R}$ нижняя и верхняя суммы Дарбу (*lower and upper Darboux sums*) определяются формулами

$$m_i=\inf_{x\in[x_{i-1};x_i]} f(x),\qquad M_i=\sup_{x\in[x_{i-1};x_i]} f(x),$$

$$L(f,P)=\sum_{i=1}^{n} m_i(x_i-x_{i-1}),\quad U(f,P)=\sum_{i=1}^{n} M_i(x_i-x_{i-1}).$$

Теорема 41.1 (Измельчение разбиения). *При добавлении точек разбиения нижняя сумма не уменьшается, верхняя не увеличивается. Для любых разбиений P,Q выполнено $L(f,P)\le U(f,Q)$.*

Доказательство. На меньшем отрезке инфимум не меньше прежнего, а супремум не больше прежнего. После умножения на длины частей и сложения получаем первое утверждение. Объединим точки P, Q в разбиение R. Тогда $L(f,P) \le L(f,R) \le U(f,R) \le U(f,Q)$. ■

Определение 41.3. Интегрируемость по Риману (*Riemann integrability*) ограниченной функции на $[a;b]$ означает равенство

$$\sup_P L(f,P) = \inf_P U(f,P).$$

Общее значение — определённый интеграл (*definite integral*), обозначаемый $\int_a^b f(x)\,dx$.

Теорема 41.2 (Критерий Дарбу; Darboux criterion). *Ограниченная функция интегрируема тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение P с $U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$.*

Доказательство. Обозначим нижний интеграл через I_-, верхний через I_+. По предыдущей теореме $I_- \le I_+$. Если зазор сумм можно сделать меньше любого положительного числа, то $0 \le I_+ - I_- \le U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$, значит, зазор интегралов равен нулю. Если $I_- = I_+ = I$, из определений супремума и инфимума выберем P, Q с $L(f,P) > I - \frac{\varepsilon}{2}$, $U(f,Q) < I + \frac{\varepsilon}{2}$. Общее измельчение R имеет $U(f,R) - L(f,R) < \varepsilon$. ■

Теорема 41.3 (Интегрируемость непрерывной функции). *Непрерывная функция на отрезке интегрируема по Риману.*

Доказательство. По главе 39 функция ограничена и равномерно непрерывна. Выберем $\delta > 0$, при котором $|x-y| < \delta$ влечёт $|f(x)-f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Возьмём разбиение с мелкостью меньше δ. На каждой его части минимум и максимум достигаются, поэтому $M_i - m_i < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Тогда $U - L = \sum_i (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) < \varepsilon$. Применяем критерий Дарбу. ■

Определение 41.4. Интегральная сумма Римана (*Riemann sum*) имеет вид $S(f,P,\xi) = \sum_i f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$, где $\xi_i \in [x_{i-1}; x_i]$.

Всегда $L(f,P) \le S(f,P,\xi) \le U(f,P)$. Для непрерывной функции при $\|P\| \to 0$ верхняя и нижняя суммы сближаются по только что доказанной оценке; любая сумма Римана стремится к интегралу. Если функция принимает отрицательные значения, вклад соответствующих прямоугольников отрицателен. Для геометрической площади между графиком и осью нужно интегрировать $|f|$.

41.2 Свойства определённого интеграла

Теорема 41.4 (Линейность, порядок и разбиение промежутка). *Если f, g интегрируемы на $[a;b]$, а $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то*

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)\,dx = \alpha \int_a^b f\,dx + \beta \int_a^b g\,dx.$$

Из $f \le g$ следует $\int_a^b f \le \int_a^b g$. При $a < c < b$ обе функции интегрируемы на частях отрезка и

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

Доказательство. Для общего разбиения сумма колебаний $\alpha f + \beta g$, умноженных на длины частей, не превосходит $|\alpha|(U_f - L_f) + |\beta|(U_g - L_g)$. Объединяя хорошие разбиения для f, g, делаем эту величину сколь угодно малой. Критерий Дарбу доказывает интегрируемость линейной комбинации. На таких разбиениях каждая сумма Римана отличается от своего интеграла не больше соответствующего зазора $U - L$. Линейность конечных сумм и стремление всех зазоров к нулю дают линейность интеграла. Если $f \le g$, то $L(f,P) \le L(g,P)$ для каждого P; взятие супремумов даёт порядок интегралов. Добавим c в хорошее разбиение. Зазор сумм на каждой части не больше зазора на всём отрезке, поэтому обе части интегрируемы. Обратно, хорошие разбиения частей можно объединить. Нижние и верхние суммы на объединении равны суммам соответствующих величин на частях; при стремлении зазоров к нулю получаем аддитивность. ■

Договоримся также, что $\int_a^a f(x)\,dx = 0$, а $\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$. Это ориентированный интеграл: при перестановке пределов меняется знак.

41.3 От производной к первообразной

Определение 41.5. Первообразная (*antiderivative*) функции f на интервале — дифференцируемая функция F, для которой $F' = f$. Если она определена и непрерывна на концах отрезка, производная на концах для последующих формул не требуется.

Определение 41.6. Неопределённый интеграл (*indefinite integral*) $\int f(x)\,dx$ на интервале — семейство всех первообразных: $F(x) + C$, где C — произвольная действительная постоянная. Любые две первообразные различаются на постоянную по теореме Лагранжа.

Первообразная и определённый интеграл отвечают на разные вопросы. Первая восстанавливает функцию по её скорости изменения и оставляет произвольную постоянную. Второй вычисляет число, накопленное между двумя границами. Связь появляется у функции $A(x)$, которая каждому верхнему пределу сопоставляет накопленный интеграл: при небольшом сдвиге границы добавляется узкая полоска площади.

Теорема 41.5 (Производная интеграла с переменным верхним пределом). *Если f непрерывна на $[a;b]$, то функция $A(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ непрерывна на $[a;b]$, дифференцируема внутри и $A'(x) = f(x)$.*

Доказательство. Пусть $|f| \le M$. Порядок интегралов даёт $|A(y) - A(x)| \le M|y - x|$, то есть непрерывность. Для внутренней точки x и малого ненулевого h аддитивность и ориентация дают

$$\frac{A(x+h) - A(x)}{h} - f(x) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} \bigl(f(t) - f(x)\bigr)\,dt.$$

Модуль правой части не больше максимума $|f(t) - f(x)|$ на отрезке между x и $x + h$. По непрерывности он стремится к нулю при $h \to 0$, независимо от знака h. ■

Теорема 41.6 (Ньютон — Лейбниц; fundamental theorem of calculus)**.** *Если f непрерывна на $[a;b]$, а F непрерывна на этом отрезке и является первообразной f внутри, то*

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Доказательство. У $F - A$ нулевая производная внутри отрезка. По теореме Лагранжа эта разность постоянна внутри, а по непрерывности — и на концах. Поскольку $A(a) = 0$, получаем $F(b) - F(a) = A(b)$. ■

Например, $\int_0^2 x^2\,dx = \frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{8}{3}$. Для $\int \frac{1}{x}\,dx$ первообразная равна $\ln|x| + C$ на любом интервале, не содержащем нуля; через ноль такое вычисление переносить нельзя.

41.4 Два способа преобразовать интеграл

При вычислении интеграла полезно смотреть на знакомые правила производной в обратном направлении. Произведение функций приводит к интегрированию по частям, а композиция — к замене переменной. У замены важно преобразовать не только выражение, но и оба предела: они описывают тот же путь через новый параметр.

Теорема 41.7 (Интегрирование по частям; integration by parts)**.** *Для непрерывно дифференцируемых u, v на $[a;b]$*

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

Доказательство. Проинтегрируем $(uv)' = u'v + uv'$ и применим формулу Ньютона — Лейбница и линейность. ■

Теорема 41.8 (Замена переменной; substitution rule). *Если f непрерывна на интервале, содержащем все значения непрерывно дифференцируемой φ на $[\alpha;\beta]$, то*

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx.$$

Монотонность φ для этой формулы не требуется.

Доказательство. У непрерывной f есть первообразная F, построенная интегралом с переменным верхним пределом. По правилу цепочки $(F\circ\varphi)' = (f\circ\varphi)\varphi'$. Применение Ньютона — Лейбница к обеим сторонам даёт одну разность $F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha))$. ■

41.5 Несобственные интегралы

Определение 41.7. Несобственный интеграл на бесконечном промежутке (*improper integral on an unbounded interval*) определяется пределом

$$\int_{a}^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{B\to\infty}\int_{a}^{B} f(x)\,dx,$$

если f интегрируема на каждом конечном отрезке и предел конечен. Аналогично определяется интеграл до $-\infty$. Интеграл по всей прямой — сумма двух независимо сходящихся интегралов $\int_{-\infty}^{c} + \int_{c}^{\infty}$; один симметричный предел не заменяет это условие.

Определение 41.8. Несобственный интеграл с особенностью на конце (*improper integral with an endpoint singularity*) определяется как $\int_a^b f = \lim_{c\to b-}\int_a^c f$, если f не ограничена у b, но интегрируема на каждом $[a,c]$. Интеграл сходится, если этот предел существует и конечен. Для особенности у левого конца используется правый предел. При нескольких особенностях промежуток разбивают и проверяют каждую отдельно.

Теорема 41.9 (Степенной тест для несобственного интеграла). *Для действительного p интеграл $\int_1^{\infty} x^{-p}\,dx$ сходится ровно при $p>1$ и равен $1/(p-1)$. Интеграл $\int_0^1 x^{-p}\,dx$ сходится ровно при $p<1$ и равен $1/(1-p)$.*

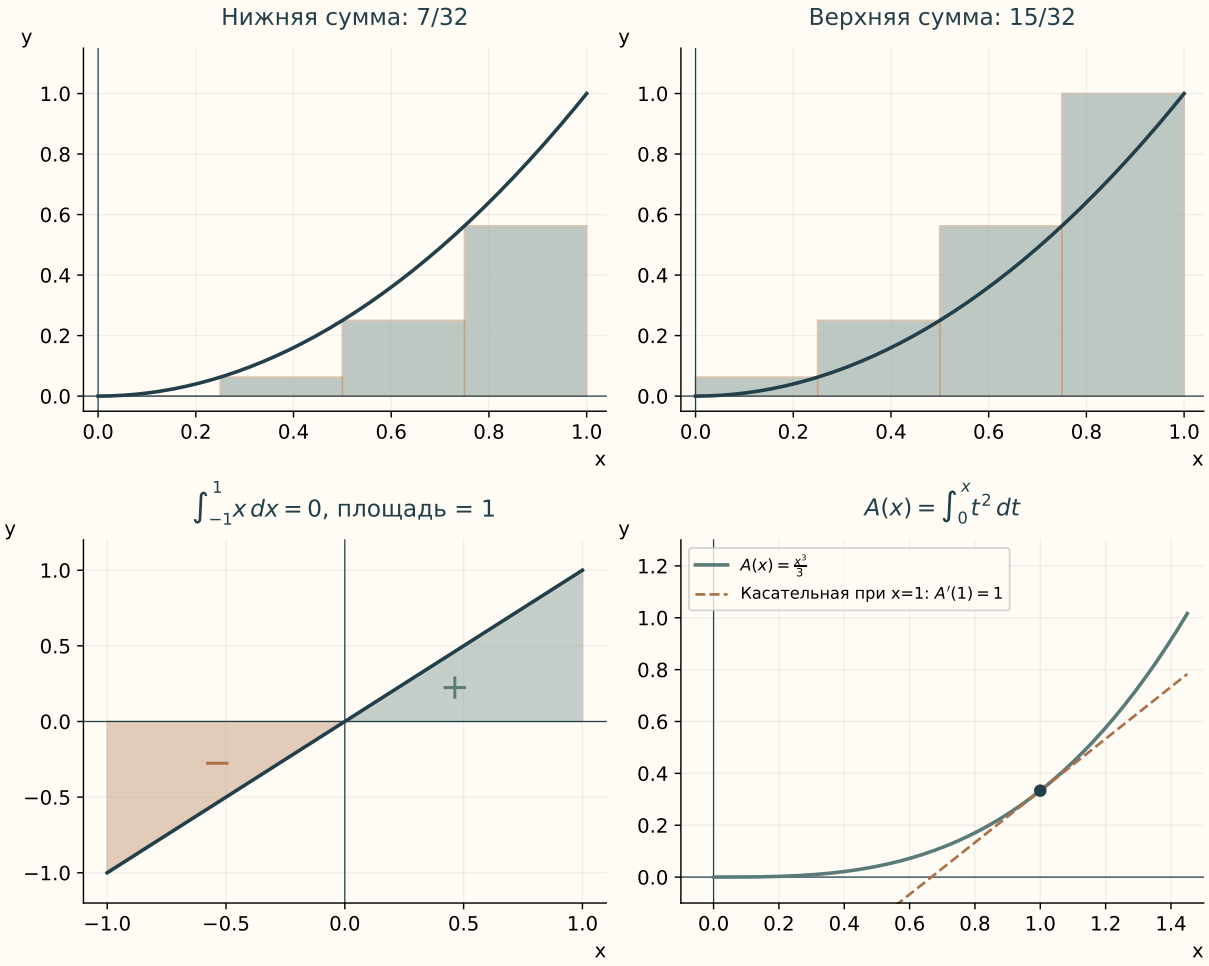
Доказательство. При $p\neq 1$ первообразная равна $x^{1-p}/(1-p)$. Подстановка конечных границ и переход к соответствующему пределу дают условия и значения. При $p=1$ первообразная $\ln x$ не имеет конечного предела на нужном конце. ■

Например, $\int_1^\infty x^{-2}dx = 1$, а $\int_0^1 x^{-1/2}dx = 2$. Положительная и отрицательная бесконечности не сокращаются: запись $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x} = 0$ неверна как несобственный интеграл. Симметричное сокращение определяет другое понятие — главное значение по Коши, которое здесь не используется.

41.6 Площадь, первообразная и знак

Пример. После изучения интеграла в главе 41 площадь между $y = x$ и $y = x^2$ на $[0; 1]$ вычисляется как $\int_0^1 (x - x^2)\,dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. Между графиками на нескольких участках сначала находят пересечения и выясняют, какая функция выше на каждом участке. Площадь неотрицательна; определённый интеграл функции, меняющей знак, может включать взаимное вычитание участков.

Графики



Суммы Дарбу и ориентированная площадь

Задачи

41.1. Для $f(x) = x$ на $[0;2]$ и разбиения $0, 1, 2$ найди нижнюю и верхнюю суммы Дарбу.

41.2. Для $f(x) = x^2$ на $[0;1]$ и четырёх равных частей вычисли суммы Дарбу и проверь, что $\dfrac{1}{3}$ лежит между ними.

41.3. Вычисли $\int_1^4 3\,dx$, $\int_0^2 2x\,dx$, $\int_{-1}^1 x\,dx$.

41.4. Найди площадь между графиком $y = x$ и осью x на $[-1;1]$. Сравни с интегралом функции.

41.5. Вычисли $\int_0^1 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$.

41.6. Найди $\int_1^e \dfrac{1}{x}\,dx$ и $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$.

41.7. Известно, что $\int_0^1 f = 2$, $\int_1^3 f = 5$, $\int_0^3 g = -1$. Найди $\int_0^3 (2f - g)$ и $\int_3^0 f$.

41.8. Найди все первообразные $f(x) = 4x^3 - 2$ на $\mathbb{R}$.

41.9. Найди первообразную $f(x) = 2x$, удовлетворяющую условию $F(1) = 5$.

41.10. Проверь дифференцированием, что $\int \operatorname{ch} x\,dx = \operatorname{sh} x + C$, и вычисли $\int_0^{\ln 2} \operatorname{ch} x\,dx$.

41.11. Тележка движется по прямой со скоростью $v(t) = 2t + 1$ м/с при $0 \le t \le 3$ с. Найди перемещение за это время.

41.12. Плотность тонкой рейки длины 2 м равна $\rho(x) = 1 + x$ кг/м, где x отсчитывается от левого края в метрах. Найди массу.

41.13. Среднее значение непрерывной функции на $[a;b]$ определяют как $\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$. Найди среднее значение $f(x) = x^2$ на $[0;3]$.

41.14. Для $A(x) = \int_1^x (t^2 + 1)\,dt$ найди $A'(x)$ и $A(1)$.

41.15. Вычисли заменой переменной $\int_0^1 2xe^{x^2}\,dx$.

41.16. Вычисли по частям $\int_0^1 xe^x\,dx$.

41.17. Применима ли формула $\int_{-1}^1 \dfrac{1}{x}\,dx = [\ln|x|]_{-1}^1 = 0$ в смысле введённого здесь интеграла Римана?

41.18. Докажи оценку $\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le M(b-a)$, если $a < b$, функция интегрируема и $|f(x)| \le M$.

41.19.* Докажи, что непрерывная неотрицательная функция на невырожденном отрезке с нулевым интегралом тождественно равна нулю.

41.20. Докажи: если $F' = G'$ на интервале, то $F - G$ постоянна на нём.

41.21.* Найди $\dfrac{d}{dx}\int_0^{x^2} \cos t\,dt$ и объясни оба использованных правила.

41.22.* Вычисли $\int_0^{\pi} \cos t\, e^{\sin t}\,dt$. Объясни, почему немонотонность $\sin t$ не мешает формуле замены.

41.23.* Докажи формулу $\int_0^b x\,dx = \dfrac{b^2}{2}$, $b > 0$, только через суммы Дарбу на n равных частях.

41.24.* Докажи теорему о среднем для интеграла: для непрерывной f на $[a;b]$, $a < b$, существует $c \in [a;b]$ с $\int_a^b f(x)\,dx = f(c)(b-a)$.

41.25. Вычисли $\int_1^{\infty} \dfrac{dx}{x^3}$.

41.26. Исследуй сходимость $\int_1^{\infty} \dfrac{dx}{\sqrt{x}}$.

41.27. Вычисли $\int_0^1 \dfrac{dx}{\sqrt{x}}$.

41.28. Для $\lambda > 0$ вычисли $\int_0^{\infty} e^{-\lambda x}\,dx$.

41.29.* Объясни, почему $\int_{-1}^{1} \dfrac{dx}{x}$ не существует, хотя симметричные отсечения дают нуль.

41.30. Вычисли $\int_{-\infty}^{\infty} \dfrac{dx}{1+x^2}$, рассматривая обе половины отдельно.

41.31. После изучения интеграла найди площадь между $y = 2x$ и $y = x^2$.

41.32. Найди все первообразные $3x^2 - 2x + 1$ на $\mathbb{R}$, затем выбери ту, для которой $F(0) = 5$.

Олимпиадные задачи

41.33.* *IMC, 1996, день 1, № 2; перевод.*
Для натурального n вычисли

$$I_n = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(nx)}{(1+2^x)\sin x}\,dx.$$

В точках $x = 0, \pm\pi$ подынтегральная функция доопределяется по непрерывности.

41.34.* *IMC, 1998, день 1, № 6; перевод.*
Непрерывная $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ удовлетворяет $xf(y) + yf(x) \le 1$ при любых $x, y \in [0,1]$. Докажи $\int_0^1 f(x)\,dx \le \frac{\pi}{4}$ и найди функцию, достигающую равенства.

41.35.* *IMC, 1995, день 1, № 4; перевод.*
Докажи инъективность функции $F(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$, $x > 1$, и найди множество её значений.

ГЛАВА 42

Числовые и степенные ряды

42.1 Бесконечная сумма и её частичные суммы

Определение 42.1. Числовой ряд (*numerical series*) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ изучается через
частичные суммы (*partial sums*) $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$. Ряд
сходится (*converges*), если S_N имеет конечный предел S; этот предел называется суммой ряда. В остальных случаях ряд расходится.

Запись бесконечной суммы требует отдельной проверки сходимости. Слагаемые могут становиться маленькими, а общий итог всё равно расти без ограничения. Полезно каждый раз возвращаться к конечной сумме S_N, оценивать её и лишь затем переходить к пределу. Обычные действия с бесконечными выражениями оправдываются такими оценками.

Теорема 42.1 (Необходимое условие сходимости). *Если ряд $\sum a_n$ сходится, то $a_n \to 0$. Обратное утверждение неверно.*

Доказательство. При $n \geq 2$ имеем $a_n = S_n - S_{n-1}$. Если обе частичные суммы стремятся к S, разность стремится к нулю. Контрпример к обратному утверждению — гармонический ряд, расходимость которого докажем ниже. ■

Теорема 42.2 (Критерий Коши для ряда). *Ряд с действительными членами сходится тогда и только тогда, когда*

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \; \forall m > n \geq N : \left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Сумма в модуле равна $S_m - S_n$. Условие означает, что последовательность частичных сумм является последовательностью Коши. Применяем полноту $\mathbb{R}$ из главы 39. ■

42.2 Ряды с неотрицательными членами

Теорема 42.3 (Ограниченность частичных сумм). *Для $a_n \geq 0$ ряд сходится тогда и только тогда, когда его частичные суммы ограничены сверху.*

Доказательство. Частичные суммы не убывают. Если они ограничены, применяется теорема о монотонной последовательности из главы 37. Обратно, сходящаяся последовательность ограничена. ■

Теорема 42.4 (Признак сравнения; comparison test). *Пусть начиная с некоторого номера $0 \leq a_n \leq b_n$. Если $\sum b_n$ сходится, то $\sum a_n$ сходится. Если $\sum a_n$ расходится, то $\sum b_n$ расходится.*

Доказательство. Удаление конечного числа первых членов не влияет на сходимость: частичные суммы меняются на одну постоянную. Для оставшихся членов частичные суммы меньшего ряда не превосходят частичных

сумм большего. Ограниченность большого ряда влечёт ограниченность малого. Второе утверждение — контрапозиция первого. ■

Теорема 42.5 (Гармонический ряд; harmonic series). *Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, хотя $\frac{1}{n} \to 0$.*

Доказательство. Сгруппируем члены от $2^{k-1}+1$ до 2^k, $k \geq 1$. В группе 2^{k-1} слагаемых, каждое не меньше 2^{-k}, поэтому сумма группы не меньше $\frac{1}{2}$. Следовательно, $S_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2} \to +\infty$. ■

Теорема 42.6 (Степенные числовые ряды; p-series). *Для действительного p ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ сходится тогда и только тогда, когда $p > 1$.*

Доказательство. При $p \leq 0$ члены не стремятся к нулю. При $0 < p \leq 1$ они не меньше $\frac{1}{n}$, поэтому ряд расходится по сравнению с гармоническим. Если $p > 1$, в группе $2^k \leq n < 2^{k+1}$ имеется 2^k членов, каждый не больше 2^{-kp}. Сумма группы не больше $2^{k(1-p)}$. Эти оценки образуют сходящуюся геометрическую прогрессию со знаменателем $2^{1-p} < 1$. Все частичные суммы исходного ряда ограничены суммой этой прогрессии; следовательно, ряд сходится. ■

42.3 Знаки слагаемых и оценка ошибки

Определение 42.2. Абсолютная сходимость (*absolute convergence*) ряда $\sum a_n$ означает сходимость ряда $\sum |a_n|$.

Определение 42.3. Условная сходимость (*conditional convergence*) означает, что $\sum a_n$ сходится, а $\sum |a_n|$ расходится.

Теорема 42.7 (Абсолютная сходимость влечёт сходимость). *Всякий абсолютно сходящийся действительный ряд сходится.*

Доказательство. По неравенству треугольника $\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} |a_k|$. Правая часть меньше любого заданного $\varepsilon > 0$ при больших $m > n$ по критерию Коши для ряда модулей. Тот же критерий применим к исходному ряду. ■

Теорема 42.8 (Лейбниц; alternating series test). *Если $b_n \geq 0$, $b_{n+1} \leq b_n$ и $b_n \to 0$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$ сходится. Его сумма S удовлетворяет оценке $|S - S_N| \leq b_{N+1}$.*

Доказательство. Чётные частичные суммы не убывают, поскольку $S_{2k+2} - S_{2k} = b_{2k+1} - b_{2k+2} \geq 0$. Нечётные не возрастают, поскольку $S_{2k+3} - S_{2k+1} = -b_{2k+2} + b_{2k+3} \leq 0$. Все чётные суммы не больше всех нечётных: это следует из монотонности и $S_{2k+1} - S_{2k} = b_{2k+1} \geq 0$. Поэтому обе последовательности имеют пределы; их разность стремится к нулю. Обе сходятся к одному S, как и вся последовательность частичных сумм. Сумма S лежит между S_N и S_{N+1}, расстояние между которыми равно b_{N+1}. ■

При знакопеременных слагаемых соседние приближения могут подходить к ответу с разных сторон. Оценка Лейбница превращает эту картину в практическое правило: первый отброшенный член ограничивает ошибку. Например, ряд $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots$ сходится условно. Пока мы не доказали отдельную формулу его суммы, признак Лейбница сообщает сходимость и точность приближения, но не называет сумму.

42.4 Признак отношений

Теорема 42.9 (Даламбер; ratio test). *Пусть начиная с некоторого номера $a_n \neq 0$ и существует предел $L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$, возможно равный $+\infty$. Если $L < 1$, ряд сходится абсолютно. Если $L > 1$, ряд расходится. При $L = 1$ этот признак ответа не даёт.*

Доказательство. Если $L < 1$, выберем q с $L < q < 1$. После некоторого номера $|a_{n+1}| \leq q|a_n|$; последовательное применение неравенства ограничивает хвост модулей геометрической прогрессией. При $L > 1$ аналогично найдётся $q > 1$ с $|a_{n+1}| \geq q|a_n|$ начиная с некоторого номера. Тогда модули не стремятся к нулю. При $L = 1$ ряд $\sum \frac{1}{n}$ расходится, а $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится: оба имеют предел отношений 1. ■

42.5 Степенной ряд как семейство числовых рядов

Определение 42.4. Степенной ряд (*power series*) с центром a — выражение $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$. Член с $n=0$ равен c_0, в том числе при $x=a$; это соглашение о записи постоянного члена, а не присвоение общего значения 0^0.

Для каждого фиксированного x получается числовой ряд. При изменении x его сходимость может измениться. Геометрический ряд $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ сходится при $|x|<1$ и имеет сумму $\frac{1}{1-x}$; при $x=1$ и $x=-1$ его члены не стремятся к нулю. Концы промежутка всегда следует проверять отдельно.

Определение 42.5. Радиус сходимости (*radius of convergence*) степенного ряда — число $R = \sup\{|x-a| : \text{ряд сходится в точке } x\}$. Если это множество не ограничено, пишут $R=+\infty$.

Теорема 42.10 (Область сходимости степенного ряда). *При $|x-a|<R$ степенной ряд сходится абсолютно, при $|x-a|>R$ расходится. Для конечного положительного R сходимость в точках $a-R, a+R$ проверяется отдельно. Если $R=0$, сходимость есть только в центре; если $R=+\infty$, она абсолютна при всех действительных x.*

Доказательство. Пусть ряд сходится при $|x_0-a|=\rho>0$. Его слагаемые ограничены: $|c_n|\rho^n \le M$ при некотором M. Тогда при $|x-a|=r<\rho$

$$|c_n(x-a)^n| \le M\left(\frac{r}{\rho}\right)^n,$$

поэтому ряд сходится абсолютно по сравнению с геометрическим. Если $r<R$, по определению супремума существует расстояние сходимости $\rho>r$, и работает эта оценка. Если $r>R$, сходимость противоречила бы определению R. Для неограниченного множества расстояний выбор $\rho>r$ возможен при любом конечном r. В центре остаётся только постоянный член; случаи $R=0$ и конечных граничных точек следуют из того же рассуждения. ■

Почленное дифференцирование, интегрирование и перестановка бесконечного числа слагаемых требуют дополнительных теорем. На этом этапе используем конечные частичные суммы, уже доказанные признаки и отдельную проверку граничных точек.

42.6 Ряд экспоненты и конечная формула Тейлора

Теорема 42.11 (Экспоненциальный ряд). *Для каждого действительного x выполнено $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} x^k/k!$.*

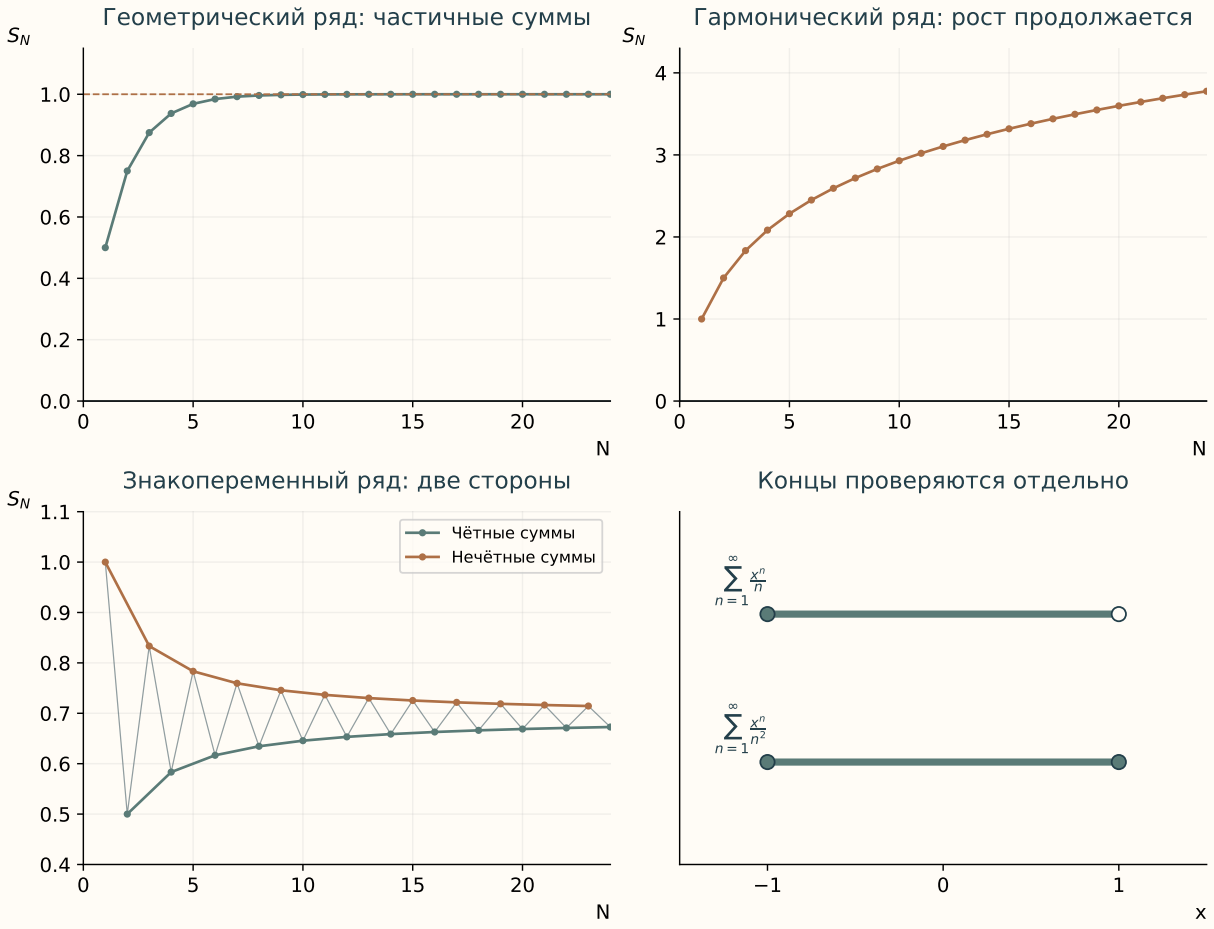
Доказательство. Повторное интегрирование по частям даёт конечную формулу

$$e^x = \sum_{k=0}^{N} \frac{x^k}{k!} + \frac{1}{N!}\int_0^x e^t (x-t)^N \, dt.$$

При $N = 0$ это Ньютона — Лейбница; один шаг интегрирования по частям извлекает следующее слагаемое, что доказывает формулу индукцией. Для любого знака x модуль остатка не больше $e^{|x|}|x|^{N+1}/(N+1)!$. При $x = 0$ равенство непосредственно. При $x \neq 0$ последняя величина стремится к нулю: отношение соседних членов равно $|x|/(N+2)$ и начиная с некоторого номера не больше $1/2$. Значит, частичные суммы сходятся к e^x. $\blacksquare$

Для произвольной функции тот же приём даёт формулу Тейлора с интегральным остатком, если производные до нужного порядка непрерывны на отрезке между 0 и x. Здесь все производные экспоненты совпадают с ней; поэтому оценка остатка особенно проста.

Графики



Частичные суммы и промежутки сходимости

Задачи

42.1. Для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2^n}$ выпиши первые четыре частичные суммы и найди сумму ряда.

42.2. Может ли сходиться ряд с членами $a_n = \dfrac{n}{n+1}$?

42.3. Найди сумму $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n(n+1)}$, разложив слагаемое на разность двух дробей.

42.4. Исследуй сходимость рядов $\sum \dfrac{1}{n^3}$, $\sum \dfrac{1}{\sqrt{n}}$, $\sum \dfrac{1}{n}$, $\sum \dfrac{1}{n^{1{,}1}}$. Во всех суммах $n \geq 1$.

42.5. Докажи сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+5}$ сравнением.

42.6. Докажи расходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2n+1}$ сравнением.

42.7. Является ли сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ абсолютной или условной?

42.8. Исследуй абсолютную сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n^2}$.

42.9. Сколько первых членов ряда $1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} - \cdots$ достаточно сложить для ошибки не более $0{,}01$ по оценке Лейбница? Укажи наименьшее число, которое гарантирует именно эта оценка.

42.10. Используя признак Даламбера, исследуй $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{3^n}{n!}$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n!}{3^n}$.

42.11. Почему признак Даламбера не решает вопрос для $\sum \dfrac{1}{n^2}$? Какой уже известный результат его решает?

42.12. Найди сумму и все действительные x, при которых сходится $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$.

42.13. Для $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n}$ найди радиус и полный промежуток сходимости, включая проверку концов.

42.14. То же для $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n^2}$.

42.15. Для $\sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$ найди радиус сходимости. Вычислять сумму не требуется.

42.16. Найди радиус сходимости $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$.

42.17. В бак сначала налили 1 л воды, затем $\dfrac{1}{2}$ л, затем $\dfrac{1}{4}$ л и так далее. Найди предельный объём и сколько таких порций нужно, чтобы до него не хватало меньше $0{,}01$ л.

42.18. Длина отрезка в узоре на каждом шаге уменьшается в 3 раза; первая длина равна 9 см. Найди сумму длин всех отрезков и остаток после пяти.

42.19. Докажи, что изменение конечного числа членов ряда не меняет его сходимость.

42.20. Докажи линейность суммы: если $\sum a_n = A$ и $\sum b_n = B$, то для действительных α, β ряд $\sum (\alpha a_n + \beta b_n)$ сходится к $\alpha A + \beta B$.

42.21.* Оцени сверху хвост $\sum_{n=N+1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ без интеграла, используя сравнение с $\dfrac{1}{n(n-1)}$, $N \geq 1$.

42.22.* Построй ряд, у которого $a_n \to 0$, но частичные суммы не ограничены. Докажи оба свойства.

42.23.* Найди область сходимости $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(x-2)^n}{n 3^n}$.

42.24.* Докажи: если степенной ряд с центром a сходится при $x = a + 2$, то он абсолютно сходится при $x = a - 1$. Обязан ли он сходиться при $x = a - 2$?

Олимпиадные задачи

42.25.* *IMC, 1995, день 2, № 2; перевод.*
Пусть $b_0 = 1$, $b_n = 2 + \sqrt{b_{n-1}} - 2\sqrt{1 + \sqrt{b_{n-1}}}$ при $n \geq 1$. Найди $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n b_n$.
42.26.* *IMC, 1997, день 1, № 2; перевод.*
Дан сходящийся ряд $\sum_{n\geq 1} a_n$. В каждом блоке индексов $\{2^k+1, \ldots, 2^{k+1}\}$, $k \geq 0$, сохранив a_1, выполняют: а) обратный порядок всех членов; б) сначала индексы нечётные по возрастанию, затем чётные по возрастанию. Обязательно ли каждый из двух полученных рядов сходится?

ГЛАВА 43

Функции нескольких переменных: градиент, дифференциал и якобиан

43.1 Область определения, линии уровня и предел

Определение 43.1. Функция нескольких переменных (*multivariable function*) $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ сопоставляет одному набору координат одно число.
Множество уровня (*level set*) имеет вид $\{x \in U : f(x) = c\}$. В двух переменных это обычно линии уровня, в трёх — поверхности уровня.

Значение температуры в комнате зависит от трёх координат, а высота рельефа — от двух. Линия уровня объединяет точки с одним значением функции. Если перемещаться вдоль такой линии, значение сохраняется, хотя координаты меняются. Чтобы понять изменение в другом направлении, одного графика на плоскости уже недостаточно: нужны частные производные и полный дифференциал.

Определение 43.2. Предел функции нескольких переменных (*multivariable limit*) $f(x) \to L$ при $x \to a$ означает: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое что $x \in U$, $0 < \|x - a\| < \delta$ влечёт $|f(x) - L| < \varepsilon$. Точка a должна быть предельной точкой U.

Определение 43.3. Непрерывность (*continuity*) в $a \in U$ означает, что для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, при котором $\|x - a\| < \delta$, $x \in U$, влечёт $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

Проверка двух путей может опровергнуть существование предела, если ответы различаются. Совпадение результатов на нескольких путях предела не доказывает. Например, $\frac{xy}{x^2+y^2}$ стремится к нулю вдоль обеих осей, но вдоль $y = x$ равно $\frac{1}{2}$.

43.2 Частные производные и дифференциал

Определение 43.4. Частная производная (*partial derivative*) по x_j в открытой области определяется как обычная производная при фиксированных остальных координатах:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + t e_j) - f(a)}{t}.$$

Также пишут $\partial_j f(a)$, $f_{x_j}(a)$.

Определение 43.5. Дифференцируемость (*total differentiability*) в a означает существование линейной функции $L(h)$, для которой

$$f(a + h) = f(a) + L(h) + r(h), \qquad \lim_{h \to 0,\ h \neq 0} \frac{r(h)}{\|h\|} = 0.$$

Дифференциал (*differential*) — линейная часть $df_a(h) = L(h)$.

Определение 43.6. Градиент (*gradient*) — вектор $\nabla f = (\partial_1 f, \dots, \partial_n f)$. Если f дифференцируема, то $df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$.

Теорема 43.1 (Непрерывные частные производные). *Если все частные производные существуют в окрестности a и непрерывны в a, то f дифференцируема в a. Одна дифференцируемость влечёт непрерывность и существование частных производных, но существования частных производных недостаточно.*

Доказательство. Для малого h изменяем координаты по одной, оставаясь в шаре внутри области. Разность $f(a+h)-f(a)$ раскладывается в сумму n приращений одной переменной. По Лагранжу каждое равно $\partial_j f(\xi_j) h_j$, где $\xi_j \to a$ при $h \to 0$. Вычтем $\sum_j \partial_j f(a) h_j$. Модуль остатка не больше $\|h\| \sum_j |\partial_j f(\xi_j) - \partial_j f(a)| = o(\|h\|)$. Здесь $r(h) = o(\|h\|)$ — краткая запись предельного условия из

определения. Обратно, в определении дифференцируемости $L(h) \to 0$, что даёт непрерывность; подстановка $h = te_j$ даёт частные производные и коэффициенты L. Контрпример к достаточности одних частных производных разобран в задачах. ■

Определение 43.7. Производная по направлению (*directional derivative*) единичного вектора u — предел $D_u f(a) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+tu)-f(a)}{t}$, если он существует.

Теорема 43.2 (Направление наибольшего роста). *Для дифференцируемой f: $D_u f(a) = \langle \nabla f(a), u\rangle$. Если $\nabla f(a) \neq 0$, наибольшая производная по единичному направлению равна $\|\nabla f(a)\|$ и достигается при $u = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$.*

Доказательство. Подставляем $h = tu$ в определение дифференцируемости. Остаток после деления на t стремится к нулю. Затем применяем неравенство Коши — Буняковского; указанное направление даёт равенство. При нулевом градиенте все производные по направлениям равны нулю. ■

Градиент описывает локальное изменение, а не обещает добраться до глобального максимума. В точке с нулевым градиентом может быть минимум, максимум или седло. Например, у $x^2 + y^2$ в нуле минимум, а у $x^2 - y^2$ значение растёт вдоль одной оси и убывает вдоль другой. Оба градиента в нуле одинаковы.

Определение 43.8. Касательная плоскость к графику (*tangent plane*) дифференцируемой $z = f(x, y)$ в $(a, b, f(a, b))$ задаётся

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

43.3 Якобиан и правило цепочки

Определение 43.9. Дифференцируемость векторного отображения (*differentiability of a vector-valued map*) $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ в $a \in U$, где U открыто, означает $F(a+h) = F(a)+Mh+r(h)$, $\|r(h)\|/\|h\| \to 0$, для некоторого линейного отображения M. Это равносильно дифференцируемости всех компонент; матрица M в стандартных базисах состоит из их частных производных.

Определение 43.10. Матрица Якоби (*Jacobian matrix*) отображения $F : \mathbb{R}^n \supset U \to \mathbb{R}^m$ состоит из $(DF)_{ij} = \partial_j F_i$.
Якобиан преобразования (*Jacobian determinant*) при $m = n$ — число $\det DF$. Матрицу и её определитель нужно различать.

Для квадратной матрицы любого порядка определитель можно определить рекурсивно: для 1×1 это её единственный элемент, а для $n \times n$

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j},$$

где A_{1j} получается удалением первой строки и j-го столбца. При $n = 2$ получается $ad - bc$. При $n = 3$ это та же формула, что в смешанном произведении.

Теорема 43.3 (Многомерное правило цепочки)**.** *Если G дифференцируема в a, а F — в $G(a)$, то $F \circ G$ дифференцируема и*

$$D(F \circ G)(a) = DF(G(a))\, DG(a).$$

Доказательство. Запишем $G(a+h) - G(a) = Mh + o(\|h\|)$, а $F(G(a)+k) - F(G(a)) = Lk + o(\|k\|)$. Первое равенство даёт $k = O(\|h\|)$: его норма не больше некоторой постоянной, умноженной на $\|h\|$. После подстановки получаем $LMh + o(\|h\|)$. Это и есть дифференцируемость композиции с матрицей LM. ■

Якобиан измеряет локальный коэффициент изменения ориентированного объёма. Для площади и объёма при интегрировании нужен его модуль. Ненулевой якобиан не гарантирует взаимной однозначности преобразования на всей области. Например, $(u, v) \mapsto (u^2 - v^2, 2uv)$ имеет якобиан $4(u^2 + v^2)$, но точки (u, v) и $(-u, -v)$ дают один образ.

43.4 Вторые производные и экстремумы

Определение 43.11. Класс C^k (*class* C^k) состоит из функций с непрерывными частными производными всех порядков до k включительно. Гессиан (*Hessian matrix*) функции $f \in C^2$ — матрица $H_f = (\partial_i \partial_j f)$.

Теорема 43.4 (Равенство смешанных производных; Clairaut's theorem). *У функции класса C^2 выполнено $f_{xy} = f_{yx}$; аналогично для любой пары координат в $\mathbb{R}^n$.*

Доказательство. Возьмём прямоугольное приращение $f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b)$. Дважды применяя основную теорему анализа, сначала по одной координате, затем по другой, выражаем его как повторный интеграл f_{xy}. При обратном порядке рассуждения получаем повторный интеграл f_{yx}. Делим оба выражения на hk. При $h, k \to 0$ непрерывность подынтегральных функций даёт соответственно $f_{xy}(a, b)$ и $f_{yx}(a, b)$. Исходная разность одинакова, поэтому пределы равны; перестановка порядка интегрирования здесь не используется. ∎

Теорема 43.5 (Критическая точка и квадратичная часть в двух переменных). *Во внутренней точке локального экстремума дифференцируемой функции $\nabla f = 0$. Если $f \in C^2$, $\nabla f(a) = 0$ и $H_f(a)$ положительно определена, в a строгий локальный минимум; при отрицательной определённости — строгий локальный максимум. При неопределённости имеется седло. Полуопределённость сама по себе ответа не даёт.*

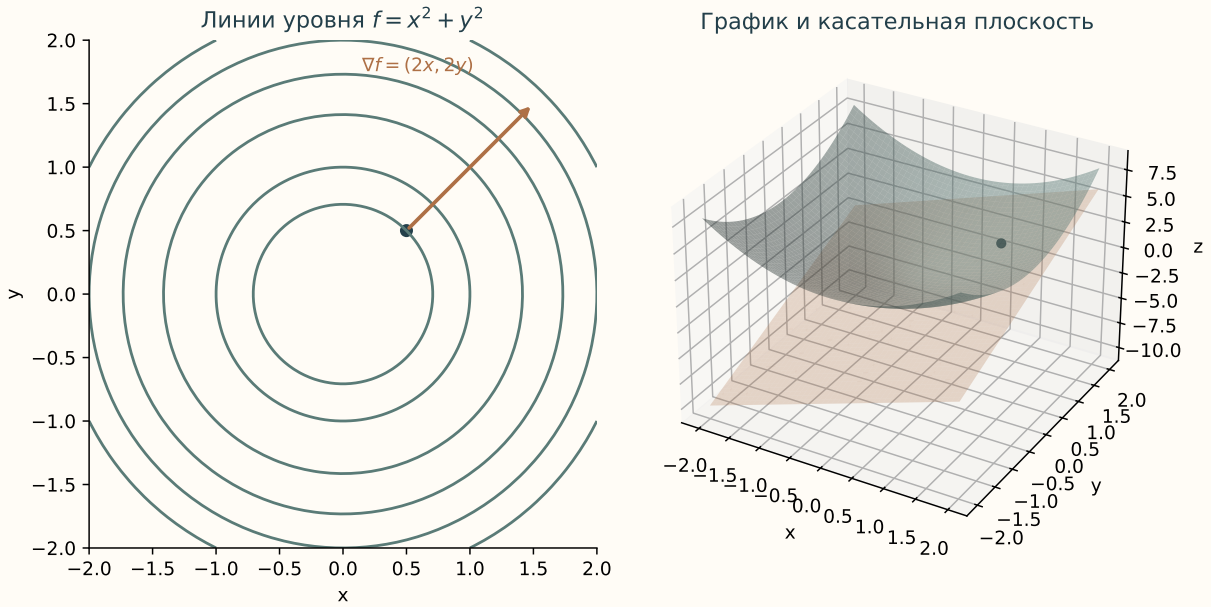
Доказательство. Ограничение на каждую координатную прямую имеет экстремум; теорема Ферма даёт нулевые частные производные. Для малых h применим интегрирование по частям к $g(t) = f(a + th)$:

$$f(a+h) - f(a) - \langle \nabla f(a), h \rangle = \int_0^1 (1-t) h^{\mathrm{T}} H_f(a+th) h \, dt.$$

Непрерывность гессиана даёт $\frac{1}{2} h^{\mathrm{T}} H_f(a) h + o(\|h\|^2)$. В двух переменных положительно определённая симметричная матрица имеет два положительных собственных значения, поэтому её форма не меньше $\lambda_{\min} \|h\|^2$. Остаток этого знака не меняет при достаточно малом $h \neq 0$. Для отрицательной формы рассматриваем $-f$. При разных знаках собственных значений выбираем два собственных направления; приращения имеют разные знаки. Примеры $x^4 + y^4$, $x^4 - y^4$ имеют один нулевой гессиан, но разное поведение. ■

Определение 43.12. Векторное поле (*vector field*) на $U \subseteq \mathbb{R}^n$ — отображение $F : U \to \mathbb{R}^n$. Например, поле скоростей приписывает каждой точке вектор направления и величины скорости.

Графики



Линии уровня, градиент и касательная плоскость

Задачи

43.1. Найди область определения $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ и опиши её границу.
43.2. Нарисуй линии уровня $x^2 + y^2 = c$ при $c = -1, 0, 1, 4$.

43.3. Докажи, что $\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ не имеет предела в нуле.

43.4. Найди f_x, f_y для $f(x,y) = x^2 y + \sin y$.

43.5. Найди градиент $f = x^2 + y^2$ в точке $(1,2)$.

43.6. Для той же функции и точки найди производную по единичному направлению $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$.

43.7. Укажи единичное направление наибольшего роста x^2+y^2 в $(1,2)$ и саму наибольшую производную.

43.8. Построй касательную плоскость к $z = x^2 + y^2$ при $x = 1, y = 2$.

43.9. Приблизь изменение $f(x,y) = xy$ от $(2,3)$ к $(2{,}01, 2{,}98)$ дифференциалом; найди также точное изменение.

43.10. Найди матрицу Якоби и её определитель для $F(u,v) = (u + 2v, 3u - v)$.

43.11. Для $F(u,v) = (u^2 - v^2, 2uv)$ найди якобиан и объясни, почему F не инъективно вне нуля.

43.12. Для полярного преобразования $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ найди якобиан по r, θ.

43.13. Найди частные производные $f(x,y,z) = xyz$.

43.14. Температурная модель $T(x,y) = 20 - x^2 - 2y^2$. Найди градиент при $(1,1)$ и направление наибольшего уменьшения.

43.15. Путь задан $x(t) = t, y(t) = t^2$; $f(x,y) = x^2 + y$. Найди $\dfrac{d}{dt} f(x(t), y(t))$ двумя способами.

43.16. Найди гессиан $f(x,y) = x^2 + 3xy + 2y^2$ и классифицируй критическую точку.

43.17. Классифицируй нуль для $x^2 + 2y^2$, $-x^2 - y^2$, $x^2 - y^2$.

43.18. Почему нулевой гессиан не позволяет классифицировать нуль у $x^4 + y^4$ и $x^4 - y^4$?

43.19.* Функция равна $\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ вне нуля и 0 в нуле. Найди частные производные в нуле и докажи отсутствие дифференцируемости.

43.20.* Пусть f дифференцируема в точках рассматриваемой кривой. Докажи: если дифференцируемая кривая $\gamma(t)$ лежит на уровне $f = c$, то $\nabla f(\gamma(t))$ перпендикулярен $\gamma'(t)$.

43.21.* Докажи, что $\nabla f = 0$ на выпуклой открытой области влечёт постоянство f, если f дифференцируема.

43.22.* При каких x, y матрица Якоби $F(x,y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$ невырождена? Является ли F глобально инъективным?

43.23. Найди якобиан $F(x,y,z) = (2x, 3y, 4z)$ и коэффициент изменения объёма.

43.24. Вычисли определитель $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ разложением по первой строке.

Олимпиадные задачи

43.25.* *IMC, 1994, день 2, № 2; перевод.*
Для $f(x,y) = (x^2 - y^2)e^{-x^2-y^2}$ найди все стационарные точки, классифицируй их и определи глобальные максимум и минимум.

43.26.* *IMC, 1997, день 1, № 5; перевод.*
Пусть $x \in \mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$, $\sum x_i = 0$, $\max x_i - \min x_i \leq 1$, а $y \in \mathbb{Z}^n$, $\sum y_i = 0$. Докажи $\|x\|_p \leq \|x+y\|_p$ для $1 \leq p \leq \infty$. Для каждого $0 < p < 1$ построй контрпример, выбрав подходящую размерность n. При $0 < p < \infty$ положим $\|u\|_p = (\sum |u_i|^p)^{\frac{1}{p}}$, а $\|u\|_\infty = \max_i |u_i|$.

ГЛАВА 44

Двойные, тройные и n-кратные интегралы

44.1 От длины к площади и объёму

Определение 44.1. Кратный интеграл Римана (*multiple Riemann integral*) по прямоугольному параллелепипеду $B = \prod_{j=1}^{n} [a_j; b_j]$ определяется пределом сумм

$$\sum_{Q} f(\xi_Q)\,\mathrm{vol}_n(Q) \quad \text{при измельчении сетки,} \qquad \xi_Q \in Q.$$

Здесь Q — маленькие прямоугольные ячейки, $\mathrm{vol}_n(Q)$ — произведение длин их сторон. Предел должен быть одним и тем же для любого выбора точек и сеток с наибольшим диаметром ячейки, стремящимся к нулю. Для $n = 2$ пишут $\iint_D f\,dA$, для $n = 3$ — $\iiint_V f\,dV$, в общем случае — $\int_D f(x)\,dx_1 \cdots dx_n$.

Кратность интеграла задаёт число независимых координат области, а не степень подынтегральной функции. Двойной интеграл от 1 считает площадь плоской области, тройной — объём пространственного тела. Если подынтегральная функция является плотностью, результатом становится масса. Например, поверхностная плотность в килограммах на квадратный метр после умножения на площадь ячейки даёт килограммы.

Теорема 44.1 (Непрерывность и теорема Фубини на прямоугольнике; Fubini's theorem). *Непрерывная функция на замкнутом ограниченном прямоугольном параллелепипеде интегрируема. Её кратный интеграл*

равен повторному одномерному интегралу в любом порядке. В частности,

$$\iint_{[a;b]\times[c;d]} f(x,y)\,dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx.$$

Доказательство. Из любой последовательности точек параллелепипеда можно последовательно выделить сходящиеся подпоследовательности по каждой из конечного числа координат; предел остаётся в нём. Тем же противоречием, что в теореме Кантора на отрезке, получаем ограниченность и равномерную непрерывность f. Поэтому колебания на всех ячейках мелкой сетки одновременно малы: разность верхней и нижней сумм не больше общего объёма, умноженного на наибольшее колебание. Это доказывает существование интеграла.

Для двух переменных $g(x) = \int_c^d f(x,y)\,dy$ непрерывна, поскольку $|g(x) - g(x')| \le (d-c)\max_y |f(x,y) - f(x',y)|$. На фиксированной мелкой сетке по x сумма $\sum_i g(\xi_i)\Delta x_i$ отличается сколь угодно мало от двойной суммы Римана, если достаточно измельчить сетку по y. Оценка равномерна по конечному числу ξ_i. Устремляя мелкости к нулю, получаем формулу. Перестановка переменных даёт другой порядок. Индукция по числу координат доказывает общий случай. ■

Определение 44.2. Жорданова измеримость (*Jordan measurability*) ограниченной области означает, что её границу можно покрыть конечным числом прямоугольных ячеек со сколь угодно малым суммарным n-мерным объёмом. Для такой области интеграл задают продолжением ограниченной функции нулём на окружающий прямоугольник, если продолжение интегрируемо. У треугольников, кругов, многогранников и шаров граница обладает нужным свойством.

Для непрерывной функции на замкнутой ограниченной жорданово измеримой области нулевое продолжение интегрируемо. Объяснение критерия: ячейки у границы дают сколь угодно малый вклад за счёт ограниченности, а вдали от границы работают равномерная непрерывность и обычные суммы Римана.

44.2 Двойные интегралы и переменные границы

Теорема 44.2 (Область между графиками). *Если g_1, g_2 непрерывны, $g_1 \le g_2$ на $[a;b]$, а f непрерывна на*

$$D = \{(x,y) : a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\},$$

то $\displaystyle\iint_D f\,dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dy\,dx.$

Доказательство. Разобьём окружающий прямоугольник сеткой и продолжим f нулём. Ячейки, не пересекающие границы графиков, входят в область целиком либо не входят. Конечные суммы по внутренним ячейкам группируются сначала по столбцам. Ячейки, встречающие графики непрерывных g_i, имеют сколь угодно малую суммарную площадь при измельчении: колебания g_i на узких полосах равномерно малы. Их вклад ограничен максимумом $|f|$, умноженным на эту площадь. Предел сгруппированных сумм даёт указанную формулу. ■

Прежде чем менять порядок интегрирования, полезно нарисовать область и описать её неравенствами. Запись $0 \le y \le x \le 1$ задаёт тот же треугольник, что $0 \le y \le 1,\ y \le x \le 1$. Поменять местами одни символы dx, dy, сохранив старые зависимые пределы, нельзя: внутренние границы должны зависеть только от внешних переменных.

Например,

$$\iint_{\{0\le y\le x\le 1\}} (x+y)\,dA = \int_0^1 \int_0^x (x+y)\,dy\,dx = \int_0^1 \frac{3}{2}x^2\,dx = \frac{1}{2}.$$

Определение 44.3. Центр масс плоской пластинки (*center of mass*) с неотрицательной плотностью ρ и массой $M = \iint_D \rho\,dA > 0$ имеет координаты $\bar{x} = \frac{1}{M}\iint_D x\rho\,dA$, $\bar{y} = \frac{1}{M}\iint_D y\rho\,dA$.

44.3 Тройные и n-кратные интегралы

Для тела $V = \{(x,y,z) : (x,y) \in D,\ h_1(x,y) \le z \le h_2(x,y)\}$ с компактной жордановой измеримой D, непрерывными на D границами $h_1 \le h_2$ и непрерывной на V функцией f соответствующий повторный интеграл имеет вид

$$\iiint_V f\,dV = \iint_D \left(\int_{h_1(x,y)}^{h_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz \right) dA.$$

Обоснование такое же, как для области между графиками: приграничные ячейки дают исчезающий вклад, внутренние группируются в столбики.

При n переменных прямоугольник $\prod_{j=1}^{n}[0;a_j]$, $a_j>0$, имеет объём $\prod_j a_j$. Для непрерывных g_j теорема Фубини даёт

$$\int_{\prod_j [a_j;b_j]} \prod_{j=1}^{n} g_j(x_j)\,dx_1\cdots dx_n = \prod_{j=1}^{n} \int_{a_j}^{b_j} g_j(t)\,dt.$$

44.3.1 Вывод формул объёма сечениями

Доказательство. Объём тела равен $\int A(z)\,dz$, где $A(z)$ — площадь горизонтального сечения: это Фубини для интеграла от 1. У призмы и цилиндра $A(z)=B$, поэтому $V=Bh$. У пирамиды и конуса $A(z)=B(1-\frac{z}{h})^2$, $0\le z\le h$, по подобию сечений. Отсюда $V = B\int_0^h (1-\frac{z}{h})^2 dz = \frac{1}{3}Bh$. У шара $A(z)=\pi(R^2-z^2)$, $-R\le z\le R$, поэтому $V=\pi[R^2z-\frac{z^3}{3}]_{-R}^{R}=\frac{4}{3}\pi R^3$. ■

44.4 Замена переменных и модуль якобиана

Теорема 44.3 (Многомерная замена переменных; change of variables). *Пусть T — взаимно однозначное C^1-отображение открытой области в $\mathbb{R}^n$ на другую открытую область, обратное также класса C^1, а* $\det DT \neq$

0. *Для компактной жорданово измеримой области G внутри области определения и непрерывной f на $T(G)$*

$$\int_{T(G)} f(x)\,dx = \int_G f(T(u))\,|\det DT(u)|\,du.$$

Общая теорема приведена без полного доказательства. Её геометрическая основа — замена малого блока линейным приближением DT: его объём умножается на $|\det DT|$. Модуль необходим, потому что геометрическая площадь и объём не становятся отрицательными при отражении. Для полярных и сферических координат формулу применяют в области без вырожденных точек и шва; исключённые границы имеют нулевую площадь или объём и интеграл не меняют.

Определение 44.4. Полярные координаты (*polar coordinates*) на плоскости: $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$, $r \ge 0$. Элемент площади $dA = r\,dr\,d\theta$.

Определение 44.5. Цилиндрические координаты (*cylindrical coordinates*): $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta,\ z = z$. Элемент объёма $dV = r\,dr\,d\theta\,dz$.

Определение 44.6. Сферические координаты (*spherical coordinates*) в выбранном соглашении:

$$x = \rho\sin\varphi\cos\theta, \quad y = \rho\sin\varphi\sin\theta, \quad z = \rho\cos\varphi.$$

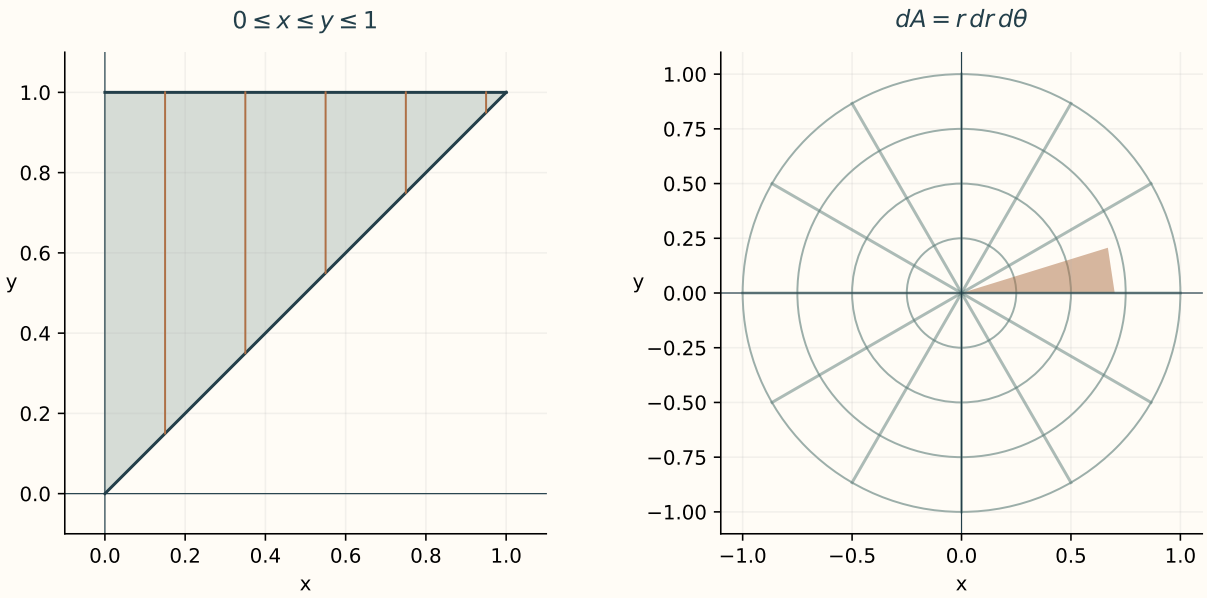
Здесь $\rho \ge 0,\ 0 \le \varphi \le \pi,\ 0 \le \theta < 2\pi$; $dV = \rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$. Полярный угол φ отсчитывается от положительной оси z.

Удобные координаты упрощают область, но меняют элемент площади или объёма. В полярных координатах маленький сектор имеет радиальную сторону dr и поперечную длину примерно $r\,d\theta$; поэтому появляется множитель r. Без него интеграл по кругу дал бы величину неправильной размерности. В сферических координатах две угловые стороны дают множитель $\rho^2\sin\varphi$.

Например, для круга радиуса R

$$\iint_{x^2+y^2\le R^2} (x^2+y^2)\,dA = \int_0^{2\pi}\int_0^R r^3\,dr\,d\theta = \frac{\pi R^4}{2}.$$

Графики



Область интегрирования и замена координат

Задачи

44.1. Вычисли $\iint_D 1\,dA$, где $D = [0;2] \times [0;3]$.

44.2. Вычисли $\iint_{[0;1]^2} (x + y)\,dA$.

44.3. Вычисли $\iint_{[0;2]\times[0;1]} xy\,dA$.

44.4. Вычисли $\iint_{[0;1]^2} (x^2 + y^2)\,dA$.

44.5. Для треугольника $0 \le y \le x \le 1$ найди площадь и интеграл от $x + y$.

44.6. Вычисли $\iint_D x\,dA$ по треугольнику $x \ge 0, y \ge 0, x + y \le 1$.

44.7. Перепиши $\int_0^1 \int_x^1 f(x,y)\,dy\,dx$ в обратном порядке для непрерывной f.

44.8. Найди площадь круга радиуса 2 через полярный двойной интеграл.

44.9. Вычисли $\iint_{x^2+y^2\le 4} (x^2 + y^2)\,dA$.

44.10. На кольце $1 \le \sqrt{x^2+y^2} \le 2$ вычисли интеграл от $\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

44.11. У квадратной пластинки $D=[0;1]^2$ плотность $\rho=x+y$. Найди массу и центр масс.

44.12. Вычисли $\iiint_{[0;1]\times[0;2]\times[0;3]} xyz\,dV$.

44.13. Найди объём тетраэдра $x,y,z\ge 0,\ x+y+z\le 1$ тройным интегралом.

44.14. Найди объём единичного шара в сферических координатах.

44.15. Найди объём цилиндра радиуса 2 и высоты 3 в цилиндрических координатах.

44.16. Вычисли интеграл от z по шару $x^2+y^2+z^2\le R^2$.

44.17. Вычисли n-кратный интеграл $\int_{[0;1]^n} x_1\cdots x_n\,dx_1\cdots dx_n$.

44.18. Вычисли n-кратный интеграл от 1 по $\prod_{j=1}^{n}[0;a_j]$, где $a_j>0$.

44.19. Преобразование $x=-u, y=v$ отражает единичный квадрат. Найди якобиан и площадь образа. Объясни, зачем в замене переменных модуль.

44.20. При $x=2u, y=3v$, $0\le u,v\le 1$, вычисли интеграл от $x+y$ по образу квадрата.

44.21.* Вычисли определитель сферического преобразования по (ρ,φ,θ) и проверь элемент объёма.

44.22.* Вычисли $\iiint_{x^2+y^2+z^2\le R^2}(x^2+y^2+z^2)\,dV$.

44.23.* Пусть $I_R=\int_{-R}^{R} e^{-x^2}\,dx$. Сравни интеграл от $e^{-x^2-y^2}$ по квадрату $[-R;R]^2$ с интегралами по кругам радиусов $R,\sqrt{2}R$. Докажи $\lim_{R\to\infty} I_R=\sqrt{\pi}$.

44.24.* Докажи формулу произведения интегралов для $\prod_{j=1}^{n} g_j(x_j)$ на прямоугольнике, предполагая непрерывность всех g_j.

ГЛАВА 45

Криволинейные, контурные и поверхностные интегралы

45.1 Параметризованная кривая и два вида интеграла

Определение 45.1. Параметризованная кривая (*parametrized curve*) задаётся $\gamma(t) \in \mathbb{R}^n$, $a \le t \le b$. Будем брать кусочно C^1-кривые с конечным числом гладких частей и ненулевой скоростью внутри каждой части. Ориентация кривой (*orientation*) — выбранное направление прохождения от начала к концу.

Определение 45.2. Криволинейный интеграл первого рода (*scalar line integral*) непрерывной f равен

$$\int_\gamma f\,ds = \int_a^b f(\gamma(t))\|\gamma'(t)\|\,dt.$$

При $f = 1$ это длина кривой; при линейной плотности — масса проволоки.

Определение 45.3. Криволинейный интеграл второго рода (*vector line integral; work integral*) непрерывного векторного поля равен

$$\int_\gamma F \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t)\rangle\,dt.$$

На плоскости также пишут $\int_\gamma P\,dx + Q\,dy$, в пространстве добавляют $R\,dz$. Для замкнутой кривой используется знак $\oint$; такой интеграл часто называют контурным.

В первом интеграле маленький участок учитывается по своей длине, во втором — по направленному перемещению. При обратном прохождении масса проволоки остаётся той же, а работа того же поля меняет знак. Контурный интеграл требует указать направление обхода: без него знак ответа может быть неопределён.

Теорема 45.1 (Перепараметризация и направление). *Регулярная монотонная C^1-замена параметра не меняет интеграл первого рода. Для второго рода сохраняющая направление замена не меняет значение, а обращение направления меняет знак.*

Доказательство. При $t = \varphi(u)$ производная композиции равна $\gamma'(\varphi(u))\varphi'(u)$. В первом случае норма даёт множитель $|\varphi'(u)|$; обычная замена переменной учитывает положительную длину пути. Во втором множитель φ' сохраняет знак. Для противоположного направления пределы прохождения меняются местами, что даёт минус. Для кусочно гладких кривых складываем результаты по частям. ■

Определение 45.4. Потенциал векторного поля (*potential function*) F — функция $\phi \in C^1$, для которой $F = \nabla\phi$.

Теорема 45.2 (Основная теорема для криволинейного интеграла). *Если $F = \nabla\phi$, то $\int_\gamma F \cdot d\mathbf{r} = \phi(\gamma(b)) - \phi(\gamma(a))$. В частности, интеграл градиента по замкнутой кривой равен нулю.*

Доказательство. По правилу цепочки подынтегральная функция равна $\frac{d}{dt}\phi(\gamma(t))$. Применяем Ньютона — Лейбница на каждой гладкой части и складываем; промежуточные значения сокращаются. ■

45.2 Поверхность, площадь и поток

Определение 45.5. Регулярная параметризация поверхности (*regular surface parametrization*) $\mathbf{r}(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ имеет непрерывные первые производные и $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq 0$ внутри области параметров. Область параметров G принимаем компактной и жорданово измеримой, параметризацию — класса C^1 в её окрестности, а интегрируемую функцию или поле — непрерывными на поверхности. Один участок параметризуют взаимно однозначно во внутренности; швы и края учитывают отдельно и не считают дважды. Сложную поверхность собирают из конечного числа таких участков без перекрытия внутренних частей.

Определение 45.6. Поверхностный интеграл первого рода (*scalar surface integral*) равен

$$\iint_S f\, dS = \iint_G f(\mathbf{r}(u,v))\, \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|\, du\, dv.$$

Для $f = 1$ получаем площадь, для поверхностной плотности — массу оболочки.

Определение 45.7. Ориентированная поверхность (*oriented surface*) снабжена согласованным выбором единичной нормали n на гладких частях. Для одной параметризации можно взять $n = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$. Не всякая поверхность допускает глобальный непрерывный выбор нормали; далее используются ориентируемые поверхности.

Определение 45.8. Поток векторного поля (*flux; vector surface integral*) через ориентированную поверхность —

$$\iint_S F \cdot n\, dS = \iint_G \langle F(\mathbf{r}(u,v)), \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \rangle\, du\, dv.$$

Если нормаль противоположна выбранному векторному произведению, справа ставится минус. Для замкнутой поверхности используют также $\oiint$.

Поток считает направленный перенос через поверхность. Поле, касательное к поверхности, даёт нулевой вклад, потому что скалярное произведение с нормалью равно нулю. Если поле скоростей направлено в выбранную сторону нормали, вклад положителен, в противоположную — отрицателен. При смене нормали весь поток меняет знак, а площадь поверхности остаётся прежней.

Теорема 45.3 (График функции как поверхность). *Для $z = g(x,y)$, $g \in C^1$, элемент площади равен*

$$dS = \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2}\, dx\, dy.$$

При ориентации вверх векторный элемент площади равен $(-g_x, -g_y, 1)\, dx\, dy$.

Доказательство. Для $\mathbf{r}(x,y) = (x, y, g(x,y))$ имеем $\mathbf{r}_x = (1, 0, g_x)$, $\mathbf{r}_y = (0, 1, g_y)$. Их векторное произведение равно $(-g_x, -g_y, 1)$, а норма — указанному корню. ■

45.2.1 Площадь сферы через поверхностный интеграл

Параметризация сферы радиуса R:

$$\mathbf{r}(\varphi, \theta) = (R\sin\varphi\cos\theta, R\sin\varphi\sin\theta, R\cos\varphi).$$

При $0 < \varphi < \pi,\ 0 < \theta < 2\pi$ она регулярна и $\|\mathbf{r}_\varphi \times \mathbf{r}_\theta\| = R^2\sin\varphi$. Полюса и шов не добавляют площади. Следовательно,

$$S = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} R^2\sin\varphi\, d\varphi\, d\theta = 4\pi R^2.$$

Так завершается вывод формулы площади сферы, использованной в стереометрии. При допустимой взаимно однозначной замене параметров $(u, v) = \psi(s, t)$ правило цепочки даёт

$$(\mathbf{r} \circ \psi)_s \times (\mathbf{r} \circ \psi)_t = (\det D\psi)(\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v).$$

Теорема о замене переменных с модулем определителя сохраняет интеграл первого рода. Для потока знак определителя учитывает ориентацию: интеграл сохраняется при согласованном выборе нормали. Так формулы зависят от поверхности и выбранной стороны, а не от способа её параметризации.

45.3 Дивергенция, ротор и интеграл по границе

Определение 45.9. Дивергенция (*divergence*) C^1-поля $F = (P, Q, R)$ равна $\operatorname{div} F = P_x + Q_y + R_z$. Это локальная характеристика суммарного исходящего потока.

Определение 45.10. Ротор (*curl*) равен

$$\operatorname{rot} F = \nabla \times F = (R_y - Q_z,\ P_z - R_x,\ Q_x - P_y).$$

Здесь $\nabla \times F$ — символическая запись дифференциального оператора.

Теорема 45.4 (Грин; Green's theorem). *Пусть D — ограниченная плоская область с простой кусочно C^1-гладкой замкнутой границей, а $P, Q \in C^1$ в открытой окрестности её замыкания. При обходе границы против часовой стрелки*

$$\oint_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_D (Q_x - P_y)\,dA.$$

Для прямоугольника формула получается непосредственно: интеграл по двум вертикальным сторонам равен $\int_c^d [Q(b,y) - Q(a,y)]dy = \iint_D Q_x\,dA$, по горизонтальным — $-\iint_D P_y\,dA$. У соседних участков внутренние границы обходятся в противоположных направлениях, и их вклады сокращаются. Общее доказательство для криволинейной границы здесь не приводится.

Теорема 45.5 (Гаусс — Остроградский; divergence theorem). *Для ограниченного тела V с кусочно гладкой замкнутой границей и C^1-поля в открытой окрестности $\overline{V}$*

$$\oiint_{\partial V} F \cdot n\,dS = \iiint_V \operatorname{div} F\,dV.$$

Нормаль n направлена наружу.

На прямоугольном параллелепипеде две противоположные грани, перпендикулярные оси x, дают разность значений P, то есть интеграл P_x по объёму. Две другие пары дают Q_y, R_z. Это полное доказательство для такого тела; общая теорема дана без полного доказательства.

Теорема 45.6 (Стокс; Stokes' theorem). *Пусть S — компактная ориентированная кусочно C^2-гладкая поверхность с кусочно гладкой границей, а $F \in C^1$ в открытой окрестности S. Тогда*

$$\oint_{\partial S} F \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \operatorname{rot} F \cdot n \, dS.$$

Направление границы согласовано с нормалью: при движении по положительной границе поверхность остаётся слева, если голова направлена по нормали.

Теорема Стокса приведена без общего доказательства. Для плоского участка с нормалью вверх она совпадает с Грином. Смысл всех трёх формул один: внутренние вклады сокращаются, а на границе остаётся суммарный перенос или циркуляция. Но объекты различны: Грин связывает контур с плоской областью, Стокс — контур с поверхностью, Гаусс — замкнутую поверхность с объёмом.

Нулевой ротор сам по себе не даёт глобального потенциала на области с отверстием. Поле $\left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$ гладко вне нуля и имеет нулевой плоский ротор, но его циркуляция по единичной окружности против часовой стрелки равна 2π. Применять Грина к заполненному кругу здесь нельзя: поле не определено в его центре.

45.4 Контурный интеграл комплексной функции

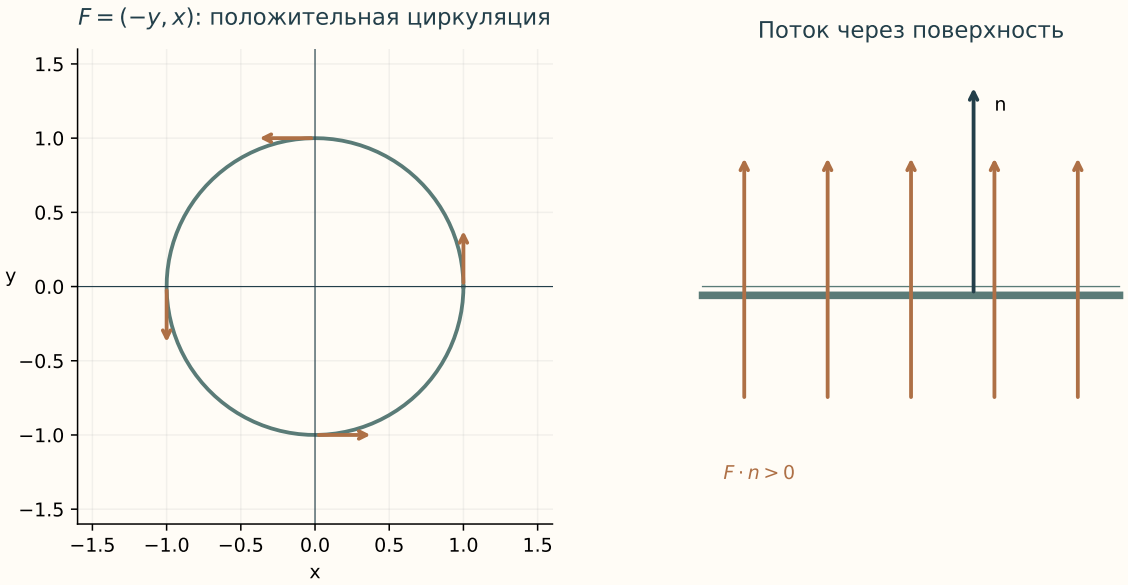
Определение 45.11. Комплексный контурный интеграл (*complex contour integral*) непрерывной на кривой функции задаётся

$$\int_\gamma f(z)\,dz = \int_a^b f(z(t))z'(t)\,dt.$$

Интеграл комплекснозначной функции времени вычисляется отдельно для действительной и мнимой частей.

При $f = u + iv$, $z = x + iy$ имеем $f\,dz = (u\,dx - v\,dy) + i(v\,dx + u\,dy)$. Это две реальные криволинейные суммы. Например, при $z(t) = Re^{it}$, $0 \le t \le 2\pi$, $R > 0$, получаем $\oint_\gamma \frac{1}{z}\,dz = \int_0^{2\pi} i\,dt = 2\pi i$. Для этой формулы не требуется вводить общую теорию аналитических функций.

Графики



Направление обхода, нормаль и поток

Задачи

45.1. Найди массу однородной проволоки единичной линейной плотности на отрезке от $(0,0)$ до $(3,4)$ через интеграл первого рода.
45.2. Вычисли $\int_\gamma x\,ds$, где $\gamma(t) = (2t, 0)$, $0 \le t \le 1$.
45.3. Найди $\oint_\gamma 1\,ds$ по единичной окружности.

45.4. Найди длину одного витка винтовой линии $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $0 \le t \le 2\pi$.

45.5. Поле $F = (1, 2)$ действует на прямолинейном пути от $(0, 0)$ до $(3, 4)$. Вычисли работу.

45.6. Найди $\int_\gamma y\,dx + x\,dy$ по любому кусочно гладкому пути от $(0, 0)$ до $(1, 2)$.

45.7. Вычисли циркуляцию $(-y, x)$ по единичной окружности против часовой стрелки.

45.8. Как изменятся ответ предыдущей задачи и длина окружности при обходе по часовой стрелке?

45.9.* Проверь нулевой плоский ротор поля $(-\dfrac{y}{x^2+y^2}, \dfrac{x}{x^2+y^2})$ вне нуля и вычисли циркуляцию по единичной окружности. Есть ли глобальный потенциал на проколотой плоскости? Обход — против часовой стрелки.

45.10. Для $z(t) = 2e^{it}$, $0 \le t \le 2\pi$, вычисли $\oint_\gamma \dfrac{1}{z}\,dz$.

45.11. По тому же контуру вычисли $\oint_\gamma z\,dz$.

45.12. Используя Грина, вычисли $\oint_{\partial D} x\,dy$ для $D = [0; 2] \times [0; 3]$ с положительным обходом.

45.13. Проверь формулу площади $S = \dfrac{1}{2}\oint (x\,dy - y\,dx)$ для положительно ориентированного треугольника $(0, 0), (2, 0), (0, 3)$.

45.14. Найди площадь графика $z = 2x$ над единичным квадратом.

45.15. На единичном квадрате в плоскости $z = 0$ поверхностная плотность 3. Найди массу.

45.16. Вычисли площадь сферы радиуса 2 её параметризацией.

45.17. Найди площадь боковой поверхности цилиндра $r = 2, h = 3$ через $\mathbf{r}(\theta, z) = (2\cos\theta, 2\sin\theta, z)$.

45.18. Поле $F = (0, 0, 3)$ проходит через круг радиуса 2 в плоскости $z = 0$. Найди поток при нормали вверх и вниз.

45.19. Вычисли внешний поток $F = (x, y, z)$ через сферу радиуса 2 непосредственно и через Гаусса.

45.20. Вычисли внешний поток $F = (x, y, z)$ через границу единичного куба.

45.21. Найди $\operatorname{div}(x^2, y^2, z^2)$ и $\operatorname{rot}(-\dfrac{y}{2}, \dfrac{x}{2}, 0)$.

45.22.* Проверь Стокса для поля $(-\dfrac{y}{2}, \dfrac{x}{2}, 0)$ и единичного диска $z = 0$ с нормалью вверх.

45.23.* Докажи, что при замене $\tilde\gamma(t) = \gamma(a + b - t)$ интеграл первого рода сохраняется, а второго меняет знак.

45.24.* Докажи, что циркуляция градиента C^1-функции по любой замкнутой кусочно гладкой кривой в её области определения равна нулю.

ЧАСТЬ 6

Вероятность, статистика и машинное обучение

ГЛАВА 46

Теория вероятностей: события, условия и независимость

46.1 Исходы, события и вероятность

Определение 46.1. Пространство элементарных исходов (*sample space*) Ω — множество возможных результатов опыта.
Событие (*event*) — допустимое подмножество исходов. В конечной модели допустимы все подмножества Ω.

Определение 46.2. Сигма-алгебра событий (*sigma-algebra*) $\mathcal{F}$ содержит Ω, дополнения своих элементов и счётные объединения своих элементов. Это точное условие на допустимые события в общей, в том числе непрерывной модели.

Определение 46.3. Вероятность (*probability*) — функция $\mathbb{P}$ на событиях, для которой $\mathbb{P}(A) \ge 0$, $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ и для попарно непересекающихся событий $\mathbb{P}(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j)$.
Вероятностное пространство (*probability space*) — тройка $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, удовлетворяющая указанным условиям.

Случайность описывается моделью, а не одним списком возможных ответов. При броске двух честных кубиков равновероятны 36 упорядоченных пар, а не 11 возможных сумм. Сумма 7 встречается чаще суммы 2, потому что ей соответствует больше пар. Формула «благоприятные исходы, делённые на все исходы» применима только после проверки равновероятности.

Определение 46.4. Классическая конечная модель (*equally likely finite model*) имеет N равновероятных исходов: $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{N}$.
Противоположное событие (*complementary event*) $A^c = \Omega \setminus A$.

Теорема 46.1 (Следствия аксиом вероятности). $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$, $0 \le \mathbb{P}(A) \le 1$, $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$. *Если* $A \subseteq B$, *то* $\mathbb{P}(A) \le \mathbb{P}(B)$. *Для любых* A, B

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Доказательство. Из разбиения $\Omega = \Omega \cup \varnothing$ на непересекающиеся части следует $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$. Разбиение $\Omega = A \cup A^c$ даёт формулу дополнения и границы. Для $A \subseteq B$ пишем $B = A \cup (B \setminus A)$. Для последней формулы разбиваем $A \cup B$ на $A \setminus B, A \cap B, B \setminus A$; пересечение в сумме $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ было посчитано дважды. ■

Теорема 46.2 (Оценка объединения; union bound). *Для конечного числа событий* $\mathbb{P}(\bigcup_{j=1}^{m} A_j) \le \sum_{j=1}^{m} \mathbb{P}(A_j)$*; независимость не требуется.*

Доказательство. Для двух событий вычитаем неотрицательную вероятность пересечения из предыдущей формулы. Для большего числа применяем это неравенство по индукции. ■

46.2 Условная вероятность и формула Байеса

Определение 46.5. Условная вероятность (*conditional probability*) при $\mathbb{P}(B) > 0$ определяется как $\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$.

Теорема 46.3 (Правило умножения). *При* $\mathbb{P}(B) > 0$*:* $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A \mid B)$. *Для последовательных условий формула повторяется, если все используемые условные вероятности определены.*

Доказательство. Умножаем определение условной вероятности на знаменатель. Следующее применение берёт уже накопленное пересечение как условие. ■

Определение 46.6. Полная группа событий (*partition of the sample space*) $B_1, \dots, B_m$ состоит из попарно непересекающихся событий, объединение которых равно Ω.

Теорема 46.4 (Полная вероятность и Байес; total probability and Bayes' formula)**.** *Для полной группы с* $\mathbb{P}(B_j) > 0$

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{j=1}^{m} \mathbb{P}(B_j)\mathbb{P}(A \mid B_j).$$

Если также $\mathbb{P}(A) > 0$*, то*

$$\mathbb{P}(B_k \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B_k)\mathbb{P}(A \mid B_k)}{\sum_{j=1}^{m} \mathbb{P}(B_j)\mathbb{P}(A \mid B_j)}.$$

Доказательство. Событие A разбивается на непересекающиеся $A \cap B_j$. Складываем вероятности и применяем правило умножения. Для Байеса записываем $\mathbb{P}(B_k \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B_k)}{\mathbb{P}(A)}$ и подставляем уже найденные числитель и знаменатель. ■

Формула Байеса меняет направление условного вопроса. Доля красных шаров в выбранном мешке и вероятность выбрать именно этот мешок после появления красного шара — разные числа. До наблюдения важны доли выбора мешков; после наблюдения остаются только исходы, согласованные с увиденным цветом. Поэтому редкий источник не становится наиболее вероятным автоматически, даже если в нём нужный цвет встречается часто.

46.3 Независимость и повторные испытания

Определение 46.7. Независимость двух событий (*independence*) означает $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. При $\mathbb{P}(B) > 0$ это равносильно $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$.

Определение 46.8. Независимость в совокупности (*mutual independence*) событий $A_1, \dots, A_n$ требует равенства вероятности пересечения произведению вероятностей для каждого непустого поднабора. Одной попарной независимости для $n \geq 3$ недостаточно.

Несовместность и независимость отвечают на разные вопросы. Несовместные события не могут случиться вместе; независимые не меняют вероятностей друг друга при условии положительной вероятности условия. Если два несовместных события оба имеют положительную вероятность, они зависимы. Независимость повторных опытов должна быть частью модели: вытаскивание шаров без возвращения обычно её нарушает.

Определение 46.9. Схема Бернулли (*Bernoulli trials*) — n независимых в совокупности испытаний, в каждом из которых успех имеет одну вероятность p, а неуспех $1 - p$.

Теорема 46.5 (Число успехов в схеме Бернулли). *При $0 < p < 1$ вероятность ровно k успехов, $0 \le k \le n$, равна*

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

При $p = 0$ успехов всегда 0; при $p = 1$ их всегда n.

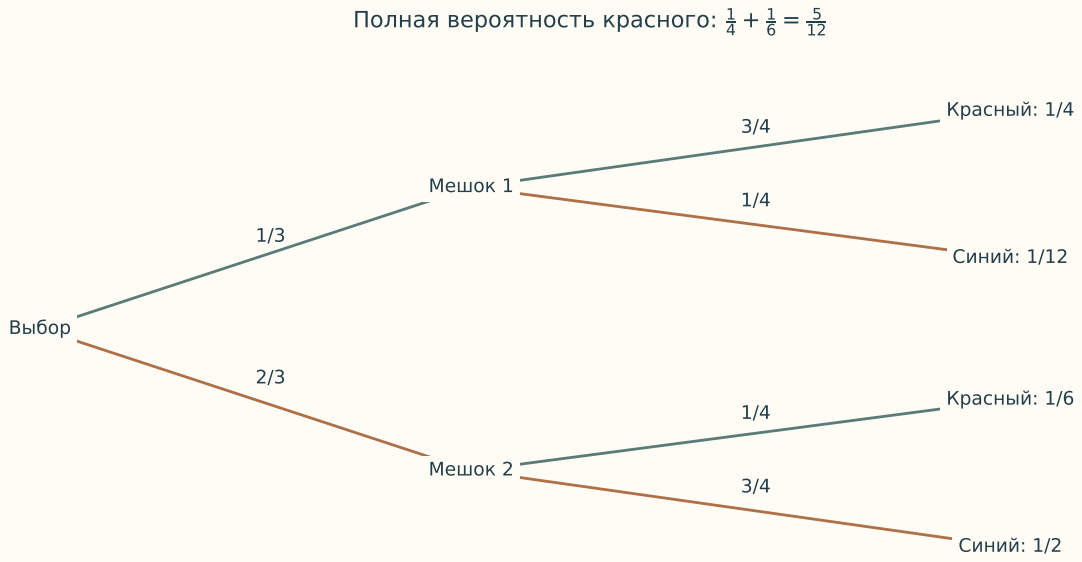
Доказательство. Фиксированная последовательность из k успехов и $n-k$ неуспехов имеет указанное произведение вероятностей по независимости. Выбрать позиции успехов можно $\binom{n}{k}$ способами; эти события не пересекаются. Складываем их вероятности. Граничные случаи детерминированы, поэтому выражения с неопределённой записью 0^0 не требуются. ■

46.4 Примеры: выбор без возвращения и Байес

Пример. В коробке три красных и два синих шара. Равномерно извлекают два по очереди без возвращения. Вероятность двух красных равна $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$. Второй множитель — условная вероятность после первого красного; независимости нет. Тот же ответ по сочетаниям: $\frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$.

Пример. Станок А производит 60% деталей, В — 40%. Доли брака 2% и 5% соответственно. Выбирают равномерно деталь из общего большого выпуска с указанными долями. Вероятность брака $0{,}6 \cdot 0{,}02 + 0{,}4 \cdot 0{,}05 = 0{,}032$. Если выбранная деталь оказалась бракованной, вероятность происхождения из А равна $\frac{0{,}6 \cdot 0{,}02}{0{,}032} = \frac{3}{8}$. Условие о браке меняет веса источников.

Графики



Дерево условных вероятностей

Задачи

46.1. Два честных кубика бросают независимо. Опиши равновероятные исходы и найди вероятность суммы 7.

46.2. На честном кубике найди вероятность чётного результата.

46.3. Из 10 одинаковых на ощупь жетонов, 4 из которых синие, равновероятно выбирают один. Найди вероятность синего и несинего.

46.4. Даны $\mathbb{P}(A) = 0{,}6$, $\mathbb{P}(B) = 0{,}5$, $\mathbb{P}(A \cap B) = 0{,}2$. Найди вероятность хотя бы одного и вероятность ни одного.

46.5. Могут ли несовместные события с положительными вероятностями быть независимыми?

46.6. Независимые события имеют вероятности $0{,}3$ и $0{,}4$. Найди вероятность обоих и хотя бы одного.

46.7. Честный кубик показал число больше 3. Найди условную вероятность чётного результата.

46.8. В мешке 3 красных и 2 синих шара. Извлекают два без возвращения. Найди вероятность двух красных. На каждом извлечении все оставшиеся в мешке шары равновероятны.

46.9. В том же мешке первый шар оказался красным. Найди вероятность красного второго и сравни с его безусловной вероятностью. На каждом извлечении все оставшиеся в мешке шары равновероятны.

46.10. В мешке 3 красных и 2 синих шара. Два раза выбирают шар, возвращая и перемешивая его после первого выбора. Найди вероятность ровно одного красного. На каждом извлечении все оставшиеся в мешке шары равновероятны.

46.11. Первый мешок выбирают с вероятностью $\dfrac{1}{3}$, второй — $\dfrac{2}{3}$. Доли красных шаров в них $\dfrac{3}{4}, \dfrac{1}{4}$. После случайного извлечения получен красный. Найди вероятность первого мешка.

46.12. В учебной модели первая линия выпускает 70% деталей с долей дефектов 2%, вторая 30% с долей 5%. Найди общую вероятность дефекта и вероятность второй линии при обнаруженном дефекте.

46.13. В трёх независимых бросках честной монеты найди вероятность ровно двух орлов.

46.14. В четырёх независимых бросках честной монеты найди вероятность хотя бы одного орла.

46.15. В пяти испытаниях Бернулли $p = \dfrac{1}{5}$. Найди вероятность отсутствия успехов.

46.16. Независимые попытки имеют вероятность успеха $\dfrac{1}{4}$. Найди вероятность первого успеха на третьей попытке.

46.17. Из 6 человек равновероятно выбирают команду из 3. Найди вероятность попадания в неё двух заранее указанных людей.

46.18. Число равновероятно выбирают из $1, \dots, 100$. Найди вероятность делимости на 3 или 5.

46.19.* Две честные монеты бросают независимо. События: A — орёл на первой, B — орёл на второй, C — результаты совпали. Докажи попарную независимость и отсутствие независимости в совокупности.

46.20. У каждого из трёх датчиков вероятность отказа не больше $0{,}02$. Независимость не дана. Оцени снизу вероятность, что все исправны.

46.21.* Докажи, что при фиксированном B положительной вероятности функция $A \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$ удовлетворяет аксиомам вероятности.
46.22. Выведи $\mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A)$, указав условия определённости обеих условных вероятностей.
46.23.* Три честных кубика бросают независимо. Найди вероятность суммы 4.
46.24.* Независимые A, B имеют вероятности p, q, причём $p + q - pq > 0$. Вырази $\mathbb{P}(A \mid A \cup B)$.

Олимпиадные задачи

46.25.* *МЦНМО, XVII заочная олимпиада по ТВиС, 2023/24, № 3; редакция условия.*

В колоде поровну красных и чёрных карточек, каждого цвета не меньше 16. Двое получают по 15 случайных карт, затем открывают ещё две: две красные означают выигрыш Вали, две чёрные — проигрыш. Известно, что при 5 красных среди её 15 карт разность вероятностей выигрыша и проигрыша равна α. Чему равна эта разность при 10 и при 11 красных? Карты другого игрока Валя не видит.

46.26.* *МЦНМО, XVII заочная олимпиада по ТВиС, 2023/24, № 8; редакция условия.*

В схватке игроков с положительными массами вероятность победы каждого равна его доле общей массы. Игроки A, B, C имеют массы a, b, c. Выгодно ли B: а) сначала вместе с A одолеть C, затем встретиться с A; б) выбрать первую пару равномерным жребием, после чего победитель встретится с третьим? Сравни с общей схваткой троих.

ГЛАВА 47

Случайные величины и распределения

47.1 Случайная величина и её распределение

Определение 47.1. Случайная величина (*random variable*) — функция $X : \Omega \to \mathbb{R}$, для которой $\{\omega : X(\omega) \le t\}$ является событием при каждом $t \in \mathbb{R}$. Измеримость (*measurability*) — выполнение этого условия отображением X.

Определение 47.2. Функция распределения (*cumulative distribution function, CDF*) величины X есть $F_X(t) = \mathbb{P}(X \le t)$.
Дискретная случайная величина (*discrete random variable*) принимает конечное или счётное множество значений x_j с вероятностями p_j, причём $\sum_j p_j = 1$.

Определение 47.3. Плотность вероятности (*probability density*) — неотрицательная интегрируемая функция f_X, для которой $F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f_X(x)\,dx$ и $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1$.
Абсолютно непрерывная случайная величина (*absolutely continuous random variable*) — случайная величина с плотностью вероятности. Здесь достаточно обычных несобственных интегралов; общая теория меры шире этой модели.

Плотность сама не является вероятностью точки. Вероятность интервала равна площади под графиком плотности; значение плотности может даже превышать единицу на коротком промежутке. У дискретной величины вероятность сосредоточена в отдельных значениях, а её функция распределения имеет скачки. Распределения бывают и смешанными, поэтому деление на дискретные и имеющие плотность не исчерпывает всех случаев.

Теорема 47.1 (Вероятности через функцию распределения). *Для $a < b$ выполнено $\mathbb{P}(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a)$. Функция F_X не убывает. Если у X есть плотность, то $\mathbb{P}(X = t) = 0$ для каждого t, а включение концов интервала не меняет его вероятности.*

Доказательство. Событие $\{X \le b\}$ разбивается на $\{X \le a\}$ и $\{a < X \le b\}$. Отсюда формула и монотонность. При наличии плотности интеграл по одноточечному отрезку равен нулю. Это также следует из непрерывности первообразной интеграла: у F_X нет скачков. ■

47.2 Среднее, дисперсия и совместные величины

Определение 47.4. Математическое ожидание (*expected value, expectation*) задаётся формулами

$$\mathbb{E}X = \sum_j x_j p_j \quad \text{или} \quad \mathbb{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,dx.$$

В этой главе ожидание считается существующим как конечное число при абсолютной сходимости: $\sum_j |x_j| p_j < \infty$ или $\int |x| f_X(x)\,dx < \infty$. Для измеримой g и абсолютно интегрируемой $g(X)$ заменяем x на $g(x)$.

Определение 47.5. Дисперсия (*variance*) $\operatorname{Var} X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$, если второй момент конечен.
Среднеквадратическое отклонение (*standard deviation*) $\sigma_X = \sqrt{\operatorname{Var} X}$.

Определение 47.6. Совместное распределение (*joint distribution*) описывает пару (X, Y); в конечной модели это числа $p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$. Независимые случайные величины (*independent random variables*) удовлетворяют $\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$ для любых борелевских множеств A, B; борелевские множества получаются из открытых счётными операциями объединения и дополнения.

Определение 47.7. Ковариация (*covariance*) при конечных вторых моментах есть $\operatorname{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)]$.

Для вычислений с совместной плотностью используем следующее расширение теоремы Фубини из главы 44.

Теорема 47.2 (Расширение Тонелли–Фубини для плотностей). *Пусть $\rho(x, y) \geq 0$ — совместная плотность на $\mathbb{R}^2$. Для неотрицательной измеримой функции h интеграл $\iint h(x, y)\rho(x, y)\,dx\,dy$ можно вычислять в любом порядке, даже если его значение бесконечно. Если же*

$$\iint_{\mathbb{R}^2} |h(x, y)|\rho(x, y)\,dx\,dy < \infty,$$

то оба порядка повторного интегрирования дают один и тот же конечный ответ для h, в том числе когда она меняет знак. Здесь используется обобщение Тонелли–Фубини; его полное доказательство не приводится. Для счётных моделей аналогичное правило действует для неотрицательных или абсолютно сходящихся двойных сумм.

Конечные первые абсолютные моменты обеспечивают условие для $h = x, y$; при конечных вторых моментах оно выполнено и для $h = xy$, поскольку $2|xy| \leq x^2 + y^2$.

Теорема 47.3 (Линейность и дисперсия). *Для интегрируемых величин $\mathbb{E}(aX + bY + c) = a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y + c$. При конечных вторых моментах*

$$\operatorname{Var} X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2, \qquad \operatorname{Var}(aX + b) = a^2 \operatorname{Var} X,$$

$$\operatorname{Var}(X + Y) = \operatorname{Var} X + \operatorname{Var} Y + 2\operatorname{Cov}(X, Y).$$

Если X, Y независимы, то $\operatorname{Cov}(X, Y) = 0$.

Доказательство. В конечной модели

$$\mathbb{E}(X + Y) = \sum_{ij} (x_i + y_j)p_{ij} = \sum_i x_i \sum_j p_{ij} + \sum_j y_j \sum_i p_{ij}.$$

Так же выносятся константы. В счётной модели и при совместной плотности те же вычисления допустимы по указанному расширению Тонелли–

Фубини при конечных первых абсолютных моментах. Раскрытие квадратов даёт формулы дисперсии; при конечных вторых моментах произведение XY интегрируемо по оценке $2|XY| \le X^2 + Y^2$. При независимости совместные вероятности или плотности раскладываются в произведение, поэтому $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y$ и ковариация равна нулю. Для общих измеримых распределений эти свойства также верны, но их доказательство через приближение простыми функциями здесь не приводится; разобраны конечные, счётные и имеющие совместную плотность модели. ■

Математическое ожидание описывает средний результат большого числа повторений, а дисперсия — масштаб разброса. Одинаковое среднее не означает одинаковое распределение. Результаты $0, 2$ с равными вероятностями и постоянный результат 1 имеют одно среднее, но разные дисперсии. При смене единиц измерения среднее масштабируется линейно, а дисперсия — с квадратом коэффициента.

47.3 Основные распределения

Определение 47.8. Распределение Бернулли (*Bernoulli distribution*) $\mathrm{Bern}(p)$, $0 \le p \le 1$, задаёт $X = 1$ с вероятностью p и $X = 0$ с вероятностью $1 - p$.
Биномиальное распределение (*binomial distribution*) $\mathrm{Bin}(n, p)$ — число успехов в n независимых испытаниях Бернулли.

Теорема 47.4 (Среднее и дисперсия числа успехов). *Для* $X \sim \mathrm{Bern}(p)$*:* $\mathbb{E}X = p$, $\mathrm{Var}\,X = p(1-p)$. *Для* $S \sim \mathrm{Bin}(n, p)$*:* $\mathbb{E}S = np$, $\mathrm{Var}\,S = np(1-p)$.

Доказательство. Для индикатора $X^2 = X$, поэтому $\mathbb{E}X = \mathbb{E}X^2 = p$. Число успехов есть сумма n независимых индикаторов. Складываем ожидания и дисперсии. ■

Определение 47.9. Геометрическое распределение (*geometric distribution*) $\mathrm{Geom}(p)$, $0 < p < 1$, задаёт номер первого успеха: $\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p$, $k = 1, 2, \ldots$. Его среднее $1/p$, дисперсия $(1-p)/p^2$. При $p = 1$ величина равна 1.

Определение 47.10. Распределение Пуассона (*Poisson distribution*) $\mathrm{Pois}(\lambda)$, $\lambda > 0$, имеет $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$, $k \in \mathbb{N}_0$. Его среднее и дисперсия равны λ.

Для геометрического закона положим $q = 1 - p$. Ряды с членами kq^{k-1} и $k(k-1)q^{k-1}$ сходятся по признаку отношений. Обозначив их суммы A, B, вычтем из каждой сумму, умноженную на q, со сдвигом индекса: $(1-q)A = \sum_{k=0}^{\infty} q^k = 1/(1-q)$, $(1-q)B = 2qA$. Поэтому $\mathbb{E}X = pA = 1/p$, $\mathbb{E}[X(X-1)] = pB = 2q/p^2$, откуда следует дисперсия. Для Пуассона нормировка следует из доказанного в главе о рядах разложения экспоненты; сдвиг индексов даёт $\mathbb{E}X = \lambda$, $\mathbb{E}[X(X-1)] = \lambda^2$, затем $\operatorname{Var} X = \lambda$.

Определение 47.11. Равномерное распределение (*uniform distribution*) $\mathrm{U}[a,b]$, $a < b$, имеет плотность $\frac{1}{b-a}$ на $[a,b]$ и 0 вне него.
Показательное распределение (*exponential distribution*) $\mathrm{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$, имеет плотность $\lambda e^{-\lambda x}$ при $x \ge 0$ и 0 при $x < 0$.

Теорема 47.5 (Моменты двух непрерывных распределений). *Для* $X \sim \mathrm{U}[a,b]$*:* $\mathbb{E}X = \frac{a+b}{2}$, $\operatorname{Var} X = \frac{(b-a)^2}{12}$. *Для* $Y \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$*:* $\mathbb{E}Y = \frac{1}{\lambda}$, $\operatorname{Var} Y = \frac{1}{\lambda^2}$.

Доказательство. Интегрирование $x/(b-a)$, $x^2/(b-a)$ даёт $\mathbb{E}X = (a+b)/2$, $\mathbb{E}X^2 = (a^2+ab+b^2)/3$; вычитаем квадрат среднего. Для показательного закона два интегрирования по частям дают $\mathbb{E}Y = 1/\lambda$, $\mathbb{E}Y^2 = 2/\lambda^2$. Граничные члены исчезают, поскольку экспонента убывает быстрее степеней. ■

Определение 47.12. Нормальное распределение (*normal, Gaussian distribution*) $\mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, имеет плотность

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Стандартное нормальное распределение (*standard normal distribution*) — $\mathrm{N}(0,1)$; его функция распределения обозначается Φ.

Нормировка нормальной плотности получается из гауссова интеграла $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\,dt = \sqrt{\pi}$ заменой переменной; вывод гауссова интеграла дан в задачах главы о кратных интегралах. Нечётность $ze^{-z^2/2}$ даёт $\mathbb{E}Z = 0$, интегрирование по частям даёт $\mathbb{E}Z^2 = 1$. Поэтому для $X = \mu + \sigma Z$ среднее равно μ, дисперсия — σ^2.

47.4 Оценки вероятности и закон больших чисел

Теорема 47.6 (Марков; Markov's inequality). *Если $X \geq 0$ и $\mathbb{E}X < \infty$, то для $a > 0$: $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}X}{a}$.*

Доказательство. Поточечно $X \geq a\,1_{\{X \geq a\}}$. Берём ожидания и делим на a; ожидание индикатора равно вероятности его события. ■

Теорема 47.7 (Чебышёв; Chebyshev's inequality). *Если $\mathbb{E}X = \mu$, $\operatorname{Var} X = \sigma^2 < \infty$, то для $\varepsilon > 0$: $\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$.*

Доказательство. Применяем неравенство Маркова к $(X - \mu)^2$ и порогу ε^2. ■

Теорема 47.8 (Слабый закон больших чисел; weak law of large numbers). *Пусть $X_1, X_2, \ldots$ независимы и одинаково распределены с конечными средним μ и дисперсией σ^2. Для $\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X_j$ при каждом $\varepsilon > 0$*

$$\mathbb{P}(|\overline{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \longrightarrow 0.$$

Доказательство. Линейность даёт $\mathbb{E}\overline{X}_n = \mu$, независимость — $\operatorname{Var}\overline{X}_n = \sigma^2/n$. Подставляем в неравенство Чебышёва. ■

Закон больших чисел говорит о вероятности заметной ошибки среднего при растущем числе наблюдений. Он не обещает, что после серии неудач следующий опыт обязан быть удачным. Независимые испытания сохраняют прежнюю вероятность успеха. Снижается разброс доли успехов, а не случайность отдельного результата; при зависимых данных приведённое доказательство требует пересмотра.

47.5 Разборы распределений: среднее, разброс и вероятность

Пример. Величина X принимает значения $0, 1, 2$ с вероятностями $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$. Сумма вероятностей равна единице. Среднее $\mathbb{E}X = 1$, второй момент $\mathbb{E}X^2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$. Поэтому $\operatorname{Var} X = \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2}$, стандартное отклонение $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Дисперсия имеет квадрат единицы измерения X, отклонение — ту же единицу, что X.

Вероятность для непрерывной величины находят по площади под плотностью на нужном промежутке. Высота плотности сама по себе не является вероятностью точки; вероятность любой отдельной точки в такой модели равна нулю. Поэтому включение или исключение конечного числа границ не меняет ответ. Для нормальной величины сначала вычитают среднее и делят на положительное стандартное отклонение. Оба конца промежутка нужно преобразовать одинаково; деление на дисперсию вместо отклонения даёт другую шкалу и неверную вероятность. После приведения используют разность значений функции распределения. Табличное значение функции распределения уже содержит площадь всего левого хвоста, поэтому для правого хвоста его вычитают из единицы.

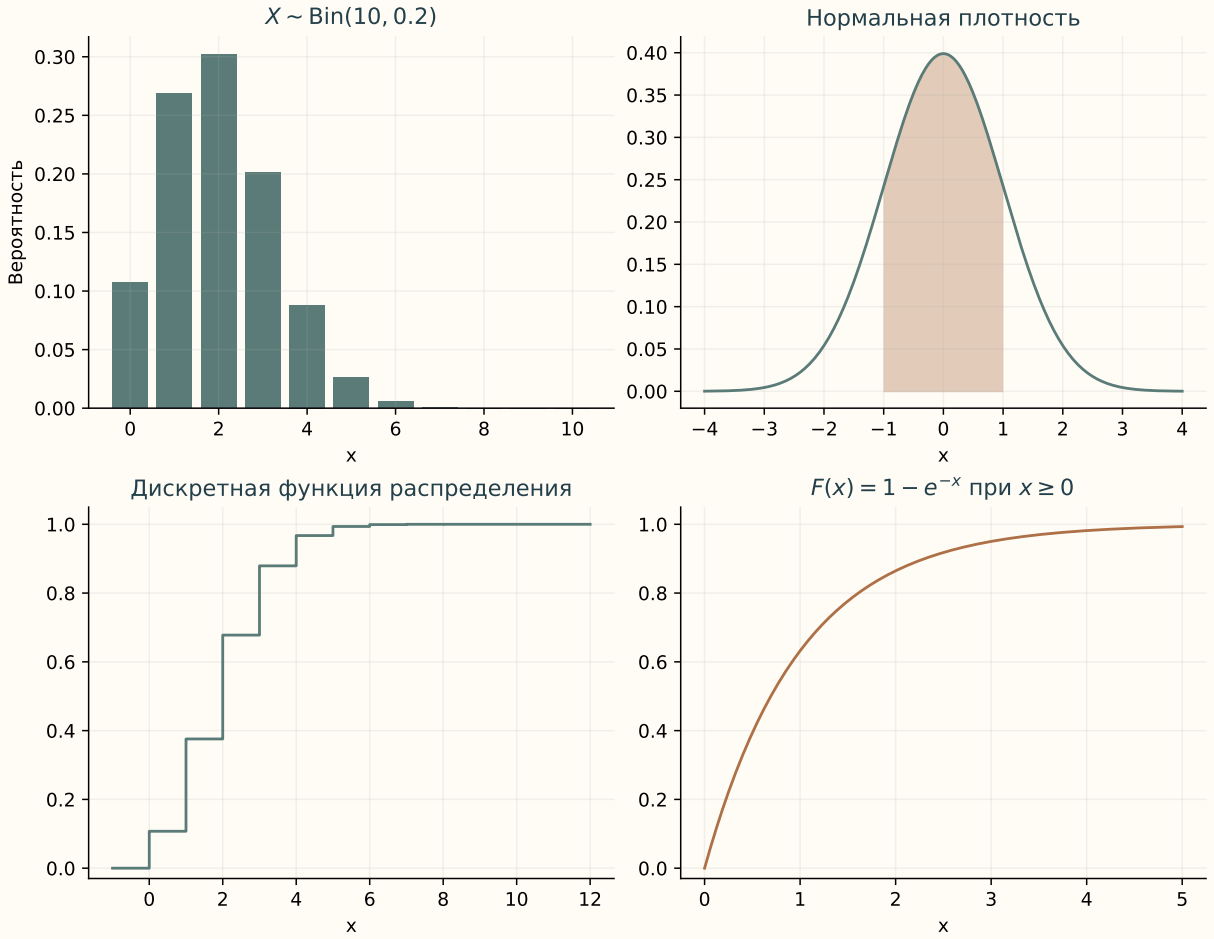
Пример. Плотность $f(x) = 2$ на $[0; \frac{1}{2}]$, нулевая вне его, нормирована: $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$. Вероятность $\mathbb{P}(0{,}1 \le X \le 0{,}4) = \int_{0{,}1}^{0{,}4} 2\,dx = 0{,}6$. Для показательного распределения с $\lambda = 2$ вероятность $\mathbb{P}(X > 1) = \int_1^\infty 2e^{-2x}\,dx = e^{-2}$. Здесь учитывается площадь, а не значение плотности в единице.

Пример. Пусть $X \sim \mathrm{N}(10, 4)$, то есть среднее 10, дисперсия 4, стандартное отклонение 2. Тогда $Z = \frac{X-10}{2} \sim \mathrm{N}(0,1)$. При данном $\Phi(1) \approx 0{,}84134475$ получаем

$$\mathbb{P}(8 \le X \le 12) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 \approx 0{,}6827.$$

Симметрия стандартной нормальной плотности даёт $\Phi(-1) = 1 - \Phi(1)$. Вероятность $X > 12$ равна $1 - \Phi(1) \approx 0{,}1587$. Параметр 4 в записи закона нельзя принять за стандартное отклонение.

Графики



Дискретное распределение, плотность и функция распределения

Задачи

47.1. Величина принимает значения $-1, 0, 2$ с вероятностями $c, 2c, c$. Найди c.

47.2. Для предыдущей величины запиши $F_X(t)$.

47.3. Для тех же значений и вероятностей найди $\mathbb{E}X$ и $\operatorname{Var} X$.

47.4. Плотность равна cx на $[0, 2]$ и нулю вне него. Найди c и $\mathbb{P}(1 < X < 2)$.

47.5. Для плотности предыдущей задачи найди среднее и дисперсию.

47.6. Если у X есть плотность, чему равна $\mathbb{P}(X = 1)$? Может ли $f_X(1) > 1$?

47.7. Для $X \sim \text{Bern}(\frac{1}{5})$ найди среднее и дисперсию.

47.8. Для $X \sim \text{Bin}(10, \frac{1}{5})$ найди $\mathbb{P}(X = 0)$, среднее и дисперсию.

47.9. Независимые попытки успешны с вероятностью $\frac{1}{4}$. Для номера первого успеха найди вероятность $X = 3$ и среднее.

47.10. Для $X \sim \text{Pois}(2)$ найди $\mathbb{P}(X = 0)$, $\mathbb{P}(X = 2)$, среднее и дисперсию.

47.11. Автобус в учебной модели приходит через время $X \sim \text{U}[0, 12]$. Найди $\mathbb{P}(X > 9)$, среднее и дисперсию.

47.12. Для $X \sim \text{Exp}(2)$ найди $\mathbb{P}(X > 1)$, среднее и дисперсию.

47.13. Для $X \sim \text{N}(10, 4)$ вырази $\mathbb{P}(8 < X < 12)$ через Φ.

47.14. Если $\mathbb{E}X = 3$, $\text{Var}\, X = 2$, найди среднее и дисперсию $Y = 4 - 2X$.

47.15. Независимые X, Y имеют дисперсии $2, 5$. Найди дисперсию $X + Y$ и $X - Y$.

47.16. Величина X имеет дисперсию 3. Найди дисперсию $X + X$ и объясни, почему нельзя просто сложить две дисперсии.

47.17. Для неотрицательной величины со средним 6 оцени сверху $\mathbb{P}(X \geq 30)$.

47.18. Среднее равно 10, дисперсия 4. Оцени снизу $\mathbb{P}(|X - 10| < 4)$.

47.19. Независимые одинаково распределённые наблюдения имеют дисперсию 9. Какого n достаточно, чтобы по Чебышёву вероятность ошибки среднего не меньше $0{,}3$ была не больше $0{,}01$?

47.20.* Докажи: если $\text{Var}\, X = 0$, то $X = \mathbb{E}X$ с вероятностью 1.

47.21.* Пусть X равновероятно принимает $-1, 0, 1$, $Y = X^2$. Найди ковариацию и докажи зависимость.

47.22. Выведи формулу дисперсии среднего n независимых величин с общей дисперсией σ^2.

47.23.* Докажи отсутствие памяти показательного распределения: при $s, t \geq 0$ найди $\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s)$.

47.24. Докажи для событий A, B: $\text{Cov}(1_A, 1_B) = \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

47.25. Величина принимает -1 с вероятностью $\frac{1}{4}$ и 1 с вероятностью $\frac{3}{4}$. Найди ожидание, дисперсию и стандартное отклонение.

47.26. Для $X \sim U[-2; 3]$ найди $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 2)$, ожидание и дисперсию.

47.27. Для показательного закона с $\lambda = \frac{1}{2}$ найди $\mathbb{P}(X > 2)$, ожидание и дисперсию.

47.28. Пусть $X \sim \text{N}(5, 9)$. Найди $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 8)$, используя $\Phi(1) \approx 0{,}84134475$.

Олимпиадные задачи

47.29. *МЦНМО, XVII заочная олимпиада по ТВиС, 2023/24, № 9; редакция условия.*

В независимых партиях каждый из двух игроков побеждает с вероятностью $\frac{1}{2}$. Игра идёт до трёх побед одного из них. Что вероятнее: окончание в четвёртой или пятой партии? Найди среднее число партий.

47.30.* *МЦНМО, XVII заочная олимпиада по ТВиС, 2023/24, № 11; редакция условия.*

Независимо бросают честную монету до первого появления двух орлов подряд. Найди математическое ожидание числа бросков.

ГЛАВА 48

Основы математической статистики

48.1 Выборка и описание данных

Определение 48.1. Генеральная совокупность (*population*) — изучаемая совокупность объектов или вероятностная модель наблюдений.
Случайная выборка (*random sample*) объёма n — независимые одинаково распределённые величины $X_1, \dots, X_n$. После наблюдения получаем числовые данные $x_1, \dots, x_n$.

Определение 48.2. Статистика (*statistic*) — измеримая функция выборки, не зависящая от неизвестных параметров.
Выборочное среднее (*sample mean*) $\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} x_j$.
Эмпирическая функция распределения (*empirical CDF*) $F_n(t) = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} 1_{\{x_j \le t\}}$.

Определение 48.3. Медиана выборки (*sample median*) — среднее по положению значение в упорядоченном ряду; при чётном n берём полусумму двух центральных.
Мода (*mode*) — наиболее часто встречающееся значение; мод может быть несколько.
Выборочный квантиль (*sample quantile*) порядка $0 < p < 1$ здесь определяется как $\inf\{t : F_n(t) \ge p\}$. В программах встречаются и другие соглашения с интерполяцией.

Определение 48.4. Эмпирическая дисперсия (*empirical variance*) $v_n = \frac{1}{n}\sum (x_j - \overline{x})^2$.
Исправленная выборочная дисперсия (*unbiased sample variance*) при $n \ge 2$ есть $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum (x_j - \overline{x})^2$.

Одни и те же данные можно описать разными способами. Среднее чувствительно к очень большим значениям, медиана устойчивее к единичным выбросам. Гистограмма показывает частоты по интервалам; при разных ширинах столбцов для сравнения плотностей нужны частоты, делённые на ширину. Описание наблюдённых чисел ещё не доказывает, что выборка представляет интересующую совокупность: способ отбора и зависимость наблюдений влияют на выводы.

48.2 Оценивание параметров

Определение 48.5. Оценка параметра (*estimator*) T_n — статистика, используемая для приближения неизвестного θ.
Несмещённость (*unbiasedness*) означает $\mathbb{E}_\theta T_n = \theta$ при каждом допустимом θ.
Состоятельность (*consistency*) означает $\mathbb{P}_\theta(|T_n - \theta| > \varepsilon) \to 0$ для каждого $\varepsilon > 0$.

Теорема 48.1 (Оценки среднего и дисперсии). *Для случайной выборки с конечными средним μ и дисперсией σ^2: $\mathbb{E}\overline{X}_n = \mu$, $\operatorname{Var}\overline{X}_n = \sigma^2/n$; среднее состоятельно. При $n \geq 2$ исправленная дисперсия S^2 несмещённо оценивает σ^2, а $\mathbb{E}V_n = \frac{n-1}{n}\sigma^2$.*

Доказательство. Первые утверждения следуют из линейности, независимости и слабого закона больших чисел. Для дисперсии используем тождество

$$\sum_{j=1}^{n}(X_j - \overline{X}_n)^2 = \sum_{j=1}^{n}(X_j - \mu)^2 - n(\overline{X}_n - \mu)^2.$$

Ожидание правой части равно $n\sigma^2 - n \cdot \sigma^2/n = (n-1)\sigma^2$. Делим на $n-1$ или n. ■

Определение 48.6. Функция правдоподобия (*likelihood*) $L(\theta)$ — вероятность наблюдённых дискретных данных или значение их совместной плотности как функция параметра θ.
Оценка максимального правдоподобия (*maximum likelihood estimator, MLE*) максимизирует L по допустимым параметрам.

Теорема 48.2 (Максимальное правдоподобие для Бернулли). *Если в $n \geq 1$ независимых испытаниях наблюдалось k успехов, то оценка $p \in [0,1]$ максимального правдоподобия равна $\hat{p} = k/n$.*

Доказательство. При $0 < k < n$ логарифм правдоподобия равен $k \ln p + (n-k)\ln(1-p)$. Его производная $k/p - (n-k)/(1-p)$ обращается в нуль при $p = k/n$; вторая производная отрицательна. На границах правдоподобие равно нулю. При $k = 0$ функция $(1-p)^n$ максимальна в 0, при $k = n$ функция p^n максимальна в 1. ■

48.3 Доверительные интервалы

Определение 48.7. Доверительный интервал (*confidence interval*) уровня $1-\alpha$, $0 < \alpha < 1$, — случайный интервал $[L(X), U(X)]$, удовлетворяющий $\mathbb{P}_\theta(L \leq \theta \leq U) \geq 1-\alpha$ для всех параметров модели. Уровень относится к процедуре при повторении выборки. После наблюдения параметр фиксирован, а границы стали числами.

Доверительный уровень описывает покрытие в повторных опытах при выполнении предположений модели. Узкий интервал, полученный по смещённой выборке, не исправляет способ отбора данных. Для малых выборок важен точный закон статистики; замена его нормальным распределением требует отдельного обоснования. Увеличение числа наблюдений уменьшает случайную погрешность среднего, если наблюдения действительно независимы.

Чтобы обосновать точный нормальный интервал, сначала проверим свойство суммы.

Определение 48.8. Свёртка плотностей (*convolution of densities*) f_X, f_Y — функция, задаваемая там, где интеграл конечен, формулой

$$(f_X * f_Y)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(t-x)\,dx.$$

Для независимых X, Y это плотность $X+Y$: замена $(x,y) \mapsto (x, t = x+y)$ имеет модуль якобиана 1; совместная плотность новых координат равна $f_X(x) f_Y(t-x)$, а интегрирование по x даёт указанную формулу. Для общих плотностей она определена почти всюду; значения плотности в точках множества нулевой длины не меняют вероятностей. Далее используются только нормальные плотности, для которых этот интеграл конечен при каждом t.

Теорема 48.3 (Сумма независимых нормальных величин). *Пусть независимые $X \sim \mathrm{N}(\mu_1, a)$, $Y \sim \mathrm{N}(\mu_2, b)$, где $a, b > 0$ — дисперсии. Тогда $X + Y \sim \mathrm{N}(\mu_1 + \mu_2, a + b)$.*

Доказательство. Обозначим $S = a + b$, $D = t - \mu_1 - \mu_2$. Выделение полного квадрата даёт

$$\frac{(x-\mu_1)^2}{a} + \frac{(t-x-\mu_2)^2}{b} = \frac{S}{ab}\left(x - \mu_1 - \frac{aD}{S}\right)^2 + \frac{D^2}{S}.$$

Поэтому

$$(f_X * f_Y)(t) = \frac{e^{-\frac{D^2}{2S}}}{2\pi\sqrt{ab}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{S}{2ab}\left(x-\mu_1-\frac{aD}{S}\right)^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi S}} e^{-\frac{D^2}{2S}}.$$

Последний интеграл равен $\sqrt{\frac{2\pi ab}{S}}$ по замене переменной в нормированной гауссовой плотности. Итак, $X+Y \sim \mathrm{N}(\mu_1+\mu_2, a+b)$. По индукции сумма независимых невырожденных нормальных величин нормальна, а её среднее и дисперсия равны суммам соответствующих параметров. ■

Если дисперсия одной величины нулевая, она равна своему среднему с вероятностью 1; обычной плотности у такой постоянной величины нет. Сумма в этом случае получается сдвигом второй величины. При двух нулевых дисперсиях сумма также постоянна. Таким образом, обозначение $\mathrm{N}(\mu, 0)$, если им пользуются, означает вырожденное распределение, а не плотность из приведённого вычисления.

Теорема 48.4 (Точный интервал для нормального среднего при известной дисперсии). *Предполагаются $n \geq 1$, $0 < \alpha < 1$, $\sigma > 0$. Для независимых $X_j \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$, где $\sigma > 0$ известно, и $z = \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$ интервал*

$$\left[\overline{X}_n - z\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{X}_n + z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

имеет покрытие ровно $1 - \alpha$. Для $\alpha = 0{,}05$ приближённо $z = 1{,}96$.

Доказательство. По только что проверенной формуле суммы $\sum_{j=1}^{n} X_j \sim \mathrm{N}(n\mu, n\sigma^2)$. Замена переменной в нормальной плотности даёт $Z = \frac{\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu)}{\sigma} \sim \mathrm{N}(0, 1)$. При $0 < \alpha < 1$ симметрия стандартной нормали и определение $z = \Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})$ дают $\mathbb{P}(-z \leq Z \leq z) = 1 - \alpha$. Преобразование двойного неравенства к границам для μ даёт указанный доверительный интервал. Условие $\sigma > 0$ существенно для деления на σ. ■

Теорема 48.5 (Центральная предельная теорема; central limit theorem). *Если X_j независимы, одинаково распределены и имеют конечные среднее μ, дисперсию $0 < \sigma^2 < \infty$, то для каждого $t \in \mathbb{R}$*

$$\mathbb{P}\left(\frac{\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu)}{\sigma} \leq t\right) \longrightarrow \Phi(t).$$

Общее доказательство центральной предельной теоремы выходит за рамки этого введения. Она обосновывает нормальное приближение при больших n, но не даёт универсального конечного порога «достаточно большой выборки» без дополнительных условий. Используем без доказательства два дополнительных результата: при конечном втором моменте S^2 состоятельно оценивает σ^2; теорема Слуцкого разрешает соответствующую замену нормировки. При неизвестной σ замена на S поэтому даёт асимптотический интервал при указанных предположениях; его покрытие приближённое. Для нормальной выборки точный интервал с неизвестной дисперсией использует распределение Стьюдента и требует отдельного изучения.

Теорема 48.6 (Гарантированный интервал для доли успехов). *Для n независимых испытаний Бернулли и $\hat{p} = k/n$ положим $d = 1/(2\sqrt{n\alpha})$. Интервал $[\hat{p} - d, \hat{p} + d] \cap [0, 1]$ покрывает p с вероятностью не меньше $1 - \alpha$.*

Доказательство. Поскольку $\operatorname{Var}\hat{p} = p(1-p)/n \le 1/(4n)$, неравенство Чебышёва даёт $\mathbb{P}(|\hat{p}-p| \ge d) \le \alpha$. Значит, интервал покрывает p хотя бы с нужной вероятностью. Пересечение с $[0,1]$ не теряет допустимых значений параметра. ■

48.4 Гипотезы и p-значение

Определение 48.9. Нулевая гипотеза (*null hypothesis*) H_0 задаёт проверяемую модель.
Альтернативная гипотеза (*alternative hypothesis*) H_1 описывает отклонение от неё.
Ошибка первого рода (*type I error*) — отклонение верной H_0.
Уровень значимости (*significance level*) α ограничивает вероятность такой ошибки при H_0.

Определение 48.10. p-значение (*p-value*) для заданной статистики и направления отклонения — вероятность при H_0 получить столь же или более экстремальное значение статистики. Для составной H_0 нужна процедура, корректная для всех её допустимых параметров. При p-value $\le \alpha$ заранее выбранный критерий отклоняет H_0.

При проверке честной монеты против альтернативы «успех чаще половины» девять успехов из десяти дают $\mathbb{P}_{1/2}(K \ge 9) = 11/1024$. Это вероятность такого или более крайнего результата при честной монете. Она не равна вероятности честности монеты после наблюдения. Неотклонение гипотезы тоже не доказывает её: данных может быть мало, а критерий может плохо различать близкие альтернативы.

48.5 Корреляция и линейная регрессия

Определение 48.11. Для пар данных (x_j, y_j) положим $S_{xx} = \sum (x_j - \overline{x})^2$, $S_{yy} = \sum (y_j - \overline{y})^2$, $S_{xy} = \sum (x_j - \overline{x})(y_j - \overline{y})$. Выборочная корреляция Пирсона (*Pearson sample correlation*) $r = S_{xy} / \sqrt{S_{xx} S_{yy}}$ определена при $S_{xx} S_{yy} > 0$.

Определение 48.12. Метод наименьших квадратов (*ordinary least squares, OLS*) выбирает прямую $y = a + bx$, минимизирующую $\sum (y_j - a - b x_j)^2$.

Теорема 48.7 (Формулы корреляции и регрессии). *Корреляция удовлетворяет $|r| \le 1$. Если $S_{xx} > 0$, единственная прямая наименьших квадратов имеет*

$$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad a = \overline{y} - b\overline{x}.$$

Доказательство. Граница для r есть неравенство Коши—Буняковского для векторов центрированных наблюдений. Сумма квадратов раскладывается как

$$n(a + b\overline{x} - \overline{y})^2 + S_{yy} - 2bS_{xy} + b^2 S_{xx}.$$

Первый квадрат минимален при $a = \overline{y} - b\overline{x}$; выделение квадрата по b даёт единственный минимум при $S_{xx} > 0$. ■

Корреляция измеряет линейную связь. Нулевая корреляция не исключает нелинейную зависимость, а высокая корреляция не устанавливает причину. Прямая регрессии описывает выбранные данные; прогноз за пределами наблюдённого диапазона требует отдельной модели. Сначала полезно нарисовать точки, заметить выбросы и форму зависимости, затем вычислять коэффициенты.

48.6 Таблицы частот, диаграммы и характеристики ряда

Далее данные непустые: их объём $n \ge 1$. Исправленную дисперсию и соответствующее стандартное отклонение используют при $n \ge 2$.

Определение 48.13. Частота (*frequency*) значения — число его появлений в данных.
Относительная частота (*relative frequency*) — частота, делённая на общий объём данных.
Размах (*range*) равен наибольшему наблюдению минус наименьшее.
Эмпирическое стандартное отклонение (*empirical standard deviation*) равно $\sqrt{v_n}$. Если использована исправленная дисперсия s^2, соответствующее отклонение равно $s = \sqrt{s^2}$; соглашение нужно указывать.

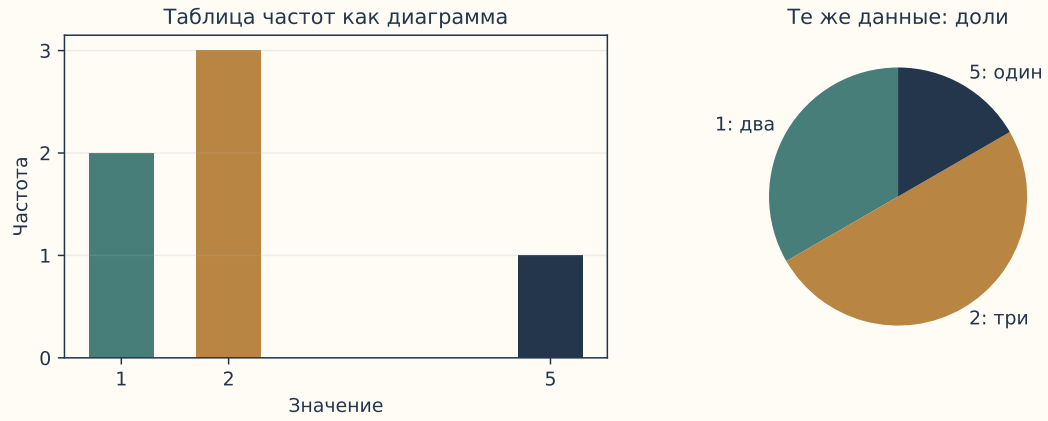
Теорема 48.8 (Среднее по таблице частот). *Если различные значения $a_1, \dots, a_k$ встречаются $n_1, \dots, n_k$ раз, то $n = \sum n_j$ и $\overline{x} = \frac{\sum n_j a_j}{n}$. Сумма отклонений от среднего равна нулю.*

Доказательство. В сумме всех наблюдений каждое a_j повторено n_j раз, что даёт первую формулу. Далее $\sum (x_i - \overline{x}) = \sum x_i - n\overline{x} = 0$. ■

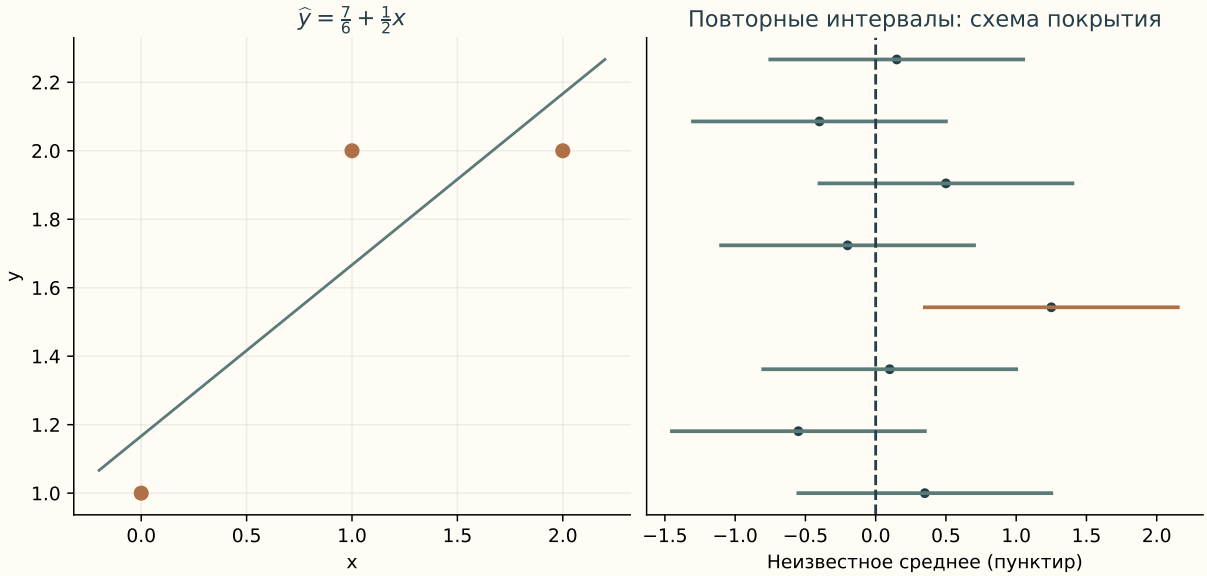
Пример. Значения $1, 2, 5$ имеют частоты $2, 3, 1$. Объём 6, среднее $\frac{2+6+5}{6} = \frac{13}{6}$, мода 2. Упорядоченный ряд $1, 1, 2, 2, 2, 5$ даёт медиану 2, размах 4. Среднее трёх названий значений $\frac{1+2+5}{3}$ было бы ошибочным: частоты различаются.

Пример. Для ряда $1, 1, 3, 3$ среднее 2, $v_n = 1$, эмпирическое стандартное отклонение 1. Исправленная дисперсия $s^2 = \frac{4}{3}$. Это два разных соглашения о знаменателе, а не арифметическое противоречие.

На столбчатой диаграмме высоты показывают указанные частоты или другие величины, и подписи осей определяют единицы. В круговой диаграмме доля сектора равна его углу, делённому на полный угол; поэтому доле p соответствует угол $360p$ градусов. В гистограмме с неравными ширинами интервалов частота кодируется площадью столбца, поэтому его высота пропорциональна частоте, делённой на ширину. Если точные наблюдения заменены интервалами, точное среднее обычно восстановить нельзя: использование середин даёт оценку. При объединении групп среднее взвешивают по численности, а не усредняют названные средние без весов. Сравнение средних само по себе также не определяет разброс и не доказывает причинную связь между признаками.



Графики



Данные, регрессия и доверительные интервалы

Задачи

48.1. Для данных $1, 2, 3, 4$ найди среднее, медиану, v_n и s^2.

48.2. Для данных $1, 1, 2, 4, 7$ найди моду, медиану, среднее и квантиль порядка $\dfrac{3}{4}$ по определению этой главы.

48.3. Для данных $1, 2, 3, 4$ найди $F_n(0), F_n(2), F_n(2{,}5), F_n(4)$.

48.4. В выборке $1, 2, 3, 4, 5$ заменили 5 на 105. Как изменились среднее и медиана?

48.5. Почему для исправленной дисперсии требуется $n \geq 2$?

48.6. Наблюдения независимы и имеют дисперсию 16. Найди дисперсию среднего при $n = 25$ и его стандартное отклонение.

48.7. В 20 независимых испытаниях было 7 успехов. Найди оценку максимального правдоподобия вероятности успеха.

48.8. В 8 испытаниях успехов нет. Чему равна MLE? Следует ли из этого, что истинное $p = 0$?

48.9. Нормальная выборка имеет $n = 100$, $\overline{x} = 10$; известно $\sigma = 2$. Построй приближённые числовые границы точного 95%-го доверительного интервала, используя $z \approx 1{,}96$.

48.10. Во сколько раз изменится полуширина интервала для среднего при увеличении объёма независимой выборки в 4 раза и той же известной дисперсии?

48.11. Какого числа испытаний достаточно по оценке Чебышёва, чтобы ошибка доли успехов была меньше $0{,}1$ с вероятностью не меньше $0{,}95$, независимо от p?

48.12. Наблюдалось 60 успехов из 100. Найди гарантированный интервал из теоремы при $\alpha = 0{,}05$.

48.13. Монету проверяют против альтернативы $p > \dfrac{1}{2}$. При 9 успехах из 10 найди одностороннее p-значение. Отклоняется ли $H_0 : p = \dfrac{1}{2}$ при $\alpha = 0{,}05$?

48.14. В той же проверке получено 8 успехов из 10. Найди p-значение и решение при $\alpha = 0{,}05$.

48.15. Что является ошибкой первого рода в проверке честности монеты?

48.16. Можно ли p-значение $0{,}03$ назвать вероятностью истинности нулевой гипотезы?

48.17. Для точек $(0,1), (1,2), (2,2)$ найди прямую наименьших квадратов.

48.18. Для тех же трёх точек найди корреляцию.

48.19. Для точек $(-1,1), (0,0), (1,1)$ найди корреляцию. Есть ли зависимость между координатами?

48.20. В данных все x_j одинаковы. Определены ли корреляция и единственный наклон регрессии?

48.21. Докажи тождество $\sum (x_j - \overline{x})^2 = \sum x_j^2 - n\overline{x}^2$.

48.22.* Выведи $\mathbb{E}V_n = \dfrac{n-1}{n}\sigma^2$ и объясни поправку $n - 1$.

48.23. Докажи, что прямая наименьших квадратов с $S_{xx} > 0$ проходит через $(\overline{x}, \overline{y})$.

48.24.* Для фиксированного t докажи несмещённость $F_n(t)$ как оценки $F(t)$ и найди её дисперсию при независимой выборке.

48.25. Значения $2, 4, 7$ имеют частоты $3, 2, 1$. Найди среднее, моду, медиану и размах.

48.26. В группе из 10 человек средний возраст 20, в группе из 30 — 24. Найди среднее объединённой группы.
48.27. Сектор круговой диаграммы имеет угол 72°. Какую долю он показывает? Сколько объектов это при общем количестве 150?
48.28. Для данных $0, 2, 4$ найди эмпирическую дисперсию и стандартное отклонение.
48.29. Гистограмма имеет интервалы шириной 1 и 2 с частотами 10 и 10. Какие высоты пропорциональны плотностям частот?
48.30.* К каждому наблюдению прибавили 7. Как изменятся среднее, медиана, размах и эмпирическая дисперсия?
48.31.* Все наблюдения умножили на -3. Как изменятся среднее, размах, эмпирическая дисперсия и стандартное отклонение?
48.32.* Докажи $\frac{1}{n}\sum (x_i - c)^2 = v_n + (\overline{x} - c)^2$ и объясни, почему среднее минимизирует сумму квадратов отклонений.

Олимпиадные задачи

48.33.* *МЦНМО, XVII заочная олимпиада по ТВиС, 2023/24, № 2; редакция условия.*
Из $1, 3, 5, \ldots, 79$ выбирают семь различных чисел. Пусть $\overline{x}$ — их среднее, m — медиана. Возможны ли разности $\overline{x} - m = \frac{2}{7}$ и $\frac{3}{7}$? Найди наибольшую возможную разность.

48.34.* *МЦНМО, XVIII заочная олимпиада по ТВиС, 2024/25, № 3; редакция условия.*
В отделе 11 сотрудников. Премии неотрицательны, общий фонд — 80 тысяч. а) Приведи пример окладов, при котором медиану выплат можно увеличить на все 80 тысяч. б) Найди максимальную медиану при окладах: один сотрудник — 60, двое — 70, четверо — 80, двое — 90, один — 110, один — 120 тысяч.

ГЛАВА 49

Оптимизация и основы машинного обучения

49.1 Модель, параметры и измеримая цель

Эта глава связывает линейную алгебру, производные и статистику. Все матрицы, входы и параметры далее действительные и конечные, размеры и число наблюдений — положительные целые; для логарифмической потери используется натуральный логарифм.

Определение 49.1. Признак (*feature*) — числовая характеристика объекта; список признаков образует вход $x \in \mathbb{R}^d$.

Определение 49.2. Модель с параметрами (*parametric model*) — выбранное семейство функций f_θ, где $\theta \in \mathbb{R}^p$ — изменяемые параметры.

Определение 49.3. Функция потерь (*loss function*) $\ell(\hat{y}, y)$ измеряет несоответствие предсказания $\hat{y}$ и наблюдаемого ответа y.

Определение 49.4. Эмпирическая целевая функция (*empirical objective*) на $N \geq 1$ обучающих парах (x_i, y_i) равна

$$J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \ell(f_\theta(x_i), y_i).$$

Обучение модели начинается с вопроса о том, какие величины известны и какую величину нужно предсказывать. Затем выбирают семейство формул и указывают изменяемые параметры. Данные сами по себе не выбирают ни семейство, ни способ измерять ошибку: это решения автора модели. Одна формула может хорошо описывать уже наблюдавшиеся точки и плохо работать на новых. Поэтому вычисление малого значения ошибки на знакомой таблице ещё не завершает задачу. Полезно отдельно записать допустимые входы, единицы измерения и ожидаемый вид ответа. После этого становится понятно, какие преобразования имеют смысл, какие параметры следует искать и по каким данным допустимо судить о результате. Математическая оптимизация отвечает на точно поставленный вопрос, но не исправляет неверную постановку.

Для числового ответа удобно взять $\ell(\hat{y}, y) = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$. Остаток $\hat{y} - y$ может иметь знак, а эта потеря неотрицательна. Для меток $y \in \{0, 1\}$ применим другую потерю ниже. Выбор потери является частью постановки задачи, а не следствием названия алгоритма.

49.2 Градиентный спуск: точный разбор квадратичной модели

Определение 49.5. Выпуклое множество (*convex set*) $D \subseteq \mathbb{R}^p$ вместе с любыми $x, y \in D$ содержит весь отрезок между ними: $(1-t)x + ty \in D$ при $0 \le t \le 1$.

Определение 49.6. Выпуклая функция (*convex function*) $f : D \to \mathbb{R}$ на выпуклом множестве удовлетворяет

$$f((1-t)x + ty) \le (1-t)f(x) + tf(y) \qquad (x, y \in D,\ 0 \le t \le 1).$$

График на отрезке лежит не выше соединяющей его концы хорды.

Определение 49.7. Строго выпуклая функция (*strictly convex function*) удовлетворяет строгому неравенству в предыдущем определении при $x \neq y$, $0 < t < 1$.

Пример. Функция $f(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$ строго выпукла, поскольку

$$(1-t)a^2 + tb^2 - ((1-t)a + tb)^2 = t(1-t)(a-b)^2 > 0$$

при $a \neq b, 0 < t < 1$. Строгая выпуклость даёт не более одного минимизатора: если два разных минимума достигнуты, их середина имеет ещё меньшее значение. Существование минимума само по себе из строгой выпуклости не следует.

Определение 49.8. Градиентный спуск (*gradient descent*) для дифференцируемой J выполняет шаг

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta \nabla J(\theta_k), \qquad \eta > 0.$$

Число η называют шагом обучения (*learning rate*). Все компоненты одного шага вычисляют по прежнему вектору параметров.

Шаг оптимизации полезно рассматривать как проверяемое изменение параметров, а не как обещание улучшения при любом выборе числа. В квадратичной модели можно точно вычислить, во сколько раз изменится отклонение от решения. Слишком большой шаг способен перескочить через минимум и увеличить ошибку, хотя направление производной вычислено правильно. Для нескольких координат одно и то же число шага действует на направления с разной кривизной. Поэтому удобный масштаб признаков и разумный выбор шага связаны между собой. При вычислениях стоит сохранять прежние значения всех параметров до окончания одного шага, иначе получится другая последовательность действий. Простейший пример помогает увидеть эти различия до перехода к сложной модели, где рисунок поверхности ошибки уже трудно представить.

Теорема 49.1 (Шаг для скалярной квадратичной функции). *Пусть $f(t) = \frac{a}{2}(t-b)^2$, $a > 0$. При постоянном $0 < \eta < \frac{2}{a}$ градиентный спуск из любого t_0 сходится к единственному минимуму b. Если $t_k \neq b$, значение функции на каждом шаге строго уменьшается. При $\eta = \frac{2}{a}$ ненулевое отклонение меняет знак без уменьшения модуля; при $\eta > \frac{2}{a}$ его модуль растёт.*

Доказательство. Поскольку $f'(t) = a(t-b)$, получаем

$$t_{k+1} - b = (1 - \eta a)(t_k - b), \qquad t_k - b = (1 - \eta a)^k (t_0 - b).$$

При $|1 - \eta a| < 1$ геометрическая последовательность стремится к нулю, а $f(t_{k+1}) = (1-\eta a)^2 f(t_k)$. Условие на модуль равносильно $0 < \eta < \frac{2}{a}$. При $\eta = \frac{2}{a}$ множитель равен -1, при большем шаге меньше -1. Если начальная точка уже минимум, она остаётся им при любом шаге. ■

Пример. Для $F(x,y)=\frac{1}{2}x^2+2y^2$ градиент равен $(x,4y)$. Ошибки двух координат умножаются на $1-\eta$ и $1-4\eta$, поэтому общий безопасный диапазон для сходимости из любой точки — $0<\eta<\frac{1}{2}$. При $\eta=\frac{1}{4}$ из $(2,1)$ получаем $(\frac{3}{2},0)$, а значение уменьшается с 4 до $\frac{9}{8}$. При $\eta=1$ вторая координата умножается на -3, поэтому при ненулевом начальном y метод расходится.

Доказанное условие относится к указанной квадратичной модели. Для произвольной гладкой функции, тем более для нейросети, здесь не утверждается ни сходимость при любом малом постоянном шаге, ни нахождение глобального минимума. Малый градиент сам по себе также не доказывает, что точка является минимумом.

49.3 Линейная модель как задача наименьших квадратов

Определение 49.9. Линейная регрессия (*linear regression*) в простейшем виде использует $f_{w,b}(x)=w^{\mathrm{T}}x+b$. Зависимость от x при $b\neq 0$ аффинна; слово «линейная» здесь относится к линейности по параметрам после добавления постоянного признака 1.

Добавим к каждому входу последнюю координату 1 и составим строки матрицы A. При $\theta=(w,b)$ и столбце ответов y

$$J(\theta)=\frac{1}{2N}\|A\theta-y\|^2,\qquad \nabla J(\theta)=\frac{1}{N}A^{\mathrm{T}}(A\theta-y).$$

Для проверки градиента раскроем $J(\theta+h)-J(\theta)$: линейная по h часть равна $\frac{1}{N}h^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(A\theta-y)$, остаток — $\frac{1}{2N}\|Ah\|^2$. Минимизаторы удовлетворяют нормальным уравнениям из главы 35. Коэффициенты единственны при независимости столбцов, а при зависимых столбцах одни предсказания могут задаваться разными коэффициентами.

Пример. Для данных $(0,1),(1,2),(2,2)$ матрица имеет строки $(0,1),(1,1),(2,1)$. Нормальные уравнения $5w+3b=6$, $3w+3b=5$ дают $w=\frac{1}{2},b=\frac{7}{6}$. Ошибки предсказания $(\frac{1}{6},-\frac{1}{3},\frac{1}{6})$ имеют сумму квадратов $\frac{1}{6}$, поэтому $J=\frac{1}{36}$. Множитель перед суммой квадратов не меняет точку минимума, но меняет градиент и допустимый масштаб шага.

49.4 Сигмоида и бинарная логистическая потеря

Для ответа с двумя возможными метками модель может сначала вычислить произвольное действительное число, а затем перевести его в число между нулём и единицей. Так разделяются линейный расчёт и выбранная вероятностная модель. Значение до преобразования не является вероятностью. Порог для принятия решения также не заменяет функцию потерь: два предсказания по одну сторону порога могут иметь разные ошибки обучения. Логарифмическая потеря учитывает не только совпадение итоговой метки, но и уверенность выбранной модели. При выводе производной важно сохранять зависимость вероятности от исходного числа. Тогда цепное правило сокращает выражение гораздо сильнее, чем отдельное дифференцирование несвязанных частей.

Определение 49.10. Сигмоида, или логистическая функция (*sigmoid; logistic function*) задаётся $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$, $z \in \mathbb{R}$; её значения строго между 0 и 1.

Определение 49.11. Логит модели (*model logit*) — число $z = w^{\mathrm{T}}x + b$; логистическая модель выдаёт $p = \sigma(z)$. Его можно интерпретировать как оценку вероятности метки 1, но качество такой оценки требует проверки по данным.

Определение 49.12. Бинарная логистическая потеря (*binary logistic loss; binary cross-entropy*) при $y \in \{0, 1\}$ равна

$$\ell(z, y) = -y \ln \sigma(z) - (1 - y) \ln(1 - \sigma(z)).$$

При конечном z оба аргумента логарифма положительны. Для численной работы лучше не вычислять логарифм уже округлённого значения p: оно может стать машинным нулём или единицей.

Определение 49.13. Мягкий плюс (*softplus*) — функция $s(t) = \ln(1 + e^{t})$. Устойчивая равносильная запись:

$$s(t) = \max(t, 0) + \ln(1 + e^{-|t|}), \qquad \ell(z, y) = s((1 - 2y)z).$$

В этой записи показатель экспоненты неположителен, что предотвращает её переполнение; для малого положительного u функцию $\ln(1+u)$ в програм-

мах вычисляют специальной операцией $\mathrm{log1p}(u)$. Сигмоиду также можно вычислять по частям: $\frac{1}{1+e^{-z}}$ при $z \ge 0$, $\frac{e^z}{1+e^z}$ при $z < 0$. Это улучшает устойчивость вычисления, но не отменяет конечную точность и возможное округление очень малых чисел до нуля.

Теорема 49.2 (Производная логистической потери). *Для конечного* $z \in \mathbb{R}$, $y \in \{0, 1\}$

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)), \qquad \frac{\partial \ell}{\partial z} = \sigma(z) - y, \qquad \frac{\partial^2 \ell}{\partial z^2} = \sigma(z)(1 - \sigma(z)) > 0.$$

Доказательство. Дифференцирование $(1 + e^{-z})^{-1}$ даёт $\frac{e^{-z}}{(1+e^{-z})^2}$, то есть первую формулу. Подстановка определения сигмоиды в потерю даёт $\ell(z, y) = \ln(1 + e^z) - yz$. Производная равна $\frac{e^z}{1+e^z} - y = \sigma(z) - y$; следующая производная положительна. Равенство с устойчивой записью проверяется отдельно при $y = 0, 1$ и $t \ge 0, t < 0$. Здесь дифференцируется гладкая функция, хотя её вычислительная запись содержит модуль и максимум. ■

Пример. Если $z = \ln 3$, то $p = \frac{3}{4}$. При $y = 1$ потеря $\ln \frac{4}{3}$, производная по z равна $-\frac{1}{4}$; при $y = 0$ потеря $\ln 4$, производная $\frac{3}{4}$. Для одного признака $\frac{\partial \ell}{\partial w} = (p - y)x$, $\frac{\partial \ell}{\partial b} = p - y$. Эти две производные относятся к параметрам, а не к входным меткам.

Даже выпуклая задача не обязана иметь конечный минимизатор: для единственного наблюдения $y = 1, z = \theta$ потеря $\ln(1 + e^{-\theta})$ стремится к нулю при $\theta \to +\infty$, но строго положительна при каждом конечном θ. Поэтому строгая выпуклость по логиту не является обещанием существования конечных оптимальных параметров на любой таблице.

49.5 Слои и обратное распространение производных

Определение 49.14. Аффинный слой (*affine layer*) вычисляет $z = Wx + b$, где $W \in \mathbb{R}^{m \times d}$, $x \in \mathbb{R}^d$, $b \in \mathbb{R}^m$; выход имеет m координат.

Определение 49.15. Выпрямленная линейная функция (*rectified linear unit; ReLU*) равна $\rho(t) = \max(0, t)$. К вектору её применяют по координатам. При $t < 0$ производная 0, при $t > 0$ — 1, в нуле обычной производной нет.

Определение 49.16. Нейронная сеть прямого распространения (*feedforward neural network*) — композиция аффинных слоёв и выбранных нелинейных функций. В простом случае $f(x) = W_2\rho(W_1x + b_1) + b_2$.

Без нелинейности композиция аффинных слоёв снова аффинна. Нелинейная функция меняет семейство доступных зависимостей, но увеличение числа слоёв само по себе не гарантирует ни хорошего обучения, ни хорошего предсказания.

Определение 49.17. Обратное распространение производных (*backpropagation*) вычисляет производные итоговой потери по параметрам, передавая их по вычислительному графу в обратном порядке с помощью цепного правила. Это способ вычислить градиент, а не отдельное правило обновления параметров.

Обратный проход по вычислениям начинается с того, как итоговая ошибка зависит от последнего результата. Затем эта чувствительность передаётся к более ранним промежуточным величинам по цепному правилу. Полезно сначала подписать все значения прямого прохода: без них легко перепутать вход слоя с его выходом. Каждый множитель в производной должен иметь понятный источник, а при нескольких путях влияния вклады складываются. Для одного скалярного примера можно выписать все шаги вручную и проверить результат небольшим изменением параметра. Такая проверка помогает обнаружить ошибку знака или пропущенный множитель, но не заменяет формулу производной. В точках излома требуется отдельное соглашение вычислительной процедуры; обычное цепное правило там нельзя применять без оговорки о существовании производных.

Рассмотрим скалярную сеть

$$z = wx + b, \quad h = \rho(z), \quad s = vh + c, \quad L = \frac{1}{2}(s - y)^2.$$

Вне $z = 0$ положим $\delta_s = s - y$, $\delta_z = \delta_s v\rho'(z)$. Цепное правило даёт

$$\frac{\partial L}{\partial v} = \delta_s h, \quad \frac{\partial L}{\partial c} = \delta_s, \quad \frac{\partial L}{\partial w} = \delta_z x, \quad \frac{\partial L}{\partial b} = \delta_z.$$

Пример. Возьмём $x = 2, y = 1, w = 1, b = -1, v = 3, c = 0$. Прямой проход: $z = 1, h = 1, s = 3, L = 2$. Обратный проход: $\delta_s = 2$, поэтому $\partial_v L = 2$, $\partial_c L = 2$. Поскольку $z > 0$, $\rho'(z) = 1$, значит, $\delta_z = 2 \cdot 3 = 6$, $\partial_w L = 6 \cdot 2 = 12$, $\partial_b L = 6$. Например, цепочка для w имеет четыре множителя:

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{\partial L}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial h}\frac{\partial h}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial w} = 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 2 = 12.$$

Один одновременный шаг $\eta = \frac{1}{100}$ даёт $w = \frac{22}{25}$, $b = -\frac{53}{50}$, $v = \frac{149}{50}$, $c = -\frac{1}{50}$. Новый прямой проход: $z = \frac{7}{10} > 0$, $s = \frac{1033}{500}$, $L = \frac{284089}{500000} < 2$. Уменьшение подтверждено для этого шага; из него не следует сходимость всех следующих шагов.

В точке $z = 0$ программы могут договориться использовать для ReLU число 0 при обратном проходе. Это выбранное правило, а не значение существующей обычной производной. При $z < 0$ производные по w, b в этой сети нулевые, но производная по c может оставаться ненулевой.

49.6 Матричный обратный проход

Во всех формулах этого раздела векторы записываются столбцами. Пусть d, m — положительные целые числа,

$$x \in \mathbb{R}^d, \qquad W \in \mathbb{R}^{m \times d}, \qquad b, z \in \mathbb{R}^m, \qquad z = Wx + b.$$

Если L зависит от матрицы W, то её матричный градиент (matrix gradient) состоит из частных производных по элементам:

$$(\nabla_W L)_{ij} = \frac{\partial L}{\partial W_{ij}}.$$

Такой градиент имеет тот же размер $m \times d$, что и W. Для приращения H матрицы W линейная часть приращения потери равна $\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{d} (\nabla_W L)_{ij} H_{ij}$. Это обычный полный дифференциал по md вещественным координатам; нового понятия производной здесь не требуется.

Теорема 49.3 (Градиенты аффинного слоя). *Пусть функция $\ell : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $z = Wx + b$, $L = \ell(Wx + b)$, и*

$$g = \nabla_z \ell(z) \in \mathbb{R}^m.$$

Тогда, при вычислении каждой производной с остальными аргументами фиксированными,

$$\nabla_x L = W^{\mathrm{T}} g \in \mathbb{R}^d, \qquad \nabla_W L = g x^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^{m \times d}, \qquad \nabla_b L = g \in \mathbb{R}^m.$$

Доказательство. При изменении только x на приращение u линейная часть приращения L равна $g^{\mathrm{T}} W u = (W^{\mathrm{T}} g)^{\mathrm{T}} u$. При изменении только b она равна $g^{\mathrm{T}} v$, где v — приращение b. При изменении W на матрицу H линейная часть равна

$$g^{\mathrm{T}} H x = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{d} g_i x_j H_{ij}.$$

Значит, $\frac{\partial L}{\partial W_{ij}} = g_i x_j$, что и даёт матрицу gx^{T}. Все три формулы следуют из полного правила цепочки главы 43. ■

Теперь пусть $h = \rho(z)$, где ReLU применяется к каждой координате, а $L = \ell(h)$. Для двух векторов одинакового размера запись $u \odot v$ означает их покоординатное произведение (elementwise product): $(u \odot v)_i = u_i v_i$. Если $z_i \neq 0$ для всех i, положим

$$r = \nabla_h \ell(h) \in \mathbb{R}^m, \qquad a_i = \begin{cases} 1, & z_i > 0, \\ 0, & z_i < 0, \end{cases} \qquad \delta = r \odot a \in \mathbb{R}^m.$$

Тогда $\delta = \nabla_z L$, и в формулах теоремы нужно заменить g на δ. В частности,

$$\nabla_x L = W^{\mathrm{T}} \delta, \qquad \nabla_W L = \delta x^{\mathrm{T}}, \qquad \nabla_b L = \delta.$$

В нуле у самой функции ReLU обычной производной нет. Если какой-то $z_i = 0$, эти формулы с выбранной программной маской уже не являются применением классического правила цепочки к дифференцируемой ReLU в этой координате. У всей композиции производная в особом случае может существовать, но это нужно проверять отдельно.

Для двух слоёв

$$z = W_1 x + b_1, \qquad h = \rho(z), \qquad s = W_2 h + b_2, \qquad L = \ell(s),$$

размеры равны $W_1 \in \mathbb{R}^{m \times d}$, $W_2 \in \mathbb{R}^{k \times m}$, $b_1 \in \mathbb{R}^m$, $b_2, s \in \mathbb{R}^k$. При $z_i \neq 0$ обратный проход имеет вид

$$\delta_2 = \nabla_s \ell(s) \in \mathbb{R}^k, \qquad \delta_1 = (W_2^{\mathrm{T}} \delta_2) \odot a \in \mathbb{R}^m.$$

Отсюда

$$\nabla_{W_2} L = \delta_2 h^{\mathrm{T}}, \quad \nabla_{b_2} L = \delta_2, \qquad \nabla_{W_1} L = \delta_1 x^{\mathrm{T}}, \quad \nabla_{b_1} L = \delta_1, \qquad \nabla_x L = W_1^{\mathrm{T}} \delta_1.$$

Это два последовательных применения доказанной теоремы и правила цепочки. Все величины обратного прохода вычисляются по прежним параметрам. Обновление параметров градиентным шагом выполняется после этого.

Пример. Возьмём

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad W = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Пусть $h = \rho(Wx + b)$, а $L = \frac{1}{2}\|h - y\|^2$. Прямой проход даёт

$$z = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad h = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad L = 3.$$

Градиент по h равен $r = h - y = (1, -1, 2)^{\mathrm{T}}$, маска $a = (1, 0, 1)^{\mathrm{T}}$, поэтому $\delta = (1, 0, 2)^{\mathrm{T}}$. Обратный проход:

$$\nabla_x L = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \nabla_W L = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}, \qquad \nabla_b L = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Умножение $W^{\mathrm{T}}\delta$ согласовано по размерам: матрица 2×3 переводит столбец из $\mathbb{R}^3$ в столбец из $\mathbb{R}^2$. Средняя строка матричного градиента нулевая, потому что вторая координата ReLU не активна.

В матричном обратном проходе размерности помогают проверить каждое умножение ещё до подстановки чисел. Градиент по вектору записываем столбцом той же длины, что и этот вектор; градиент по матрице имеет столько же строк и столбцов, сколько параметр. Прямое вычисление слоя переводит вход в пространство выходов, а обратное передаёт влияние потери в обратном направлении через транспонированную матрицу. Это не обращение исходного отображения: обратимая матрица здесь не требуется. Если один параметр влияет на несколько выходов, соответствующие вклады складываются. Покоординатная нелинейность добавляет множители для каждой координаты, причём в точках излома обычное дифференцирование требует отдельной оговорки.

49.7 Обучение, проверка и масштаб признаков

Определение 49.18. Обучающая выборка (*training set*) используется для подбора параметров.

Определение 49.19. Валидационная выборка (*validation set*) используется для выбора настроек процедуры: например, шага, числа шагов или размера модели. Такие настройки называют гиперпараметрами (*hyperparameters*).

Определение 49.20. Тестовая выборка (*test set*) сохраняется для заключительной оценки выбранной процедуры; систематически подбирать по ней модель означает использовать её для настройки.

Определение 49.21. Переобучение (*overfitting*) — ситуация, когда подгонка особенностей обучающих данных не даёт сопоставимого качества на новых данных из интересующей задачи.

Малая обучающая ошибка сама по себе не исключает переобучения. Валидация помогает сравнивать варианты, но многократный выбор по одной и той же таблице тоже может подгонять её особенности. Разбиение должно соответствовать задаче: связанные измерения одного объекта и данные из будущего нельзя бездумно перемешивать с прошлым. Такая утечка информации делает оценку качества слишком благоприятной.

Определение 49.22. Масштабирование признака (*feature scaling*) заменяет x на $\frac{x-\mu}{s}$, где $s > 0$; часто μ и s оценивают по обучающим данным.

Например, по обучающим значениям $1, 3$ среднее равно 2, корень из среднего квадрата отклонений равен 1; преобразованные значения $-1, 1$, а новый вход 5 преобразуется в 3. Параметры преобразования затем сохраняют для валидации и теста. При $s = 0$ признак постоянен на обучении: деление невозможно, нужно явно выбрать обработку, например исключить такой столбец. Масштабирование может облегчить оптимизацию, но меняет геометрию PCA и не гарантирует улучшения предсказаний. Перед заключением сравнивают одну и ту же заранее выбранную меру качества на подходящих проверочных данных.

Задачи

49.1. Для модели $f_{w,b}(x) = wx + b$, $(w, b) = (2, 1)$, данных $(0, 1), (1, 2)$ найди остатки и $J = \dfrac{1}{2N}\sum_i (f(x_i) - y_i)^2$.

49.2. Сделай один шаг для $f(t) = 2(t-3)^2$ из $t_0 = 0$ с $\eta = \dfrac{1}{4}$. Сравни значения функции.

49.3.* Для $f(t) = 2t^2$ найди все постоянные положительные шаги, обеспечивающие сходимость из любой начальной точки. Что происходит при граничном шаге и $t_0 = 1$?

49.4. Для $F(x, y) = \dfrac{1}{2}x^2 + 2y^2$ сделай шаг $\eta = \dfrac{1}{4}$ из $(2, 1)$, вычисли новое значение и общий диапазон постоянных шагов сходимости из любой точки.

49.5. Для той же функции сделай шаг $\eta = \dfrac{3}{4}$ из $(0, 1)$. Объясни, почему верный градиент не гарантирует уменьшения при таком шаге.

49.6. Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $y = (1, 2)^{\mathrm{T}}$, $J = \frac{1}{4}\|A\theta - y\|^2$. Найди $J(0)$, градиент в нуле и шаг при $\eta = \frac{1}{10}$.

49.7. Найди МНК-модель $y = wx + b$ для двух точек $(0, 1), (1, 3)$. Почему коэффициенты единственны?

49.8.* Для двух наблюдений $(1, 1), (1, 3)$ найди все МНК-модели $wx+b$ и минимум $J = \frac{1}{4}\sum_i (wx_i+b-y_i)^2$.

49.9. Вычисли $\sigma(0), \sigma(\ln 3), \sigma(-\ln 3)$.

49.10. При $z = \ln 3$ найди $\sigma'(z)$ и производные логистической потери для меток 1 и 0.

49.11. Вычисли точно $\ell(0, 1)$, $\ell(\ln 3, 1)$, $\ell(\ln 3, 0)$.

49.12.* Запиши устойчиво потери при $z = 1000$ для обеих бинарных меток. Почему вычисление через сначала округлённую сигмоиду может дать неверный бесконечный результат?

49.13. Один обучающий объект имеет $x = 2, y = 1$, модель $z = wx + b$. При $w = b = 0$ найди градиент логистической потери и шаг $\eta = \frac{1}{5}$.

49.14. Вычисли ReLU в точках $-2, 0, 3$. Где из этих точек существует обычная производная и чему она равна?

49.15.* Докажи, что $J(\theta) = \ln(1 + e^{-\theta})$ на $\mathbb{R}$ имеет инфимум 0, но не имеет минимизатора. Какой вывод о существовании обученных параметров нельзя делать из одной выпуклости?

49.16. В сети $z = wx + b, h = \rho(z), s = vh + c, L = \frac{1}{2}(s - y)^2$ даны $x = -1, y = 0, w = 2, b = 3, v = -2, c = 1$. Выполни прямой проход.

49.17.* Для той же архитектуры возьми $x = 1, y = 0, w = 2, b = 1, v = -1, c = 2$. Найди все четыре производные потери по параметрам.

49.18. Теперь $x = 1, y = 2, w = -1, b = 0, v = 3, c = 1$. Найди прямой проход и четыре производные. Все ли параметры обязательно перестают изменяться?

49.19.* Докажи, что два согласованных по размерам аффинных слоя без нелинейности образуют один аффинный слой. Проверь на $u = 2x + 1$, $s = 3u - 4$.

49.20. По обучающим значениям признака $2, 4$ используют μ — среднее и s — корень из среднего квадрата отклонений. Преобразуй новый вход 10. Варианты A и B имеют ошибки обучения $0{,}01, 0{,}05$, валидации $0{,}5, 0{,}1$. Какой вариант предпочтительнее по указанной валидационной мере? Можно ли перенастроить масштаб по тестовым данным?

49.21. Пусть $x = (2, -1, 3)^{\mathsf{T}}$, $W = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $b = (1, -2)^{\mathsf{T}}$, $y = (0, 1)^{\mathsf{T}}$, $z = Wx + b$, $L = \dfrac{1}{2}\|z - y\|^2$. Найди прямой проход, потерю и градиенты по x, W, b. Укажи их размеры.

49.22.* В двухслойной сети $z = W_1 x + b_1$, $h = \rho(z)$, $s = W_2 h + b_2$, $L = \dfrac{1}{2}(s - y)^2$ даны

$$x = (1, -1)^{\mathsf{T}}, \quad W_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b_1 = (0, 0)^{\mathsf{T}}, \quad W_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad b_2 = 1, \quad y = 1.$$

Выполни прямой и обратный проходы. Найди градиенты по четырём параметрам W_1, b_1, W_2, b_2 и по входу x.

ЧАСТЬ 7

Дальнейшая алгебра

ГЛАВА 50

Формулы Кардано и Феррари

50.1 Общие формулы решения в радикалах

Общая формула решения должна работать не только тогда, когда корень удаётся угадать или многочлен уже удобно разложен на множители. Она должна начинаться с коэффициентов, указывать допустимые вычисления и возвращать все решения. После введения комплексных чисел можно последовательно извлекать квадратные и кубические корни даже из отрицательных действительных и из недействительных чисел. Однако у такого извлечения обычно несколько значений. Поэтому существенная часть формулы — правило согласования выбранных значений, а не только привычная запись с радикалами.

При ручном решении полезно сначала проверить простые возможности: свободный член может быть нулевым, многочлен может содержать только чётные степени или иметь удобный рациональный корень. Общие формулы нужны, когда эти сокращения не помогают, и одновременно объясняют, почему степени три и четыре разрешимы через радикалы. Нахождение одного решения ещё не завершает задачу: нужно восстановить сдвиг переменной, перечислить остальные решения и проверить, не совпали ли некоторые из них. Ниже полнота получается из явного разложения исходного многочлена на линейные или квадратные множители.

Определение 50.1. Формула в радикалах (formula by radicals) использует коэффициенты уравнения, рациональные числа и конечную последовательность сложений, вычитаний, умножений, допустимых делений и извлечений корней натуральных степеней. Промежуточные числа могут быть комплексными.

Определение 50.2. Кратность корня (multiplicity of a root) c ненулевого многочлена P — натуральное число $m \geq 1$, для которого $P(x) = (x - c)^m Q(x)$, где $Q(c) \neq 0$. При перечислении с кратностями такое значение записывают m раз.

В формулах этого раздела запись выбора корня означает любое число с указанной степенью; она не означает автоматически главное значение. Все коэффициенты допускаются комплексными. Если нужны только действительные решения, их отбирают из полного комплексного списка.

50.2 Приведение кубического уравнения

Для $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, $a \neq 0$, сначала разделим на a и обозначим

$$A = \frac{b}{a}, \qquad B = \frac{c}{a}, \qquad C = \frac{d}{a}.$$

Теорема 50.1 (Устранение квадратного слагаемого). *Замена $x = y - \frac{A}{3}$ превращает $x^3 + Ax^2 + Bx + C = 0$ в*

$$y^3 + py + q = 0, \qquad p = B - \frac{A^2}{3}, \qquad q = \frac{2A^3}{27} - \frac{AB}{3} + C.$$

Доказательство. После подстановки коэффициент при y^2 равен $-A + A = 0$. Коэффициент при y равен $\frac{A^2}{3} - \frac{2A^2}{3} + B = p$. Свободный член равен $-\frac{A^3}{27} + \frac{A^3}{9} - \frac{AB}{3} + C = q$. Коэффициент при кубе остаётся единицей. ■

Определение 50.3. Кубическое уравнение без квадратного слагаемого называют приведённым к неполной форме (depressed cubic). Для него обозначим

$$\Delta = \left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3, \qquad \omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Здесь $\omega^3 = 1$, $\omega \neq 1$, $1 + \omega + \omega^2 = 0$. Величина Δ отличается от обычного дискриминанта кубика: последний равен -108Δ.

50.3 Формула Кардано и согласование кубических корней

Теорема 50.2 (Кардано; Cardano's formula). *Для $y^3 + py + q = 0$ полный алгоритм таков.*
Если $p = 0$, решаем $y^3 = -q$. При $q = 0$ единственное значение решения — 0, кратность три. При $q \neq 0$ выбираем любое u с $u^3 = -q$; все решения — $u, \omega u, \omega^2 u$.
Если $p \neq 0$, выбираем любое s с $s^2 = \Delta$, затем любое u, для которого

$$u^3 = -\frac{q}{2} + s, \qquad v = -\frac{p}{3u}.$$

Тогда все три корня с учётом кратностей имеют вид

$$y_k = \omega^k u + \omega^{-k} v, \qquad k = 0, 1, 2.$$

Все корни первоначального уравнения равны $x_k = y_k - \frac{A}{3}$.

Доказательство. Ветка $p = 0$ уже решена формулой всех комплексных кубических корней. Пусть $p \neq 0$. Обозначим $U = -\frac{q}{2} + s$, $V = -\frac{q}{2} - s$. Тогда

$$U + V = -q, \qquad UV = \frac{q^2}{4} - \Delta = -\frac{p^3}{27} \neq 0.$$

Поэтому $U \neq 0$, любой его кубический корень u ненулевой, и деление при выборе v законно. Получаем $uv = -\frac{p}{3}$, $v^3 = V$, $u^3 + v^3 = -q$. Для любого согласованного выбора

$$(u + v)^3 + p(u + v) + q = u^3 + v^3 + q + (3uv + p)(u + v) = 0.$$

Умножение u на ω^k, а v на ω^{-k} сохраняет эти условия. Для полноты используется тождество

$$\prod_{k=0}^{2} (t - \omega^k u - \omega^{-k} v) = t^3 - 3uv\,t - (u^3 + v^3) = t^3 + pt + q.$$

Оно получается раскрытием трёх множителей с учётом $1 + \omega + \omega^2 = 0$. Произведение равно нулю только при нулевом множителе, так что других решений нет. Само тождество также сохраняет кратности. ■

Нельзя независимо взять любые кубические корни из $-\frac{q}{2}+s$ и $-\frac{q}{2}-s$: их произведение обязано быть $-\frac{p}{3}$. Выбор v через u обеспечивает это автоматически. Замена u на другой кубический корень лишь переставляет три полученных значения; смена знака s также не меняет полный набор, поскольку доказанное произведение равно тому же многочлену.

При $\Delta = 0$, $p \neq 0$, можно сразу показать кратности. Положим $c = -\frac{3q}{2p}$. Из $q^2 = -\frac{4p^3}{27}$ следуют $p = -3c^2$, $q = 2c^3$, поэтому

$$y^3 + py + q = (y-c)^2(y+2c).$$

Корень c двойной, $-2c$ простой. Здесь $c \neq 0$; случай $p = q = 0$ разобран отдельно. Для действительных коэффициентов даже при действительных ответах промежуточные радикалы могут оказаться комплексными: это не ошибка и не основание отбрасывать решения.

50.4 Приведение уравнения четвёртой степени

Для $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$, $a \neq 0$, обозначим

$$A = \frac{b}{a}, \quad B = \frac{c}{a}, \quad C = \frac{d}{a}, \quad D = \frac{e}{a}.$$

Теорема 50.3 (Устранение кубического слагаемого). *Замена $x = y - \frac{A}{4}$ превращает нормированное уравнение в*

$$y^4 + py^2 + qy + r = 0,$$

где

$$p = B - \frac{3A^2}{8}, \qquad q = C - \frac{AB}{2} + \frac{A^3}{8},$$
$$r = D - \frac{AC}{4} + \frac{A^2 B}{16} - \frac{3A^4}{256}.$$

Доказательство. После раскрытия степеней коэффициент при y^3 равен $-A + A = 0$. При y^2 получаем $\frac{6A^2}{16} - \frac{3A^2}{4} + B = p$; при y — $-\frac{A^3}{16} + \frac{3A^3}{16} - \frac{AB}{2} + C = q$. Свободный член равен $\frac{A^4}{256} - \frac{A^4}{64} + \frac{A^2 B}{16} - \frac{AC}{4} + D = r$. ■

Сначала проверим $q = 0$. Тогда уравнение биквадратное: $T = y^2$ удовлетворяет $T^2 + pT + r = 0$. Выберем любой d_0 с $d_0^2 = p^2 - 4r$ и положим

$$T_1 = \frac{-p + d_0}{2}, \qquad T_2 = \frac{-p - d_0}{2}.$$

Все решения — два квадратных корня каждого T_j, то есть $\pm\sqrt{T_1}$, $\pm\sqrt{T_2}$ с пониманием выбора комплексных корней. Полнота следует из $(y^2 - T_1)(y^2 - T_2) = 0$. Если $T_j = 0$, оба знака дают одно значение 0, которое учитывается дважды; если $T_1 = T_2$, кратности также сохраняются.

50.5 Метод Феррари: от четвёртой степени к кубической

При решении четвёртой степени удобно искать не сразу четыре линейных множителя, а два квадратных. Исчезнувшее кубическое слагаемое подсказывает, что линейные коэффициенты этих множителей должны быть противоположными. Остаётся подобрать их величину и свободные члены так, чтобы совпали ещё три коэффициента. Это приводит к вспомогательному кубическому уравнению. Его решения уже можно получить формулой Кардано, после чего остаются только квадратные уравнения.

Выбор одного вспомогательного корня не означает выбора лишь части ответов исходной задачи. Он задаёт один способ разложить тот же многочлен на два квадратных множителя, а каждый из них решается полностью. Разные допустимые выборы могут менять промежуточные числа и порядок ответов, но проверяемое произведение остаётся прежним. Поэтому важно выписать оба квадратных множителя, взять по два корня каждого и лишь затем объединить совпадающие значения с учётом их кратностей. Отдельная биквадратная ветка выше нужна ещё и потому, что в общем преобразовании появится деление на выбранный параметр; условие его ненулевости должно быть доказано до деления.

Определение 50.4. Кубическая резольвента (resolvent cubic) для y^4+py^2+qy+r в используемой параметризации — уравнение

$$z^3 + 2pz^2 + (p^2 - 4r)z - q^2 = 0.$$

Его корень будет равен квадрату линейного коэффициента в квадратных множителях.

Теорема 50.4 (Феррари; Ferrari's formula). *Пусть $q \neq 0$. Выберем любой корень z указанной резольвенты и любой s с $s^2 = z$. Тогда $z \neq 0$, $s \neq 0$. Положим*

$$t = \frac{p + z - \frac{q}{s}}{2}, \qquad u = \frac{p + z + \frac{q}{s}}{2}.$$

Выполняется разложение

$$y^4 + py^2 + qy + r = (y^2 + sy + t)(y^2 - sy + u).$$

Выберем любые d_1, d_2 с

$$d_1^2 = -2p - z + \frac{2q}{s}, \qquad d_2^2 = -2p - z - \frac{2q}{s}.$$

Все четыре корня с учётом кратностей:

$$y_1 = \frac{-s + d_1}{2}, \quad y_2 = \frac{-s - d_1}{2},$$

$$y_3 = \frac{s + d_2}{2}, \quad y_4 = \frac{s - d_2}{2}.$$

Для исходного уравнения к каждому значению применяют $x = y - \frac{A}{4}$.

Доказательство. Значение резольвенты в нуле равно $-q^2 \neq 0$, поэтому ни один её корень не нулевой. По определению $s \neq 0$, и все деления допустимы. Разложение проверяется четырьмя коэффициентами:

$$t + u - s^2 = p, \qquad s(u - t) = q,$$

$$tu = \frac{(p + z)^2 - \frac{q^2}{z}}{4} = r.$$

Последнее равенство есть резольвента, разделённая на $4z$. Коэффициент при y^3 равен нулю, при y^4 — единице. Значит, произведение действительно совпадает с исходным многочленом. Квадратное уравнение $y^2 + sy + t = 0$ имеет дискриминант $s^2 - 4t = d_1^2$ и даёт первые два корня. Для $y^2 - sy + u = 0$ дискриминант равен $s^2 - 4u = d_2^2$, получаются последние два. Свойство нулевого произведения доказывает полноту списка, в том числе при нулевом дискриминанте или общем корне двух множителей. ■

Для вычисления корня резольвенты можно непосредственно применить уже доказанный кубический алгоритм. Если желательно сначала убрать её квадратное слагаемое, положим $z = h - \frac{2p}{3}$. Получится

$$h^3 + Ph + Q = 0, \qquad P = -\frac{p^2}{3} - 4r,$$

$$Q = -\frac{2p^3}{27} + \frac{8pr}{3} - q^2.$$

В ветке $P = 0$ используют соответствующий простой случай Кардано. Существование хотя бы одного корня резольвенты следует из полного кубического алгоритма, а не предполагается дополнительно. Знак s можно выбирать любой: его смена переставляет квадратные множители. Знак каждого d_j лишь переставляет два корня своего множителя. В отличие от двух кубических радикалов Кардано, квадратные радикалы d_1, d_2 здесь не требуют взаимного согласования: из каждого в любом случае берут оба противоположных значения.

50.6 Граница радикальных формул

Теорема 50.5 (Абель–Руффини; Abel–Ruffini theorem; без доказательства). *Для каждого натурального $n \geq 5$ не существует общей формулы, которая выражала бы все корни произвольного уравнения степени n через его коэффициенты и рациональные числа конечным числом арифметических операций и извлечений корней натуральных степеней. Уже среди уравнений с рациональными коэффициентами существуют уравнения, не все корни которых выражаются такими операциями из рациональных чисел.*

Без доказательства. Полное обоснование этого результата требует более глубокой алгебры, прежде всего теории расширений полей и теории Галуа; здесь оно не приводится. Приведённое объяснение границы метода не является доказательством теоремы.

Утверждение относится к общей радикальной формуле, а не к каждому отдельному уравнению. Например, $x^5 = 2$ решается всеми пятью комплексными корнями из 2, а разложенные на множители уравнения высокой степени могут сводиться к простым. Теорема не утверждает отсутствия корней и не запрещает численные алгоритмы приближённого нахождения решений. Формулы Кардано и Феррари дают точные выражения; для практиче-

ских десятичных вычислений также применяют численные методы с контролем ошибки.

Задачи

50.1. Реши в $\mathbb{C}$ уравнение $x^3-6x^2+15x-14=0$, сначала устранив квадратное слагаемое.
50.2. Для $y^3+3y-4=0$ вычисли радикалы Кардано с согласованным произведением, найди один действительный корень и остальные два комплексных.
50.3. Реши $x^3+8=0$ в комплексных числах. Объясни, почему ветка $p=0$ не требует деления на кубический радикал.
50.4. Реши $y^3-12y+16=0$, вычисли Δ и укажи кратности.
50.5. Докажи, что множество корней $y^3+py=0$ симметрично относительно нуля. Выпиши все корни и различи случаи $p=0$ и $p\neq 0$.
50.6.* Реши в $\mathbb{C}$ биквадратное уравнение $y^4+2y^2+5=0$. Запиши корни через действительные неотрицательные квадратные корни.
50.7. Примени метод Феррари к $y^4+2y^2+y+2=0$, проверив, что $z=1$ подходит для резольвенты. Выпиши все корни.
50.8.* Для $y^4-3y^2+2y=0$ примени Феррари сначала с $z=1$, затем с $z=4$. Сравни наборы корней и укажи кратности.
50.9. Докажи: если у $P(y)=y^4+py^2+qy+r$ есть корень a кратности не менее трёх, то $P(y)=(y-a)^3(y+3a)$. Найди p,q,r через a и определи, когда кратность становится четырьмя.
50.10.* Реши $y^3-3y+1=0$, используя согласованные радикалы Кардано и тригонометрическую форму. Почему комплексные промежуточные значения не мешают получить три действительных корня?

ГЛАВА 51

Кватернионы и повороты в пространстве

51.1 Четыре координаты и новые правила умножения

Комплексное число описывает пару действительных координат. Следующий пример расширения содержит четыре координаты: одну действительную и три мнимые. Он полезен для знакомства с некоммутативной алгеброй и для описания поворотов в трёхмерном пространстве. Эта дополнительная глава опирается на комплексные числа и матрицы; для начала математического анализа её можно отложить.

Определение 51.1. Кватернионы (*quaternions*) — множество $\mathbb{H} = \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ с покоординатным сложением; умножение задаётся формулой

$$(a, b)(c, d) = (ac - b\overline{d},\ ad + b\overline{c}).$$

Здесь $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, а черта означает комплексное сопряжение. Действительное число t отождествляется с $(t, 0)$.

Положим $1 = (1, 0)$, $i = (i_{\mathbb{C}}, 0)$, $j = (0, 1)$, $k = (0, i_{\mathbb{C}})$. Поэтому пара $(x_0 + x_1 i_{\mathbb{C}}, x_2 + x_3 i_{\mathbb{C}})$ записывается единственным образом как $q = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k$, где все x_r действительны. Значок $i_{\mathbb{C}}$ нужен только при построении: дальше i обозначает тот же комплексный элемент внутри $\mathbb{H}$.

$\cdot$	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	$-j$
j	j	$-k$	-1	i
k	k	j	$-i$	-1

В таблице первый множитель выбирается по строке, второй — по столбцу. Например, $ij = k$, но $ji = -k$. Произведение общих кватернионов раскрывается по дистрибутивности, сохраняя порядок множителей. Уже эта таблица показывает, почему запись дроби с кватернионным знаменателем без уточнения стороны была бы неоднозначной.

Теорема 51.1 (Ассоциативность кватернионного умножения). *Для любых $p, q, r \in \mathbb{H}$ выполнено $(pq)r = p(qr)$. Сложение коммутативно и ассоциативно; умножение дистрибутивно относительно сложения с обеих сторон и имеет единицу 1.*

Доказательство. Поставим паре (a, b) в соответствие комплексную матрицу

$$M(a,b) = \begin{pmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{pmatrix}.$$

Непосредственное умножение даёт $M(a,b)M(c,d) = M(ac - b\overline{d}, ad + b\overline{c})$. Отображение M инъективно: пара восстанавливается по первой строке. Ассоциативность матриц поэтому даёт $M((pq)r) = M(p(qr))$, а значит, равенство кватернионов. Остальные свойства следуют покоординатно из определения; в частности, умножение любой пары на $(1, 0)$ с каждой стороны возвращает эту пару. ■

51.2 Сопряжение, норма и деление

Определение 51.2. Сопряжение кватерниона (*quaternion conjugation*) задаётся формулой $\overline{q} = x_0 - x_1 i - x_2 j - x_3 k$; для пары это $\overline{(a,b)} = (\overline{a}, -b)$.

Определение 51.3. Норма кватерниона (*quaternion norm*) — число $|q| = \sqrt{x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$. Обозначим $N(q) = |q|^2$; это квадрат нормы, а не сама норма.

Определение 51.4. Действительная часть (*real part*) — $\operatorname{Re} q = x_0$.

Теорема 51.2 (Сопряжение и норма). *Для $p, q \in \mathbb{H}$ выполнены*

$$\overline{pq} = \overline{q}\,\overline{p}, \qquad q\overline{q} = \overline{q}q = N(q), \qquad N(pq) = N(p)N(q).$$

При $q \neq 0$ существует двусторонний обратный $q^{-1} = \frac{\overline{q}}{N(q)}$.

Доказательство. Для пары $q = (a, b)$ умножение на $(\overline{a}, -b)$ с любой стороны даёт $(|a|^2 + |b|^2, 0)$. Кроме того, матрица $M(\overline{q})$ получается из $M(q)$ транспонированием и сопряжением каждого элемента. Такое действие обращает порядок произведения матриц: это проверяется по формуле для их элементов. Инъективность M доказывает первое равенство. Теперь, пользуясь уже доказанной ассоциативностью, получаем

$$(pq)\overline{pq} = p(q\overline{q})\overline{p} = N(q)p\overline{p} = N(p)N(q).$$

При $q \neq 0$ сумма квадратов его координат положительна, поэтому деление на действительное $N(q)$ допустимо и даёт обратный с обеих сторон. ■

Определение 51.5. Тело (*division ring; skew field*) — ассоциативное кольцо с $1 \neq 0$, в котором каждый ненулевой элемент имеет двусторонний обратный. Коммутативность умножения не требуется. Таким образом, $\mathbb{H}$ — тело, но не поле.

Чтобы решить $qx = b$ при $q \neq 0$, умножаем слева и получаем $x = q^{-1}b$. Для $xq = b$ ответ иной: $x = bq^{-1}$. Здесь сокращение обосновано и обратимостью, и ассоциативностью. Порядок в формуле для сопряжения произведения тоже существенен: его нельзя копировать из комплексного случая без изменения.

Теорема 51.3 (Два полезных равенства). *Для $u, v \in \mathbb{H}$ выполнены*

$$\operatorname{Re}(uv) = \operatorname{Re}(vu), \qquad N(u+v) = N(u) + N(v) + 2\operatorname{Re}(u\overline{v}).$$

Доказательство. Если координаты u равны $u_0, \dots, u_3$, а координаты v — $v_0, \dots, v_3$, то таблица умножения даёт $\operatorname{Re}(uv) = u_0v_0 - u_1v_1 - u_2v_2 - u_3v_3$. Выражение симметрично. Во второй формуле $\operatorname{Re}(u\overline{v}) = \sum_{r=0}^{3} u_r v_r$, а раскрытие $\sum_{r=0}^{3}(u_r + v_r)^2$ даёт требуемое равенство. ■

51.3 Как описать поворот

Определение 51.6. Чисто мнимый кватернион (*pure imaginary quaternion*) имеет нулевую действительную часть: $v = xi + yj + zk$. Его можно отождествить с вектором $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Определение 51.7. Единичный кватернион (*unit quaternion*) удовлетворяет $|q| = 1$.

Трёхмерный вектор становится частью алгебры, в которой удобно вычислять повороты. Для единичного q рассмотрим $T_q(v) = qv\overline{q}$. В отличие от плоской формулы $z \mapsto wz$, здесь участвуют два умножения, с разных сторон. Такая запись используется в компьютерной графике и управлении ориентацией: последовательность преобразований можно вычислять умножением кватернионов.

Теорема 51.4 (Сохранение длин и поворот вокруг оси). *Для единичного q отображение T_q линейно над $\mathbb{R}$, переводит чисто мнимые кватернионы в чисто мнимые и сохраняет их нормы. Если*

$$q = \cos\frac{\theta}{2} + k\sin\frac{\theta}{2},$$

то $T_q(xi + yj + zk) = (x\cos\theta - y\sin\theta)i + (x\sin\theta + y\cos\theta)j + zk$.

Доказательство. Линейность следует из дистрибутивности и умножения на действительные числа. Так как $\overline{v} = -v$, имеем $\overline{qv\overline{q}} = q\overline{v}\,\overline{q} = -qv\overline{q}$, то есть результат чисто мнимый. Мультипликативность нормы даёт $|qv\overline{q}| = |q|\,|v|\,|\overline{q}| = |v|$. Положим $c = \cos\frac{\theta}{2}$, $s = \sin\frac{\theta}{2}$. По таблице

$$(c + ks)i(c - ks) = (c^2 - s^2)i + 2csj,$$

$$(c + ks)j(c - ks) = -2csi + (c^2 - s^2)j,$$

а $(c + ks)k(c - ks) = k$. Формулы двойного угла и линейность завершают доказательство. ∎

Два кватерниона q и $-q$ задают одно преобразование, поскольку два знака минус сокращаются. Например, $q = \frac{1+k}{\sqrt{2}}$ задаёт поворот на $\frac{\pi}{2}$: ось x переходит

в ось y, ось y — в противоположное направление оси x, а ось z остаётся на месте. Направления задаются правой системой координат, как в выведенной формуле.

Задачи

51.1. Вычисли ij, ji, jk, kj, ki, ik. Какие пары дают разные результаты при перестановке?

51.2. Для $p = 1 + 2i - j$, $q = 3 - i + 4k$ найди $p + q$ и $p - q$.

51.3. Раскрой $(1 + i)(1 + j)$ и $(1 + j)(1 + i)$.

51.4. Найди $(i + j)^2$ и объясни, почему здесь нельзя заменить смешанные слагаемые на $2ij$.

51.5. Для $q = 1 + 2i - 2j + 4k$ найди $\overline{q}$, $N(q)$, $|q|$ и q^{-1}.

51.6. Реши отдельно $ix = j$ и $xi = j$.

51.7. Запиши матрицу $M(q)$ для $q = 1+2i+3j-4k$.

51.8. Докажи $q + \overline{q} = 2\operatorname{Re} q$ и $\overline{\overline{q}} = q$.

51.9. Докажи, что ненулевые кватернионы не могут иметь нулевое произведение.

51.10. Вычисли (ijk), то есть произведение в указанном порядке. Проверь две расстановки скобок.

51.11. В графическом редакторе вектор $(2, -1, 3)$ поворачивают вокруг оси z на 90°. Используй $q = \dfrac{1 + k}{\sqrt{2}}$ и найди результат.

51.12. Камера должна изменить направление $(1, 0, 0)$ на $(-1, 0, 0)$ поворотом вокруг оси z. Подбери единичный кватернион и проверь действие.

51.13. Докажи $T_{-q}(v) = T_q(v)$ для любого единичного q.

51.14.* Докажи $T_p(T_q(v)) = T_{pq}(v)$ для единичных p, q. В каком порядке применяются два преобразования?

51.15.* Найди все кватернионы q, коммутирующие с i: $qi = iq$.

51.16.* Докажи: если q коммутирует с каждым кватернионом, то q является действительным числом.

51.17.* Докажи для чисто мнимого $v = xi + yj + zk$, что $v^2 = -|v|^2$.

51.18.* Докажи формулу $(pq)^{-1} = q^{-1}p^{-1}$ при $p, q \neq 0$.

ГЛАВА 52

Октонионы: когда важны скобки

52.1 Восемь координат

Удвоение числа координат можно повторить ещё раз, взяв пары кватернионов. При этом сохраняется норма и возможность решать линейные уравнения с ненулевым множителем, но исчезает ассоциативность. Именно явная проверка свойств, а не перенос знакомых правил по аналогии, делает этот пример полезным для изучения алгебры.

Определение 52.1. Октонионы (*octonions*) — множество $\mathbb{O} = \mathbb{H} \times \mathbb{H}$ с покоординатным сложением; умножение задаётся формулой

$$(a, b)(c, d) = (ac - \overline{d}\, b,\ da + b\overline{c}).$$

Все четыре компонента принадлежат $\mathbb{H}$. Здесь порядок кватернионных множителей обязателен. Эта формула фиксирует выбранное соглашение: таблицы базисных единиц в другой литературе могут отличаться из-за выбора базиса.

Единица равна $(1, 0)$, ноль — $(0, 0)$; действительное число t обозначает $(t, 0)$. Подмножество $\{(a, 0) : a \in \mathbb{H}\}$ воспроизводит умножение кватернионов. Выберем базис

$$e_0 = 1 = (1, 0), \quad e_1 = (i, 0), \quad e_2 = (j, 0), \quad e_3 = (k, 0),$$
$$e_4 = (0, 1), \quad e_5 = (0, i), \quad e_6 = (0, j), \quad e_7 = (0, k).$$

Любой октонион единственным образом записывается как $x = \sum_{r=0}^{7} x_r e_r$ с действительными координатами. Умножение пар позволяет вычислить произведение любых двух единиц, поэтому заучивать новую таблицу не требуется. В частности, $e_1 e_2 = e_3$, $e_2 e_4 = e_6$, $e_3 e_4 = e_7$, но $e_1 e_6 = -e_7$.

Теорема 52.1 (Неассоциативность). *Умножение октонионов не ассоциативно: существуют x, y, z, для которых $(xy)z \neq x(yz)$.*

Доказательство. По формулам выше $(e_1e_2)e_4 = e_3e_4 = e_7$, тогда как $e_1(e_2e_4) = e_1e_6 = -e_7$. Их разность $2e_7 \neq 0$, поскольку это ненулевой вектор из восьми действительных координат. ■

Определение 52.2. Ассоциатор (*associator*) трёх элементов — выражение $[x, y, z] = (xy)z - x(yz)$. В ассоциативной алгебре оно всегда равно нулю; для октонионов это не так.

После потери ассоциативности скобки становятся частью выражения. Например, даже при известном обратном элементе нельзя обосновать переход $x^{-1}(xy) = (x^{-1}x)y$ одной лишь перестановкой скобок. В этой главе каждое равенство доказывается по определению или по уже установленному свойству; сокращение тройного произведения требует отдельного обоснования.

52.2 Сопряжение и сохранение нормы

Определение 52.3. Сопряжение октониона (*octonion conjugation*) задаётся как $\overline{(a, b)} = (\overline{a}, -b)$.

Определение 52.4. Норма октониона (*octonion norm*) — $|x| = \sqrt{N_{\mathbb{H}}(a) + N_{\mathbb{H}}(b)}$. Здесь $N_{\mathbb{H}}(a) = N(a)$ — квадрат кватернионной нормы из предыдущей главы. Положим $N_{\mathbb{O}}(x) = |x|^2$; индексы у N отличают суммы четырёх и восьми квадратов.

Теорема 52.2 (Обратный элемент). *Для любого $x \in \mathbb{O}$ выполнено $x\overline{x} = \overline{x}x = N_{\mathbb{O}}(x)$. При $x \neq 0$ элемент $\frac{\overline{x}}{N_{\mathbb{O}}(x)}$ является двусторонним обратным.*

Доказательство. Пусть $x = (a, b)$. Произведение $(a, b)(\overline{a}, -b)$ равно

$$(a\overline{a} + \overline{b}b,\ -ba + ba) = (N_{\mathbb{H}}(a) + N_{\mathbb{H}}(b), 0).$$

В обратном порядке получаем $(\overline{a}a + \overline{b}b, b\overline{a} - b\overline{a})$, то есть то же число. При ненулевом x сумма восьми квадратов положительна; умножение на её действительную обратную величину даёт оба требуемых произведения, равных 1. ■

Теорема 52.3 (Мультипликативность нормы). *Для $x, y \in \mathbb{O}$ выполнено $N_{\mathbb{O}}(xy) = N_{\mathbb{O}}(x) N_{\mathbb{O}}(y)$, а значит, $|xy| = |x|\,|y|$.*

Доказательство. Запишем $x = (a, b)$, $y = (c, d)$. Обозначим кватернионный квадрат нормы просто N. Из формулы предыдущей главы получаем

$$\begin{aligned} N(ac - \overline{d}b) &= N(a)N(c) + N(d)N(b) \\ &\quad - 2\,\mathrm{Re}(ac\overline{b}d), \\ N(da + b\overline{c}) &= N(d)N(a) + N(b)N(c) \\ &\quad + 2\,\mathrm{Re}(dac\overline{b}). \end{aligned}$$

Здесь все произведения внутри действительной части — кватернионные, поэтому ассоциативны. Из $\mathrm{Re}(uv) = \mathrm{Re}(vu)$, применённого к $u = ac\overline{b}$, $v = d$, следует сокращение смешанных слагаемых. Оставшаяся сумма равна $(N(a) + N(b))(N(c) + N(d))$. Это и есть требуемое произведение октонионных квадратов норм. Для норм извлекаем неотрицательный квадратный корень. ■

Определение 52.5. Делитель нуля (*zero divisor*) — ненулевой элемент, произведение которого с некоторым ненулевым элементом с одной из сторон равно нулю. Из мультипликативности положительной нормы следует, что в $\mathbb{O}$ делителей нуля нет.

Сумма квадратов связывает необычное умножение с привычной евклидовой длиной в $\mathbb{R}^8$. Поэтому можно проверять вычислительную реализацию: квадрат нормы результата обязан совпасть с произведением квадратов норм входных данных. Это полезный тест, но один такой тест не заменяет проверку самой таблицы умножения — разные соглашения о базисе тоже могут сохранять норму.

52.3 Что здесь означает деление

Теорема 52.4 (Однозначная разрешимость). *Для $x \neq 0$ и любого $z \in \mathbb{O}$ каждое из уравнений $xy = z$ и $yx = z$ имеет ровно одно решение относительно y.*

Доказательство. Умножение билинейно над $\mathbb{R}$, что следует раскрытием формулы пар. Поэтому отображение $L_x : y \mapsto xy$ задаётся действительной матрицей 8×8. Если $L_x(y) = 0$, то из отсутствия делителей нуля следует $y = 0$. При приведении этой матрицы методом Гаусса свободных переменных в однородной системе нет: иначе существовало бы ненулевое решение. Следовательно, все восемь столбцов содержат ведущие элементы. Матрица квадратная, значит, они есть и во всех восьми строках. Для любой правой части система имеет единственное решение. Это доказывает утверждение для $xy = z$. Для правого умножения $R_x : y \mapsto yx$ рассуждение такое же. ■

Определение 52.6. Алгебра с делением (*division algebra*), в используемом здесь смысле, — вещественное векторное пространство с билинейным умножением и единицей, в котором оба уравнения из теоремы однозначно разрешимы при ненулевом x. Ассоциативность в этом определении не требуется. Поэтому $\mathbb{O}$ — алгебра с делением, но не тело в смысле предыдущей главы.

Мы получили цепочку $\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O}$ при выбранных вложениях. Размерности над $\mathbb{R}$ равны $1, 2, 4, 8$. В $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ умножение коммутативно и ассоциативно; в $\mathbb{H}$ остаётся ассоциативность, а в $\mathbb{O}$ исчезает и она. У всех четырёх примеров сохраняются единица и мультипликативная евклидова норма. Здесь исследованы конкретные конструкции; утверждения о классификации всех подобных алгебр требуют более глубокой теории.

Задачи

52.1. Запиши $x = (1 + 2i, 3j - k)$ в базисе $e_0, \dots, e_7$.

52.2. Вычисли по определению $e_1 e_4$ и $e_4 e_1$.

52.3. Вычисли e_4^2, e_5^2, e_6^2, e_7^2.

52.4. Найди сумму и разность пар $x = (1 + i, j)$, $y = (2 - k, 1 + j)$.

52.5. Для $x = (1 + i, j)$ найди $\overline{x}$, $N_{\mathbb{O}}(x)$, $|x|$ и двусторонний обратный.

52.6. Найди $e_2 e_4$, затем оба произведения $(e_1 e_2) e_4$ и $e_1 (e_2 e_4)$.

52.7. Вычисли ассоциаторы $[e_1, e_2, e_4]$ и $[e_1, e_2, e_3]$.

52.8. Докажи $\overline{\overline{x}} = x$ и $x + \overline{x} = 2x_0$ для $x = \sum_{r=0}^{7} x_r e_r$.

52.9. Докажи, что каждый e_r, где $1 \le r \le 7$, имеет обратный $-e_r$.

52.10. В программе получены квадраты норм $N_{\mathbb{O}}(x) = 5$, $N_{\mathbb{O}}(y) = 13$, $N_{\mathbb{O}}(xy) = 64$. Может ли это быть точным результатом правильного умножения?

52.11. Для теста умножения пар выбраны $x = (1, i)$, $y = (j, k)$. Найди произведение и проверь норму.

52.12. Реши $e_4 y = 1$ и $y e_4 = 1$. Почему в обоих случаях решение единственно?

52.13.* Докажи трёхлинейность ассоциатора над $\mathbb{R}$: линейность по каждому из трёх аргументов отдельно.

52.14.* Докажи $\overline{xy} = \overline{y}\,\overline{x}$ непосредственно по формуле пар. Используй только доказанные свойства $\mathbb{H}$.

52.15.* Пусть $x \neq 0$ и $xy = xz$. Докажи $y = z$, не переставляя скобки и не умножая на обратный.

52.16.* Сравни $\mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$: у каких примеров выполняются $xy = yx$ и $(xy)z = x(yz)$? Для отрицательных ответов приведи конкретные элементы.

Ответы и краткие решения

Глава 1. Числа и свойства арифметических действий

1.1. $-8 < -3; 0 > -5; -4 < 4$.

1.2. -12.

1.3. 3.

1.4. -3.

1.5. -8.

1.6. 7. Делить на ноль нельзя.

1.7. -14.

1.8. -20.

1.9. -26.

1.10. -4. В записи -2^2 степень относится только к двойке.

1.11. $-2^\circ C$.

1.12. На уровне 2.

1.13. 115 очков.

1.14.* 3. Скобки равны 8 и 3, поэтому $-6 + 9 = 3$.

1.15.* $(18 - 6) : (3 + 1) = 3$.

1.16.* 8 верных и 4 неверных: $8 \cdot 5 - 4 \cdot 3 = 28$.

1.17. База $n = 0$: $0 = 0$. Переход: если сумма до n равна $\frac{n(n+1)}{2}$, то сумма до $n+1$ равна $\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

1.18. База $n=1$: $1=1^2$. При переходе добавляется следующее нечётное число $2n+1$, а $n^2+(2n+1)=(n+1)^2$.

1.19.* База $n=0$: обе части нулевые. Переход: $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+(n+1)^2=\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$. Это нужная формула с $n+1$ вместо n.

1.20. База $n=0$: $1=2-1$. Переход: к сумме до n добавляется 2^{n+1}, поэтому новая сумма равна $(2^{n+1}-1)+2^{n+1}=2^{n+2}-1$.

1.21. База $n=0$: $1\geq 1$. Если $3^n\geq 2n+1$, то $3^{n+1}\geq 3(2n+1)=6n+3\geq 2n+3=2(n+1)+1$, поскольку $n\geq 0$.

1.22. База $n=4$: $16=16$. Если $2^n\geq n^2$, то $2^{n+1}\geq 2n^2\geq (n+1)^2$. Последнее неравенство верно при $n\geq 4$, так как $2n^2-(n+1)^2=(n-1)^2-2\geq 7>0$.

1.23.* База $n=0$: обе части нулевые. Переход: $\frac{n^2(n+1)^2}{4}+(n+1)^3=\frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}=\left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2$.

1.24.* База $n=1$: равенство. По предположению $(1+x)^n\geq 1+nx$. Умножая на $1+x\geq 0$, сохраняем направление неравенства: $(1+x)^{n+1}\geq (1+nx)(1+x)=1+(n+1)x+nx^2\geq 1+(n+1)x$. Без неотрицательности множителя направление могло бы измениться.

1.25. Из коммутативности $x+a=0$. Тогда $x=x+0=x+(a+y)=(x+a)+y=0+y=y$.

1.26. Если один множитель нулевой, произведение равно нулю. Обратно: пусть $ab=0$. При $a=0$ утверждение уже выполнено. При $a\neq 0$ умножим равенство на $\frac{1}{a}$ и воспользуемся ассоциативностью: $b=\frac{1}{a}(ab)=\frac{1}{a}\cdot 0=0$.

Решения олимпиадных задач

1.27. Ответ. $n^2(2n^2-1)$.

Решение. При $n=1$ обе части равны 1. Предположим, что сумма первых k слагаемых равна $k^2(2k^2-1)$. Прибавим следующий куб $(2k+1)^3$. Раскрытие произведений даёт

$$k^2(2k^2-1)+(2k+1)^3=(k+1)^2(2(k+1)^2-1).$$

Это именно требуемая формула для $k+1$. Проверены база и переход, поэтому равенство верно для всех натуральных n. ■

1.28. Ответ. $n(n+1)(n+2)(n+3)+1=(n^2+3n+1)^2$.

Решение. Пусть первое число равно n, и положим $t=n(n+3)$. Произведение двух средних чисел равно $(n+1)(n+2)=t+2$. Поэтому всё выражение равно $t(t+2)+1=(t+1)^2$. Число $t+1$ целое при любом целом n, в том числе отрицательном. Это доказывает утверждение без перебора возможных четвёрок. ■

Глава 2. Обыкновенные дроби

2.1. $\frac{3}{4}$.

2.2. $3\frac{2}{5}$.

2.3. $\frac{17}{7}$.

2.4. $\frac{5}{8}>\frac{7}{12}$.

2.5. $-\frac{1}{12}$.

2.6. $\frac{31}{45}$.

2.7. $-\frac{2}{3}$.

2.8. $\frac{3}{2}$.

2.9. $\frac{1}{2}$.

2.10. 1.

2.11. $\frac{2}{3}$.

2.12. 32 страницы.

2.13. $\frac{17}{12}$ кг, или $1\frac{5}{12}$ кг.

2.14. 6 стаканов.

2.15. 9 км.

2.16.* $-\frac{1}{4}$. Решение: $(-\frac{1}{12}):(\frac{1}{9})+\frac{1}{2}=-\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=-\frac{1}{4}$.

2.17.* 180 страниц: осталось $(\frac{2}{3})\cdot(\frac{3}{5})=\frac{2}{5}$ книги.

2.18.* 30 л: осталось $(\frac{3}{4})\cdot(\frac{2}{3})=\frac{1}{2}$ бака.

2.19. Умножение равенства дробей на ненулевое число bd даёт $ad=bc$. Обратно, деление $ad=bc$ на $bd\neq 0$ даёт равенство дробей.

2.20. Для каждого $k\geq 1$ имеем $\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$. При сложении соседние дроби взаимно уничтожаются: $\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\dots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1-\frac{1}{n+1}=\frac{n}{n+1}$.

Глава 3. Десятичные дроби и проценты

3.1. $3{,}836$.

3.2. $5{,}53$.

3.3. $0{,}12$.

3.4. 60.

3.5. $0{,}875$.

3.6. $\frac{1}{8}$.

3.7. $0{,}(6)$.

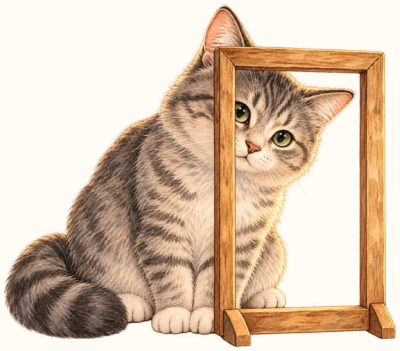
3.8. $3{,}14; 3{,}142$.

3.9. 36.

3.10. 180.

3.11. На 15%.

3.12. 960 рублей; снижение на 4%.



3.13. 225 рублей.

3.14. 4080 рублей.

3.15. $13{,}33$ км; после округления $13{,}3$ км.

3.16.* 3000 рублей: $\frac{2160}{0{,}8\cdot 0{,}9}$.

3.17.* На 20%. Решение: $\frac{25}{125} = 0{,}2 = 20\%$.

3.18.* 16%. Решение: $\frac{20+60}{500}\cdot 100\% = 16\%$.

3.19. Если исходная цена $S > 0$, конечная цена равна $S\left(1+\frac{p}{100}\right)\left(1+\frac{q}{100}\right) = S\left(1+\frac{p+q}{100}+\frac{pq}{10000}\right)$. Прибавка, делённая на S и умноженная на 100, равна $p+q+\frac{pq}{100}$.

3.20.* Если $\frac{p}{q} = \frac{m}{10^k}$, то $p10^k = mq$. Поскольку p и q взаимно просты, все простые множители q, с их кратностями, должны входить в $10^k = 2^k5^k$. Поэтому $q = 2^\alpha 5^\beta$. Обратно, при таком знаменателе возьмём $k = \max(\alpha, \beta)$ и домножим числитель и знаменатель на $2^{k-\alpha}5^{k-\beta}$. Знаменатель станет 10^k, а значит, дробь имеет конечную десятичную запись.

3.21. $\frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.

3.22. $\frac{23-2}{90} = \frac{7}{30}$.

3.23. $\frac{106-10}{90} = \frac{16}{15}$.

3.24. $-\frac{12}{99} = -\frac{4}{33}$.

3.25.* По алгоритму $\frac{49-4}{90} = \frac{1}{2}$; это не приближение.

3.26. Последовательные остатки $3, 2, 6, 4, 5, 1$ возвращаются к начальному; цифры 142857. Получаем $0{,}(142857)$.

Глава 4. Измерения, приближения и практические расчёты

4.1. 2700 м; $3{,}6$ м.

4.2. 800 см^2; $0{,}75$ л.

4.3. 20 м/с и 54 км/ч.

4.4. 141 минута: $0{,}35 \cdot 60 = 21$.

4.5. $7{,}86$ и $7{,}9$.

4.6. $100{,}00$.

4.7. $3, 4, -4, -3$.

4.8. $\lceil \frac{245}{18} \rceil = 14$.

4.9. 13 тетрадей, 51 рубль: $1000 - 13 \cdot 73 = 51$.

4.10. 1 и $\frac{1}{80} = 1{,}25\%$.

4.11. $[4{,}65; 4{,}75]$ см; включение обеих границ даёт гарантированную оценку независимо от правила разрешения точной половины.

4.12. $[2{,}7; 3{,}3]$.

4.13. $[24{,}01; 26{,}01]$ см^2.

4.14. 36 м.

4.15. 1200 м$^2 = 0{,}12$ га.

4.16. 21 л.

4.17. $\lceil \frac{53}{2{,}4} \rceil = 23$.

4.18. 3 процентных пункта и 25%.

4.19. $\frac{40-25}{5} = 3$ л/мин. О постоянстве мгновенного расхода только по таблице судить нельзя.

4.20. Равенство при $s = 15$. При $s < 15$ дешевле второй, при $s > 15$ первый.

4.21.* Между соседними кратными расстояние h; до одного из концов расстояние не больше половины. Это верно и в середине.

4.22.* Сразу получаем $3{,}4$; сначала до сотых $3{,}45$, затем до десятых $3{,}5$.

4.23.* $[\frac{9}{5}; \frac{11}{4}]$: отношение возрастает по числителю и убывает по положительному знаменателю; границы достигаются.

4.24. 960 рублей, снижение на 4%: $1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96$.

4.25.* Первая цепочка следует из максимальности целого снизу. Умножение $\lfloor -x \rfloor \le -x < \lfloor -x \rfloor + 1$ на -1 показывает, что $-\lfloor -x \rfloor$ — наименьшее целое, не меньшее x.

4.26.* Обе величины положительны: $[59 \cdot 1{,}95;\, 61 \cdot 2{,}05] = [115{,}05;\, 125{,}05]$ км.

Глава 5. Отношения и пропорции

5.1. $3 : 4$.

5.2. $x = 12$.

5.3. $x = 6$.

5.4. 24 и 40.

5.5. 750 г.

5.6. 288 рублей.

5.7. $3,5$ км.

5.8. За 4 дня.

5.9. 2 часа.

5.10. $0{,}6$ л сока; $0{,}9$ л воды.

5.11. $y = 12$; удвоится.

5.12. $y = 4$; уменьшится вдвое.

5.13. 750 г.

5.14. За 6 часов.

5.15. $0{,}25$ л сиропа и $1{,}75$ л воды.

5.16.* 10 дней: $6 \cdot 8 \cdot \frac{5}{4 \cdot 6}$.

5.17.* 7 л: $\frac{2k}{5k+3} = \frac{1}{4}$ даёт $k = 1$.

5.18.* При равных временах 75 км/ч. При равных расстояниях 72 км/ч: $\frac{2}{\frac{1}{60} + \frac{1}{90}}$.

5.19. Из условия $a = kb$, $c = kd$. Тогда $\frac{a+c}{b+d} = \frac{k(b+d)}{b+d} = k$; деление допустимо, поскольку $b + d > 0$.

5.20.* Из исходного неравенства следует $bc - ad > 0$. Разности равны $\frac{a+c}{b+d} - \frac{a}{b} = \frac{bc-ad}{b(b+d)} > 0$ и $\frac{c}{d} - \frac{a+c}{b+d} = \frac{bc-ad}{d(b+d)} > 0$. Обе границы доказаны.

Глава 6. Степени с целым показателем

6.1. 32.

6.2. 81 и -81.

6.3. $\frac{9}{8}$.

6.4. 5^7.

6.5. 2^5.

6.6. 3^8.

6.7. $\frac{9}{4}$.

6.8. 100.

6.9. $5{,}6 \cdot 10^{-4}$.

6.10. 720000.

6.11. a^3.

6.12. -1.

6.13. $2^8 = 256$ бактерий.

6.14. 10^6 м^2 $= 1000000$ м^2.

6.15. $1{,}2 \cdot 10^9$ байт.

6.16.* $16 = 2^4$.

6.17.* $\frac{9}{2}$. Решение: $\frac{3^4 \cdot 2}{3^2 \cdot 4} = \frac{9}{2}$.

6.18.* Сначала 2 МБ; через 6 дней 1458 МБ.

6.19. a^m содержит m множителей a, а a^n — ещё n. По сочетательному свойству их произведение состоит из $m + n$ таких множителей, то есть равно a^{m+n}.

6.20. $a^{-m}a^{-n} = \frac{1}{a^m}\frac{1}{a^n} = \frac{1}{a^{m+n}} = a^{-(m+n)}$. Все знаменатели ненулевые, поскольку $a \neq 0$.

Глава 7. Корни и действительные числа

7.1. $9; -3$.

7.2. $\frac{7}{10}$.

7.3. $6\sqrt{2}$.

7.4. $5\sqrt{2}$.

7.5. $\sqrt{45}$.

7.6. 6.

7.7. 5.

7.8. 7.

7.9. Между 5 и 6.

7.10. $\sqrt{7} < 2{,}7$, так как $7 < 2{,}7^2 = 7{,}29$.

7.11. $\sqrt{16}, -\frac{3}{7}, 0{,}(3)$.

7.12. $\sqrt{-9}$ не существует; $\sqrt[3]{-8} = -2$.

7.13. 7 м.

7.14. 5 м.

7.15. $0{,}5$ м, или 50 см.

7.16.* $2\sqrt{3}$. Решение: $4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 7\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.

7.17.* Квадрат левой части $5 + 2\sqrt{6} < 10$, поскольку $\sqrt{6} < \frac{5}{2}$. Поэтому исходное утверждение неверно: $\sqrt{2} + \sqrt{3} < \sqrt{10}$.

7.18.* 4 м и 12 м; диагональ $4\sqrt{10}$ м.

7.19. $|x| \geq 0$ и $|x|^n = x^n$. По определению арифметического корня единственное неотрицательное число с такой n-й степенью равно $|x|$.

7.20. Если $u = \sqrt[n]{a}$, то $(-u)^n = -u^n = -a$, так как n нечётно. По единственности нечётного корня $\sqrt[n]{-a} = -u$.

7.21. 3, -2, 2 соответственно.

7.22. $\sqrt[4]{-16}$ не определено в $\mathbb{R}$; $\sqrt[3]{-64} = -4$; $\sqrt[6]{0} = 0$.

7.23. $\sqrt[6]{x^6} = |x|$, $\sqrt[5]{x^5} = x$.

7.24. $\sqrt[4]{48} = 2\sqrt[4]{3}$; $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{27} = 3$.

7.25. 4, $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8}$ соответственно. В первых двух выражениях знаменатели несократимых показателей нечётны.

7.26. Первое уравнение: $x + 7 = 16$, поэтому $x = 9$. Второе: $2x - 1 = -27$, поэтому $x = -13$. Подстановка подтверждает оба ответа.

7.27.* Для четвёртого корня требуется $x - 2 \geq 0$, а знаменатель исключает $x = 2$. Кубический корень ограничений не добавляет. Область определения: $(2; +\infty)$.

7.28.* Получаем $|x - 1| = 2 - x$, поэтому $x \leq 2$. При $x < 1$ равенство $1 - x = 2 - x$ невозможно; при $1 \leq x \leq 2$ получаем $x - 1 = 2 - x$, откуда $x = \frac{3}{2}$.

Глава 8. Модуль и числовые промежутки

8.1. 11.

8.2. 3.

8.3. 11.

8.4. $|-6| > |5|$.

8.5. $(-2; 3]$.

8.6. $-4 \leq x < 1$.

8.7. $-2, -1, 0, 1, 2$.

8.8. $(1; 4]$.

8.9. $(-\infty; 5)$.

8.10. $x = -5$ или $x = 5$.

8.11. $-1 < x < 5$.

8.12. $|x|$; 4.

8.13. На $40^\circ C$.

8.14. $|x - 50| \le 0{,}2$; $[49{,}8;\, 50{,}2]$ мм.

8.15. $120 \le h < 190$; $[120;\, 190)$; при 190 см нельзя.

8.16.* $x = -2$ или $x = 4$. Между -1 и 3 сумма равна 4.

8.17.* $-2, -1, 2, 3$: допустимый отрезок $[-2;\, 3]$, исключаются 0 и 1.

8.18.* $(20;\, 23]$: пересечение $[17;\, 23]$ и $(20;\, 28)$.

8.19. Из $|a| = |(a - b) + b| \le |a - b| + |b|$ следует $|a| - |b| \le |a - b|$. После перестановки a, b получаем $|b| - |a| \le |a - b|$. Вместе эти два неравенства дают требуемое.

8.20. Для любого u и $r \ge 0$ условие $|u| \le r$ равносильно $-r \le u \le r$, что проверяется по случаям $u \ge 0$ и $u < 0$. Подставляем $u = x - a$ и прибавляем a к обеим границам.

Глава 9. Множества, логика и доказательства

9.1. Пересечение: $\{3\}$; объединение: $\{1, 2, 3, 4\}$.

9.2. $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \ge 0$.

9.3. Существует целое x, квадрат которого равен 9. Верно: $x = 3$ или -3.

9.4. Нет: при $x = 0$ квадрат равен 0.

9.5. В наборе есть хотя бы одно число, которое не положительно (≤ 0).

9.6. Прямая верна; обратная нет, контрпример 6.

9.7. Необходимое, но недостаточное: 2 чётно, но на 6 не делится.

9.8. $2m + 2n = 2(m + n)$, где $m, n \in \mathbb{Z}$.

9.9. Пусть $n = 2k + 1$, где $k \in \mathbb{Z}$. Тогда $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$; число $2k^2 + 2k$ целое, поэтому n^2 нечётно.

9.10. Контрпример: $a = 1, b = -1$.

9.11. База $n = 1$ верна. Если сумма до k равна $\frac{k(k+1)}{2}$, то после прибавления $k + 1$ получаем $(k + 1)\frac{k+2}{2}$.

9.12. Доказательство как в задаче 9. Контрапозиция: если n^2 чётно, то n чётно.

9.13. Нет: напиток мог быть куплен отдельно.

9.14. Хотя бы один любят 16; ни один не любят 4.

9.15. Достаточно одного автобуса этого маршрута, который не низкопольный. Отрицание: существует такой автобус.

9.16.* Оба языка изучают 4; только английский 14.

9.17.* При делении любого целого числа на 3 возможны остатки $0, 1, 2$. Остатки квадратов: $0, 1, 1$. Нулевой остаток возможен только при остатке 0 у самого числа.

9.18.* База: $1 = 1^2$. Переход: $k^2 + (2k + 1) = (k + 1)^2$.

9.19.* Для любого x условие $x \in A \setminus B$ равносильно одновременному выполнению $x \in A$ и $x \notin B$. Поскольку $A \subseteq U$, это равносильно $x \in A$ и $x \in U \setminus B$, то есть $x \in A \cap (U \setminus B)$. Все переходы обратимы, следовательно, множества равны.

9.20.* Элемент x принадлежит левой части тогда и только тогда, когда он принадлежит A и хотя бы одному из B, C. Это означает: x принадлежит одновременно A, B или одновременно A, C, что равносильно принадлежности правой части. На диаграмме слева выделяют часть объединения $B \cup C$, лежащую внутри A; справа объединяют области $A \cap B$ и $A \cap C$. Получается одна и та же область.

9.21. Соответственно: верно, верно, неверно, верно. Для третьей записи контрпример — элемент $4 \in C$, которого нет в B. Пустое множество является подмножеством любого множества.

9.22. $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Множество из четырёх элементов имеет $2^4 = 16$ подмножеств, включая пустое множество и само себя.

9.23. Соответственно: $\{6, 8\}$, $\{1, 3\}$, $\{1, 3, 6, 8\}$, $\{1, 3, 5, 7\}$, $\{5, 6, 7, 8\}$.

9.24. $A \times B = \{(1, 3), (2, 3)\}$, $B \times A = \{(3, 1), (3, 2)\}$. Множества различны: например, $(1, 3)$ принадлежит только первому. В каждом по два элемента.

9.25. Если U — вся группа, A — занимающиеся английским, B — музыкой, то $A \triangle B = \{\text{Аня}, \text{Боря}, \text{Даша}\}$, а $U \setminus (A \cup B) = \{\text{Глеб}\}$.

9.26.* Свободно выбирается подмножество множества $\{\text{Глеб}, \text{Даша}, \text{Егор}\}$ из трёх человек. К нему всегда добавляют Аню и Борю. Каждому такому подмножеству соответствует ровно одна допустимая команда, поэтому команд $2^3 = 8$.

9.27. Получаем соответственно $0, 1, 1$. В первой формуле $\neg r = 0$. Во второй $p \uparrow q = 1$, а $1 \to 1 = 1$. В третьей $p \oplus r = 0$, поэтому $0 \downarrow 0 = 1$.

9.28. Да. Сравни значения двух импликаций:

p	q	$p \to q$	$\neg q \to \neg p$	вся формула
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

Это семантическая проверка контрапозиции.

9.29. Первая — тавтология, вторая — противоречие. Третья не относится ни к одному из этих классов: при $p = 1, q = 0$ её значение 1, а при $p = q = 0$ — 0.

9.30. Получается $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$. Это формула, равносильная $p \leftrightarrow q$: оба выражения истинны ровно при одинаковых значениях p, q.

9.31. Первое неверно: $p = 0, q = 1$. Второе верно: из истинности $p \wedge q$ следует $p = 1$, поэтому $p \vee r$ истинно при любом значении r.

9.32. Сначала отрицание внешней конъюнкции даёт $\neg(p \vee q) \vee \neg r$. Затем отрицание внутренней дизъюнкции даёт $(\neg p \wedge \neg q) \vee \neg r$. Каждый переход является логической равносильностью.

9.33. Правило: $o \leftrightarrow ((p \wedge q) \wedge \neg r)$. Значения o: $1, 0, 0$. Закрытая дверь не доказывает включение блокировки: при $p = 1, q = 0, r = 0$ дверь закрыта без блокировки.

9.34. Правило: $l \leftrightarrow (p \oplus q)$. Если положения одинаковы, изменение одного делает их разными, и лампа загорается. Если положения различны, изменение одного делает их одинаковыми, и лампа гаснет. Эти случаи исчерпывают все четыре пары значений.

9.35. 1. $\Gamma \vdash p \wedge q$ — Ах. 2. $\Gamma \vdash q$ — $\wedge E_2$, шаг 1. 3. $\Gamma \vdash p$ — $\wedge E_1$, шаг 1. 4. $\Gamma \vdash p \to r$ — Ах. 5. $\Gamma \vdash r$ — $\to E$, шаги 4 и 3. 6. $\Gamma \vdash q \wedge r$ — $\wedge I$, шаги 2 и 5.

9.36. Получаем дерево

$$\dfrac{\dfrac{\{p, q\} \vdash p}{\{p\} \vdash q \to p}\,(\to I)}{\emptyset \vdash p \to (q \to p)}\,(\to I).$$

Верхний лист законен по Ах, так как $p \in \{p, q\}$. Сначала снимается добавленное q, затем p. Правило $\to I$ требует вывода при разрешённом дополнительном предположении, но не требует его фактического использования.

9.37. Положим $\Delta = \Gamma \cup \{p\}$. По Ах доступны $\Delta \vdash p$, $\Delta \vdash p \to q$, $\Delta \vdash q \to r$. Из первых двух по $\to E$ получаем $\Delta \vdash q$, затем из $q \to r$ и q ещё раз по $\to E$ — $\Delta \vdash r$. Правило $\to I$ снимает временное p и даёт $\Gamma \vdash p \to r$.

9.38.* По Ax имеем $\Gamma \vdash p \vee q$. В контексте Γ, p по Ax доступны $p, p \to r$; modus ponens даёт $\Gamma, p \vdash r$. Аналогично получаем $\Gamma, q \vdash r$. По $\vee E$ заключаем $\Gamma \vdash r$, снимая дополнительные предположения в двух ветвях. Выбирать одну часть нельзя: из истинности дизъюнкции неизвестно, какая именно часть истинна.

9.39.* Обозначим $H = p \wedge (q \vee r)$, $D = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$, $\Delta = \{H\}$. По Ax и $\wedge E_1, \wedge E_2$ получаем $\Delta \vdash p$ и $\Delta \vdash q \vee r$. В контексте Δ, q из посылки H снова по $\wedge E_1$ получаем p, а q доступно по Ax; по $\wedge I$ и $\vee I_1$ получаем $\Delta, q \vdash D$. Аналогично в контексте Δ, r правила $\wedge E_1$, Ax, $\wedge I$, $\vee I_2$ дают $\Delta, r \vdash D$. По $\vee E$ получаем $\Delta \vdash D$. Правило $\to I$ снимает H, и открытых посылок не остаётся.

9.40. Modus ponens использует условие импликации, а ученик использует её заключение. При $p = 0, q = 1$ обе посылки $p \to q, q$ истинны, но p ложно. Поэтому семантического следования нет. Если бы формальный вывод существовал, теорема о сохранении истины дала бы это следование. Полученное противоречие исключает такой вывод.

9.41.* Подходят $p \uparrow p$, $(p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$ и $(p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$. Первая формула равна по значению $\neg(p \wedge p) = \neg p$. Вторая отрицает $\neg(p \wedge q)$, возвращая $p \wedge q$. Третья имеет значение $\neg(\neg p \wedge \neg q)$, то есть $p \vee q$ по закону де Моргана.

9.42.* Положим $t = p \downarrow q$, $u = p \downarrow t$, $w = q \downarrow t$, $s = u \downarrow w$. Ответ: $s \downarrow s$. Здесь $u \equiv \neg p \wedge q$, $w \equiv p \wedge \neg q$, поэтому $s \downarrow s \equiv u \vee w \equiv p \oplus q$. Проверка:

p	q	t	u	w	s	$s \downarrow s$
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0

Глава 10. Делимость, простые числа, НОД и НОК

10.1. $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.

10.2. $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48$.

10.3. $1, 2, 5, 10$.

10.4. $21, 28, 35, 42, 49, 56$.

10.5. 104.

10.6. Простые: $17, 31, 53$. Составные: $25, 39, 49, 51$.

10.7. $23, 29, 31, 37$.

10.8. Нет: такое натуральное число не меньше 10 и имеет делитель 2, отличный от 1 и самого числа.

10.9. Нет, например $9 = 3 \cdot 3$.

10.10. На 3 и на 9 делятся $126, 234, 405, 702$; 517 не делится ни на 3, ни на 9.

10.11. $230, 480$.

10.12. $2, 5, 8$.

10.13. 0 или 9.

10.14. $0, 6$.

10.15. $2^3 \cdot 3^2$.

10.16. $2 \cdot 3 \cdot 5^2$.

10.17. $2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$.

10.18. $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$.

10.19. НОД $= 12$; НОК $= 72$.

10.20. НОД $= 9$; НОК $= 90$.

10.21. НОД $= 1$; НОК $= 120$.

10.22. НОД $= 6$; НОК $= 180$.

10.23. 12 наборов, в каждом 2 карандаша и 3 ручки.

10.24. В 9:36.

10.25. Сторона 12 см; 35 квадратов.

10.26. $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$.

10.27. $6, 12, 18, 24, 30$.

10.28. $2, 13, 29$. Число 1 не простое и не составное.

10.29. На все перечисленные.

10.30. $2^2 \cdot 3 \cdot 7$.

10.31. НОД $= 6$; НОК $= 36$.

10.32. 14 подарков; по 3 яблока и 4 мандарина.

10.33. Через 24 секунды.

10.34. Нет: 97 — простое число.

10.35.* 73: $\text{НОК}(6, 8, 9) = 72$, затем прибавляем 1.

10.36.* 36. Решение: $\frac{6 \cdot 180}{30} = 36$.

10.37.* 3150 и 3555. Сумма цифр равна соответственно 9 и 18.

10.38. Если $d \mid a$ и $d \mid b$, то $a = du$, $b = dv$, поэтому $a - b = d(u - v)$ и $d \mid (a - b)$. Обратно, если $d \mid b$ и $d \mid (a - b)$, то $d \mid ((a - b) + b) = a$. Множества общих делителей совпадают, значит, совпадают и их наибольшие элементы.

10.39. Если $a = 1$ или $b = 1$, вывод немедленно следует из условия. Иначе разложим оба множителя на простые. Их произведение даёт разложение ab. Поскольку $p \mid ab$, число p входит в разложение произведения; по единственности разложения оно входит в разложение хотя бы одного множителя. Значит, p делит этот множитель.

Решения олимпиадных задач

10.40. Ответ. НОД числителя и знаменателя равен 1.

Решение. Любой общий делитель d чисел $21n + 4$ и $14n + 3$ делит любую их целочисленную линейную комбинацию. Но

$$3(14n + 3) - 2(21n + 4) = 1.$$

Следовательно, положительный общий делитель может быть только единицей. Значит, числитель и знаменатель взаимно просты, и сокращать дробь нельзя. ■

10.41. Ответ. 24 нулями.

Решение. Каждый конечный нуль отвечает множителю $10 = 2 \cdot 5$. Двоек в факториале больше, чем пятёрок, поэтому достаточно сосчитать пятёрки. Среди чисел от 1 до 100 ровно 20 кратных 5, каждое даёт одну пятёрку. Четыре кратных 25 дают ещё по одной пятёрке. Кратных 125 среди множителей нет. Итого показатель пятёрки равен $20 + 4 = 24$; ровно столько же десяток можно выделить из произведения. ■

Глава 11. Преобразование алгебраических выражений

11.1. $4x - 17$.

11.2. $6a + 2b$.

11.3. $x^2 + 6x + 9$.

11.4. $4x^2 - 1$.

11.5. $3x(2x - 3)$.

11.6. $(x - 4)(x + 4)$.

11.7. $(x + 2)(x + 3)$.

11.8. $x + 1$ при $x \neq 1$.

11.9. $\frac{7}{2x}$, $x \neq 0$.

11.10. $\frac{a}{b}$, $a \neq 0$ и $b \neq 0$.

11.11. $\frac{x-2}{x+2}$, $x \neq -2$.

11.12. $\sqrt{5} + 2$.

11.13. $3x + 2(x - 100) = 5x - 200$ рублей.

11.14. $x^2 + 7x + 10$ м^2.

11.15. $(x + 3)^2 - x^2 = 6x + 9$ м^2.

11.16.* $\frac{x+3}{x+2}$, $x \neq 3$ и $x \neq -2$.

11.17.* 1 при $x \neq -1$ и $x \neq 1$.

11.18.* Разность равна $4ab$; при данных значениях 39964.

11.19. После раскрытия квадратов левая часть равна $a^2 + 2ab + b^2 + a^2 - 2ab + b^2 = 2a^2 + 2b^2$.

11.20. Общий знаменатель равен $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$, а числитель разности — $(x + 1) - (x - 1) = 2$. При $x = 1$ или $x = -1$ один из исходных знаменателей нулевой, поэтому эти значения исключаются.

Решения олимпиадных задач

11.21. Ответ. $3(b - c)(c - a)(a - b)$.

Решение. Обозначим три разности через u, v, w; их сумма равна нулю. Подставив $w = -u - v$, получаем

$$u^3 + v^3 + (-u - v)^3 = -3uv(u + v) = 3uvw.$$

Возвращение к исходным разностям даёт ответ. Знак множителей важен: замена только одной разности на противоположную изменила бы знак произведения. ■

11.22. Ответ. Произведение является чётным многочленом.

Решение. Положим $P(x) = 1+x+\cdots+x^{100}$. Первый множитель равен $P(-x)$, так что весь многочлен $Q(x) = P(x)P(-x)$ удовлетворяет $Q(-x) = Q(x)$. Если $Q(x) = \sum c_k x^k$, сравнение коэффициентов в этом тождестве даёт $(-1)^k c_k = c_k$. Для нечётного k отсюда $2c_k = 0$, значит, $c_k = 0$. ■

Глава 12. Уравнения, системы и неравенства

12.1. $x = 6$.

12.2. $x = -5$.

12.3. $x = 2$ или 3.

12.4. $x = -2$ или 2.

12.5. $x = 5$; ОДЗ: $x \neq 2$.

12.6. $x = 4, y = 3$.

12.7. $x < -4$.

12.8. $[-3; 3]$.

12.9. $(-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$.

12.10. $(-1; 3]$.

12.11. $x = -2$ или 3.

12.12. $x = 2$. ОДЗ: $x \geq -2$. Для выполнения равенства необходимо $x \geq 0$. После возведения в квадрат кандидаты 2 и -1; проверка исключает -1.

12.13. 12 км.

12.14. 120 рублей.

12.15. 5 билетов.

12.16.* $x = 3$. После возведения в квадрат корни 3 и -1; -1 посторонний.

12.17.* $x < -3$: дробь после переноса равна $-\frac{5}{x+3}$.

12.18.* 5 м и 12 м: $x(17 - x) = 60$.

12.19. По формуле корней $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$. Их сумма равна $-\frac{b}{a}$, произведение — $\frac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2} = \frac{c}{a}$. При нулевом дискриминанте обе записи обозначают один и тот же корень, взятый дважды.

12.20. Уравнение равносильно $(2ax+b)^2 = D$, так как $4a(ax^2+bx+c) = (2ax+b)^2 - D$ и $4a \neq 0$. Квадрат действительного числа неотрицателен, поэтому

$D \geq 0$ необходимо. При $D \geq 0$ числа $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ удовлетворяют равенству, поэтому условие достаточно.

12.21. $x^3 - 8 = (x-2)(x^2+2x+4)$. Второй множитель равен $(x+1)^2 + 3 > 0$, поэтому единственный действительный корень $x = 2$.

12.22. $x^3 + 27 = (x+3)(x^2-3x+9)$. Второй множитель равен $(x - \frac{3}{2})^2 + \frac{27}{4} > 0$, поэтому $x = -3$.

12.23. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-1)(x-2)(x-3)$. Корни: $1, 2, 3$.

12.24. Группировка даёт $x^2(2x-3) - 4(2x-3) = (2x-3)(x-2)(x+2)$. Корни: $-2, \frac{3}{2}, 2$.

12.25.* Получаем $t^3 - 3t - 2 = (t-2)(t+1)^2 = 0$. Поэтому $t = 2$ или $t = -1$, а $x = 4$ или $x = 1$. Корень $x = 1$ имеет кратность 2.

12.26. При $u = x^2 \geq 0$ получаем $(u-1)(u-4) = 0$. Поэтому $x = -2, -1, 1, 2$.

12.27. $u^2 + 3u - 4 = (u-1)(u+4) = 0$. Значение $u = -4$ невозможно для $u = x^2$. При $u = 1$ получаем $x = -1$ или $x = 1$.

12.28.* $x \neq 0$. Получаем $t^2 - 5t + 4 = 0$, откуда $t = 1$ или $t = 4$. Значение 1 не подходит, а $t = 4$ даёт $x^2 - 4x + 1 = 0$. Ответ: $x = 2 - \sqrt{3}$ или $x = 2 + \sqrt{3}$.

Решения олимпиадных задач

12.29. Ответ. Единственная тройка $(1, 1, 0)$.

Решение. Из первого уравнения $(x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy = 4 - 4xy$. Второе даёт $xy = 1 + z^2$, поэтому $(x-y)^2 + 4z^2 = 0$. Оба слагаемых неотрицательны; они равны нулю одновременно. Значит, $x = y$, $z = 0$, а сумма $x + y = 2$ даёт $x = y = 1$. Подстановка подтверждает оба уравнения. ■

12.30.* **Ответ.** Все перестановки $(a, 0, 0)$; при $a = 0$ это одна тройка.

Решение. Обозначим $s_2 = xy + yz + zx$. Возведение первого равенства в квадрат и сравнение со вторым дают $s_2 = 0$. Тождество $x^3 + y^3 + z^3 = (x+y+z)^3 - 3(x+y+z)s_2 + 3xyz$ теперь даёт $xyz = 0$. Пусть, например, $z = 0$. Тогда $xy = s_2 = 0$, то есть ещё одна координата равна нулю; оставшаяся равна a. Все такие перестановки действительно подходят. ■

Глава 13. Равносильность, рациональные и иррациональные задачи

13.1. $[1; +\infty) \setminus \{2, 3\}$: нужны $x - 1 \geq 0$ и $(x-2)(x-3) \neq 0$.

13.2. При всех $x \neq 2$. На исходной ОДЗ числитель равен $(x-2)(x+2)$; в точке 2 левая часть не определена.

13.3. $x = 3$. ОДЗ: $x \neq \pm 1$; после умножения на $(x-1)(x+1)$ имеем $x + 1 = 2x - 2$.

13.4. Решений нет. При $x \neq 3$ уравнение даёт $x + 3 = 6$, но кандидат 3 запрещён.

13.5. $x = 0, 2$: перенос даёт $x(x - 2) = 0$. Деление на $x - 2$ потеряло бы корень 2.

13.6. $x = 3$. Требуется $x \geq 0$; после квадрата $(x-3)(x+2) = 0$, отрицательный кандидат не подходит.

13.7. $x = \sqrt{2}$. Необходимо $x \geq -1$; квадрат даёт $x^2 = 2$, и $-\sqrt{2} < -1$ исключается.

13.8. $x = 3$. ОДЗ: $x \geq \frac{1}{3}$; на ней равенство квадратов даёт $x + 5 = 3x - 1$.

13.9.* $x = 4$. При $x \geq 3$ из $\sqrt{x-3} = 3 - \sqrt{x}$ следует $x \leq 9$. Квадрат даёт $6\sqrt{x} = 12$, затем $x = 4$; проверка: $2 + 1 = 3$.

13.10. $x = \pm 2, \pm 3$. Замена $t = x^2 \geq 0$ даёт $(t-4)(t-9) = 0$.

13.11. $(x-2)(x+1)(x+3) = 0$, поэтому $x = -3, -1, 2$. Раскрытие скобок проверяет разложение.

13.12. $x^2 + 3x - 10 = 0$: сумма корней -3, произведение -10, либо непосредственно $(x - 2)(x + 5) = 0$.

13.13. $(x, y) = (2, 3)$. Умножив первое уравнение на 2, второе на 3, складываем: $13x = 26$; затем $y = 3$.

13.14.* $(3, 4)$, $(4, 3)$. Из квадрата суммы получаем $xy = 12$; числа x, y являются корнями $t^2 - 7t + 12 = 0$.

13.15. $(2, -1)$. Разность квадратов и первое равенство дают $x - y = 3$; сложение и вычитание завершают решение.

13.16. $[2; 3)$: пересекаем $[2; +\infty)$ и $(-\infty; 3)$.

13.17. $\{-3, -2, 1, 3\}$: объединяем корни двух уравнений.

13.18. $[-3; 1]$. Между двумя простыми нулями произведение отрицательно, а в нулях равно нулю.

13.19. $(-1; 2) \cup (2; +\infty)$. Вне $x = 2$ квадрат положителен; нужны $x + 1 > 0$ и исключение обоих нулей.

13.20. $(-\infty; 1] \cup (3; +\infty)$. Вне $x = -2$ знак задаёт $\frac{x-1}{x-3}$; нуль -2 уже лежит в первом промежутке, а 3 запрещено.

13.21.* $(-\infty; -1) \cup \{2\}$: знаменатель отрицателен слева от -1, а при $x = 2$ дробь равна нулю.

13.22. $(-\infty; -1)$. На ОДЗ $x \neq 1$ получаем $x + 1 < 0$.

13.23. $(2; 3]$. Перенос даёт $\frac{3-x}{x-2} \geq 0$; запрещённую точку 2 исключаем, нуль 3 включаем.

13.24.* $[-3;-2)\cup(1;3]$. Пересекаем $(-\infty;-2)\cup(1;+\infty)$ с $[-3;3]$.

13.25. $[2;+\infty)$. Необходимо $x\ge 0$; далее $x+2\le x^2$, то есть $(x-2)(x+1)\ge 0$.

13.26.* $(-\infty;\frac{1+\sqrt{17}}{2})$. При $x<1$ неравенство верно; при $x\ge 1$ квадрат даёт $x^2-x-4<0$, с сохранением $x\le 5$.

13.27. $[\frac{1}{2};5)$: нужны $2x-1\ge 0$ и $2x-1<9$.

13.28. $x=2,-5$: решаем $2x+3=7$ или $2x+3=-7$.

13.29. $[-1;5]$: двойное неравенство $-3\le x-2\le 3$.

13.30.* $(-\infty;2)$. При $x<\frac{1}{2}$ правая часть отрицательна; при $x\ge\frac{1}{2}$ имеем $x+1>2x-1$, откуда $x<2$.

13.31. $x=0,5$. Между 1 и 4 сумма равна 3; снаружи получаем $5-2x=5$ или $2x-5=5$.

13.32.* $x=-2,1,3$. Правая часть требует $x\ge -2$. На $[-2;2]$ решаем $4-x^2=x+2$, получая $-2,1$; на $[2;+\infty)$ решаем $x^2-4=x+2$, получая 3.

13.33.* $x=2\pm 2\sqrt{2}$. На $[-1;5]$ после первого квадрата имеем $\sqrt{(x+1)(5-x)}=1$; второй даёт $x^2-4x-4=0$. Оба корня лежат в ОДЗ и удовлетворяют положительному равенству после первого квадрата.

13.34. $(5,4)$. Первое равенство равносильно $x+y=9$; сложение со вторым даёт $2x=10$.

13.35. $(-\infty;0]$. Нечётная степень строго возрастает на всей прямой, поэтому $2x-1\le(-1)^3=-1$.

13.36.* $[-\frac{1}{2};\frac{15}{2})$. Нужны $2x+1\ge 0$ и $2x+1<2^4=16$.

Решения олимпиадных задач

13.37.* **Ответ.** $x\in[-\frac{1}{2},0)\cup(0,\frac{45}{8})$.

Решение. ОДЗ: $x\ge-\frac{1}{2}$, $x\ne 0$. При этих условиях $(1-\sqrt{1+2x})(1+\sqrt{1+2x})=-2x$, поэтому левая часть равна $(1+\sqrt{1+2x})^2$. Раскрывая квадрат, получаем $2+2x+2\sqrt{1+2x}<2x+9$, то есть $2\sqrt{1+2x}<7$. Обе части последнего неравенства неотрицательны, поэтому оно равносильно $1+2x<\frac{49}{4}$, откуда $x<\frac{45}{8}$. Совместив с ОДЗ, получаем $[-\frac{1}{2},0)\cup(0,\frac{45}{8})$. ■

13.38.* **Ответ.** $x\in[-1,\,1-\frac{\sqrt{31}}{8})$.

Решение. На ОДЗ $[-1,3]$ разность слева строго убывает: первый корень убывает, второй возрастает. Найдём единственную границу. Если $u=\sqrt{3-x}$, $v=\sqrt{x+1}$, то $u^2+v^2=4$. Равенство $u-v=\frac{1}{2}$ даёт $uv=\frac{15}{8}$, $u+v=\frac{\sqrt{31}}{2}$, откуда $v=\frac{\sqrt{31}-1}{4}$. Следовательно, граничное $x=v^2-1=1-\frac{\sqrt{31}}{8}$. Строгое неравенство выполняется слева от него; точка -1 допустима. ■

Глава 14. Комбинаторика и бином Ньютона

14.1. $5+3=8$ способов: группы книг не пересекаются, поэтому применяется правило суммы.

14.2. $4\cdot 3\cdot 2=24$ комплекта по правилу произведения.

14.3. а) Порядок важен, повторений нет: размещение без повторений. б) Порядок не важен, повторений нет: сочетание без повторений. в) Порядок важен, повторения разрешены: размещение с повторениями. г) Порядок не важен, повторения разрешены: сочетание с повторениями.

14.4. 120, 1, 42; в последнем выражении сокращаются множители от 1 до 5, остаётся $7\cdot 6$.

14.5. $6!=720$ способов.

14.6. $\frac{5!}{2!2!}=30$: буквы Т и О встречаются по два раза.

14.7. $A_8^3=8\cdot 7\cdot 6=336$ вариантов.

14.8. $\binom{8}{3}=\frac{8!}{3!5!}=56$ выборов.

14.9. $10^4=10000$ кодов: для каждой позиции независимо есть 10 вариантов.

14.10. $9\cdot 9\cdot 8\cdot 7=4536$. Для первой цифры есть 9 ненулевых вариантов; для второй снова 9 вариантов, включая ноль и исключая уже выбранную цифру.

14.11. $\overline{C}_4^3=\binom{4+3-1}{3}=\binom{6}{3}=20$ выборов.

14.12. Нужно посчитать тройки (x_1,x_2,x_3) неотрицательных целых чисел с суммой 7. По методу звёздочек и перегородок ответ $\binom{7+3-1}{3-1}=\binom{9}{2}=36$.

14.13. $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} = 45$, значит, $n(n-1) = 90$. Подходит $n = 10$. Другого решения при $n \geq 2$ нет: произведение $n(n-1)$ строго возрастает с ростом n.

14.14. $\binom{8}{3} = \binom{7}{2} + \binom{7}{3} = 21 + 35 = 56$.

14.15. $x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$.

14.16. $\binom{7}{3}\,2^4 = 35 \cdot 16 = 560$.

14.17. При $n = 0$ обе части равны 1. При $n \geq 1$ подставим $a = b = 1$ в бином Ньютона: получим сумму всех коэффициентов и 2^n. Есть и подсчёт двумя способами: каждое из n различных элементов можно включить или не включить в подмножество, всего 2^n вариантов; группировка по числу выбранных элементов даёт левую часть.

14.18.* В группе может быть 2, 3 или 4 девушки. Эти случаи не пересекаются. Ответ: $\binom{4}{2}\binom{6}{3} + \binom{4}{3}\binom{6}{2} + \binom{4}{4}\binom{6}{1} = 120 + 60 + 6 = 186$.

14.19.* Из 10^5 кодов вычтем 9^5 кодов без нуля и 9^5 кодов без единицы. Коды, в которых нет ни нуля, ни единицы, были вычтены дважды; их 8^5, поэтому их нужно прибавить один раз. Ответ: $10^5 - 2 \cdot 9^5 + 8^5 = 14670$.

14.20.* Разделим $m+n$ различных элементов на две непересекающиеся группы размеров m и n. Всего выбрать r элементов можно $\binom{m+n}{r}$ способами. Если из первой группы взято ровно k элементов, из второй нужно взять $r-k$; вариантов $\binom{m}{k}\binom{n}{r-k}$. Суммирование по всем k даёт левую часть. Невозможные случаи дают ноль по условленному обозначению.

Решения олимпиадных задач

14.21. Ответ. $\binom{n-1}{2}$ при $n \geq 3$; при $n = 1, 2$ — 0.

Решение. Запишем n единиц в ряд. Между ними есть $n-1$ промежутков. Выбор двух разных промежутков для перегородок разбивает ряд на три непустых последовательных блока; их длины и есть a, b, c. Обратно, любая положительная упорядоченная тройка однозначно задаёт эти перегородки. Поэтому число троек равно числу двухэлементных подмножеств множества из $n-1$ промежутков. При $n < 3$ три положительных слагаемых невозможны. ■

14.22.* **Ответ.** Для куба 30; для додекаэдра $7\,983\,360$.

Решение. При фиксированном положении многогранника имеется $6!$ или $12!$ назначений цветов. У куба $6 \cdot 4 = 24$ вращения: образ выбранной грани выбирается шестью способами, а её ориентация — четырьмя. У додекаэдра аналогично $12 \cdot 5 = 60$. Нетривиальное вращение не сохраняет раскраску, потому что все цвета различны: сохранив каждую грань, оно обязано сохранить весь многогранник поточечно. Поэтому каждый класс содержит ровно 24 или 60 назначений. Ответы равны $\frac{6!}{24}$ и $\frac{12!}{60}$. ■

Глава 15. Графы: связи, маршруты и подсчёт

15.1. $\deg A = 2, \deg B = 2, \deg C = 3, \deg D = 1$.

15.2. $\binom{7}{2} = 21$.

15.3. $10 \cdot \frac{4}{2} = 20$.

15.4. Нет: сумма 13 нечётна.

15.5. Подходит цикл из четырёх вершин с рёбрами AB, BC, CD, DA.

15.6. 14.

15.7. $12 - 8 = 4$.

15.8. Нет: у такого дерева четыре ребра.

15.9. $ABD, ACD, ABCD, ACBD$; всего четыре.

15.10. Например, $A \to B \to C \to D \to A \to C$.

15.11. Да: все степени чётны, например, так устроен цикл из четырёх вершин.

15.12. Нет: четыре вершины нечётной степени 3.

15.13. $ACBD$, длина $2 + 1 + 3 = 6$. Простые альтернативы: $ABD = 7$, $ACD = 9$, $ABCD = 12$.

15.14. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

15.15. Три: $ABD, ACD, ABCD$.

15.16. 12 рёбер; у трёх вершин степень 4, у четырёх степень 3.

15.17.* Шаг меняет долю. Возврат в исходную долю требует чётного числа шагов.

15.18.* Нет: две изолированные вершины не могут быть соседями первых двух; у тех степень не больше 1. Сумма 6 при этом чётна.

15.19.* Концы не могут оставаться связаны, иначе существовал бы второй путь и цикл. Любая вершина соединена с одним из концов по исходным путям, поэтому компонент ровно две вместо одной.

15.20.* Два конца максимального простого пути имеют степень один, иначе путь можно продолжить или возникает цикл.

15.21.* Нет: вершины ненулевой степени лежат в двух компонентах. Условие связности в критерии существенно.

15.22. Тремя: нужно выбрать любые два из трёх рёбер.

15.23.* Степени лежат среди $0, 1, \ldots, n-1$, но 0 и $n-1$ одновременно невозможны. Остаётся не более $n-1$ значений для n вершин; применяем принцип Дирихле.

15.24.* Бесконечно много: можно $k \geq 0$ раз пройти цикл $A \to B \to A$, затем $A \to B \to C$. Простых путей только один.

Решения олимпиадных задач

15.25.* **Ответ.** Не менее пяти циклов.

Решение. Предположим, что всех простых циклов не больше четырёх. Из каждого выберем по одному ребру и удалим выбранные рёбра; разных удалённых рёбер не больше четырёх. Циклов в оставшемся графе нет: любой оставшийся цикл был бы также одним из исходных и потерял бы выбранное ребро. Но если было n вершин и $n+4$ рёбер, после удаления останется не меньше n рёбер. В лесу с $n \geq 1$ вершинами рёбер не больше $n-1$, даже при нескольких компонентах. Полученное противоречие доказывает требуемое. ■

15.26.* **Ответ.** Одноцветный треугольник существует.

Решение. Из любой вершины выходит 16 рёбер, поэтому по принципу Дирихле хотя бы 6 из них имеют один цвет, пусть красный. Если между концами этих шести рёбер есть красное ребро, вместе с исходной вершиной оно даёт ответ. Иначе полный граф на этих шести вершинах окрашен в два цвета. В нём из выбранной вершины хотя бы три ребра одного цвета, например синего. Если между их концами есть синее ребро, получен синий треугольник; если такого ребра нет, три ребра между этими концами все третьего цвета. Во всех случаях нужный треугольник найден. ■

15.27.* **Ответ.** $(h, s) = (995, 1), (176, 10), (80, 21)$.

Решение. Горизонтальные прямые сначала дают $h + 1$ областей. j-я новая прямая пересекает прежние в $h + j - 1$ различных точках и добавляет $h + j$ областей. Поэтому

$$1992 = h + 1 + hs + \frac{s(s+1)}{2}, \qquad (s+1)(2h+s) = 3982 = 2 \cdot 11 \cdot 181.$$

Так как $h \geq 1$, получаем $s(s+1) < 3982$, в частности $s < 63$. Из делителей 3982 возможны только $s + 1 = 2, 11, 22$. Они дают соответственно три пары из ответа. Набор прямых в общем положении существует для каждой пары, поэтому все найденные значения реализуются. ■

Глава 16. Последовательности и прогрессии

16.1. $1, 4, 7, 10, 13$; $a_{10} = 28$.

16.2. $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}$. Член a_{25} отрицателен, a_{26} положителен.

16.3. $2, 3, 5, 9, 17$.

16.4. $d = 4$, $a_n = 3 + 4(n-1) = 4n - 1$.

16.5. $a_8 = 7 + 7(-3) = -14$.

16.6. $d = \frac{35-11}{9-3} = 4$, $a_1 = 11 - 2 \cdot 4 = 3$.

16.7. $a_{20} = 43$, $S_{20} = \frac{20(5+43)}{2} = 480$.

16.8. $q = -2$, $a_n = 3(-2)^{n-1}$, $a_6 = -96$.

16.9. $a_5 = 81(\frac{1}{3})^4 = 1$.

16.10. $q^3 = \frac{48}{6} = 8$, поэтому $q = 2$, $a_1 = 3$.

16.11. $128 = 2^7$, поэтому слагаемых 8. Сумма $S_8 = \frac{1-2^8}{1-2} = 255$.

16.12. В двенадцатую неделю 650 рублей; всего $\frac{12(100+650)}{2} = 4500$ рублей.

16.13. В последнем ряду $12+19\cdot 2 = 50$ мест; всего $\frac{20(12+50)}{2} = 620$ мест.

16.14. За седьмой день $2\cdot 2^6 = 128$ монет; всего $\frac{2(2^7-1)}{2-1} = 254$ монеты.

16.15. Первый член равен 1, последний — $2N-1$, слагаемых N. Поэтому $S_N = \frac{N(1+2N-1)}{2} = N^2$.

16.16.* Положим $b_n = a_n + 1$. Тогда $b_1 = 4$, $b_{n+1} = 2b_n$, откуда $a_n = 4\cdot 2^{n-1} - 1$. Поэтому $S_{10} = 4(2^{10} - 1) - 10 = 4082$.

16.17.* Из $2a_1 + 5d = 34$ получаем $a_3 = 17 - \frac{d}{2}$, $a_4 = 17 + \frac{d}{2}$. Тогда $289 - \frac{d^2}{4} = 280$, то есть $d = 6$, поскольку $d > 0$. Отсюда $a_1 = 2$, $S_{10} = 290$.

Решения олимпиадных задач

16.18.* **Ответ.** Арифметическая: $24, 18, 12, 6$; геометрическая: $3, 9, 27, 81$.

Решение. Пусть суммы имеют вид $s_j = a + (j-1)d + bq^{j-1}$. Вторые разности последовательности сумм равны 12 и 36. Для геометрической части это $b(q-1)^2$ и $bq(q-1)^2$, поэтому $q = 3$, $b = 3$. Из $a+b = 27$ следует $a = 24$; из $d + b(q-1) = s_2 - s_1 = 0$ следует $d = -6$. Случаи $b = 0$ и $q = 1$ исключаются ненулевой второй разностью. Подстановка подтверждает все четыре суммы. ■

16.19.* **Ответ.** Только для равносторонних треугольников.

Решение. Пусть $P = a + b + c$, $u = \frac{a}{P}$; аналогично введём v, w. После одного шага периметр равен $\frac{P}{2}$, а нормированная первая сторона равна $u_1 = 1 - 2u$. Значит, отклонение от $\frac{1}{3}$ меняется по правилу $u_1 - \frac{1}{3} = -2(u - \frac{1}{3})$; после k шагов это $(-2)^k(u - \frac{1}{3})$. Для сторон невырожденного треугольника все нормированные значения лежат в $(0, \frac{1}{2})$. Ненулевое отклонение по модулю неограниченно растёт и когда-нибудь выходит из этого промежутка. Поэтому необходимо $u = v = w = \frac{1}{3}$. Равные стороны на каждом шаге уменьшаются вдвое и всегда дают треугольник, что доказывает достаточность. ■

Глава 17. Текстовые задачи и финансовые модели

17.1. 210 км.

17.2. Через 3 часа: $\frac{27}{4+5}$.

17.3. Через $1{,}5$ часа.

17.4. 48 км/ч: $\frac{2}{\frac{1}{40}+\frac{1}{60}}$.

17.5. 50 км/ч.

17.6. Скорости 12 и 8; собственная 10 км/ч, течение 2 км/ч.

17.7. $\frac{1}{\frac{1}{12}+\frac{1}{18}} = \frac{36}{5} = 7{,}2$ часа.

17.8. За 12 часов: $\frac{1}{T} = \frac{1}{4} - \frac{1}{6}$.

17.9. Через 10 часов.

17.10. 2 часа.

17.11. Соли $20 + 60 = 80$ г из 500, концентрация 16%.

17.12. 10%: соли 60 г, масса 600 г.

17.13. 15%: $\frac{60}{400}$.

17.14. После отлива вещества $1{,}6$ л; в 10 л это 16%.

17.15. $\frac{20+x}{200+x} = \frac{1}{4}$, откуда $x = 40$ г.

17.16. 62000 рублей.

17.17. $50000 \cdot 1{,}08^3 = 62985{,}6$ рубля.

17.18. 900 рублей.

17.19. 1200 рублей: $\frac{960}{0{,}8}$.

17.20. 50000 рублей.

17.21. 55000 рублей. Общая переплата 15000.

17.22. 60000 и 55000 рублей; всего 115000.

17.23. 121000 и 32000 рублей соответственно.

17.24.* $66000 = P(1 + 0{,}05 \cdot \frac{4}{2}) = 1{,}1P$, поэтому $P = 60000$.

17.25. 49, стороны $7, 7$: $x(14 - x) = 49 - (x - 7)^2$.

17.26. $q = 50$, выручка 2500: $2500 - (q - 50)^2$.

17.27.* $p = 25$ или 26, выручка 650. Вершина при $25{,}5$; сравнение соседних целых даёт равные значения.

17.28.* Для длины каждого участка s: $\frac{2s}{\frac{s}{u}+\frac{s}{v}} = \frac{2uv}{u+v}$. Разность средних $\frac{(u-v)^2}{2(u+v)} \geq 0$, равенство при $u = v$.

17.29.* Пусть $w_1 \leq w_2$. Тогда $w - w_1 = \frac{m_2(w_2-w_1)}{m_1+m_2} \geq 0$, а $w_2 - w = \frac{m_1(w_2-w_1)}{m_1+m_2} \geq 0$.

17.30.* $S_n = P(1+r)^n + B\sum_{j=0}^{n-1}(1+r)^j = P(1+r)^n + B\frac{(1+r)^n-1}{r}$. Формула получается повторной подстановкой $S_k = (1+r)S_{k-1} + B$.

17.31.* Для масс x, y: $0{,}2x + 0{,}6y = 0{,}3(x + y + 12)$, $0{,}2x + 0{,}6y + 6 = 0{,}4(x + y + 12)$. Разность даёт $x + y + 12 = 60$, значит $x + y = 48$. Растворённого вещества

18 кг, поэтому $0{,}2x + 0{,}6y = 18$. Получаем $x = 27, y = 21$ кг. Во втором опыте вещества 24 кг из 60, что подтверждает 40%.

17.32.* $399000 = 300000 + r(300000 + 240000 + 120000)$, откуда $r = \frac{99000}{660000} = 0{,}15$, то есть 15%. Платежи $345000 - 240000 = 105000$, $276000 - 120000 = 156000$, 138000. Они положительны и дают требуемую сумму.

17.33.* Основные части по 30000. Перед третьим и четвёртым начислениями остатки $60000, 30000$. Последние платежи $31200, 30600$, сумма 61800. По формуле части срока то же: $60000 + 0{,}02(60000 + 30000) = 61800$.

17.34.* Первые два платежа $0{,}1P$ каждый. Два равных последних платежа A удовлетворяют $1{,}1(1{,}1P - A) - A = 0$, значит $A = \frac{121}{210}P$. Итого $0{,}2P + 2A = \frac{142}{105}P = 284000$. Получаем $P = 210000$, первые платежи по 21000, последние по 121000. После третьего платежа остаётся 110000, последний его погашает с процентами.

17.35.* Прибыль $-\frac{1}{2}(q - (p-2))^2 + \frac{1}{2}(p-2)^2 - 2$. При $p \le 2$ максимум на $q \ge 0$ равен -2. При $p > 2$ оптимален $q = p - 2$. Требуется прибыль хотя бы 16: $\frac{1}{2}(p-2)^2 - 2 \ge 16$, откуда $p \ge 8$. Ответ: $p = 8$, выпуск $q = 6$, прибыль 16 млн в год.

17.36.* По взвешенному Коши–Буняковскому $(x + y)^2 \le (100x^2 + 400y^2)(\frac{1}{100} + \frac{1}{400}) \le 625$. Значит $x + y \le 25$. Равенство требует $100x = 400y$ и исчерпания бюджета. Подходят $x = 20, y = 5$: $40000 + 10000 = 50000$. Максимум 25.

Решения олимпиадных задач

17.37. Ответ. $v = \dfrac{a}{t_2 - t_1}$ м/с, $L = \dfrac{at_1}{t_2 - t_1}$ м; $a > 0$, $0 < t_1 < t_2$.

Решение. При прохождении наблюдателя головная часть поезда смещается на длину всего поезда: $L = vt_1$. Чтобы поезд целиком прошёл мост, головной части надо пройти $L + a = vt_2$. Вычитание даёт $a = v(t_2 - t_1)$, откуда находятся v и L. Для положительной длины моста и положительной скорости необходимо $t_2 > t_1 > 0$; при этих условиях формулы действительно задают физически допустимый поезд. ■

17.38. Ответ. 35 суток.

Решение. Пусть расстояние равно D, собственная скорость парохода v, скорость течения u. Тогда $v + u = \frac{D}{5}$, $v - u = \frac{D}{7}$. Вычитая, получаем $2u = D(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}) = \frac{2D}{35}$, то есть $u = \frac{D}{35}$. Плот движется со скоростью течения, поэтому время $\frac{D}{u} = 35$ суток. Само расстояние знать не требуется: оно сокращается в отношении. ■

17.39.* **Ответ.** $16 : 9$ или $9 : 16$.

Решение. Условие имеет вид $12(a + b) = 25\sqrt{ab}$. Положим $t = \sqrt{\frac{a}{b}} > 0$ и разделим на b: $12(t^2 + 1) = 25t$. Значит, $(3t - 4)(4t - 3) = 0$, откуда $t = \frac{4}{3}$ либо

$t = \frac{3}{4}$. Отношение $\frac{a}{b} = t^2$ равно соответственно $\frac{16}{9}$ либо $\frac{9}{16}$. Оба значения удовлетворяют исходному равенству, где все величины положительны. ■

Глава 18. Остатки, сравнения и целочисленные уравнения

18.1. $47 = 5 \cdot 9 + 2$; $q = 9, r = 2$.

18.2. $-47 = 5 \cdot (-10) + 3$; $q = -10, r = 3$.

18.3. 4, поскольку $-3 = 7 \cdot (-1) + 4$.

18.4. Первое верно: $22 - 4 = 18$. Второе неверно: 17 не делится на 6.

18.5. $137 \equiv 2$, $284 \equiv 5 \pmod 9$; остаток 7.

18.6. 1, так как $10 \equiv 1 \pmod 9$.

18.7. $2^{10} = (2^3)^3 \cdot 2 \equiv 2 \pmod 7$.

18.8. 1: остатки степеней повторяются циклом $7, 9, 3, 1$, а 100 делится на 4.

18.9. $7{:}00$; $23 + 8 \equiv 7 \pmod{24}$.

18.10. Охра: $31 - 1 = 30 \equiv 2 \pmod 4$, то есть третий цвет цикла.

18.11. Среда: $100 \equiv 2 \pmod 7$.

18.12. $x = 8$. Перебор остатков $3, 8, 13$ по модулю 15 оставляет только 8.

18.13. $18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$. Цепочка делений приведена в теории.

18.14. $[5]_7$, поскольку $3 \cdot 5 \equiv 1 \pmod 7$.

18.15. Нет: $\gcd(6, 9) = 3 \neq 1$.

18.16. $x = 6 + 7t$, $t \in \mathbb{Z}$.

18.17. $[1]_6$ и $[4]_6$; эквивалентно $x = 1 + 3t$, $t \in \mathbb{Z}$.

18.18. Решений нет: $2x - 1$ нечётно и не может делиться на 6.

18.19.* $x = 2 + 3t$, $y = -1 - 2t$, $t \in \mathbb{Z}$.

18.20. Нет: $\gcd(6, 10) = 2$ не делит 7.

18.21.* $2x+3y=20$. Поэтому y чётно и $0\le y\le 6$: $(x,y)=(10,0),(7,2),(4,4),(1,6)$.

18.22. Если $n=\sum_{k=0}^{s}a_k10^k$, то $n\equiv\sum_{k=0}^{s}a_k \pmod 3$. Поэтому число и сумма его цифр делятся на 3 одновременно.

18.23. При $n=2k$ квадрат равен $4k^2$. При $n=2k+1$ он равен $4k(k+1)+1$.

18.24. Нет, по предыдущей задаче возможны только остатки $0,1$.

18.25. При $m=1$ вывод очевиден, поскольку все целые сравнимы. Пусть $m\ge 2$. Умножение на обратное к c даёт $a\equiv b$. Без условия $2\cdot 1\equiv 2\cdot 4 \pmod 6$, но $1\not\equiv 4 \pmod 6$.

18.26.* Все нечётные классы: $[1]_8,[3]_8,[5]_8,[7]_8$. При $x=2k+1$ имеем $x^2=4k(k+1)+1$, а $k(k+1)$ чётно. Квадраты чётных дают 0 или 4.

18.27.* По модулю 3: $2y\equiv 1$, то есть $y\equiv 2 \pmod 3$. При $0\le y\le 6$ получаем $y=2,5$, соответственно $x=7,2$.

18.28.* $10a+6b\equiv a \pmod 3$ и $\equiv b \pmod 5$, значит, решение есть. Разность любых двух решений делится на 3 и 5, а значит, на 15 (числа взаимно просты). Все решения образуют один класс $[10a+6b]_{15}$.

18.29.* Все разности должны делиться на $\operatorname{lcm}(3,5)=15$. Числа $2,47$ совместимы: например, $2,17,32,47,62,77,92,107$. Обратно, для общего остатка по модулю 15 суммы любых трёх делятся на 3, любых пяти на 5. Пара $2,48$ невозможна: разность 46 не делится на 15.

18.30.* Все числа сравнимы по модулю $\operatorname{lcm}(4,6)=12$, значит, $m^2\equiv 1 \pmod{12}$. Для $m=2,3,4$ остатки $4,9,4$, а $m=5$ подходит. Набор $1,13,25,37,49,61,73,85,97$ реализует все условия. Ответ: $m=5$.

18.31.* Единственная обратная цепочка: $(116,108)\leftarrow(112,4)\leftarrow(58,54)\leftarrow(56,2)\leftarrow(29,27)\leftarrow(28,1)$. Дальше половины суммы и разности нецелые. Первая координата каждого прямого хода растёт, поэтому ответ 28; выписанная цепочка доказывает достижимость.

18.32.* После $2m$ ходов пара $(9\cdot 2^m,2\cdot 2^m)$, после $2m+1$ — $(11\cdot 2^m,7\cdot 2^m)$. Первая координата 72 получается при $m=3$, то есть после 6 ходов, пара $(72,16)$. Пара $(88,56)=8(11,7)$ получается после 7 ходов. Оба ответа положительны.

18.33.* Пусть $K=a_5+a_6$, тогда общая сумма $U=60-K$. Из порядка чисел следуют

$$24\le 5a_5+a_6\le 3K,\qquad 36\ge a_5+5a_6\ge 3K.$$

Поэтому $8\le K\le 12$, откуда $48\le U\le 52$. Нижняя граница достигается на $3,3,3,3,6,6,6,6,6,6$: первые шесть дают $12+12=24$, последние шесть 36, общая сумма 48. Верхняя — на $4,4,4,4,4,4,7,7,7,7$: первые шесть дают 24, по-

следние шесть $8+28=36$, сумма 52. Таким образом, минимум 48, максимум 52; оценка и конструкции относятся к одному и тому же условию.

18.34.* Расположим числа строго по возрастанию. Частичные суммы 42 и 102; общая сумма $U=144-K$, где $K=a_5+a_6$. а) При наименьшем 5 первые шесть не меньше $5,6,7,8,9,10$, их сумма $45>42$; ответ «нет». б), в) Если $K\le 18$, то $a_5\le 8$ и

$$42\le 5a_5+a_6-10=4a_5+K-10\le 32+18-10=40,$$

противоречие. Значит, $K\ge 19$, $U\le 125$; среднее 13, требующее суммы 130, невозможно. Граница 125 достигается на $4,5,6,8,9,10,11,23,24,25$: первые шесть дают 42, последние $9+10+11+23+24+25=102$. Максимальное среднее $12{,}5$. Ответ: а) нет; б) нет; в) $12{,}5$.

18.35.* Пусть во второй группе m учащихся, в первой $n=8-m$; первоначальные средние A,B, балл перешедшего $t>0$. Из $\frac{nA-t}{n-1}=\frac34 A$, $\frac{mB+t}{m+1}=\frac34 B$ получаем $4t=(n+3)A=(3-m)B$. Поскольку $B,t>0$ и $m\ge 2$, нужно $m=2,n=6$. Тогда $B=9A$, $t=\frac{9A}{4}$. Натуральность t требует $4\mid A$, поэтому $B\ge 36$. Достижимость: первая группа $3,3,3,3,3,9$, вторая $36,36$; переходит учащийся с 9 баллами. Средние $4,36$ становятся $3,27$, оба уменьшились на четверть. Ответ: 36.

18.36.* Пусть общая сумма цифр $s\ge 1$. Числа сравнимы по модулю 9, после упорядочения не меньше $s,s+9,s+18,s+27,s+36$. Сумма не меньше $5s+90$, поэтому при $s\ge 4$ она не меньше 110. Малые значения проверяются отдельно: при $s=1$ пять наименьших чисел $1,10,100,1000,10000$ дают 11111; при $s=2$ числа $2,11,20,101,110$ дают 244; при $s=3$ числа $3,12,21,30,102$ дают 168. Все суммы больше 110. Граница достигается на $4,13,22,31,40$: сумма цифр каждого равна 4, числа различны, сумма 110.

Решения олимпиадных задач

18.37. Ответ. $p^2\equiv 1 \pmod{12}$.

Решение. Число p нечётно и не делится на 3. Поэтому $p-1$ и $p+1$ — два последовательных чётных числа; одно из них делится на 4, так что их произведение делится на 8, в частности на 4. Среди трёх последовательных чисел $p-1,p,p+1$ одно делится на 3; это не p, значит, $3\mid (p-1)(p+1)$. Взаимная простота 3 и 4 даёт $12\mid p^2-1$. ■

18.38. Ответ. 1946.

Решение. Запишем $N = 131k + 112$. По модулю 132 это $-k + 112 \equiv 98$, поэтому $k \equiv 14 \pmod{132}$. Следовательно, все целые решения имеют вид $N = 1946 + 17292t$, $t \in \mathbb{Z}$. При $t \geq 1$ число больше 9999, при $t \leq -1$ отрицательно. Остаётся $t = 0$, и $N = 1946$. Проверка: $1946 = 131 \cdot 14 + 112 = 132 \cdot 14 + 98$. ■

18.39.* **Ответ.** $(1009, 2018), (674, 340033), (673, 1358114)$ и пары с переставленными координатами.

Решение. Перепишем равенство как $(3a - 2018)(3b - 2018) = 2018^2$. Поскольку $\frac{1}{a} < \frac{3}{2018}$, оба множителя положительны. Здесь $2018 = 2 \cdot 1009$, причём 1009 простое: пробная проверка простых делителей не больше 31 это подтверждает. Каждый множитель имеет вид $d = 2^i 1009^j$, $0 \leq i, j \leq 2$, и должен быть сравним с 1 по модулю 3. Так как $1009 \equiv 1$, это требует чётного i. Поэтому d принимает ровно шесть значений $1, 1009, 1009^2, 4, 4 \cdot 1009, 4 \cdot 1009^2$. Формулы $a = \frac{d+2018}{3}$, $b = \frac{\frac{2018^2}{d}+2018}{3}$ дают шесть перечисленных пар; подстановка проверяет достаточность. В опубликованном числовом ответе есть опечатка: произведение $1009 \cdot 337$ равно 340033; здесь оно исправлено. ■

Глава 19. Неравенства, оценки и методы доказательства

19.1. $-5 \leq 2x - 1 \leq 5$. Минимум -5 при $x = -2$, максимум 5 при $x = 3$: умножение на положительное 2 сохраняет порядок.

19.2. $0 \leq x^2 \leq 9$. Минимум достигается при $x = 0$, максимум — при $x = 3$. Левая граница отрезка даёт только 4.

19.3. Все числа положительны. Их квадраты: $6^2 = 36 < 45 = (3\sqrt{5})^2 < 49 = 7^2$. Строгая монотонность квадратного корня даёт нужные сравнения.

19.4. По AM–GM $x + \frac{16}{x} \geq 2\sqrt{16} = 8$. Равенство требует $x = \frac{16}{x}$, поэтому $x = 4$. Минимум равен 8.

19.5. $ab = 25 - (a - 5)^2 \leq 25$. Значение 25 достигается при $a = b = 5$.

19.6. $|3 \cdot 5 + 4 \cdot 12| = 63$, а $\sqrt{3^2 + 4^2}\sqrt{5^2 + 12^2} = 5 \cdot 13 = 65$. Неравенство строго: $3 \cdot 12 - 4 \cdot 5 = 16 \neq 0$.

19.7. $a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geq 0$. Равенство тогда и только тогда, когда $a = b$.

19.8. Разность равна $(x + 1)^2 - 4x = (x - 1)^2 \geq 0$. Равенство ровно при $x = 1$. Доказательство не требует условия $x \geq 0$.

19.9. При $a = b = 1$ получаем ложное $\sqrt{2} \geq 2$. На самом деле $\sqrt{2} < 2$, поскольку $2 < 4$.

19.10. $x(x - 1) \geq 0$, поэтому $x \in (-\infty; 0] \cup [1; +\infty)$. При $x < 0$ деление меняет направление, при $x = 0$ запрещено. Например, $x = -1$ удовлетворяет исходному условию, но не выводу.

19.11. Сумма $S = 10000(1+\frac{1}{50})^5 \geq 10000(1+\frac{5}{50}) = 11000$ рублей. Фактически $S > 11000$, поскольку показатель больше 1, а прибавка ненулевая. Это граница, а не точное значение.

19.12. Для сторон $a, b > 0$ имеем $a + b = 20$, поэтому $ab \leq \frac{20^2}{4} = 100$. Площадь 100 м^2 достигается у квадрата 10×10 м.

19.13. Сторона $a \in [2{,}9; 3{,}1]$ положительна. Поэтому $a^2 \in [2{,}9^2; 3{,}1^2] = [8{,}41; 9{,}61]$ м^2. Обе границы возможны.

19.14. При $100 \leq a \leq 110$, $140 \leq b \leq 150$ стоимость $2a + 3b$ лежит в $[620; 670]$ рублей. Обе границы достигаются при одновременном выборе нижних либо верхних цен.

19.15. Расстояние $d = \sqrt{a^2 + b^2}$. Из $(a+b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ получаем $d \geq \frac{14}{\sqrt{2}} = 7\sqrt{2}$ м. Равенство достигается при $a = b = 7$.

19.16. Месяцев 12. Если бы каждому соответствовало не более двух человек, людей было бы не больше 24. По принципу Дирихле в одном месяце родились как минимум трое.

19.17. Хотя бы одна коробка содержит не меньше 5: иначе всего не больше $5 \cdot 4 = 20$. Максимальную заполненность 5 даёт распределение $(5; 5; 5; 4; 4)$. Поэтому искомый минимум равен 5.

19.18. Нет. Чётность сохраняется; из нечётного 7 получаются только нечётные числа, а 20 чётно.

19.19. Нет: сумма — инвариант. Вначале она равна 13, в целевом состоянии 14.

19.20. Количество фишек — неотрицательный целочисленный полуинвариант, уменьшающийся хотя бы на 1, значит, шагов не более 9. Максимум 9 получается при удалении по одной. За четыре шага уберут не более 8, поэтому минимум 5; он достигается удалением $2, 2, 2, 2, 1$.

19.21. $\min A = -4$, $\max A = 7$. Например, 8 — верхняя оценка, но не наибольший элемент: $8 \notin A$.

19.22. Для любого $x \in (0; 1)$ число $\frac{x+1}{2}$ лежит в том же интервале и строго больше x. Максимума нет. Супремум равен 1: это верхняя грань, а всякое меньшее число верхней гранью не является.

19.23. Есть две группы — чётные и нечётные. Если бы в каждой было не более двух чисел, всего их было бы не более четырёх. По принципу Дирихле одна группа содержит как минимум три числа.

19.24. Нет. Число единиц за ход меняется на $2, 0$ или -2, поэтому его чётность сохраняется. Вначале единиц 0, а требуется нечётное количество 1.

19.25.* $ab \leq 9$, поэтому $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{6}{ab} \geq \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. Деление допустимо, так как $ab > 0$. Равенство ровно при $a = b = 3$.

19.26.* Коши–Буняковский даёт $|3x - 4y| \leq \sqrt{3^2 + (-4)^2}\sqrt{4} = 10$. Максимум 10 достигается при $(x; y) = (\frac{6}{5}; -\frac{8}{5})$, минимум -10 — при противоположной паре. Равенство требует $4x + 3y = 0$; совместно с $x^2 + y^2 = 4$ это даёт ровно указанные две пары.

19.27.* Нельзя. Сумма в обоих случаях равна 6, но разность первых двух координат на каждом ходе меняется на 0, 3 или -3. Поэтому её отличие от начального -1 всегда кратно 3. Целевая разность 0 отличается от -1 на 1, что не кратно 3.

19.28.* В конечном непустом наборе есть максимум M. Оба соседа выбранного максимума не больше M, а их среднее равно M; значит, оба равны M. Применяя тот же вывод к соседям, последовательно обходим всё кольцо. Каждое число равно M.

19.29.* Сумма имеющихся монет 38, поэтому нужно хотя бы две единицы. С ними двойки и единицы дают все суммы $0, 1, \ldots, 12$. При $j = 0, \ldots, 4$ семёрках получаются интервалы целых сумм $[7j; 7j + 12]$. Они перекрываются и покрывают $[0; 40]$. Ответ: 2.

19.30.* Пусть девушек n. Всего писем не больше $7(n-2) + 2 \cdot 2 = 7n - 10$, а из различности не меньше $\frac{n(n-1)}{2}$. Получаем $n^2 - 15n + 20 \leq 0$, что для натурального n даёт $n \leq 13$ (при 14 неравенство уже неверно). При $n = 13$ одиннадцать юношей отправляют по 7, двое по 2: всего 81. Девушкам можно распределить $0, 1, \ldots, 11, 15$ писем, сумма тоже 81. Это реализуемо: соста-

вим список из 81 адресата с указанными повторениями и разделим его на группы размеров 7 и 2 для юношей. Ответ: 13.

19.31.* Окончания — 0 и 5 в некотором порядке. а) Да: $1845 + 360 = 2205$, $1845 = 45 \cdot 41$, $360 = 45 \cdot 8$; все семь цифр использованы правильно. б) Нет: сумма двух чисел с окончаниями 0 и 5 заканчивается на 5, хотя само 4500 кратно 45. в) Сумма всех цифр 27. Если B заканчивается на 0, сумма двух оставшихся цифр кратна 9: подходят только $1+8$ и $3+6$. Если B заканчивается на 5, подходят только $1+3$: нужная сумма пары 4, а пары с суммой 13 среди $1, 3, 4, 6, 8$ нет. Максимумы по трём разбиениям:

Цифры B	$\max B$	$\max A$	$\max(A+B)$
$\{0,1,8\}$	810	6435	7245
$\{0,3,6\}$	630	8415	9045
$\{1,3,5\}$	315	8640	8955

Поэтому ответ 9045, единственная упорядоченная пара $(A, B) = (8415, 630)$. Проверка: $8415 = 45 \cdot 187$, $630 = 45 \cdot 14$. Записи имеют нужные длины и используют исходные цифры ровно по одному разу. Перестановки внутри разбиения дают меньшую сумму, если хотя бы одно из двух чисел не максимально.

19.32.* Имеем $m = 4q$, q натуральное. Между -20 и m, включая m, ровно $q+5$ кратных 4: $-16, -12, -8, -4, 0, 4, \ldots, 4q$. Поэтому $n \le \frac{m}{4} + 5$. Чётных чисел в $(-20; 2n]$ ровно $n + 10$, значит $m \le n + 10$; превышение на 11 невозможно. Совмещая оценки, получаем $4n \le m + 20 \le n + 30$, откуда $n \le 10$, $m \le 20$, $n + m \le 30$. Достижимость: десять синих чисел $-16, -12, \ldots, 20$ с шагом 4, двадцать красных $-18, -16, \ldots, 20$ с шагом 2. Максимумы равны $20 = m$ и $20 = 2n$. Ответ: нет; максимум 30.

Решения олимпиадных задач

19.33.* **Ответ.** Неравенство верно; равенство возможно только при $n = 1$.

Решение. Обозначим через e_k сумму всех произведений по k разных переменных, $e_0 = 1$. При раскрытии произведения слева получается $\sum_{k=0}^{n} e_k$. В раскрытии S^k каждое произведение разных переменных встречается $k!$ раз; остальные слагаемые неотрицательны. Значит, $k! e_k \le S^k$, и суммирование доказывает оценку. При $n \ge 2$ для $k = 2$ имеются положительные дополнительные слагаемые x_i^2, поэтому неравенство строго. При $n = 1$ обе части равны $1 + x_1$. ■

19.34.* **Ответ.** Равенство достигается ровно при $a_i = b_i$ для всех i.

Решение. Для каждого индекса раскрытие квадрата даёт

$$\frac{a_i^2}{a_i + b_i} = \frac{a_i + b_i}{4} + \frac{a_i - b_i}{2} + \frac{(a_i - b_i)^2}{4(a_i + b_i)}.$$

Суммируем: первая сумма равна $\frac{S}{2}$, вторая — нулю. Поэтому

$$\sum_i \frac{a_i^2}{a_i + b_i} - \frac{S}{2} = \frac{1}{4} \sum_i \frac{(a_i - b_i)^2}{a_i + b_i} \geq 0.$$

Знаменатели положительны, так что равенство возможно ровно при нулевых числителях, то есть $a_i = b_i$ для каждого i. ■

Глава 20. Функции и графики

20.1. $-7, -3, 3$.

20.2. Все действительные x, кроме 4.

20.3. $[-3; +\infty)$.

20.4. $x = -2$ и 2.

20.5. При $x > 2$.

20.6. С осью y: $(0; 1)$; с осью x: $(-\frac{1}{2}; 0)$.

20.7. Вершина $(2; -1)$; сдвиг $y = x^2$ на 2 вправо и на 1 вниз.

20.8. Убывает на $(-\infty; 0]$, возрастает на $[0; +\infty)$.

20.9. f нечётная; g чётная.

20.10. $(x + 1)^2; x^2 + 1$.

20.11. $[2; +\infty)$.

20.12. $(-1; 1)$ и $(2; 4)$.

20.13. $C(0) = 200, C(2) = 500, C(4) = 800$ рублей; луч из точки $(0; 200)$.

20.14. $V(t) = 60 - 5t; 0 \leq t \leq 12$; бак пуст через 12 минут.

20.15. Равны при 5 км; при 2 км дешевле B: 80 против 140; при 8 км дешевле A: 260 против 320 рублей.

20.16.* $[1; 3) \cup (3; +\infty)$.

20.17.* Вершина $(2; 1); x \in [-1; 5]$.

20.18.* $S = x(10 - x) = 25 - (x - 5)^2, 0 < x < 10$. Максимум 25 м^2 при сторонах 5 м.

20.19.* Из $ax_1 + b = ax_2 + b$ следует $a(x_1 - x_2) = 0$, а затем $x_1 = x_2$: функция инъективна. Для каждого $y \in \mathbb{R}$ подходит $x = \frac{y-b}{a}$: функция сюръективна. Поэтому $f^{-1}(y) = \frac{y-b}{a}$. Подстановка даёт $f^{-1}(f(x)) = \frac{ax+b-b}{a} = x$ и $f(f^{-1}(y)) = a\frac{y-b}{a} + b = y$.

20.20.* Если $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$, инъективность f даёт $g(x_1) = g(x_2)$, а инъективность g — $x_1 = x_2$. Для сюръекций возьмём любой $z \in Z$: найдётся $y \in Y$ с $f(y) = z$, а затем $x \in X$ с $g(x) = y$. Тогда $(f \circ g)(x) = z$, что доказывает сюръективность.

20.21. График — две полупрямые с общей вершиной $(0; -2)$, проходящие через $(-2; 0)$ и $(2; 0)$. Область значений $[-2; +\infty)$. Это сюръекция: для каждого $y \geq -2$ можно взять $x = y + 2$. Инъекции нет, поскольку $f(-1) = f(1) = -1$; биекции и обратного отображения на всей $\mathbb{R}$ нет.

20.22.* Для f область определения $[-1; +\infty)$, область значений $[2; +\infty)$. Из $y-2 = \sqrt{x+1}$, где $y \geq 2$, следует $x = (y-2)^2-1$. Поэтому $f^{-1}(x) = (x-2)^2-1$ при $x \geq 2$. Точки графика f: $(-1; 2), (0; 3), (3; 4), (8; 5)$; точки обратного графика: $(2; -1), (3; 0), (4; 3), (5; 8)$. Координаты меняются местами, что подтверждает симметрию.

Решения олимпиадных задач

20.23.* **Ответ.** $f(x) = x + c$, где $c \in \mathbb{R}$ произвольно.

Решение. Подставим $f(x)$ вместо x: $f(f(x))+x = 2f(x)$. Если $d(x) = f(x)-x$, то все целые итерации имеют вид $f^n(x) = x + nd(x)$, $n \in \mathbb{Z}$; для отрицательных n используем обратную биекцию. При $x < y$ возрастают также все положительные и отрицательные итерации, поэтому $x + nd(x) < y + nd(y)$ при каждом целом n. Если бы $d(x) \neq d(y)$, выбор достаточно большого по модулю n нужного знака нарушил бы это неравенство. Следовательно, d постоянна. Обратно, для $f(x) = x + c$ обратная функция равна $x - c$, и условие выполняется. ■

20.24.* **Ответ.** $x = -2$ и все $x \geq 2$.

Решение. Вычтем правую часть и обозначим результат через $F(x)$. Точки смены формул: $-1, 0, 1, 2$. Раскрытие модулей даёт

$$F(x) = \begin{cases} -2x - 4, & x < -1, \\ -2, & -1 \leq x < 0, \\ -2x - 2, & 0 \leq x < 1, \\ 4x - 8, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & x \geq 2. \end{cases}$$

В первом промежутке единственный нуль — $x = -2$; на следующих трёх промежутках нулей нет. В последнем промежутке выражение равно нулю тождественно. Прямая подстановка подтверждает ответ, включая $x = 2$. ■

Глава 21. Графики, преобразования и исследование функций

21.1. $[-2;2]\setminus\{1\}$.

21.2. Вершина $(2;-1)$, нули $1,3$, значения $[-1;+\infty)$.

21.3. В $(\frac{5}{3};-2)$.

21.4. Отражаем вверх отрицательную часть параболы. Из $x^2-4=\pm3$: $x=\pm1,\pm\sqrt{7}$.

21.5. Чётный график, нули ±1, минимум 0. При $x\ge0$ берём $(x-1)^2$, затем отражаем влево.

21.6. Вершина $(3;-4)$, нули $1,5$; положительна при $x<1$ и $x>5$, отрицательна при $1<x<5$.

21.7. Функция убывает на этом отрезке: минимум 2 при $x=2$, максимум 10 при $x=0$.

21.8. Вершина $x=2$, максимум 4. На концах -5 и 3; минимум -5 при $x=-1$.

21.9. $2+\frac{5}{x-1}$; $x=1$, $y=2$.

21.10. Прямая $y=x+3$ с выколотой точкой $(3;6)$; значения $\mathbb{R}\setminus\{6\}$.

21.11. Нет: её область определения не симметрична относительно нуля.

21.12. $\frac{2\pi}{3}$.

21.13. $1,3,6$; в точке соединения обе формулы дали бы 3.

21.14. Из первой части $x=\frac{5}{2}$ не подходит; из второй $x=\pm2$, подходит только 2. Ответ $x=2$.

21.15. $\mathbb{R}\setminus\{3\}$.

21.16. Для $-1<1$ имеем $-1<1$ и для значений, что противоречит требованию убывания. На каждом из двух промежутков убывание есть.

21.17. $x+1+\frac{2}{x+1}$; асимптота $y=x+1$, вертикальная $x=-1$.

21.18. В первом случае устранимая особенность с пределом 2; во втором бесконечный разрыв и вертикальная асимптота.

21.19. Да: левый предел 0, правый 1; $f(0)=1$.

21.20. При $x\ge1$: $x-1=2-x$, $x=\frac{3}{2}$. При $x<1$: $1-x=2-x$ невозможно. Один корень.

21.21.* Подставляем $x = h + \frac{u}{b}$, получаем $g(x) = av + k$ при $v = f(u)$; обратная подстановка охватывает всю область.

21.22.* При замене x на $-x$ первая сумма сохраняется, вторая меняет знак. Область состоит из тех x, для которых определены оба слагаемых.

21.23.* $|f(x)| \leq \frac{1}{|x|} \to 0$, поэтому $y = 0$ — асимптота; при $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, график её пересекает.

21.24. $\inf f = 0$, $\sup f = 1$, ни одна грань не достигается; минимума и максимума нет.

21.25. При $c < 0$ ноль, $c = 0$ один, $c > 0$ два $\pm\sqrt{c}$. Парабола неотрицательна и симметрична.

21.26.* Из двух разных аргументов можно выбрать $x_1 < x_2$. Строгая монотонность даёт строго разные значения, что противоречит их равенству.

21.27. По сетке $V = (-1, -3)$, $P = (1, 5)$. Поэтому $f(x) = a(x+1)^2 - 3$, $5 = 4a - 3$, $a = 2$. Формула $f(x) = 2(x+1)^2 - 3$, $f(2) = 15$. Нули $x = -1 \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$.

21.28. Точка $P = (-2, 4)$, значит $k = xy = -8$. Поэтому $f(4) = -2$. Область определения $x \neq 0$; ось y не входит в график.

21.29. Отмечено $P = (2, 9)$. Из $a^2 = 9$ и положительности основания получаем $a = 3$. Тогда $f(-1) = \frac{1}{3}$. При $x = 0$ значение любой допустимой экспоненты равно 1, поэтому эта точка основание не различает.

21.30.* По сетке $A = (0, 0)$, вершина $V = (2, -4)$, на прямой $L = (1, 1)$. Поэтому парабола $y = (x-2)^2 - 4 = x^2 - 4x$, прямая $y = x$. Из $x^2 - 5x = 0$ получаем $0, 5$. Вторая точка $(5, 5)$; одной приблизительной картинки для точного ответа было бы недостаточно.

21.31. Не ниже 19: месяцы $6, 7, 8$, всего 3. Строго положительная температура в месяцах $3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$, всего 8. Впервые ровно ноль в месяце 11. Слова «не ниже» включают равенство, а нуль не является положительным.

21.32. Уровню 6 А соответствует $R = 1$ Ом, уровню 3 А — $R = 3$ Ом. Сопротивление увеличилось на 2 Ом и в 3 раза. Разность и отношение отвечают на разные вопросы.

Глава 22. Степени, экспонента и логарифмы

22.1. Обе: все действительные числа, кроме 0; ветви в I и III четвертях.

22.2. Обе: $[0; +\infty)$; график проходит через $(0; 0), (1; 1), (4; 2)$.

22.3. $x = -3$.

22.4. $x = 5$.

22.5. $x = 3$.

22.6. $x < 3$.

22.7. 3.

22.8. -2.

22.9. $x = 9$; ОДЗ: $x > 1$.

22.10. $x < 5$.

22.11. 3.

22.12. Первое меньше второго в первой паре; первое больше второго во второй паре.

22.13. 10000 рублей.

22.14. Через 4 часа.

22.15. 10 шагов в заданной модели.

22.16.* $x = 0$ или $x = 2$. Подстановка $t = 2^x$ даёт $t^2 - 5t + 4 = 0$, откуда $t = 1$ или $t = 4$.

22.17.* $x = 3$: ОДЗ $x > 1$; $x^2 - 1 = 8$; отрицательный корень исключается.

22.18.* 3 года: $1, 1^3 = 1,331$, а через 2 года сумма 12100 рублей.

22.19.* По формуле смены основания произведение равно $\frac{\ln b}{\ln a} \cdot \frac{\ln a}{\ln b} = 1$. При $a = 1$ или $b = 1$ один из логарифмов имел бы недопустимое основание; соответствующий знаменатель в этой записи был бы нулём.

22.20. Соответственно 1, 0, 3, 5.

22.21. ОДЗ: $x > 1$. Равенство равносильно $x - 1 = e^2$, поэтому $x = 1 + e^2$; этот корень удовлетворяет ОДЗ.

22.22. Первое выражение равно $\log_2 8 = 3$. Во втором $2\ln 3 = \ln 9$, поэтому значение равно $e^0 = 1$.

22.23. При $n = 2$: $1000(\frac{3}{2})^2 = 2250$ рублей. При $n = 4$: $1000(\frac{5}{4})^4 = 2441{,}40625$, то есть $2441{,}41$ рубля. Предельная сумма $1000e \approx 2718{,}28$ рубля.

Глава 23. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства

23.1. $x = 2$: $125 = 5^3$, поэтому $2x - 1 = 3$.

23.2. $x = -\frac{5}{2}$. Приведение к основанию 2 даёт $-2x - 2 = 3$.

23.3. $(-\infty; 0] \cup [4; +\infty)$: основание больше единицы, поэтому $x(x - 4) \geq 0$.

23.4. $(-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$. При основании меньше единицы нужен положительный показатель: $(x - 1)(x - 2) > 0$.

23.5. $x = 1, 2$. При $t = 3^x > 0$ получаем $(t - 3)(t - 9) = 0$.

23.6. $[1;2]$: замена $t=2^x$ даёт $2\le t\le 4$, затем $1\le x\le 2$.

23.7. $x=3$: после вынесения 2^x имеем $3\cdot 2^x=24$.

23.8.* $x=-1,1$. Для $t=2^x>0$ имеем $2t^2-5t+2=0$, откуда $t=\frac{1}{2},2$.

23.9. $(1;+\infty)$. При $t=3^x>0$ неравенство $(t-3)(t+1)>0$ требует $t>3$.

23.10. $x=5$: ОДЗ $x>\frac{1}{2}$, затем $2x-1=9$.

23.11. $x=2$. ОДЗ $x>-2$, а $x+2=(\frac{1}{2})^{-2}=4$.

23.12. $x=\sqrt{17}$. На ОДЗ $x>1$ получаем $x^2-1=16$; отрицательный корень исключён.

23.13. $x=5$. ОДЗ $x>2$; затем $\frac{x+4}{x-2}=3$, то есть $x+4=3x-6$.

23.14. $x=2,4$. При $x>0$ замена $t=\log_2 x$ даёт $t=1,2$.

23.15. $[1;3)$. Аргумент положителен; убывание даёт $0<3-x\le 2$.

23.16.* $(-\infty;-1)$. Требуется $\frac{x-1}{x+1}\ge 1$, откуда $-\frac{2}{x+1}\ge 0$; на найденном промежутке аргумент положителен.

23.17.* $[-\sqrt{5};-2)\cup(2;\sqrt{5}]$. Условия объединяются в $0<x^2-4\le 1$, то есть $4<x^2\le 5$.

23.18. $x=3$. ОДЗ $x>0, x\ne 1$; равенство даёт $x^2=9$, поэтому отрицательный кандидат запрещён.

23.19. Решений нет. ОДЗ $x>1, x\ne 2$; равенство требует $x+3=x-1$, что невозможно.

23.20.* $(1;2)$. На ОДЗ $x>0, x\ne 1$ рационализация даёт $(x-1)(2-x)(x+1)>0$.

23.21.* $(0;+\infty)$. ОДЗ $x>-1, x\ne 0$; рационализация даёт $x((x+3)-(x+1))=2x\ge 0$. Нуль исключён основанием.

23.22.* $(1;+\infty)$. На ОДЗ $x>-2, x\ne -1,0$ получаем $(x+1)(x^2-1)=(x+1)^2(x-1)>0$.

23.23. $(2;3]$. Первое условие даёт $x\le 3$, второе $x-1>1$, то есть $x>2$.

23.24. $[3;4]$. Убывание первого логарифма даёт $x-1\ge 2$; возрастание второго — $5-x\ge 1$.

23.25.* $x=10$. ОДЗ $x>2$; последовательно $\log_3(x-1)=2$, $x-1=9$.

23.26. $x=4$. ОДЗ $x>1$; выражение сокращается до $x-1+2=5$.

23.27. $x=-1,3$. При $x\ne 1$ имеем $(x-1)^2=4$. Нельзя заменять исходный логарифм на $2\log_2(x-1)$ при отрицательном $x-1$.

23.28.* $[2;+\infty)$. ОДЗ $x>1$; знаменатель тогда положителен, поэтому достаточно $\log_2(x-1)\geq 0$, то есть $x\geq 2$.

23.29.* $(0;\frac{1}{2})\cup[2;+\infty)$. Замена $t=\log_2 x$ приводит к $\frac{t-1}{t+1}\geq 0$, откуда $t<-1$ или $t\geq 1$; точка $x=\frac{1}{2}$ запрещена.

23.30.* $(x,y)=(2,3),(3,2)$. Для $u=2^x>0, v=2^y>0$ имеем $u+v=12, uv=32$; корни $t^2-12t+32=0$ равны $4,8$.

23.31.* $(2,4),(4,2)$. ОДЗ $x,y>0$; логарифмическое равенство даёт $xy=8$. По Виету числа x,y — корни $t^2-6t+8=0$, оба положительны.

23.32.* Первые два аргумента всюду положительны; для правого требуется $x<-2$ или $x>-1$. На ОДЗ неравенство равносильно $\frac{1-2x^2}{(x^2+x+1)(x+1)}\geq 0$. Положительный квадратный множитель можно опустить при определении знака. После метода интервалов и пересечения с ОДЗ: $(-\infty;-2)\cup[-\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{2}}{2}]$.

23.33.* ОДЗ $x>0, x\neq 4$. При $t=\log_2 x$: $\frac{(t-1)(t-2)}{(t-2)/2}\geq 0, t\neq 2$. Получаем $t\geq 1, t\neq 2$, то есть $x\in[2;4)\cup(4;+\infty)$. Точка 4 запрещена исходным знаменателем.

23.34.* Основание: $x>1, x\neq 2$; аргумент $(x-2)^2+1>0$. На этой области знак разности с $1=\log_{x-1}(x-1)$ совпадает со знаком $(x-2)((x^2-4x+5)-(x-1))=(x-2)^2(x-3)$. Так как $x\neq 2$, ответ $x\geq 3$, то есть $[3;+\infty)$.

23.35.* Пусть $t=3^x>0, t\neq 3$. Тогда $\frac{(t-1)(t-9)}{t-3}\leq 0$, откуда с учётом положительности $t\in(0;1]\cup(3;9]$. Возвращаясь по возрастающей функции 3^x, получаем $x\in(-\infty;0]\cup(1;2]$.

23.36.* Вложенный логарифм требует $\log_3(x-1)>0$, то есть $x>2$. Знаменатель исключает $x=3$. Числитель отрицателен при $2<x<4$, равен нулю при $x=4$, положителен при $x>4$. Знаменатель отрицателен при $2<x<3$, положителен при $x>3$. Ответ: $(2;3)\cup[4;+\infty)$.

23.37.* Числитель равен $(3^x-4)^3$, его знак совпадает со знаком 3^x-4. Знаменатель положителен при $x\neq\frac{2}{3}$. Неравенство требует $x\leq\log_3 4$ с исключением $\frac{2}{3}$; эта точка меньше $\log_3 4$, поскольку $3^{2/3}<3<4$. Ответ: $(-\infty;\frac{2}{3})\cup(\frac{2}{3};\log_3 4]$. Подстановка в знаменатель должна была бы дать $(3\log_3 t-2)^2$, а не $(3t-2)^2$.

Глава 24. Тригонометрия

24.1. $\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{6}$.

24.2. 45° и 210°.

24.3. $\frac{1}{2};\frac{1}{2};1$.

24.4. sin положителен, cos отрицателен.

24.5. $-\frac{1}{2};\frac{1}{2}$.

24.6. 3.

24.7. $\cos x=\frac{4}{5}$; $\operatorname{tg} x=\frac{3}{4}$.

24.8. $\sin x; -\cos x$.

24.9. $0, \pi, 2\pi$.

24.10. $\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.

24.11. Нули: $0, \pi, 2\pi$; максимум 1 при $\frac{\pi}{2}$; минимум -1 при $\frac{3\pi}{2}$.

24.12. π.

24.13. 6 м.

24.14. 5 м.

24.15. 12 м, 22 м, 2 м соответственно.

24.16.* $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$. После решения квадратного уравнения получаем $\sin x = \frac{1}{2}$ или $\sin x = 1$.

24.17.* $4\sqrt{3}$ м.

24.18.* Минимум 3 м, максимум 27 м; первый максимум при $t = 20$ с.

24.19.* Пусть $\alpha = \arcsin t$. Тогда $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ и $\sin \alpha = t$. Угол $-\alpha$ лежит в том же промежутке, причём $\sin(-\alpha) = -t$. По единственности угла в определении $\arcsin(-t) = -\alpha = -\arcsin t$.

24.20.* Пусть $\alpha = \arccos t \in [0; \pi]$. Тогда $\pi - \alpha \in [0; \pi]$ и $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha = -t$. По определению арккосинуса $\arccos(-t) = \pi - \alpha$.

24.21. Соответственно 0, $\frac{\pi}{6}$, $-\frac{\pi}{3}$. Все углы входят в $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

24.22. Соответственно $\frac{2\pi}{3}$, 0, $\frac{\pi}{2}$. Все углы входят в $[0; \pi]$.

24.23. Соответственно $-\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, 0.

24.24.* Получаем $\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}$, $\arccos\frac{1}{2}=\frac{\pi}{3}$, $\operatorname{arctg}(-1)=-\frac{\pi}{4}$. Исходные углы не лежат в соответствующих диапазонах обратных функций, поэтому механически сокращать функции нельзя.

24.25. Оба значения равны $\frac{4}{5}$. Угол арксинуса лежит в $[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}]$, где косинус неотрицателен; угол арккосинуса лежит в $[0;\pi]$, где синус неотрицателен. В обоих случаях по основному тождеству модуль искомого значения равен $\sqrt{1-\frac{9}{25}}=\frac{4}{5}$.

24.26. Из $-1\le 2x-1\le 1$ получаем ОДЗ $0\le x\le 1$. Синус обеих частей даёт $2x-1=\frac{1}{2}$, поэтому $x=\frac{3}{4}$. Правая часть исходного уравнения принадлежит диапазону арксинуса; подстановка подтверждает корень.

24.27. Уравнение определено для всех действительных x. Поскольку $-\frac{\pi}{4}\in(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2})$, получаем $x-2=\operatorname{tg}(-\frac{\pi}{4})=-1$. Ответ: $x=1$.

24.28. Точки $(-1;-\frac{\pi}{4}),(0;0),(1;\frac{\pi}{4})$. Область определения $\mathbb{R}$, область значений $(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2})$. Функция нечётная и строго возрастает; график приближается к прямым $y=-\frac{\pi}{2}$ слева и $y=\frac{\pi}{2}$ справа, но не достигает их. Значение $\frac{\pi}{2}$ невозможно.

24.29. $\sqrt{3},\,1,\,\frac{\sqrt{3}}{3},\,0$.

24.30. Область: $x\ne\frac{\pi k}{2}$. Нули: $x=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi k}{2}$, $k\in\mathbb{Z}$.

24.31. $x=\frac{\pi}{6}+\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$. Единственность на $(0;\pi)$ следует из строгого убывания.

24.32. $\operatorname{ctg}\alpha=\frac{3}{4}$, гипотенуза 10 см.

24.33. Первый график имеет асимптоты $x=\pi k$, нули $x=\frac{\pi}{2}+\pi k$, период π. Второй сдвинут вправо на $\frac{\pi}{4}$; асимптоты $\frac{\pi}{4}+\pi k$, нули $\frac{3\pi}{4}+\pi k$.

24.34. Для $\sin x\cos x\ne 0$ произведение дробей равно 1. При $x=\frac{\pi}{2}$ тангенс не определён, поэтому произведение не существует.

24.35.* $\sin\frac{5\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, $\cos\frac{5\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

24.36.* Требуются $\sin x\ne 0$, $\sin y\ne 0$, $\sin(x+y)\ne 0$. Делим формулы косинуса и синуса суммы на $\sin x\sin y$. Знаменатель равен $\frac{\sin(x+y)}{\sin x\sin y}\ne 0$.

Глава 25. Тригонометрические уравнения, отбор корней и неравенства

25.1. $x=-\frac{\pi}{6}+2\pi k$ или $x=\frac{7\pi}{6}+2\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$: две точки окружности с ординатой $-\frac{1}{2}$.

25.2. $x = \pm\frac{3\pi}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, по общей формуле косинуса.

25.3. $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k$, $k \in \mathbb{Z}$. Аргумент тангенса равен $\frac{\pi}{3} + \pi k$.

25.4. $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3}k$, $k \in \mathbb{Z}$, поскольку $3x = \frac{3\pi}{4} + \pi k$.

25.5. Решений нет: $|\sin x| \leq 1$.

25.6. $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$: $2x = 2\pi k$.

25.7. $x = \frac{\pi}{3}k$, $k \in \mathbb{Z}$: все нули синуса имеют аргумент πk.

25.8. $x = \frac{\pi}{12} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$: $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$.

25.9. $x = \frac{\pi}{7} + 2\pi k$ или $x = \frac{6\pi}{7} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Вторая серия отражает первую относительно вертикального диаметра.

25.10.* $x = \frac{2\pi}{3}k$, $k \in \mathbb{Z}$. Разность равна $2\sin\frac{3x}{2}\sin\frac{x}{2}$; серия $x = 2\pi k$ уже входит в $x = \frac{2\pi}{3}k$.

25.11.* $x = \pi k$ или $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Выносим $\sin x$: $\sin x(2\cos x - 1) = 0$.

25.12. $x = 2\pi k$ или $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Допустимые корни квадратного уравнения для $\cos x$ равны $1, \frac{1}{2}$.

25.13. $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k$, $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k$ или $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. После факторизации $\sin x = \frac{1}{2}$ или -1.

25.14. $x = 2\pi k$ или $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Используем $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin(x + \frac{\pi}{4})$.

25.15.* $x = \operatorname{arctg}\frac{1}{2} + \pi k$ или $x = \frac{\pi}{4} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Нули косинуса не подходят; деление на $\cos^2 x$ даёт $(2t-1)(t-1) = 0$.

25.16. $x = \pi k$ или $x = \frac{\pi}{4} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Факторизация $\sin x(\sin x - \cos x) = 0$ сохраняет обе серии.

25.17.* $x = \frac{\pi}{2}k$, $k \in \mathbb{Z}$. Сумма равна $2\sin 2x\cos x$; нули косинуса уже входят в серию нулей $\sin 2x$.

25.18.* $x = \frac{\pi}{2}k$, $k \in \mathbb{Z}$. Разность равна $-2\sin 2x\sin x$, причём серия $x = \pi k$ входит в более широкую.

25.19.* $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k$ или $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. На ОДЗ $\cos x \neq 0$ равенство даёт $2\sin x = 1$; обе серии допустимы.

25.20.* $x = \frac{\pi}{4} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. При $\sin x\cos x \neq 0$ левая часть равна $\frac{1}{\sin x\cos x}$, поэтому $\sin 2x = 1$.

25.21. $-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}$. Общие серии $-\frac{\pi}{3} + 2\pi k$, $\frac{4\pi}{3} + 2\pi k$ дают ровно эти значения при отборе.

25.22. $-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$. В серии $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k$ подходят $k = -2, -1, 0, 1$.

25.23. $x \in [\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{5\pi}{6} + 2\pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$: берём дугу выше горизонтали с ординатой $\frac{1}{2}$.

25.24. $x \in (\frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \frac{4\pi}{3} + 2\pi k)$, $k \in \mathbb{Z}$. Граничные углы исключены из-за строгого знака.

25.25. $x \in (-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$. На каждой ветви тангенс возрастает; левый конец не входит в ОДЗ.

25.26. $x \in (\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k)$, $k \in \mathbb{Z}$. Котангенс положителен до нуля основной убывающей ветви; оба конца исключены.

25.27. $(0; \frac{\pi}{2}) \cup (\pi; \frac{3\pi}{2})$. Аргумент $2x$ должен лежать в $(2\pi k; \pi + 2\pi k)$.

25.28. $x \in [\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \pi + 2\pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$. Пересечение верхней и левой полуокружностей даёт вторую четверть с концами.

25.29.* $x \in [-\frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{\pi}{6} + \pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$. Условие $|\sin x| \le \frac{1}{2}$ даёт промежутки вокруг каждого нуля синуса.

25.30.* Общее решение: $x = 2\pi k$ или $x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. На отрезке: $-2\pi, -\frac{4\pi}{3}, -\frac{2\pi}{3}, 0$. Замена $t = \cos x$ даёт $2t^2 - t - 1 = (2t+1)(t-1) = 0$.

25.31.* $T = \frac{\pi}{3}$. Формула $\sin^2(3x) = \frac{1-\cos 6x}{2}$ показывает период. Меньшего быть не может: из $f(T) = f(0) = 0$ следует $3T = \pi k$, и наименьшее положительное такое число равно $\frac{\pi}{3}$.

Решения олимпиадных задач

25.32.* **Ответ.** При чётном n: $x = \pi k$. При нечётном n: $x = 2\pi k$ или $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Решение. Для чётного n имеем $\cos^n x \le 1$ и $\sin^n x \ge 0$, так что равенство требует $|\cos x| = 1$, $\sin x = 0$. При $n = 1$ возведение $\cos x - \sin x = 1$ в квадрат даёт $\sin 2x = 0$; проверка четырёх осевых направлений оставляет ровно два семейства ответа. Пусть теперь $n \ge 3$ нечётно. При $\sin x \ge 0$ равенство возможно только для $\cos x = 1$. При $\sin x < 0$, $\cos x \le 0$ оно возможно только для $\sin x = -1$. В оставшемся случае положим $a = \cos x > 0$, $b = -\sin x > 0$. Тогда $a, b < 1$, и $a^n + b^n < a^2 + b^2 = 1$, что исключает равенство. Осевые решения непосредственно проверяются. ■

25.33.* **Ответ.** $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$, либо $x = \pm\frac{\pi}{6} + \pi k$, либо $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Решение. По формулам сложения $\cos^2 x + \cos^2(3x) = 1 + \cos 4x \cos 2x$. Исходное уравнение поэтому равносильно $\cos 2x(\cos 4x + \cos 2x) = 0$. При $t = \cos 2x$ и $\cos 4x = 2t^2 - 1$ получаем

$$t(2t^2 + t - 1) = t(2t-1)(t+1) = 0.$$

Все три корня $0, \frac{1}{2}, -1$ принадлежат $[-1, 1]$. Решение соответствующих трёх простейших косинусных уравнений даёт указанные семейства; переходы были равносильны. ■

Глава 26. Уравнения, неравенства и системы с параметром

26.1. При $a \neq 2$: $x = \frac{3}{a-2}$. При $a = 2$ решений нет, поскольку получается $0 = 3$.

26.2. При $a \neq 1$: $x = 1$. При $a = 1$ подходят все действительные x, поскольку обе части равны нулю.

26.3. При $a = 1$ любое x; при $a = -1$ решений нет; при $a \neq \pm 1$: $x = \frac{1}{a+1}$. Особые значения проверяются до сокращения.

26.4. $a = 0$ или $a = 1$. При нуле имеем линейное уравнение; при ненулевом a единственность требует $D = 4(1-a) = 0$.

26.5. $a < 1$. При $a = 1$ получается $1 = 0$. Иначе $D = 4(1-a)$, который положителен ровно при $a < 1$.

26.6.* $a > 1$. Условия $D = 4a(a-1) > 0$, сумма $2a > 0$, произведение $a > 0$ совместно дают этот ответ.

26.7.* $a \in (0;3) \setminus \{2\}$. Разложение $(x-a)(x-2) = 0$ даёт корни $a, 2$; значение $a = 2$ нарушает различность.

26.8. $a < -2$. Необходимо и достаточно отрицательное произведение $a + 2$; оно автоматически гарантирует два различных действительных корня.

26.9. $a \in [2;3]$. Корни $a-2, a+2$; нужны $a - 2 \geq 0$, $a + 2 \leq 5$.

26.10.* $a = 0, 1$. Критерий требует $a \in [0;1]$ для вершины и $a(a-1) \geq 0$ для дискриминанта; остаются концы. При них корень двойной: 0 или 1.

26.11.* $a \in (-\infty; 0] \cup [1; +\infty)$. При $a < 0$ значения в концах имеют знаки $-, +$, при $a > 1$ — $+, -$, и ровно один из двух корней лежит внутри. При $a = 0, 1$ имеется двойной корень в конце. При $0 < a < 1$ действительных корней нет.

26.12.* $a \in [-1;1) \cup (1;3]$. Для корней $a+1, a-1$ получаются промежутки $[-1;1]$, $[1;3]$; при $a = 1$ подходят оба, поэтому его исключаем.

26.13. $-1 < a < 1$. Минимум выражения $(x-a)^2 + 1 - a^2$ равен $1 - a^2$ и должен быть строго положителен.

26.14. $-1 \leq a \leq 1$, поскольку минимум равен $1 - a^2$. При концах параметра квадрат имеет нуль, допустимый для нестрогого знака.

26.15.* $a \geq 1$. При $a < 0$ выражение отрицательно для больших $|x|$, при $a = 0$ линейная функция не подходит. При $a > 0$ необходимо и достаточно $D = 4 - 4a \leq 0$.

26.16. $a > 0$, корни $x = 2 \pm a$. При $a = 0$ они сливаются в один, при $a < 0$ решений нет.

26.17.* При $a < 4$ ни одного; при $a = 4$ бесконечно много: $[-2; 2]$; при $a > 4$ два: $x = \pm\frac{a}{2}$. Сумма равна 4 между точками и $2|x|$ снаружи.

26.18.* $0 < a < 1$. Уравнения $x^2 = 1 + a$, $x^2 = 1 - a$ тогда дают по два разных корня. При $a = 0$ серии совпадают; при $a = 1$ вторая даёт только нуль; при $a > 1$ вторая не даёт действительных корней.

26.19.* При $a < -1$ решений нет; при $a = -1$ подходят все $x \geq -1$; при $a > -1$ один корень $x = \frac{a-1}{2}$. В ветви $x \geq a$ равенство требует $a = -1$; в ветви $x < a$ формула корня допустима ровно при $a > -1$.

26.20. $a = -1$, точка $(1, 1)$. Разность $x^2 - 2x - a = (x-1)^2 - (a+1)$ имеет двойной нуль ровно при $a = -1$.

26.21.* $-4 < a < 4$. Из тождества квадратов получаем $(x - y)^2 = 16 - a^2$; два знака ненулевого корня дают две разные пары. При $a = \pm 4$ остаётся одна.

26.22.* При $a \neq \pm 1$: $x = y = \frac{1}{a+1}$. При $a = 1$ все пары с $x + y = 1$. При $a = -1$ решений нет: сложение исходных уравнений даёт $0 = 2$. Для обычного случая вычитание даёт $(a - 1)(x - y) = 0$.

26.23. $a = 0$. Подстановка даёт $x(x - a) = 0$. При ненулевом a пары $(0, 0)$, (a, a^2) различны; при нуле совпадают.

26.24.* При $a < 1$ ни одного; при $a = 1$ два: ± 1; при $a > 1$ четыре: $\pm\sqrt{a + \sqrt{a^2 - 1}}$, $\pm\sqrt{a - \sqrt{a^2 - 1}}$. Замена $t = x^2 \geq 0$ и положительность обоих корней для $a > 1$ дают подсчёт.

26.25.* При $a \geq -1$, $x = a + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{4a + 5}$. Замена $t = \sqrt{x + 1} \geq 0$ даёт $t^2 + t = a + 1$. Левая часть строго возрастает на $[0; +\infty)$ от нуля, поэтому один допустимый t существует ровно при $a + 1 \geq 0$.

26.26.* При любом действительном a. ОДЗ: $x > |a|$. Получаем $x^2 - a^2 = 1$; единственный допустимый корень $x = \sqrt{a^2 + 1} > |a|$.

26.27. При $a > 1$ один корень $x = \log_2(a - 1)$; при $a \leq 1$ ни одного. Показательная функция принимает каждое положительное значение ровно один раз.

26.28.* $|a| > 2$. Значения x, y — корни $t^2 - at + 1 = 0$; при $a^2 - 4 > 0$ два разных корня можно переставить, получая две пары. При равенстве дискриминанта нулю пара одна.

26.29. При $a \neq 1$, корень $x = a$. При $a = 1$ кандидат запрещён знаменателем, поэтому решений нет.

26.30.* При $a > 0$ два: $x = 1 \pm \sqrt{a}$. При $a \leq 0$ ни одного: $(x - 1)^2 = a$, но $x = 1$ запрещено даже при $a = 0$.

26.31.* $|a| \geq 1$. Положительная ветвь даёт $x = \frac{1}{1-a} > 0$ при $a < 1$; отрицательная — $x = -\frac{1}{a+1} < 0$ при $a > -1$. При $-1 < a < 1$ подходят обе ветви, за пределами и на границах — ровно одна.

26.32.* $1-\sqrt{2}<a<1+\sqrt{2}$. Для приведённой параболы нужно и достаточно отрицательное значение при $x=1$: $a^2-2a-1<0$. Оно гарантирует два разных корня по разные стороны точки.

26.33. При $a>1$: $x\geq\frac{2}{a-1}$; при $a<1$: $x\leq\frac{2}{a-1}$; при $a=1$ решений нет, поскольку $0\geq 2$ неверно.

26.34.* При $a<1$: $(-\infty;a]\cup(1;+\infty)$. При $a=1$: $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. При $a>1$: $(-\infty;1)\cup[a;+\infty)$. В методе интервалов нуль a включён, кроме совпадения с запрещённой точкой 1.

26.35.* Радиусы $2, a$, расстояние центров 6. Из $6=2+a$ получаем $a=4$; из $6=|2-a|$ с условием $a>0$ — $a=8$. Иных случаев единственного пересечения двух невырожденных окружностей нет.

26.36.* Ветвь прямой всегда даёт одну точку, парабола при $a<0$ — ни одной, при $a=0$ — одну, при $a>0$ — две. При $a=0$ точки $(0,0),(\frac{2}{3},0)$ различны. Общие точки ветвей удовлетворяют $x^2=3x-2$, то есть $x=1,2$, высоты $a=1,4$. При этих положительных a одну точку нельзя считать дважды. Ответ: $a=0,1,4$.

26.37.* При $a<0$ одна точка прямой; при $a=0$ обе ветви дают одну и ту же точку $(0,0)$. При $a>0$ получаем три точки, кроме общих точек ветвей. Из $x^2=x$ следуют $x=0,1$; положительная общая высота только $a=1$. Для неё пары $(-1,1),(1,1)$. Ответ: $a=1$.

26.38. Функция $x+\sqrt{x}$ строго возрастает на $[0;4]$ от 0 до 6. Один корень при $a\in[0;6]$, ноль при остальных a. При допустимом a корень $x=(\frac{\sqrt{1+4a}-1}{2})^2$. Он получен через неотрицательное $t=\sqrt{x}$, поэтому посторонних корней нет.

26.39.* Равносильно $|x-1|+x=a$. На $[0;1]$ левая часть равна 1, на $[1;3]$ равна $2x-1$. При $a=1$ корней бесконечно много; при $1<a\leq 5$ ровно один, $x=\frac{a+1}{2}$; при остальных a корней нет. Ответ: $a\in(1;5]$.

26.40.* Положим $u=|x|\geq 0$. Тогда $2u^2-2au+a^2-1=0$, $u=\frac{a\pm\sqrt{2-a^2}}{2}$; допустимы только неотрицательные u. При $u>0$ получаем две пары $(\pm u,a-u)$, при $u=0$ одну. Число решений: 0 при $a<-1$ или $a>\sqrt{2}$; 1 при $a=-1$; 2 при $-1<a<1$ и при $a=\sqrt{2}$; 3 при $a=1$; 4 при $1<a<\sqrt{2}$. В частности, единственное решение только при $a=-1$, это $(0,-1)$.

26.41.* По симметрии единственность требует $x=0$, $y=\pm 1$, откуда $b=-7$ или $b=29$. При $b=29$ подходят $(0,-1),(1,0),(-1,0)$, поэтому единственности нет. При $b=-7$, $u=|x|\in[0;1]$, равенство переписывается как $9(3^u-1)+5u(1-u)+18(1-y)=0$. Все слагаемые неотрицательны, значит, $u=0, y=1$. Ответ: $b=-7$, единственная пара $(0,1)$.

26.42.* Единственность по чётности требует $x=0, y=\pm 1$. Кандидаты $c=3,11$. При $c=11$ дополнительно есть $(1,0),(-1,0)$. При $c=3$ равенство

превращается в $4(2^u-1)+2u(1-u)+4(1-y)=0$, где $u=|x|\in[0;1]$. Неотрицательность слагаемых даёт $u=0, y=1$. Ответ: $c=3$, единственное решение $(0,1)$.

26.43.* Группировка даёт $Q_a(x)=(ax-4)(x^2+a^2-1)$, поэтому исходное уравнение равносильно

$$(x+1)(ax-4)(x^2+a^2-1)=0.$$

Всегда есть корень -1. При $a=0$ линейный множитель -4 ненулевой, а квадратный даёт ±1. Корень -1 уже учтён: всего два различных корня. При $0<|a|<1$ корни $\pm\sqrt{1-a^2}$ лежат строго внутри $(-1;1)$, а $|\frac{4}{a}|>4$; вместе с -1 получаются четыре разных корня. При $a=\pm1$ корни $-1, 0, \frac{4}{a}$ различны: их три. При $|a|>1$ квадратный множитель положителен при любом x, остаются -1 и $\frac{4}{a}$; они совпадают только при $a=-4$. Ответ:

$$a\in(-\infty;-4)\cup(-4;-1)\cup\{0\}\cup(1;+\infty).$$

При $a=-4$ единственный корень -1, хотя в произведении два множителя обращаются в нуль. Ни делить на a без проверки $a=0$, ни считать кратный корень несколько раз нельзя.

26.44.* ОДЗ: $y\le 2x+3$. Нулевая радикальная ветвь — вся прямая $y=2x+3$; она даёт $(\frac{b-3}{2}, b)$ при любом b. Ветвь $y=x^2$ сохраняет $x^2\le 2x+3$, то есть $-1\le x\le 3$. При $b>0$ отрицательный корень $-\sqrt{b}$ допустим до $b=1$, положительный $\sqrt{b}$ — до $b=9$. Общие точки ветвей $(-1,1), (3,9)$ считаются один раз. При $b<0$ и при $b\ge 9$ одна пара; при $b=0$ две; при $0<b<1$ три; при $1\le b<9$ две. Ответ на вопрос о двух парах: $b\in\{0\}\cup[1;9)$.

26.45.* Обозначим $r=|b|$. Имеем $S_b(x)=2\max(|x|,r)$; квадратное уравнение даёт уровни $t_\pm=3\pm r$. При $r=0$ уровни совпадают, корни только $x=\pm\frac{3}{2}$. При $0<r<1$ оба уровня выше $2r$, поэтому четыре корня $\pm\frac{3-r}{2}, \pm\frac{3+r}{2}$. При $r=1$ нижний уровень совпадает с плоским: множество $[-1;1]\cup\{-2,2\}$, бесконечно много корней. При $1<r<3$ допустим только верхний уровень и корня два: $\pm\frac{3+r}{2}$. При $r=3$ множество корней $[-3;3]$, бесконечно много. При $r>3$ оба уровня ниже $2r$, корней нет. Случай $b=0$ отделён из-за совпавших уровней, а уровни с отрицательным t автоматически отброшены.

26.46.* Положим $d=|b+1|\ge 0$, $u=|x|$. Знаки $b+1$ лишь переставляют два модуля, поэтому уравнение имеет нормальную форму $u^4+d^2=2\max(u,d)$. При $b=-1$, то есть $d=0$, три корня: $0, \pm\sqrt[3]{2}$. При $-3<b<1$, $b\ne-1$, имеем $0<d<2$, поэтому два ненулевых противоположных корня. На частях $u\le d$ и $u\ge d$ применяется разбор предыдущего примера; при $d=1$ общее граничное решение не считают дважды. При $b=-3$ или $b=1$, то есть $d=2$, единственный корень 0. При $b<-3$ или $b>1$ корней нет. Таким образом, единственность: $b\in\{-3,1\}$; отсутствие: $b\in(-\infty;-3)\cup(1;+\infty)$.

26.47.* Группировка даёт $(x-3)(ax-2)(x^2+a^2-1)=0$. Корень 3 есть всегда. При $a=0$ второй множитель ненулевой постоянный, третий даёт ±1:

всего три корня. При $0 < |a| < 1$ корни третьего множителя $\pm\sqrt{1-a^2}$ лежат в $(-1;1)$, а $|\frac{2}{a}| > 2$. Поэтому обычно корней четыре; но при $a = \frac{2}{3}$ корни 3 и $\frac{2}{a}$ совпадают, остаются три. При $a = \pm 1$ третий множитель даёт только 0; корни $3, \frac{2}{a}, 0$ различны, их три. При $|a| > 1$ третий множитель не имеет действительных корней; 3 и $\frac{2}{a}$ различны, поскольку их совпадение возможно только при $a = \frac{2}{3}$. Значит, ровно два корня при $a \in (-\infty;-1) \cup (1;+\infty)$. Полная схема: три при $a \in \{-1, 0, \frac{2}{3}, 1\}$, четыре при $0 < |a| < 1, a \neq \frac{2}{3}$, два при $|a| > 1$.

Решения олимпиадных задач

26.48.* **Ответ.** Три при $a = \pm 1$; два при $a = \pm\sqrt{2}$.

Решение. Первое уравнение задаёт прямые $y = x$ и $y = -x$. На каждой второе уравнение превращается в $2x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$, с дискриминантом $8 - 4a^2$. При $|a| < \sqrt{2}$ на каждой прямой две точки; единственная общая точка двух прямых — начало координат — лежит на окружности ровно при $a^2 = 1$, и тогда разных точек три. При $|a| = \sqrt{2}$ на каждой прямой одна точка с $x = \frac{a}{2} \neq 0$, поэтому их две. При $|a| > \sqrt{2}$ точек нет. Других случаев для двух или трёх решений не возникает. ■

26.49.* **Ответ.** При $0 \le p \le \frac{4}{3}$ единственный корень $x = \dfrac{4-p}{\sqrt{16-8p}}$; при остальных p корней нет.

Решение. Левая часть неотрицательна, а второй корень требует $|x| \ge 1$, поэтому $x \ge 1$. Положим $t = \dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x}$, так что $0 \le t < 1$ и $x = \dfrac{1}{\sqrt{1-t^2}}$. Деление исходного равенства на $x > 0$ даёт

$$\sqrt{1 - p(1-t^2)} = 1 - 2t.$$

Необходимо $t \le \frac{1}{2}$. При $0 \le t \le \frac{1}{2}$ квадрат обеих неотрицательных частей даёт $p(1-t^2) = 4t(1-t)$. Так как $1 - t > 0$, получаем $p = \dfrac{4t}{1+t}$. Эта дробь строго возрастает на $[0, \frac{1}{2}]$ от 0 до $\frac{4}{3}$. Следовательно, допустимы ровно $0 \le p \le \frac{4}{3}$, и $t = \dfrac{p}{4-p}$ определяется однозначно. Подстановка в формулу для x даёт указанный корень. Обратно, для каждого такого p выбранное t лежит в $[0, \frac{1}{2}]$, а $1 - p(1-t^2) = (1-2t)^2 \ge 0$; поэтому первый корень после деления равен $1 - 2t$, и исходное равенство выполнено. При $p = 0$ получаем $x = 1$, при $p = \frac{4}{3}$ — $x = \dfrac{2}{\sqrt{3}}$; оба конца включены. ■

Глава 27. Гиперболические функции

27.1.* Квадрат неотрицателен: $(e^{x/2} - e^{-x/2})^2 = e^x + e^{-x} - 2 \geq 0$. Поэтому $\operatorname{ch} x = \frac{e^x+e^{-x}}{2} \geq 1$. Равенство возможно ровно при $e^{x/2} = e^{-x/2}$; инъективность экспоненты даёт $x = 0$.

27.2. Поскольку $e^{\ln 2} = 2$, а $e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$, получаем $\operatorname{sh}(\ln 2) = \frac{3}{4}$, $\operatorname{ch}(\ln 2) = \frac{5}{4}$. Проверка: $(\frac{5}{4})^2 - (\frac{3}{4})^2 = \frac{25-9}{16} = 1$.

27.3.* Имеем $t > 0$ и $\frac{t-\frac{1}{t}}{2} = \frac{3}{4}$, откуда $2t^2 - 3t - 2 = 0$. Корни $t = 2$, $t = -\frac{1}{2}$; отрицательный не подходит. Поэтому $x = \ln 2$.

27.4.* При $t = e^x > 0$ получаем $\frac{t+\frac{1}{t}}{2} = \frac{5}{4}$, то есть $2t^2 - 5t + 2 = 0$. Оба корня положительны: $t = 2$ и $t = \frac{1}{2}$. Ответ: $x = \ln 2$ или $x = -\ln 2$.

27.5. Для sh точки равны $(-\ln 2; -\frac{3}{4}), (0; 0), (\ln 2; \frac{3}{4})$; график нечётен и возрастает, ниже оси при $x < 0$, выше при $x > 0$. Для ch точки $(-\ln 2; \frac{5}{4}), (0; 1), (\ln 2; \frac{5}{4})$; график чётен, весь лежит не ниже прямой $y = 1$.

27.6. $\operatorname{ch}(\ln 2) = \frac{2+\frac{1}{2}}{2} = \frac{5}{4}$, поэтому $y = 1$ м. При $x = -4\ln 2$ высота та же по чётности.

27.7.* Для $t = \frac{x}{a}$ имеем $\operatorname{ch} t - 1 = \frac{(e^t-1)^2}{2e^t} \geq 0$. Равенство возможно ровно при $e^t = 1$, то есть $t = 0$, а значит $x = 0$. Минимум $y = 0$.

27.8. $X = \frac{3+\frac{1}{3}}{2} = \frac{5}{3}$, $Y = \frac{3-\frac{1}{3}}{2} = \frac{4}{3}$. Разность квадратов $\frac{25-16}{9} = 1$.

27.9. Соответственно 0, $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{3}$, поскольку $e^{2\ln 2} = 4$.

27.10. $-\frac{4}{5}$ и $-\frac{5}{4}$: используем $e^{2\ln 3} = 9$ и нечётность.

27.11. Для $t = e^{2x}$ получаем $\frac{t-1}{t+1} = \frac{1}{2}$, откуда $t = 3$. Единственное решение $x = \frac{1}{2}\ln 3$.

27.12. $\frac{t+1}{t-1} = 2$ даёт $t = 3$, то есть $x = \frac{1}{2}\ln 3 \neq 0$.

27.13. Ни одно: первые два значения не принадлежат $(-1; 1)$, последнее — множеству $\{|y| > 1\}$.

27.14. Для th: вся прямая, нечётность, возрастание, значения $(-1; 1)$; пределы при $x \to \pm\infty$ равны ± 1. Для cth: $x \neq 0$, нечётность, убывание на каждой ветви, те же пределы на бесконечностях и вертикальная асимптота $x = 0$. Всё следует из дробей через $t = e^{2x}$.

27.15. $t = \frac{1}{2}\ln 3$. Уровень 2 при конечном t не достигается, поскольку $\operatorname{th} t < 1$.

27.16. При $x \neq 0$ обе функции определены, и произведение двух взаимно обратных дробей равно 1. При $x = 0$ исходное произведение не определено.

27.17.* Положим $A = e^{2x}$, $B = e^{2y}$. После приведения к общему знаменателю числитель равен $\frac{2(AB-1)}{(A+1)(B+1)}$, знаменатель — $\frac{2(AB+1)}{(A+1)(B+1)} > 0$. Их частное равно $\frac{AB-1}{AB+1} = \operatorname{th}(x+y)$.

27.18.* Из нечётности и строгого возрастания следует $-a \leq x \leq a$. Все концы включены.

Глава 28. Планиметрия: треугольники, окружности и площади

28.1. 70°.

28.2. Нет: $3 + 4 < 8$.

28.3. Оба по 70°: они равны по симметрии равнобедренного треугольника и в сумме дают 140°.

28.4. $c = 10$, $S = 24$, $p = 12$, $r = 2$, $R = 5$.

28.5. В $\frac{9}{4}$ раза.

28.6. $AE = 10$, отношение $\frac{2}{3}$.

28.7. $c = \sqrt{39}$, $S = \frac{35\sqrt{3}}{4}$.

28.8. $R = \frac{6}{2\sin 30^\circ} = 6$.

28.9. $p = 21$, $S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$, $r = 4$, $R = \frac{65}{8}$.

28.10. 2π и 3π.

28.11. Обе меры равны 70°.

28.12. 12.

28.13. $\sqrt{4 \cdot 9} = 6$.

28.14. 6.

28.15. 12, 2, $6\sqrt{3}$. Шесть центральных треугольников равносторонние.

28.16. 12 и 60.

28.17. 12.

28.18. 24.

28.19. $OP = 5$, поэтому на окружности.

28.20. 4 м.

28.21.* Площади ABD, ACD относятся как $BD : DC$ по общему расстоянию от A до BC. По формуле площади через две стороны и синус они относятся как $AB : AC$: AD и синусы половин угла сокращаются.

28.22.* Дополним треугольник до прямоугольника. Его диагонали равны и делятся пополам в общей середине. Эта точка равноудалена от трёх вершин треугольника; нужная медиана равна половине диагонали.

28.23.* $a+b=10$, $4ab=(a+b)^2-(a-b)^2\le 100$. Равенство только при $a=b=5$.

28.24.* $p=6$. Положим $x=p-a, y=p-b, z=p-c>0$; $x+y+z=6$. Тогда $xyz\le 8$, $S^2=6xyz\le 48$. Максимум $4\sqrt{3}$ достигается у равностороннего треугольника со стороной 4.

Решения олимпиадных задач

28.25.* **Ответ.** Равенство ровно у равностороннего треугольника.

Решение. Пусть γ — угол между сторонами a, b. Теорема косинусов и формула площади дают

$$a^2+b^2+c^2-4\sqrt{3}S=2(a-b)^2+2ab(2-\cos\gamma-\sqrt{3}\sin\gamma).$$

По формуле сложения $\cos\gamma+\sqrt{3}\sin\gamma=2\cos(\gamma-\frac{\pi}{3})\le 2$. Обе части справа неотрицательны. Равенство требует $a=b$ и $\gamma=\frac{\pi}{3}$, то есть все три стороны равны. Для такого треугольника исходная оценка превращается в равенство. ■

28.26.* **Ответ.** $DC=DA+DB$.

Решение. Если $D=A$ или $D=B$, равенство очевидно. В остальных случаях вписанные углы дают $\angle ADC=60^\circ$, $\angle ACD<60^\circ$, $\angle CAD>60^\circ$, поэтому $DC>DA$. Выберем $E\in DC$ с $DE=DA$. Треугольник ADE равносторонний. Поскольку ABC тоже равносторонний и точки идут по окружности в порядке A, D, B, C, поворот направления AD к AE и направления AB к AC происходит на одинаковые 60°; значит, $\angle EAC=\angle DAB$. В треугольниках AEC и ADB равны две стороны $AE=AD$, $AC=AB$ и угол между ними, поэтому $EC=DB$. Наконец, $DC=DE+EC=DA+DB$. ■

Глава 29. Планиметрия: признаки, центры и дополнительные построения

29.1. $143^\circ, 37^\circ, 143^\circ$: вертикальный угол равен данному, смежные дополняют его до 180°.

29.2. $8x+20=180$, поэтому $x=20$, углы $70^\circ, 110^\circ$.

29.3. Каждый равен 70°. Биссектриса вершины делит треугольник на равные по двум сторонам и углу между ними; углы при основании равны, их сумма 140°.

29.4.* У прямоугольных AMB, AMC общий катет AM, а $BM=CM$ по определению медианы. Они равны по двум катетам; гипотенузы равны.

29.5.* По Пифагору квадраты вторых катетов равны разности одинаковых квадратов гипотенуз и первых катетов. Длины положительны, значит, вторые катеты равны. Применяем признак по трём сторонам.

29.6. $3 < x < 13$, то есть $4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$.

29.7. $AB = 10$, $AH = \frac{36}{10} = \frac{18}{5}$, $BH = \frac{64}{10} = \frac{32}{5}$, $CH = \frac{6 \cdot 8}{10} = \frac{24}{5}$.

29.8. $\frac{BD}{DC} = \frac{2}{3}$, $BD + DC = 10$; получаем $BD = 4, DC = 6$.

29.9. $AG = 8, GM = 4$, поскольку $AG : GM = 2 : 1$.

29.10. $90^\circ + \frac{70^\circ}{2} = 125^\circ$.

29.11.* Исходные вершины являются серединами сторон внешнего треугольника, что следует из образовавшихся параллелограммов. Высоты исходного треугольника поэтому являются серединными перпендикулярами внешнего. Их общая точка — его центр описанной окружности.

29.12. Равноудалённость от A, B даёт $x = 2$. Из $OA^2 = OC^2$ получаем $4 + y^2 = 1 + (y-1)^2$, откуда $y = -1$. Центр $(2, -1)$, радиус $\sqrt{5}$; центр вне треугольника, поскольку его $y < 0$, а у всех точек треугольника $y \geq 0$.

29.13.* $\frac{6}{4} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$. Углы между соответствующими сторонами равны, поэтому работает второй признак; коэффициент $\frac{3}{2}$.

29.14. Стороны пропорциональны с коэффициентом 2, работает третий признак. Площадь второго в 4 раза больше первой.

29.15.* Проведённая через M параллель к BC по подобию пересекает AC в его середине, то есть в N. Коэффициент подобия $\frac{1}{2}$, поэтому $MN = 7$.

29.16. Средняя линия 10, части 3 и 7. Точка пересечения с диагональю — середина диагонали по теореме о средней линии треугольника.

29.17.* Треугольники AOB, COD равны по двум сторонам и вертикальному углу; отсюда равные накрест лежащие углы и $AB \parallel CD$. Аналогично AOD, COB дают $AD \parallel BC$.

29.18.* Диагональ AC общая для ABC, CDA. У них $AB = CD$, а углы BAC, DCA равны как накрест лежащие. По двум сторонам и углу треугольники равны; равные углы BCA, DAC дают $BC \parallel AD$.

29.19. Равные диагонали — признак прямоугольника среди параллелограммов. Пифагор даёт вторую сторону $\sqrt{10^2 - 3^2} = \sqrt{91}$.

29.20. Половины диагоналей $5, 12$ перпендикулярны, сторона 13. Площадь $\frac{10 \cdot 24}{2} = 120$. Четыре треугольника с высотой r дают $S = pr$, где $p = 26$; поэтому $r = \frac{60}{13}$.

29.21.* Ромб — параллелограмм; равенство его диагоналей делает его прямоугольником, значит, квадратом. Для произвольного четырёхугольника недостаточно: равнобедренная трапеция с основаниями разных длин имеет равные диагонали.

29.22. Проекция каждой боковой стороны на большее основание равна $\frac{14-4}{2} = 5$. Высота $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$, площадь $\frac{(4+14) \cdot 12}{2} = 108$.

29.23.* Опустим перпендикуляры из концов другого основания на прямую первого. Высоты равны. Длина каждой боковой стороны равна высоте, делённой на синус прилежащего угла; углы равны, поэтому боковые стороны равны. Формула справедлива и при основании перпендикуляра на продолжении.

29.24. $C = 105^\circ, D = 70^\circ$, поскольку противоположные углы дополнительны.

29.25.* При $AB \parallel CD$ имеем $\angle A + \angle D = 180^\circ$. По вписанности $\angle B + \angle D = 180^\circ$, поэтому $\angle A = \angle B$. Это признак равнобедренной трапеции.

29.26. Из равенства сумм противоположных сторон $3 + 7 = 4 + DA$ получаем $DA = 6$. Существование окружности дано в условии, а не выводится из вычисленного равенства.

29.27. Нет. Касание обеих пар противоположных сторон потребовало бы одновременно $2r = 8$ и $2r = 12$.

29.28. 65° и 115°: половины мер меньшей 130° и большей 230° дуг.

29.29. $(3, 2)$ и $(2 - 3, 2 - (-2)) = (-1, 4)$.

29.30. Поворот даёт $(-y, x) = (3, 2)$, перенос — $(2, 6)$.

29.31. Точка $(1 - 2(4 - 1), -1 - 2(2 + 1)) = (-5, -7)$; длина 10, площадь 28. Отрицательный коэффициент меняет направление луча, а не знак длины.

29.32.* Строим $AB = 5$, окружности $(A, 6)$, $(B, 7)$. Они имеют две точки пересечения, поскольку $|7 - 6| < 5 < 7 + 6$. Каждая даёт $AC = 6, BC = 7$; решения зеркальны относительно AB. В заданной полуплоскости решение одно.

29.33.* Пересекаем две внутренние биссектрисы в I; опускаем из I перпендикуляр IT к стороне. Точка I равноудалена от всех трёх сторон, поскольку на каждой биссектрисе расстояния к её сторонам равны. Круг (I, IT) лежит внутри трёх полуплоскостей и касается сторон; основания перпендикуляров принадлежат отрезкам, так как половины углов треугольника острые.

29.34.* Углы BEC, BFC прямые. Обе точки E, F поэтому лежат на окружности с диаметром BC по обратному свойству вписанного прямого угла. Это и есть нужная окружность.

29.35. $\angle A + \angle B = 180^\circ$, значит, $\angle FAB + \angle ABF = 90^\circ$. В ABF угол F прямой; $AB = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$.

29.36.* Угол при M общий. Угол MBC равен $\angle ABC$, а $\angle MDA = 180^\circ - \angle CDA$. Последний равен $\angle ABC$ по вписанности. Поэтому треугольники подобны по двум углам, соответствие $M \leftrightarrow M, B \leftrightarrow D, C \leftrightarrow A$.

29.37.* Касательные NA, NB равны; общая прямая симметрии NO перпендикулярна AB. Угол BAC прямой, поскольку опирается на диаметр; поэтому $AC \parallel NO$. По Пифагору $BC = 13$, радиус $R = \frac{13}{2}$. Для середины M хорды AB: $BM = 6$, $OM = \sqrt{R^2 - BM^2} = \frac{5}{2}$. В прямоугольном OBN отрезок BM — высота к гипотенузе ON, значит, $OB^2 = OM \cdot ON$. Отсюда $NO = \frac{169}{10}$.

29.38.* Через M проведём среднюю линию до середины N стороны CD. Из параллельности MN, AD и биссектрисы DM получаем $\angle MDN = \angle DMN$, поэтому $MN = DN = \frac{15}{2}$. Значит, $\frac{AD+3}{2} = \frac{15}{2}$, $AD = 12$. При координатах $A = (0,0), D = (12,0), B = (u,h), C = (u+3,h)$ имеем $u^2+h^2 = 144$, $(9-u)^2+h^2 = 225$. Вычитание даёт $u = 0$, высота 12, площадь $\frac{12+3}{2} \cdot 12 = 90$.

29.39.* Переносом одной диагонали вдоль основания получаем треугольник со сторонами $8, 15, 17$. По обратной теореме Пифагора угол между диагоналями прямой. Площадь этого треугольника 60; его высота к стороне 17 равна высоте трапеции. Поэтому $h = \frac{120}{17}$.

29.40.* Равенства $NA = NB, OA = OB$ дают $NO \perp AB$, а угол на диаметре даёт $AC \perp AB$, поэтому прямые параллельны. Для середины H хорды AB: $OH = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$. Из подобия прямоугольных OHA, OAN, с общей направленной осью ON, следует $ON \cdot OH = OA^2$. Ответ: $NO = \frac{169}{12}$.

29.41.* Оба прямых угла BEC, BFC опираются на BC, поэтому нужная окружность имеет диаметр BC. Из подобия AEF и ABC получаем $BC = \frac{9}{\cos 45^\circ} = 9\sqrt{2}$. Радиус окружности исходного треугольника $R = \frac{BC}{2\sin 45^\circ} = 9$. Расстояние до хорды $d = \sqrt{81 - \frac{162}{4}} = \frac{9\sqrt{2}}{2}$.

29.42.* Общая касательная в K пересекает AB в M. Равенство касательных даёт $MA = MB = MK$, так что M — середина AB, а K лежит на окружности с диаметром AB. Отсюда прямой угол. При центрах $(0,16), (L,9)$ и расстоянии между ними 25 получаем $L^2 + 7^2 = 25^2$, $AB = L = 24$. Высота точки внешнего касания над AB равна $\frac{2\cdot 16\cdot 9}{25} = \frac{288}{25}$, поскольку она делит отрезок центров в отношении $16 : 9$. Поэтому $S = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot \frac{288}{25} = \frac{3456}{25}$.

29.43.* Равные хорды дают $\angle BCA = \angle CAD$, $\angle CDB = \angle DBE$, откуда $BC \parallel AD$, $CD \parallel BE$. Поэтому $ABCD$, $BCDE$ — равнобедренные трапеции и $AC = BD = CE$. Точка M лежит внутри обеих диагоналей выпуклого $ABDE$. Параллелограмм $BCDM$ даёт $BM = 3$, $MD = 4$, $AM = 5 - 4 = 1$. По углу при M и углам, опирающимся на хорду BD, треугольники ABM, EDM подобны. Следовательно, $\frac{AM}{ME} = \frac{BM}{MD} = \frac{3}{4}$, $ME = \frac{4}{3}$, $BE = 3 + \frac{4}{3} = \frac{13}{3}$.

29.44.* Положим $A = (0,0)$, $P = (5,0)$, $B = (5,12)$, $M = (12,0)$, используя $AP = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$. Равенство двух выражений площади даёт $AD \cdot 12 = 13^2$, $D = (\frac{169}{12}, 0)$. Прямая CD: $12x - 5y = 169$; перпендикуляр через B: $5x + 12y = 169$. Отсюда $Q = (17,7)$, причём $Q = D + \frac{7}{12}(C - D)$, то есть основание действительно на стороне. Далее $BM^2 = 7^2 + 12^2 = 193$, $PQ^2 = 12^2 + 7^2 = 193$. Ответ: $BM = PQ = \sqrt{193}$, $S_{APQ} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 7 = \frac{35}{2}$.

29.45.* Возьмём $C=(0,0)$, $B=(12,0)$, $A=(0,5)$. Тогда $M=(6,\frac{5}{2})$, $N=(6,0)$, $K=(3,0)$, $AN=\sqrt{61}$, $KM=\frac{\sqrt{61}}{2}$. Равенство $(6t,5-5t)=(3+3s,\frac{5}{2}s)$ даёт $t=\frac{3}{4}, s=\frac{1}{2}$, $P=(\frac{9}{2},\frac{5}{4})$. На прямой BP точка с абсциссой нуль получается при параметре $\lambda=\frac{8}{5}$ в записи $(12,0)+\lambda(-\frac{15}{2},\frac{5}{4})$; это $T=(0,2)$, внутри AC. След в выпуклом треугольнике — BT, его длина $\sqrt{12^2+2^2}=2\sqrt{37}$.

29.46.* Если углы при основании равны α, то $\angle BCH=2\alpha-90^\circ$. Биссектриса CO даёт $\angle ACO=45^\circ$; биссектриса прямого угла при H даёт $\angle OHC=45^\circ$, $\angle AHO=135^\circ$. Поэтому $AHOC$ вписанный и $\angle OAC=\angle OHC=45^\circ$. Треугольник AOC прямоугольный. Для середины M основания AC имеем $OM=MC=5$. Центр O лежит между B,M на биссектрисе угла B, следовательно, $BM=7+5=12$, $BC=\sqrt{12^2+5^2}=13$. Все углы исходного треугольника острые, поскольку его высота 12 больше половины основания 5.

Решения олимпиадных задач

29.47.* **Ответ.** Обе оценки обязательны; все три отношения равны 2 только в центре тяжести.

Решение. Положим $\alpha=\frac{[PBC]}{[ABC]}$, $\beta=\frac{[PCA]}{[ABC]}$, $\gamma=\frac{[PAB]}{[ABC]}$. Эти положительные числа имеют сумму 1. При движении по AA_1 площадь треугольника с основанием BC пропорциональна расстоянию до BC, поэтому $\alpha=\frac{PA_1}{AA_1}$ и $\frac{AP}{PA_1}=\frac{1-\alpha}{\alpha}$. Аналогичны две другие формулы. Среди α,β,γ есть число не меньше $\frac{1}{3}$ и не больше $\frac{1}{3}$. Убывающая функция $\frac{1-t}{t}$ переводит эти две оценки в требуемые. Если все отношения равны 2, три доли площадей равны $\frac{1}{3}$, и P — центр тяжести. ■

29.48. Ответ. $L_{ADG}+L_{BDF}=L_{ABC}$.

Решение. Треугольник ADG подобен ABC с коэффициентом $\frac{AD}{AB}$, а BDF — тому же треугольнику с коэффициентом $\frac{DB}{AB}$. При подобии радиус описанной окружности и её длина меняются с тем же коэффициентом. Поэтому

$$L_{ADG}+L_{BDF}=\left(\frac{AD}{AB}+\frac{DB}{AB}\right)L_{ABC}=L_{ABC}.$$

Условие внутренности D гарантирует, что оба малых треугольника невырождены. ■

Глава 30. Векторы, матрицы и линейные системы

30.1. $2(1;-1)+(3;2)=(5;0)$.

30.2. $\mathbf{u}-\mathbf{v}=(3;-5;3)$, $-2\mathbf{v}=(2;-8;0)$.

30.3. $\overrightarrow{AB}=(-3;4)$, $AB=\sqrt{(-3)^2+4^2}=5$.

30.4. Обе длины равны 5; $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=12-12=0$, поэтому векторы ортогональны.

30.5. Из $\alpha+\beta=5$, $\alpha-\beta=1$ получаем $\alpha=3$, $\beta=2$. Решение единственно.

30.6. Да: второй вектор равен первому, умноженному на -2. Например, $2(2;-3)+(-4;6)=(0;0)$.

30.7. Из $\alpha(1;2)+\beta(2;1)=\mathbf{0}$ получаем $\alpha+2\beta=0$, $2\alpha+\beta=0$. Вычитание удвоенного первого уравнения из второго даёт $-3\beta=0$, значит, $\beta=0$ и $\alpha=0$.

30.8. $\mathbf{u}+\mathbf{v}-\mathbf{w}=\mathbf{0}$. Коэффициенты $1,1,-1$ не все нулевые, поэтому набор зависим.

30.9. Если восток и север — положительные направления координат, итоговый вектор $(3-1;4-2)=(2;2)$ км. Его длина $2\sqrt{2}$ км, общий путь $3+4+1+2=10$ км.

30.10. Сумма сил $(5;5)$ Н, её длина $\sqrt{25+25}=5\sqrt{2}$ Н.

30.11. Размер 2×3. Произведение равно $\begin{pmatrix}2-1-2\\0+3-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$.

30.12. $AB=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$, $BA=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$. Они различны; например, первые диагональные элементы равны 2 и 1.

30.13. Матрица $M=\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix}$. Столбец расхода $M\begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}13\\19\end{pmatrix}$: 13 единиц A и 19 единиц B.

30.14. $T(1;2)=(4;2)$. Из $y=3$, $2x+y=7$ получаем единственный прообраз $(2;3)$.

30.15. T задаётся матрицей $\begin{pmatrix}2&-1\\1&3\end{pmatrix}$, поэтому линейно. G нелинейно: $G(\mathbf{0})=(1;0)\neq\mathbf{0}$, а линейное отображение обязано сохранять нулевой вектор.

30.16. В равенстве $T(\alpha\mathbf{u}+\beta\mathbf{v})=\alpha T(\mathbf{u})+\beta T(\mathbf{v})$ возьмём $\alpha=\beta=0$. Левая часть равна $T(\mathbf{0})$, правая — нулевому вектору.

30.17. При умножении слева строки становятся $(1\cdot a+0\cdot c;1\cdot b+0\cdot d)=(a;b)$ и $(c;d)$. Справа столбцы аналогично остаются $(a;c)$ и $(b;d)$. Поэтому оба произведения равны A.

30.18. Сложение уравнений даёт $3x=9$, значит, $x=3$, затем $y=1$. Проверка: $2\cdot 3+1=7$, $3-1=2$.

30.19. Вторая строка минус удвоенная первая даёт $0=0$. Все решения $(x;y)=(5-2t;t)$, $t\in\mathbb{R}$. Свободный параметр один; можно выбрать любую из двух переменных свободной.

30.20. После вычитания удвоенной первой строки из второй возникает $0 = 1$. Система несовместна.

30.21. Вычитание удвоенной первой строки из второй даёт $-y - z = -2$, вычитание первой из третьей — $y + 2z = 5$. Складывая их, получаем $z = 3$; затем $y = -1$, $x = 2$. Все три исходных уравнения выполнены.

30.22. Вторая строка зависит от первой. Можно выбрать $y = s$, $z = t$; тогда $x = 4 - s - t$. Все решения $(4 - s - t; s; t)$, $s, t \in \mathbb{R}$. Свободных параметров два.

30.23. $\det A = 3 - 2 = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$. Умножение даёт $(x; y) = (5 - 4; -10 + 12) = (1; 2)$.

30.24. Для цен x, y: $2x + y = 170$, $x + 2y = 160$. Определитель $4 - 1 = 3 \neq 0$, поэтому решение единственно. Из уравнений $x = 60$, $y = 50$ рублей; $120 + 50 = 170$, $60 + 100 = 160$.

30.25.* Определитель $t^2 - 1$. При $t \neq \pm 1$ единственное решение $x = y = \frac{1}{t+1}$. При $t = 1$ остаётся $x + y = 1$, все решения $(s; 1 - s)$, $s \in \mathbb{R}$. При $t = -1$ сложение уравнений даёт $0 = 2$: решений нет.

30.26.* После вычитания удвоенной первой строки из второй возникает нулевая строка; переставим её вниз. Две ненулевые строки имеют ведущие позиции в столбцах x и y, ранг равен 2. Выбирая $z = s$, получаем $y = 2 - s$, $x = -3 + 3s$. Все решения $(-3 + 3s; 2 - s; s)$, $s \in \mathbb{R}$.

30.27.* База $n = 0$: справа I_2. Если формула верна при n, умножение справа на A даёт $\begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Обратная равна $\begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: произведения в обоих порядках равны I_2.

30.28.* Так как $P(x; y) = (x; 0)$, первая группа — $(s; 0)$, вторая — $(0; t)$, где $s, t \in \mathbb{R}$. Прямое перемножение даёт $P^2 = P$. Ненулевой $(0; 1)$ переходит в ноль, поэтому обратное действие не может восстановить каждый вектор; также $\det P = 0$.

Решения олимпиадных задач

30.29. Ответ. Композиция шести отражений тождественна.

Решение. В векторных координатах отражение относительно o действует по правилу $x \mapsto 2o - x$. Три отражения дают

$$T(x) = 2o_3 - (2o_2 - (2o_1 - x)) = 2(o_1 - o_2 + o_3) - x.$$

Это снова центральная симметрия, теперь относительно точки с радиус-вектором $o_1 - o_2 + o_3$. Повторное применение даёт $T(T(x)) = x$. Рассуждение одинаково работает на прямой, на плоскости и в пространстве. ■

30.30.* **Ответ.** $x = (0, 0, 0)$.

Решение. Предположим, что решение ненулевое, и выберем координату x_i с наибольшим $|x_i| > 0$. Положительная сумма i-й строки означает $a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$. Но из уравнения строки и неравенства треугольника следует

$$a_{ii}|x_i| = \left|\sum_{j \neq i} a_{ij} x_j\right| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\,|x_j| \leq |x_i| \sum_{j \neq i} |a_{ij}| < a_{ii}|x_i|.$$

Противоречие исключает ненулевое решение. ■

Глава 31. Стереометрия: плоскости, многогранники и тела вращения

31.1. $3\sqrt{3},\ 54,\ 27$.

31.2. 60.

31.3. 24.

31.4. $20\pi,\ 20\pi,\ 28\pi$.

31.5. $l = 5,\ V = 12\pi,\ S_{\text{бок}} = 15\pi,\ S_{\text{полн}} = 24\pi$.

31.6. Обе численные величины равны 36π, но размерности различны: кубические и квадратные единицы.

31.7. $R = 2,\ S = 16\pi$.

31.8. 16.

31.9. $\frac{|2-2+6-9|}{3} = 1$.

31.10. $1 + 5t = 6$, $t = 1$, точка $(2, 2, 2)$.

31.11. $\frac{\pi}{4}$.

31.12. $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$, поэтому $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

31.13. $\frac{\pi}{4}$.

31.14. $(6, -3, 1)$, площадь $\sqrt{46}$.

31.15. $\langle(0, 0, 2), (1, 1, 3)\rangle = 6$.

31.16. 4: основание имеет площадь 3, высота 4, объём равен $\frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 4$.

31.17. 13.

31.18. 36 м^3.

31.19. 8π.

31.20. Площадь в 4 раза, объём в 8 раз.

31.21.* Каждый из трёх порождающих векторов умножается на k; смешанное произведение линейно по каждому аргументу и умножается на k^3.

31.22.* Они не пересекаются из-за разных z и не параллельны. Для любых точек расстояние $\sqrt{t^2 + s^2 + 4} \geq 2$, равенство при $t = s = 0$. Значит, расстояние 2.

31.23.* Диагональ $a\sqrt{3} = 2R$, поэтому $a = \frac{2R}{\sqrt{3}}$, $V = \frac{8R^3}{3\sqrt{3}}$.

31.24.* Расстояние от центра равностороннего основания до его вершины $\frac{a}{\sqrt{3}}$. Высота $h = a\sqrt{\frac{2}{3}}$; площадь $\sqrt{3}a^2$; объём $\frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}a^2}{4} \cdot h = \frac{a^3}{6\sqrt{2}}$.

31.25. $V = 63\pi$ кубических сантиметра, $S = 2\pi \cdot 3(7 + 3) = 60\pi$ квадратных сантиметров.

31.26. $h = \sqrt{169 - 25} = 12$ см; $V = 100\pi$ кубических сантиметров; $S = \pi \cdot 5(13 + 5) = 90\pi$ квадратных сантиметров.

Решения олимпиадных задач

31.27.* **Ответ.** $V = \frac{1}{6} ab\, d |\sin\theta|$, где a, b — длины, d — расстояние прямых, θ — угол их направлений.

Решение. Пусть концы отрезков — A, B и C, D; тогда $AB = au$, $CD = bv$ для единичных направляющих векторов. Объём равен $\frac{1}{6}|\det(B-A, C-A, D-A)|$. Вычитание второго столбца из третьего заменяет $D - A$ на $D - C = bv$. При сдвиге отрезков вектор $C - A$ изменяется на линейную комбинацию u, v, которая не меняет этот определитель. Его модуль равен $ab\, d|\sin\theta|$, поскольку только перпендикулярная обеим прямым составляющая длины d вносит вклад. Все величины в ответе постоянны. ■

31.28.* **Ответ.** Плоскость, параллельная π, на расстоянии $\frac{h_A+h_B+h_C}{6}$ от неё с той же стороны.

Решение. Выберем координаты, в которых π задаётся $z = 0$. Центр тяжести имеет радиус-вектор

$$g = \frac{a + b + c + a' + b' + c'}{6},$$

поэтому его высота постоянна и равна $\frac{h_A+h_B+h_C}{6}$. Обратно, любую горизонтальную составляющую g можно получить, выбрав нужную сумму $a'+b'+c'$. При фиксированной сумме можно менять две из трёх точек: выберем L, M так, чтобы их горизонтальные координаты не лежали на одной прямой с заданным g. Тогда $N = 3g - L - M$, и L, M, N неколлинеарны. Их высоты автоматически нужные, а соответствующие A', B', C' лежат в π. Таким образом, исключение вырожденных треугольников не сужает указанную плоскость. ■

Глава 32. Стереометрия: расстояния, сечения и сферы

32.1.* Пересекающиеся прямые AB, BB_1 первой плоскости параллельны соответственно пересекающимся DC, CC_1 второй. Плоскости различны, поэтому параллельны по признаку.

32.2. В плоскости $z = 0$ прямые $(t, 0, 0)$ и $(t, 1, 0)$ параллельны. Первая всё же лежит в плоскости, а не параллельна ей в принятом смысле отсутствия общих точек.

32.3. Нет. Плоскости $z = 0, y = 0$ пересекаются по оси x, но содержат параллельные прямые $(t, 1, 0)$ и $(t, 0, 1)$.

32.4.* Проекция AB на $z = 0$ — HB. Скалярное произведение $(3, 4, 0) \cdot (-4, 3, 0) = 0$. По трём перпендикулярам $\ell \perp AB$; AH действительно перпендикулярен $z = 0$.

32.5. Проекция 12; расстояние $\sqrt{13^2-12^2}=5$.

32.6. От центра до середины стороны 3; апофема 5. Линейный угол лежит между апофемой и этим отрезком; тангенс $\frac{4}{3}$.

32.7. $24|\cos 60^\circ| = 12$.

32.8. Направление $(1,-1,0)$ перпендикулярно нормали $(1,1,1)$, а у всех точек прямой сумма координат $2 \neq 5$. Поэтому прямая параллельна плоскости; расстояние $\frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$.

32.9. $\frac{9}{\sqrt{4+1+4}} = 3$.

32.10. Ближайшая точка $(0,0,3)$, расстояние $\sqrt{5}$. Для произвольной точки $(0,0,t)$ квадрат расстояния $5+(3-t)^2 \geq 5$.

32.11. Расстояние 5. Можно соединить $(0,0,0)$ и $(0,3,4)$; их разность перпендикулярна оси x.

32.12. Отрезок BC перпендикулярен обеим прямым и имеет длину a. Прямые не параллельны и не пересекаются: первая лежит в нижней грани с постоянной координатой $y=0$, вторая имеет $y=a$ и постоянную $x=a$. Поэтому они скрещиваются, расстояние a.

32.13. Направления $(1,1,0),(0,1,1)$ дают нормаль $(1,-1,1)$; соединяющий вектор начальных точек $(1,0,0)$. Расстояние $\frac{|1|}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

32.14. Вектор между точками $(-t,2+s,3)$ должен быть перпендикулярен направлениям осей x,y. Поэтому $t=0, s=-2$; концы $(0,0,0),(0,0,3)$, длина 3.

32.15. $x=y=t, z=1-2t$; прямая $(t,t,1-2t)$. Её направление $(1,1,-2)$ перпендикулярно обеим нормалям.

32.16. При стандартных координатах плоскость $x+y+z=3$. Шесть вершин $(2,1,0),(1,2,0),(0,2,1),(0,1,2),(1,0,2),(2,0,1)$. Это правильный шестиугольник стороны $\sqrt{2}$, площади $3\sqrt{3}$.

32.17. Вершины $(a,0,0),(0,a,0),(0,0,a)$; прочие допустимые пересечения рёбер новых точек не дают. Сечение — равносторонний треугольник стороны $a\sqrt{2}$, площади $\frac{\sqrt{3}\,a^2}{2}$. Отсечённый тетраэдр имеет объём $\frac{a^3}{6}$.

32.18.* Средние линии в SAB, SBC показывают параллельность секущей плоскости основанию. На SD берём середину, соединяем вершины по четырём боковым граням. Верхняя пирамида подобна всей с коэффициентом $\frac{1}{2}$, поэтому отношение объёмов $\frac{1}{8}$.

32.19.* Это прямоугольное сечение. Отрезок AC_1 соединяет его вершины, но является диагональю, проходит через внутренность куба и не лежит на одной его грани. Стороны идут по общим граням: AC, CC_1, C_1A_1, A_1A.

32.20. На ребре сумма координат $3t$, $0 \le t \le 1$. Для первой плоскости $t = \frac{2}{3}$, точка $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ на ребре. Для второй $t = \frac{4}{3} > 1$; пересекается только продолжение ребра.

32.21. Площадь основания $9\sqrt{3}$, периметр 18. $S_{\text{бок}} = 144$, $S_{\text{полн}} = 144 + 18\sqrt{3}$, $V = 72\sqrt{3}$.

32.22.* Боковое ребро $e = \sqrt{2}$, $P = 4$. Две боковые грани, построенные на направлении оси x, имеют площадь $\|(1,0,0) \times (1,0,1)\| = 1$; две другие — $\sqrt{2}$. Поэтому $S_{\text{бок}} = 2 + 2\sqrt{2} \neq 4\sqrt{2}$. Формула Ph из теоремы относится к прямой призме.

32.23. Радиус описанной окружности основания $3\sqrt{2}$, поэтому ребро $\sqrt{16+18} = \sqrt{34}$. Апофема 5, боковая площадь 60, полная 96; объём $\frac{36 \cdot 4}{3} = 48$.

32.24. Апофема $\sqrt{4^2 + (5-2)^2} = 5$. Боковая площадь $\frac{(40+16)5}{2} = 140$, полная $140 + 100 + 16 = 256$. Объём $\frac{4(100+16+40)}{3} = 208$.

32.25. $V = \frac{6(9+4+\sqrt{36})}{3} = 38$. Основания подобны, поскольку срез параллелен основанию исходной пирамиды.

32.26. $R = \sqrt{25 + 12^2} = 13$. Центр над центром окружности основания на половине высоты.

32.27. У правильного шестиугольника $r_b = \sqrt{3}, R_b = 2$. Нужна высота $2\sqrt{3}$; вписанный радиус $\sqrt{3}$, описанный $\sqrt{4+3} = \sqrt{7}$.

32.28. $S_{\text{полн}} = 96, V = 48$, поэтому $r = \frac{3V}{S} = \frac{3}{2}$. При $R_b^2 = 18$ получаем $R = \frac{16+18}{8} = \frac{17}{4}$, высота центра $z = \frac{16-18}{8} = -\frac{1}{4}$. Центр ниже основания; это допустимо для описанной сферы.

32.29. Радиус $\sqrt{25-9} = 4$, площадь 16π.

32.30. До $x = 4$ расстояние 3, это касательная плоскость; точка $(4, -1, 2)$. До $z = 6$ расстояние $4 > 3$, пересечения нет.

32.31. Высота равна диаметру основания, поэтому вписанный радиус 2. Описанный $R = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$.

32.32. Образующая 5; $r = \frac{3 \cdot 4}{5+3} = \frac{3}{2}$, $R = \frac{4^2+3^2}{2 \cdot 4} = \frac{25}{8}$.

32.33. Для ребра a высота $a\sqrt{\frac{2}{3}}$, радиус окружности основания $\frac{a}{\sqrt{3}}$. Формулы правильной пирамиды дают $R = \frac{a\sqrt{6}}{4}$, $r = \frac{a\sqrt{6}}{12}$. При $a = 2\sqrt{6}$: $R = 3, r = 1$.

32.34. Для первого угла направление $(1,1,1)$ и нормаль $(0,0,1)$ дают $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Для второго нормаль к AB_1D_1 пропорциональна $(1,1,-1)$; $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Ответы $\arcsin(\frac{1}{\sqrt{3}})$, $\arccos(\frac{1}{\sqrt{3}})$.

32.35. Уравнение $6x + 3y + 2z = 6$; нормаль $(6,3,2)$ имеет длину 7. Расстояние $\frac{6}{7}$; объём $\frac{|1 \cdot 2 \cdot 3|}{6} = 1$.

32.36.* Нет: точки коллинеарны, разности координат пропорциональны, их векторное произведение нулевое. Например, плоскости $x-y=0$, $y-z=0$ различны и содержат все три точки; плоскостей через эту прямую бесконечно много.

32.37.* Тетраэдры $ACMK, ACBD$ имеют общую высоту из C к (ABD). Основания AMK, ABD подобны с коэффициентом $\frac{1}{2}$; объём части у A составляет $\frac{1}{4}$, другой — $\frac{3}{4}$, отношение $1:3$. Для угла положим $u=\overrightarrow{AB}, v=\overrightarrow{AD}, w=\overrightarrow{AC}$, длину ребра a. Тогда $\|u\|=\|v\|=\|w\|=a$, все попарные скалярные произведения $\frac{a^2}{2}$, $|[u,v,w]|=\frac{a^3}{\sqrt{2}}$. Нормаль $n=(\frac{v}{2}-\frac{u}{2})\times(w-\frac{u}{2})$ имеет $\|n\|^2=\frac{11a^4}{64}$, $|w\cdot n|=\frac{a^3}{4\sqrt{2}}$. Поэтому $\sin\alpha=\sqrt{\frac{2}{11}}$, $\cos\alpha=\frac{3}{\sqrt{11}}$.

32.38. Касания оснований и боковой поверхности дают высоту цилиндра $2r$, где r — радиус шара и основания цилиндра. Отношение объёмов $\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{2\pi r^3}=\frac{2}{3}$; объём шара 20.

32.39.* В координатах $A=(0,0,0), B=(6,0,0), C=(3,3\sqrt{3},0)$ имеем $M=(3,3\sqrt{3},\frac{h}{2})$. Высота к A_1B проходит через его середину и равна $3\sqrt{3}$, значит треугольник равнобедренный. Уравнение плоскости $z=h(1-\frac{x}{6})$ показывает, что над основанием она остаётся в пределах призмы и имеет только эти три вершины. Площадь $18=\frac{3\sqrt{3}}{2}\sqrt{36+h^2}$, откуда $36+h^2=48$, $h=2\sqrt{3}$.

32.40.* Пусть сторона основания $a=3$, высота h, $AM=m$. Планарность даёт $CK=h-m$, а равенство соседних сторон ромба — $a^2+m^2=a^2+(h-m)^2$, то есть $m=h/2$. По диагоналям $15=\frac{3\sqrt{2}}{2}\sqrt{18+h^2}$. Получаем $18+h^2=50$, $h=4\sqrt{2}$.

32.41. Боковые грани масштабированы лишь по одной стороне, поэтому площадь $\frac{2}{3}\cdot 120=80$. Площадь основания уменьшена в $(\frac{2}{3})^2$, высота сохранена, поэтому объём $\frac{4}{9}\cdot 270=120$. Коэффициент $\frac{8}{27}$ неприменим: все три измерения здесь не масштабировались.

Решения олимпиадных задач

32.42.* **Ответ.** Оба множества — замкнутые прямоугольники; координатные описания приведены в решении.

Решение. Пусть ребро равно a, $A=(0,0,a)$, $C=(a,a,a)$, $B'=(a,0,0)$, $D'=(0,a,0)$. Тогда $X=(at,at,a)$, $Y=(a(1-u),au,0)$, где $0\le t,u\le 1$. Середины имеют вид

$$\left(\frac{a}{2}(1+t-u),\frac{a}{2}(t+u),\frac{a}{2}\right).$$

Это прямоугольник с вершинами $(\frac{a}{2},0,\frac{a}{2}),(a,\frac{a}{2},\frac{a}{2}),(\frac{a}{2},a,\frac{a}{2}),(0,\frac{a}{2},\frac{a}{2})$. Во втором случае $Z=\frac{2X+Y}{3}$, поэтому

$$Z=\left(\frac{a}{3}(1+2t-u),\frac{a}{3}(2t+u),\frac{2a}{3}\right).$$

Два независимых вектора изменения параметров ортогональны, а параметры пробегают весь квадрат; следовательно, получается весь прямоугольник, включая границу. ■

32.43.* **Ответ.** Минимум $\frac{V_{\text{конус}}}{V_{\text{цилиндр}}} = \frac{4}{3}$; угол равен $2\arcsin(\frac{1}{3})$.

Решение. Пусть R, h, l — радиус, высота и образующая конуса, r — радиус шара. Из площади осевого треугольника $r = \frac{Rh}{R+l}$. Цилиндр имеет радиус r и высоту $2r$. Положим $t = \frac{l}{R} > 1$; тогда $\frac{h}{R} = \sqrt{t^2-1}$, и

$$\frac{V_{\text{конус}}}{V_{\text{цилиндр}}} = \frac{R^2 h}{6r^3} = \frac{(t+1)^2}{6(t-1)} = \frac{t+3+\frac{4}{t-1}}{6}.$$

При $u = t-1 > 0$ имеем $u + \frac{4}{u} \geq 4$, поэтому минимум равен $\frac{8}{6} = \frac{4}{3} > 1$. Равенство достигается ровно при $u = 2$, то есть $l = 3R$. Половина угла при вершине имеет синус $\frac{R}{l} = \frac{1}{3}$. Для построения достаточно построить прямоугольный треугольник с гипотенузой 3 и катетом 1, затем удвоить угол напротив этого катета. ■

Глава 33. Полугруппы, моноиды, группы, кольца и поля

33.1. На $\mathbb{N}_0$ нет: $1 - 2 = -1$ вне множества. На $\mathbb{Z}$ да.

33.2. Это коммутативный моноид и полугруппа с нейтральным 0, но не группа: у 1 нет противоположного в $\mathbb{N}_0$.

33.3. Нет. Получается полугруппа без нейтрального элемента: если $e + n = n$, то $e = 0$, а $0 \notin \mathbb{N}$.

33.4. Произведение замкнуто и ассоциативно, нейтральный элемент 1; обратный к $a \neq 0$ равен $\frac{1}{a}$. Умножение коммутативно: это абелева группа.

33.5. Есть ассоциативное замкнутое умножение и единица 1. У 0 нет обратного: $0b = 0 \neq 1$.

33.6.* $e = -1$, обратный к a равен $-a-2$. Обе расстановки скобок дают $a+b+c+2$; замкнутость и коммутативность очевидны из сложения. Это абелева группа.

33.7. $(3 * 2) * 1 = (3-2)-1 = 0$, а $3 * (2 * 1) = 3-(2-1) = 2$.

33.8. $UV = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $VU = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. В общем случае умножение матриц некоммутативно.

33.9. c^2: $1 \mapsto 3, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 2$. $c^3 = \mathrm{id}$, поэтому $c^{-1} = c^2$.

33.10. Три поворота дают $270°$. Обратный к $90°$ — $270°$ против часовой стрелки (или $90°$ по часовой).

33.11. $T_8 \circ T_{-3} = T_5$, нейтральный T_0, обратный T_{-8}. Все целочисленные сдвиги образуют абелеву группу.

33.12. Отменяет сдвиг на 4 вперёд, так как $3+4 \equiv 0 \pmod 7$. Три применения дают $9 \equiv 2 \pmod 7$ дня вперёд.

33.13. Только $1, -1$. Если $ab = 1$ с целыми a, b, то $|a||b| = 1$, поэтому оба модуля равны 1.

33.14. $[2]_6[3]_6 = [6]_6 = [0]_6$, причём оба множителя ненулевые.

33.15. $[1]^{-1} = [1]$, $[2]^{-1} = [3]$, $[3]^{-1} = [2]$, $[4]^{-1} = [4]$; все классы по модулю 5.

33.16. Ненулевой класс $[2]_4$ даёт $[2]_4^2 = [0]_4$, поэтому обратного к нему не существует.

33.17. В $\mathbb{Z}$ решений нет, в $\mathbb{Q}$ ответ $\frac{1}{2}$, в $\mathbb{F}_5$ ответ $[3]_5$.

33.18. Умножим слева на a^{-1}: $b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1}0 = 0$. Последнее равенство следует из распределительности.

33.19. Сложение сохраняется: $[a+b]_5 = [a]_5 + [b]_5$. Отображение сюръективно, но не инъективно: $\varphi(0) = \varphi(5)$.

33.20. Это гомоморфизм: $2(a+b) = 2a+2b$. Он инъективен, но не сюръективен (нет прообраза 1); изоморфизма нет.

33.21. $e^{x+y} = e^x e^y$; экспонента биективна $\mathbb{R} \to (0, \infty)$, её обратное отображение — $\ln$.

33.22. Если e, f оба нейтральны, то $e = e*f = f$: первое равенство использует нейтральность f, второе — e.

33.23. $b = b*e = b*(a*c) = (b*a)*c = e*c = c$.

33.24. Сначала f, затем g: $(g\circ f)(x) = 2x+3$. Сначала g, затем f: $(f\circ g)(x) = 2x+6$. Композиции различны.

33.25.* $\psi(a) = 1 + a$ — биекция $S \to \mathbb{R} \setminus \{0\}$, переводящая $*$ в умножение. Поэтому операция замкнута, ассоциативна и коммутативна. Нейтральный 0, обратный к a равен $-\frac{a}{1+a}$, он не равен -1.

33.26.* В поле $x(x-1) = 0$, поэтому $x = 0$ или $x = 1$. По модулю 6 проверка шести классов даёт $[0], [1], [3], [4]$. Дополнительные решения возможны из-за делителей нуля.

33.27.* По распределительности $(a+b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2$. В коммутативном кольце $ab = ba$, и средние слагаемые объединяются. В общем кольце заменить $ab + ba$ на $2ab$ нельзя.

33.28.* $(s\circ t)(1) = s(1) = 2$, $(t\circ s)(1) = t(2) = 3$. Отображения различны, значит, операция композиции в S_3 некоммутативна.

Решения олимпиадных задач

33.29.* **Ответ.** При $n = 1$ больше нечётного порядка; при $n = 2, 3$ поровну; при $n \geq 4$ больше чётного порядка.

Решение. При $n = 1$ есть только единица порядка 1. При $n = 2$ порядки равны $1, 2$; при $n = 3$ единица и два трёхцикла имеют нечётный порядок, а три транспозиции — чётный. Пусть $n \geq 4$. Знак перестановки равен $(-1)^N$, где N — число инверсий; его мультипликативность доказана в этой главе. Перестановка со знаком -1 не может иметь нечётный порядок, иначе знак её соответствующей степени остался бы -1. Таких перестановок ровно $\frac{n!}{2}$: умножение на фиксированную транспозицию меняет знак и задаёт биекцию двух классов. Кроме них, чётный порядок имеет перестановка $(12)(34)$ со знаком $+1$. Значит, элементов чётного порядка больше половины группы, а нечётного — меньше половины. ■

33.30.* **Ответ.** $H = \{\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]\}$, где $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}] = \{\frac{m}{2^r} : m \in \mathbb{Z},\ r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$.

Решение. Обозначим $U(t) = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Тогда $U(s)U(t) = U(s+t)$, $U(t)^{-1} = U(-t)$, а $A^{-r}BA^r = U(2^{-r})$. Поэтому все указанные $U(t)$ входят в H. Обратно, перемножение и обращение генераторов показывает, что всякая матрица G верхнетреугольна, с диагональю $(2^k, 1)$ и двоично-рациональной верхней правой координатой; при диагонали $(1, 1)$ она имеет требуемый вид. Формула сложения доказывает подгруппу и коммутативность. У конечного набора таких чисел есть общий знаменатель 2^M; их целые линейные комбинации не дадут 2^{-M-1}. Поэтому конечного порождающего набора нет. ■

Глава 34. Комплексные числа

34.1. Сумма $(2; 2)$, то есть $2+2i$. Произведение $(4\cdot(-2)-(-5)\cdot 7; 4\cdot 7+(-5)\cdot(-2)) = (27; 38)$, то есть $27 + 38i$.

34.2. Равенство частей даёт $2a - 1 = 7$, $b + 3 = -4$. Поэтому $a = 4$, $b = -7$.

34.3. $\operatorname{Re} z = -3$ и $\operatorname{Im} z = \sqrt{2}$ — оба действительные. Их комбинация $\operatorname{Re} z + i \operatorname{Im} z = -3 + \sqrt{2}\, i = z$ не является действительным числом.

34.4. Из $i^4 = 1$ следует $i^{2027} = i^3 = -i$, $i^{2028} = 1$. Ответ: $1 - i$.

34.5. $\overline{z} = -8 - 15i$, $-z = 8 - 15i$, $|z| = \sqrt{64 + 225} = 17$, $z\overline{z} = 289$.

34.6. Умножение на сопряжённое знаменателя даёт $\frac{(7+9i)(2+i)}{5} = \frac{5+25i}{5} = 1+5i$.

34.7. $\frac{1}{3-4i} = \frac{3+4i}{25}$. Произведение равно $\frac{(3-4i)(3+4i)}{25} = \frac{9+16}{25} = 1$.

34.8. $2 - i \neq 0$, поэтому решение единственно: $z = \frac{(4+7i)(2+i)}{5} = \frac{1+18i}{5}$.

34.9. Для $z = a + bi$ условия дают $2a = 8$, $2bi = -6i$, то есть $a = 4$, $b = -3$. Ответ: $z = 4 - 3i$.

34.10. Если $z = a + bi$, то $z + \overline{z} = 2a$, $z - \overline{z} = 2bi$. Деление на ненулевые 2 и $2i$ даёт соответственно a и b.

34.11. Для $z = a + bi$ первое равенство эквивалентно $2bi = 0$, то есть $b = 0$. Второе эквивалентно $2a = 0$, то есть $a = 0$. Ноль удовлетворяет обоим условиям, в частности, включён во второе утверждение.

34.12. Для $z = a + bi$ квадраты модулей всех трёх чисел равны $a^2 + b^2$: смена знаков координат не меняет их квадратов. Все модули неотрицательны, поэтому сами модули равны.

34.13. Конечная точка $(1-2i)+(3+5i)+(-2+i) = 2+4i$. Итоговое перемещение относительно старта равно $1 + 6i$, его длина $\sqrt{37}$. Это расстояние от старта, а не сумма длин двух перемещений.

34.14. Расстояние $|z_2 - z_1| = |6 - 8i| = 10$. Середина $\frac{z_1+z_2}{2} = 1 + i$.

34.15. Это окружность с центром $(1; -4)$ и радиусом 3. Уравнение: $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 9$.

34.16. Все числа $z = -2 + yi$, где $-\sqrt{5} \le y \le \sqrt{5}$: условие модуля равносильно $4 + y^2 \le 9$. На плоскости это замкнутый вертикальный отрезок.

34.17. $\arg(-4i) = \{-\frac{\pi}{2} + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$, $\operatorname{Arg}(-4i) = -\frac{\pi}{2}$. Аргумент нуля не определён: у нулевого вектора нет направления.

34.18. Модуль 6, число во второй четверти: $z = 6(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3})$. Все аргументы $\{\frac{2\pi}{3} + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$, главный $\frac{2\pi}{3}$.

34.19. У произведения модуль 12, угол $\frac{\pi}{2}$, поэтому $zw = 12i$. У частного модуль $\frac{3}{4}$, угол $-\frac{\pi}{6}$, поэтому $\frac{z}{w} = \frac{3\sqrt{3}}{8} - \frac{3}{8}i$.

34.20. Повороту по часовой стрелке соответствует $-i$, увеличению — 2; общий множитель $-2i$. Новая точка $(-2i)(-1 + 2i) = 4 + 2i$, расстояние $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

34.21. Относительно центра точка задаётся $z - c = 3$, после поворота — $3i$. Прибавляя центр, получаем $1 + 4i$. Формула iz вращала бы вокруг нуля и дала бы другое число $-1 + 4i$.

34.22. $iz_1 - iz_2 = i(z_1 - z_2)$. Модуль произведения равен произведению модулей, а $|i| = 1$, поэтому расстояние не меняется.

34.23. $\sqrt{3} + i = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$. Шестая степень равна $2^6(\cos\pi + i\sin\pi) = -64$.

34.24. $1 - i \ne 0$. Его квадрат равен $-2i$, четвёртая степень — -4. Значит, $(1 - i)^{-4} = -\frac{1}{4}$.

34.25. $(z-7i)(z+7i)=0$, поэтому $z=7i$ или $z=-7i$. Ни одно решение не является действительным.

34.26. $D=36-100=-64$. Все решения $z=\frac{-6\pm 8i}{2}=-3\pm 4i$; они сопряжены.

34.27. $(z-5)(z+7)=0$. Поле не имеет делителей нуля, поэтому все решения — 5 и -7. Оба действительные; других комплексных решений разложение не допускает.

34.28.* Модуль корней 3, углы $\frac{\pi}{3},\pi,\frac{5\pi}{3}$. Все три решения: $\frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{2}i$, -3, $\frac{3}{2}-\frac{3\sqrt{3}}{2}i$. Углы различны по модулю 2π, поэтому значения различны.

34.29.* Модуль корней 2, углы $\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4},\frac{7\pi}{4}$. Алгебраически это четыре числа $\sqrt{2}+i\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}+i\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}-i\sqrt{2}$, $\sqrt{2}-i\sqrt{2}$. Они образуют вершины квадрата на окружности радиуса 2.

34.30.* $(z^2+1)(z^2+4)=0$. Значит, $z^2=-1$ или $z^2=-4$. Все решения: $i,-i,2i,-2i$. В отличие от действительной подстановки $u=x^2$, здесь нельзя требовать $u\geq 0$ для комплексного z.

34.31.* Получаем $a^2-b^2=5$, $2ab=12$. Кроме того, $|z|^2=|5+12i|=13$, то есть $a^2+b^2=13$. Отсюда $a^2=9$, $b^2=4$; условие $ab=6$ оставляет $(a,b)=(3,2)$ и $(-3,-2)$. Все решения: $3+2i$, $-3-2i$; их квадраты действительно равны $5+12i$.

34.32.* Пусть $z=x+yi$. Из $x^2+y^2=25$ и $(x-6)^2+y^2=25$ вычитанием получаем $x=3$, затем $y^2=16$. Ответы $3+4i$ и $3-4i$. Это две точки пересечения окружностей радиуса 5 с центрами 0 и 6; они симметричны относительно действительной оси.

Решения олимпиадных задач

34.33.* **Ответ.** $(x,y)=(3\omega,\omega)$ либо $(-\omega,-3\omega)$, где $\omega^3=1$: всего шесть пар.

Решение. Положим $u=x-y$. Из второго уравнения $uxy=6$, поэтому $u\neq 0$, $xy=\frac{6}{u}$. Первое уравнение имеет вид $u(u^2+3xy)=26$, откуда $u^3=8$, то есть $u=2\omega$, $\omega^3=1$. Далее $(x+y)^2=u^2+4xy=16\omega^2$, поэтому $x+y=\pm 4\omega$. Восстановление x,y по сумме и разности даёт обе формы ответа. Для каждой из трёх различных кубических единиц получаются две разные пары; непосредственная подстановка доказывает, что все шесть подходят. ■

34.34.* **Ответ.** Все корни Q лежат на единичной окружности.

Решение. Пусть $P(z)=c\prod_{j=1}^{n}(z-\alpha_j)$, $|\alpha_j|=1$. Раскрытие конечных произведений даёт при $P(z)\neq 0$ тождество

$$\frac{Q(z)}{P(z)}=\sum_{j=1}^{n}\frac{z+\alpha_j}{z-\alpha_j}.$$

Умножая числитель и знаменатель каждого слагаемого на $\overline{z} - \overline{\alpha_j}$, находим его действительную часть:

$$(|z|^2 - 1)\frac{1}{|z - \alpha_j|^2}.$$

Если $|z| \neq 1$, то $P(z) \neq 0$, а сумма этих действительных частей ненулевая: все слагаемые имеют один строгий знак. Поэтому $Q(z) \neq 0$ вне окружности. Его старший коэффициент равен $nc \neq 0$, так что это действительно многочлен степени n. ■

Глава 35. Векторные пространства, базисы и линейные отображения

35.1. Да: сумма и умножение на скаляр сохраняют условие. Каждый вектор равен $x(1, -1)$; базис $((1, -1))$, размерность 1.

35.2. Только $y = 2x$. Первое множество не содержит нуля; третье не замкнуто относительно умножения на -1.

35.3. $(5, 1) = 3u + 2v$.

35.4. Нет: $2(1, 2, 3) - (2, 4, 6) = 0$.

35.5. Из $a + c = 0, b + c = 0, a + b = 0$ следует $a = b = c = 0$. Три независимых вектора образуют базис: матрица системы имеет три ведущих элемента.

35.6. $(1, 3)$, поскольку $(4, -2) = 1(1, 1) + 3(1, -1)$.

35.7. Координаты $(3, -2, 5)$, размерность 3.

35.8. (t, t^2): свободный коэффициент равен нулю. Размерность 2.

35.9. 6. Базис состоит из шести матриц E_{ij} с одной единицей на месте (i, j) и нулями на остальных местах.

35.10. Ядро: $\operatorname{span}((-1, 1, -1))$, размерность 1. Образ равен $\mathbb{R}^2$: для (a, b) подходит $(a, 0, b)$. Его размерность 2, и $3 = 1 + 2$.

35.11. Нет: $T(0, 0) = (1, 0) \neq 0$, тогда как всякое линейное отображение переводит ноль в ноль.

35.12. Например, $(2, 1, 0)$ и $(-1, 0, 1)$. Они лежат в ядре и независимы. Ядро двумерно.

35.13. Скалярное произведение 0, нормы $\sqrt{6}$, $2\sqrt{2}$; векторы ортогональны.

35.14. $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0)$. На прямой два единичных вектора: этот и противоположный.

35.15. Пересечение содержит ноль. Если u, v лежат в обоих подпространствах, то любая $au + bv$ лежит в каждом из них, следовательно, и в пересечении.

35.16. Две координатные оси. Векторы $(1,0)$, $(0,1)$ лежат в объединении, их сумма $(1,1)$ — нет.

35.17. Коэффициент при нулевом векторе можно взять равным 1, остальные — нулю. У пустого списка нет ненулевого набора коэффициентов, поэтому он независим.

35.18. Размерность ядра $4 - 2 = 2$; инъективность невозможна.

35.19.* Пространство имеет базис $(1, t, t^2, t^3)$ из четырёх элементов. Независимый список не может быть длиннее порождающего.

35.20.* Линейность проверяется по коэффициентам. Ядро — постоянные многочлены. Любой $a + bt + ct^2$ есть образ $at + \frac{b}{2}t^2 + \frac{c}{3}t^3$, поэтому образ равен $\mathcal{P}_2$. Размерности 1 и 3.

35.21. Длина 10; скалярные проекции 6 и 8.

35.22.* По формуле размерностей нулевое ядро равносильно тому, что размерность образа равна размерности пространства назначения. Подпространство с такой размерностью совпадает со всем пространством: его базис уже является базисом назначения.

35.23. Коэффициент при $a = (1,1,0)$ равен $\frac{\langle b,a\rangle}{\langle a,a\rangle} = 2$. Проекция $(2,2,0)$, остаток $(1,-1,2)$, расстояние $\sqrt{6}$. Остаток ортогонален a, поэтому проекция единственна.

35.24. $q_1 = \frac{(1,1,0)}{\sqrt{2}}$. Вычитаем $\frac{1}{2}(1,1,0)$ из второго вектора: $u_2 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$. Его норма $\sqrt{\frac{3}{2}}$, поэтому $q_2 = \frac{(1,-1,2)}{\sqrt{6}}$. Скалярное произведение равно нулю, обе нормы равны единице.

35.25. Нормальные уравнения: $3\beta + 3w = 7$, $3\beta + 5w = 10$. Отсюда $w = \frac{3}{2}$, $\beta = \frac{5}{6}$. Ошибки предсказания равны $(-\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{6})$, сумма квадратов $\frac{1}{6}$. Определитель матрицы нормальных уравнений $15 - 9 = 6 \neq 0$, решение единственно.

35.26.* Положим $s = \theta_1 + \theta_2$. Ошибка $(s-1)^2 + 4s^2 = 5(s - \frac{1}{5})^2 + \frac{4}{5}$. Поэтому все решения $(t, \frac{1}{5} - t)$, $t \in \mathbb{R}$. Коэффициенты неединственны из-за зависимых столбцов, но восстановленный вектор единственен: $(\frac{1}{5}, \frac{2}{5})$. Минимальная сумма квадратов $\frac{4}{5}$.

Решения олимпиадных задач

35.27.* **Ответ.** $d_1^2 + \dots + d_k^2$.

Решение. Пусть диагональные элементы A равны $a_1, \dots, a_n$. Покомпонентно $(AB)_{ij} = a_i b_{ij}$, $(BA)_{ij} = a_j b_{ij}$, так что условие равносильно $(a_i - a_j)b_{ij} = 0$. Если значения диагонали различны, соответствующая координата b_{ij} обязана быть нулём. Если равны, её можно выбрать произвольно и независимо от остальных. Для значения c_r имеется d_r^2 таких упорядоченных пар индексов. Их суммарное число и есть количество свободных координат, то есть размерность пространства. ■

35.28.* **Ответ.** 67.

Решение. Выберем первые три вектора базисом U_1, дополним их ещё тремя до базиса U_2, затем ещё четырьмя до базиса V. Первые три столбца матрицы T могут иметь произвольные координаты только в первых трёх строках: 9 свободных чисел. Следующие три столбца могут иметь произвольные первые шесть координат: ещё 18. Последние четыре столбца произвольны целиком: ещё 40. Все остальные координаты обязаны быть нулевыми, а перечисленные ограничения независимы. Итак, размерность равна $9 + 18 + 40 = 67$. ■

Глава 36. Собственные значения и квадратичные формы

36.1. Значения $2, 5$; подпространства соответственно $\operatorname{span}((1,0))$, $\operatorname{span}((0,1))$.

36.2. $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3$. Для 1 подходит $(1,-1)$, для 3 — $(1,1)$.

36.3. Нулевой вектор исключён определением. Нулевое значение возможно: у $\operatorname{diag}(0,1)$ вектор $(1,0)$ отвечает значению 0.

36.4. Характеристический многочлен $\lambda^2 + 1$. Над $\mathbb{R}$ значений нет, над $\mathbb{C}$ — $i, -i$.

36.5. База $m = 1$ дана. Из $A^m v = \lambda^m v$ следует $A^{m+1}v = A(\lambda^m v) = \lambda^m Av = \lambda^{m+1} v$.

36.6. Можно взять $P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \operatorname{diag}(1,3)$. Тогда $A = PDP^{\mathrm{T}}$.

36.7. Единственное собственное значение 1, а $\ker(J - I) = \{(x,0)\}$ одномерно. Двух собственных векторов для базиса нет.

36.8. $(1,0) = \frac{1}{2}(1,-1) + \frac{1}{2}(1,1)$, поэтому $x_n = (\frac{1+3^n}{2}, \frac{3^n-1}{2})$.

36.9. $x = -y, y = x$ дают $x = y = 0$; z произвольно. Ненулевые векторы оси z отвечают значению 1.

36.10. Из симметрии $\langle Au, v\rangle = \langle u, Av\rangle$. Следовательно, $(\lambda - \mu)\langle u, v\rangle = 0$; разность ненулевая, поэтому скалярное произведение равно нулю.

36.11. Такая матрица равна cI, поэтому $Av = cv$ для любого v.

36.12.* $(1,-1)$ — собственный вектор со значением 2, поэтому ответ $2^n(1,-1)$.

36.13. $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$; коэффициент при xy равен удвоенному внедиагональному элементу.

36.14. Положительно определена: $a = 3 > 0$, $ac - b^2 = 15 - 4 = 11 > 0$.

36.15. Соответственно положительно определённая, отрицательно определённая, неопределённая, положительно полуопределённая (но не определённая).

36.16. $(x + 2y)^2 + 3y^2$; минимум $3y^2$ при $x = -2y$.

36.17. Значения $1, 3$. Главные направления $(1,-1)$ и $(1,1)$; в ортонормированных координатах форма равна $v^2 + 3u^2$.

36.18.* Минимум 1 на направлении $(1,-1)$, максимум 3 на направлении $(1,1)$, при нормировке до длины 1. В главных координатах $E = v^2 + 3u^2$, $u^2 + v^2 = 1$.

36.19. Ровно при $|t| < 1$, поскольку определитель $1 - t^2$. При $|t| = 1$ форма — квадрат $(x \pm y)^2$, а при $|t| > 1$ неопределённа.

36.20. Матрица $\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$ имеет определитель $-\frac{1}{4} \neq 0$. Значения в $(1,1)$ и $(1,-1)$ равны 1 и -1.

36.21. $3u^2 + v^2 = 1$, где $u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, v = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$. Полуоси $\frac{1}{\sqrt{3}}$ и 1.

36.22. Ортогональная замена приводит к $\lambda_1 u_1^2 + \lambda_2 u_2^2$. При ненулевом векторе хотя бы один квадрат положителен, а оба коэффициента положительны.

36.23.* Необходимость первых двух условий следует из координатных векторов. При $a > 0$ выделение квадрата даёт необходимость и достаточность третьего. Если $a = 0$, неотрицательность для всех x при $y = 1$ требует $b = 0$; условие определителя тоже даёт $b = 0$, и остаётся $cy^2 \geq 0$.

36.24.* Окружность, гипербола и две прямые $x = \pm 1$. Ограничена только окружность.

36.25. $A^{\mathrm{T}}A = \operatorname{diag}(25, 4)$, поэтому значения $5, 2$. Можно взять $U = \operatorname{diag}(-1, 1)$, $\Sigma = \operatorname{diag}(5, 2)$, $V = I$. Приближение $A_1 = \operatorname{diag}(-5, 0)$, ошибка имеет единственный элемент 2, её норма равна 2.

36.26.* $X^{\mathrm{T}}X = \operatorname{diag}(8, 2)$, $C = \operatorname{diag}(2, \frac{1}{2})$. Первая ось — $(1, 0)$ с любым общим знаком. Доля $\frac{2}{2+\frac{1}{2}} = \frac{4}{5}$. Отбрасываются вторые координаты, поэтому сумма квадратов ошибок $1+1 = 2$. Сингулярные значения $2\sqrt{2}, \sqrt{2}$ дают ту же ошибку по квадрату второго.

Решения олимпиадных задач

36.27.* **Ответ.** Обе матрицы имеют ранг $n-1$ и только собственное значение 0.

Решение. Пусть J — матрица с единицами непосредственно под главной диагональю и нулями в остальных местах. Тогда $Y = XJ$, поэтому $X^{-1}Y = J$, $YX^{-1} = XJX^{-1}$. Матрица J сдвигает координаты, имеет $n-1$ независимых ненулевых столбцов и удовлетворяет $J^n = 0$. Если $Jv = \lambda v$, $v \neq 0$, то $0 = J^n v = \lambda^n v$, откуда $\lambda = 0$. Подобие сохраняет ранг, а $(XJX^{-1})^n = XJ^nX^{-1} = 0$. Поэтому тот же вывод о собственных значениях верен для второй матрицы, в том числе при $n = 1$. ■

36.28.* **Ответ.** Максимум 2^n.

Решение. Для любого v положим $v_+ = \frac{v+Av}{2}$, $v_- = \frac{v-Av}{2}$. Тогда $Av_+ = v_+$, $Av_- = -v_-$, а $v = v_+ + v_-$. Пересечение двух собственных подпространств нулевое, поэтому $V = V_+ \oplus V_-$, что даёт собственный базис. Коммутирующий с A оператор сохраняет V_+ и V_-. Повторяя такое разбиение на собственные подпространства для остальных операторов конечного семейства, получаем общий собственный базис. В нём все инволюции диагональны с записями ± 1, то есть имеется не больше 2^n вариантов. Семейство большего размера содержало бы уже конечное подсемейство из $2^n + 1$ элементов, что невозможно. Все 2^n диагональных матриц со знаками действительно попарно коммутируют, поэтому оценка достигается. ■

Глава 37. Предел последовательности и полнота чисел

37.1. $q = -\frac{1}{3}$, $|q| < 1$, поэтому $S = \frac{18}{1+\frac{1}{3}} = \frac{27}{2}$.

37.2. $S_{2k} = 0$, $S_{2k-1} = a$. Если бы существовал предел S, для $\varepsilon = \frac{|a|}{3}$ все поздние суммы удовлетворяли бы $|S_N - S| < \varepsilon$. Среди них есть и 0, и a, поэтому $|a| \le |a - S| + |S| < \frac{2|a|}{3}$, что невозможно при $a \neq 0$.

37.3.* $q = \frac{1}{4}$, $S = \frac{256}{3}$, $R_N = \frac{256}{3} \cdot 4^{-N}$. При $N = 4$ остаток $\frac{1}{3}$, при $N = 5$ — $\frac{1}{12} < \frac{1}{10}$. Остатки положительны и убывают, поэтому минимальное $N = 5$.

37.4. Супремум и наибольший элемент равны 5; инфимум равен -2, наименьшего элемента нет.

37.5. $\sup A = 2$, достигается при $n = 1$. Все элементы больше 1, но для любого $\varepsilon > 0$ можно выбрать $n > \frac{1}{\varepsilon}$, получив $1 + \frac{1}{n} < 1 + \varepsilon$. Поэтому $\inf A = 1 \notin A$.

37.6. Нижние грани: $(-\infty; -3]$, верхние: $[7; +\infty)$. $\inf A = -3$, $\sup A = 7$. Обе грани являются элементами A.

37.7. Пусть $m = \inf A$. Число $c + m$ — нижняя грань сдвинутого множества. Если b — другая нижняя грань, то $b - c$ — нижняя грань A, поэтому $b - c \le m$, то есть $b \le c + m$.

37.8. Выбираем целое $N > 1/\varepsilon$. Тогда $n \ge N$ влечёт $1/n \le 1/N < \varepsilon$. Для заданной точности подходит $N = 101$.

37.9. $a_{n+1} - a_n = 1/(n(n+1)) > 0$, $1 \le a_n < 2$, а $|a_n - 2| = 1/n \to 0$.

37.10. Нет: чётная подпоследовательность равна 1, нечётная -1. Если бы общий предел был L, оба числа должны были бы лежать сколь угодно близко к L, что невозможно.

37.11. Предел 3, ошибка равна $\frac{5}{n+2}$.

37.12.* Начиная с некоторого N, $|a_n - L| < 1$, то есть $|a_n| < |L| + 1$. Конечное число первых членов также ограничено; берём максимум этих границ.

37.13.* Если $A \neq B$, возьмём $\varepsilon = |A - B|/3$. Для достаточно большого n обе ошибки меньше ε, откуда $|A - B| \le |A - a_n| + |a_n - B| < 2|A - B|/3$, противоречие.

37.14.* Для любой точности начиная с общего номера выполнено $L - \varepsilon < a_n \le b_n \le c_n < L + \varepsilon$. Это определение предела.

Глава 38. Предел функции и непрерывность

38.1. Сначала задают любое $\varepsilon > 0$, затем выбирают подходящее $\delta > 0$. Оно должно работать для всех x из указанной проколотой окрестности и не зависит от отдельного x.

38.2. Предел 4. Поскольку $|3x - 2 - 4| = 3|x - 2|$, годится $\delta = 0{,}02$.

38.3. Ответ 3. Многочлен непрерывен: $(-1)^2 - 2(-1) = 3$.

38.4. При $x \neq 3$ дробь равна $x + 3$, поэтому предел 6. В предельном условии сама точка 3 исключена.

38.5. При $x \neq 4$ после домножения на сопряжённое получаем $\frac{1}{\sqrt{x}+2}$; предел равен $\frac{1}{4}$.

38.6. Значение 8, предел 1. Они различны, поэтому функция в нуле не непрерывна; разрыв устранимый.

38.7. Слева частное равно -1, справа 1. Односторонние пределы различны, двустороннего предела нет.

38.8. Левый и правый пределы равны 3; значение в точке также 3. Функция непрерывна.

38.9. Для $\frac{1}{x^2}$ оба предела $+\infty$, поэтому есть и двусторонний бесконечный предел. Для $\frac{1}{x}$ слева $-\infty$, справа $+\infty$; общего предела нет.

38.10. После деления на x^2 получаем $\frac{3-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}{2+\frac{1}{x^2}} \to \frac{3}{2}$.

38.11. Предел 0, поскольку $-x^2 \leq x^2 b(x) \leq x^2$, а обе границы стремятся к нулю.

38.12. Область $[-2;1) \cup (1;+\infty)$. Функция непрерывна во всех её точках; в точке -2 непрерывность проверяют справа внутри области определения.

38.13. Нужно $f(2) = 4$, поскольку при $x \neq 2$ функция равна $x + 2$.

38.14. Предел 26 градусов. Ошибка $|T(t) - 26| = 4|t - 2|$, поэтому годится $\delta = 0{,}05$ минуты.

38.15. Средняя стоимость $30 + \frac{1500}{n}$ стремится к 30 рублям. Постоянные затраты в расчёте на одно изделие стремятся к нулю.

38.16. Оба предела 0, как и $V(10)$. До опустошения объём равен $20 - 2t$, после — нулю; функция непрерывна в 10.

38.17. Слева предел 100, справа 150 рублей. Это скачок, двустороннего предела нет. Изменением только цены при $t = 10$ его устранить нельзя.

38.18. Предел 20 градусов. Условие $\frac{60}{t+1} < 0{,}1$ равносильно $t > 599$. Первый целый момент — 600 минут. При конечном времени температура строго больше 20.

38.19. Выбираем $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда из $0 < |x-3| < \delta$ следует $|2x-6| = 2|x-3| < \varepsilon$.

38.20. Обратное неравенство треугольника даёт $\big||f(x)|-|L|\big| \le |f(x)-L|$. Радиус, обеспечивающий для правой части ошибку меньше ε, подходит и для левой.

38.21. В определении берём $\varepsilon = \frac{L}{2}$. Тогда $|f(x)-L| < \frac{L}{2}$, откуда $f(x) > \frac{L}{2} > 0$.

38.22.* Необходимо $c = 4$. Если числитель в 1 ненулевой, отношение не имеет конечного предела, поэтому $1 + a + b = 0$. Тогда числитель равен $(x-1)(x+a+1)$, предел — $a+2$. Получаем $a = 2$, $b = -3$, $c = 4$. Эти значения подходят.

38.23.* При $|x| < \frac{1}{4}$ оба подкоренных выражения положительны. Домножение на сопряжённое даёт $\frac{2}{\sqrt{1+3x}+\sqrt{1+x}} \to 1$.

38.24.* При $x > 0$ разность равна $\frac{3x}{\sqrt{x^2+3x}+x} = \frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{x}}+1}$, поэтому предел $\frac{3}{2}$.

38.25.* При $|x-3| < 1$ имеем $2 < x < 4$, поэтому $|x+3| < 7$. Тогда $|x^2-9| = |x-3||x+3| < 7\delta \le \varepsilon$. Выбранный радиус положителен и подходит для любого $\varepsilon > 0$.

38.26.* Можно взять: $f = x^2, g = x$, тогда частное $x \to 0$; $f = x, g = x$, тогда частное 1; $f = x^2, g = x^4$, тогда частное $\frac{1}{x^2} \to +\infty$. Все знаменатели ненулевые при $x \neq 0$, обе функции каждой пары стремятся к нулю.

Глава 39. Полнота и метрические пространства

39.1. При $m, n \ge N$: $\left|\frac{1}{m} - \frac{1}{n}\right| \le \frac{1}{N}$. Достаточно взять натуральное $N > \frac{1}{\varepsilon}$.

39.2. Нет. При $\varepsilon = 1$ после любого номера есть чётный и нечётный индексы; разность членов по модулю равна 2.

39.3. При $m, n \ge 201$ разность по модулю не больше $\frac{2}{201} < 0{,}01$. Подходит $N = 201$.

39.4. Оба достаточно точных усечения отличаются от $\sqrt{2}$ меньше чем на 10^{-k}, поэтому отличаются друг от друга меньше чем на $2 \cdot 10^{-k}$. Любой рациональный предел был бы и действительным пределом, то есть равнялся бы иррациональному $\sqrt{2}$, что невозможно.

39.5. $d_2 = 5$, $d_1 = 7$, $d_\infty = 4$.

39.6. Внутренность круга $x^2+y^2<1$; внутренность ромба $|x|+|y|<1$; открытый квадрат $\max(|x|,|y|)<1$. Границы не входят.

39.7. Первые два шара равны $\{a\}$, третий — всему пространству.

39.8. Нет: для $x=0, y=1, z=2$ неравенство треугольника потребовало бы $4\le 1+1$.

39.9. Для каждого j: $|x_j-z_j|\le|x_j-y_j|+|y_j-z_j|\le d_\infty(x,y)+d_\infty(y,z)$. Взятие максимума слева даёт требуемое.

39.10. $(0;1)$ открыто, но не замкнуто; $[0;1]$ замкнуто, но не открыто; $[0;1)$ ни открыто, ни замкнуто. $\emptyset$ и $\mathbb{R}$ одновременно открыты и замкнуты.

39.11. $[0;1]$ и $\mathbb{Z}$ полны как замкнутые подмножества $\mathbb{R}$. Интервал $(0;1)$ не полон: $\frac{1}{n+1}\to 0\notin(0;1)$.

39.12. Чётные индексы дают $x_{2k}=1+\frac{1}{2k}\to 1$; нечётные — $x_{2k-1}=-1+\frac{1}{2k-1}\to -1$.

39.13. Множество — открытый интервал, а не замкнутый отрезок. Максимума нет: для каждого $x<1$ точка $\frac{x+1}{2}$ принадлежит интервалу и имеет большее значение. Супремум равен 1.

39.14. $f(x)=(x-1)^2+2$. Минимум 2 при $x=1$, максимум 6 при $x=3$.

39.15. $\delta=\frac{\varepsilon}{3}$, поскольку $|f(x)-f(y)|=3|x-y|$.

39.16. $|x^2-y^2|=|x-y||x+y|\le 4|x-y|$. Подходит $\delta=\frac{\varepsilon}{4}$.

39.17. К $(0,0)$. Расстояния равны соответственно $\frac{3}{n}$, $\frac{\sqrt{5}}{n}$, $\frac{2}{n}$; все стремятся к нулю.

39.18. Вдоль улиц 7 единиц, по прямой 5. Это d_1 и d_2; для такой сетки обход неизбежен.

39.19.* Условие Коши с $\varepsilon=\frac{1}{2}$ означает, что после некоторого номера все члены совпадают. Такая последовательность сходится к своему постоянному хвосту.

39.20.* Каждая координата последовательности Коши сама является действительной последовательностью Коши и имеет предел. Для заданного ε выберем номер с точностью ε в каждой из конечного числа координат и возьмём максимум этих номеров. Тогда максимум координатных ошибок меньше ε.

39.21.* Расстояние между точками равно $\frac{1}{n(n+1)}\to 0$, а разность значений по модулю всегда 1. Для $\varepsilon=\frac{1}{2}$ ни одно общее $\delta>0$ не подходит.

39.22.* Для заданного ε возьмём общее δ из равномерной непрерывности. У последовательности Коши после некоторого номера все расстояния мень-

ше δ, поэтому расстояния между соответствующими значениями меньше ε.

39.23.* Иначе для некоторого $\varepsilon > 0$ можно выбрать подпоследовательность с $|x_{n_k} - a| \geq \varepsilon$. Она ограничена, поэтому имеет сходящуюся подпоследовательность. Её предел b удовлетворяет $|b - a| \geq \varepsilon$, вопреки условию.

39.24. Для $x \in B_r(a)$ число $s = r - d(x, a) > 0$. Если $d(y, x) < s$, то $d(y, a) \leq d(y, x) + d(x, a) < r$. Значит, $B_s(x) \subseteq B_r(a)$.

Глава 40. Производная и линейное приближение

40.1. $\frac{(3+h)^2-9}{h} = 6 + h$ при $h \neq 0$, поэтому $f'(3) = 6$.

40.2. $\frac{(-2+h)^3-(-2)^3}{h} = 12 - 6h + h^2 \to 12$. Значит, $f'(-2) = 12$.

40.3. Ответ $20x^3 - 6x$: применяем формулу степени и правило суммы, постоянная даёт ноль.

40.4. $2(x^2 - 3) + (2x + 1)2x = 6x^2 + 2x - 6$. Исходный многочлен равен $2x^3 + x^2 - 6x - 3$, его производная та же.

40.5. $f'(x) = -\frac{3}{(x-2)^2}$, $x \neq 2$. Точка 2 исключена уже у исходной функции.

40.6. $\frac{\sqrt{9+h}-3}{h} = \frac{1}{\sqrt{9+h}+3} \to \frac{1}{6}$.

40.7. Внешняя функция $u \mapsto u^4$, внутренняя $3x^2 - 1$. Производная равна $4(3x^2 - 1)^3 \cdot 6x = 24x(3x^2 - 1)^3$.

40.8. $f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{2x+3}}$ при $x > -\frac{3}{2}$.

40.9. Значение функции 1, производная 3. Касательная: $y = 1 + 3(x - 1) = 3x - 2$.

40.10. $\frac{|h|}{h} = 1$ справа и -1 слева. Конечного общего предела нет, поэтому производной в нуле нет.

40.11. Из $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$ получаем $a = \pm 1$. При $a = 1$: $f(x) - f(1) = (x - 1)^2(x + 2) \geq 0$ около 1, поэтому это минимум, $f(1) = -2$. При $a = -1$: $f(x) - f(-1) = (x + 1)^2(x - 2) \leq 0$ около -1, поэтому это максимум, $f(-1) = 2$.

40.12. При $x < y$ имеем $y^3 - x^3 = (y - x)(x^2 + xy + y^2) > 0$. Второй множитель равен $(x + \frac{y}{2})^2 + \frac{3}{4}y^2$ и может быть нулём только при $x = y = 0$, что исключено. Строгое возрастание означает сравнение значений, а нулевая производная в одной точке его не опровергает.

40.13. $s'(t) = 3t^2 - 12t + 12 = 3(t - 2)^2$. При $t = 1$ скорость 3 метра в секунду, при $t = 2$ — 0.

40.14. $C'(q) = 5 + 0{,}04q$, поэтому линейная оценка приращения равна 7 рублям. Точно $C(51) - C(50) = 5 + 0{,}02(51^2 - 50^2) = 7{,}02$ рубля; ошибка оценки $0{,}02$ рубля.

40.15. Для $A(s) = s^2$ производная при 10 равна 20. При $h = 0{,}02$ оценка $20h = 0{,}4$ квадратного метра. Точный прирост $20h + h^2 = 0{,}4004$ квадратного метра.

40.16. $L'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}$, поэтому $L'(4) = \frac{4}{5}$. Линейная оценка прироста равна $\frac{4}{5} \cdot 0{,}1 = 0{,}08$ метра.

40.17. $P'(q) = -2q + 40$, откуда $q = 20$. Поскольку $P(q) = 300 - (q-20)^2 \le 300$, максимум равен 300 и достигается при $q = 20$, допустимом в заданном отрезке.

40.18. $f(16) = 4$, $f'(16) = \frac{1}{8}$, $h = 0{,}08$. Получаем $4 + \frac{0{,}08}{8} = 4{,}01$. Это приближённое значение.

40.19. При любом $h \ne 0$ разностное отношение $\frac{c-c}{h} = 0$. Его предел равен нулю.

40.20. Для $h \ne 0$ приращение равно $h\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$. Первый множитель стремится к нулю, второй — к конечной производной, поэтому произведение стремится к нулю.

40.21. Обозначим $Q(h) = \frac{f(h)-f(0)}{h}$. Чётность даёт $Q(-h) = -Q(h)$. При $h \to 0$ обе стороны имеют предел: слева $f'(0)$, справа $-f'(0)$. Значит, $f'(0) = -f'(0)$, то есть $f'(0) = 0$.

40.22.* Необходима непрерывность, откуда $b = 0$. Тогда правое разностное отношение равно $h \to 0$, левое — a. Поэтому $a = 0$, $b = 0$. При этих значениях оба предела нулевые, производная существует.

40.23.* При $x > 0$ функция равна x^2, при $x < 0$ — $-x^2$, поэтому производная $2x$ справа и $-2x$ слева. В нуле $\frac{h|h|}{h} = |h| \to 0$. Итак, $f'(x) = 2|x|$ всюду. Ноль стационарный, но не экстремум: слева значения отрицательны, справа положительны.

40.24.* $f'(x) = 1 - \frac{16}{x^2}$, стационарная точка $x = 4$. Для всех $x > 0$ имеем $f(x) - 8 = \frac{(x-4)^2}{x} \ge 0$. Минимум 8 достигается только при $x = 4$.

40.25.* Положим $r = \sqrt{4+h}$. Тогда $r - 2 = \frac{h}{r+2}$, откуда $2 + \frac{h}{4} - r = \frac{h}{4} - \frac{h}{r+2} = \frac{h(r-2)}{4(r+2)} = \frac{h^2}{4(r+2)^2}$. При $h \ge 0$ имеем $r \ge 2$, поэтому знаменатель не меньше 64; числитель неотрицателен.

40.26.* Из первой касательной $d = 1$, $c = -2$. Вторая даёт $p(1) = 3$, $p'(1) = 4$, поэтому $a + b = 4$, $3a + 2b = 6$. Получаем $a = -2$, $b = 6$. Ответ: $p(x) = -2x^3 + 6x^2 - 2x + 1$. Подстановка даёт обе заданные точки и оба наклона.

40.27. $20x(2x^2+1)^4$.

40.28. $-\frac{3}{\sin^2(3x)}$; $x \ne \frac{\pi k}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$.

40.29. $\frac{2x}{\operatorname{ch}^2(x^2)}$, все действительные x.

40.30. $-\frac{2}{\operatorname{sh}^2(2x+1)}$, $x \ne -\frac{1}{2}$.

40.31. Оба способа дают $\frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2} = 1 - \frac{2}{(x-1)^2}$, $x \neq 1$.

40.32.* Применяем правило цепочки к $f \circ (g \circ h)$, а затем к $g \circ h$. Все промежуточные аргументы должны принадлежать областям определения.

40.33. Производная $3(x-2)(x+2)$. Возрастает на $(-\infty; -2]$ и $[2; +\infty)$, убывает на $[-2; 2]$. Максимум 16 при -2, минимум -16 при 2.

40.34. Кандидаты $0, 1, 2$, значения $0, -2, 2$. Минимум -2, максимум 2.

40.35. Производная $e^{-x}(1-x)$; рост до 1, затем убывание. Максимум e^{-1} при $x = 1$.

40.36. Производная $1 - \frac{4}{x^2}$; убывает до 2, затем возрастает. Минимум 4.

40.37. Производная $\frac{1}{x} - 2$; максимум при $x = \frac{1}{2}$, значение $-\ln 2 - 1$.

40.38. $y = x - 1$.

40.39. $2a = 6$, $a = 3$, точка $(3; 9)$; $y = 6x - 9$.

40.40. $v = 3t(t-2)$: остановки $0, 2$, отрицательное направление при $0 < t < 2$, положительное при $2 < t \leq 3$.

40.41. $s(0) = 0, s(2) = -4, s(3) = 0$. Путь $4 + 4 = 8$, перемещение равно нулю.

40.42. Производная $3x^2$ положительна по обе стороны от нуля; функция строго возрастает. Значения слева отрицательны, справа положительны.

40.43. В 1 локальный максимум, в 3 локальный минимум. Их значения по одному знаку производной определить нельзя.

40.44. Коэффициент -2. Значение $f(a)$ без дополнительных данных неизвестно.

40.45.* Для $g = e^x - 1 - x$ производная $e^x - 1$ отрицательна слева от нуля и положительна справа. Минимум $g(0) = 0$.

40.46.* Для $x - 1 - \ln x$ производная $1 - \frac{1}{x}$ меняется с минуса на плюс при 1. Минимум нулевой и достигается только при $x = 1$.

40.47.* График f' меняет знак с плюса на минус при $x = -2$, поэтому там локальный максимум f; с минуса на плюс при $x = 3$, поэтому там локальный минимум. При $x = 1$ производная равна нулю, но отрицательна с обеих сторон, поэтому экстремума нет. Значения $f(-2), f(3)$ по одному графику производной определить нельзя.

40.48. На касательной отмечены $(-2, 3)$, $(4, 0)$. Наклон $\frac{0-3}{4-(-2)} = -\frac{1}{2}$, значит $f'(2) = -\frac{1}{2}$. Точка касания $(2, 1)$, но $\frac{1}{2}$ — наклон прямой из начала координат к этой точке, а не данной касательной.

40.49.* $(R+3)^2 \geq 12R$, поэтому $P \leq 12$, равенство при $R = 3$. Производная $P'(R) = \frac{144(3-R)}{(R+3)^3}$ положительна до 3, отрицательна после. Максимум 12, нагрузка 3.

40.50.* $f'(x) = (2-x)\sin x$. На $(0; \pi)$ синус положителен: рост до 2, затем убывание. Максимум $f(2) = -\sin 2$. Минимум на одном из концов: $f(0) = -2$, $f(\pi) = 2 - \pi > -2$, поскольку $\pi < 4$. Поэтому минимум -2 при $x = 0$.

40.51.* При $u = 1/t^2 > 0$ имеем $A^2 = \frac{9}{256u^2-28u+1}$. Знаменатель $256(u - \frac{7}{128})^2 + \frac{15}{64} > 0$, минимум при $u = \frac{7}{128}$. Поэтому $t = \sqrt{\frac{128}{7}} = \frac{8\sqrt{14}}{7}$, максимум $A = \frac{24}{\sqrt{15}} = \frac{8\sqrt{15}}{5}$. Переход между $u > 0$ и $t > 0$ взаимооднозначен; сравнивать квадраты положительных величин допустимо.

Решения олимпиадных задач

40.52.* **Ответ.** Граница достигается для $f(x) = \operatorname{ctg} x$ на $(0, \pi)$.

Решение. Функция $g(x) = x + \operatorname{arctg} f(x)$ имеет производную

$$g'(x) = 1 + \frac{f'(x)}{1 + f(x)^2} \geq 0.$$

Поэтому она не убывает. Её предельные значения на концах равны $a + \frac{\pi}{2}$ и $b - \frac{\pi}{2}$, и первое не больше второго. Отсюда $b - a \geq \pi$. Для котангенса $f' + f^2 = -1$, предельные значения имеют нужные знаки, а длина промежутка ровно π. ■

40.53.* **Ответ.** Да.

Решение. Положим $g(x) = e^{-2\lambda(x-a)} f(x)^2$. Это неотрицательная функция с $g(a) = 0$, причём

$$g'(x) = 2e^{-2\lambda(x-a)}\bigl(f(x)f'(x) - \lambda f(x)^2\bigr) \leq 0,$$

поскольку $ff' \leq |f||f'| \leq \lambda|f|^2$. По признаку монотонности $0 \leq g(x) \leq g(a) = 0$ на всём отрезке. Поэтому $g = 0$; экспонента строго положительна, значит, $f = 0$. Доказательство не делит на f и потому корректно в её нулях. ■

Глава 41. Интеграл Римана и первообразная

41.1. $L = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 1$, $U = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3$. Сам интеграл равен 2.

41.2. $L = \frac{0+1+4+9}{64} = \frac{7}{32}$, $U = \frac{1+4+9+16}{64} = \frac{15}{32}$. Действительно, $\frac{7}{32} < \frac{1}{3} < \frac{15}{32}$.

41.3. $9;\ 4;\ 0$.

41.4. Площадь $\int_{-1}^{1} |x|\,dx = 1$; ориентированный интеграл $\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$.

41.5. $[x^3 - x^2 + x]_0^1 = 1$.

41.6. 1 и 1.

41.7. 15 и -7.

41.8. $F(x) = x^4 - 2x + C$, $C \in \mathbb{R}$.

41.9. $F(x) = x^2 + 4$.

41.10. $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$; определённый интеграл равен $\operatorname{sh}(\ln 2) = \frac{2-\frac{1}{2}}{2} = \frac{3}{4}$.

41.11. $\int_0^3 (2t+1)\,dt = [t^2+t]_0^3 = 12$ м. Скорость положительна, поэтому это также пройденный путь.

41.12. $\int_0^2 (1+x)\,dx = 4$ кг.

41.13. $\frac{1}{3} \cdot [\frac{x^3}{3}]_0^3 = 3$.

41.14. $A'(x) = x^2 + 1$, $A(1) = 0$.

41.15. При $u = x^2$ пределы $0, 1$, поэтому $\int_0^1 e^u\,du = e - 1$.

41.16. $[xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e - (e-1) = 1$.

41.17. Нет: функция не определена и не ограничена у нуля. Теорема Ньютона — Лейбница на этом отрезке неприменима. Симметричное сокращение не создаёт интеграл Римана.

41.18. Интегрируем неравенства $-M \le f \le M$: $-M(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$.

41.19.* Если $f(c) > 0$, по непрерывности на некотором подотрезке положительной длины выполнено $f(x) > \frac{f(c)}{2}$. Тогда интеграл на нём положителен, на остальных частях неотрицателен. Получаем противоречие нулевому интегралу.

41.20. Для любых точек $a < b$ внутри интервала теорема Лагранжа для $F - G$ даёт $(F-G)(b) - (F-G)(a) = 0$. Значит, значения одинаковы во всех точках.

41.21.* Производная интеграла по верхнему пределу равна косинусу этого предела. Затем правило цепочки даёт $2x\cos(x^2)$.

41.22.* Это производная $e^{\sin t}$, поэтому ответ $e^{\sin \pi} - e^{\sin 0} = 0$. Теорема замены использует правило цепочки и значения на концах; монотонности в её условиях нет.

41.23.* $L_n = \frac{b^2}{n^2}\sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{b^2(n-1)}{2n}$, $U_n = \frac{b^2}{n^2}\sum_{k=1}^{n} k = \frac{b^2(n+1)}{2n}$. Их разность $\frac{b^2}{n} \to 0$, оба предела равны $\frac{b^2}{2}$.

41.24.* Положим $A(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. Эта функция непрерывна на отрезке и дифференцируема внутри, поэтому по теореме Лагранжа $A(b) - A(a) = A'(c)(b-a)$ для некоторого $c \in (a;b)$. Здесь $A(a) = 0$, $A'(c) = f(c)$, что даёт требуемое равенство.

41.25. $\frac{1}{2}$.

41.26. Расходится: $2(\sqrt{B}-1)\to\infty$.

41.27. 2.

41.28. $1/\lambda$.

41.29.* Интеграл на $(0,1]$ расходится к $+\infty$, на $[-1,0)$ — к $-\infty$. По определению обе части должны сходиться отдельно.

41.30. На каждой половине $\pi/2$ по первообразной $\operatorname{arctg} x$; сумма π.

41.31. Пересечения $0, 2$, сверху $2x$. Площадь $\int_0^2 (2x-x^2)\,dx = \frac{4}{3}$.

41.32. $F = x^3 - x^2 + x + C$; условие даёт $C = 5$. Проверка дифференцированием. Понятие первообразной вводится в главе об интеграле.

Решения олимпиадных задач

41.33.* **Ответ.** $I_n = 0$ при чётном n, $I_n = \pi$ при нечётном.

Решение. Разобьём интеграл в нуле и во второй половине выполним замену $x \mapsto -x$. Отношение $\frac{\sin(nx)}{\sin x}$ при этом не меняется, а

$$\frac{1}{1+2^x} + \frac{1}{1+2^{-x}} = 1.$$

Поэтому $I_n = \int_0^{\pi} \frac{\sin(nx)}{\sin x}\,dx$. Из формулы разности синусов для $n \geq 2$ следует

$$I_n - I_{n-2} = 2\int_0^{\pi} \cos((n-1)x)\,dx = 0.$$

Начальные значения $I_0 = 0$, $I_1 = \pi$ завершают вычисление. Устранение особенностей корректно: каждый нуль знаменателя $\sin x$ в данном промежутке компенсируется нулём $\sin(nx)$. ■

41.34.* **Ответ.** Равенство достигается для $f(x) = \sqrt{1-x^2}$.

Решение. Сделаем две замены переменной в одном и том же интеграле:

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin t)\cos t\,dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t)\sin t\,dt.$$

Складываем эти формулы. По условию сумма двух подынтегральных выражений не больше 1, так что удвоенный интеграл не больше $\frac{\pi}{2}$. Для предложенной функции при $x = \sin u$, $y = \sin v$, $u, v \in [0, \frac{\pi}{2}]$, левая часть условия равна $\sin(u+v) \leq 1$. Её интеграл — площадь четверти единичного круга, то есть $\frac{\pi}{4}$. ■

41.35.* **Ответ.** $F((1,\infty)) = (\ln 2, \infty)$.

Решение. По формуле дифференцирования интеграла с переменными пределами $F'(x) = \frac{2x}{\ln(x^2)} - \frac{1}{\ln x} = \frac{x-1}{\ln x} > 0$, поэтому F строго возрастает. Замена $t = e^u$ даёт $F(x) = \int_{\ln x}^{2\ln x} \frac{e^u}{u}\,du$, откуда $x\ln 2 \leq F(x) \leq x^2 \ln 2$. Следовательно,

$F(x) \to \ln 2$ при $x \to 1+$. С другой стороны, $F(x) \geq \frac{x^2-x}{\ln(x^2)} \to \infty$. Непрерывность и промежуточное значение вместе со строгой монотонностью дают указанный открытый промежуток. ■

Глава 42. Числовые и степенные ряды

42.1. $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}$; $S_N = 1 - 2^{-N} \to 1$.

42.2. Нет: $a_n \to 1 \neq 0$.

42.3. $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$; $S_N = 1 - \frac{1}{N+1} \to 1$.

42.4. Первый и четвёртый сходятся, второй и третий расходятся по признаку для p-рядов.

42.5. $0 < \frac{1}{n^2+5} \leq \frac{1}{n^2}$, а ряд справа сходится.

42.6. При $n \geq 1$: $2n+1 \leq 3n$, значит, $\frac{1}{2n+1} \geq \frac{1}{3n}$. Последний ряд — постоянное положительное кратное гармонического.

42.7. Условной: признак Лейбница даёт сходимость, а ряд модулей гармонический и расходится.

42.8. Абсолютно сходится, поскольку $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится.

42.9. Нужно $\frac{1}{N+1} \leq 0{,}01$, то есть $N \geq 99$. Наименьшее по этой оценке — 99.

42.10. В первом случае отношение $\frac{3}{n+1} \to 0$: ряд сходится. Во втором $\frac{n+1}{3} \to +\infty$: расходится.

42.11. Отношение $\frac{n^2}{(n+1)^2} \to 1$. Сходимость следует из признака для p-ряда при $p = 2 > 1$.

42.12. $|x| < \frac{1}{2}$, сумма $\frac{1}{1-2x}$; на обоих концах члены не стремятся к нулю.

42.13. Радиус 1: для $x \neq 0$ отношение модулей стремится к $|x|$. При $x = 1$ гармонический ряд расходится, при $x = -1$ ряд сходится по Лейбницу. Область $[-1; 1)$.

42.14. Радиус 1, на обоих концах абсолютная сходимость по сравнению с $\sum \frac{1}{n^2}$. Область $[-1; 1]$.

42.15. При любом фиксированном $x \neq 0$ отношение модулей равно $\frac{|x|}{n+1} \to 0$; в нуле остаётся постоянный член. Радиус $+\infty$.

42.16. При $x \neq 0$ отношение модулей $(n+1)|x| \to +\infty$, поэтому ряд расходится. В нуле сходится к 1; радиус 0.

42.17. Предел 2 л. После N порций остаток 2^{1-N} л; $N=8$ даёт $\frac{1}{128}<0{,}01$, а $N=7$ ещё недостаточно.

42.18. Сумма $\frac{9}{1-\frac{1}{3}}=\frac{27}{2}$ см. Остаток $\frac{27}{2}\cdot 3^{-5}=\frac{1}{18}$ см.

42.19. После последнего изменённого номера все частичные суммы двух рядов отличаются на одну постоянную. Поэтому одна последовательность частичных сумм имеет конечный предел тогда и только тогда, когда другая его имеет.

42.20. Для конечных частичных сумм $S_N=\alpha A_N+\beta B_N$. Переход к пределу по правилам пределов даёт утверждение.

42.21.* Для $n\ge N+1\ge 2$ имеем $\frac{1}{n^2}\le\frac{1}{n(n-1)}=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}$. После суммирования и предельного перехода хвост не больше $\frac{1}{N}$.

42.22.* Гармонический ряд: $a_n=\frac{1}{n}\to 0$, а группировка по степеням двойки даёт $S_{2^m}\ge 1+\frac{m}{2}\to+\infty$.

42.23.* Отношение модулей стремится к $\frac{|x-2|}{3}$, значит, центр 2, радиус 3. При $x=-1$ ряд знакопеременный гармонический и сходится, при $x=5$ гармонический и расходится. Область $[-1;5)$.

42.24.* Члены в точке $a+2$ ограничены: $|c_n|2^n\le M$. В точке $a-1$ модуль члена не больше $M2^{-n}$, значит, есть абсолютная сходимость. На противоположном конце гарантии нет: ряд $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(x-a)^n}{n2^n}$ при $a+2$ сходится по Лейбницу, а при $a-2$ становится гармоническим.

Решения олимпиадных задач

42.25.* **Ответ.** $2-2\ln 2$.

Решение. Положим $c_n=1+\sqrt{b_n}$. Рекурсия даёт $b_n=(\sqrt{1+\sqrt{b_{n-1}}}-1)^2$, причём внутренний корень больше 1. Поэтому $c_n=\sqrt{c_{n-1}}$, $c_0=2$, то есть $c_n=2^{2^{-n}}>1$. Для каждого $n\ge 1$

$$2^n b_n=2^n(c_{n-1}-1)-2^{n+1}(c_n-1).$$

Суммирование телескопирует:

$$\sum_{n=1}^{N}2^n b_n=2-2^{N+1}(2^{2^{-N}}-1).$$

При $t=2^{-N}\to 0$ второе слагаемое стремится к $2\ln 2$, поскольку $\frac{2^t-1}{t}\to\ln 2$. Это доказывает одновременно существование суммы и её значение. ■

42.26.* **Ответ.** а) Да, к той же сумме; б) не обязательно.

Решение. а) После полного блока частичная сумма совпадает с исходной. Внутри перевёрнутого блока добавленная часть является обычным отрезком хвоста исходного ряда. По критерию Коши его сумма по модулю сколь

угодно мала при достаточно большом начальном индексе, независимо от конца. Поэтому все новые частичные суммы имеют прежний предел. б) Возьмём $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$. По признаку Лейбница этот ряд сходится; обозначим его сумму через S. После полного блока новые суммы стремятся к S. Но в середине блока, после всех нечётных членов, добавка равна $\sum_{j=1}^{2^{k-1}} \frac{1}{2^k+2j-1} \to \frac{1}{2}\ln 2$: это интегральная сумма для $\frac{1}{1+t}$ на $[0,1]$, с множителем $\frac{1}{2}$. Значит, середины блоков стремятся к $S + \frac{1}{2}\ln 2$. Разные подпоследовательные пределы исключают сходимость. ■

Глава 43. Функции нескольких переменных: градиент, дифференциал и якобиан

43.1. Замкнутый единичный круг $x^2+y^2 \le 1$; граница — окружность $x^2+y^2 = 1$.

43.2. Пустое множество; одна точка; окружности радиусов 1 и 2.

43.3. Вдоль $y = 0$ значение 0, вдоль $y = x \neq 0$ значение $\frac{1}{2}$.

43.4. $f_x = 2xy,\ f_y = x^2 + \cos y$.

43.5. $(2, 4)$.

43.6. $\frac{22}{5}$.

43.7. $(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}})$, производная $2\sqrt{5}$.

43.8. $z = 5 + 2(x-1) + 4(y-2) = 2x + 4y - 5$.

43.9. Линейное изменение $3 \cdot 0{,}01 + 2 \cdot (-0{,}02) = -0{,}01$. Точное равно $-0{,}0102$; остаток $-0{,}0002$.

43.10. $DF = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, якобиан -7.

43.11. Якобиан $4(u^2+v^2)$; $F(u,v) = F(-u,-v)$.

43.12. $\det \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix} = r$.

43.13. yz, xz, xy.

43.14. $\nabla T = (-2, -4)$. Наибольшее уменьшение в направлении $(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}})$.

43.15. После подстановки $f = 2t^2$, производная $4t$. По цепочке $2x \cdot 1 + 1 \cdot 2t = 4t$.

43.16. $H = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\det H = -1$. Единственная критическая точка $(0,0)$ — седло.

43.17. Строгий минимум; строгий максимум; седло.

43.18. Оба гессиана в нуле нулевые. У первой функции строгий минимум, у второй седло, поэтому одного гессиана недостаточно.

43.19.* Обе частные производные нулевые. Если бы дифференциал существовал, он был бы нулевым. Но при $h = (t,t)$ отношение $f(h)/\|h\| = \frac{1}{2}$, а не стремится к нулю.

43.20.* По цепочке $0 = (f \circ \gamma)'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle$.

43.21.* Для любых a, b отрезок между ними лежит в области. У $g(t) = f(a + t(b-a))$ производная нулевая. По Лагранжу $f(a) = f(b)$.

43.22.* Определитель $e^{2x} > 0$ везде. Глобальной инъективности нет из-за периода 2π по y.

43.23. $\det DF = 24$; объём умножается на 24.

43.24. $1 \cdot 12 - 2 \cdot (-2) = 16$.

Решения олимпиадных задач

43.25.* **Ответ.** Максимум e^{-1} в $(\pm 1, 0)$, минимум $-e^{-1}$ в $(0, \pm 1)$; $(0,0)$ — седловая точка.

Решение. Производные равны $f_x = 2x(1 - x^2 + y^2)e^{-x^2-y^2}$, $f_y = -2y(1 + x^2 - y^2)e^{-x^2-y^2}$. Если $x, y \neq 0$, два множителя в скобках должны равняться нулю, но их сумма равна 2. Поэтому стационарные точки — ровно перечисленные пять осевых. Для $r = x^2 + y^2 \geq 0$ имеем $|f| \leq re^{-r} \leq e^{-1}$, поскольку максимум re^{-r} достигается при $r = 1$. Равенство первого неравенства требует $x = 0$ либо $y = 0$, что даёт все глобальные экстремумы. Вблизи начала координат $f(x,0) > 0$, $f(0,y) < 0$ при ненулевых координатах; значит, это седло. ■

43.26.* **Ответ.** Для норм оценка верна; для каждого $p < 1$ существует контрпример.

Решение. Для $1 \leq p < \infty$ функция $\varphi(t) = |t|^p$ удовлетворяет хордовому неравенству $\varphi((1-\theta)u + \theta v) \leq (1-\theta)\varphi(u) + \theta\varphi(v)$, $0 \leq \theta \leq 1$. При $p = 1$ это неравенство треугольника. При $p > 1$ производная $p\,\mathrm{sgn}(t)|t|^{p-1}$ не убывает; теорема Лагранжа на двух частях отрезка даёт неубывание секущих наклонов, то есть указанную оценку. Пока $y \neq 0$, выберем $y_i \geq 1$, $y_j \leq -1$ и положим $z = x + y$. Тогда $z_i - z_j = x_i - x_j + y_i - y_j \geq 1$. Замена (z_i, z_j) на $(z_i - 1, z_j + 1)$ не увеличивает сумму $|z_i|^p + |z_j|^p$ при $p \geq 1$: при $d = z_i - z_j \geq 1$ обе новые

координаты являются комбинациями старых с неотрицательными коэффициентами $\frac{1}{d}$ и $1-\frac{1}{d}$, к которым применима доказанная хордовая оценка. Для $p=\infty$ каждая новая координата лежит между старыми, поэтому максимум модуля тоже не растёт. Такая операция уменьшает $\sum|y_i|$ на 2; закончив, получим x и нужную оценку. При $0<p<1$ возьмём два значения $\frac{m}{m+1}$ и $2m$ значений $-\frac{1}{m+1}$. Их сумма нулевая, размах равен 1. Для $y=(1,-1,0,\dots,0)$ сравнение сумм p-х степеней сводится к $(2m+1)^p+1<2m^p$, верному при больших m, так как отношение левой части к m^p стремится к $2^p<2$. Значит, $\|x+y\|_p<\|x\|_p$. ■

Глава 44. Двойные, тройные и n-кратные интегралы

44.1. 6.

44.2. 1.

44.3. $(\int_0^2 x\,dx)(\int_0^1 y\,dy)=1$.

44.4. $\frac{2}{3}$.

44.5. Площадь $\frac{1}{2}$, интеграл $\frac{1}{2}$. Совпадение чисел здесь случайно.

44.6. $\int_0^1\int_0^{1-y} x\,dx\,dy=\frac{1}{6}$.

44.7. $\int_0^1\int_0^{y} f(x,y)\,dx\,dy$.

44.8. $\int_0^{2\pi}\int_0^2 r\,dr\,d\theta=4\pi$.

44.9. 8π.

44.10. $\int_0^{2\pi}\int_1^2 1\,dr\,d\theta=2\pi$.

44.11. $M=1$, $\bar x=\bar y=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{7}{12}$.

44.12. $\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{9}{2}=\frac{9}{2}$.

44.13. $\int_0^1\int_0^{1-x}\int_0^{1-x-y} 1\,dz\,dy\,dx=\frac{1}{6}$.

44.14. $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^1 \rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta=\frac{4\pi}{3}$.

44.15. $\int_0^3\int_0^{2\pi}\int_0^2 r\,dr\,d\theta\,dz=12\pi$.

44.16. 0 по симметрии относительно $z=0$.

44.17. 2^{-n} по Фубини.

44.18. $\prod_{j=1}^{n} a_j$.

44.19. Якобиан -1, площадь 1. Без модуля получилась бы отрицательная площадь.

44.20. $\int_0^1 \int_0^1 (2u+3v)\cdot 6\,du\,dv = 15$.

44.21.* Разложение определителя матрицы частных производных даёт $\rho^2 \sin\varphi$; при указанных границах он неотрицателен.

44.22.* $4\pi \int_0^R \rho^4 d\rho = \frac{4\pi R^5}{5}$.

44.23.* Квадрат содержит первый круг и содержится во втором. По Фубини интеграл по квадрату равен I_R^2. Полярные координаты дают $\pi(1-e^{-R^2}) \le I_R^2 \le \pi(1-e^{-2R^2})$. Обе границы стремятся к π, а $I_R > 0$.

44.24.* При интегрировании по одной координате остальные множители постоянны. Повторное применение Фубини и вынесения постоянного множителя даёт произведение n одномерных интегралов.

Глава 45. Криволинейные, контурные и поверхностные интегралы

45.1. При $\gamma(t) = (3t, 4t)$, $0 \le t \le 1$, скорость 5, масса $\int_0^1 5dt = 5$.

45.2. $\int_0^1 (2t)\cdot 2dt = 2$.

45.3. 2π. Направление обхода на ответ не влияет.

45.4. Скорость $\sqrt{2}$, длина $2\pi\sqrt{2}$.

45.5. $\langle (1,2),(3,4)\rangle = 11$.

45.6. Поле равно $\nabla(xy)$; ответ 2.

45.7. Параметризация $(\cos t, \sin t)$ даёт подынтегральную функцию 1; ответ 2π.

45.8. Циркуляция станет -2π, длина останется 2π.

45.9.* Обе производные Q_x, P_y равны $\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$, их разность 0. На окружности интеграл 2π, поэтому глобального потенциала нет.

45.10. $2\pi i$.

45.11. $\int_0^{2\pi} 4ie^{2it}dt = 0$.

45.12. $\iint_D 1\,dA = 6$.

45.13. На двух координатных сторонах вклад нулевой, на наклонной $x\,dy - y\,dx$ интегрируется в 6; $S = 3$.

45.14. $\iint_{[0;1]^2} \sqrt{5}\,dx dy = \sqrt{5}$.

45.15. 3.

45.16. $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} 4\sin\varphi\,d\varphi d\theta = 16\pi$.

45.17. Норма векторного произведения равна 2, площадь $\int_0^{2\pi}\int_0^{3} 2\,dz\,d\theta = 12\pi$.

45.18. 12π и -12π.

45.19. На сфере $F\cdot n = 2$; поток $2\cdot 16\pi = 32\pi$. По Гауссу $\operatorname{div} F = 3$, объём $\frac{32\pi}{3}$, ответ тот же.

45.20. По Гауссу $3\cdot 1 = 3$. На каждой из трёх верхних координатных граней вклад 1, на трёх остальных 0.

45.21. $2x + 2y + 2z$ и $(0,0,1)$.

45.22.* Циркуляция по положительной границе π; поток ротора $(0,0,1)$ через диск также π.

45.23.* Производная нового пути $-\gamma'(a+b-t)$. Норма убирает минус в первом случае; во втором он остаётся. Замена переменной времени и перестановка пределов дают утверждение.

45.24.* По основной теореме для криволинейных интегралов результат равен разности значений потенциала в совпадающих концах.

Глава 46. Теория вероятностей: события, условия и независимость

46.1. 36 упорядоченных пар. Сумму 7 дают 6 пар; вероятность $\frac{1}{6}$.

46.2. $\frac{1}{2}$.

46.3. $\frac{2}{5}$ и $\frac{3}{5}$.

46.4. $0{,}9$ и $0{,}1$.

46.5. Нет: вероятность пересечения 0, произведение вероятностей положительно.

46.6. $0{,}12$ и $0{,}58$.

46.7. Среди $4, 5, 6$ два чётных; вероятность $\frac{2}{3}$.

46.8. $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}=\frac{3}{10}$.

46.9. Условная $\frac{1}{2}$, безусловная $\frac{3}{5}$.

46.10. $2\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{5}=\frac{12}{25}$.

46.11. $\mathbb{P}(\text{красный})=\frac{5}{12}$, искомая вероятность $\frac{1/4}{5/12}=\frac{3}{5}$.

46.12. $0{,}029$ и $\frac{0{,}015}{0{,}029}=\frac{15}{29}$.

46.13. $\binom{3}{2}2^{-3}=\frac{3}{8}$.

46.14. $1-\frac{1}{16}=\frac{15}{16}$.

46.15. $(\frac{4}{5})^5=\frac{1024}{3125}$.

46.16. $(\frac{3}{4})^2\frac{1}{4}=\frac{9}{64}$.

46.17. $\frac{\binom{4}{1}}{\binom{6}{3}}=\frac{1}{5}$.

46.18. $\frac{33+20-6}{100}=\frac{47}{100}$.

46.19.* Все три вероятности $\frac{1}{2}$, все парные пересечения имеют вероятность $\frac{1}{4}$. Но тройное пересечение — только два орла, его вероятность $\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8}$.

46.20. Вероятность хотя бы одного отказа не больше $0{,}06$; все исправны с вероятностью не меньше $0{,}94$.

46.21.* Неотрицательность очевидна, значение на Ω равно 1. Пересечения попарно непересекающихся A_j с B также не пересекаются; счётная аддитивность сохраняется при делении на $\mathbb{P}(B)$.

46.22. Нужно $\mathbb{P}(A)>0, \mathbb{P}(B)>0$. Обе стороны равны $\mathbb{P}(A\cap B)$.

46.23.* Подходят три перестановки $(1,1,2)$ из 216 исходов: $\frac{1}{72}$.

46.24.* $\frac{p}{p+q-pq}$, поскольку $A\cap(A\cup B)=A$.

Решения олимпиадных задач

46.25.* **Ответ.** Соответственно $-\alpha$ и $-\frac{7\alpha}{5}$.

Решение. Пусть каждого цвета n, а у Вали k красных. Среди неизвестных ей $N = 2n - 15$ карт красных $r = n - k$, чёрных $b = n - 15 + k$. Две открываемые карты равномерно выбираются из неизвестных: не просмотренная чужая рука не меняет этого распределения. Поэтому разность вероятностей равна

$$\frac{r(r-1) - b(b-1)}{N(N-1)} = \frac{r-b}{N} = \frac{15-2k}{2n-15}.$$

При $k = 5$ это $\alpha = \frac{5}{2n-15}$. Для $k = 10, 11$ получаем соответственно $-\frac{5}{2n-15} = -\alpha$ и $-\frac{7}{2n-15} = -\frac{7\alpha}{5}$. ■

46.26.* **Ответ.** а) Вероятность не меняется; б) увеличивается ровно при $2b > a + c$, равна прежней при равенстве.

Решение. В общей схватке $p = \frac{b}{a+b+c}$. Коалиция даёт $\frac{a+b}{a+b+c} \cdot \frac{b}{a+b} = p$. При выборе первой пары три варианта равновероятны. Если B участвует в первой паре, произведения вероятностей в обоих случаях равны $\frac{b^2}{(a+b)(b+c)}$. Если первыми играют A, C, вероятность победы B равна $\frac{ab}{(a+c)(a+b)} + \frac{bc}{(a+c)(b+c)}$. Складывая и деля на 3, получаем q. Приведение к общему знаменателю даёт

$$q - p = \frac{abc(2b - a - c)}{3(a+b)(a+c)(b+c)(a+b+c)}.$$

Знаменатель и abc положительны; знак определяется только $2b - a - c$. ■

Глава 47. Случайные величины и распределения

47.1. $c = \frac{1}{4}$.

47.2. 0 при $t < -1$; $\frac{1}{4}$ при $-1 \le t < 0$; $\frac{3}{4}$ при $0 \le t < 2$; 1 при $t \ge 2$.

47.3. $\mathbb{E}X = \frac{1}{4}$, $\mathbb{E}X^2 = \frac{5}{4}$, $\operatorname{Var} X = \frac{19}{16}$.

47.4. $c = \frac{1}{2}$; вероятность $\frac{3}{4}$.

47.5. $\mathbb{E}X = \frac{4}{3}$, $\mathbb{E}X^2 = 2$, дисперсия $\frac{2}{9}$.

47.6. Вероятность 0. Да: например, равномерная плотность на $[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}]$ равна 2 внутри этого отрезка.

47.7. $\frac{1}{5}$ и $\frac{4}{25}$.

47.8. $(\frac{4}{5})^{10}$, 2, $\frac{8}{5}$.

47.9. $\frac{9}{64}$ и 4.

47.10. e^{-2}, $2e^{-2}$, 2, 2.

47.11. $\frac{1}{4}$, 6, 12 в квадрате единицы времени.

47.12. e^{-2}, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$.

47.13. $\Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1$.

47.14. $\mathbb{E}Y = -2$, $\operatorname{Var} Y = 8$.

47.15. Обе равны 7.

47.16. 12. Два слагаемых совпадают и зависимы; ковариация равна 3.

47.17. По Маркову не больше $\frac{1}{5}$.

47.18. По Чебышёву не меньше $\frac{3}{4}$.

47.19. $\frac{9}{n \cdot 0{,}09} \le 0{,}01$, поэтому достаточно $n \ge 10000$.

47.20.* Для каждого $m \in \mathbb{N}$ Чебышёв даёт $\mathbb{P}(|X - \mu| \ge 1/m) = 0$. Объединение этих событий равно $\{X \ne \mu\}$ и имеет вероятность 0.

47.21.* $\mathbb{E}X = \mathbb{E}(XY) = 0$, поэтому ковариация 0. Но $\mathbb{P}(Y = 0 \mid X = 0) = 1 \ne \frac{1}{3} = \mathbb{P}(Y = 0)$.

47.22. $\operatorname{Var}(\frac{1}{n}\sum X_j) = \frac{1}{n^2}\sum \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$.

47.23.* $\frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = \mathbb{P}(X > t)$.

47.24. $1_A 1_B = 1_{A \cap B}$; применяем $\operatorname{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$.

47.25. $\mathbb{E}X = \frac{1}{2}$, $\mathbb{E}X^2 = 1$, $\operatorname{Var} X = \frac{3}{4}$, отклонение $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

47.26. Вероятность $\frac{2}{5}$; ожидание $\frac{1}{2}$; дисперсия $\frac{25}{12}$.

47.27. e^{-1}, 2 и 4 соответственно.

47.28. Стандартное отклонение 3; границы для Z равны $-1, 1$. Ответ $2\Phi(1) - 1 \approx 0{,}6827$.

Решения олимпиадных задач

47.29. Ответ. Вероятности одинаковы и равны $\frac{3}{8}$; ожидание равно $\frac{33}{8}$.

Решение. Три партии нужны ровно при победе одного игрока во всех трёх; вероятность $2(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{4}$. Пятая партия нужна ровно при счёте $2:2$ после четырёх; вероятность $\frac{\binom{4}{2}}{2^4} = \frac{3}{8}$. Иных длительностей, кроме $3, 4, 5$, нет, поэтому вероятность четырёх партий $1 - \frac{1}{4} - \frac{3}{8} = \frac{3}{8}$. По определению ожидания

$$\mathbb{E}N = 3 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{3}{8} + 5 \cdot \frac{3}{8} = \frac{33}{8}.$$

Это также подтверждает равенство двух спрашиваемых вероятностей. ■

47.30.* **Ответ.** 6.

Решение. Ожидание конечно: в непересекающихся парах бросков два орла возникают с вероятностью $\frac{1}{4}$, независимо между парами; ожидание времени ожидания такой пары не больше $2 \cdot 4 = 8$. Пусть E_0 — ожидаемое оставшееся число бросков без орла в конце, E_1 — после одного орла. Разбор следующего броска даёт

$$E_0 = 1 + \tfrac{1}{2}E_0 + \tfrac{1}{2}E_1, \qquad E_1 = 1 + \tfrac{1}{2}E_0.$$

Во втором равенстве следующий орёл завершает ожидание, а решка возвращает состояние 0. Решая систему, получаем $E_0 = 6$, $E_1 = 4$. Исходное состояние соответствует E_0. ■

Глава 48. Основы математической статистики

48.1. $\overline{x} = \frac{5}{2}$, медиана $\frac{5}{2}$, $v_n = \frac{5}{4}$, $s^2 = \frac{5}{3}$.

48.2. Мода 1, медиана 2, среднее 3, квантиль 4.

48.3. $0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$.

48.4. Среднее выросло с 3 до 23, медиана осталась 3.

48.5. Знаменатель $n-1$ при $n=1$ равен нулю; один центрированный остаток всегда нулевой и не позволяет несмещённо оценить произвольную дисперсию.

48.6. $\frac{16}{25}$ и $\frac{4}{5}$.

48.7. $\widehat{p} = \frac{7}{20}$.

48.8. Оценка 0. Нет: ноль успехов возможен и при положительном $p < 1$.

48.9. $[9{,}608;\, 10{,}392]$. Приближены только числовые границы через округление нормального квантиля.

48.10. Уменьшится в 2 раза.

48.11. $1/(4n \cdot 0{,}1^2) \le 0{,}05$, достаточно $n \ge 500$.

48.12. $[0{,}6 - 1/\sqrt{20};\ 0{,}6 + 1/\sqrt{20}] \approx [0{,}3764;\, 0{,}8236]$.

48.13. $\frac{11}{1024} \approx 0{,}01074$; да.

48.14. $\frac{45+10+1}{1024} = \frac{7}{128} \approx 0{,}05469$; гипотеза не отклоняется.

48.15. Отклонение гипотезы честной монеты, когда монета действительно честная.

48.16. Нет. Это вероятность заданного хвостового события при условии нулевой модели.

48.17. $\overline{x} = 1, \overline{y} = \frac{5}{3}, S_{xx} = 2, S_{xy} = 1$; $b = \frac{1}{2}, a = \frac{7}{6}$.

48.18. $S_{yy} = \frac{2}{3}$, $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

48.19. $r = 0$, но во всех точках $y = x^2$: зависимость нелинейная.

48.20. Нет: $S_{xx} = 0$. Корреляция не определена, а минимальные прямые удовлетворяют только $a + b\overline{x} = \overline{y}$.

48.21. Раскрываем квадраты и используем $\sum x_j = n\overline{x}$.

48.22.* По тождеству из доказательства теоремы ожидаемая сумма квадратов остатков равна $(n-1)\sigma^2$. Деление на n занижает среднее значение оценки; деление на $n-1$ делает её несмещённой.

48.23. Минимизация по a даёт $a + b\overline{x} = \overline{y}$, то есть эта точка лежит на прямой.

48.24.* Слагаемые — независимые индикаторы с параметром $F(t)$. Поэтому $\mathbb{E}F_n(t) = F(t)$, $\operatorname{Var} F_n(t) = F(t)(1 - F(t))/n$.

48.25. Среднее $\frac{6+8+7}{6} = \frac{7}{2}$, мода 2, медиана 3, размах 5. Упорядоченный ряд $2, 2, 2, 4, 4, 7$.

48.26. $\frac{10 \cdot 20 + 30 \cdot 24}{40} = 23$.

48.27. $\frac{72}{360} = 20\%$; 30 объектов.

48.28. Среднее 2, дисперсия $\frac{8}{3}$, отклонение $\sqrt{\frac{8}{3}}$.

48.29. 10 и 5; площади обоих столбцов равны 10.

48.30.* Среднее и медиана увеличатся на 7, размах и дисперсия не изменятся: отклонения от среднего сохраняются.

48.31.* Среднее умножится на -3, размах и отклонение — на 3, дисперсия — на 9.

48.32.* Пишем $x_i - c = (x_i - \overline{x}) + (\overline{x} - c)$, раскрываем квадраты; смешанная сумма нулевая. Оставшийся квадрат неотрицателен и равен нулю только при $c = \overline{x}$.

Решения олимпиадных задач

48.33.* **Ответ.** $\frac{2}{7}$ возможно, $\frac{3}{7}$ невозможно; максимум $\frac{198}{7}$.

Решение. Для набора $1, 3, 5, 7, 9, 11, 15$ среднее равно $\frac{51}{7}$, медиана 7, разность $\frac{2}{7}$. Вообще числитель $7(\overline{x} - m)$ — сумма семи нечётных чисел минус семь раз нечётная медиана; он чётен, поэтому не равен 3. Для максимума запишем три числа ниже медианы как $m - c_i$, три выше — как $m + d_i$. Положительные различные чётные c_i имеют сумму не меньше $2+4+6 = 12$. Так как $m \geq 7$, сумма d_i не больше $(75-7)+(77-7)+(79-7) = 210$. Поэтому $\overline{x}-m \leq \frac{210-12}{7} = \frac{198}{7}$. Набор $1, 3, 5, 7, 75, 77, 79$ достигает этой оценки. ■

48.34.* **Ответ.** а) Шестеро по 50, пятеро по 130; б) 105 тысяч.

Решение. а) Если всю премию получает один из шести сотрудников с окладом 50, то шестеро получают 130, а пятеро — 50; медиана растёт с 50 до 130. б) Чтобы медиана была не меньше m, хотя бы шесть человек должны получить не меньше m. Дешевле всего поднимать до этой границы шесть самых высоких окладов: $80, 80, 90, 90, 110, 120$. При $m = 105$ достаточно премий $25, 25, 15, 15, 0, 0$, в сумме 80. При $105 < m \leq 110$ уже четыре меньших оклада потребуют $2(m - 80) + 2(m - 90) = 4m - 340 > 80$. При ещё большем m минимальная нужная сумма только возрастает. Поэтому 105 — достижимый максимум. ■

Глава 49. Оптимизация и основы машинного обучения

49.1. Предсказания $1, 3$, остатки $0, 1$. При $N = 2$ получаем $J = \frac{1}{4}$. Вектор параметров имеет две координаты; остаток и квадрат остатка являются разными величинами.

49.2. $f'(t) = 4(t-3)$, поэтому $t_1 = 0 - \frac{1}{4}(-12) = 3$. Значения $f(0) = 18$, $f(3) = 0$. Шаг попал точно в минимум, потому что $1 - 4\eta = 0$.

49.3.* Множитель ошибки $1 - 4\eta$; требуется $|1 - 4\eta| < 1$, то есть $0 < \eta < \frac{1}{2}$. При $\eta = \frac{1}{2}$ последовательность $1, -1, 1, -1, \ldots$, значение функции постоянно равно 2.

49.4. Градиент $(x, 4y)$, новая точка $(\frac{3}{2}, 0)$, новое значение $\frac{9}{8}$, прежнее 4. Два множителя $1 - \eta, 1 - 4\eta$ должны иметь модули меньше единицы; пересечение условий $0 < \eta < \frac{1}{2}$.

49.5. Получаем $(0, 1) - \frac{3}{4}(0, 4) = (0, -2)$. Значение выросло с 2 до 8. Множитель второй координаты равен -2, его модуль больше единицы; шаг вне доказанного диапазона.

49.6. $J(0) = \frac{5}{4}$, $\nabla J(0) = \frac{1}{2}A^{\mathrm{T}}(-y) = (-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2})$. Новый вектор $(\frac{1}{4}, \frac{3}{20})$; обе координаты обновлены по прежнему нулевому вектору.

49.7. Условия $b = 1$, $w + b = 3$ дают $w = 2, b = 1$, ошибка нулевая. Строки матрицы $(0, 1), (1, 1)$ дают определитель $-1 \neq 0$, поэтому никакие другие коэффициенты не дают тот же вектор предсказаний.

49.8.* Обозначим $s = w + b$. Тогда $J = \frac{1}{4}((s-1)^2 + (s-3)^2) = \frac{1}{2}(s-2)^2 + \frac{1}{2}$. Все минимизаторы $(w, b) = (t, 2 - t)$, минимум $\frac{1}{2}$. Предсказания $2, 2$ единственны, коэффициенты нет.

49.9. По определению получаем $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}$. Отрицательный логит меняет вероятность на дополнение: $\sigma(-z) = 1 - \sigma(z)$.

49.10. $\sigma(z) = \frac{3}{4}$, поэтому $\sigma'(z) = \frac{3}{16}$. Производные потери $\sigma(z) - y$: для $y = 1$ равна $-\frac{1}{4}$, для $y = 0$ равна $\frac{3}{4}$. Производную сигмоиды нельзя подменять производной всей потери.

49.11. Значения $\ln 2$, $-\ln(\frac{3}{4}) = \ln \frac{4}{3}$, $-\ln(\frac{1}{4}) = \ln 4$. При вероятности $\frac{3}{4}$ метка 0 получает большую потерю, чем метка 1.

49.12.* Для $y = 1$ потеря $\ln(1 + e^{-1000})$, причём $0 < \ell < e^{-1000}$. Для $y = 0$ потеря $1000 + \ln(1 + e^{-1000})$. Устойчивая запись не требует e^{1000}. Машинная сигмоида может округлиться до 1; логарифм $1 - p = 0$ тогда даст бесконечность вместо конечной потери неверной метки. В точной математике $p < 1$.

49.13. $p = \frac{1}{2}$. Производные $(p - y)x = -1$, $p - y = -\frac{1}{2}$. Новые параметры $w = \frac{1}{5}, b = \frac{1}{10}$, новый логит $z = \frac{1}{2}$. Потеря $\ln(1 + e^{-\frac{1}{2}}) < \ln 2$, что подтверждает уменьшение для этого шага.

49.14. Значения $0, 0, 3$. Производные в -2 и 3 равны $0, 1$. В нуле левая производная 0, правая 1, поэтому обычной производной нет; программное соглашение не меняет этот факт.

49.15.* При конечном θ число $e^{-\theta} > 0$, поэтому $J > 0$. При $\theta \to +\infty$ оно стремится к нулю, а $J \to 0$. Значит, нижняя грань 0 точна и не достигается. Даже строго выпуклая функция на неограниченном множестве может не иметь конечного минимизатора.

49.16. $z = 2(-1)+3 = 1$, $h = 1$, $s = -2+1 = -1$, $L = \frac{1}{2}$. Знак предсказания допустим для этой модели числового ответа; сигмоидного выходного слоя здесь нет.

49.17.* $z = h = 3, s = -1, L = \frac{1}{2}$, $\delta_s = -1$, $\delta_z = (-1)(-1) = 1$. Поэтому $\partial_w L = 1$, $\partial_b L = 1$, $\partial_v L = -3$, $\partial_c L = -1$. В обратном проходе используется прежний $v = -1$.

49.18. $z = -1, h = 0, s = 1, L = \frac{1}{2}$, $\delta_s = -1$, $\rho'(z) = 0$. Производные по w, b, v равны нулю, по c равна -1. Следовательно, градиентный шаг может менять c, хотя скрытый ReLU не активен.

49.19.* По распределительности $W_2(W_1 x + b_1) + b_2 = (W_2 W_1)x + (W_2 b_1 + b_2)$. Если W_1 имеет размер $m \times d$, а W_2 размер $k \times m$, то новая матрица имеет размер $k \times d$, сдвиг — k. В скалярном примере $s = 6x - 1$. Дополнительная глубина без нелинейности не расширила это семейство.

49.20. $\mu = 3, s = 1$; новый вход $\frac{10-3}{1} = 7$. По меньшей валидационной ошибке выбирают B, хотя обучающая ошибка A меньше. Это сравнение по данной выборке, а не гарантия на любой будущей. Среднее и масштаб сохраняют с обучения; перенастройка по тестовым данным нарушила бы описанную процедуру независимой заключительной проверки.

49.21. $z = (1, -1)^{\mathrm{T}}$, $g = z - y = (1, -2)^{\mathrm{T}}$, $L = \frac{5}{2}$. По теореме

$$\nabla_x L = W^{\mathrm{T}} g = (3, 2, -2)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3$$

$$\nabla_W L = g x^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -4 & 2 & -6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$$

$$\nabla_b L = (1, -2)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^2.$$

Например, $\frac{\partial L}{\partial W_{23}} = g_2 x_3 = -6$.

49.22.* Прямой проход: $z = (1, -1)^{\mathrm{T}}$, $h = (1, 0)^{\mathrm{T}}$, $s = 3$, $L = 2$. Оба входа ReLU отличны от нуля. Получаем $\delta_2 = s - y = 2$, $a = (1, 0)^{\mathrm{T}}$, $\delta_1 = (W_2^{\mathrm{T}}\delta_2) \odot a = (4, 0)^{\mathrm{T}}$. Поэтому

$$\begin{aligned}
\nabla_{W_2} L &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix} \\
\nabla_{b_2} L &= 2 \\
\nabla_{W_1} L &= \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\
\nabla_{b_1} L &= (4, 0)^{\mathrm{T}} \\
\nabla_x L &= (4, 0)^{\mathrm{T}}.
\end{aligned}$$

Размеры: соответственно 1×2, 1, 2×2, 2, 2. Второй нейрон не активен; его вклад в градиенты первого слоя равен нулю.

Глава 50. Формулы Кардано и Феррари

50.1. Подстановка $x = y + 2$ даёт $y^3 + 3y = 0$. Поэтому $y = 0$ или $y^2 = -3$. Все решения: 2, $2 + i\sqrt{3}$, $2 - i\sqrt{3}$.

50.2. $\Delta = 5$. Можно взять $u = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, поскольку $u^3 = 2 + \sqrt{5}$, и $v = -\frac{1}{u} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Их сумма 1. Разложение $(y - 1)(y^2 + y + 4) = 0$ даёт все корни 1, $\frac{-1+i\sqrt{15}}{2}$, $\frac{-1-i\sqrt{15}}{2}$.

50.3. Здесь $p = 0$, $q = 8$, так что непосредственно решаем $x^3 = -8$. Все корни: -2, $1 + i\sqrt{3}$, $1 - i\sqrt{3}$. Они получаются умножением выбранного корня -2 на кубические корни из единицы; дополнительное деление не нужно.

50.4. $\Delta = 8^2 + (-4)^3 = 0$. Имеем $y^3 - 12y + 16 = (y-2)^2(y+4)$. Корень 2 двойной, -4 простой.

50.5. Разложение $y(y^2 + p) = 0$ даёт 0 и два противоположных квадратных корня из $-p$. При $p \neq 0$ это три различных значения, каждое простое. При $p = 0$ остаётся только 0, кратность три. Вместе с каждым корнем присутствует противоположный, что и означает указанную симметрию.

50.6.* Для $T = y^2$ получаем $T = -1 \pm 2i$. Положим $a = \sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}$, $b = \sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{2}}$. Тогда $a^2 - b^2 = -1$, $2ab = 2$. Все четыре корня: $a + bi$, $-a - bi$, $a - bi$, $-a + bi$.

50.7. Резольвента $z^3 + 4z^2 - 4z - 1 = 0$ действительно имеет корень 1. Берём $s = 1$, $t = 1$, $u = 2$. Разложение: $(y^2 + y + 1)(y^2 - y + 2) = 0$. Корни: $\frac{-1\pm i\sqrt{3}}{2}$ и $\frac{1\pm i\sqrt{7}}{2}$, по два значения в каждой паре.

50.8.* Резольвента $z^3 - 6z^2 + 9z - 4 = (z-1)^2(z-4)$. При $z = 1$, $s = 1$ получаем $(y^2 + y - 2)(y^2 - y)$. При $z = 4$, $s = 2$ получаем $(y^2 + 2y)(y^2 - 2y + 1)$. Оба произведения равны $y(y + 2)(y - 1)^2$. Корни $0, -2$ простые, 1 двойной.

50.9. После выделения $(y - a)^3$ оставшийся множитель имеет вид $y - b$. Коэффициент при кубе равен $-(3a + b) = 0$, откуда $b = -3a$. Раскрытие даёт $p = -6a^2$, $q = 8a^3$, $r = -3a^4$. Четвёртый корень $-3a$ совпадает с a только при $a = 0$; тогда $P(y) = y^4$. При $a \neq 0$ кратность a ровно три.

50.10.* $\Delta = -\frac{3}{4}$. Берём $s = \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $u = \cos\frac{2\pi}{9} + i\sin\frac{2\pi}{9}$; тогда $u^3 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Поскольку $-\frac{p}{3} = 1$, выбираем $v = \frac{1}{u} = \overline{u}$. Все корни: $y_k = 2\cos(\frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3})$, $k = 0, 1, 2$. Согласованные слагаемые в каждой сумме сопряжены, поэтому суммы действительны. Три угла дают различные значения; подстановка через формулу тройного угла подтверждает каждый корень.

Глава 51. Кватернионы и повороты в пространстве

51.1. Соответственно $k, -k, i, -i, j, -j$. Все три пары меняют знак и дают разные результаты.

51.2. $p + q = 4 + i - j + 4k$, $p - q = -2 + 3i - j - 4k$.

51.3. Первое произведение $1 + i + j + k$, второе $1 + i + j - k$.

51.4. $i^2 + ij + ji + j^2 = -2$. Смешанные произведения k и $-k$ сокращаются; коммутативности нет.

51.5. $\overline{q} = 1 - 2i + 2j - 4k$, $N(q) = 25$, $|q| = 5$, $q^{-1} = \frac{1-2i+2j-4k}{25}$.

51.6. Так как $i^{-1} = -i$, первое решение $x = (-i)j = -k$, второе $x = j(-i) = k$. Подстановка даёт $i(-k) = j$, $ki = j$.

51.7. Пара равна $(1 + 2i_{\mathbb{C}}, 3 - 4i_{\mathbb{C}})$, поэтому $M(q) = \begin{pmatrix} 1 + 2i_{\mathbb{C}} & 3 - 4i_{\mathbb{C}} \\ -3 - 4i_{\mathbb{C}} & 1 - 2i_{\mathbb{C}} \end{pmatrix}$.

51.8. В первой сумме мнимые координаты сокращаются. Дважды изменив знаки трёх мнимых координат, получаем исходные координаты.

51.9. Из $pq = 0$ следует $N(p)N(q) = 0$. Для ненулевых p, q оба квадрата нормы положительны, что невозможно.

51.10. $(ij)k = k^2 = -1$, $i(jk) = i^2 = -1$. Равенство согласуется с ассоциативностью.

51.11. При $\cos\theta = 0$, $\sin\theta = 1$ получаем $(1, 2, 3)$. Длина до и после равна $\sqrt{14}$.

51.12. Можно взять $q = k$, соответствующий $\theta = \pi$. Тогда $ki(-k) = j(-k) = -i$.

51.13. Сопряжение сохраняет действительный множитель -1, поэтому $(-q)v\overline{-q} = (-q)v(-\overline{q}) = qv\overline{q}$.

51.14.* По ассоциативности $p(qv\overline{q})\overline{p} = (pq)v(\overline{q}\,\overline{p}) = (pq)v\overline{pq}$. Сначала применяется T_q, затем T_p.

51.15.* Для $q = a + bi + cj + dk$ разность $qi - iq = 2dj - 2ck$. Она равна нулю ровно при $c = d = 0$. Ответ: все $a + bi$, где $a, b \in \mathbb{R}$.

51.16.* Коммутирование с i даёт $q = a+bi$. Условие $qj = jq$ теперь даёт $2bk = 0$, значит $b = 0$. Обратно, действительные числа коммутируют со всеми элементами по определению умножения.

51.17.* Квадраты основных слагаемых дают $-x^2 - y^2 - z^2$. Для каждой пары смешанные произведения взаимно уничтожаются: $ij+ji = jk+kj = ki+ik = 0$.

51.18.* По ассоциативности $(pq)(q^{-1}p^{-1}) = p(qq^{-1})p^{-1} = 1$; аналогично произведение в обратном порядке равно 1. Следовательно, это двусторонний обратный.

Глава 52. Октонионы: когда важны скобки

52.1. $x = e_0 + 2e_1 + 3e_6 - e_7$.
52.2. $(i,0)(0,1) = (0,i) = e_5$; $(0,1)(i,0) = (0,-i) = -e_5$.
52.3. Каждый квадрат равен $-e_0 = -1$: для пары $(0,b)$ первая компонента квадрата равна $-\bar{b}b$, вторая нулевая; у $b = 1,i,j,k$ квадрат нормы равен 1.
52.4. $x+y = (3+i-k, 1+2j)$, $x-y = (-1+i+k, -1)$.
52.5. $\overline{x} = (1-i,-j)$, $N_{\mathbb{O}}(x) = 3$, $|x| = \sqrt{3}$, обратный $\frac{1}{3}(1-i,-j)$.
52.6. $e_2e_4 = e_6$, первое тройное произведение e_7, второе $-e_7$.

52.7. Первый равен $2e_7$. Второй равен нулю: все три элемента принадлежат ассоциативной копии $\mathbb{H}$; непосредственно обе расстановки скобок дают -1.
52.8. Сопряжение сохраняет координату x_0 и меняет знаки остальных семи. Двойное изменение знаков возвращает x, а в сумме мнимые координаты сокращаются.
52.9. Для $r = 1,2,3$ это следует из кватернионной таблицы, для $r = 4,5,6,7$ — из вычисленных квадратов: $e_r^2 = -1$. Следовательно, произведение e_r и $-e_r$ в каждом порядке равно 1.
52.10. Нет: мультипликативность требует $N_{\mathbb{O}}(xy) = 65$. При точной арифметике хотя бы одно вычисление ошибочно.
52.11. $xy = (j - \bar{k}i, k + i\bar{j}) = (j+ki, k-ij) = (2j, 0)$. Его квадрат нормы 4, а каждый вход имеет квадрат нормы 2. Проверка даёт $4 = 2 \cdot 2$.
52.12. В обоих случаях $y = -e_4$, поскольку $e_4^2 = -1$. Единственность следует из теоремы об однозначной разрешимости.
52.13.* Например, $[x+x', y, z] = ((x+x')y)z - (x+x')(yz) = [x,y,z] + [x',y,z]$ по дистрибутивности. Действительный множитель выносится по билинейности. Те же раскрытия работают для второго и третьего аргументов.

52.14.* Для $x = (a, b)$, $y = (c, d)$ левая часть равна $(\overline{c}\,\overline{a} - \overline{b}d, -da - b\overline{c})$. Произведение $(\overline{c}, -d)(\overline{a}, -b)$ по определению даёт ровно ту же пару.
52.15.* Дистрибутивность даёт $x(y - z) = 0$. Поэтому $N_{\mathbb{O}}(x)N_{\mathbb{O}}(y - z) = 0$. Первый множитель положителен, значит, второй нулевой, то есть $y = z$.
52.16.* В $\mathbb{C}$ верны оба свойства. В $\mathbb{H}$ ассоциативность верна, коммутативность нарушается: $ij = k$, $ji = -k$. В $\mathbb{O}$ нет ни одного из этих двух свойств для всех элементов: некоммутативность наследуется из $\mathbb{H}$, а ассоциативность опровергается тройкой e_1, e_2, e_4.